POLITEXT

Joan Trias Pairó

Geometría para la informática gráfica y CAD

EDICIONS UPC

POLITEXT 129

Geometría para la informática gráfica y CAD

POLITEXT

Joan Trias Pairó

Geometría para la informática gráfica y CAD

EDICIONS UPC

La presente obra fue galardonada en el octavo concurso
"Ajut a l'elaboració de material docent" convocado por la UPC.

Primera edición: julio de 2003

Diseño de la cubierta: Manuel Andreu

© Joan Trias, 2003

© Edicions UPC, 2003
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL
Jordi Girona Salgado 31, 08034 Barcelona
Tel.: 934 016 883 · Fax: 934 015 885
Edicions Virtuals: www.edicionsupc.es
E-mail: edicions-upc@upc.es

Producción: CPET (Centre de Publicacions del Campus Nord)
La Cup. Gran Capità s/n, 08034 Barcelona

Depósito legal: B-29505-2003
ISBN: 84-8301-702-4

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Índice

Prólogo **ix**

1 Sistemas de coordenadas **1**
1.1 El espacio afín . . . 1
1.2 Sistemas de referencia . . . 3
1.2.1 Componentes de un vector en una base . . . 4
1.2.2 Sistemas de referencia afín . . . 4
1.2.3 Coordenadas afines . . . 5
1.2.4 Identificación del espacio afín con el espacio vectorial . . . 5
1.2.5 Punto medio de un segmento . . . 6
1.2.6 Ejercicios . . . 6
1.3 Sistemas de referencia arbitrarios: ejemplos de aplicación . . . 7
1.3.1 Ejemplos . . . 7
1.3.2 Ejercicios . . . 11
1.4 Cambio de sistema de referencia . . . 11
1.4.1 Interés de los cambios de coordenadas . . . 12
1.4.2 Cambio de origen . . . 13
1.4.3 Cambio de ejes de coordenadas: cambio de base . . . 15
1.4.3.1 Planteo del problema . . . 15
1.4.3.2 Matriz de cambio de base . . . 15
1.4.3.3 Ecuaciones del cambio . . . 16
1.4.3.4 Ejemplos . . . 17
1.4.4 Cambio global de coordenadas . . . 18
1.4.5 Ejemplos . . . 20
1.4.6 Ejercicios . . . 23
1.5 Matrices ampliadas . . . 24
1.5.1 Cálculo con matrices ampliadas . . . 24
1.5.1.1 Producto . . . 25
1.5.1.2 Matriz identidad . . . 25
1.5.1.3 Inversa de una matriz ampliada . . . 26
1.5.2 Cálculo de matrices ampliadas y cambios de coordenadas . . . 26
1.5.3 Programación geométrico-gráfica eficiente con matrices ampliadas . . . 28
1.6 Cambios de coordenadas con *software* diverso . . . 29
1.6.1 Cambios de coordenadas con `Mathematica` . . . 29
1.6.2 `VRML` y cambios de sistemas de coordenadas . . . 30

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

1.7 Estrategia de resolución de problemas geométrico-gráficos por cambio de sistema de coordenadas . . . 31
1.8 Orientación de un espacio vectorial . . . 37
1.8.1 Orientación de un espacio vectorial real de dimensión finita . . . 37
1.8.2 Ejercicios . . . 41
1.9 Convenio matricial . . . 41

2 Geometría métrica y aplicaciones 45
2.1 Producto escalar . . . 45
2.1.1 Concepto de producto escalar . . . 46
2.1.2 El producto escalar ordinario . . . 46
2.1.3 Un resultado importante: la desigualdad de Schwarz . . . 47
2.2 Norma y espacio normado . . . 48
2.2.1 Concepto de norma y espacio normado . . . 48
2.2.2 Norma derivada de un producto escalar . . . 49
2.2.3 La norma euclídea . . . 50
2.3 Distancia . . . 52
2.3.1 Distancia y espacio métrico . . . 52
2.3.2 Distancia derivada de una norma . . . 52
2.3.3 Objetos importantes: círculo, esfera, cilindro . . . 53
2.3.3.1 La circunferencia y el círculo . . . 53
2.3.3.2 La esfera . . . 54
2.3.3.3 El cilindro circular recto . . . 55
2.3.4 Ejercicios . . . 55
2.4 Ángulo y ortogonalidad . . . 56
2.4.1 Ángulo de dos vectores . . . 56
2.4.2 Ortogonalidad . . . 57
2.4.3 Ejemplos . . . 58
2.4.4 Ángulos orientados en el plano . . . 61
2.4.5 Ejercicios . . . 62
2.5 Bases ortonormales . . . 63
2.5.1 Definición y ejemplos . . . 63
2.5.2 Interés de las bases ortonormales . . . 64
2.5.2.1 Expresión del producto escalar en una base . . . 64
2.5.2.2 Expresión del producto escalar en base ortonormal . . . 64
2.5.2.3 Expresión de la norma en base ortonormal . . . 64
2.5.2.4 Expresión de la distancia en base ortonormal . . . 65
2.5.2.5 Expresión del ángulo en base ortonormal . . . 65
2.5.3 Sistemas de coordenadas cartesianas . . . 65
2.5.4 Ejercicios . . . 66
2.6 Cambio entre bases ortonormales . . . 66
2.6.1 Planteo del problema . . . 66
2.6.2 Matrices ortogonales . . . 67
2.6.3 Cambios de sistemas de coordenadas cartesianas . . . 68
2.6.3.1 Rotación de ejes en el plano . . . 68
2.7 Ecuación métrica del plano y aplicaciones . . . 70
2.7.1 El resultado fundamental: ecuación métrica del plano . . . 71

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.7.2 Rectas y planos perpendiculares . . . 72
2.7.2.1 Recta por un punto que es perpendicular a un plano . . . 72
2.7.2.2 Proyección ortogonal de un punto sobre un plano . . . 72
2.7.2.3 Ecuación del plano que pasa por un punto y es perpendicular a una recta dada . . . 73
2.7.2.4 Proyección ortogonal de un punto sobre una recta 3D . . . 74
2.7.3 Distancias . . . 75
2.7.3.1 Distancia de un punto a un plano . . . 75
2.7.3.2 Distancia de un punto a una recta 3D . . . 75
2.8 Proyección ortogonal . . . 76
2.8.1 Proyección ortogonal sobre un vector . . . 76
2.8.1.1 Construcción de bases ortonormales por proyección . . . 77
2.8.1.2 Proyección ortogonal de un punto sobre una recta . . . 78
2.8.1.3 Expresión de un vector como suma de proyecciones ortogonales . 78
2.8.2 Proyección ortogonal sobre un plano . . . 79
2.8.3 Método de ortonormalización de Gramm-Schmidt . . . 81
2.9 Producto vectorial . . . 81
2.9.1 Definición . . . 81
2.9.2 Propiedades . . . 83
2.9.2.1 Propiedades elementales del producto vectorial . . . 83
2.9.2.2 Ejemplos . . . 85
2.9.3 Otras propiedades del producto vectorial . . . 87
2.9.4 Algunas aplicaciones del producto vectorial . . . 88
2.9.4.1 Ecuación cartesiana del plano que pasa por tres puntos en función y a partir del producto vectorial . . . 88
2.9.4.2 Distancia de un punto a una recta en términos del producto vectorial . . . 90
2.9.4.3 Dirección ortogonal a un vector . . . 90
2.9.5 Ejercicios . . . 90
2.10 Estrategia de resolución de problemas geométrico-gráficos por cambio de sistema de coordenadas . . . 91
2.10.1 Ejercicios . . . 101
2.11 Algunos problemas resueltos . . . 102

3 Objetos geométricos lineales y algoritmos elementales 105
3.1 Rectas, semirectas y segmentos orientados . . . 106
3.2 Semiespacios y semiplanos . . . 108
3.2.1 Hiperplanos . . . 109
3.2.2 Intersección de segmento e hiperplano . . . 110
3.2.3 Semiespacios . . . 112
3.2.4 Test de intersección de dos segmentos del plano . . . 114
3.2.5 Test de intersección de segmento y semirecta en el plano . . . 115
3.3 El test fundamental . . . 115
3.3.1 Semiplanos derecha-izquierda . . . 115
3.3.2 Giros a la derecha o a la izquierda . . . 119
3.4 Ejercicios . . . 119
3.5 Poligonales y polígonos . . . 120

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.5.1 Poligonales y polígonos . . . 120
3.5.2 Polígonos simples . . . 121
3.5.3 Vértices cóncavos y convexos . . . 123
3.5.4 Recorrido de la frontera de un polígono . . . 125
3.5.5 Inclusión en un polígono: algoritmo "de Jordan" . . . 126
3.5.6 Ejercicios . . . 130
3.6 Convexidad . . . 130
3.6.1 Polígonos convexos . . . 133
3.6.2 Inclusión en un polígono convexo: algoritmo de los semiplanos . . . 135
3.6.3 Combinaciones convexas y convexidad . . . 136
3.6.4 Envolvente convexa . . . 137
3.7 Grafos planares poligonales y fórmula de Euler . . . 141
3.8 Poliedros . . . 143
3.8.1 Superficies poliédricas . . . 143
3.8.2 Poliedros y grafos planares . . . 147
3.8.3 Fórmula de Euler para poliedros . . . 148
3.8.4 Extensión de la fórmula de Euler a superficies poliédricas . . . 149
3.8.4.1 Superficies poliédricas con agujeros . . . 149
3.8.4.2 Superficies poliédricas con borde . . . 150
3.9 Triangulación de polígonos simples . . . 151
3.10 Área y volumen orientados . . . 156
3.10.1 Área orientada de un paralelogramo en el plano orientado . . . 156
3.10.2 Área orientada de un triángulo en el plano orientado . . . 158
3.10.3 Área orientada de un polígono en el plano orientado . . . 158
3.10.4 Volúmenes orientados . . . 159
3.11 Breves nociones de complejidad . . . 161
3.11.1 Medida del *input*, coste computacional y espacio de almacenamiento . . . 161
3.11.2 Complejidad de los algoritmos . . . 161
3.11.3 Modelo de computación . . . 161
3.11.4 Comportamiento en el caso peor . . . 163
3.11.5 Análisis asintótico básico . . . 164

4 Curvas **167**
4.1 Motivación . . . 168
4.2 Métodos de descripción de curvas . . . 169
4.2.1 Curvas (2D) en forma explícita . . . 169
4.2.2 Curvas (2D) en forma implícita . . . 170
4.2.3 Curvas (2D y 3D) en forma paramétrica . . . 171
4.2.4 Curvas (2D) en forma polar . . . 176
4.2.5 Curvas (3D) como intersección de superficies . . . 178
4.3 Algunas parametrizaciones notables . . . 180
4.3.1 Parametrización de la elipse . . . 180
4.3.1.1 Elipse reducida en posición canónica . . . 180
4.3.1.2 Elipses en posición general . . . 182
4.3.2 Parametrización de la hipérbola . . . 186
4.3.2.1 Parametrización con funciones trigonométricas . . . 187
4.3.2.2 Parametrización con funciones hiperbólicas . . . 188

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.3.3 Curvas especiales . . . 190
4.3.4 Ejercicios . . . 192
4.4 Hélices . . . 193
4.4.1 La hélice circular o cilíndrica . . . 193
4.4.2 Otros tipos de hélices . . . 195
4.4.3 Parametrizaciones de hélices en posiciones arbitrarias . . . 196
4.4.4 Ejercicios . . . 198
4.5 Clasificación de cónicas . . . 199
4.5.1 Ecuaciones de segundo orden . . . 199
4.5.2 Formas cuadráticas . . . 201
4.5.3 Expresión matricial de una forma cuadrática . . . 201
4.5.4 Cambio de una forma cuadrática por cambio de base . . . 202
4.5.5 Reducción métrica de una forma cuadrática . . . 202
4.5.6 Simplificación de la parte lineal . . . 206
4.6 Ejemplos de curvas intersección de superficies . . . 207
4.6.1 Proyección de curvas 3D sobre los planos de coordenadas . . . 208
4.6.2 Cilindros generalizados . . . 209
4.6.3 Ejemplos de intersección . . . 211
4.6.4 Ejercicios . . . 215
4.7 Tangente y normal a una curva . . . 216
4.7.1 Derivada de una función vectorial de variable real . . . 216
4.7.2 Tangente a una curva . . . 217
4.7.3 Normal a una curva . . . 219
4.7.4 Ejercicios . . . 219
4.8 Introducción al diseño de curvas 2D y 3D . . . 220
4.8.1 Método de Bézier . . . 221
4.8.2 Propiedades de las curvas de Bézier . . . 223
4.8.3 Control de la forma . . . 225
4.9 Ejercicios adicionales . . . 226
4.10 Algunos ejercicios resueltos . . . 227

5 Superficies **233**
5.1 Aspectos generales . . . 234
5.1.1 Superficies en forma explícita . . . 234
5.1.2 Superficies en forma implícita . . . 235
5.1.3 Superficies en forma paramétrica . . . 237
5.1.4 Curvas como intersección de superficies . . . 240
5.2 Las figuras básicas . . . 241
5.2.1 La esfera . . . 241
5.2.2 Ejercicios . . . 245
5.2.3 El cilindro . . . 245
5.2.4 Ejercicios . . . 248
5.2.5 El cono . . . 248
5.2.6 Ejercicios . . . 250
5.2.7 El toro . . . 250
5.3 Las cuádricas . . . 252
5.3.1 Definición de cuádrica . . . 252

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.3.2 El problema de la clasificación de cuádricas . . . 253
5.3.3 Estudio descriptivo de las cuádricas . . . 254
5.4 El elipsoide . . . 255
5.4.1 Aspectos generales de la geometría del elipsoide . . . 255
5.4.2 Intersección del elipsoide con planos paralelos a los de coordenadas . . . 256
5.4.3 El elipsoide como deformación (afín) de la esfera unidad . . . 257
5.4.4 Parametrización del elipsoide . . . 258
5.4.5 Ejercicios . . . 260
5.5 El paraboloide elíptico . . . 260
5.5.1 Ecuaciones . . . 260
5.5.2 Análisis geométrico del paraboloide elíptico . . . 261
5.5.3 Parametrización del paraboloide elíptico . . . 261
5.6 El paraboloide hiperbólico . . . 262
5.6.1 Ecuaciones . . . 262
5.6.2 Análisis geométrico del paraboloide hiperbólico . . . 263
5.6.3 Parametrización del paraboloide hiperbólico . . . 264
5.6.4 Ejercicios . . . 265
5.7 El hiperboloide de una hoja . . . 265
5.7.1 Ecuaciones . . . 265
5.7.2 Análisis geométrico por secciones . . . 266
5.7.3 Parametrizaciones del hiperboloide de una hoja . . . 267
5.8 El hiperboloide de dos hojas . . . 267
5.8.1 Ecuaciones . . . 267
5.8.2 Análisis geométrico por secciones . . . 267
5.8.3 Parametrizaciones del hiperboloide de dos hojas . . . 268
5.9 Los cilindros de segundo orden . . . 268
5.9.1 Ecuaciones . . . 268
5.9.2 Ejercicios . . . 269
5.10 Los conos de segundo orden . . . 270
5.11 Intersecciones . . . 270
5.11.1 Intersección de una cuádrica con un plano . . . 270
5.11.1.1 Intersección cilindro-plano . . . 271
5.11.1.2 Intersección esfera-plano . . . 272
5.11.1.3 Intersección cono-plano . . . 273
5.11.2 Intersecciones entre cuádricas . . . 273
5.11.2.1 Intersección de dos esferas . . . 273
5.11.2.2 Otros ejemplos de intersección de cuádricas . . . 274
5.11.3 Ejercicios . . . 275
5.12 Superficies de revolución . . . 276
5.12.1 Definición . . . 276
5.12.2 Parametrización . . . 277
5.12.3 Ejemplos . . . 277
5.12.4 Interés de las superficies de revolución . . . 278
5.12.5 Caso general . . . 279
5.12.6 Cuádricas de revolución . . . 280
5.12.7 Ejercicios . . . 282
5.13 Normal a una superficie . . . 283

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.13.1 Producto vectorial fundamental . . . 283
5.13.2 Ejemplos . . . 283
5.13.3 Normal a una superficie . . . 284
5.13.4 Ejercicios . . . 286
5.14 Introducción al diseño de superficies . . . 286
5.14.1 Superficies de Bézier . . . 286
5.15 Obtención de parametrizaciones por cambio de sistema de coordenadas . . . 287
5.16 Ejercicios . . . 288
5.17 Algunos ejercicios resueltos . . . 290

6 Transformaciones afines 2D **293**
6.1 Transformaciones afines . . . 294
6.1.1 Traslaciones . . . 294
6.1.2 Estructura de una transformación afín . . . 297
6.1.3 Afinidades y matrices ampliadas . . . 299
6.1.4 Algunas propiedades de las transformaciones afines . . . 301
6.1.5 Ejercicios . . . 303
6.2 Cambios de escala y homotecias . . . 303
6.2.1 Ejercicios . . . 308
6.2.2 Transformaciones de visualización en informática gráfica . . . 308
6.2.2.1 Ventanas de usuario y de representación . . . 308
6.2.2.2 La transformación de visualización . . . 310
6.2.3 Ejercicios . . . 311
6.3 Isometrías . . . 311
6.4 Rotaciones 2D . . . 314
6.4.1 Rotaciones vectoriales . . . 314
6.4.2 Caracterización de las isometrías propias en dimensión 2 . . . 316
6.4.3 Los giros en el plano . . . 317
6.4.4 Ejercicios . . . 320
6.5 Las simetrías axiales en el plano . . . 320
6.5.1 Ejercicios . . . 324
6.6 Las simetrías centrales en el plano . . . 324
6.6.1 Ejercicios . . . 325
6.7 Ejercicios adicionales . . . 325
6.8 Algunos problemas resueltos . . . 326

7 Transformaciones afines 3D **329**
7.1 Transformaciones afines tridimensionales . . . 329
7.2 Traslaciones tridimensionales . . . 330
7.3 Cambios de escala tridimensionales . . . 330
7.4 Rotaciones 3D . . . 331
7.4.1 Rotaciones respecto de los ejes de coordenadas . . . 333
7.4.2 Rotación respecto de un eje arbitrario . . . 336
7.4.2.1 Programación por cambio de sistema de coordenadas . . . 336
7.4.2.2 Programación por concatenación de transformaciones afines . . . 338
7.4.2.3 Fórmula de Euler . . . 341
7.5 Simetrías axiales . . . 343

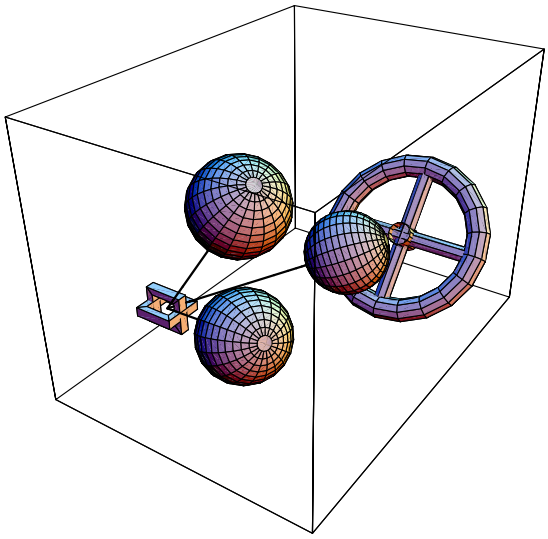
© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

7.6 Simetría especular . . . 344
7.7 Simetría central . . . 346
7.8 Estrategia de resolución de problemas por concatenación de transformaciones . . 346
7.9 Ejercicios . . . 347

8 Perspectiva **351**
8.1 Introducción . . . 351
8.1.1 Idea general de la representación 3D . . . 352
8.1.2 Tipos de representación en perspectiva . . . 353
8.2 Perspectiva cilíndrica . . . 354
8.2.1 La proyección paralela . . . 354
8.2.2 Ecuaciones de la proyección paralela . . . 355
8.2.3 Casos particulares importantes . . . 356
8.2.4 Cómo dar la dirección de proyección . . . 357
8.2.5 El sistema "cámara" de perspectiva cilíndrica . . . 357
8.2.5.1 Idea del sistema de proyección . . . 357
8.2.5.2 Cambio de sistema de coordenadas . . . 358
8.2.5.3 Ecuaciones de la perspectiva cilíndrica (sistema "cámara") . . . 359
8.3 Perspectiva cónica . . . 360
8.3.1 La proyección central . . . 360
8.3.1.1 Ecuaciones de la proyección central . . . 361
8.3.2 Cómo dar el centro de proyección . . . 361
8.3.3 El sistema "cámara" de perspectiva cónica . . . 362
8.3.3.1 Las ecuaciones de la perspectiva cónica . . . 365
8.3.4 Deformación perspectiva . . . 365
8.4 Estructura del objeto . . . 366
8.5 Test de visibilidad . . . 368

Bibliografia **369**

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Prólogo

Muchas aplicaciones informáticas de gran importancia tecnológica, social y económica se basan en *software* específico, cuya programación requiere una considerable cantidad de *conocimientos geométricos*. Son las que de un modo u otro necesitan realizar computación geométrica masiva.

En relación con esta área se describen a continuación algunas de las aplicaciones más importantes.

En primer lugar, destaquemos la informática gráfica, título genérico para todo un conjunto de técnicas de representación y visualización realista, conjuntamente con otras para la creación de forma geométrica, en torno al modelado poliédrico y de curvas y superficies.

Los sistemas de visualización por ordenador están incorporados en todos los sistemas de CAD (Computer Aided Design) y CAGD (Computer Aided Geometric Design), de los cuales son parte fundamental. Además, la simple visualización gráfica es de interés en la visualización científica, en docencia asistida por ordenador y en simulación gráfica de procesos. Hay que considerar también un tema en auge, que es el de la visualización de imágenes médicas, de mucho interés al posibilitar exploraciones más precisas y menos invasivas.

Un campo de especial importancia que está relacionado con la informática gráfica es el de la *animación por ordenador*, de creciente aplicación en la industria cinematográfica, en publicidad, en efectos especiales, en multimedia y en otros campos afines. La base de los algoritmos subyacentes en muchas y atractivas muestras de gráficos y animación por ordenador es esencialmente geométrica, tanto en lo que se refiere a la geometría analítica como al diseño de algoritmos eficientes.

Aparte de las aplicaciones anteriormente citadas, también hay otras más específicas, como la de los sistemas de información geográficos. Otra gran área de interés es la del diseño de algoritmos geométricos eficientes, dentro de la disciplina que modernamente se conoce con el nombre de *geometría computacional*. Este tema se trata a un nivel meramente introductorio.

Las aplicaciones descritas, para las cuales existen disciplinas dedicadas, son las que justifican un cuerpo teórico *previo* de *técnicas geométricas*, sus contenidos temáticos y su orientación general. Estos diversos campos de aplicación, que tienen el denominador común de la computación geométrica, han sido la fuente de inspiración para la redacción del contenido y el enfoque de la obra.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Geometría para la informática gráfica y CAD ofrece los conocimientos de *base* en *técnicas geométricas* necesarias para las enseñanzas posteriores de informática gráfica y diseño asistido por ordenador; el título ya indica el contenido, los objetivos y la orientación: se trata de un texto básico de *geometría para la informática gráfica y CAD*. La obra se adapta a la docencia en la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, pero es adaptable a la enseñanza de materias de propósito similar. La utilidad de la obra es, sin embargo, más amplia, ya que en opinión del autor puede usarse para preparación y también como texto de consulta para otras áreas y asignaturas que requieran computación geométrica básica: robótica, CAD y, en general, para qualquier lector que desee tener una noción de geometría pensada para las aplicaciones citadas. Otros aspectos más especializados, como por ejemplo los métodos de diseño de curvas y superficies deberán buscarse en otras referencias.

Además de ser útil para el futuro programador de *software* gráfico o geométrico, también puede ser de interés para usuarios de programas relacionados con esta temática, dado que las cada vez más sofisticadas herramientas de producción gráfica, de generación de escenas tridimensionales, ya están al alcance del gran público; el uso productivo y experto de estas herramientas requiere notables conocimientos de geometría (que pueden ser necesarios incluso para la perfecta comprensión de los manuales de uso del citado *software*). Además, algunos de estos conocidos programas ofrecen lenguajes asociados de programación (como `MaxScript` de `3dsmax`, de `Discreet`, o `ActionScript` de `Macromedia Flash`), cuyo uso medio y avanzado puede requerir un bagage geométrico.

La orientación de la obra es absolutamente práctica, está pensada expresamente para la computación geométrica. Cada capítulo contiene ejemplos y problemas resueltos. Hay también algunos ejemplos de código, escritos en `Mathematica (Wolfram Research Inc.)`; resultará fácil al lector su traducción a otros programas o lenguajes de características similares, como por ejemplo, `Maple`. Se complementa con el libro de prácticas de laboratorio ([TR96/2]), desarrolladas con el programa `Mathematica`.

Se suponen como prerequisitos conocimientos de las bases del álgebra lineal, de la geometría analítica y de la geometría elemental.

Para materiales adicionales y consulta de fe de erratas, está disponible la dirección `http://www.edicionsupc.es/poli129`

El autor agradece la ayuda concedida por la Universitat Politècnica de Catalunya para la elaboración de este trabajo en su versión original, en la convocatoria para Proyectos de Innovación Educativa 1966. Asimismo agradece la ayuda derivada del proyecto DOC96-2472 de la CICYT, Convocatoria Materiales Docentes para Materias Básicas Científico-Técnicas, con el que se financió parcialmente el proyecto en su versión original.

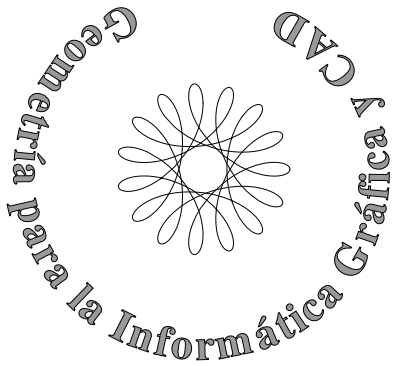
Joan Trias Pairó

Departament de Matemàtica Aplicada II

Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, 1 de junio de 2003

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Capítulo 1

Sistemas de coordenadas

En este capítulo se presenta la herramienta básica que más se utilizará para resolver problemas de construcción geométrica para las aplicaciones gráficas: después de una introducción al espacio afín y a los sistemas de coordenadas, se trata el tema de cómo realizar *cambios de sistemas de coordenadas*.

Se presenta el formalismo de las matrices ampliadas y se establece la conexión de las operaciones matriciales (con matrices ampliadas) y los cambios de sistemas de coordenadas. En particular se pone de manifiesto que una programación eficiente exige utilizar la expresión de los cambios de coordenadas formulados en términos de matrices ampliadas. A continuación sigue una sección en la que se expone la estrategia de resolución de problemas de construcción geométrica mediante cambios de sistema de coordenadas. Finalmente se presenta el concepto de orientación, de mucha importancia en la práctica, en problemas de construcción geométrica. El lector encontrará en la sección final de este capítulo la descripción de los convenios matriciales usados en la obra.

1.1 El espacio afín

En geometría computacional, o más en general en computación geométrica, deben manipularse objetos geométricos: puntos, rectas, segmentos, semirectas, planos, semiplanos, semiespacios, poligonales, polígonos, poliedros, curvas y superficies; intuitivamente podemos ver estos objetos como conjuntos de puntos. Al someter los objetos geométricos a determinadas manipulaciones (rotación, cambio de escala, etc.) hemos de transformarlos punto a punto o, como mínimo, hemos de transformar los puntos clave que nos permitan obtener el transformado de la figura completa (por ejemplo, un segmento está determinado por sus extremos, que tendremos que transformar para obtener el transformado del segmento, y un cuadrado o un cubo pueden quedar definidos en parte por la colección de puntos de los vértices y, entonces, previsiblemente se deberá transformar los vértices que definen la figura; ello siempre que el tipo de transformación mantenga la estructura correspondiente).

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Por eso, hace falta poder trabajar con puntos; conviene, pues, establecer el marco formal para esta noción intuitiva y, más aún, conectarla con las herramientas ya conocidas del álgebra lineal.

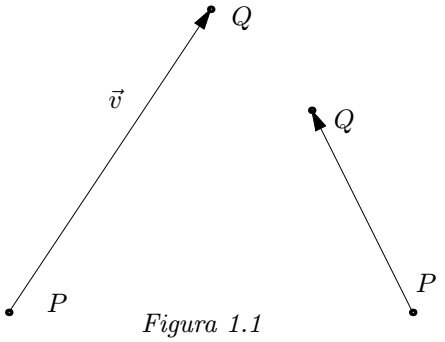


Figura 1.1

En términos intuitivos, se trata de poder hablar de *puntos* del espacio, de vectores libres y de poder "aplicar" vectores libres ("segmentos orientados") a cualquier punto P, operación que formalmente se expresa como $P + \vec{v}$, y gráficamente según se ve en la figura 1.1.
Y el resultado ha de ser un nuevo punto $Q = P + \vec{v}$. Ello ha de permitirnos "restar" puntos para obtener vectores (figura 1.1): $\vec{v} = Q - P = \overrightarrow{PQ}$.

La *geometría afín* es un modelo abstracto de lo que denominamos *espacio ordinario*.

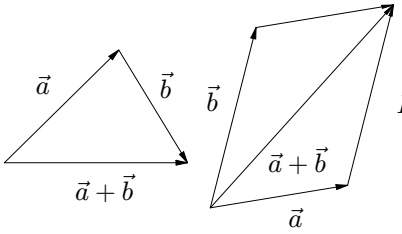


Figura 1.2

Convendrá hacer una *definición axiomática* que distinga nítidamente puntos y vectores. Queremos conservar algunas propiedades, como por ejemplo la conocida *regla del paralelogramo* o la propiedad según la cual dos puntos en un cierto orden determinan un único vector (y queremos que esto se pueda trasladar a puntos).

La formulación siguiente es un *marco axiomático* para el concepto de espacio de puntos y las operaciones combinadas con vectores.

Formalmente:

Definición 1.1 *Un espacio afín real de dimensión n es un par ordenado (E, V), con una operación $+ : E \times V \to E$, tal que:*

- *E es un conjunto (conjunto de puntos).*
- *V es un espacio vectorial real de dimensión n (el espacio de vectores).*
- *La operación*

$$\begin{aligned} + : E \times V &\to E \\ (P, \vec{v}) &\to P + \vec{v} \end{aligned}$$

tiene las propiedades siguientes:

  → $(P + \vec{v}) + \vec{w} = P + (\vec{v} + \vec{w})$ *(regla del paralelogramo).*

  → *Si $P, Q \in E$, existe un único $\vec{v} \in V$ tal que $P + \vec{v} = Q$. Se indicará: $\vec{v} = Q - P = \overrightarrow{PQ}$.*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Obsérvese que por definición la dimensión del espacio afín es la dimensión del espacio vectorial asociado. Así, si $n = 1$, tenemos la *recta afín*, si $n = 2$, el *plano afín*, y si $n = 3$, el *espacio afín ordinario. Sólo trabajaremos en estos casos*.

La geometría afín es una generalización natural de la geometría de las rectas de un plano, y de las rectas y planos del espacio. Sólo es el espacio de base: hace falta enriquecerlo con conceptos nuevos, y en especial con los que nos permitan tratar los problemas métricos, cosa que se hará más adelante.

De hecho, aunque algunas cosas no se introducirán o se estudiarán de manera sistemática posteriormente, irán apareciendo de manera informal conceptos de tipo métrico (como la perpendicularidad, por ejemplo) con los cuales suponemos al lector ya familiarizado.

1.2 Sistemas de referencia

Los *sistemas de referencia afín*, que son la generalización de la noción de los sistemas de coordenadas cartesianas (que veremos más adelante), nos permiten establecer una conexión entre el álgebra lineal y la geometría.

En las figuras 1.3 y 1.4 se pueden ver sistemas de coordenadas en dimensiones 2 y 3. No hace falta que los ejes sean perpendiculares entre sí, ni tampoco es necesario tener en todos la misma unidad de medida, aunque usualmente trabajaremos con sistemas que reúnan estas características.

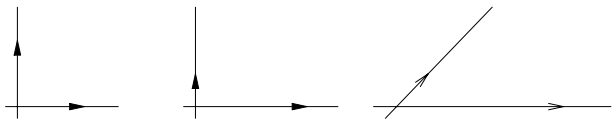


Figura 1.3

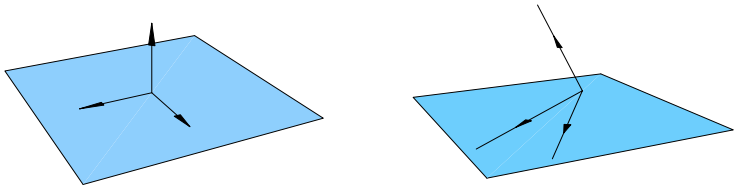


Figura 1.4

Para las aplicaciones que nos interesan, la importancia de los sistemas de coordenadas y de la consiguiente *asignación de coordenadas a los puntos del plano o del espacio* es fundamental, ya que en último término (por ejemplo, en informática gráfica) nos hace falta disponer de las expresiones en términos de coordenadas, tanto de las transformaciones como de las posiciones de los diversos componentes de un objeto geométrico.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

1.2.1 Componentes de un vector en una base

En un espacio vectorial, una vez fijada una base $\{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\}$, podemos referir cualquier vector $\vec{x}$ a esta base expresándolo como combinación lineal

$$\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n$$

donde $x_1, \cdots, x_n$ son las componentes de $\vec{x}$ en esta base; también se expresa $\vec{x} = (x_1, \cdots, x_n)$ cuando está claro a qué base nos estamos refiriendo.

Obsérvese que dar una base significa dar los vectores correspondientes en un *orden* determinado; si cambiamos el orden, entonces estamos considerando otra base.

Los sistemas de coordenadas o de referencia afines nos permitirán conectar adecuadamente con este lenguage algebraico y *asignar coordenadas a puntos* del espacio.

1.2.2 Sistemas de referencia afín

Formalmente, un *sistema de referencia afín* $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$ del espacio afín (E, V) de dimensión n es un par ordenado formado por:

- Un punto $O \in E$, denominado *origen de coordenadas.*
- Una base del espacio vectorial V: $\{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\}$; los vectores de la base determinan *ejes de coordenadas*; las rectas que pasan por O y tienen las direcciones determinadas por los vectores de la base son los *ejes de coordenadas.*

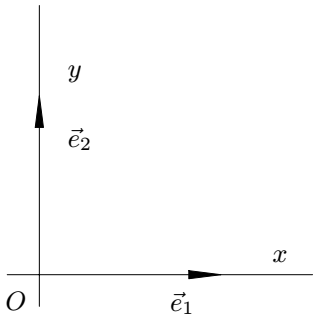


Figura 1.5

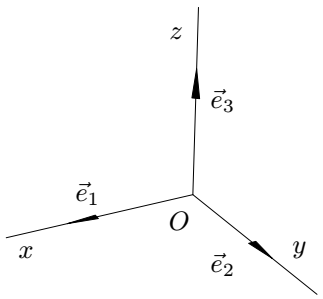


Figura 1.6

Se pueden considerar equivalentes los términos "sistema de referencia afín", "referencia afín", "sistema de coordenadas afines" o simplemente "sistema de referencia" o "sistema de coordenadas", que utilizaremos indistintamente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

1.2.3 Coordenadas afines

Veamos cómo se pueden atribuir coordenadas a los puntos del espacio afín.

Dada una referencia afín $S = \{O; \vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\}$ y dado un punto $X \in E$, expresamos el vector $\overrightarrow{OX}$ en componentes en la base $\{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\}$:

$$X - O = \overrightarrow{OX} = x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n$$

Los escalares $(x_1, \cdots, x_n)$ se llaman *coordenadas afines* de X en la referencia S. También es equivalente escribir:

$$X = O + x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n$$

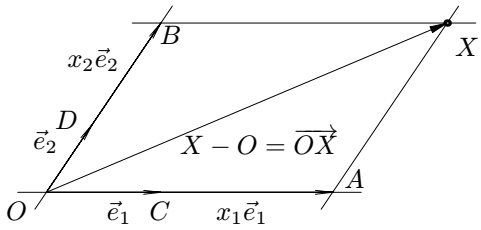


Figura 1.7. Las coordenadas de O en S son $(0,0)$; las de X son (x_1, x_2). Tenemos también $A \overset{S}{=} (x_1, 0)$, $B \overset{S}{=} (0, x_2)$ y $C \overset{S}{=} (1, 0)$, $D \overset{S}{=} (0, 1)$.

Esto también se expresa con la notación $X = (x_1, \cdots, x_n)$. Para ser más precisos, cuando se quiera hacer referencia explícita al sistema de coordenadas S en el cual está expresado el punto, se escribirá $X \overset{S}{=} (x_1, \cdots, x_n)$.

Obsérvese que, si cambiamos de sistema de referencia, tendremos otras coordenadas. Más adelante veremos cómo se relacionan las coordenadas referidas a dos sistemas de referencia.

1.2.4 Identificación del espacio afín con el espacio vectorial

Hasta ahora hemos querido diferenciar claramente los puntos de los vectors. La introducción de un sistema de referencia nos permite hacer una identificación en los términos precisos que ahora describimos.

Vectores posición. Dada una referencia afín $S = \{O; \vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\}$, podemos asignar a cada punto $X \in E$ el vector $\overrightarrow{OX} = X - O$: éste es el llamado *vector posición* del punto X en la *referencia dada*. Notacionalmente podemos introducir $\vec{x} = \overrightarrow{OX}$ e identificar X con $\overrightarrow{X}$.
Por tanto, es a través de la introducción de un sistema de coordenadas que podemos identificar puntos con vectores (los vectores posición respectivos); de esta manera queda *identificado el espacio de puntos con el espacio vectorial.*

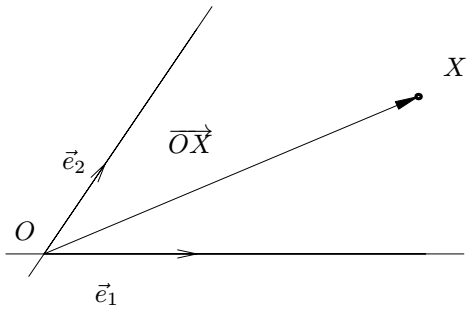


Figura 1.8

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Es corriente ver utilitzar estas identificaciones, a veces abusivamente y sobre todo en textos de ingeniería, informática gráfica, CAD, robótica; conviene conocer este hecho. Más de una vez también utilizaremos sin excesivo rigor formal esta identificación, en el bienentendido que ambas cosas son diferentes, y que convendría seguramente hacer una separación nítida y precisa en un contexto de mayor exigencia formal. Dado que también prescindiremos de ello, podremos identificar puntos con vectores (posición) cuando nos convenga, una vez introducido un *origen de coordenadas* y una *base del espacio vectorial*.

1.2.5 Punto medio de un segmento

Dado el segmento determinado por los puntos A, B, sea M el punto medio; entonces podemos escribir $M = A + \overrightarrow{AM}$, siendo $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, de manera que es $M = A + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Con tal de proseguir con los cálculos, podemos identificar los puntos con los vectores posición y de esta manera podemos escribir $\overrightarrow{M} = \overrightarrow{A} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{B} - \overrightarrow{A}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{A} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B} = \frac{1}{2}(A + B)$.

Como ejemplo, si tenemos $A = (1, 2, 3), B = (3, 2, 1)$, entonces el punto medio es de coordenadas la semisuma de las coordenadas de los puntos, es decir $M = (2, 2, 2)$.

Obsérvese que el argumento es válido con independencia de la dimensión. También se pueden obtener otros puntos del segmento, correspondientes a otras razones diferentes de $1/2$: $M = A + \lambda\overrightarrow{AB} = A + \lambda(M - A) = (1 - \lambda)A + \lambda B$.

1.2.6 Ejercicios

1 ¿Cuáles son las coordenadas del origen en cualquier sistema de coordenadas?

2 Consideremos tres puntos del plano no alineados A, B, C, y consideremos la referencia $S = (A; \{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\})$. Indíquense cuáles son las coordenadas de los puntos A, B, C en esta referencia.

3 Consideremos un punto O del conjunto de puntos de un espacio afín, que tomaremos como origen de coordenadas, y consideremos $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\})$, donde $\vec{e}_3 = 2\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$. ¿Podemos afirmar que S es un sistema de coordenadas?

4 Consideremos los puntos coplanarios A, B, C, D, con la propiedad de que no hay tres de ellos alineados. ¿Podemos tomar $S = (A; \{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}\})$ como sistema de coordenadas?

5 Sean los puntos A, B, C no alineados, y sea D un punto no situado en el plano determinado por A, B, C. ¿Podemos tomar $S = (D; \{\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}\})$ como sistema de coordenadas?

6 Considérese el sistema de referencia de la figura 1.9.

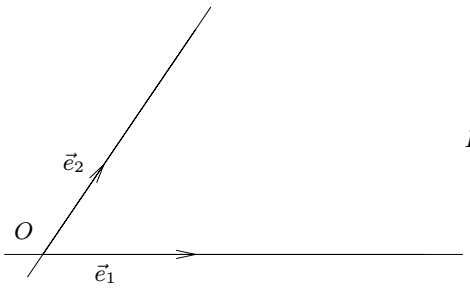


Figura 1.9

Dibújense en el plano los puntos siguientes: $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (1, 0)$, $P_3 = (0, 1)$, $P_4 = (1, 1)$, $P_5 = (2, -1)$ y $P_6 = (-3, 1)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

7 Consideremos los sistemas de coordenadas $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$ y $S' = (O; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,'\})$, donde $\vec{e}_1\,' = 4\vec{e}_1$, $\vec{e}_2\,' = 3\vec{e}_2$. Represéntese en los dos sistemas de coordenadas el cuadrilátero de vértices $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$.

1.3 Sistemas de referencia arbitrarios: ejemplos de aplicación

Como veremos más adelante, muchas veces los sistemas de referencia o de coordenadas que se utilizan tienen propiedades adicionales, como por ejemplo la ortogonalidad mutua de los ejes de coordenadas. Veamos ahora mediante ejemplos diversos que también puede ser de utilidad trabajar con ejes arbitrarios: la libertad de elección en los ejes de coordenadas de los sistemas de referencia, en general, nos puede ser útil para la resolución de determinados problemas geométricos, en los cuales podremos escoger referencias que sean convenientes para estudiar propiedades de un objeto. Esto nos lleva muchas veces a elegir *referencias adaptadas* al objeto. Por ejemplo, en el caso de un paralelogramo y de un tetraedro, los gráficos de las figuras 1.10 y 1.11 ilustran posibles referencias elegibles.

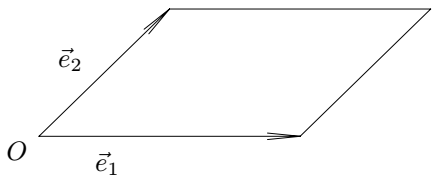


Figura 1.10

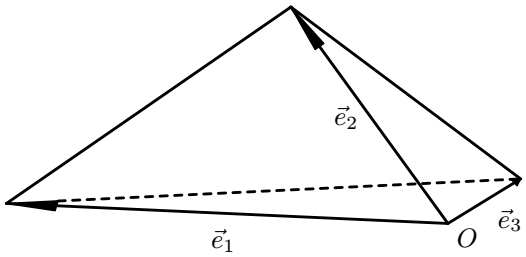


Figura 1.11

Veamos algunos ejemplos de aplicación de esta idea, como ilustración de lo que se acaba de decir.

1.3.1 Ejemplos

Ejemplo 1.1. (2D) Pruébese que las diagonales de un paralelogramo se intersecan mutuamente en los puntos medios.

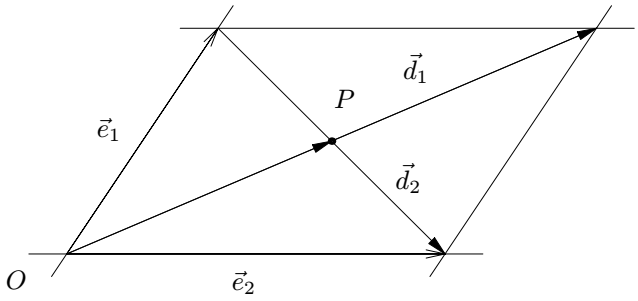


Figura 1.12

Escogemos la referencia $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$ que se indica en la figura 1.12, referencia *adaptada* al objeto geométrico.
Sean entonces d_1 y d_2 las diagonales. Los vectores correspondientes, tal como aparecen en el esquema, se expresan así: $\vec{d}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{d}_2 = \vec{e}_2 - \vec{e}_1$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Consideramos obvio que las diagonales se cortan en un punto interior P (aunque, si fuera necesario, de hecho ello quedaría demostrado en el razonamiento siguiente). Entonces podemos escribir:

$$\begin{aligned} P &= O + \lambda\vec{d_1} \\ P &= O + \vec{e}_1 + \mu\vec{d_2} \\ \overrightarrow{OP} &= \vec{P} = \lambda\vec{d_1} = \lambda(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \\ \overrightarrow{OP} &= \vec{P} = \vec{e}_1 + \mu\vec{d_2} = \vec{e}_1 + \mu(\vec{e}_2 - \vec{e}_1) \end{aligned}$$

Igualando,

$$\lambda(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = \vec{e}_1 + \mu(\vec{e}_2 - \vec{e}_1).$$

Ahora deberá sólo calcularse λ, μ y probarse que $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$ (de hecho, que exista solución significa que hay intersección). De la última igualdad se deriva que

$$(\lambda + \mu - 1)\vec{e}_1 + (\lambda - \mu)\vec{e}_2 = 0$$

y, de la independencia lineal de $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$, podemos deducir

$$\lambda + \mu - 1 = 0,\ \lambda - \mu = 0$$

Por tanto, $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$, y esto demuestra la afirmación. Evidentmente, el resultado sigue siendo válido en el caso en que el paralelogramo esté en el espacio tridimensional. Al mismo tiempo se obtienen las coordenadas de $P = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ en la referencia anterior.

Observaciones. Hemos de hacer notar, respecto de este ejemplo, que:

- Hemos utilizado una referencia adecuada o *adaptada* al objeto geométrico.
- Hemos reducido el problema enunciado en términos geométricos a un problema *vectorial*, y hemos podido observar la potencia y claridad del método vectorial para la resolución de problemas geométricos. En términos de geometría analítica, seguramente la resolución no hubiera sido tan simple y rápida. Éste es un ejemplo de algebraización de la resolución de problemas geométricos.

Ejemplo 1.2. (3D) Dado un tetraedro como el de la figura, determínese las coordenadas del punto medio M de la mediana AE del triángulo ABC del tetraedro indicado. Esto puede ser interesante cuando están dadas las coordenadas de los vértices del tetraedro en un sistema de referencia general, en el cual puede ser difícil obtener directamente las coordenadas de M. Posteriormente volveremos a considerar el ejemplo del tetraedro, que supondremos dado en una

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

referencia en el espacio.

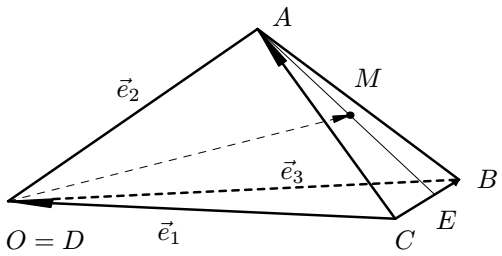


Figura 1.13

Escogemos la referencia $O = D$, $\vec{e}_1 = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OC}$, $\vec{e}_2 = \overrightarrow{OA}$, $\vec{e}_3 = \overrightarrow{OB}$, que es una referencia *adaptada* al objeto geométrico. En esta referencia el cálculo de las coordenadas de M será muy sencillo. Podemos escribir lo siguiente:

$$\overrightarrow{OM} = \vec{e}_2 + \overrightarrow{AM} = \vec{e}_2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$$
$$\overrightarrow{OE} = \vec{e}_1 + \overrightarrow{CE} = \vec{e}_1 + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = \vec{e}_1 + \frac{1}{2}(\vec{e}_3 - \vec{e}_1) = \frac{1}{2}\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_3$$
$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_3 - \vec{e}_2$$

Finalmente, $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_2 + \frac{1}{4}\vec{e}_3$, y, por tanto, en esta referencia las coordenadas buscadas son $M = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$.

Hay diversas variantes posibles, como, por ejemplo, tomar como origen y base los siguientes: $O = C$, $\vec{e}_1\,' = \overrightarrow{CB}$, $\vec{e}_2\,' = \overrightarrow{CA}$ y $\vec{e}_3\,' = \overrightarrow{CD}$ (figura 1.13). En esta referencia podríamos proceder como antes o bien más directamente:

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\vec{e}_1\,'$$
$$\overrightarrow{EA} = \vec{e}_2\,' - \overrightarrow{CE} = \vec{e}_2\,' - \frac{1}{2}\vec{e}_1\,'$$
$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\vec{e}_2\,' + \frac{1}{4}\vec{e}_1\,'$$
$$\overrightarrow{CM} = \vec{e}_2\,' + \overrightarrow{AM} = \vec{e}_2\,' + \frac{1}{2}\vec{e}_2\,' - \frac{1}{4}\vec{e}_1\,' = \frac{3}{2}\vec{e}_2\,' - \frac{1}{4}\vec{e}_1\,' = (-\frac{1}{4}, \frac{3}{2}, 0).$$

Ejemplo 1.3. Se trata de un ejemplo importante: *el baricentro de un triángulo.* Dado un triángulo, la *mediana* asociada a un vértice del triángulo es el segmento determinado por el vértice y el punto medio del lado opuesto. Demostremos que las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto, que se denomina *baricentro* del triángulo; calcularemos también sus coordenadas. Saber calcular el baricentro de un triángulo es interesante en geometría computacional, ya que muchas veces se utiliza para calcular un punto interior de un polígono con el fin de que sirva de punto de partida para determinados algoritmos.

Consideramos el triángulo PQR, y escogemos un sistema de referencia ligado al triángulo,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

concretamente: $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$, donde $O = P$, $\vec{e}_1 = \overrightarrow{PQ}$ y $\vec{e}_2 = \overrightarrow{PR}$.

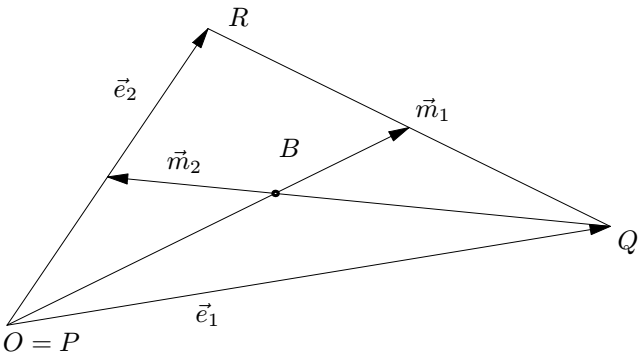


Figura 1.14

Consideremos las tres medianas m_1, m_2 y m_3, y sea B el punto de intersección de dos de ellas, por ejemplo, de m_1 y m_2. Los vectores correspondientes son $\vec{m}_1 = \vec{e}_1 + \frac{1}{2}(\vec{e}_2 - \vec{e}_1) = \frac{1}{2}\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_2$, $\vec{m}_2 = \frac{1}{2}\vec{e}_2 - \vec{e}_1$.

Ahora bien, es $B = O + \lambda\vec{m}_1$ y, al mismo tiempo, $B = O + \vec{e}_1 + \mu\vec{m}_2$, de donde $\lambda\vec{m}_1 = \vec{e}_1 + \mu\vec{m}_2$.

Efectuando los cálculos pertinentes resulta $\lambda = \mu = \frac{2}{3}$, y, en consecuencia, $B = O + \frac{2}{3}\vec{m}_1 = \frac{1}{3}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$. Por razones de simetría, si consideramos la tercera mediana m_3 y consideramos la intersección $B' = m_1 \cap m_3$, también se obtiene $B' = O + \frac{1}{3}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$, que es, por tanto, independiente de la pareja de medianas consideradas. En consecuencia, las tres medianas se cortan en el punto $B = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ en la referencia anterior.

A veces expresamos el baricentro como $\overrightarrow{B} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{P} + \overrightarrow{Q} + \overrightarrow{R})$. Veamos cómo se puede justificar (para cualquier dimensión). En otra referencia de origen O' sería

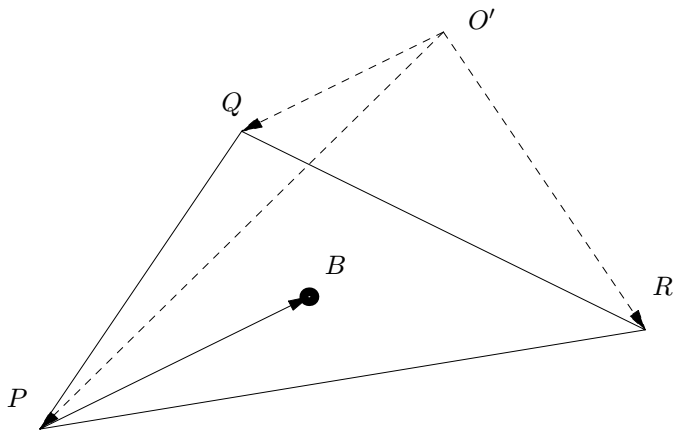


Figura 1.15

$\overrightarrow{PB} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR})$, $\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{O'R} - \overrightarrow{O'P}$, $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{O'Q} - \overrightarrow{O'P}$

y, por tanto,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{O'B} &= \overrightarrow{O'P} + \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{O'P} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR}) = \overrightarrow{O'P} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{O'R} - \overrightarrow{O'P} + \overrightarrow{O'Q} - \overrightarrow{O'P}) \\ &= \overrightarrow{O'P} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{O'R} + \overrightarrow{O'Q} - 2\overrightarrow{O'P}) = \frac{1}{3}(\overrightarrow{O'P} + \overrightarrow{O'Q} + \overrightarrow{O'R})\end{aligned}$$

como se tenía que ver. Por ejemplo, si tenemos el triángulo dado por $P = (1, 1, 1)$, $Q = (2, 1, -1)$ y $R = (0, 2, 3)$, el baricentro es simplemente, en la referencia en la cual están dados los vértices, $B = \frac{1}{3}(P + Q + R) = (1, 4/3, 1)$.

1.3.2 Ejercicios

1 Dado el tetraedro $ABCD$, donde $A = (3, 3, 4)$, $B = (1, 7, 0)$, $C = (4, 5, 0)$ y $D = (2, 2, 0)$, calcúlese las coordenadas de los baricentros de las caras en la referencia en la cual tenemos las coordenadas de los vértices.

2 Supongamos dado un tetraedro $ABCD$ en un sistema de referencia. Calcúlese las coordenadas del punto medio del segmento determinado por los baricentros de dos caras.

3 En el ejemplo del tetraedro (del texto), propóngase otras variantes para el cálculo de las coordenadas del punto M.

4 Los vértices de un triángulo son $A = (1, 2, -3)$, $B = (5, 0, 2)$ y C=(3,4,2). Hállense la ecuación de las medianas y las coordenadas del baricentro.

1.4 Cambio de sistema de referencia

Este apartado es de importancia fundamental para muchas aplicaciones en informática gráfica.

Un cambio de sistema de referencia supone realizar:

- un cambio de origen de coordenadas,
- un cambio de ejes de coordenadas.

Eventualmente puede producirse sólo uno de los cambios mencionados.

¿Cuál es el problema? Un *mismo* punto tendrá coordenadas dependientes del sistema de referencia en el cual se exprese y, al cambiar el sistema de coordenadas, cambiaran las coordenadas del mismo punto. El problema es el de relacionar las dos coordenadas y, concretamente, saber obtener las "antiguas" en función de las "nuevas", y viceversa.

Por ejemplo, en los esquemas siguientes se puede observar la situación en la cual *un mismo punto* P_0 se expresa de manera diferente en los dos sistemas de coordenadas; es $P_0 = (x_0, y_0)$ en el sistema S y $P_0 = (x'_0, y'_0)$ en el sistema S'. Un mismo punto se expresa, por tanto, de tantas maneras diferentes como sistemas de coordenadas se consideren. En esta situación, el punto permanece fijo en su posición y varían, en cambio, los sistemas de cooordenades en los cuales se expresa el mismo.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

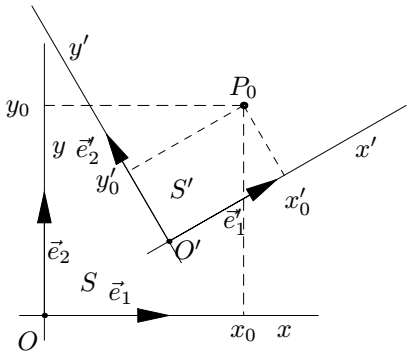


Figura 1.16

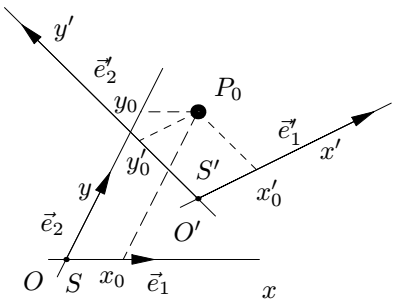


Figura 1.17

Debe observarse que la distinción entre "nuevas" y "antiguas" es puramente de orden psicológico, ya que en un espacio afín lo que hay simplemente son sistemas de coordenadas diferentes; normalmente con el calificativo de "antiguo" hacemos referencia al sistema de coordenadas en el cual está expresado el otro, el "nuevo".

Veamos antes cuál es el interés práctico de saber hacer cambios de coordenadas.

1.4.1 Interés de los cambios de coordenadas

En diversas situaciones o aplicaciones es conveniente conocer cómo se pueden hacer cambios de coordenadas. Describimos algunas a continuación:

1. En muchas aplicaciones coexisten diversos *sistemas locales de coordenadas* que sirven para controlar movimientos locales de partes de un conjunto más completo. Por ejemplo, en robótica, un brazo articulado con articulaciones múltiples puede ser controlado asignando un sistema de referencia a cada articulación; posteriormente, el movimiento local se ha de integrar en el movimiento global, y por este motivo hemos de hacer cambios de coordenadas a un *sistema de referencia global*, ligado al espacio, al cual se referirán todas las articulaciones. Esta misma situación se produce en animación por ordenador (pensemos en la animación de una figura humana) o en simulaciones biomecánicas (de interés en medicina). También se produce en escenas tridimensionales complejas, con diversos objetos descritos según sistemas de referencia locales ligados a los objetos: después hace falta unificar a un único sistema de coordenadas global del espacio.

2. En el proceso de visualitzación 3D también convendrá realizar cambios de coordenadas ligados al método de proyección, pasando del sistema general a un sistema ligado al observador.

3. Como se ha visto en ejemplos anteriores, a veces nos puede interesar cambiar de sistema de coordenadas y adoptar otro más adaptado a las características geométricas del problema, sistema en el cual se pueda resolver más fácilmente un problema determinado, para después volver a las coordenadas originales. Hemos podido comprobarlo en el ejemplo previo del tetraedro y en el de las diagonales del paralelogramo. En resumen, pues, *los cambios de sistemas de referencia pueden ser útiles para resolver problemas geométricos*. En esta línea, utilizaremos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

cambios de coordenadas en situaciones tales como, por ejemplo, el cálculo de las ecuaciones de un giro respecto de un eje en el espacio que no coincida necesariamente con alguno de los ejes de coordenadas, casos en los cuales disponemos de expresiones canónicas para los giros u otras transformaciones, expresiones más sencillas que en el caso arbitrario.

4. Uno de los aspectos interesantes de los cambios de coordenadas es que un cambio adecuado puede *simplificar* enormemente una ecuación y, eventualmente, puede permitir reconocer el objeto geométrico de que se trate. Por ejemplo, si consideramos la curva plana de ecuación $x^2+y^2+2x-6y-6=0$, con el cambio de coordenadas sugerido por completación de cuadrados y dado por

$$\begin{cases} x = x' + 1 \\ y = y' + 3, \end{cases}$$

la ecuación se transforma en $x'^2 + y'^2 = 16$, que ya sabemos identificar (es una circunferencia). Un caso más espectacular es el de la ecuación $x^2+y^2+9z^2+10xy-6xz-6yz-38x-22y+42z=0$, que mediante el cambio de coordenadas siguiente (ahora es irrelevante el método para obtenerlo):

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z' \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' - \frac{1}{\sqrt{2}}z' \\ z = \frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{2}{\sqrt{6}}y' - 1 \end{cases}$$

se transforma en la expresión notablemente simplificada: $3x'^2 + 12y'^2 - 4z'^2 = 0$.

5. Obtener o producir ciertos diseños especiales, como se muestra en la figura de texto circular de la cabecera del capítulo (en `PostScript` con una iteración de cambios de sistema de coordenadas) y también en la figura 1.18, obtenida directamente con un programa en `PostScript` mediante cambios de origen.



Figura 1.18

1.4.2 Cambio de origen

Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas $S = (O; \{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\})$ y que pasamos a un "nuevo" sistema $S' = (O'; \{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\})$, donde la única cosa que ha cambiado es el origen y se mantienen los ejes paralelos a los originales, pasando por el nuevo origen. Este cambio es un *cambio de origen*. Supongamos que tenemos en la referencia "antigua" S las coordenadas del punto que es el nuevo origen, $O' = (w_1, \cdots, w_n)$, y sea P un punto del espacio, que se expresará en ambos sistemas de referencia:

- $P \stackrel{S}{=} (x_1, \cdots, x_n)$ en el sistema original S.
- $P \stackrel{S'}{=} (x'_1, \cdots, x'_n)$ en el sistema nuevo S' (a veces indicado por P').

Teorema 1.1 *En el contexto y con las notaciones anteriores, la relación entre las coordenadas nuevas y antiguas, es decir, las ecuaciones del cambio de origen, es*

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 + w_1 \\ \ldots \\ x_n = x'_n + w_n \end{cases} \quad o \quad \begin{cases} x'_1 = x_1 - w_1 \\ \ldots \\ x'_n = x_n - w_n \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En términos matriciales,

$$\left.\begin{array}{l} X = X' + W, \\ X' = X - W \end{array}\right\} \quad si \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}.$$

Demostración

Veamos en primer lugar los casos 2D y 3D (figuras 1.19 y 1.20).

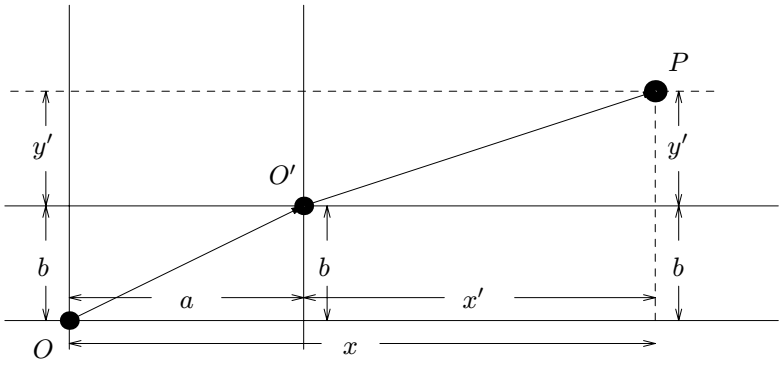


Figura 1.19

Si $\overrightarrow{OO'} = O' = (a, b)$ en el sistema S, es

$$\begin{cases} x = a + x' \\ y = b + y' \end{cases}$$

Se procedería análogamente en el caso tridimensional (véase la figura 1.20).

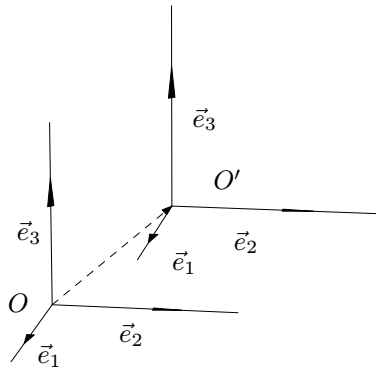


Figura 1.20.
Si $O' = (a, b, c)$, es

$$\begin{cases} x = a + x' \\ y = b + y' \\ z = c + z' \end{cases}$$

Con el diagrama anterior justificamos las fórmulas del cambio de coordenadas debidas al cambio de origen. La justificación en el marco del formalismo afín seguiría la argumentación siguiente:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Tenemos $O' = O + \sum_{i=1}^{n} w_i \vec{e}_i$, expresión de O' en el sistema de coordenadas antiguo S. En el sistema S' podemos escribir $X = O' + \sum_{i=1}^{n} x'_i \vec{e}_i$ y, por tanto,

$$X = O' + \sum_{i=1}^{n} x'_i \vec{e}_i = O + (\sum_{i=1}^{n} w_i \vec{e}_i) + \sum_{i=1}^{n} x'_i \vec{e}_i = O + \sum_{i=1}^{n} (w_i + x'_i)\vec{e}_i$$

Ahora bien, también tenemos $X = O + \sum_{i=1}^{n} x_i \vec{e}_i$ y, por tanto,

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \vec{e}_i = \overrightarrow{OX} = \sum_{i=1}^{n} (w_i + x'_i)\vec{e}_i$$

de donde deducimos las fórmulas del cambio, ya que por la independencia lineal de los vectores de la base se obtiene la igualdad de los coeficiente respectivps.∎

1.4.3 Cambio de ejes de coordenadas: cambio de base

Los cambios de ejes de coordenadas se corresponden con los cambios de base en el espacio vectorial. Vamos a obtener, pues, las ecuaciones, tanto matriciales como en componentes, de un cambio de base en un espacio vectorial: la traducción al estudio de los cambios de los ejes de coordenadas es inmediata.

Conviene saber cómo cambia la expresión de un vector cuando se cambia de base.

1.4.3.1 Planteo del problema

Supongamos que tenemos un sistema de referencia $S = (O; \{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\})$ y pasamos al nuevo sistema de referencia $S' = (O; \{\vec{e}_1\,', \ldots, \vec{e}_n\,'\})$. Tenemos, pues, en el espacio vectorial V una base $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$, y entonces todo vector $\vec{x} \in V$ se expresa en esta base como combinación lineal en la forma $\vec{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j \vec{e}_j$ mediante las componentes $x_1, \ldots, x_n$.

Supongamos que se considera la "nueva" base (de hecho, simplemente otra base) $\{\vec{e}_1\,', \ldots, \vec{e}_n\,'\}$, en la cual tendremos análogamente $\vec{x} = \sum_{i=1}^{n} x'_i \vec{e}_i\,'$.

El problema es relacionar las x_i con las x'_j, o, de manera más precisa, calcular las "nuevas" componentes $x'_1, \ldots, x'_n$ en función de las "antiguas" $x_1, \ldots, x_n$ (y viceversa).

1.4.3.2 Matriz de cambio de base

Expresemos los vectores de la nueva base en función de la antigua, es decir,

$$\vec{e}_i\,' = \sum_{j=1}^{n} a_{ji} \vec{e}_j, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Escribimos en columna los nuevos vectores en función de los antiguos y formamos así una matriz constituida por los coeficientes a_{ij}:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$A = \begin{array}{c} \begin{matrix} \vec{e}_1\,' & \vec{e}_2\,' & \dots & \vec{e}_n\,' \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array}$$

Es la matriz de la "nueva" base en función de la antigua y se denomina *matriz de cambio de base*.

1.4.3.3 Ecuaciones del cambio

Teorema 1.2 *En el contexto anterior y con las notaciones anteriores, las ecuaciones del cambio de base y, en consecuencia, de un cambio de coordenadas por cambio de ejes, se expresan en términos matriciales como*

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

o bien, equivalentemente,

$$X = AX', \quad si \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

Demostración

Por todo lo que se ha dicho antes, podemos escribir

$$\sum_{j=1}^{n} x_j \vec{e}_j = \vec{x} = \sum_{i=1}^{n} x'_i \vec{e}_i\,' = \sum_{i=1}^{n} x'_i (\sum_{j=1}^{n} a_{ji} \vec{e}_j) = \sum_{j=1}^{n} (\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x'_i) \vec{e}_j$$

De la independencia lineal de los vectores $\{\vec{e}_1\,', \dots, \vec{e}_n\,'\}$ se deriva la igualdad de los coeficientes respectivos:

$$x_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x'_i, \quad j = 1, \dots, n$$

y éstas son las ecuaciones del cambio de base. Puede verse formalmente, de forma análoga a como se ha hecho con el cambio de origen, que estas ecuaciones son también las *ecuaciones de un cambio de coordenadas por cambio de ejes* o de base, utilizando la deducción anterior.

En términos matriciales es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

o bien, equivalentemente,

$$X = AX'$$

Observemos que esta expresión nos da las antiguas componentes en función de las nuevas. Esto puede ser interesante en muchas ocasiones, aunque pueda parecer una paradoja: por ejemplo, si queremos ver cómo se transforman las ecuaciones de determinadas figuras geométricas, ya que, entonces, sustituyendo las antiguas coordenadas en función de las nuevas, obtendremos las ecuaciones en términos de las nuevas coordenadas. Por ejemplo, podemos comprobar inmediatamente que la ecuación $6x^2 - 4xy + 9y^2 - 10 = 0$ se transforma, mediante el cambio de coordenadas

$$\begin{cases} x = x'\frac{1}{\sqrt{5}} + y'\frac{2}{\sqrt{5}} \\ y = x'\frac{-2}{\sqrt{5}} + y'\frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

en la ecuación $2x'^2 + y'^2 - 2 = 0$, en este caso més simple que la original. Sencillamente hay que sustituir x e y por las expresiones respectivas.

Supogamos que, en cambio, nos interesa lo contrario, es decir, obtener las nuevas componentes en función de las antiguas. Dado que la matriz A de cambio de base es la matriz de un endomorfismo φ que transforma una base en otra base, concretamente $\varphi(\vec{e}_i) = \vec{e}_i\,'$, $i = 1, \ldots, n$, y $A = [\varphi]_{\vec{e}_i}^{\vec{e}_i\,'}$, resulta que φ es isomorfismo y A tiene inversa. Multiplicando $X = AX'$ (ambos miembros por la izquierda) por A^{-1} obtenemos la fórmula buscada:

$$X' = A^{-1}X$$

Observemos que la inversa de A es la matriz de los vectores de la base antigua expresados en función de la nueva base.

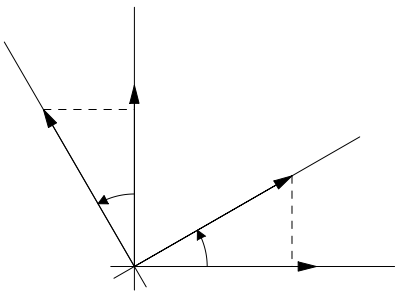


Figura 1.21. Rotación de ejes. Un caso particular especialmente importante es el de la rotación de los ejes cartesianos del plano, originalmente perpendiculares, rotación de ángulo θ en sentido antihorario respecto del origen. Se hará de ello un estudio sistemático en el próximo capítulo.

1.4.3.4 Ejemplos

Ejemplo 1.4. Consideremos el cambio de base siguiente: $\vec{e}_1\,' = \vec{e}_2$ y $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_1$. Las ecuaciones del cambio son $x = y', y = x'$, ya que

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y' \\ x' \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1.5. Consideremos el cambio de base $\vec{e}_1\,' = \vec{e}_3$, $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_1$ y $\vec{e}_3\,' = \vec{e}_2$. Las ecuaciones del cambio son $x = y', y = z', z = x'$, ya que

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y' \\ z' \\ x' \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1.6. Consideremos el siguiente cambio de base, con matriz de cambio A:

$$\begin{cases} \vec{e}_1\,' = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 \\ \vec{e}_2\,' = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 \\ \vec{e}_3\,' = -\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Las ecuaciones se obtienen de la manera siguiente:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \qquad \begin{cases} x = x' + y' \\ y = x - 2y' - z' \\ z = x' + z' \end{cases}$$

1.4.4 Cambio global de coordenadas

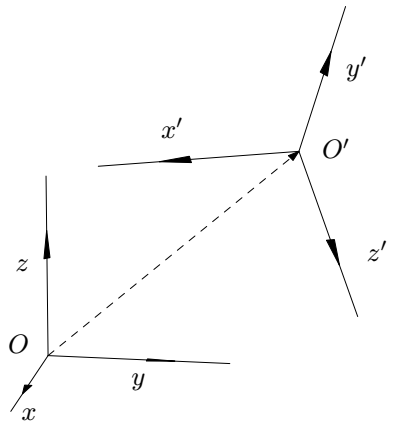


Figura 1.22

Supongamos que en la referencia "antigua" $S = (O; \{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\})$ pasamos a un nuevo sistema de referencia $S' = (O'; \{\vec{e}_1\,', \ldots, \vec{e}_n\,'\})$, que en la referencia original S tenemos que $W = \overrightarrow{OO'} = (w_1, \ldots, w_n)$, y que A es la matriz de cambio de base correspondiente al cambio de ejes.

Entonces podemos enunciar el resultado siguiente:

Teorema 1.3 *Las ecuaciones del cambio de coordenadas son* $X = AX' + W$.

Demostración

A continuación se expone la demostración del resultado anterior, juntamente con otros comentarios, y según dos métodos posibles.

Tenemos dos métodos para obtener las ecuaciones del cambio global de coordenadas.

Método 1

Supongamos que el *orden* según el cual hacemos el cambio en dos etapas es:

- en primer lugar, cambio de origen, de O a O',
- en segundo lugar, cambio de ejes.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Esto significa que podemos considerar que pasamos a un sistema intermedio en el que se mantienen los ejes y sólo cambia el origen: $\bar{S} = (O'; \{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\})$. Así, relacionamos primero S con $\bar{S}$, y después $\bar{S}$ con S'. Supongamos que las coordenadas en S son $x_1, \ldots, x_n$, que las coordenadas en $\bar{S}$ son $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n$ y que las coordenadas en el sistema S' son $x'_1, \ldots, x'_n$.

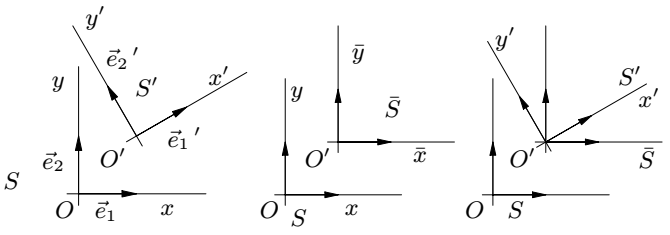


Figura 1.23

Entonces tenemos

$$\begin{cases} x_1 = \bar{x}_1 + w_1 \\ \ldots \\ x_n = \bar{x}_n + w_n \end{cases}$$

En términos matriciales, $X = \bar{X} + W$. Ahora pasaremos del sistema $\bar{S}$ al S'. Tenemos, pues, $\bar{X} = AX'$ y, por tanto, en términos matriciales, el cambio de coordenadas se expresa como

$$X = AX' + W$$

es decir,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

También tenemos (dado que A es invertible, y multiplicando por la izquierda por A^{-1})

$$\begin{aligned} AX' &= X - W \\ X' &= A^{-1}(X - W) = A^{-1}X - A^{-1}W \blacksquare \end{aligned}$$

Método 2

Si el orden del cambio es inverso, es decir si

- primero se hace un cambio de ejes de coordenadas y
- seguidamente se hace un cambio de origen,

el resultado final es el mismo, pero hay que tener cuidado y expresar las coordenadas del nuevo origen en los nuevos ejes de coordenadas. En este caso pasamos por un sistema intermedio

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$\hat{S} = (O; \{\vec{e}_1\,', \ldots, \vec{e}_n\,'\})$, en el cual supondremos que las coordenadas se indican por $\hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_n$. Entonces comenzamos pasando al nuevo sistema de ejes, es decir, de S a $\hat{S}$. Matricialmente es

$$X = A\hat{X}$$

Relacionemos ahora $\hat{S}$ y S':

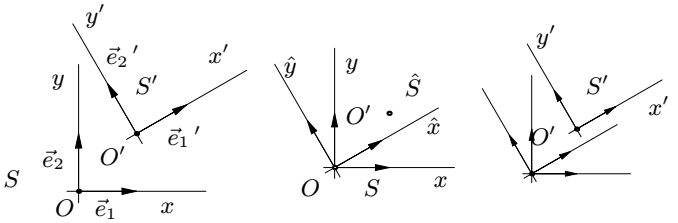


Figura 1.24

Habrá que expresar O' en la nueva referencia $\hat{S}$ y será, por tanto, $W = A\hat{W}$, es decir $\hat{W} = A^{-1}W$. Ahora hay que hacer el cambio de origen:

$$\hat{X} = X' + \hat{W}$$

Comprobemos que, efectivamente, se obtiene el mismo que con el método 1:

$$X = A\hat{X} = A(X' + \hat{W}) = AX' + A\hat{W} = AX' + W \blacksquare$$

1.4.5 Ejemplos

Ejemplo 1.7. Supongamos que tenemos el sistema habitual de coordenadas rectangulares del plano y que pasamos al nuevo sistema de coordenadas, el origen del cual es $O' \overset{S}{=} (2,3)$, y los ejes se obtienen de los iniciales efectuando un giro antihorario de 45° en torno al origen O.

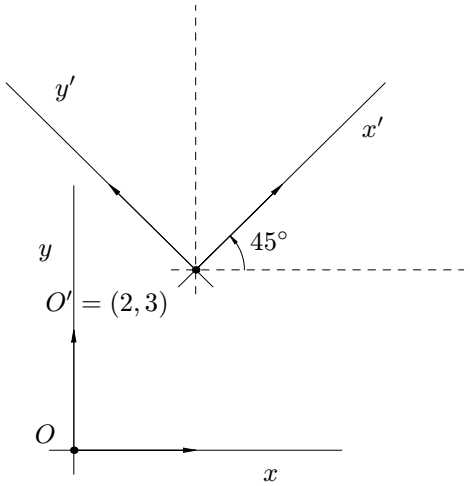


Figura 1.25

La matriz de cambio de base es

$$A = \begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{4} & -\sin\frac{\pi}{4} \\ \sin\frac{\pi}{4} & \cos\frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \qquad \text{con } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Siguiendo el método 1, podemos escribir

$$\begin{cases} x = \bar{x} + 2 \\ y = \bar{y} + 3 \end{cases} \text{ o bien } \begin{cases} \bar{x} = x - 2 \\ \bar{y} = y - 3 \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Ahora cambiemos de ejes:

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ de donde } \begin{cases} \bar{x} = \frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' \\ \bar{y} = \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \end{cases}$$

y, por tanto,

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' + 2 \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' + 3 \end{cases}$$

Si queremos expresar las coordenadas nuevas en función de las antiguas:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-2 \\ y-3 \end{pmatrix} \text{ es decir } \begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x-2) + \frac{\sqrt{2}}{2}(y-3) \\ y' = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x-2) + \frac{\sqrt{2}}{2}(y-3) \end{cases}$$

Según el método 2, tenemos

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix},$$

$$\hat{O}' = A^{-1}O' = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

y, por tanto,

$$\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Finalmente,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1.8. Volvamos al ejemplo del tetraedro visto anteriormente. Supongamos que en una referencia "original" $S = (O; \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\})$ tenemos dado el tetraedro de vértices $A = (3, 3, 4)$, $B = (1, 7, 0)$, $C = (4, 5, 0)$ y $D = (2, 2, 0)$:

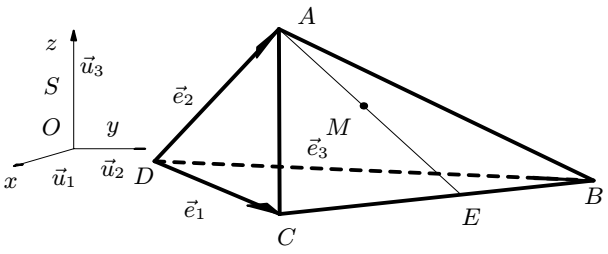


Figura 1.26

Se trata de hallar las coordenadas del punto medio M de la mediana correspondiente al vértice A de la cara ABC del tetraedro. Recordemos que resolvimos el problema escogiendo el sistema de referencia ligado al tetraedro $S' = (O'; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$, donde

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{aligned} O' &= D \\ \vec{e}_1 &= \overrightarrow{DC} = C - D = (4,5,0) - (2,2,0) = (2,3,0) \\ \vec{e}_2 &= \overrightarrow{DA} = A - D = (3,3,4) - (2,2,0) = (1,1,4) \\ \vec{e}_3 &= \overrightarrow{DB} = B - D = (1,7,0) - (2,2,0) = (-1,5,0) \end{aligned}$$

y en este sistema de referencia S' es $M = (1/4, 1/2, 1/4)$.

La expresión de la nueva base en términos de $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ y la matriz de cambio de base son

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = 2\vec{u}_1 + 3\vec{u}_2 \\ \vec{e}_2 = \vec{u}_1 + \vec{u}_2 + 4\vec{u}_3 \\ \vec{e}_3 = -\vec{u}_1 + 5\vec{u}_2 \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Utilicemos el sistema de coordenadas intermedio $S'' = (D; \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\})$ y denotemos

- coordenadas en S: x, y, z
- coordenadas en S': x', y', z'
- coordenadas en S'': x'', y'', z''

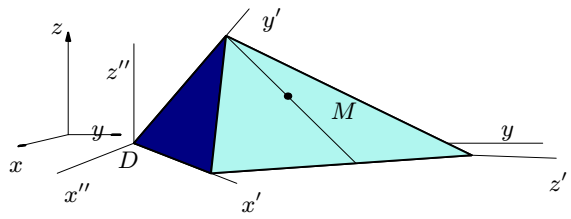


Figura 1.27

Podemos escribir, dado que $D = (2,2,0)$ en S,

$$\begin{cases} x = x'' + 2 \\ y = y'' + 2 \\ z = z'' \end{cases}$$

y ahora podemos escribir

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Por tanto,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En consecuencia, en el sistema de coordenadas del espacio M es

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Naturalmente, los problemas anteriores se pueden resolver directamente aplicando la fórmula global directa (y así debe hacerse en programación) $X = AX' + W$.

1.4.6 Ejercicios

1 Sea $P = (x_0, y_0)$ un punto del plano expresado en coordenadas en el sistema de referencia dado $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$. Consideremos ahora $\vec{e}_1\,' = 2\vec{e}_1$, $\vec{e}_2\,' = -\frac{1}{2}\vec{e}_2$. Escríbase las coordenadas de P en el nuevo sistema de referencia $S' = (O'; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,'\})$.

2 Consideremos dos sistemas de referencia $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$ y $S' = (O'; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$ y supongamos conocidas las coordenadas del punto P_0 en ambos sistemas de coordenadas, que son respectivamente $P_0 = (x_0, y_0)$ y $P_0 = (x'_0, y'_0)$. ¿Cuál es la posición de O' respecto de S?

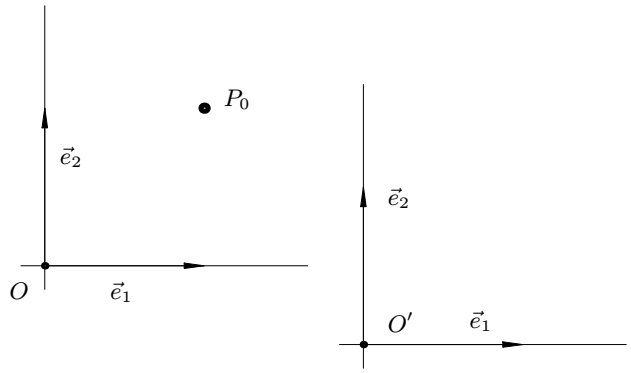


Figura 1.28

3 Supongamos que tenemos el sistema de coordenadas S_0 y que efectuamos los cambios de coordenadas siguientes, todos expresados en el último sistema al cual se ha cambiado:

1) S_1: Cambio de origen a $(2, 3)$ (en el sistema S_0).

2) S_2: Rotación de ejes de -45° (en el sistema S_1).

3) S_3: Cambio de origen a $(2, 3)$ (en el sistema S_2).

4) S_4: Rotación de ejes de 90° (en el sistema S_3).

5) S_5: Cambio de origen a (2,3) (en el sistema S_4).

Obténgase:

a) En el sistema S_0, el punto de coordenadas $(1, -2)$ en el sistema S_5.

b) En el sistema S_4, el punto de coordenadas $(2, 4)$ en el sistema S_1.

c) En el sistema S_0, el punto de coordenadas $(1, 1)$ en el sistema S_4.

d) En el sistema S_4, el punto de coordenadas $(2, 2)$ en el sistema S_2.

4 Consideremos el sistema de coordenadas cartesianas $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$ y el cuadrado unitario de vértices $ABCD$ (recorriendo el contorno en sentido antihorario), donde $A = (2, 3)$ y donde AB forma un ángulo de 60° con la recta paralela al eje Ox que pasa por A. Utilitzar las fórmulas del cambio de coordenadas para obtener las coordenadas en S de los vértices del cuadrado dado.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

1.5 Matrices ampliadas

Estamos interesados en expresar un cambio de coordenadas en términos matriciales para poder trabajar *operativamente* de manera *unificada* con otras operaciones, por ejemplo transformaciones (rotaciones, simetrías especulares, etc.). Por este motivo, la expresión anterior del cambio de sistema de coordenadas se puede reescribir *formalmente* en términos de las llamadas matrices ampliadas. Con esta finalidad consideraremos la *matriz ampliada*

$$M_{A,W} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & w_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} & w_n \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad M_{A,W} = \left(\begin{array}{ccc|c} & A & & W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right)$$

con lo cual podemos escribir, en correspondencia con $X = AX' + W$, la expresión matricial siguiente:

$$\left(\begin{array}{c} X \\ \hline 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} & A & & W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} X' \\ \hline 1 \end{array}\right)$$

Ésta es la expresión en *forma matricial ampliada* del cambio de coordenadas anterior. Por tanto, corresponde al cambio la *matriz ampliada* $M_{A,W}$.

Observemos que en general no se corresponde con ninguna aplicación lineal en el espacio vectorial, salvo en el caso de que no haya cambio de origen. En el caso de cambio de origen "puro" es $A = I$, y en el caso de cambio de ejes "puro" es $W = 0$. Notemos también que siempre se cumple $\det A \neq 0$, porque los vectores columna forman base.

Tiene especial interés considerar esta forma, en términos de matriz ampliada, de un cambio de coordenadas, ya que es una de las formas preferidas de trabajo en los textos de informática gráfica. Por otro lado, es la que nos permite una programación eficiente en el caso de concatenación de cambios de sistemas de coordenadas cuando ello afecta a escenas complejas con, posiblemente, centenares o miles de elementos.

Veamos a continuación cómo funciona el cálculo con matrices ampliadas.

1.5.1 Cálculo con matrices ampliadas

En este apartado obtenemos las reglas del cálculo con matrices ampliadas, de interés para los cambios de coordenadas y, como veremos más adelante, para las transformaciones de puntos del plano y del espacio.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

1.5.1.1 Producto

Sean

$$M_{A,W} = \left(\begin{array}{ccc|c} & A & & W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad M_{B,V} = \left(\begin{array}{ccc|c} & B & & V \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Se puede comprobar directamente, elemento a elemento, que el producto matricial de matrices ampliadas es una nueva matriz de este tipo, es decir, una matriz ampliada; concretamente:

$$\begin{aligned} M_{A,W}M_{B,V} &= \left(\begin{array}{ccc|c} & A & & W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc|c} & B & & V \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \\ &= \left(\begin{array}{ccc|c} & AB & & AV+W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) = M_{AB,AV+W} \end{aligned}$$

1.5.1.2 Matriz identidad

Corresponde a $A = I$, $W = 0$ y es, por tanto,

$$M_{I,0} = \left(\begin{array}{ccc|c} & y & & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Podemos comprobar que lo es viendo que

$$M_{B,W}M_{I,0} = M_{I,0}M_{B,W} = M_{B,W}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

1.5.1.3 Inversa de una matriz ampliada

Si tenemos una matriz ampliada $M_{A,W}$ con A invertible, es decir con $\det A \neq 0$, podemos comprobar, desarrollando por la última fila, que $\det M_{A,W} = \det A \neq 0$ y que, por tanto, es también invertible. La inversa se podría calcular directamente según el método estándard. Resulta más rápido intuir cuál debería ser la inversa de una matriz ampliada a partir de las ecuaciones de los cambios de coordenadas y, después, demostrar que efectivamente la matriz obtenida es la inversa buscada: no es difícil ver que la inversa es

$$M_{A,W}^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|c} & A^{-1} & & -A^{-1}W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right),$$

cosa que podemos justificar utilitzando la regla del producto de matrices ampliadas comprobando lo siguiente:

$$M_{A,W} M_{A^{-1},-A^{-1}W} = M_{A^{-1},-A^{-1}W} M_{A,W} = M_{I,0}.$$

1.5.2 Cálculo de matrices ampliadas y cambios de coordenadas

Como hemos visto, el cambio de coordenadas se puede expresar como producto por una matriz ampliada conveniente, ya que, en correspondencia con la fórmula

$$X = AX' + W,$$

podemos escribir

$$\left(\begin{array}{c} X \\ \hline 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} & A & & W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} X' \\ \hline 1 \end{array}\right)$$

También podemos hacer $X' = A^{-1}X - A^{-1}W$, es decir, en términos de matrices ampliadas,

$$\left(\begin{array}{c} X' \\ \hline 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} & A^{-1} & & -A^{-1}W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} X \\ \hline 1 \end{array}\right)$$

y, por tanto, al cambio "inverso", es decir, al paso de las coordenadas antiguas a las nuevas, le corresponde la matriz ampliada inversa

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} & A^{-1} & & -A^{-1}W \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Por tanto, se pueden "hacer" y "deshacer" cambios de cooordenades operando con productos matriciales, con matrices ampliadas, y ello es importante para la programación gráfica. Veamos que, también en el caso que se deban encadenar o concatenar múltiples cambios de sistemas de referencia, podemos hacer los cálculos correspondientes mediante una secuencia de productos matriciales en el orden conveniente, con matrices ampliadas. En efecto, supongamos que tenemos los sistemas de referencia

$$S = (O; \{x, y, z\}), S' = (O'; \{x', y', z'\}), S'' = (O''; \{x'', y'', z''\})$$

y supongamos que tenemos expresado S' en términos de S, y S'' mediante S'.

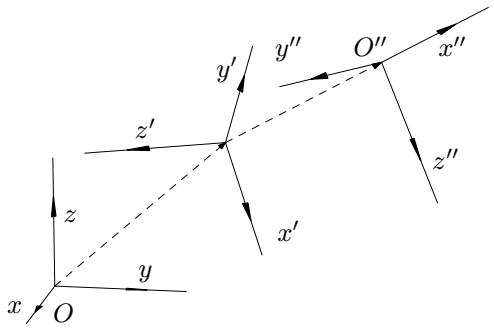


Figura 1.29

Sean $\overrightarrow{OO'} = W$ (en S) y $\overrightarrow{O'O''} = U$ (en S'), y sean las matrices de cambio de base respectivas: A (de S a S') y B (de S' a S''). Entonces podemos concatenar los cambios en el orden siguiente:

$$\begin{aligned} V' &= BV'' + U \\ V &= AV' + W \end{aligned}$$

de donde, globalmente,

$$V = AV' + W = A(BV'' + U) + W = (AB)V'' + (AU + W)$$

En términos de matrices ampliadas tenemos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\left(\begin{array}{c} V \\ \hline 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} A & W \\ \hline 0 \ \ldots \ 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} V' \\ \hline 1 \end{array}\right), \qquad \left(\begin{array}{c} V' \\ \hline 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} B & U \\ \hline 0 \ \ldots \ 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} V'' \\ \hline 1 \end{array}\right)$$

Así,

$$\left(\begin{array}{c} V \\ \hline 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} A & W \\ \hline 0 \ \ldots \ 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} B & U \\ \hline 0 \ \ldots \ 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} V'' \\ \hline 1 \end{array}\right)$$

y el producto de matrices ampliadas se corresponde con la concatenación de cambios de coordenadas. La concatenación de cambios de sistemas de coordenadas sucesivos puede ser útil por ejemplo en el control de brazos robóticos articulados.

1.5.3 Programación geométrico-gráfica eficiente con matrices ampliadas

Formular los cambios de sistemas de coordenadas mediante matrices ampliadas proporciona diversas ventajas, que describimos a continuación. En primer lugar, permite unificar a nivel operativo los cambios de coordenadas aplicados sobre objetos con las expresiones matriciales correspondientes a la gran mayoría de transformaciones geométricas que usualmente se utilizan. En segundo lugar, se pueden tratar matricialmente los cambios de coordenadas, cosa para la cual muchos programas o sistemas gráficos están especialmente dotados. También permite operar con traslaciones matricialmente. Finalmente, esta formulación nos permite ser eficientes en la concatenación de cambios de coordenadas; veámoslo con más detalle. Supongamos que concatenamos diversos cambios de sistemas de coordenadas, cosa que supondría efectuar las operaciones siguientes

$$\begin{aligned} X &= A_1 X_1 + W_1 \\ X_1 &= A_2 X_2 + W_2 \\ &\ldots \\ X_{n-1} &= A_n X_n + W_n \end{aligned}$$

con lo cual se sometería el punto X_n a n cambios consecutivos de coordenadas, cosa que resultaría muy ineficiente si tenemos en cuenta que podemos tener escenas geométricas formadas por miles o por centenares de miles de puntos.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Es preferible considerar las matrices ampliadas siguientes:

$$C_i = \left(\begin{array}{c|c} A_i & W_i \\ \hline 0\ldots 0 & 1 \end{array}\right)$$

calcular previamente el producto matricial

$$C = C_1 C_2 \cdots C_{n-1} C_n$$

y finalmente aplicar la matriz resultante, *sólo una vez*, al objeto geométrico:

$$\left(\frac{X}{1}\right) = C \left(\frac{X_n}{1}\right)$$

1.6 Cambios de coordenadas con *software* diverso

A continuación comentaremos las posibilidades de trabajar con cambios de sistema de coordenadas en dos programas o lenguajes importantes. Veremos en el primer caso el funcionamento de los cambios de coordenadas en el programa `Mathematica`. Y daremos también una muy breve noticia del lenguaje geométrico de internet `VRML`, que utiliza cambios de sistemas de coordenadas para crear escenas tridimensionales.

1.6.1 Cambios de coordenadas con `Mathematica`

`Mathematica` no dispone de opciones para cambiar el sistema físico de coordenadas, que es invariablemente el mismo: el origen está situado en el extremo inferior izquierdo y los ejes son rectangulares, situados y orientados de la misma manera que los habituales del plano.

Como que en `Mathematica` no se puede cambiar de sistema de coordenadas, deberemos programar esta posibilidad siguiendo las líneas de lo que se ha indicado anteriormente, es decir, a partir de la ecuación de cambio

$$X = AX' + W$$

Supongamos que hemos definido en el plano la función de cambio de coordenadas de paso de las coordenadas antiguas a las nuevas. Una posibilidad en `Mathematica` sería, por ejemplo,

```
1:  cambioCoordenadas2D[objeto_,
2:   A_, (*matriz cambio de base:nuevos vectores por filas *)
3:   W_, (*nuevo origen*)
4:   NA_:1 (*1: de nuevas a antiguas, 0: de antiguas a nuevas*)
5:   ]:=Module[{Q,QI},
6:          Q=Transpose[N[A]]; (*matriz cambio de base por columnas*)
```

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

```
7:            If[NA==1,
8:               N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->Q.{a,b}+W,
9:               QI=Inverse[Q];(*inversa*)
10:              N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->QI.({a,b}-W)
11:             ]]
```

Veamos unos ejemplos de uso:

```
1:   q={{1,0},{1,1},{0,1},{0,0}},{23,45}}
2:   A={{1,1},{2,1}}; W={3,2}
3:   qq=cambioCoordenadas2D[q,A,W]
4:   r=cambioCoordenadas2D[{1,34},{{2,4},{-1,3}},{2,5}]
```

En el caso de dimensión 3, podemos considerar la función:

```
1:   cambioCoordenadas3D[objeto_,
2:    A_, (*matriz cambio de base:nuevos vectores por filas *)
3:    W_, (*nuevo origen*)
4:    NA_:1 (*1: de nuevas a antiguas, 0: de antiguas a nuevas*)
5:    ]:=Module[{Q,QI},
6:     Q=Transpose[N[A]]; (*matriz cambio de base por columnes*)
7:     If[NA==1,
8:     N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ,c_?NumberQ}->Q.{a,b,c}+W,
9:     QI=Inverse[Q];(*inversa*)
10:    N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ,c_?NumberQ}->QI.({a,b,c}-W)
11:   ]]
```

Más adelante estas funciones pueden completarse incluyendo la posibilidad (por defecto) de efectuar cambios entre bases especiales, por ejemplo las ortonormales.

Estas funciones, por defecto, retornan en coordenadas antiguas el objeto que tenemos dado en coordenadas nuevas. De esta manera sabemos dónde está situado en el sistema antiguo, que es el que interesa para poder dibujar con `Mathematica` (ya que las órdenes de dibujo están referidas a este único sistema de referencia).

1.6.2 `VRML` y cambios de sistemas de coordenadas

`VRML` (Virtual Reality Modelling Language) es un estándar de descripción de escenas geométricas 3D y es un lenguaje de red que se ha elaborado con la finalidad de crear escenarios visualizables, con un elevado grado de interacción, mediante navegadores de internet.

No se pretende aquí presentar ninguna descripción exhaustiva; se trata sólo de exponer muy brevemente algunos aspectos geométricos subyacentes, relacionados con sistemas de coordenadas.

Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista de los cambios de sistemas de coordenadas es que, en `VRML`, la construcción y el posicionado geométrico de objetos se hace por acumulación o concatenación de cambios de sistemas de coordenadas a partir de primitivas situadas en posiciones en las que pueden describirse fácilmente. Los cambios de coordenadas

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

derivan mayormente de cambio de origen (`translation`), rotación de ejes tridimensionales (`rotation`) y cambios de escala según los diferentes ejes de coordenadas (`scale`) del sistema "activo".

Respecto de la descripción geométrica, hay primitivas correspondientes a objetos geométricos situados en posición estándar. Por ejemplo, la primitiva `Cylinder` produce un cilindro, de eje uno de los ejes de coordenadas del sistema `VRML`. Entonces podemos concatenar cambios de sistemas de coordenadas, como en el ejemplo siguiente, para colocar una copia del cilindro en posición diferente de la estándar. En el ejemplo siguiente se muestra sólo un fragmento de código:

```
1:  #VRML V2.0 utf8
2:  ...
3:  Transform{
4:   translation 0 4 0
5:   children Transform{
6:            rotation 0 1 0 1.57077
7:            children Shape{appearance Appearance {material Material{}}
8:                     geometry Cylinder{radius 2 height 1}
9:                     }
10:           }
11: }
12: ...
```

Observemos que, en primer lugar, hay un cambio de origen al nuevo origen (0,4,0), y se mantienen los ejes respectivamente paralelos a los últimos ejes de coordenadas. *Relativamente a este nuevo sistema* de coordenadas se realiza un cambio de ejes de coordenadas producido por la rotación de 1.57077 radianes respecto del segundo eje de coordenadas. Respecto de este último sistema, que se ha construido acumulativamente al primer cambio, se construye un cilindro de radio 2, altura 1, base situada sobre el plano $y = -\frac{1}{2}$, paralelo al plano de coordenadas xz, y de eje Oy (recordemos que el sistema de ejes es diferente en `VRML` respecto del habitual, con la verticalidad dada por el eje de coordenadas Oy).

Esta codificación permite una manera muy compacta de presentar la geometría de las escenas, cosa que es clave para minimizar tiempo de transmisión (no olvidemos que `VRML` está pensado como lenguaje de internet).

1.7 Estrategia de resolución de problemas geométrico-gráficos por cambio de sistema de coordenadas

Supongamos que tenemos un cuadrado unidad (de lado de longitud 1) dado por el siguiente código, en el sistema usual de coordenadas:

```
cuadrado=Polygon[{{2,1},{2,2},{1,2},{1,1}}]
```

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y queremos colocar una copia del mismo en la posición que indica la figura 1.30. En vez de recalcularlo, se trata de construir un nuevo sistema de coordenadas en el cual la figura que va a construirse se exprese con el mismo código que la figura original tiene en el sistema de coordenadas antiguo u original. Más adelante dispondremos de las herramientas adecuadas para la construcción de bases convenientes. Supondremos el problema resuelto, es decir, colocada la copia de la figura en el lugar pedido, y finalmente sólo hará falta expresarla en el sistema de coordenadas antiguo por cambio de coordenadas (de "nuevas" a "antiguas").

En la figura 1.30 se ha efectuado un cambio de origen y una rotación de ejes de 45°; en la figura 1.31 se ha escogido una referencia adecuada para producir la deformación del cuadrado (¡sin reprogramación del objeto!). De esta manera se pueden producir paralelogramos a partir de la figura básica única `cuadrado` mediante cambios de sistemas de coordenadas.

El programa siguiente produce el gráfico de la figura 1.30. Las siguientes figuras son muestras adicionales de lo que se puede obtener. Observamos que mediante cambios de coordenadas se pueden simular transformaciones (de hecho, la conexión es muy estrecha, como veremos más adelante):

```
1:  A={ (*matriz de cambio*)
2:     {Sqrt[2]/2,Sqrt[2]/2}, (*primera columna*)
3:     {-Sqrt[2]/2,Sqrt[2]/2} (*segunda columna*)
4:    }
5:  W={3,2} (*nuevo origen*)
6:  cuadrado=Polygon[{{2,1},{2,2},{1,2},{1,1}}]
7:  cuadrado2=cambioCoordenadas2D[cuadrado,A,W]
8:  Show[Graphics[{cuadrado,cuadrado2}],AspectRatio->Automatic]
```

Hemos definido el polígono como una figura "inespacial" en un sistema de ejes u, v (no necesariamente rectangulares). El cuadrado que queremos obtener tendrá esta misma estructura y descripción en el sistema de coordenadas nuevo. Con `cuadrado2` hemos obtenido su expresión en el sistema de coordenadas antiguo, y ya podemos proceder a representarlo en el sistema de coordenadas antiguo. De esta manera no es necesario recalcular directamente el objeto.

Veamos un segundo ejemplo de programa, que produce la figura 1.31, donde la única cosa que cambia es el sistema de coordenadas:

```
1:   A={ (*matriz de cambio*)
2:      {1,1}, (*primera columna matriz cambio de base*)
3:      {2,1}  (*segunda columna matriz cambio de base*)
4:     }
5:   W={3,2}  (*nuevo origen*)
6:   cuadrado=Polygon[{{2,1},{2,2},{1,2},{1,1}}]
7:   cuadrado2=cambioCoordenadas2D[cuadrado,A,W]
8:   Show[Graphics[{cuadrado,cuadrado2}],AspectRatio->Automatic]
```

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Aunque el lector no sea usuario del programa `Mathematica`, puede sacar provecho de la simple lectura del código.

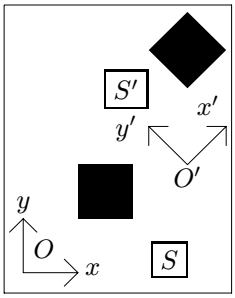


Figura 1.30

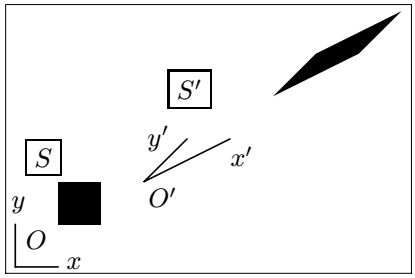


Figura 1.31

Véase en la figura 1.32 el uso de diversos cambios de sistemas de coordenadas. En las subfiguras se representan el objeto básico en la posición original y una copia del objeto en la otra posición. El objeto básico corresponde al polígono $(0,0),(3,0),(3,1),(2,1),(2,2),(4,2),(4,0),(5,0),(5,3),(0,3)$.

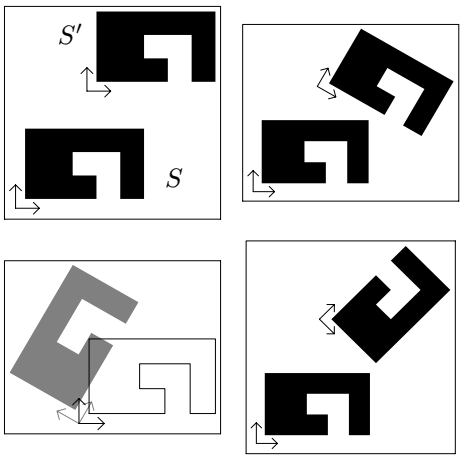


Figura 1.32

Veamos ejemplos adicionales en dimensión 3. Consideremos el cubo unidad, como el de la figura 1.33.

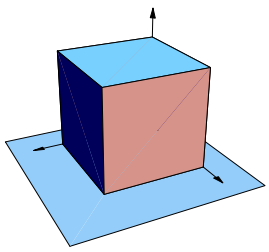


Figura 1.33

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Ésta es la única figura de la cual calcularemos explícitamente la codificación geométrica, que está dada por

```
1:  cuboUnidad={Polygon[{{1, 0, 1}, {1, 0, 0}, {1, 1, 0}, {1, 1, 1}}],
2:              Polygon[{{1, 1, 0}, {0, 1, 0}, {0, 1, 1}, {1, 1, 1}}],
3:              Polygon[{{0, 1, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 1}, {0, 1, 1}}],
4:              Polygon[{{0, 0, 0}, {1, 0, 0}, {1, 0, 1}, {0, 0, 1}}],
5:              Polygon[{{1, 1, 1}, {0, 1, 1}, {0, 0, 1}, {1, 0, 1}}],
6:              Polygon[{{1, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 1, 0}, {1, 1, 0}}]}
```

A partir de aquí, escogiendo adecuadamente sistemas de coordenadas, podemos resolver fácilmente problemas de colocación de copias o efectuar deformaciones de copias del cubo en las posiciones que nos pidan. Veamos ahora algunos casos sencillos en los que podemos situar copias trasladades o deformadas, como se puede ver en las figuras siguientes.

Por ejemplo, la subfigura de la izquierda de la figura 1.34 se puede obtener con el código siguiente (en el que se omite el dibujo de ejes y parte de plano $z = 0$ para más claridad):

```
1:  A={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}} (*matriz de cambio de base*)
2:  W={.5,1.5,.5}
3:  cuboTrasladado=cambioCoordenadas3D[cuboUnidad,A,W]   (*3D*)
4:  Show[Graphics3D[{cuboTrasladado, ... , ...}],Boxed->False]
```

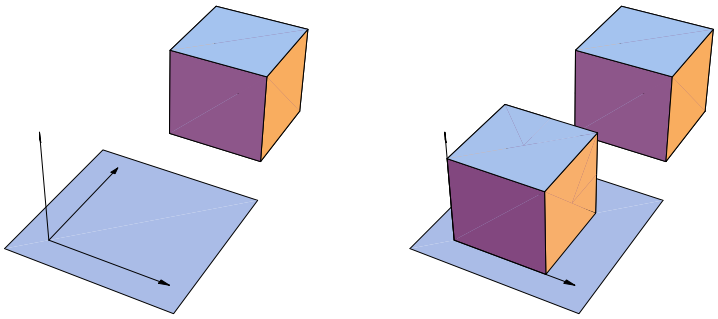


Figura 1.34

Con el código siguiente se produce un paralelepípedo por deformación del cubo unidad, suponiendo la deformación producida y eligiendo la base adecuada en la cual el paralelepípedo tenga la misma codificación que el cubo unidad (ver la figura 1.35).

```
1:  A={{.5,0,0}, {0,1,0}, {0,0,1}}; W={0,0,0}
2:  paralelepipedo=cambioCoordenadas3D[cuboUnidad,A,W]   (*3D*)
3:  Show[Graphics3D[{paralelepipedo,
4:                    ...
5:                   }],Boxed->False,ViewPoint->{.5,1.5,0.5}]
```

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

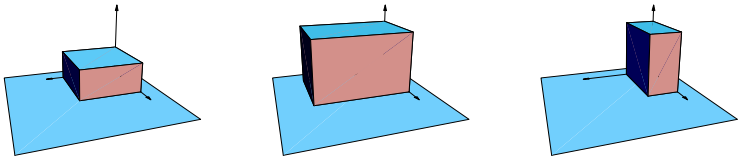


Figura 1.35

Con la elección siguiente se obtiene la figura 1.36.

```
1:  A={{1,0,0}, {0,0,1}, {0,1,.5}}; W={0,0,0}
2:  paralelepipedo=cambioCoordenadas3D[cuboUnidad,A,W]
```

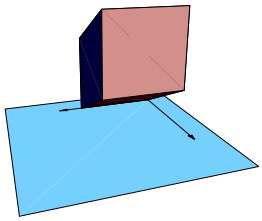


Figura 1.36

Siguen ejemplos adicionales:

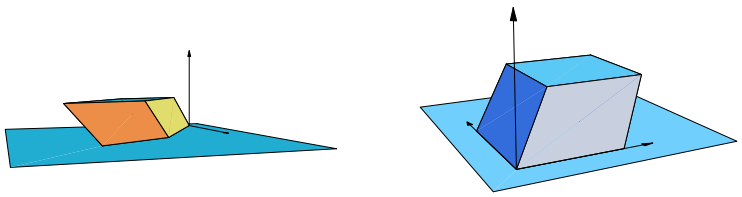
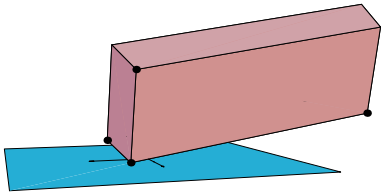


Figura 1.37

Con el código siguiente fijamos vértices que determinan un paralelepípedo que se va a construir a partir del cubo unidad (figura 1.38). A partir de estos vértices definimos un nuevo sistema de coordenadas y efectuamos la construcción por cambio de sistema de coordenadas:

```
1:  A0={.5,.5,0}; A1={1,.5,.5}; A2={-5,1,1}; A3={.5,1,2}
2:  u1=A1-A0; u2=A2-A0; u3=A3-A0
3:  A={u1,u2,u3}; W=A0
4:  paralelepipedo=cambioCoordenadas3D[cuboUnidad,A,W]
```

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



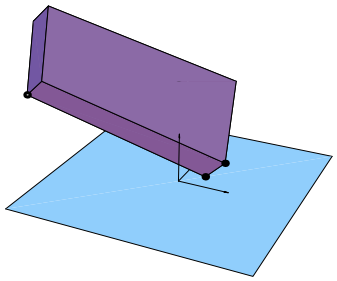


Figura 1.38

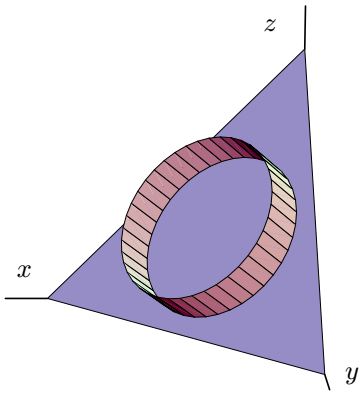


Figura 1.39

Veamos a continuación un ejemplo de construcción geométrica ligada a un plano: se trata de situar un cilindro creado por `Shapes (Mathematica)` sobre el plano $x+y+z-3=0$, de manera que esté contenido en el semiespacio que no contiene al origen y que el eje del cilindro pase por el punto $(1,1,1)$ del plano, como se puede ver en la figura 1.39.

La figura 1.40 ilustra la idea de la conveniencia de construir una nueva referencia cartesiana adaptada al objeto y a la situación. Hay que escoger este nuevo sistema de referencia, asociado a la posición final que ha de ocupar el cilindro, de tal manera que el código correspondiente en esta referencia sea exactamente igual al código del cilindro generado en una posición cómoda (de eje, el eje Oz) respecto del sistema habitual de coordenadas cartesianas.

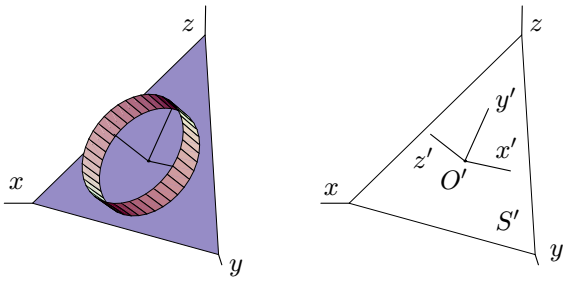


Figura 1.40

Relativo a este sistema de referencia (figura 1.41), el cilindro que se ha de construir tiene el mismo código (que no hace falta recalcular) que el código del cilindro en posición canónica en el sistema usual.

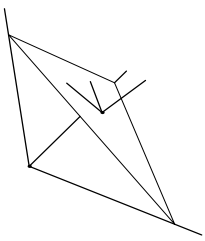


Figura 1.41

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En el próximo capítulo, dedicado a la geometría métrica, se verá cómo construir estos sistemas de referencia de ejes perpendiculares entre sí. También se verán ejemplos concretos de construcción de objetos geométricos.

1.8 Orientación de un espacio vectorial

Los problemas de orientación son muy importantes en informática gráfica y CAD. Veamos a continuación algunas situaciones típicas con las que nos encontramos con frecuencia y que están de alguna forma relacionadas con el concepto de orientación del espacio o de las variedades lineales:

- Queremos poder hablar de sentido de recorrido sobre una recta, un segmento, una semirecta y el contorno de un polígono.
- Hemos de poder distinguir el sentido del ángulo que un vector forma con otro, entendiendo que el ángulo que $\vec{u}$ forma con $\vec{v}$ es el opuesto al que $\vec{v}$ forma con $\vec{u}$.
- Suponiendo que estemos recorriendo una recta en un determinado sentido, queremos poder distinguir los puntos que quedan "a la derecha" de los que quedan "a la izquierda".
- Queremos controlar el sentido de los giros.
- Queremos controlar el sentido de recorrido sobre una circunferencia; por ejemplo, generar arcos de determinada manera (en un sentido o en otro) o llegar a un determinado punto (un brazo robótico) siguiendo un arco u otro, con el fin de evitar obstáculos.

1.8.1 Orientación de un espacio vectorial real de dimensión finita

Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita n. Establecemos en primer lugar la *notación* siguiente: si $\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}$ es una base de V y $\{\vec{x}_1,\ldots,\vec{x}_n\}$ es una colección de n vectores de V, se indicará por $\det_{\vec{e}}(\vec{x}_1,\ldots,\vec{x}_n)$ el determinante de estos vectores en la base $\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}$.

Sea ahora $\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}$ una base de V. Recordemos que $\det_{\vec{e}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n) = 1$ y que, si $\{\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n\}$ es otra base, se cumple la relación

$$\det_{\vec{a}}(\vec{x}_1,\ldots,\vec{x}_n) = \det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)\det_{\vec{e}}(\vec{x}_1,\ldots,\vec{x}_n) \quad [*]$$

Dado que en particular los vectores $\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}$ son linealmente independientes, es $\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n) \neq 0$ y, en consecuencia, tenemos en el conjunto de los números *reales* dos posibilidades y, por tanto, la dicotomía:

- $\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n) > 0$
- $\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n) < 0$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Estas propiedades nos permitirán seguidamente definir una relación de equivalencia en el conjunto $\mathcal{B}$ de todas las bases de V, relación que será el origen de la noción de orientación de V.

Pasemos ya a la definición formal, teniendo en cuenta la dicotomía anterior:

Definición 1.2 *Diremos que dos bases* $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$ *y* $\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n\}$ *son del mismo sentido u orientación si se cumple*

$$\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n) > 0$$

En caso contrario, diremos que son de sentido opuesto o de orientación opuesta.

Observación. De dos bases del mismo sentido u orientación también se dice que *definen* el mismo sentido o definen la *misma orientación.*

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que el test correspondiente a la definición para detectar si dos bases de un espacio vectorial definen o no la misma orientación es inmediatamente *programable* en `Mathematica` y también en general.

Ejemplos

Ejemplo 1.9. Consideremos las bases $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\}$, $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ y $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$, donde $\vec{e}_1 = \vec{a}_1$, $\vec{e}_2 = -\vec{a}_2$, $\vec{b}_1 = -\vec{a}_1$ y $\vec{b}_2 = -\vec{a}_2$. Entonces:

- $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\}$ y $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ son de distinta orientación,
- $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\}$ y $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$ son de la misma orientación,
- $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ y $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$ son de distinta orientación.

Ejemplo 1.10. Consideremos las bases $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ y $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, y supongamos que $\vec{e}_1 = \vec{a}_1$, $\vec{e}_2 = -\vec{a}_2$, $\vec{e}_3 = \vec{a}_3$.

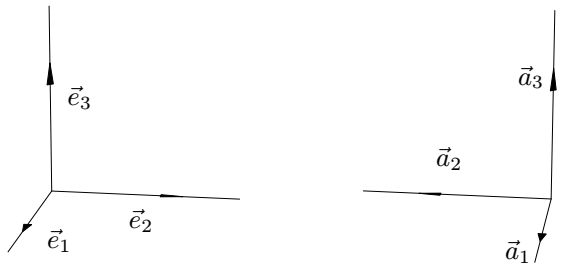


Figura 1.42

Entonces tenemos

$$\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 < 0$$

Por tanto, las dos bases anteriores definen orientaciones opuestas.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Para que la definición dada anteriormente sea coherente, hace falta que como mínimo la relación

$$\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}\sim\{\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n\}\iff \det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)>0$$

sea reflexiva y simétrica. Demostraremos que también es transitiva, con lo que resultará:

Teorema 1.4 *La relación, definida en el conjunto $\mathcal{B}$ de las bases de V,*

$$\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}\sim\{\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n\}\iff \det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)>0$$

es de equivalencia.

Demostración

- Reflexividad. Es trivial, ya que $\det_{\vec{e}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)=1>0$.
- Simetría. Hay que ver que se cumple

  $$\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}\sim\{\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n\}\Longrightarrow\{\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n\}\sim\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}$$

  es decir, que

  $$\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)>0\Longrightarrow\det_{\vec{e}}(\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n)>0$$

  En efecto, haciendo $\vec{x}_1=\vec{a}_1$, …, $\vec{x}_n=\vec{a}_n$ en [*] se obtiene

  $$1=\det_{\vec{a}}(\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n)=\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)\det_{\vec{e}}(\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n)$$

  de donde se deduce inmediatamente lo que queremos ver. Observemos que, adicionalmente, resulta

  $$\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)=\frac{1}{\det_{\vec{e}}(\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n)}.$$

- Transitividad. Hace falta probar que se cumple

  $$\left.\begin{array}{l}\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}\sim\{\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n\}\\ \{\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n\}\sim\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}\end{array}\right\}\Longrightarrow\{\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n\}\sim\{\vec{a}_1,\ldots,\vec{a}_n\}$$

  Y ello equivale, en términos de determinantes, a probar

  $$\left.\begin{array}{l}\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)>0\\ \det_{\vec{e}}(\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n)>0\end{array}\right\}\Longrightarrow\det_{\vec{a}}(\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n)>0$$

  En efecto, en la igualdad [*] podemos tomar $\vec{x}_1=\vec{b}_1$, …, $\vec{x}_n=\vec{b}_n$, y entonces resulta

  $$\det_{\vec{a}}(\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n)=\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n)\det_{\vec{e}}(\vec{b}_1,\ldots,\vec{b}_n)$$

  como se tenía que ver.∎

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Por tanto, "definir la misma orientación" es una relación de equivalencia en el conjunto $\mathcal{B}$ de las bases del espacio vectorial V. Podemos considerar, en consecuencia, el conjunto de las clases de equivalencia $\mathcal{B}/\sim$. Dada la dicotomía

$$\det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n) > 0 \quad \text{o} \quad \det_{\vec{a}}(\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n) < 0$$

la anterior relación de equivalencia distribuye el conjunto de las bases en dos clases de equivalencia. Cada una de las clases de equivalencia recibe el nombre de *orientación* del espacio (se dice también que define una orientación del espacio); por tanto, hay dos orientaciones disponibles. Normalmente escogeremos por convenio una de ellas, que consideraremos *directa o positiva*; la otra será *negativa*. Evidentemente, estos calificativos no son absolutos sino relativos: la orientación negativa será simplemente aquella que no se ha escogido como directa o positiva, y no hay ninguna razón para privilegiar ninguna de ellas (por lo menos a nivel matemático).

Orientar el espacio vectorial V es, pues, escoger una de estas orientaciones. La orientación escogida se llama *orientación positiva* y la otra, *orientación negativa*.

Ejemplos

Ejemplo 1.11. Si escogemos $\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$ como orientación positiva, entonces, por la propiedades de los determinantes,

- $\{\vec{e}_2,\vec{e}_1,\vec{e}_3\}$ es de orientación negativa,
- $\{\vec{e}_2,\vec{e}_3,\vec{e}_1\}$ es de orientación positiva.

Éste es uno de los métodos para alterar la orientación dada por una base y obtener otra base reordenada con los mismos vectores: efectuando una permutación de vectores, usualmente dos de entre ellos. Otro método consistiría en cambiar de signo un vector.

Ejemplo 1.12. Considérese en $\mathbb{R}^3$ una base (ordenada) $\{\vec{e}_2,\vec{e}_1,\vec{e}_3\}$ y, referidas a ésta, dos bases: $\vec{a}_1=(1,0,1)$, $\vec{a}_2=(2,1,0)$, $\vec{a}_3=(0,2,-1)$; $\vec{b}_1=(0,0,3)$, $\vec{b}_2=(2,-1,0)$, $\vec{b}_3=(1,1,0)$. Se trata de ver si $\{\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3\}$ y $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\vec{b}_3\}$ definen la misma orientación, es decir, si

$$\det_{\vec{a}}(\vec{b}_1,\vec{b}_2,\vec{b}_3) > 0$$

El problema se puede resolver de dos maneras:

- Indirectamente, utilizando la propiedad de transitividad de la relación "definir la misma orientación", y comprobando que $\{\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3\}$ y $\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$ definen la misma orientación, y que $\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$ y $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\vec{b}_3\}$ definen también la misma orientación; pero cada una de estas afirmaciones se puede comprobar, respectivamente, teniendo en cuenta que $\det_{\vec{e}}(\vec{b}_1,\vec{b}_2,\vec{b}_3)=9>0$ y que $\det_{\vec{e}}(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3)=3>0$. Se ve, pues, que definen la misma orientación, por la transitividad.
- Directamente. Ya que de

$$\det_{\vec{e}}(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3) = \det_{\vec{e}}(\vec{b}_1,\vec{b}_2,\vec{b}_3)\det_{\vec{b}}(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3)$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

obtenemos

$$\det_{\vec{b}}(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3)=\frac{\det_{\vec{e}}(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3)}{\det_{\vec{e}}(\vec{b}_1,\vec{b}_2,\vec{b}_3)}=\frac{3}{9}>0$$

y, por tanto, definen la misma orientación.

Ejemplo 1.13. En un cambio de base por rotación antihoraria de ejes en el plano, suponiendo dada la base unitaria ($\vec{e}_1=(1,0)$, $\vec{e}_2=(0,1)$) correspondiente a los ejes perpendiculares, los ejes obtenidos por rotación en torno al origen de coordenadas se corresponden a una base de la misma orientación que la original, ya que tenemos $\vec{e}_1\,'=(\cos\omega,\sin\omega)$, $\vec{e}_2\,'=(-\sin\omega,\cos\omega)$ y $\det_e(\vec{e}_1\,',\vec{e}_2\,')=1>0$.

1.8.2 Ejercicios

1 Probar que las bases $\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$, $\{\vec{e}_2,\vec{e}_3,\vec{e}_1\}$ y $\{\vec{e}_3,\vec{e}_1,\vec{e}_2\}$ definen la misma orientación. Probar que ocurre lo mismo con las bases $\{\vec{e}_2,\vec{e}_1,\vec{e}_3\}$, $\{\vec{e}_1,\vec{e}_3,\vec{e}_2\}$ y $\{\vec{e}_3,\vec{e}_2,\vec{e}_1\}$ pero que la orientación definida por estas últimas es diferente de la definida por las primeras.

1.9 Convenio matricial

No hay unanimidad en la forma de expresar matricialmente una aplicación lineal ni de realizar las operaciones del cálculo matricial y vectorial: se utilizan dos convenios, unos de ellos sobre todo en textos de matemáticas, el otro más bien en textos de ingeniería, algunos textos de robótica y algún texto de informática gráfica y CAD. En la exposición utilizamos el mismo convenio de expresión matricial, de multiplicación de matrices y de orden en la expresión de la concatenación de transformaciones que utiliza el texto clásico de la informática gráfica [FODA90], coincidente con los usos habituales de los textos de matemáticas. Describamos ahora el convenio adoptado.

Expresión en columnas de una matriz. La manera usual de proceder es la que se describe a continuación. Si en el espacio vectorial se considera una base $\{\vec{e}_1,\ldots,\vec{e}_n\}$ y expresamos una aplicación lineal φ dando las imágenes $\{\varphi(\vec{e}_1),\ldots,\varphi(\vec{e}_n)\}$, eventualmente en términos de otra base $\{\vec{u}_1,\ldots,\vec{u}_n\}$, y si genéricamente tenemos $\varphi(\vec{e}_i)=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\vec{u}_k$, $1\le i\le n$, entonces, escribiendo *en columna* los coeficientes $\{a_{ik}\}$, se obtiene la matriz de φ en este par de bases:

$$A=\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}\varphi(\vec{e}_1) & \varphi(\vec{e}_2) & \ldots & \varphi(\vec{e}_n)\end{array}\\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn}\end{pmatrix}\end{array}=(a_{ij})$$

Si consideramos el vector $\vec{x}$ como *vector-columna*, como se considera usualmente, es decir,

$$X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

entonces $\vec{y} = \varphi(\vec{x})$ se corresponde con el producto matricial $Y = AX$ o bien, más explícitamente,

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

y cada uno de los y_i está dado por $y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$, como caso particular del producto matricial general:

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Convenio alternativo. Toda esta exposición anterior sería innecesaria, por sabida, si no se diera, como antes decíamos, el hecho siguiente: en determinados textos de ingeniería y de gráficos por ordenador se utiliza una *notación diferente* de la que suele ser usual en los textos de matemáticas o matemáticamente orientados. Así, por ejemplo, vemos expresiones como

$$(x' \quad y') = (x \quad y) \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

que, de acuerdo con la notación que corresponde a matrices por columnas, sería equivalente a

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Observemos que si

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},\ X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},\ A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

entonces la última expresión es $X' = AX$ y la primera $X'^T = X^T A^T$, donde la notación M^T indica matriz traspuesta de M.

Ello no representa ningún problema. En efecto, ambas notaciones son equivalentes, ya que $(AB)^T = B^T A^T$, o, más en general, $(A_1 \cdots A_m)^T = A_m^T \cdots A_m^T$.

El uso de la notación

$$(x' \quad y') = (x \quad y) \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

exige:

- Utilizar las mismas reglas del producto matricial que en el convenio original.
- Disponer las matrices en orden inverso al efectuar un producto correspondiente a una composición.
- Expresar *en fila* o *por filas* los coeficientes de las imágenes $\{\varphi(\vec{e}_1), \cdots, \varphi(\vec{e}_n)\}$ cuando se obtiene la matriz de la aplicación lineal (*vectores fila*), y no por columnas.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Como se ve, es inmediato pasar de un convenio al otro tomando traspuestas; y, si en todos los desarrollos se utiliza el mismo criterio de expresión de matrices y de orden de multiplicación, no hay ninguna ambigüedad ni debe presentarse ningún problema.

El lector se puede ejercitar en la utilitzación de ambas notaciones. *La que utilizaremos es la que corresponde a usar* vectores columna *en la expresión matricial de una aplicación lineal.*

Para la concatenación de aplicaciones o transformaciones utilizaremos el convenio siguiente:

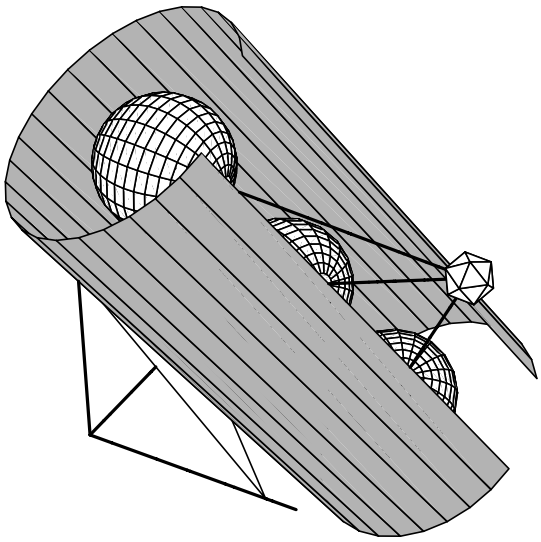
$$X' = A_m \cdots A_3 A_2 A_1 X$$

donde se supone que X, X' son vectores columna y que las transformaciones se aplican en el orden que se describe a continuación, de derecha a izquierda: A_1 en primer lugar, después A_2, ..., y finalmente se aplica A_m (es decir, se lee de derecha a izquierda). En la notación alternativa (la que no usaremos) se debería haber escrito

$$X'^T = X^T A_1^T \cdots A_m^T,$$

cosa que se efectuaría escribiendo directamente matrices fila en vez de matrices columna.

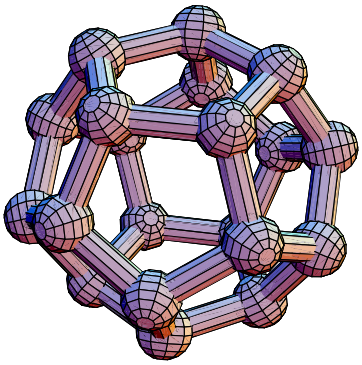
© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Capítulo 2

Geometría métrica y aplicaciones

El objetivo de este capítulo es presentar los conceptos básicos de la geometría métrica y sus aplicaciones. Muchos de los resultados y de las técnicas que se expondrán son de gran importancia en informática gráfica y CAD.



En este capítulo se introducen los conceptos métricos más importantes, orientados por un lado a resolver problemas de tipo métrico y, por otro, a la *construcción de bases ortonormales* y, como aplicación, sistemas de coordenadas cartesianas con los que resolver problemas geométrico-gráficos utilizando cambios de sistema de coordenadas. También se introduce el producto escalar, la norma derivada de un producto escalar, las bases ortonormales, el producto vectorial y el concepto de ángulo orientado. Un aspecto importante es el cambio entre bases ortonormales.

En la figura izquierda que acompaña esta descripción se ha sustituido cada arista de un dodecaedro por un cilindro, de eje dicha arista: esto se ha hecho construyendo una sola vez la estructura cilíndrica y situándola en el lugar correspondiente mediante cambio de sistema de coordenadas, previa construcción de sistemas cartesianos con uno de los ejes coincidiendo con la arista del poliedro.

2.1 Producto escalar

Una de las herramientas básicas de la geometría es la noción de producto escalar.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.1.1 Concepto de producto escalar

Sea V un espacio vectorial real (es decir, el cuerpo de escalares es $\mathbb{R}$).

Definición 2.1 *La aplicación* $V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$, $(\vec{x}, \vec{y}) \longmapsto \vec{x} \cdot \vec{y}$ *es un* producto escalar *sobre* V *si se cumplen las propiedades siguientes:*

1. Bilinealidad*, es decir,*

$$\begin{aligned}
&(\vec{x} + \vec{y}) \cdot \vec{z} = \vec{x} \cdot \vec{z} + \vec{y} \cdot \vec{z}, \quad \forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V \\
&\vec{x} \cdot (\vec{y} + \vec{z}) = \vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{x} \cdot \vec{z}, \quad \forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V \\
&(\lambda \vec{x} \cdot \vec{y}) = \vec{x} \cdot (\lambda \vec{y}) = \lambda(\vec{x} \cdot \vec{y}), \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

2. Simetría*, es decir,*

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x}, \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V$$

3. Definida positiva y no degenerada*, es decir,*

$$\begin{aligned}
&\vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0, \quad \forall \vec{x} \in V \\
&\vec{x} \neq \vec{0} \Longrightarrow \vec{x} \cdot \vec{x} \neq 0
\end{aligned}$$

Observaciones sobre la definición

De la propiedad de bilinealidad se deriva $\vec{x} \cdot \vec{0} = 0, \forall \vec{x} \in V$, ya que siempre podemos escribir $\vec{x} \cdot \vec{0} = \vec{x} \cdot 0\vec{x} = 0(\vec{x} \cdot \vec{x}) = 0$. Con esto, si tenemos en cuenta la propiedad de ser definida positiva y no degenerada, deducimos también $\vec{x} = \vec{0} \iff \vec{x} \cdot \vec{x} = 0$.

Otra observación que podemos hacer se refiere a las propiedades de bilinealidad, que se han enunciado de forma redundante, ya que algunas se pueden deducir de las otras utilizando la propiedad de simetría: en efecto, las propiedades $\vec{x} \cdot (\vec{y} + \vec{z}) = \vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{x} \cdot \vec{z}, \quad \forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V$, $x \cdot (\lambda \vec{y}) = \lambda(\vec{x} \cdot \vec{y}), \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$, se pueden derivar de las demás propiedades de bilinealidad si se utiliza la propiedad de simetría: $\vec{x} \cdot (\vec{y} + \vec{z}) \overset{(2)}{=} (\vec{y} + \vec{z}) \cdot \vec{x} = \vec{y} \cdot \vec{x} + \vec{z} \cdot \vec{x} \overset{(2)}{=} \vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{x} \cdot \vec{z}$. Análogamente: $\vec{x} \cdot (\lambda \vec{y}) = (\lambda \vec{y}) \cdot \vec{x} = \lambda(\vec{y} \cdot \vec{x}) = \lambda(\vec{x} \cdot \vec{y})$.

2.1.2 El producto escalar ordinario

Un ejemplo *muy importante* de producto escalar es *el producto escalar ordinario.* Consideremos el espacio vectorial $V = \mathbb{R}^n$, con la *base canónica usual*: $\vec{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1, \ldots, 0, 0)$, $\ldots$, $\vec{e}_i = (0, 0, \ldots, \overset{i}{\overset{\smile}{1}}, \ldots, 0, 0)$, $\ldots$, $\vec{e}_n = (0, 0, \ldots, 0, 1)$.

Sean $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e $\vec{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ las expresiones de los vectores $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ en componentes en la base canónica o usual. Definiendo

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = x_1y_1 + \ldots + x_ny_n = \sum_{i=1}^{n} x_iy_i,$$

se obtiene un producto escalar sobre $\mathbb{R}^n$, como se puede comprobar fácilmente verificando las propiedades. Éste es el *producto escalar usual u ordinario* de $\mathbb{R}^n$, y es el que utilizaremos con frecuencia en los casos $n = 2, 3$ (nótese la dependencia respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^n$).

Ejemplo 2.1. En el caso $n = 3$, si tenemos expresados en la base canónica los vectores $\vec{x} = (1, 2, 3)$ e $\vec{y} = (-1, 0, 2)$, entonces el producto escalar ordinario de estos vectores es $\vec{x}\cdot\vec{y} = 1(-1) + 2\cdot 0 + 3\cdot 2 = 5$.

En `Mathematica` el producto escalar euclidiano u ordinario de dos vectores `u,v` se calcula escribiendo simplemente `u.v`; con este programa no hace falta hacer distinciones dimensionales, ya que funcionará tanto si los vectores son bidimensionales como tridimensionales.

2.1.3 Un resultado importante: la desigualdad de Schwarz

Un resultado muy importante es el que enunciamos a continuación. Observemos que el producto escalar de un vector consigo mismo es siempre positivo o nulo y, en consecuencia, podemos extraer la raíz cuadrada. Por este motivo tienen sentido las expresiones que aparecen en el enunciado siguiente:

Teorema 2.1 *(Desigualdad de Schwarz) Si V es un espacio vectorial real con producto escalar que denotamos por $\vec{x}\cdot\vec{y}$ y $\vec{x}, \vec{y} \in V$, entonces se cumple*

$$(\vec{x}\cdot\vec{y})^2 \leq (\vec{x}\cdot\vec{x})(\vec{y}\cdot\vec{y})$$

o bien, equivalentemente,

$$|\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}}\sqrt{\vec{y}\cdot\vec{y}}$$

Demostración Dado que el producto escalar de un vector consigo mismo es siempre no negativo, tenemos que para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$ se cumple

$$0 \leq (\vec{x} + \lambda\vec{y})\cdot(\vec{x} + \lambda\vec{y})$$

Si ahora utilizamos las propiedades de bilinealidad y simetría, resulta

$$\begin{aligned} 0 \quad &\leq (\vec{x} + \lambda\vec{y})\cdot(\vec{x} + \lambda\vec{y}) = \vec{x}\cdot\vec{x} + \vec{x}\cdot(\lambda\vec{y}) + (\lambda\vec{y}\cdot\vec{x}) + (\lambda\vec{y})\cdot(\lambda\vec{y}) \\ &= \vec{x}\cdot\vec{x} + \lambda(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \lambda(\vec{y}\cdot\vec{x}) + \lambda^2(\vec{y}\cdot\vec{y}) \\ &= (\vec{y}\cdot\vec{y})\lambda^2 + 2(\vec{x}\cdot\vec{y})\lambda + \vec{x}\cdot\vec{x} \end{aligned}$$

Interpretando ahora la expresión final de la derecha como una expresión cuadrática en λ:

$$t(\lambda) = (\vec{y}\cdot\vec{y})\lambda^2 + 2(\vec{x}\cdot\vec{y})\lambda + \vec{x}\cdot\vec{x}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

resultará, dado que $\vec{y} \cdot \vec{y} \geq 0$, que en principio las gráficas posibles son las de la figura 2.1:

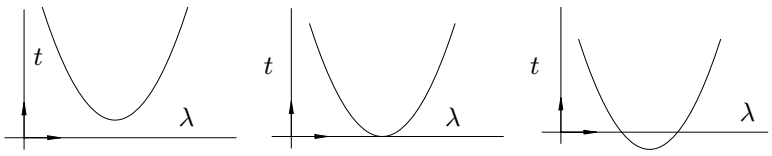


Figura 2.1

Estos casos se corresponden respectivamente con raíces complejas (discriminante negativo de la ecuación de segundo grado), raíz real doble (discriminante nulo) y raíces reales diferentes (discriminante positivo). Dado que

$$(\vec{y} \cdot \vec{y})\lambda^2 + 2(\vec{x} \cdot \vec{y})\lambda + \vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0$$

estamos en alguno de los dos primeros casos, de discriminante negativo o nulo. Es decir, que debe cumplirse

$$\Delta = (2(\vec{x} \cdot \vec{y}))^2 - 4(\vec{y} \cdot \vec{y})(\vec{x} \cdot \vec{x}) \leq 0$$

o sea,

$$(\vec{x} \cdot \vec{y})^2 \leq (\vec{y} \cdot \vec{y})(\vec{x} \cdot \vec{x})\blacksquare$$

2.2 Norma y espacio normado

2.2.1 Concepto de norma y espacio normado

Sea V un espacio vectorial real. Consideremos una aplicación $V \longrightarrow \mathbb{R}^+$, que denotaremos $\vec{x} \longmapsto \|\vec{x}\|$, y consideremos la definición siguiente:

Definición 2.2 *Diremos que la aplicación* $V \longrightarrow \mathbb{R}^+, \vec{x} \longmapsto \|\vec{x}\|$ *es una* norma *sobre* V *si se cumplen las propiedades siguientes:*

$$\begin{array}{ll} i) & \vec{x} = \vec{0} \iff \|\vec{x}\| = 0 \\ ii) & \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|, \forall \vec{x}, \vec{y} \in V \\ iii) & \|\lambda\vec{x}\| = \mid \lambda \mid \|\vec{x}\|, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{x} \in V \end{array}$$

Se denomina *espacio normado* a todo espacio vectorial con una norma.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Observación. De hecho, de (iii) se deriva que, si $\vec{x} = \vec{0}$, entonces es $\|\vec{x}\| = 0$, ya que $\|\vec{0}\| = \|0\vec{w}\| = |0|\|\vec{w}\| = 0$.

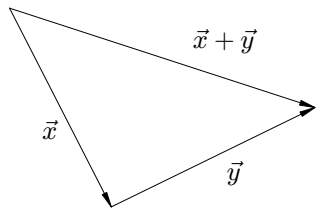


Figura 2.2. $\|\vec{x}+\vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$
La desigualdad (ii) se llama también *desigualdad triangular*, ya que es la generalización de la conocida desigualdad para triángulos de la geometría plana, de la cual es una transcripción abstracta. Expresa el hecho de que la longitud de qualquier lado de un triángulo no supera la suma de las longitudes de los otros dos.

A continuación tenemos un ejemplo simple de norma en un espacio vectorial.

Ejemplo 2.2. Sea $V = \mathbb{R}$. Consideremos $\|\vec{x}\| = |x| = \max(x, -x)$, valor absoluto ordinario. Entonces, por las propiedades del valor absoluto ya conocidas, se cumple lo siguiente:

i) $|x| = 0$ si y sólo si $x = 0$

ii) $|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$

iii) $|\lambda x| = |\lambda||x|, \forall \lambda, x \in \mathbb{R}$

En consecuencia, $x \mapsto |x|$ es un caso trivial de norma en $\mathbb{R}$.

2.2.2 Norma derivada de un producto escalar

Veamos a continuación que siempre se puede definir una norma a partir de un producto escalar, norma que se dirá *derivada del producto escalar* en cuestión.

Teorema 2.2 *Sea V un espacio vectorial real con producto escalar $\vec{x}\cdot\vec{y}$ y definimos $\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}}$ para cada $\vec{x} \in V$. Entonces, $\vec{x} \mapsto \|\vec{x}\|$ es una norma en V.*

Demostración En primer lugar, la expresión $\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}}$ es correcta, es decir, está definida para cada $\vec{x} \in V$, ya que $\vec{x}\cdot\vec{x} \geq 0$, para todo $\vec{x} \in V$. Veamos ahora que se cumplen las propiedades requeridas para poder afirmar que $\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}}$ es efectivamente una norma:

a) $\|\lambda\vec{x}\| = \sqrt{(\lambda\vec{x})\cdot(\lambda\vec{x})} = \sqrt{\lambda^2(\vec{x}\cdot\vec{x})} = |\lambda|\sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}} = |\lambda|\|\vec{x}\|, \ \forall\vec{x} \in V, \forall\lambda \in \mathbb{R}$.

b) $\|\vec{x}\| = 0 \iff \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}} = 0 \iff \vec{x}\cdot\vec{x} = 0 \iff \vec{x} = \vec{0}$.

c) Para demostrar la desigualdad triangular, consideremos la expresión $\|\vec{x}+\vec{y}\|^2$; usaremos la desigualdad de Schwarz, que se expresa *ahora* mediante $|\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$. Utilizando repetidamente las propiedades de bilinealidad del producto escalar obtenemos

$$\begin{aligned}\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 &= (\vec{x}+\vec{y})\cdot(\vec{x}+\vec{y}) = \vec{x}\cdot(\vec{x}+\vec{y}) + \vec{y}\cdot(\vec{x}+\vec{y}) = \vec{x}\cdot\vec{x} + \vec{x}\cdot\vec{y} + \vec{y}\cdot\vec{x} + \vec{y}\cdot\vec{y} \\ &= \vec{x}\cdot\vec{x} + 2(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \vec{y}\cdot\vec{y} = \|\vec{x}\|^2 + 2(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \|\vec{x}\|^2 \\ &\leq \|\vec{x}\|^2 + 2|\vec{x}\cdot\vec{y}| + \|\vec{x}\|^2 \leq \|\vec{x}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| + \|\vec{x}\|^2 = (\|\vec{x}\| + \|y\|)^2\end{aligned}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Así,

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \leq (\|\vec{x}\|+\|y\|)^2$$

de donde se deriva inmediatamente la desigualdad triangular.∎

Por tanto, de todo producto escalar se deriva una norma según la definición anterior que se llama *norma derivada del producto escalar* y es la que sobreentenderemos cuando se hable de norma de un vector en un espacio vectorial con producto escalar. Obsérvese que podemos reescribir $\vec{x}\cdot\vec{x} = \|\vec{x}\|^2,\ \forall\vec{x}$.

2.2.3 La norma euclídea

Un ejemplo importante de norma es la norma euclídea de $\mathbb{R}^n$. Sea $V = \mathbb{R}^n$. Si $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$, es la expresión del vector $\vec{x}$ en la base canónica de $\mathbb{R}^n$, consideremos la expresión de la norma asociada al producto escalar ordinario:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}} = \sqrt{x_1x_1 + \cdots + x_nx_n} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

Ésta es la *norma ordinaria* o *euclídea* de $\mathbb{R}^n$.

Como ejemplo, si $\vec{x} = (2, -1, 3)$, es $\|\vec{x}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{14}$ la norma ordinaria del vector (2,-1,3), expresado en la base canónica. O bien, si $\vec{u} = (1, 1, 1)$, es $\|\vec{u}\| = \sqrt{3}$, y si $\vec{y} = (-1, 2)$, es $\|\vec{y}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

Podemos ver que en los casos $n = 2$ y $n = 3$ esta definición se corresponde con la habitual de "módulo" de un vector en el plano o el espacio, respectivamente:

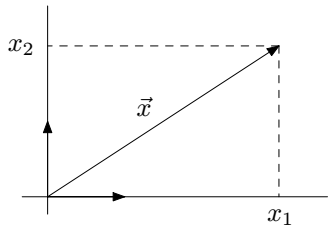


Figura 2.3

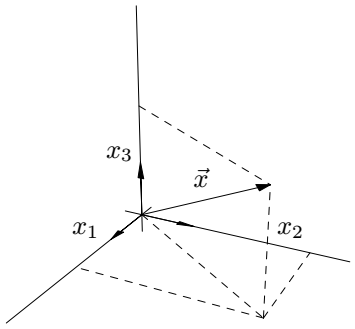


Figura 2.4

Como vemos, pues, las propiedades (i), (ii) i (iii) de la definición de norma traducen en abstracto la asignación de una longitud o una cierta "medida de magnitud" a un vector de un espacio también abstracto.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

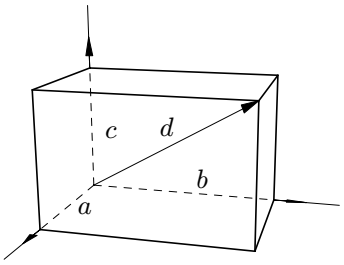


Figura 2.5.
Observemos, finalmente, que en dimensión 3, si $\vec{x} = (a, b, c)$, entonces $\|\vec{x}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ expresa la longitud de cualquiera de las diagonales de un prisma recto de lados a, b y c.

Con `Mathematica` podemos programar el cálculo de la norma euclidiana de un vector n-dimensional de la forma más simple con el código siguiente: `norma[v_]:=Sqrt[v.v]`

Observemos que no hace falta realizar distinciones sobre la dimensión del vector.

Un primer ejemplo de aplicación

Ejemplo 2.3. Formulados en términos de norma y producto escalar, a veces puede ser fácil probar propiedades geométricas de las figuras. Veamos, como ejemplo, cómo se puede formular y probar la bien conocida propiedad de la geometría elemental, la ley del paralelógramo: *la suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales de un paralelogramo es igual al doble de la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados*.

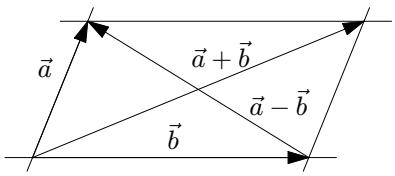


Figura 2.6

Obsérvese que el enunciado se puede formular en los términos siguientes:

$$2\|\vec{a}\|^2 + 2\|\vec{b}\|^2 = \|\vec{a} + \vec{b}\|^2 + \|\vec{a} - \vec{b}\|^2$$

Demostremos, pues, esta propiedad geométrica probando la igualdad anterior entre normas:

$$\begin{aligned}
\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 + \|\vec{a} - \vec{b}\|^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\
&= \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) - \vec{b} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\
&= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\
&= 2\vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{b} \cdot \vec{b} = 2\|\vec{a}\|^2 + 2\|\vec{b}\|^2
\end{aligned}$$

Éste es un nuevo ejemplo, que completa la colección de ejemplos del capítulo anterior, de cómo con sencillas manipulaciones algebraico-vectoriales se pueden deducir propiedades geométricas. Muchas otras propiedades se pueden deducir con esta técnica.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.3 Distancia

2.3.1 Distancia y espacio métrico

Introducimos a continuación el concepto de distancia en un conjunto y la noción asociada de espacio métrico.

Definición 2.3 *Sea E un conjunto cualquiera (no vacío). Entonces, una* distancia sobre E *es una aplicación*

$$d : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}^+$$

para la cual se cumplen las propiedades siguientes:

1. $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in E$
2. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in E$ *(desigualdad triangular)*
3. $d(x, y) = 0 \iff x = y$

Entonces se dice que el par (E, d) es un espacio métrico.

2.3.2 Distancia derivada de una norma

Veamos a continuación que, siempre que en un espacio vectorial V tenemos una norma, podemos hablar de *distancia* entre vectores, es decir, que toda norma induce una distancia en un espacio normado:

Teorema 2.3 *Dado un espacio vectorial con norma $\| \ \|$, entonces $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{y} - \vec{x}\|$ define una distancia.*

Demostración En efecto, sea V un espacio normado, con norma $\| \ \|$, y consideremos la aplicación $d : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}^+$ dada por

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$$

Comprobemos que se cumplen las propiedades (1), (2) y (3) anteriores de la definición de distancia. La propiedad (1) se cumple claramente por la propiedad (iii) de la definición de norma, la propiedad (2) es consecuencia de la desigualdad triangular y, finalmente, (3) deriva del hecho de que $\|\vec{z}\| = 0 \iff \vec{z} = \vec{0}$:

1) $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \| - (\vec{y} - \vec{x})\| = | - 1|\|\vec{y} - \vec{x}\| = d(\vec{y}, \vec{x})$

2) $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \|(\vec{x} - \vec{z}) + (\vec{z} - \vec{y})\| \leq \|\vec{x} - \vec{z}\| + \|\vec{z} - \vec{y}\| = d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$

3) $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \iff \|\vec{x} - \vec{y}\| = 0 \iff \vec{x} - \vec{y} = 0 \iff \vec{x} = \vec{y}$

Nuevamente un ejemplo de importancia fundamental es el de la distancia asociada en $\mathbb{R}^n$ a la norma derivada del producto escalar ordinario: la *distancia usual o euclídea*.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Si $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$, $\vec{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ es la expresión de los vectores indicados en la base canónica, la distancia ordinaria es

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \sqrt{(\vec{x} - \vec{y}) \cdot (\vec{x} - \vec{y})} = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \ldots + (x_n - y_n)^2}$$

En particular, es $\|\vec{x}\| = d(\vec{x}, \vec{0})$.

En el caso del plano y del espacio de puntos tridimensional podemos considerar la noción derivada de distancia entre puntos si el espacio vectorial asociado al espacio afín es normado. La manera de definirla es la natural, como se ve en la figura 2.7:

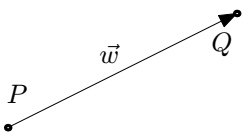


Figura 2.7.
$Q = P + \vec{w}$
$\overrightarrow{PQ} = Q - P = \vec{w}$
$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \|\vec{w}\|$

La distancia euclídea, derivada de la norma euclídea, se puede calcular con `Mathematica` de manera muy simple, sin necesidad de hacer distinciones sobre la dimensión de los puntos: `distancia[P_,Q_]:=norma[Q-P]`

Ejemplo 2.4. Calcúlese las longitudes de las aristas del tetraedro de vértice $A = (1, 2, 3)$, $B = (5, 6, 5)$, $C = (4, 6, 15)$ y $D = (2, 1, 1)$, referidos a la base canónica.

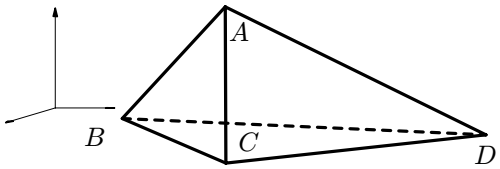


Figura 2.8

Habrá que calcular $\|\overrightarrow{AC}\|$, $\|\overrightarrow{AB}\|$, $\|\overrightarrow{BC}\|$, $\|\overrightarrow{BD}\|$ i $\|\overrightarrow{CD}\|$. Por ejemplo: $\overrightarrow{AB} = B - A = (4, 4, 2)$, de donde $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 16 + 4} = \sqrt{36} = 6$.

2.3.3 Objetos importantes: círculo, esfera, cilindro

Veamos algunos ejemplos interesantes en relación con los conceptos de norma y distancia.

2.3.3.1 La circunferencia y el círculo

Queremos obtener la ecuación de la *circunferencia* como el lugar geométrico de los puntos del plano que distan de un punto fijo, el *centro*, una cantidad constante, el *radio*. Supongamos que todo está referido a la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Si el centro es $C = (a, b)$ y el radio es R, la

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

circunferencia es el conjunto $\mathcal{C} = \{(x, y)|d((x, y), (a, b)) = R\}$; entonces la condición anterior da lugar a la ecuación correspondiente:

$$d((x, y), (a, b)) = R$$

de donde

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

El interior de la circunferencia, incluyendo el contorno o frontera, es decir el círculo correspondiente, se puede definir en términos métricos como el conjunto $\{(x, y)|d((x, y), (a, b)) \leq R\}$, de manera que este conjunto está dado por la inecuación $(x - a)^2 + (y - b)^2 \leq R^2$. Si se excluye el contorno, entonces es $(x - a)^2 + (y - b)^2 < R^2$. El exterior de la circunferencia con exclusión del contorno es $(x - a)^2 + (y - b)^2 > R^2$, y, si aquél se incluye, entonces es $(x - a)^2 + (y - b)^2 \geq R^2$. Todo ello permite formular *tests simples de punto interior a una circunferencia* que pueden ser útiles en algoritmos geométricos o gráficos.

Desarrollando la ecuación de la circunferencia obtenemos

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0$$

Se puede expresar vectorialmente la ecuación de la circunferencia en la forma siguiente: $(X - C) \cdot (X - C) = R^2$. Esta forma es especialmente cómoda para tratar el problema del cálculo de la intersección de una recta $X = A + \lambda\vec{u}$ con la circunferencia: habrá que hallar los valores de λ (si existe) para los cuales $(A + \lambda\vec{u} - C) \cdot (A + \lambda\vec{u} - C) = R^2$. Se pueden efectuar las manipulaciones vectoriales pertinentes:

$$\begin{aligned}&(A + \lambda\vec{u} - C) \cdot (A + \lambda\vec{u} - C) - R^2 = 0\\&(\vec{u} \cdot \vec{u})\lambda^2 + 2\lambda(\vec{u} \cdot A - \vec{u} \cdot C) + (A \cdot A - 2A \cdot C + C \cdot C - R^2) = 0\end{aligned}$$

esta última, ecuación de segundo grado en λ. Del discriminante dependerá que haya dos, una o ninguna intersecciones, que se pueden calcular de manera efectiva cuando existen.

2.3.3.2 La esfera

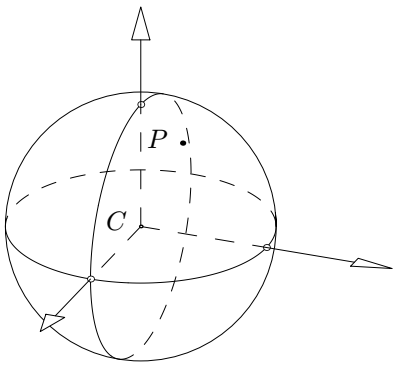


Figura 2.9

La ecuación de la *esfera*, como superficie formada por los puntos (x, y, z) cuya distancia a un punto fijo $C = (a, b, c)$, el *centro*, es una magnitud constante, el *radio* R, se obtiene a continuación. Supongamos que todo está referido a la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Si el centro es (a, b, c) y el radio R, entonces, expresando la condición

$$d((x, y, z), (a, b, c)) = R$$

obtenemos la conocida ecuación de la esfera en coordenadas cartesianas:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Desarrollando la ecuación en coordenadas resulta

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + (a^2 + b^2 + c^2 - R^2) = 0$$

La ecuación de la esfera de centro el origen de coordenadas y radio R es $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ La esfera de centro el origen y radio 1, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, se denomina *esfera unidad*.

De manera similar al caso de la circunferencia, también podemos describir la bola esférica, con o sin superficie frontera y el exterior de la esfera, cosa que puede ser útil para formular un test de inclusión de un punto en una esfera. Concretamente, los puntos del interior, con exclusión de la superficie esférica, son los que satisfacen $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 < R^2$; con la inclusión de la superficie, $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 < R^2$; los exteriores sin superficie, $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 > R^2$; con la superficie esférica, $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 \geq R^2$.

En términos vectoriales resulta, de manera equivalente, $(X - C) \cdot (X - C) = R^2$, ecuación que es idéntica formalmente a la de la circunferencia en el plano. Por este motivo, el problema de calcular la intersección de una esfera con una recta es formalmente idéntico y se pueden utilizar las mismas fórmulas, con las ventajas que de ello se derivan para la programación.

2.3.3.3 El cilindro circular recto

Se define el *cilindro circular recto* de *eje* Oz y de *radio* R como la figura del espacio o lugar geométrico de los puntos que distan R del eje, es decir, que satisfacen $d((x, y, z), (0, 0, z)) = R$. Desarrollando, se obtiene la ecuación del cilindro

$$x^2 + y^2 = R^2$$

El interior del cilindro es el conjunto de los puntos que satisfacen $x^2 + y^2 < R^2$; el exterior, $x^2 + y^2 > R^2$.

Obsérvese que la figura del cilindro no es acotada. Como conjunto es

$$\mathcal{C} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = R^2,\ z \in \mathbb{R}\}$$

En muchas ocasiones se considera sólo una parte del cilindro, la limitada por dos planos perpendiculares al eje; ésta es la situación en el caso de la informática gráfica y el modelado de sólidos.

2.3.4 Ejercicios

1 Mediante cambio de sistema de coordenadas, escríbase la ecuación del cilindro de radio R y de eje la recta paralela al eje Oz que pasa por $(a, b, 0)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2 Directamente por argumentos métricos o mediante cambio de sistema de coordenadas, escríbase la ecuación del cilindro de radio R y de eje Oy.

3 Utilícese que el ángulo inscrito en una semicircunferencia es $\pi/2$ para obtener una ecuación de la esfera dados dos puntos diametralmente opuestos.

4 Hágase un estudio completo del problema de la intersección de una recta con una circunferencia.

5 Estúdiese completamente el problema de la intersección de una recta con una esfera.

2.4 Ángulo y ortogonalidad

2.4.1 Ángulo de dos vectores

Dados dos vectores $\vec{x}, \vec{y}$ *no nulos* de un espacio vectorial real con producto escalar, tenemos que se cumple, en virtud de la desigualdad de Schwarz, que

$$|\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\|\|\vec{y}\| \;\Rightarrow\; \frac{|\vec{x}\cdot\vec{y}|}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|} \leq 1 \;\Rightarrow\; -1 \leq \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|} \leq 1$$

Siendo el número $\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|} \in [-1,1]$, y por propiedades bien conocidas de la función coseno[1], sabemos que existe un único $\theta \in [0,\pi]$ tal que

$$\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|} = \cos\theta, \text{ o bien, equivalentemente, } \theta = \arccos\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}.$$

Más formalmente:

Definición 2.4 *Si $\vec{x} \neq \vec{0}$, $\vec{y} \neq \vec{0}$, el* ángulo que forman los vectores $\vec{x}, \vec{y}$ *es, por definición, el único $\theta \in [0,\pi]$ para el cual se cumple la igualdad*

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|\cos\theta$$

En consecuencia, es

$$\theta = \arccos\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}$$

Una observación importante es que esta fórmula nos da sólo el ángulo en magnitud, *pero no con signo*; esta cuestión se resolverá más adelante. Por tanto, con esto sólo podemos conocer el ángulo que forman dos vectores, pero no el ángulo que forma *uno de ellos con el otro* (en el

[1] Concretamente, la función es estrictamente decreciente en $[0,\pi]$ con valores máximo $\cos 0 = 1$ y mínimo $\cos\pi = -1$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

caso bidimensional).

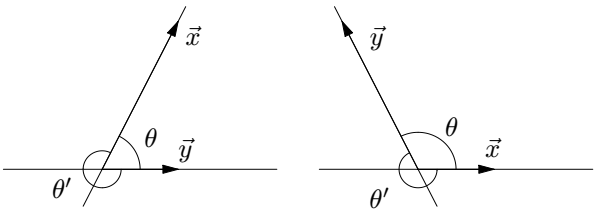


Figura 2.10.

Nótese también que, de los dos ángulos que en principio podríamos pensar como posibles, siempre obtenemos el más pequeño, en el intervalo $[0, \pi]$.

Expresión del ángulo en componentes. Considerando en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ el producto escalar ordinario, y expresados los vectores $\vec{x}, \vec{y}$ en la base canónica, tenemos:

a) En $\mathbb{R}^2$,

$$\theta = \arccos \frac{x_1y_1 + x_2y_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2}}$$

b) En $\mathbb{R}^3$,

$$\theta = \arccos \frac{x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}}$$

En `Mathematica` se puede calcular fácilmente el ángulo mediante una función que es un calco de la fórmula matemática: `angulo[u_,v_]:=ArcCos[(u.v)/(norma[u]*norma[v])]`

Ángulo de dos rectas. Consideremos dos rectas r, s de vectores directores respectivos $\vec{u}, \vec{v}$. Hay dos acepciones posibles para el ángulo de dos rectas. En la primera acepción, se considera ángulo el ángulo agudo que determinan las rectas (no ortogonales), en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$, y que se calcula mediante

$$angle(r, s) = \arccos \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

En la segunda acepción, se consideran las rectas orientadas por las elecciones realizadas de vectores directores y se define como ángulo de las dos rectas el ángulo entre los dos vectores directores concretos. Este ángulo está comprendido entre 0 y π y se obtiene como

$$angle(r, s) = \arccos \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

2.4.2 Ortogonalidad

Definición 2.5 *Si $\vec{x} \neq \vec{0}$, $\vec{y} \neq \vec{0}$, diremos que $\vec{x}, \vec{y}$ son* ortogonales *si y sólo si $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$.*

De acuerdo con la igualdad $\vec{x} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\| \cos\theta$, resulta que los vectores $\vec{x}$, $\vec{y}$ no nulos son ortogonales si y sólo si $\theta = \pi/2$, donde θ es el ángulo que forman $\vec{x}$, $\vec{y}$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Definición 2.6 *Dos rectas son perpendiculares si y sólo si sus respectivos vectores directores son ortogonales.*

De ello deriva inmediatamente un test de perpendicularidad de dos rectas de direcciones dadas por los vectores directores $\vec{u}$, $\vec{v}$: ambas rectas son perpendiculares si y sólo si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

2.4.3 Ejemplos

Veamos algunos ejemplos de aplicación de los conceptos de esta sección.

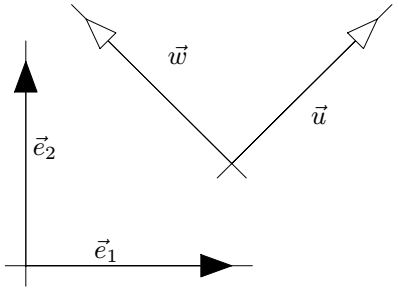


Figura 2.11

Ejemplo 2.5. Dado el vector $\vec{u} = (a, b)$, se trata de obtener un vector ortogonal a $\vec{u}$. Se podría hacer exigiendo la condición de ortogonalidad, pero en el caso bidimensional es más inmediato, ya que es suficiente escoger $\vec{w} = (-b, a)$. Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, se puede comprobar que $\vec{u}$, $\vec{w}$ son linealmente independientes (después se verá como consecuencia de un resultado más general), y, por tanto, forman base si el espacio vectorial es de dimensión 2 y podemos ver que esta elección de $\vec{w}$ hace que $\{\vec{u}, \vec{w}\}$ sea una base de la misma orientación que la original en la cual se expresan $\vec{u}$, $\vec{w}$. En efecto,

$$\det(\vec{u}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 > 0$$

También se hubiera podido escoger $\vec{w}_1 = (b, -a)$, pero entonces $\{\vec{u}, \vec{w}_1\}$ definiría una orientación diferente, cosa que puede convenir en determinadas ocasiones.

Por tanto, es trivial obtener en el plano la dirección ortogonal a una dirección dada. En particular, una ecuación paramétrico-vectorial de la recta que pasa por P_0 y es perpendicular a una recta de vector director $\vec{u} = (a, b)$, es $P = P_0 + \lambda\vec{w}$, con $\vec{w} = (-b, a)$.

En el caso tridimensional hay infinitas soluciones posibles. Si $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y suponemos, por ejemplo, que alguna de las dos primeras componentes son no nulas, entonces trivialmente podemos tomar como dirección ortogonal la del vector $(a_2, -a_1, 0)$ u otras variantes. También se puede proceder de manera más sistemática imponiendo la ortogonalidad: $0 = \vec{a} \cdot \vec{u} = a_1u_1 + a_2u_2 + a_3u_3$ si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$.

Ejemplo 2.6. El conocido *teorema del coseno* para triángulos no es más que la expresión de la

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

igualdad básica anterior. En efecto:

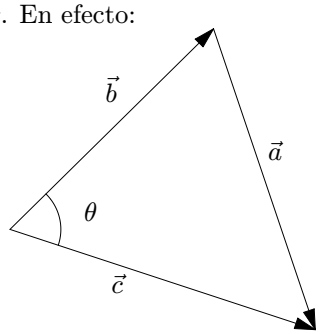


Figura 2.12

Tenemos $\vec{a} = \vec{c} - \vec{b}$, y si indicamos $a = \|\vec{a}\|$, $b = \|\vec{b}\|$ y $c = \|\vec{c}\|$, podemos escribir $a^2 = \|\vec{a}\|^2 = (\vec{c}-\vec{b})\cdot(\vec{c}-\vec{b}) = \vec{c}\cdot\vec{c} - 2\vec{b}\cdot\vec{c} + \vec{b}\cdot\vec{b} = \|\vec{c}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - 2\|\vec{b}\|\|\vec{c}\|\cos\theta$. Es decir, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\theta$.

Ejemplo 2.7. Cálculo de las longitudes de las diagonales de un paralelogramo, conocidas las longitudes de los lados y el ángulo que forman.

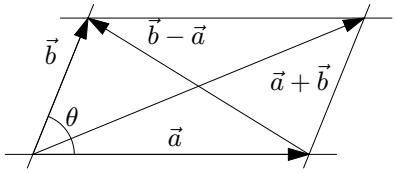


Figura 2.13

Hay que calcular $\|\vec{a} + \vec{b}\|$ y $\|\vec{b} - \vec{a}\|$. Es una simple manipulación algebraica:

a) $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \|\vec{a}\|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \|\vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 + 2\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\theta = a^2 + b^2 + 2ab\cos\theta$.

b) $\|\vec{b} - \vec{a}\|^2 = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{b} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \|\vec{b}\|^2 - \vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{a}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - 2\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\theta = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$. De aquí se obtiene inmediatamente la longitud de las diagonales.

Continuemos con este mismo ejemplo:

Ejemplo 2.8. Cálculo del ángulo de las diagonales de un paralelogramo, conocidas las longitudes de los lados y el ángulo que forman. Supongamos las notaciones y los resultados del ejemplo inmediatamente anterior, y sea γ el ángulo que forman las citadas diagonales.

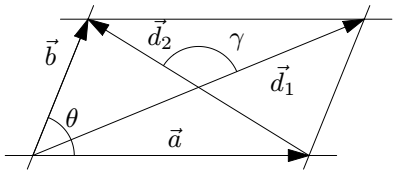


Figura 2.14

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Tenemos, por un lado, que

$$(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{b}-\vec{a}) = \vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{b}-\vec{b}\cdot\vec{a} = b^2-a^2$$

y, por otro, que

$$(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{b}-\vec{a}) = \|\vec{a}+\vec{b}\|\|\vec{b}-\vec{a}\|\cos\gamma$$

Por tanto,

$$\cos\gamma = \frac{b^2-a^2}{\sqrt{a^2+b^2+2ab\cos\theta}\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos\theta}}$$

Ejemplo 2.9. Determinación de las bisectrices *de un ángulo.* Determinados algoritmos de geometría computacional requieren el cálculo de la bisectriz de un ángulo dado. Consideremos el ángulo determinado por $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, tal como se indica en la figura 2.15.

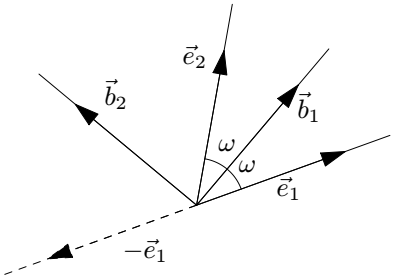


Figura 2.15

Sean $\vec{b}_1$, $\vec{b}_2$ vectores directores de las bisectrices interior y exterior. Se trata de obtener una expresión de los mismos en términos de los vectores $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$. Supongamos $\omega \neq 0$. Supongamos $\|\vec{e}_1\| = \|\vec{e}_2\| = 1$ (de hecho, sólo hace falta que las normas coincidan). Sea $\vec{b}_1 = \lambda_1\vec{e}_1+\lambda_2\vec{e}_2 \neq \vec{0}$. Entonces tenemos

$$\begin{aligned}\vec{e}_1\cdot\vec{b}_1 &= \|\vec{e}_1\|\|\vec{b}_1\|\cos\omega = \|\vec{b}_1\|\cos\omega\\ \vec{e}_2\cdot\vec{b}_1 &= \|\vec{e}_2\|\|\vec{b}_1\|\cos\omega = \|\vec{b}_1\|\cos\omega\end{aligned}$$

es decir, $\vec{e}_1\cdot\vec{b}_1 = \vec{e}_2\cdot\vec{b}_1$. De aquí deducimos:

$$\begin{aligned}&\vec{e}_1\cdot(\lambda_1\vec{e}_1+\lambda_2\vec{e}_2) = \vec{e}_2\cdot(\lambda_1\vec{e}_1+\lambda_2\vec{e}_2)\\ &\lambda_1\|\vec{e}_1\|^2+\lambda_2\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2 = \lambda_1\vec{e}_2\cdot\vec{e}_1+\lambda_2\|\vec{e}_2\|^2\\ &\lambda_1+\lambda_2\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2 = \lambda_1\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2+\lambda_2\\ &(1-\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2)\lambda_1 = (1-\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2)\lambda_2\end{aligned}$$

El caso $\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2 = 1$ es trivial, ya que entonces $\cos 2\omega = 1$ y, por tanto, $\omega = 0$, caso que se excluye, y, en consecuencia, $\lambda_1 = \lambda_2$.

Así pues, podemos tomar $\vec{b}_1 = \vec{e}_1+\vec{e}_2$ y, análogamente, $\vec{b}_2 = \vec{e}_1-\vec{e}_2$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Ejemplo 2.10. Las bisectrices de un ángulo son perpendiculares. En efecto, manteniendo el mismo esquema y las notaciones del ejemplo anterior, tendremos que demostrar simplemente que $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$, cosa que es trivial: $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 - \vec{e}_2) = \vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_1 - \vec{e}_2) + \vec{e}_2 \cdot (\vec{e}_1 - \vec{e}_2) = \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 - \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 + \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 - \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = \|\vec{e}_1\|^2 - \|\vec{e}_2\|^2 = 0$.

Ejemplo 2.11. Consideremos el esquema de la figura 2.16. Sea P un punto del plano $x = 0$ y Q un punto del plano $y = 0$. Consideremos los vectores $\vec{u} = \overrightarrow{OQ}$, $\vec{w} = \overrightarrow{OP}$. Podemos plantearnos bajo qué condiciones los vectores $\vec{u}, \vec{w}$ pueden ser ortogonales.

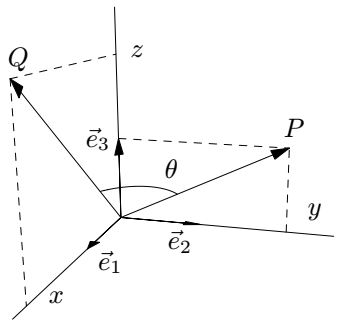


Figura 2.16

Supongamos que en la base canónica es $\vec{u} = (u_1, 0, u_3)$, $\vec{w} = (0, w_2, w_3)$. Así, $\vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \iff u_3 w_3 = 0 \iff u_3 = 0$ o $w_3 = 0$. Por tanto, sólo puede haber perpendicularidad si la dirección del vector $\vec{u}$ coincide con la del eje Ox o bien si la del vector $\vec{w}$ coincide con la de Oy.

Se ve muy claramente que el ángulo de los vectores y de las proyecciones sobre el plano $z = 0$ *no* coinciden en general.

2.4.4 Ángulos orientados en el plano

La noción de ángulo entre dos vectores no nulos que hemos dado puede no ser suficiente para muchas aplicaciones. Podemos necesitar asignar un signo a los ángulos, sobre todo cuando ello deba traducirse posteriormente en una rotación o un recorrido de trayectorias.

Por este motivo introducimos el concepto de *ángulo orientado en el plano*. Este concepto es netamente bidimensional, de la geometría del plano y, además, lo es del *plano orientado*, es decir, del plano para el cual se ha hecho una elección de una base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ que consideramos positiva o directa y que orienta el espacio vectorial bidimensional. Al cambiar la orientación cambiará también el ángulo orientado. La noción de ángulo orientado entre dos vectores nos permite obtener ángulos en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

Definición 2.7 *El* ángulo orientado entre la pareja ordenada de vectores $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ (relativo a la orientación escogida en el plano) *se define de la manera siguiente:*

$$anguloOr2D(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} angulo(\vec{u}, \vec{v}) & si\ \det_e(\vec{u}, \vec{v}) \geq 0 \\ -angulo(\vec{u}, \vec{v}) & si\ \det_e(\vec{u}, \vec{v}) < 0 \end{cases}$$

donde $angulo(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$, *ángulo ordinario, en magnitud, entre los vectores.*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

La idea es mantener la misma magnitud y asignar un signo. En el caso que los vectores $\vec{u}, \vec{v}$ sean linealmente independientes, entonces $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ es una base y se asigna signo positivo si y sólo si la base anterior es de la misma orientación que la orientación del plano, cosa que se traduce en el hecho de que $\det_e(\vec{u}, \vec{v}) > 0$. El ángulo orientado es positivo si y sólo si los vectores *ordenados* forman una base de la misma orientación; en caso contrario es negativo. Si $\vec{u}, \vec{v}$ son linealmente dependientes, entonces $\det_e(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, determinan la misma dirección y forman un ángulo igual a 0 o a π, ángulo que será calculado automáticamente por la expresión $angulo(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$. Todas estas ideas están condensadas en la definición anterior.

Se observa que este cálculo del ángulo orientado es trivialmente programable en `Mathematica`. Ésta es, de hecho, la tarea que ya realiza directamente la función `ArcTan` de `Mathematica`, o la función `atan2` de `C` y de `C++`.

Se puede considerar una reformulación equivalente:

$$anguloOr2D(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} signo(\det_e(\vec{u}, \vec{v}))angulo(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \det_e(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0 \\ angulo(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \det_e(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \end{cases}$$

Si la orientación se sobreentiende, se habla simplemente del ángulo orientado entre los vectors $\vec{u}, \vec{v}$. Para poner de manifiesto la ordenación de los vectores también se habla en ocasiones del ángulo orientado que $\vec{u}$ forma con $\vec{v}$, que será igual en magnitud pero diferente en signo del que $\vec{v}$ forma con $\vec{u}$. Como se ve, se ha perdido la simetría que existía en el concepto de ángulo (no orientado). Se cumple que $anguloOr2D(\vec{u}, \vec{v}) = -anguloOr2D(\vec{v}, \vec{u})$.

Si se desean ángulos entre $[0, 2\pi]$, entonces podemos considerar otra variante, relacionada con la noción anterior, que para algunos autores se considera definición del concepto de ángulo orientado:

$$anguloOr2Db(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} angulo(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \det_e(\vec{u}, \vec{v}) \geq 0 \\ 2\pi - angulo(\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \det_e(\vec{u}, \vec{v}) < 0 \end{cases}$$

2.4.5 Ejercicios

1 Calcúlese la intersección de dos bisectrices interiores de un triángulo.

2 Calcúlese la intersección de una bisectriz interior de un triángulo con el lado opuesto.

3 Hállese el ángulo formado por los vectores $(2, 1, 3)$ y $(1, 2, -2)$.

4 Dado el triángulo $A = (1, 2, 3)$, $B = (0, 0, -1)$ y $C = (2, -1, 6)$, hállese la ecuación de la bisectriz correspondiente al vértice B.

5 En una pirámide de base triangular $MABC$, los lados MA, MB y MC son perpendiculares entre sí; se suponen conocidas $a = ||MA||$, $b = ||MB||$ y $c = ||MC||$. Sea D el punto medio de AM. Hallar el ángulo formado por CA y DB.

6 Hállese el ángulo entre las diagonales de un paralelogramo construido sobre los vectores $a = (2, 1, 0)$ y $b = (0, -2, 1)$.

7 Dado el triángulo $A = (2, 3, 1)$, $B = (0, 2, 1)$ y $C = (-1, 3, 1)$, hállese la dirección de la altura correspondiente al vértice A. ¿Cuál es la ecuación de la recta correspondiente? Utilícese la proyección ortogonal. Propóngase otros métodos de resolución.

8 ¿Qué condición han de cumplir los puntos que equidistan de los puntos $(1, 2, -1)$ y $(1, 1, 1)$? ¿Qué figura del espacio forman estos puntos?

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.5 Bases ortonormales

Supongamos que V es un espacio vectorial con producto escalar.

2.5.1 Definición y ejemplos

Definición 2.8 *Un vector $\vec{e}$ es* unitario *si $\|\vec{e}\| = 1$ (en particular, $\vec{e} \neq \vec{0}$); en términos de producto escalar resulta que $\vec{e}$ es unitario si y sólo si $\vec{e} \cdot \vec{e} = 1$.*

Si un vector $\vec{e} \neq \vec{0}$ no es unitario, siempre se puede obtener otro vector unitario $\vec{v}$ que sea de la misma dirección y que oriente en el mismo sentido la dirección que determina, simplemente "dividiendo por la norma". En efecto, considerando $\vec{v} = \frac{1}{\|\vec{e}\|}\vec{e}$, cosa que tiene sentido porque $\|\vec{e}\| \neq 0$, resulta

$$\|\vec{v}\| = \|\frac{1}{\|\vec{e}\|}\vec{e}\| = \frac{1}{\|\vec{e}\|}\|\vec{e}\| = 1$$

utilizando las propietades de la norma.

Definición 2.9 *Un sistema de vectores $\{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_k\}$ es un sistema* **ortonormal** *si todos los vectores son unitarios y ortogonales dos a dos, es a decir si*

1. $\|\vec{e}_i\| = 1, \ \forall i$
2. $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0, \ i \neq j, \ i, j = 1, \cdots, k$

En términos de producto escalar, ambas condiciones anteriores se pueden formular de la manera siguiente:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Notación. En ocasiones es cómodo y útil expresar las condiciones anteriores en la forma condensada siguiente:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}, \text{ donde } \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j, \end{cases}$$

cosa que hemos de considerar como un simple artificio notacional.

Definición 2.10 *Una* base ortonormal *del espacio vectorial es una base de vectores unitarios dos a dos ortogonales.*

Ejemplo 2.12. En $\mathbb{R}^n$, y respecto del producto escalar ordinario, la base canónica es una base ortonormal; en el caso $n = 3$, es $\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)$.

Ejemplo 2.13. La base $\vec{u}_1 = (-1, 0, 0), \vec{u}_2 = (0, 1, 0), \vec{u}_3 = (0, 0, 1)$ es una base ortonormal.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.5.2 Interés de las bases ortonormales

Podemos plantearnos cuál es el interés o cuáles son las ventajas de considerar el concepto de base ortonormal. La respuesta es que, según veremos, trabajar en base ortonormal suele simplificar mucho las cosas y que, así, diversas expresiones importantes resultan más sencillas.

2.5.2.1 Expresión del producto escalar en una base

Veamos en primer lugar cuál es la expresión del producto escalar de dos vectores en una base cualquiera, y cómo es suficiente conocer el producto escalar de los vectores de la base para poder calcular el producto escalar de vectores arbitrarios.

Sea $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$ una base del espacio, y sean $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n$ e $\vec{y} = y_1\vec{e}_1 + \cdots + y_n\vec{e}_n$ las expresiones de los vectores $\vec{x}, \vec{y}$ en esta base. Utilizando repetidamente las propiedades de bilinealidad y simetría del producto escalar obtenemos

$$\begin{aligned}\vec{x}\cdot\vec{y} &= (\sum_{i=1}^{n} x_i\vec{e}_i)\cdot(\sum_{j=1}^{n} x_j\vec{e}_j) = \sum_{i=1}^{n}((x_i\vec{e}_i)\cdot(\sum_{j=1}^{n} x_j\vec{e}_j)) \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(x_i\vec{e}_i)\cdot(x_j\vec{e}_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_iy_j(\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j)\end{aligned}$$

Resulta, pues, suficiente conocer cómo actúa el producto escalar sobre una base cualquiera para conocer $\vec{x}\cdot\vec{y},\ \forall\vec{x},\vec{y}$.

2.5.2.2 Expresión del producto escalar en base ortonormal

De la expresión anterior del producto escalar en una base, $\vec{x}\cdot\vec{y} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_iy_j(\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j)$, resulta, si la base es ortonormal, lo siguiente:

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_iy_j\delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n} x_iy_i$$

expresión del producto escalar en una base ortonormal. Por tanto, en una base ortonormal la fórmula del producto escalar es la misma que la del producto escalar ordinario en la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

2.5.2.3 Expresión de la norma en base ortonormal

Por lo que acabamos de ver, en una base cualquiera la expresión de la norma será la siguiente:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_ix_j(\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j)}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En consecuencia, si la base $\{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\}$ es ortonormal, resulta

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2},$$

expresión mucho más cómoda que la general, con la que recuperamos lo que teníamos para el producto escalar ordinario de $\mathbb{R}^n$. Una lectura que se puede hacer de ello es la siguiente: el cuadrado de la distancia de cualquier punto al origen es igual a la suma de los cuadrados de las distancias a los planos de coordenadas.

2.5.2.4 Expresión de la distancia en base ortonormal

Siguiendo los desarrollos anteriores, resultará en base ortonormal

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_i - x_i)^2}$$

2.5.2.5 Expresión del ángulo en base ortonormal

Si $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$ es una base ortonormal y $\vec{x} = (x_1, \cdots, x_n)$ e $\vec{y} = (y_1, \cdots, y_n)$ son las expresiones en esta base, entonces, y si θ es el ángulo que forman $\vec{x}, \vec{y}$, tenemos

$$\cos\theta = \frac{x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}}$$

2.5.3 Sistemas de coordenadas cartesianas

Definición 2.11 *Un sistema de coordenadas $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$ se dice que es un sistema de coordenadas cartesianas si la base correspondiente $\{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\}$ es una base ortonormal.*

En el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, dotado del producto escalar ordinario, el sistema de referencia $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$ asociado a la base canónica $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$ es un sistema de coordenadas cartesianas.

Un resultado muy útil en la práctica es el siguiente:

Teorema 2.4 *Vectores no nulos ortogonales dos a dos son linealmente independientes.*

Demostración Sean $\vec{u}_1, \cdots, \vec{u}_r$ vectores no nulos mutuamente ortogonales, y sea $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \vec{u}_i = \vec{0}$ una combinación lineal de los vectores igualada a cero. Hay que ver que todos los coeficientes que aparecen en la misma son nulos. Multiplicando los dos miembros de la igualdad escalarmente por $\vec{u}_j$, $j = 1, \cdots, r$, obtenemos $\lambda_j(\vec{u}_j \cdot \vec{u}_j) = 0$. Ahora bien, $\vec{u}_j \neq \vec{0}$ y, en consecuencia, $\lambda_j = 0$, $\forall j$.∎

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En particular, un sistema de vectores ortonormal es siempre un sistema de vectores linealmente independientes.

Observación importante. Esto permite no tener que comprobar o probar la independencia lineal de vectores no nulos que hayamos conseguido por el procedimiento que sea, si son ortogonales dos a dos. Si, además, el número de vectores es igual a la dimensión del espacio, entonces son base, y de esta forma obtenemos una base del espacio. Ello será muy útil en muchas situaciones prácticas, ya que nos liberará de comprobaciones innecesarias.

2.5.4 Ejercicios

1 Probar que la unitarización de vectores conserva los ángulos que forman y, en particular, no altera la ortogonalidad.

2 Se denominan *cosenos directores* de $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{x} \neq \vec{0}$ los cosenos de los ángulos que forma $\vec{x}$ con los vectores $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ de la referencia cartesiana usual. Denotaremos por θ_i el ángulo formado por $\vec{x}, \vec{e}_i$, $i = 1, 2, 3$.

a) Expresar $\vec{x}$ en términos de los cosenos directores.

b) Probar que para todo $\vec{x} \neq \vec{0}$ se cumple $\sum_{i=1}^{3} \cos^2 \theta_i = 1$.

2.6 Cambio entre bases ortonormales

Es claro que es interesante disponer de bases ortonormales. En este apartado veremos una razón adicional más, ya que los cambios entre bases ortonormales se producen de manera especialmente cómoda. Estudiaremos, pues, cómo funciona el cambio entre este tipo de bases.

2.6.1 Planteo del problema

La pregunta en concreto es si la propiedad de ser las bases ortonormales se traducirá o no en alguna propiedad especial de la matriz de cambio de base: la respuesta es afirmativa.

Sean $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$ y $\vec{e}_1\,', \cdots, \vec{e}_n\,'$ dos bases del espacio vectorial V. Si $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n$ y $\vec{x} = x'_1\vec{e}_1\,' + \cdots + x'_n\vec{e}_n\,'$, expresemos mediante matrices columna las componentes del vector $\vec{x}$ en ambas bases:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

Si expresamos los vectores $\vec{e}_1\,', \cdots, \vec{e}_n\,'$ en términos de los vectores de la base $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$, tendremos

$$\begin{aligned} \vec{e}_1\,' &= a_{11}\vec{e}_1 + a_{21}\vec{e}_2 + \cdots + a_{n1}\vec{e}_n \\ &\cdots \\ \vec{e}_i\,' &= a_{1i}\vec{e}_1 + a_{2i}\vec{e}_2 + \cdots + a_{ni}\vec{e}_n \end{aligned}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\cdots$$
$$\vec{e}_n\,' = a_{1n}\vec{e}_1 + a_{2n}\vec{e}_2 + \cdots + a_{nn}\vec{e}_n$$

Recordemos que la matriz de estos coeficientes en columna:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

es la llamada *matriz de cambio de base* y que se cumple $X = AX'$. Todo ello es general y lo conocíamos anteriormente. En cuanto a la pregunta que nos hemos formulado, la respuesta se resume en el resultado del apartado siguiente (en el que nos referimos a las notaciones anteriores).

2.6.2 Matrices ortogonales

Teorema 2.5 *Si A es la matriz de cambio entre bases ortonormales, entonces se cumple:*

1. $AA^T = A^TA = I$ *(es decir: $A^{-1} = A^T$)*
2. $\det A = \pm 1$.

Demostración 1) De las expresiones

$$\vec{e}_i\,' = \sum_{k=1}^{n} a_{ki}\vec{e}_k, \qquad \vec{e}_j\,' = \sum_{m=1}^{n} a_{mj}\vec{e}_m$$

se obtiene, en general,

$$\vec{e}_i\,' \cdot \vec{e}_j\,' = (\sum_{k=1}^{n} a_{ki}\vec{e}_k) \cdot (\sum_{m=1}^{n} a_{mj}\vec{e}_m) = \sum_{k,m=1}^{n} a_{ki}a_{mj}(\vec{e}_k \cdot \vec{e}_m)$$

y si las bases son ortonormales, entonces resulta

$$\delta_{ij} = \sum_{k,m=1}^{n} a_{ki}a_{mj}\delta_{km} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki}a_{kj}, \ \forall i,j = 1 \cdots n$$

Éstas son las llamadas *condiciones de ortonormalidad*; ahora bien, estas relaciones se condensan matricialmente en las igualdades, como se puede comprobar inmediatamente:

$$AA^T = A^TA = I$$

tal como se quería demostrar.

2) Es una simple consecuencia de 1). Utilicemos que en general es $\det(MN) = \det M \det N$, y que $\det C^T = \det C$; de $I = AA^T$ se deriva que $1 = \det I = \det(AA^T) = \det A \det A^T = \det A \det A = (\det A)^2$, de donde resulta $\det A = \pm 1$.∎

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Definición 2.12 *Las matrices M que satisfacen la condición $MM^T = M^TM = I$, es decir, aquellas para las que la inversa resulta ser la traspuesta, se denominan* matrices ortogonales.

2.6.3 Cambios de sistemas de coordenadas cartesianas

Supongamos que efectuamos un cambio de coordenadas cartesianas y pasamos del sistema $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$ al sistema $S' = (O'; \{\vec{e}_1\,', \cdots, \vec{e}_n\,'\})$, donde $W = \overrightarrow{OO'}$ en la referencia S, y A es la matriz de cambio de base, correspondiente al cambio de ejes de coordenadas. Entonces tenemos $X = AX' + W$ y, en general, si queremos obtener las coordenadas nuevas en función de las antiguas, hay que escribir $X' = A^{-1}(X - W) = A^{-1}X - A^{-1}W$. En el caso particular del cambio entre sistemas de coordenadas cartesianas, resulta la simplificación

$$X' = A^TX - A^TW = A^T(X - W)$$

Ello representa una simplificación computacional, ya que no hace falta calcular la inversa de la matriz de cambio de base y, además, la obtenemos sin errores de aproximación a partir de A.

Observaciones

Un cambio entre bases ortonormales conserva la orientación dependiendo del signo de $\det A$; en efecto, la orientación se conserva si y sólo si $\det A = 1$.

Un caso especial es el del cambio de coordenadas cartesianas por rotación de ejes en el plano (y análogamente en el espacio). Los detalles se presentan en la siguiente sección.

2.6.3.1 Rotación de ejes en el plano

Un caso particular especialmente importante es el de la rotación de los ejes cartesianos del plano, originalmente perpendiculares, rotación de ángulo θ en sentido antihorario respecto del origen.

Teorema 2.6 *Las ecuaciones del cambio de coordenadas por rotación de los ejes rectangulares del plano respecto del origen de coordenadas y de ángulo θ son las siguientes:*

$$\begin{cases} x = x' \cos\theta - y' \sin\theta \\ y = x' \sin\theta + y' \cos\theta \end{cases}$$

Demostración

Consideremos el esquema de la figura 2.17.

Utilizando las propiedades elementales (que suponemos conocidas) de las rotaciones en el plano tenemos que los vectores de la base $\vec{e}_1 = (1, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1)$ se transforman, respectivamente, en

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$\vec{e}_1\,'$ y $\vec{e}_2\,'$ (figura 2.17):

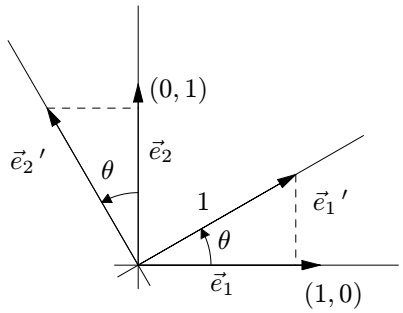


Figura 2.17

y tenemos en la base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$: $\vec{e}_1\,' = (\cos\theta, \sin\theta)$, $\vec{e}_2\,' = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

Entonces la matriz de cambio de base es

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

con lo cual resultan las ecuaciones

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ya que se puede ver inmediatamente que la inversa de la matriz

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \text{ es la matriz } \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

y, en todo caso, está justificado por el teorema anterior.∎

En el lenguaje de `Mathematica` se puede programar ahora el cambio de coordenadas de manera que se considere la posibilidad de que se haga entre bases ortonormales, caso que se considera por defecto en el código siguiente. En el código, como se puede observar, este hecho se traduce expresando la inversa de la matriz de cambio como traspuesta. Este código completa el que ya se presentó en el capítulo 1:

```
1:  cambioCoordenadas2D[objeto_,
2:     M_, (*matriz cambio de base:nuevos vectores por filas *)
3:     W_, (*nuevo origen*)
4:     NA_:1, (*1:de nuevas a antiguas, 0: de antiguas a nuevas*)
5:     O_:1 (*1: M matriz ortogonal, 0: M no ortogonal*)
6:     ]:=Module[{Q,QI},
7:      Q=Transpose[N[M]]; (*matriz cambio de base por columnas*)
8:      QI=If[O==1,Transpose[Q],Inverse[Q]];(*inversa*)
9:      If[NA==1,
10:        N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->Q.{a,b}+W,
11:        N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->QI.({a,b}-W)
```

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

```
12:       ]]
13:
14: cambioCoordenadas3D[objeto_,
15:    M_, (*matriz cambio de base:nuevos vectores por filas *)
16:    W_, (*nuevo origen*)
17:    NA_:1, (*1:de nuevas a antiguas, 0: de antiguas a nuevas*)
18:    O_:1 (*1: M matriz ortogonal, 0: M no ortogonal*)
19:    ]:=Module[{Q,QI},
20:     Q=Transpose[N[M]]; (*matriz cambio de base por columnas*)
21:     QI=If[O==1,Transpose[Q],Inverse[Q]];(*inversa*)
22:     If[NA==1,
23:        N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ,c_?NumberQ}->Q.{a,b,c}+W,
24:        N[objeto]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ,c_?NumberQ}->QI.({a,b,c}-W)
25:       ]]
```

Se puede considerar también una variante específica para la rotación de ejes en el plano:

```
1:  cambioCoordenadas2D2[objeto_,angulo_,
2:     W_, (*nuevo origen*)
3:     NA_:1 (*1:de nuevas a antiguas, 0: de antiguas a nuevas*)
4:     ]:=Module[{Q,QI,M},
5:      M={
6:         {Cos[angle],Sin[angle]},
7:         {-Sin[angle],Cos[angle]}
8:        };
9:      Q=Transpose[N[M]]; (*matriz cambio de base por columnas*)
10:     QI=Transpose[Q];(*inversa*)
11:     If[NA==1,
12:        N[objecte]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->Q.{a,b}+W,
13:        N[objecte]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->QI.({a,b}-W)
14:       ]]
```

2.7 Ecuación métrica del plano y aplicaciones

En este apartado se trata de estudiar algunos de los problemas más típicos en términos de geometría analítica, es decir, en términos de coordenadas, que supondremos *cartesianas*. Todas las fórmulas que se obtendrán son muy importantes en informática gráfica. De entre los problemas que trataremos, en su versión analítica, citemos los siguientes: ecuación métrica de un plano, perpendicular de un punto a un plano, proyección ortogonal de un punto a un plano y distancia entre variedades.

En este apartado y en apartados posteriores se presentan diversas maneras de resolver unos mismos problemas con diversas aproximacions y diversas técnicas; es una duplicidad que hemos buscado expresamente a beneficio del lector.

Recordemos que un vector es *normal a un plano* si es ortogonal a todo vector "sobre el plano", es decir, a toda combinación lineal de los vectores de una base del subespacio director del plano. Alternativamente, en términos no vectoriales, una *recta es perpendicular a un plano* si y sólo si lo es a todas las rectas del plano (y para garantizarlo es suficiciente que lo sea a dos no

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

paralelas). Entonces, un vector es normal a un plano si las rectas, la dirección de las cuales determina, son perpendiculares al plano.

2.7.1 El resultado fundamental: ecuación métrica del plano

Con independencia del sistema de coordenadas, la ecuación del plano es de la forma $ax + by + cz + d = 0$. En el caso de coordenadas cartesianas podemos asignar significado métrico al vector $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$, formado a partir de los coeficientes de la ecuación anterior o, equivalentmente, podemos interpretar métricamente la ecuación del plano. Todo ello se resume en el teorema siguiente:

Teorema 2.7 *Supongamos en $\mathbb{R}^3$ una referencia cartesiana, en la cual expresamos las ecuaciones y los vectores de este enunciado. Entonces el vector $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$ es normal al plano π de ecuación $ax + by + cz + d = 0,\ \forall d$.*

Demostración Supongamos $d = 0$. Entonces el plano π pasa por el origen de coordenadas, como puede comprobarse inmediatamente, sustituyendo.

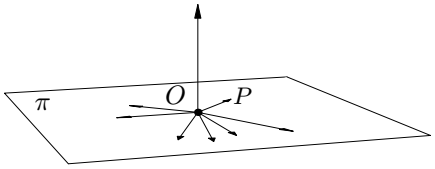


Figura 2.18

Entonces, dado que estamos trabajando en base ortonormal, la ecuación $ax+by+cz = 0$ equivale a $(a, b, c) \cdot (x, y, z) = 0$, es decir, a $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{OP} = 0$, para cualquier $P \in \pi$. Esto demuestra que $\overrightarrow{N}$ es ortogonal a todo $\overrightarrow{OP}$, para todo $P \in \pi$, y, en consecuencia, es ortogonal al plano π.

Si $d \neq 0$, podemos considerar el plano π' dado por $ax + by + cz = 0$, que obviamente pasa por el origen y es paralelo al plano π, ya que el sistema formado por las dos ecuaciones de los planos es incompatible, dado que $d \neq 0$, y ahora podemos aplicar a π' lo que se ha dicho en el caso anterior, en el cual el término independiente es nulo. Por tanto, $\overrightarrow{N}$ es ortogonal a π' y, por paralelismo, a π.∎

De este resultado derivan inmediatamente consecuencias muy útiles, siempre que se trabaje en coordenadas cartesianas, como tendremos ocasión de ver.

Expresión vectorial de un plano. Como consecuencia del resultado podemos reexpresar la ecuación del plano en términos vectoriales como $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{X} + d = 0$, o también, si el plano pasa por el punto A, se puede expresar como $\overrightarrow{N} \cdot (X - A) = 0$. La ecuación de un plano se expresa también como $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{X} = k$.

Ángulo de dos planos. Hay dos acepciones posibles. En la primera, el ángulo que forman dos planos de vectores normales N_1, N_2 es el mínimo de los ángulos $angulo(N_1, N_2), angulo(-N_1, N_2)$. Como se ve, está comprendido entre 0 y $\pi/2$ y se puede calcular también por

$$\arccos \frac{|N_1 \cdot N_2|}{\|N_1\|\|N_2\|}$$

En la segunda, si los planos están orientados por las normales N_1, N_2, entonces el ángulo que forman los planos orientados es simplemente el ángulo (en $[0, \pi]$) que forman los vectores N_1, N_2,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

es decir

$$\arccos \frac{N_1 \cdot N_2}{\|N_1\|\|N_2\|}$$

En este caso depende de la orientación o elección de normales. En la primera acepción sólo depende de los planos.

Ángulo de recta y plano. Hay también diversas acepciones posibles. En una primera acepción, es el ángulo de la recta y la proyección ortogonal de la recta sobre el plano, cosa que nos lleva a otros problemas, como el del cálculo de dicha proyección, que se tratarán posteriormente. En una segona acepción, si $\vec{u}$ es un vector director de la recta y $\vec{v}$ es un vector perpendicular al plano, se define el ángulo entre la recta y el plano como el mínimo de $angulo(\vec{u}, \vec{v})$ y $angulo(-\vec{u}, \vec{v})$; varía entre 0 y $\pi/2$. En una tercera acepción, se considera la recta orientada por un vector director, el plano orientado por una elección de vector normal y el ángulo como variedades orientadas es el ángulo que forman los vectores citados.

2.7.2 Rectas y planos perpendiculares

Consideremos una recta r de vector director $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y el plano π de ecuación $ax + by + cz + d = 0$. Entonces el vector $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$ es normal al plano π y, en consecuencia, la perpendicularidad de r y π equivaldrá a la condición de ser $\overrightarrow{N}, \vec{u}$ linealmente dependientes; ésta es la clave para resolver los problemas siguientes.

2.7.2.1 Recta por un punto que es perpendicular a un plano

Consideremos el punto $M = (x_0, y_0, z_0)$ y el plano $\pi : \ ax + by + cz + d = 0$. Es suficiente tomar como vector director de la recta el vector $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$. Así, la ecuación de la recta será $X = M + t\overrightarrow{N}$, o bien, en forma paramétrico-escalar:

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}$$

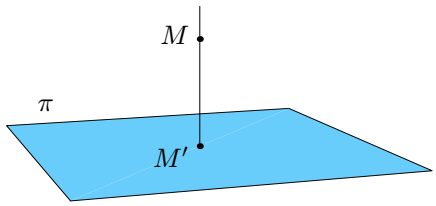


Figura 2.19

2.7.2.2 Proyección ortogonal de un punto sobre un plano

Consideremos el plano $\pi : \ ax + by + cz + d = 0$ y el punto $M = (x_0, y_0, z_0)$ y supongamos que queremos hallar la proyección ortogonal M' del punto M sobre el plano π. La proyección buscada es la intersección con π de la recta por M perpendicular al plano, de la cual tenemos las ecuaciones paramétrico-escalares del apartado anterior. Para hallar el punto de intersección impondremos que un punto genérico de la recta sea también del plano, y después calcularemos el valor del parámetro t_1 correspondiente a la intersección; posteriormente obtendremos el punto de intersección a partir de las ecuaciones de la recta. De $a(x_0+ta)+b(y_0+tb)+c(z_0+tc)+d = 0$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

obtenemos

$$t_1 = -\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2} = -\frac{\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{M} + d}{\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{N}}$$

donde $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$, y de esta manera podemos encontrar la proyección $M' = (x'_0, y'_0, z'_0)$:

$$M' = M - \frac{\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{M} + d}{\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{N}} \overrightarrow{N}$$

En coordenadas sería

$$\begin{aligned} x'_0 &= x_0 - a\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2} \\ y'_0 &= y_0 - b\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2} \\ z'_0 &= z_0 - c\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2} \end{aligned}$$

Se puede calcular en términos vectoriales desde el principio: en efecto, los puntos de la recta son de la forma $X = M + \lambda\overrightarrow{N}$ y los puntos del plano son los que satisfacen $\overrightarrow{N} \cdot (X - A) = 0$, donde A es un punto del plano. Calcularemos la proyección ortogonal según la idea anterior, y obtendremos el valor λ_0 que satisface $\overrightarrow{N} \cdot (M + \lambda_0\overrightarrow{N} - A) = 0$ mediante manipulaciones algebraicas simples:

$$\begin{aligned} &\overrightarrow{N} \cdot (M + \lambda\overrightarrow{N} - A) = 0 \\ &\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{M} + \lambda\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{N} - \overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{A} = 0 \\ &\lambda_0 = \frac{\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{A} - \overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{M}}{\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{N}} \\ &M' = M + \lambda_0\overrightarrow{N} \end{aligned}$$

Si hubiésemos partido de la ecuación del plano en la forma $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{X} + d = 0$ hubiéramos obtenido un resultado exactamente coincidente con las fórmulas anteriores.

Siempre que sea posible es recomendable trabajar vectorialmente (incluso el mismo patrón deductivo y la misma manipulación algebraica se podrían repetir en el caso bidimensional, en el cual el problema sería el de proyectar ortogonalmente un punto M sobre una recta que pasa por A y tiene vector director $\vec{u} = (a, b)$; si $\vec{w} = (-b, a)$ entonces la recta se expresaría como $\vec{w} \cdot (X - A) = 0$ y se podría razonar de manera similar). Es también interesante disponer de resoluciones de problemas en formulación vectorial ya que las fórmulas suelen ser traducibles directamente, con comodidad, a lenguajes de alto nivel, com los de `Mathematica` o `Maple`.

2.7.2.3 Ecuación del plano que pasa por un punto y es perpendicular a una recta dada

Sea $M = (x_0, y_0, z_0)$ el punto por cual debe pasar el plano, y supongamos que la recta es de vector director $\vec{u} = (a, b, c)$. Entonces el plano $ax + by + cz + d = 0$ es perpendicular

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

a la recta. Sólo hace falta finalmente imponer que pase por M para obtener d, es decir, $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$. Resulta $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$. Sustituyendo se llega a la ecuación buscada:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

O bien, en términos del producto escalar, $\vec{u} \cdot (\overrightarrow{X} - \overrightarrow{M}) = 0$, si $\overrightarrow{X} = (x, y, z)$.

Estos cálculos también se hubieran podido efectuar enteramente de forma vectorial; en efecto, la ecuación del plano perpendicular a la recta es de la forma $\vec{u} \cdot \overrightarrow{X} + d = 0$, de donde $d = -\vec{u} \cdot \overrightarrow{M}$. Substituyendo, resulta $\vec{u} \cdot \overrightarrow{X} - \vec{u} \cdot \overrightarrow{M} = 0$, es decir $\vec{u} \cdot (\overrightarrow{X} - \overrightarrow{M}) = 0$.

2.7.2.4 Proyección ortogonal de un punto sobre una recta 3D

Sea M' la proyección ortogonal del punto $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ sobre la recta r que pasa por $M_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y es de vector director $\vec{u} = (a, b, c)$, de ecuación

$$\begin{cases} x = x_1 + ta \\ y = y_1 + tb \\ z = z_1 + tc \end{cases}$$

El punto M' que buscamos es la intersección del plano π perpendicular a la recta r que pasa por M, plano de ecuación

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Para encontrar esta intersección será suficiente sustituir:

$$a(x_1 + ta - x_0) + b(y_1 + tb - y_0) + c(z_1 + tc - z_0) = 0$$

de donde se obtiene

$$t_1 = \frac{a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1)}{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{\vec{u} \cdot (M_0 - M_1)}{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

y ahora sustituir en la ecuación paramétrica de la recta para obtener el punto correspondiente.

Veamos, como ejemplo, que podemos efectuar todos los cálculos a nivel vectorial:

$$\begin{aligned} &\vec{u} \cdot (X - M_0) = 0 \\ &\vec{u} \cdot ((M_1 + t\vec{u}) - M_0) = 0 \\ &\vec{u} \cdot M_1 + t(\vec{u} \cdot \vec{u}) - \vec{u} \cdot M = 0 \\ &t = \frac{\vec{u} \cdot (M_0 - M_1)}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \\ &M_1 = M_0 + t\vec{u} \end{aligned}$$

Se podría escribir inmediatamente el código en `Mathematica` para el cálculo de la proyección:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

```
Mproyeccion=M1+(u.(M0-M1)/(u.u))*u
```

En el caso bidimensional se podrá resolver posteriormente el problema con la proyección vectorial de un vector sobre una dirección, o bien se podría efectuar alguna argumentación similar utilizando que, si $u = (a, b)$ es un vector director de la recta, entonces $\vec{w} = (-b, a)$ es un vector ortogonal y también podemos expresar la recta en la forma $\vec{w} \cdot (X - A) = 0$, donde A es un punto de la misma.

2.7.3 Distancias

2.7.3.1 Distancia de un punto a un plano

Consideremos el plano de ecuación $\pi : \quad ax + by + cz + d = 0$, y sea $M = (x_0, y_0, z_0)$ y $M' = (x_0', y_0', z_0')$ su proyección ortogonal sobre el plano. La distancia buscada es $\|\overrightarrow{MM'}\|$. De acuerdo con lo que anteriormente habíamos obtenido, es $\|\overrightarrow{MM'}\| = \|M' - M\|$, con $M' - M = t\vec{u}$, $\vec{u} = (a, b, c)$, $t = -\frac{(\vec{u} \cdot \overrightarrow{M}) + d}{\vec{u} \cdot \vec{u}}$. Por tanto,

$$\|\overrightarrow{MM'}\| = \frac{|\vec{u} \cdot \overrightarrow{M} + d|}{\|\vec{u}\|} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

2.7.3.2 Distancia de un punto a una recta 3D

Es la distancia del punto $M = (x_0, y_0, z_0)$ a la proyección ortogonal M' sobre la recta dada que pasa por $A = (x_1, y_1, z_1)$ y es de vector director $\vec{u} = (a, b, c)$. El lector calculará la expresión correspondiente, que resulta ser

$$\|MM'\|^2 = (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2 - \frac{[a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0)]^2}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Ejercicio. Resuélvase el mismo problema para una recta del plano que pasa por el punto A y tiene vector director $\vec{u}$.

Ejercicio. Aplíquese la expresión anterior para obtener la ecuación del cilindro de revolución, de eje la recta que pasa por el origen y tiene vector director (a, b, c) y radio R.

Algunos de los problemas que aquí se han tratado también podrían resolverse con las ideas que se exponen en la sección siguiente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.8 Proyección ortogonal

2.8.1 Proyección ortogonal sobre un vector

Sea $\vec{e} \neq \vec{0}$ y sea $\vec{x}$ un vector del espacio. Queremos hallar un $\vec{w}$ vector de la misma dirección que $\vec{e}$ tal que la diferencia $\vec{x} - \vec{w}$ sea ortogonal a $\vec{e}$:

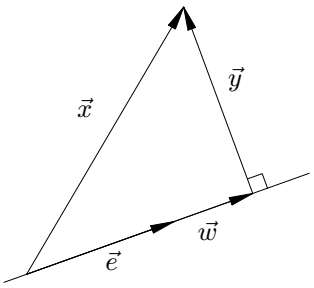


Figura 2.20

Si $\vec{w}$ debe ser de la misma dirección que $\vec{e}$, entonces será de la forma $\vec{w} = \alpha\vec{e}$, y ahora obtendremos el escalar α imponiendo la ortogonalidad de $\vec{y} = \vec{x} - \alpha\vec{e}$ y de $\vec{e}$:

$$0 = \vec{e} \cdot (\vec{x} - \alpha\vec{e}) = \vec{e} \cdot \vec{x} - \vec{e} \cdot (\alpha\vec{e}) = \vec{x} \cdot \vec{e} - \alpha\|\vec{e}\|^2$$

Por tanto, $\alpha = \frac{\vec{x}\cdot\vec{e}}{\|\vec{e}\|^2}$ y, en consecuencia, *la proyección ortogonal de* $\vec{x}$ *sobre* $\vec{e}$ es $pr_{\vec{e}}\vec{x} = \frac{\vec{x}\cdot\vec{e}}{\|\vec{e}\|^2}\vec{e}$.

Observemos que en `Mathematica` podemos escribir una función para el cálculo de la proyección directamente a partir de la fórmula anterior: `proyeccionOrtogonal[x_,e_]:=((x.e)/(e.e))*e`

En el caso particular en que $\vec{e}$ sea unitario tenemos la simplificación siguiente: $pr_{\vec{e}}\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{e})\vec{e}$.

Definición 2.13 *Sea* $\vec{e} \neq \vec{0}$*, y sea* $\vec{x} \in V$*. Se define la proyección ortogonal del vector* $\vec{x}$ *sobre* $\vec{e}$ *como*

$$pr_{\vec{e}}\vec{x} = \frac{\vec{x} \cdot \vec{e}}{\|\vec{e}\|^2}\vec{e}$$

Otra expresión posible, si conocemos el ángulo θ que forman $\vec{x}, \vec{e}$, utilizando la propiedad $\vec{x}\cdot\vec{e} = \|\vec{x}\|\|\vec{e}\|\cos\theta$, sería en general: $pr_{\vec{e}}\vec{x} = \frac{\|\vec{x}\|\cos\theta}{\|\vec{e}\|}\vec{e}$. O bien, si $\vec{e}$ es unitario, $pr_{\vec{e}}\vec{x} = \|\vec{x}\|\cos\theta\vec{e}$.

Ejemplo 2.14. Obtención del vector "altura" de un triángulo en términos de los lados. Consi-

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

deremos el gráfico siguiente:

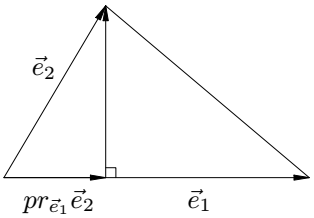


Figura 2.21

Por lo dicho anteriormente, tenemos

$$\vec{h} = \vec{e}_2 - pr_{\vec{e}_1}\vec{e}_2 = \vec{e}_2 - \frac{\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2}{\|\vec{e}_1\|^2}\vec{e}_1$$

2.8.1.1 Construcción de bases ortonormales por proyección

Con la proyección ortogonal de un vector sobre otro resolvemos adicionalmente el problema de *obtener una dirección ortogonal a un vector dado o dirección dada*. Por ser ortogonales, los vectores $pr_{\vec{e}}\vec{x}$ y $\vec{x} - pr_{\vec{e}}\vec{x}$ son linealmente independientes si ambos son no nulos y en este caso podemos hablar de la "componente" de $\vec{x}$ a lo largo de la dirección dada $\vec{e}$; entonces $\vec{y}$ es la "componente" de $\vec{x}$ a lo largo de la dirección ortogonal a $\vec{e}$.

En relación con este problema podemos enunciar un resultado más preciso:

Teorema 2.8 *Sea $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ base de un subespacio vectorial F. Entonces podemos construir una base ortonormal del mismo subespacio F, conservando una de las direcciones dadas por uno de los vectores de la base inicial.*

Demostración Consideremos $\vec{e}_1 = \frac{1}{\|\vec{u}_1\|}\vec{u}_1$, vector unitario y de la misma dirección que la determinada por el vector $\vec{u}_1$. Ahora consideremos el vector ortogonal a la proyección ortogonal de $\vec{u}_2$ sobre $\vec{e}_1$, es decir, $\vec{y} = \vec{u}_2 - (\vec{u}_2 \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1$; si fuera $\vec{y} = \vec{0}$, tendríamos que $\vec{u}_2 = \lambda\vec{u}_1$ y, en consecuencia, no serían linealmente independientes. Siendo, por tanto, $\vec{y} \neq \vec{0}$, es $\|\vec{y}\| \neq 0$ y podemos tomar $\vec{e}_2 = \frac{1}{\|\vec{y}\|}\vec{y}$, vector unitario y ortogonal a $\vec{e}_1$. Resumiendo,

$$\vec{e}_1 = \frac{1}{\|\vec{u}_1\|}\vec{u}_1$$
$$\vec{e}_2 = \frac{1}{\|\vec{u}_2 - (\vec{u}_2 \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1\|}(\vec{u}_2 - (\vec{u}_2 \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1)$$

Queda por comprobar finalmente que con esta construcción no hemos salido del subespacio F y que, en consecuencia, los nuevos vectores, que son linealmente independientes (por ser ortogonales y no nulos), también son base del mismo. Ahora bien, tenemos en primer lugar $\vec{e}_1 = \frac{1}{\|\vec{u}_1\|}\vec{u}_1 \in F$; también tenemos $\vec{e}_2$ expresado como combinación lineal de $\vec{u}_2, \vec{e}_1$, ambos de F; por tanto, también es $\vec{e}_2 \in F$.∎

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Volvemos a encontrar ahora, en términos de proyección ortogonal, un problema resuelto anteriormente.

2.8.1.2 Proyección ortogonal de un punto sobre una recta

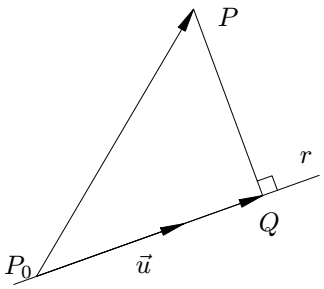


Figura 2.22

Sea P un punto del plano o del espacio tridimensional, sea r la recta de ecuación paramétrico-vectorial $X = P_0 + t\vec{u}$, y sea Q la proyección ortogonal de P sobre r, es decir, el "pie"de la recta perpendicular a r que pasa por P. Se trata de dar una expresión en términos de la proyección ortogonal de un vector sobre un vector no nulo. Consideremos $\vec{w} = \overrightarrow{P_0P}$ y el vector $pr_{\vec{u}}\vec{w}$, proyección ortogonal de $\vec{w}$ sobre $\vec{u} \neq \vec{0}$; entonces podemos obtener Q como

$$Q = P_0 + \overrightarrow{P_0Q} = P_0 + pr_{\vec{u}}\vec{w} = P_0 + \frac{\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}$$

Ello resuelve también, en dimensión 2 y 3, el problema de calcular la distancia de un punto a una recta.

2.8.1.3 Expresión de un vector como suma de proyecciones ortogonales

En base ortonormal todo vector se expresa en una forma que admite una interesante interpretación geométrica. Éste es el contenido del resultado siguiente.

Teorema 2.9 *Sea $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$ base ortonormal de F y sea $\vec{x} \in F$. Entonces*

$$\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1 + \cdots + (\vec{x} \cdot \vec{e}_n)\vec{e}_n$$

Demostración Sea $\vec{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j\vec{e}_j$ la expresión de $\vec{x}$ en la base dada. Se trata de ver que $x_i = \vec{x} \cdot \vec{e}_i \ \forall i$. Para ello, multipliquemos escalarmente la igualdad anterior $\vec{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j\vec{e}_j$ por $\vec{e}_i$:

$$\vec{x} \cdot \vec{e}_i = (\sum_{j=1}^{n} x_j\vec{e}_j \cdot \vec{e}_i = \sum_{j=1}^{n} x_j(\vec{e}_j) \cdot \vec{e}_i) = \sum_{j=1}^{n} x_j\delta_{ij} = x_i$$

pues la base es ortonormal.∎

Observemos que, por lo que se ha dicho antes, el vector $(\vec{x} \cdot \vec{e}_i)\vec{e}_i$ es la proyección ortogonal del vector $\vec{x}$ sobre $\vec{e}_i$ y, por tanto, $\vec{x}$ se expresa como suma de las proyecciones ortogonales sobre los vectores de la base.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.8.2 Proyección ortogonal sobre un plano

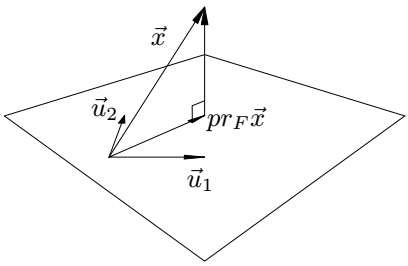


Figura 2.23

Supongamos que tenemos un subespacio vectorial F, de base $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ en $\mathbb{R}^3$, y sea $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$. Se trata de obtener el vector *proyección ortogonal de* $\vec{x}$ *sobre* F, que indicaremos por $pr_F\vec{x} \in F$ tal que $\vec{x} - pr_F\vec{x}$ sea ortogonal a los vectores de F.

Resolveremos el problema en el caso en que $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ sea base ortonormal de F; en caso contrario se puede obtener la solución directamente en términos de los vectores $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ o bien se puede aplicar alguno de los procedimientos ya vistos para obtener a partir de $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ una base ortonormal de F. Uno de estos procedimientos podría ser considerar

$$\begin{cases} \bar{u}_1 = \frac{\vec{u}_1}{\|\vec{u}_1\|} \\ \bar{u}_2 = \frac{\vec{u}_2 - (\vec{u}_2 \cdot \bar{u}_1)\bar{u}_1}{\|\vec{u}_2 - (\vec{u}_2 \cdot \bar{u}_1)\bar{u}_1\|} \end{cases}$$

Supongamos, pues, que la base $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ es ortonormal. Sea $\vec{v}$ el vector que queremos que sea $pr_F\vec{x}$; deberá ser $\vec{v} = \alpha\vec{u}_1 + \beta\vec{u}_2$, ya que imponemos que sea $\vec{v} \in F$. Sólo hace falta calcular α, β para que $\vec{x} - \vec{v}$ sea ortogonal a los vectores de F o, equivalentmente, a $\vec{u}_1, \vec{u}_2$. Impongamos, pues, la anulación de los productos escalares (utilizando el hecho de que la base es ortonormal):

$$0 = (\vec{x} - \vec{v}) \cdot \vec{u}_1 = \vec{x} \cdot \vec{u}_1 - \alpha$$
$$0 = (\vec{x} - \vec{v}) \cdot \vec{u}_2 = \vec{x} \cdot \vec{u}_2 - \beta$$

Por tanto, $\alpha = \vec{x} \cdot \vec{u}_1$, $\beta = \vec{x} \cdot \vec{u}_2$. En consecuencia, pues, la proyección buscada se expresa como

$$pr_F\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1 + (\vec{x} \cdot \vec{u}_2)\vec{u}_2$$

En el caso de que los vectores $\vec{x}, \vec{u}_1, \vec{u}_2$ sean linealmente independientes, es decir que $\vec{x}$ no sea de F, entonces $\vec{x} \neq pr_F\vec{x}$, cosa que nos da una posibilidad para obtener una tercera dirección ortogonal a $\vec{u}_1, \vec{u}_2$, que es

$$\bar{u}_3 = \vec{x} - pr_F\vec{x} = \vec{x} - (\vec{x} \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1 - (\vec{x} \cdot \vec{u}_2)\vec{u}_2$$

Si la queremos unitaria:

$$\vec{u}_3 = \frac{\vec{x} - (\vec{x} \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1 - (\vec{x} \cdot \vec{u}_2)\vec{u}_2}{\|\vec{x} - (\vec{x} \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1 - (\vec{x} \cdot \vec{u}_2)\vec{u}_2\|}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Método alternativo

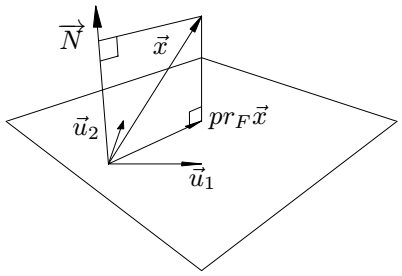


Figura 2.24

Dado un plano $\pi:\ ax+by+cz+d=0$, existe otro método para hallar la proyección ortogonal de un vector sobre el plano (proyección ortogonal sobre el subespacio director del plano). Consideremos el vector normal al plano $\overrightarrow{N_1}=(a,b,c)$, que unitarizaremos: $\overrightarrow{N}=\frac{1}{\|\overrightarrow{N_1}\|}\overrightarrow{N_1}$. Consideremos ahora una base ortonormal $\vec{u}_1,\vec{u}_2$ del subespacio vectorial director del plano π, calculemos la proyección ortogonal de $\vec{x}$ sobre $\overrightarrow{N}$ y consideremos $\vec{w}=\vec{x}-pr_{\overrightarrow{N}}\vec{x}$, que es ortogonal a $\overrightarrow{N}$. Queremos ver que $\vec{w}=pr_\pi\vec{x}$. En efecto, $\{\vec{u}_1,\vec{u}_2,\overrightarrow{N}\}$ es una base ortonormal del espacio y, en consecuencia, aplicando un resultado anterior, el vector $\vec{x}$ se expresa como suma de las proyecciones ortogonales sobre los vectores de la base, es decir

$$\vec{x}=(\vec{x}\cdot\vec{u}_1)\vec{u}_1+(\vec{x}\cdot\vec{u}_2)\vec{u}_2+(\vec{x}\cdot\overrightarrow{N})\overrightarrow{N}$$

Por lo visto anteriormente,

$$pr_\pi\vec{x}=(\vec{x}\cdot\vec{u}_1)\vec{u}_1+(\vec{x}\cdot\vec{u}_2)\vec{u}_2$$

y, por tanto,

$$pr_\pi\vec{x}=(\vec{x}\cdot\vec{u}_1)\vec{u}_1+(\vec{x}\cdot\vec{u}_2)\vec{u}_2=\vec{x}-(\vec{x}\cdot\overrightarrow{N})\overrightarrow{N}=\vec{x}-pr_{\overrightarrow{N}}\vec{x}$$

como queríamos ver.

Ejemplo. Consideremos el vector $\vec{w}=(a,b,c)$ en la base canónica y consideremos la proyección ortogonal de $\vec{w}$ sobre el plano de coordenadas xy. Sea $\vec{u}=(a,b,0)$ el vector proyección. Calcúlese los ángulos que $\vec{w},\vec{u}$ forman con el eje Ox y analícese en qué condiciones pueden coincidir.

Consideremos $\vec{e}_1=(1,0,0)$, vector director del eje Ox. Podemos escribir

$$\vec{w}\cdot\vec{e}_1=\|\vec{w}\|\cos\theta_1$$
$$\vec{u}\cdot\vec{e}_1=\|\vec{u}\|\cos\theta_2$$

Por tanto,

$$\theta_1=\arccos\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}},\qquad\theta_2=\arccos\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Podemos ver que los ángulos coinciden si y sólo si $a=0$ o bien $a\neq 0,c=0$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.8.3 Método de ortonormalización de Gramm-Schmidt

De las discusiones anteriores se obtiene el llamado método de ortonormalización de Gramm-Schmidt, mediante el cual, a partir de una base de un subespacio F, obtenemos una base ortonormal del mismo subespacio, con la condición adicional de que, por ejemplo, los primeros vectores respectivos definen la misma dirección. Resumimos lo anterior en general, a partir de la base $\vec{a}_1, \cdots, \vec{a}_n$ (se dejan los detalles para el lector):

$$\begin{aligned}
\vec{u}_1 &= \frac{\vec{a}_1}{\|\vec{a}_1\|} \\
\vec{u}_2 &= \frac{\vec{a}_2 - (\vec{a}_2 \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1}{\|\vec{a}_2 - (\vec{a}_2 \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1\|} \\
\vec{u}_3 &= \frac{\vec{a}_3 - (\vec{a}_3 \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1 - (\vec{a}_3 \cdot \vec{u}_2)\vec{u}_2}{\|\vec{a}_3 - (\vec{a}_3 \cdot \vec{u}_1)\vec{u}_1 - (\vec{a}_3 \cdot \vec{u}_2)\vec{u}_2\|}
\end{aligned}$$

El término general sería

$$\vec{u}_i = \frac{\vec{a}_i - \sum_{k=1}^{i-1}(\vec{a}_i \cdot \vec{u}_k)\vec{u}_k}{\|\vec{a}_i - \sum_{k=1}^{i-1}(\vec{a}_i \cdot \vec{e}_k)\vec{u}_k\|}$$

El método puede utilizarse para obtener bases ortonormales.

2.9 Producto vectorial

El producto vectorial en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ es una herramienta fundamental para la geometría computacional.

2.9.1 Definición

Teorema 2.10 *Sea $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ base ortonormal de $V = \mathbb{R}^3$, y sean $\vec{u}, \vec{v} \in V = \mathbb{R}^3$ expresados en la base ortonormal anterior. Entonces existe un único $\vec{q} \in \mathbb{R}^3$ tal que*

$$\det_e(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{q} \cdot \vec{w}, \ \forall \vec{w} \in \mathbb{R}^3$$

Además, este único vector se expresa como

$$\vec{q} = (\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_1), \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_2), \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_3))$$

Demostración Consideremos la aplicación asociada a los vectores dados $\vec{u}, \vec{v}$, $\varphi : \mathbb{R}^3 \longmapsto \mathbb{R}$, $\varphi(w) = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. De las propiedades del determinante se deriva que φ es lineal y, en consecuencia, si expresamos $\vec{w} = w_1\vec{e}_1 + w_2\vec{e}_2 + w_3\vec{e}_3$, tendremos $\varphi(\vec{w}) = w_1\varphi(\vec{e}_1) + w_2\varphi(\vec{e}_2) + w_3\varphi(\vec{e}_3)$. Dado que los vectores están expresados en base ortonormal, podemos escribir $\varphi(\vec{w}) =$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$w_1\varphi(\vec{e}_1) + w_2\varphi(\vec{e}_2) + w_3\varphi(\vec{e}_3) = (\varphi(\vec{e}_1), \varphi(\vec{e}_2), \varphi(\vec{e}_3)) \cdot \vec{w}$. Podemos tomar, por tanto, $\vec{q} = (\varphi(\vec{e}_1), \varphi(\vec{e}_2), \varphi(\vec{e}_3))$, y llegamos a la conclusión requerida. La unicidad es fácil de justificar: si existiera otro $\vec{q}\,'$ que satisfaciera la misma identidad, entonces sería $\vec{q} \cdot \vec{w} = \vec{q}\,' \cdot \vec{w}$, $\forall \vec{w}$, es decir, $(\vec{q} - \vec{q}\,') \cdot \vec{w} = 0$, $\forall \vec{w}$; en particular, para $\vec{w} = \vec{q} - \vec{q}\,'$, resultaría $\|\vec{q} - \vec{q}\,'\| = 0$, de donde $\vec{q} = \vec{q}\,'$. Tenemos inmediatamente

$$\begin{aligned} \vec{q} &= (\varphi(\vec{e}_1), \varphi(\vec{e}_2), \varphi(\vec{e}_3)) = (\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_1), \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_2), \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_3)) \\ &= \left(\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 & v_2 & 0 \\ u_3 & v_3 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 0 \\ u_2 & v_2 & 1 \\ u_3 & v_3 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 0 \\ u_2 & v_2 & 0 \\ u_3 & v_3 & 1 \end{vmatrix} \right) \end{aligned}$$

Definición 2.14 *Fijada una base ortonormal, y dados $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ en esta base, se define el producto vectorial $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (en esta base) como el único vector de $\mathbb{R}^3$ para el que se cumple la identidad fundamental siguiente:*

$$\det_e(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} \ \forall \vec{w} \in \mathbb{R}^3$$

Observemos que en base ortonormal resulta la expresión en componentes dada por

$$\begin{aligned} \vec{u} \wedge \vec{v} &= (\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_1), \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_2), \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{e}_3)) \\ &= \left(\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 & v_2 & 0 \\ u_3 & v_3 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 0 \\ u_2 & v_2 & 1 \\ u_3 & v_3 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 0 \\ u_2 & v_2 & 0 \\ u_3 & v_3 & 1 \end{vmatrix} \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2) \end{aligned}$$

Todo ello está referido a una base ortonormal fijada, que podemos suponer que es la canónica de $\mathbb{R}^3$. En principio, la expresión del producto vectorial depende de la particular base escogida: supondremos que es el que corresponde a la base canónica si no hay indicación en sentido contrario. Si se efectúa el cambio a una nueva base ortonormal de la misma orientación, entonces el producto vectorial es el mismo; si la orientación no se conserva, entonces se obtiene lo opuesto de lo inicial.

La relación

$$\det_e(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}, \ \forall \vec{w} \in \mathbb{R}^3$$

es fundamental, ya que establece una conexión entre los conceptos de determinante, producto escalar y producto vectorial; en particular permite obtener propiedades del producto vectorial utilizando propiedades del determinante y del producto escalar.

Con `Mathematica` podemos calcular el producto vectorial con el código siguiente (por ejemplo):

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

```
productoVectorial[{u1_,u2_,u3_},{v1_,v2_,v3_}]:={u2*v3-v2*u3,v1*u3-u1*v3,u1*v2-v1*u2}
```

2.9.2 Propiedades

2.9.2.1 Propiedades elementales del producto vectorial

De entre las propiedades elementales del producto vectorial citemos las seguientes, recogidas en el teorema.

Teorema 2.11 *Se cumple, para los vectores* $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^3$*, lo siguiente:*

1. $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$ *(anticonmutatividad); en particular,* $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$
2. $(\lambda\vec{u}) \wedge \vec{v} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v})$, $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \wedge \vec{v} = \vec{u}_1 \wedge \vec{v} + \vec{u}_2 \wedge \vec{v}$
3. $\vec{u} \wedge (\lambda\vec{v}) = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v})$, $\vec{u} \wedge (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \vec{u} \wedge \vec{v}_1 + \vec{u} \wedge \vec{v}_2$
4. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ *si y sólo si* $\vec{u}, \vec{v}$ *son linealmente dependientes*
5. $\vec{u} \wedge \vec{v}$ *es ortogonal a* $\vec{u}$ *y a* $\vec{v}$

Demostración Demostraremos algunas de estas propiedades utilizando las del determinante y la relación $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

1) Sea $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$ un vector cualquiera. Entonces podemos escribir $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -\det(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = -(\vec{v} \wedge \vec{u}) \cdot \vec{w} = (-(\vec{v} \wedge \vec{u}) \cdot \vec{w})$. Así, para todo $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$, resulta $(\vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge \vec{u}) \cdot \vec{w} = 0$; en particular, tomando $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge \vec{u}$, resultará $\vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge \vec{u} = \vec{0}$. En particular, con $\vec{v} = \vec{u}$, obtenemos $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$.

Las propiedades 2) y 3) se demuestran de manera análoga.

4) Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son linealmente dependientes, es, por ejemplo, $\vec{u} = \lambda\vec{v}$, para algún $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces tendremos $\vec{u} \wedge \vec{v} = (\lambda\vec{v} \wedge \vec{v}) = \lambda(\vec{v} \wedge \vec{v}) = \vec{0}$. Recíprocamente, supongamos que $\vec{u}$, $\vec{v}$ son linealmente independentes; entonces, por el teorema de Steinitz de ampliación a base en dimensión finita, existe $\vec{w}$ tal que $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. En consecuencia, $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq \vec{0}$ y siendo $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$, resulta que $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} \neq 0$, de donde en particular se deriva $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$.

5) La demostración es fácil:

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}) = 0, \qquad (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{v}) = 0 \blacksquare$$

Conviene realizar algunas observaciones:

- Las propiedades (2) y (3) son muy útiles para el cálculo efectivo de productos vectoriales.
- Las propiedades (4) y (5) se usan con frecuencia en el estudio (y demostración) de propiedades geométricas en el espacio.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

- En especial, (5) es útil para obtener vectores o direcciones ortogonales a dos direcciones dadas no dependientes. Por ejemplo, para obtener la dirección perpendicular a un plano.
- En general el producto vectorial no es asociativo. Veamos un ejemplo para el cual $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \neq \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$: si tomamos $\vec{u} = (1,0,0)$, $\vec{v} = (0,1,0)$ y $\vec{w} = (1,1,1)$, entonces $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} = (-1,1,0)$, $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (0,1,0)$.
- Si trabajamos en base ortonormal, entonces el producto vectorial calculado como

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

es un vector ortogonal a los factores. Pero ello deja de ser cierto si no se trabaja en base ortonormal, es decir, la expresión

$$\vec{t} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

no es necesariamente ortogonal a $\vec{u}$, $\vec{v}$. Ello puede verse en el ejemplo siguiente: consideremos la base canónica $\vec{e}_1 = (1,0,0)$, $\vec{e}_2 = (0,1,0)$, $\vec{e}_3 = (0,0,1)$, y la nueva base $\vec{u}_1 = \vec{e}_1, \vec{u}_2 = (1,1,0), \vec{u}_3 = \vec{e}_3$, y sean $\vec{u} = \vec{u}_1 + 2\vec{u}_2 = (1,2,0)$, $\vec{v} = 3\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3 = (3,1,1)$:

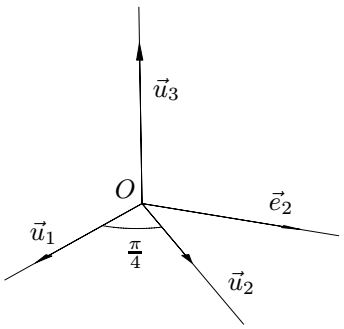


Figura 2.25

Entonces, si calculamos la expresión en la base $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$, resulta

$$\vec{t} = \left(\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \right) = (2,-1,-5) = 2\vec{u}_1 - \vec{u}_2 - 5\vec{u}_3$$

Entonces tendremos

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{t} &= (\vec{u}_1 + 2\vec{u}_2) \cdot (2\vec{u}_1 - \vec{u}_2 - 5\vec{u}_3) \\ &= 2\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1 - \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 - 5\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 + 4\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_1 - 2\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2 - 10\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_3 \\ &= 3\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 \end{aligned}$$

ya que $\|\vec{u}_1\| = \|\vec{u}_2\| = 1$ y $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 = \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_3 = 0$. Por tanto, $\vec{u} \cdot \vec{t} = 3\|\vec{u}_1\|\|\vec{u}_2\| \cos \pi/4 = \frac{3\sqrt{2}}{2} \neq 0$. Nuevamente se ve el interés de trabajar con bases ortonormales.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.9.2.2 Ejemplos

Veamos algunos ejemplos elementales de aplicación y de uso del producto vectorial y algunas de las propiedades anteriores.

Ejemplo 2.15. Test de alineación de tres puntos. Los puntos A, B, C están alineados si y sólo si los vectores $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ son linealmente dependientes, y ello equivale, en términos de producto vectorial, a $\overrightarrow{CA} \wedge \overrightarrow{CB} = \vec{0}$, test que podemos utilizar en la práctica.

Ejemplo 2.16. Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, y sea $\vec{x}$ ortogonal a $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Veamos que $\vec{x}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$ son linealmente dependientes. En efecto, es inmediato:

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{x}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{x} = 0$$

Ejemplo 2.17. Cálculo de la dirección normal a un plano. Si conocemos dos vectores directores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ de un plano, es fácil obtener una dirección perpendicular, suponiendo que estamos trabajando en base ortonormal: es suficiente con considerar $\vec{n} = \vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2$.

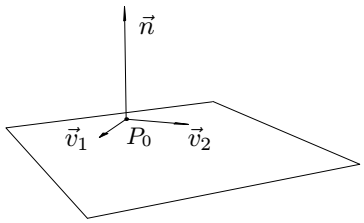


Figura 2.26

Si $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ y el plano pasa por el punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$, entonces su ecuación cartesiana es

$$n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0$$

Si tenemos la ecuación paramétrico-vectorial de un plano

$$X = P_0 + \lambda\vec{v}_1 + \mu\vec{v}_2$$

podemos pasar de esta manera a la ecuación cartesiana.

Dados tres puntos no alineados A, B, C que determinan el plano, entonces podemos tomar $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. Veamos, por ejemplo, cuál es la ecuación del plano que pasa por los puntos $A = (1, 1, 1)$, $B = (2, 3, 2)$ y $C = (0, 0, 1)$. Consideremos los vectores directores $\vec{v}_1 = \overrightarrow{BC} = (2, 3, 1)$, $\vec{v}_2 = \overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$, y calculemos $\vec{n} = \vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = (-1, 1, -1)$. Entonces la ecuación que se pide es $-x + y - (z - 1) = 0$.

Ejemplo 2.18. Cálculo de la dirección de la recta intersección de dos planos (que se cortan). Sean $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ normales respectivas a los planos en cuestión. Entonces $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$ es vector director de la recta intersección. La condición $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 \neq \vec{0}$ caracteriza el hecho de que los dos planos se cortan en una recta; en caso contrario, es decir si son paralelos o coinciden, ello equivale a la propiedad de ser $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ linealmente dependientes, es decir $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \vec{0}$. Ello nos proporciona, por tanto, un test de paralelismo o coincidencia de dos planos en términos del producto vectorial.

Ejemplo 2.19. Alturas de un tetraedro. Supongamos dado el tetraedro de la figura 2.27, y supongamos que conocemos los vectores $\vec{u}_1 = \overrightarrow{AB}$, $\vec{u}_2 = \overrightarrow{AC}$, $\vec{u}_3 = \overrightarrow{AD}$, expresados en base

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

ortonormal:

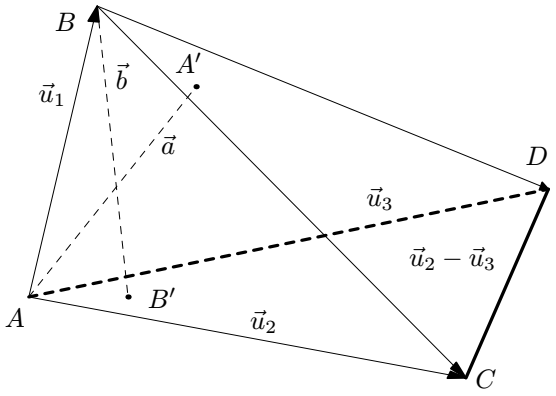


Figura 2.27

Podemos tomar como direcciones de las alturas AA', BB' (por ejemplo), los vectores

$$\vec{a} = (\vec{u}_2 - \vec{u}_1) \wedge (\vec{u}_3 - \vec{u}_1), \quad \vec{b} = \vec{u}_2 \wedge \vec{u}_3.$$

Observemos que podemos escribir:

$$\begin{aligned} \vec{a} \quad &= (\vec{u}_2 - \vec{u}_1) \wedge (\vec{u}_3 - \vec{u}_1) = \vec{u}_2 \wedge (\vec{u}_3 - \vec{u}_1) - \vec{u}_1 \wedge (\vec{u}_3 - \vec{u}_1) \\ &= \vec{u}_2 \wedge \vec{u}_3 - \vec{u}_2 \wedge \vec{u}_1 - \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_3 + \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_1 = \vec{u}_2 \wedge \vec{u}_3 - \vec{u}_2 \wedge \vec{u}_1 - \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_3 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.20. Plano determinado por tres puntos. Consideremos el plano determinado por los puntos A, B, C no alineados; entonces podemos obtener un vector normal al plano calculando $\overrightarrow{N} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ y el plano se puede escribir en términos vectoriales como $\overrightarrow{N} \cdot (X - A) = 0$. En términos de A, B, C, y utilizando esta formulación, se pueden reexpresar las soluciones a algunos problemas que se han considerado anteriormente, como, por ejemplo, el de la proyección ortogonal de un punto sobre un plano. Posteriormente derivaremos ecuaciones cartesianas del plano en términos de los puntos A, B, C.

Ejemplo 2.21. Intersección de tres planos. El problema de calcular la intersección de tres planos (suponiendo que exista un punto de intersección) es un problema sin dificultades desde el punto de vista teórico, ya que se trata de resolver un sistema de ecuaciones lineales, con las ecuaciones correspondientes a las ecuaciones cartesianas de los planos. Ahora bien, una aproximación como ésta no es demasiado conveniente en computación geométrica si se puede evitar, precisamente por el hecho de tenerse que resolver un sistema de ecuaciones. Afortunadamente, la combinación del producto escalar y vectorial en muchas ocasiones permite obtener soluciones de problemas geométricos en forma compacta, listas para utilitzar. Éste es un ejemplo de ello: supongamos que los planos son de ecuaciones respectivas $N_1 \cdot X = k_1$, $N_2 \cdot X = k_2$ y $N_3 \cdot X = k_3$ y supongamos que $N_1 \cdot (N_2 \wedge N_3) \neq 0$ (condición que equivale a que exista un punto de intersección). Entonces el punto de intersección de los planos es

$$P = \frac{k_1(N_2 \wedge N_3) + k_2(N_3 \wedge N_1) + k_3(N_1 \wedge N_2)}{N_1 \cdot (N_2 \wedge N_3)}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En vez de demostrarlo directamente se puede comprobar que P pertenece a los tres planos, es decir, que satisface sus ecuaciones, cosa que es una comprobación rutinaria. Por ejemplo, en lo que respecta al primer plano, $N_1 \cdot P = \frac{k_1 N_1 \cdot (N_2 \wedge N_3) + 0 + 0}{N_1 \cdot (N_2 \wedge N_3)} = k_1$.

2.9.3 Otras propiedades del producto vectorial

El resultado siguiente es muy importante y básico.

Teorema 2.12 *Sea $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ una base ortonormal a la cual están referidos todos los vectores de este enunciado, y también el producto vectorial; sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ dos vectores de $\mathbb{R}^3$. Entonces se cumple:*

1. *Si $\vec{u}$, $\vec{v}$ son linealmente independientes, entonces $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}\}$ es una base de la misma orientación que la dada $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.*
2. *Si $\theta \in [0, \pi]$ es el ángulo de los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$, entonces*

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin\theta$$

Demostración 1) Podemos escribir $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2$. Ahora bien, si $\vec{u}$, $\vec{v}$ son linealmente independientes, es $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ y, por tanto, $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \neq 0$, de donde deducimos que $\det_e(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}) > 0$, cosa que demuestra que $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}\}$ es una base y es de la misma orientación que la original.

2) Es un cálculo:

$$\begin{aligned}
&\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2\theta = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (1 - \cos^2\theta) \\
&= \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3)^2 \\
&= (u_2 v_3 - v_2 u_3)^2 + (u_3 v_1 - v_3 u_1)^2 + (u_1 v_2 - v_1 u_2)^2 = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2
\end{aligned}$$

Ahora, teniendo en cuenta que $\theta \in [0, \pi]$, es $\sin\theta \geq 0$, y por tanto, obtenemos lo que queríamos. ∎

Observemos que este resultado nos da el "sentido" del vector producto vectorial de dos vectores en un orden determinado, es decir, nos dice cómo orienta el producto vectorial la dirección que determina. En términos coloquiales, nos indica hacia dónde "apunta" el producto vectorial de dos vectores dados, cosa que coincide con la definición usual que se da en física.

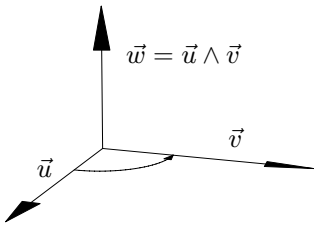


Figura 2.28

El resultado siguiente evitará cálculos innecesarios de obtención de normas y reducción a unitario.

Corolario 2.1 *Si los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ son ortogonales y unitarios, entonces $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es unitario.*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Demostración Es consecuencia inmediata de

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta. \blacksquare$$

También es útil en diversas circunstancias disponer de una fórmula específica para el *triple producto vectorial* $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$. Observemos que es ortogonal a $\vec{v} \wedge \vec{w}$, que a su vez es ortogonal a $\vec{v}, \vec{w}$. En consecuencia, el triple producto vectorial será nuevamente un "vector del plano $\vec{v}, \vec{w}$" y deberá ser combinación lineal de $\vec{v}, \vec{w}$. El resultado seguiente explicita este hecho.

Teorema 2.13 *Para tres vectores cualesquiera* $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ *se cumple*

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge w) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$$

Demostración Podemos escoger una base ortonormal $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ de la misma orientación que la base ortonormal en la cual se expresan los vectores anteriores, de tal manera que sean $\vec{u}, \vec{u}_1$ linealmente dependientes, es decir, $\vec{u} = u\vec{u}_1$. Sean $\vec{v} = v_1\vec{u}_1 + v_2\vec{u}_2 + v_3\vec{u}_3$, $\vec{w} = w_1\vec{u}_1 + w_2\vec{u}_2 + w_3\vec{u}_3$. Entonces tenemos

$$\begin{aligned}
\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge w) &= u\vec{u}_1 \wedge ((v_2w_3 - v_3w_2)\vec{u}_1 + (v_3w_1 - v_1w_3)\vec{u}_2 + (v_1w_2 - v_2w_1)\vec{u}_3) \\
&= u(v_3w_1 - v_1w_3)\vec{u}_3 + u(v_2w_1 - v_1w_2)\vec{u}_2 \\
&= uw_1(v_1\vec{u}_1 + v_2\vec{u}_2 + v_3\vec{u}_3) - uv_1(w_1\vec{u}_1 + w_2\vec{u}_2 + w_3\vec{u}_3) \\
&= (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}
\end{aligned}$$

2.9.4 Algunas aplicaciones del producto vectorial

2.9.4.1 Ecuación cartesiana del plano que pasa por tres puntos en función y a partir del producto vectorial

Podemos considerar diversas maneras de tratar el tema, dependiendo de las diversas variantes de ecuaciones que se quieran obtener. Inicialmente, al presentar ejemplos elementales de aplicación del producto vectorial, ya se vio una manera posible de resolver el problema, que no repetiremos aquí.

Método 1. Consideremos el plano determinado por los puntos A, B, C, que suponemos no alineados, y consideremos los vectores $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ $\vec{c} = \overrightarrow{OC}$ y $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$, donde P es un punto arbitrario del plano.

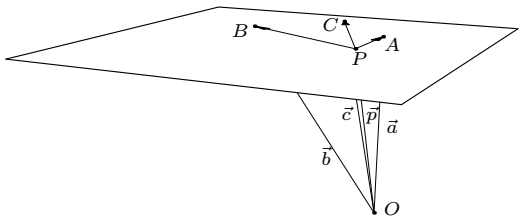


Figura 2.29

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Entonces los vectores $\overrightarrow{AP} = \vec{p} - \vec{a}$, $\overrightarrow{BP} = \vec{p} - \vec{b}$, $\overrightarrow{CP} = \vec{p} - \vec{c}$ son linealmente dependientes ("coplanarios") y, por tanto,

$$0 = \det(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{BP}, \overrightarrow{CP}) = \overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{BP} \wedge \overrightarrow{CP})$$

es decir,

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot ((\vec{p} - \vec{b}) \wedge (\vec{p} - \vec{c})) = 0$$

Si desarrollamos esta expresión resultará

$$\vec{p} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b} + \vec{b} \wedge \vec{c} + \vec{c} \wedge \vec{a}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})$$

El vector $\vec{a} \wedge \vec{b} + \vec{b} \wedge \vec{c} + \vec{c} \wedge \vec{a}$ también se obtiene desarrollando, mediante las propiedades del producto vectorial, el vector $(\vec{b} - \vec{a}) \wedge (\vec{c} - \vec{a})$, vector de dirección normal al plano.

También se puede escribir la ecuación anterior como

$$\det(\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}) + \det(\vec{p}, \vec{b}, \vec{c}) + \det(\vec{p}, \vec{c}, \vec{a}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$

En coordenadas, si $\vec{p} = (x, y, z)$, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ y $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$, es

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Cualquiera de las ecuaciones anteriores se puede considerar ecuación del plano dado.

Método 2.

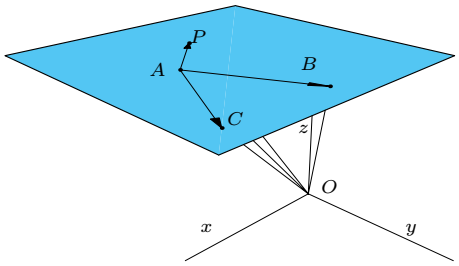


Figura 2.30

Manteniendo las mismas notaciones anteriores, las direcciones $\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ son "coplanarias", es decir, los vectores anteriores son linealmente dependientes. Esto significa que

$$0 = \det(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AP} \wedge \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC}$$

Por tanto, una ecuación del plano es

$$((\vec{p} - \vec{a}) \wedge (\vec{b} - \vec{a})) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = 0$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2.9.4.2 Distancia de un punto a una recta en términos del producto vectorial

Se trata de obtener una fórmula utilizando el producto vectorial. Sea M un punto de $\mathbb{R}^3$, y sea r la recta que pasa per A y tiene vector director $\vec{v}$:

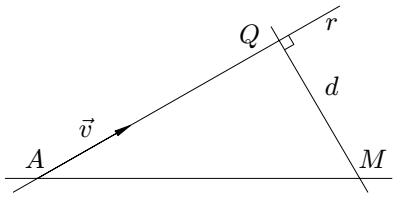


Figura 2.31

Sea Q la proyección ortogonal de M sobre r, es decir $\overrightarrow{MQ}\cdot\vec{v}=0$. Entonces, la distancia buscada es $d=\|\overrightarrow{MQ}\|$. Ahora bien:

$$\overrightarrow{AM}\wedge\vec{v}=(\overrightarrow{AQ}+\overrightarrow{QM})\wedge\vec{v}=\overrightarrow{AQ}\wedge\vec{v}+\overrightarrow{QM}\wedge\vec{v}=\overrightarrow{QM}\wedge\vec{v}$$

ya que $\overrightarrow{AQ}$, $\vec{v}$ son linealmente dependientes. Calculando normas y teniendo en cuenta que $\overrightarrow{QM}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, es $\|\overrightarrow{QM}\wedge\vec{v}\|=\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{v}\|=\|\overrightarrow{QM}\|\|\vec{v}\|$, y, por tanto, $d\|\vec{v}\|=\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{v}\|$, de donde, finalmente,

$$d=\frac{\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

Observemos que ha desaparecido cualquier referencia a Q en la fórmula final. También es aplicable al caso del plano, asignando tercera componente nula a los vectores que aparecen en la fórmula.

Otra observación que se puede realizar es que la fórmula anterior es aplicable en el caso tridimensional. En el caso del plano también se puede utilizar considerando una inmersión previa del plano en el espacio tridimensional a través de la identificación con el plano de coordenadas $z=0$ (por ejemplo), cosa que significa que los puntos (x,y) resultan identificados con $(x,y,0)$; entonces ya se pueden calcular productos vectoriales.

2.9.4.3 Dirección ortogonal a un vector

El producto vectorial se puede utilizar de manera rutinaria para obtener direcciones ortogonales a un vector o dirección dada. Por ejemplo, si consideramos $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$, y no determina la misma dirección que el correspondiente al eje Oz, es decir, $\vec{a},\vec{e}_3$ son linealmente independientes (cosa que equivale a que su producto vectorial sea no nulo), podemos obtener una dirección ortogonal a $\vec{a}$ (y también a $\vec{e}_3$) haciendo $\vec{a}\wedge\vec{e}_3=(a_1,a_2,a_3)\wedge(0,0,1)=(a_2,-a_1,0)$. Dependiendo del caso, también se pueden efectuar productos vectoriales en la práctica con otros vectores, y resultan cómodos los vectores $\vec{e}_1,\vec{e}_2,(1,1,1)$, por ejemplo.

2.9.5 Ejercicios

1 Calcúlese la distancia de un punto M a la normal por A al plano determinado por tres puntos no alineados A,B,C. Utilícese la fórmula anterior.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2 Sean tres planos de ecuaciones respectivas $N_1 \cdot X = k_1$, $N_2 \cdot X = k_2$ y $N_3 \cdot X = k_3$ y supongamos que $N_1 \cdot (N_2 \wedge N_3) \neq 0$. Analícese el significado de esta última condición.

3 Dadas dos rectas

$$r: \ X = A + \lambda \vec{u}$$
$$s: \ X = B + \mu \vec{v}$$

propóngase tests sencillos, en términos del producto vectorial, para detectar las situaciones siguientes:

a) $r \| s$ o $r = s$

b) $r \| s$ i $r \neq s$

c) $r = s$

2.10 Estrategia de resolución de problemas geométrico-gráficos por cambio de sistema de coordenadas

Una de las aplicaciones más utilizadas del producto vectorial es en la construcción de sistemas de referencia cartesianos que puedan sernos útiles para resolver problemas geométricos, tanto bidimensionales como tridimensionales. En el caso del espacio de dimensión n, basta con obtener una colección de n vectores que sean ortogonales dos a dos para tener garantizado que forman base, *sin que hagan falta comprobaciones adicionales*, ya que vimos que vectores no nulos ortogonales dos a dos son linealmente independientes, y, si igualan en número la dimensión del espacio, entonces son generadores y, en consecuencia, base.

Muchos problemas gráficos y de geometría pueden resolverse construyendo sistemas de referencia adecuados, normalmente cartesianos, adaptados a las figuras, auxiliares o locales. Veamos, como ejemplo, cómo podemos resolver los problemas siguientes en dos de las situaciones que se producen con más frecuencia.

Aunque aquí avancemos algunas ideas relativas a la descripción de curvas en forma paramétrica, ideas que se tratarán més ámpliamente en el capítulo dedicado a curvas, podemos avanzar que una curva Γ viene dada en forma paramétrica, dependiente de un parámetro $t \in [t_0, t_1]$, si podemos expresar los puntos de la curva en términos de funciones dependientes del parámetro t, es decir, en la forma $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. Un ejemplo simple es el de la circunferencia de centro el origen y radio R, que puede expresarse en términos del ángulo polar, como se verá a continuación.

Situación 1. Dada la recta en forma paramétrica

$$r: \ \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

queremos dibujar una circunferencia T perpendicular a r, de radio R, con el centro C situado sobre r en el punto correspondiente al valor λ_0 del parámetro. Hay que obtener una parametrización de la circunferencia que pueda utilizarse para la representación pedida, es decir, una expresión de los puntos de la circunferencia que nos permita obtener los puntos requeridos para

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

representarla mediante una poligonal, como es habitual.

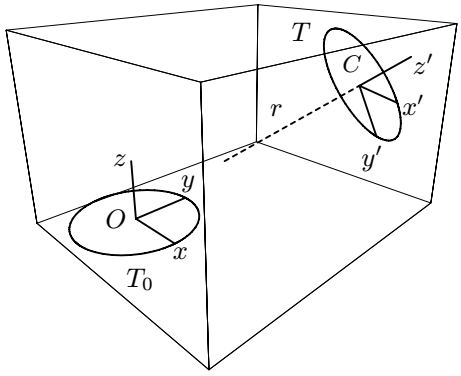


Figura 2.32

La idea básica es construir un sistema de coordenadas en el cual sepamos resolver el problema o incluso ya lo tengamos resuelto. Para ello, se tratará de considerar un sistema de coordenadas ligado de alguna manera a la recta indicada, y recuperar en este nuevo sistema una situación nuevamente favorable o familiar. Veamos cómo podemos reproducir, ligada al eje dado por la recta, una situación habitual a ésta que acabamos de describir, situación en la cual disponemos de una parametrización de la circunferencia.

En el plano sabemos resolver el problema del trazado de una circunferencia, por ejemplo de centro el origen y radio R, ya que si t es el ángulo polar de un punto $P = (x, y)$ de la circunferencia, entonces podemos escribir, por trigonometría elemental,

$$\begin{cases} x(t) = R\cos t \\ y(t) = R\sin t \end{cases}$$

donde $t \in [0, 2\pi]$, y también podemos describir inmediatamente los puntos de la circunferencia anterior, a la cual "hemos dado altura cero" y hemos convertido en la circunferencia de radio R y centro $(0, 0, 0)$ contenida en el plano $z = 0$, circunferencia que sabemos parametrizar:

$$\begin{cases} x(t) = R\cos t \\ y(t) = R\sin t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

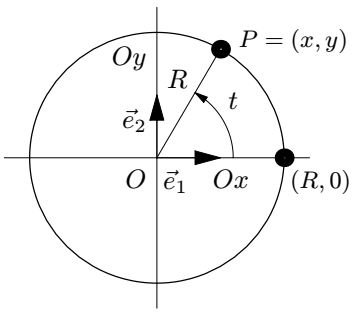


Figura 2.33

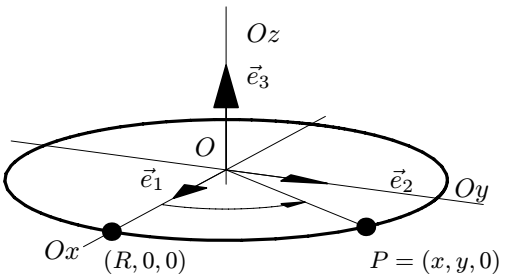


Figura 2.34

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Veamos cómo podemos reproducir, ligada al eje dado por la recta, una situación similar a ésta que acabamos de describir, situación en la cual disponemos de una parametrización de la circunferencia. La idea es que el eje de la recta se convierta en el nuevo eje z' de un nuevo sistema de coordenadas, que el origen O' sea justamente el punto de la recta donde debe ubicarse el centro de la circunferencia, es decir $O' = (1+\lambda_0, 1+2\lambda_0, 1+\lambda_0) = C = (x_c, y_c, z_c)$, y que los otros dos vectores de la referencia sean ortogonales al tercer eje y entre sí. Todo ello significa establecer una base ortonormal adecuada, cuyo tercer eje esté en la dirección de la recta dada.

Consideremos la base canónica $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$. Podemos escoger el vector que dará lugar a la tercera dirección de coordenadas como $\vec{a}_3 = (1,2,1)$, vector director de la recta dada. Teniendo en cuenta que la base que queremos construir ha de ser ortonormal, se reduce a unitario, es decir, que si $\|\vec{a}_3\| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$, escogemos $\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\vec{a}_3\|}\vec{a}_3 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$.

Ahora queremos obtener una dirección ortogonal a $\vec{e}_3\,'$, cosa que puede realizarse de muchas maneras. Una forma de obtener una dirección ortogonal a un vector dado $\vec{x}$ es efectuar producto vectorial con otro vector $\vec{y}$ que no dependa linealmente de $\vec{x}$; por ejemplo, en este caso, podríamos calcular el producto vectorial con $\vec{e}_3$ (o, análogamente, con $\vec{e}_2, \vec{e}_1$ u otros), ya que no tenemos ninguna restricción adicional sobre los demás nuevos ejes, y $\vec{e}_3\,', \vec{e}_3$ no son linealmente dependientes (si lo fuesen, entonces el problema se simplificaría, ya que podríamos tomar $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ como los vectores que faltan).

Consideremos, pues, $\vec{a}_1 = \vec{e}_3 \wedge \vec{e}_3\,' = (0,0,1) \wedge (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}) = (-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0)$, de norma $\|\vec{a}_1\| = \sqrt{\frac{4}{6} + \frac{1}{6} + 0} = \sqrt{\frac{5}{6}}$. Consideremos $\vec{a}_1\,' = \frac{1}{\|\vec{a}_1\|}\vec{a}_1 = (-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0)$.

Consideremos ahora $\vec{a}_2 = \vec{a}_1\,' \wedge \vec{e}_3\,' = (\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, -\frac{5}{\sqrt{30}})$, que ya es unitario, por ser producto vectorial de dos vectores unitarios ortogonales.

En principio podemos escoger como nueva base $\vec{a}_1\,', \vec{a}_2, \vec{e}_3\,'$, y ésta podría ser la definitiva si no estuviéramos interesados en cuestiones de orientación, ya que de esto depende la forma en que se recorre la circunferencia; y sería importante si quisiéramos producir sólo una parte de la misma. Veamos si la base anterior es o no de la misma orientación que la original; en efecto, calculemos el determinante

$$\det(\vec{a}_1\,', \vec{a}_2, \vec{e}_3\,') = \frac{1}{\sqrt{6}}\frac{1}{\sqrt{5}}\frac{1}{\sqrt{30}}\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & 1 \end{vmatrix} < 0$$

Por tanto, es de orientación diferente, y si queremos la misma orientación, podemos obtenerla con una permutación de vectores que cambie el signo del determinante o bien con un cambio de signo en los vectores. De entre las permutaciones hemos de excluir el tercer vector $\vec{e}_3\,'$, que ha de seguir siendo tercer vector de la referencia nueva, ya que la circunferencia es perpendicular al eje (pero, en cambio, se podría cambiar de signo); escogemos definitivamente

$$\begin{cases} \vec{e}_1\,' = -\vec{a}_1\,' = (\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}, 0) \\ \vec{e}_2\,' = \vec{a}_2 = (\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, -\frac{5}{\sqrt{30}}) \\ \vec{e}_3\,' = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}) \end{cases}$$

Si indicamos por x', y', z' las nuevas coordenadas correspondientes al cambio de ejes y cambio de origen, tenemos la relación dada por las fórmulas del cambio de base:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{5}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{pmatrix}$$

En este nuevo sistema de referencia la circunferencia es sobre el plano de coordenadas $z' = 0$ y, en consecuencia, la parametrización correspondientes es

$$\begin{cases} x'(t) = R\cos t \\ y'(t) = R\sin t \\ z'(t) = 0 \end{cases}$$

Por tanto, obtendremos una parametrización en el sistema antiguo de coordenadas, que es el que ahora nos interesa, aplicando las fórmulas de cambio de sistema de coordenadas:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{5}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{pmatrix}$$

es decir,

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{5}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R\cos t \\ R\sin t \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{pmatrix}$$

Finalmente, resulta la parametrización siguiente:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2}{\sqrt{5}}R\cos t + \frac{1}{\sqrt{30}}R\sin t + x_c \\ y(t) = -\frac{1}{\sqrt{5}}R\cos t + \frac{2}{\sqrt{30}}R\sin t + y_c \\ z(t) = -\frac{5}{\sqrt{30}}R\sin t + z_c \end{cases}$$

Se obtienen todos los puntos de la curva haciendo variar t en $[0, 2\pi]$, cosa que completa la parametrización.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

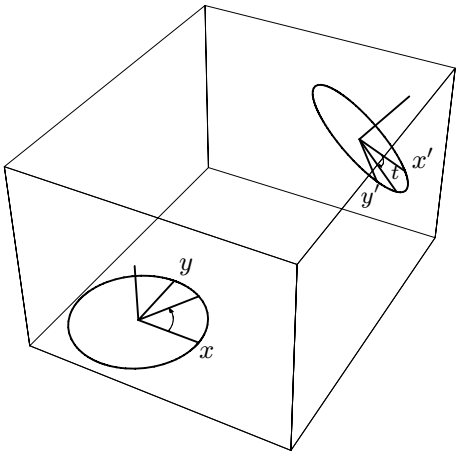


Figura 2.35

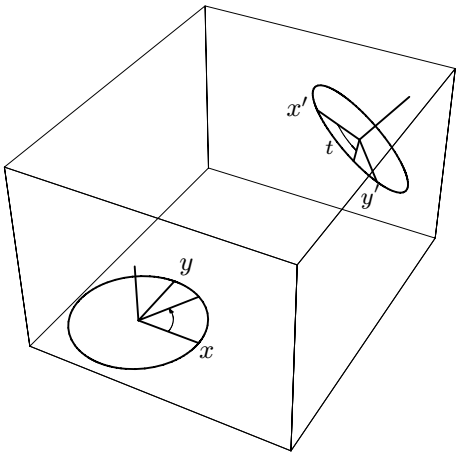


Figura 2.36

Obsérvese que el tercer vector no figura explícitamente en la parametrización, pero ha sido utilizado para obtener los demás.

Otra observación es que se hubiera podido utilizar el método de ortonormalización de Gramm-Schmidt para obtener una base ortonormal.

Ejercicio. Propónganse diversas variantes de resolución del ejemplo anterior.

Saber solucionar este problema u otro similar es clave para la resolución de muchos problemas en informática gráfica. Es importante, por ejemplo, para la construcción de superficies tubulares, cilindros y conos de ejes arbitrarios y para muchas otras aplicaciones. Una idea sería generar por este método las circunferencias y obtener la malla poligonal correspondiente posteriormente a partir de la información geométrica de las circunferencias.

En las figuras 2.37 y 2.38 se muestra el método básico:

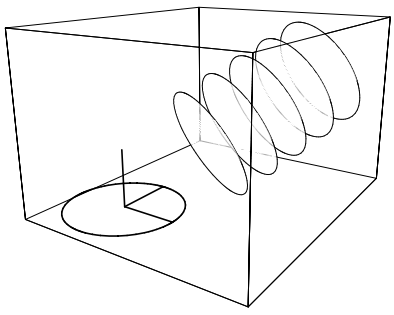


Figura 2.37

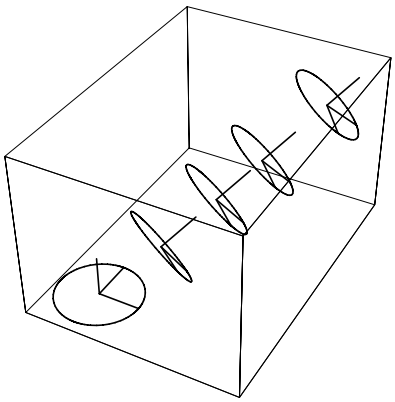


Figura 2.38

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

El código con el cual hemos resuelto el problema con `Mathematica` es el siguiente:

```
1:    puntoEje[lc_]:={1+lc,1+2*lc,1+lc} (*:función para obtener los puntos de r*)
2:   centroCircunferencia=puntoEje[1] (*:centro de la circunferencia*)
3:
4:   (*nueva base:*)
5:   u={1,2,1} (*vector director eje r*)
6:   a3=u/norma[u] (*unitarización*)
7:   ee3={0,0,1}; u1=productoVectorial[ee3,a3]; u11=u1/norma[u1]
8:   a2=productoVectorial[u11,a3]
9:   a1=-u11
10:  (*final obtención de la nueva base*)
11:  A={a1,a2,a3} (*matriz de cambio de base*)
12:  W=centroCircunferencia (*nuevo origen*)
```

Podemos obtener la circunferencia en el plano $z = 0$ con

```
circunferencia[R_:1]:=ParametricPlot[{R*Cos[t],R*Sin[t]},
 {t,0,2Pi}][[1,1,1]]/.{x_?NumberQ,y_?NumberQ}->{x,y,0} //Chop
circulo=circunferencia[1] (*de radio 1 por ejemplo*)
```

Con este fragmento de código se ha creado la poligonal correspondiente a la circunferencia en el plano y se ha pasado el objeto al plano $z = 0$ dando a los puntos de la poligonal "altura" cero.

Ahora pueden considerarse diversas versiones. La que se ajusta a la resolución que se ha explicado es la siguiente, consistente en obtener la parametrización de la curva tridimensional y, después, representarla con la función de representación de curvas paramétricas 3D del programa:

```
1:   (*versión 1:*)
2:   nP=Transpose[A].{Cos[t],Sin[t],0}+W (*parametritzación*)
3:   circuloArriba=ParametricPlot3D[{nP[[1]],nP[[2]],nP[[3]]},{t,0,2Pi}][[1]]
4:   Show[Graphics3D[{circulo,circuloArriba}]]
```

En la segunda versión no se obtiene la parametrización de la circunferencia 3D. Primero se obtiene el objeto geométrico correspondiente a la circunferencia en el plano xy, objeto que no es más que una poligonal, y posteriormente se coloca en la posición deseada mediante un cambio de sistema de coordenadas:

```
1:   (*versión 2:*)
2:   circuloArriba=cambioCoordenadas3D[circulo,A,W]
3:   Show[Graphics3D[{circulo,circuloArriba}]]
```

Con las elecciones que se han hecho de los ejes de coordenadas, puede verse en las figuras cuál sería la forma como se generaría la circunferencia variando el parámetro t en el intervalo $[0, 2\pi]$. Si sólo estamos interesados en la circunferencia completa, es posible que esto tenga poca importancia; la tendría, no obstante, si quisiéramos generar arcos de circunferencia o (por

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

ejemplo en robótica o en animación) si fuera importante la forma de recorrer la trayectoria circular.

Si en el código anterior consideramos la variante siguiente, entonces el inicio de la circunferencia es otro punto y la curva se genera de otra manera, como puede verse en la figura 2.36.

```
a1=u11
```

Todavía es posible otra versión, derivada directamente del hecho de que podemos escribir otra versión de la parametrización de la circunferencia pedida. En efecto, en el sistema de coordenadas $S' = (C; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$ la circunferencia pedida se expresa como

$$\gamma(t) = \cos t\vec{e}_1\,' + \sin t\vec{e}_2\,' + 0\vec{e}_3\,' + C, \quad t \in [0, 2\pi]$$

o, equivalentemente,

$$\gamma(t) = \cos t\vec{e}_1\,' + \sin t\vec{e}_2\,' + C, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Efectuando los cálculos pertinentes, se observa que ambas maneras de expresar la parametrización conducen a resultados coincidentes. El código correspondiente puede escribirse de la manera siguiente:

```
1:  (*versión 3:*)
2:  nP=Cos[t]*a1+Sin[t]*a2+0*a3+W (*parametrización*)
3:  circuloArriba=ParametricPlot3D[{nP[[1]],nP[[2]],nP[[3]]},{t,0,2Pi}][[1]]
4:  Show[Graphics3D[{circulo,circuloArriba}]]
```

Situación 2: "Colocar objetos sobre un plano"

Dado el plano $\pi:\ x + y + z = 3$, queremos situar sobre el plano una circunferencia de centro $C = (1, 1, 1) \in \pi$ y radio R:

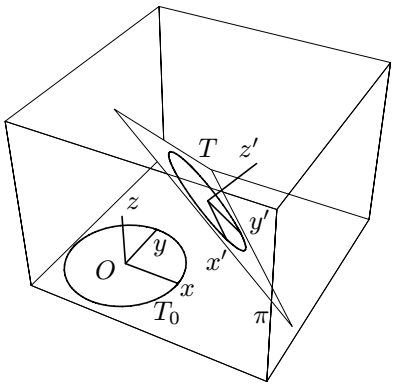


Figura 2.39

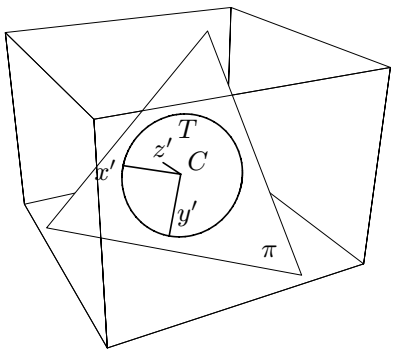


Figura 2.40

Como en la situación anterior, sabemos resolver el problema en posición favorable: en el plano 2D y en el espacio 3D si tenemos la circunferencia de centro el origen $O = (0, 0, 0)$ situada sobre el plano $z = 0$, es decir, el plano de coordenadas xy. Por tanto, se trata de "convertir" el

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

plano π en el plano $z' = 0$ de un nuevo sistema de coordenadas, adaptado al problema, sistema todavía por definir.

Escojamos un nuevo origen de coordenadas $O' = C = (1, 1, 1)$. Respecto de la nueva base (es decir, los nuevos ejes), tendremos que construir "sobre el plano" una base ortonormal $\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'$, donde $\vec{e}_3\,'$ esté en la dirección de $N = (1, 1, 1)$, dirección perpendicular al plano según la interpretación métrica de la ecuación del plano en coordenadas cartesianas. La elección del nuevo origen y el tercer vector de coordenadas normal al plano garantizará que la circunferencia esté situada sobre el plano. El sistema de coordenadas debe ser ortonormal para garantizar que en este sistema nuevo la circunferencia que se quiere construir tenga la misma parametrización que la circunferencia en la posición original tiene respecto del sistema de coordenadas usual. Dado que no tenemos ninguna restricción sobre el sentido de recorrido de la circunferencia ni sobre el inicio de recorrido de la circunferencia, es dedir, que esto es irrelevante y sólo nos hace falta producir el objeto final completo como conjunto de puntos, no hay que imponer restricciones sobre la orientación de la base que finalment se escoja.

Consideremos, pues, $\vec{u}_3 = (1, 1, 1)$. Dado que $\|\vec{u}_3\| = \sqrt{3}$, escogemos $\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\vec{u}_3\|}\vec{u}_3 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

Dado que $\vec{e}_3, \vec{e}_3\,'$ son linealmente independientes, obtendremos un vector ortogonal a $\vec{e}_3\,'$ calculando $\vec{u}_1 = \vec{e}_3\,' \wedge \vec{e}_3 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$; es $\|\vec{u}_1\| = \sqrt{\frac{2}{3}}$, de donde obtenemos $\vec{e}_1\,' = \frac{1}{\|\vec{u}_1\|}\vec{u}_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.

Finalmente, nos hace falta un tercer vector ortogonal a los dos anteriores, $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_1\,' \wedge \vec{e}_3\,' = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$, ya unitario, por ser producto vectorial de dos vectores unitarios ortogonales.

Si las coordenadas en el nuevo sistema de referencia $S' = (O', \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$ son x', y', z', la ecuación matricial del cambio de base es

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

En la referencia S' la circunferencia que queremos dibujar se parametriza precisamente por

$$\begin{cases} x'(t) = R\cos t \\ y'(t) = R\sin t \\ z'(t) = 0 \end{cases}$$

(obsérvese que ahora π es el plano $z' = 0$) y, por tanto, en el sistema antiguo la parametrización será

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R\cos t \\ R\sin t \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Observemos que todo este proceso es mecanizable y, por tanto, programable.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En las figuras 2.41 y 2.42 se observa la generación de los puntos de la circunferencia y cómo depende de cuál haya sido la elección concreta (qué direcciones y qué orientaciones) de los ejes x', y', cosa que está controlada por la elección de $\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,'$:

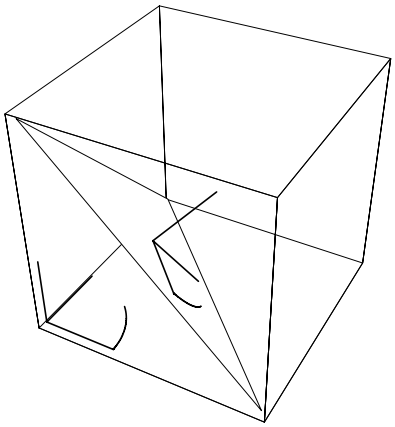


Figura 2.41

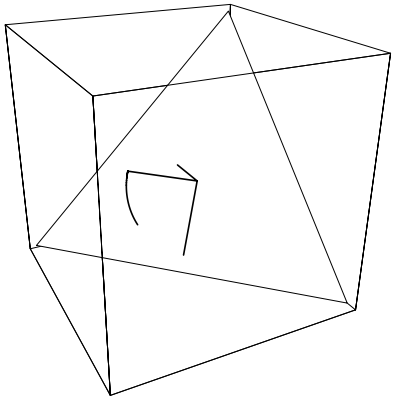


Figura 2.42

Veamos ahora un problema de construcción similar pero con restricciones. Supongamos que hay que construir una semicircunferencia de centro $(1,1,1)$ y radio 1, situada sobre el plano $x+y+z-3=0$, que esté descrita con la variación del parámetro angular t en el intervalo $[0,\pi]$, de tal manera que el inicio del arco, correspondiente al valor $t=0$, esté sobre el segmento CP, con $P=(1,2,0)$ y esté contenido en el semiplano que no contiene a $A=(3,0,0)$, de entre los dos determinados por la recta CP. Puede verse la construcción en las figuras 2.43 y 2.44.

En este caso, la elección de los vectores de la nueva base viene obligada por las condiciones. Tomemos $\vec{e}_3\,' = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ y ahora hay que tomar $\vec{e}_1\,' = \dfrac{\overrightarrow{CP}}{\|\overrightarrow{CP}\|}$, cosa que garantiza que el inicio del arco esté en el segmento indicado. La condición del semiplano implica $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_3\,' \wedge \vec{e}_1\,'$.

A continuación sigue un posible código que genera la circunferencia:

```
1:  CC={1,1,1} (*centroCircunferencia*)
2:  P={1,2,0}
3:  (*nueva base:*)
4:  u={1,1,1} (*vector normal al plano*)
5:  a3=u/norma[u] (*unitarización*)
6:  u1=P-CC; u11=u1/norma[u1] (*unitarización*)
7:  a1=u11
8:  a2=productoVectorial[a3,a1]
9:  (*fin nueva base*)
10: A={a1,a2,a3} (*matriz de cambio de base*)
11: W=CC (*nuevo origen*)
12:
13: circunferencia[R_:1,t0_:0,t1_:(2*Pi)]:=ParametricPlot[{R*Cos[t],R*Sin[t]},
14:  {t,t0,t1}][[1,1,1]]/.{x_?NumberQ,y_?NumberQ}->{x,y,0} //Chop
15: circulo=circunferencia[1,0,Pi] (*de radio 1, por ejemplo*)
16: circuloArriba=cambioCoordenadas3D[circulo,A,W]
```

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

17:
18: `Show[Graphics3D[{circulo,circuloArriba}]]`

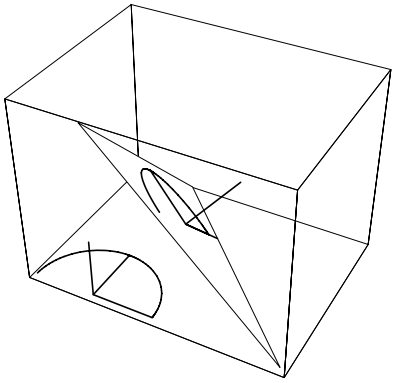


Figura 2.43

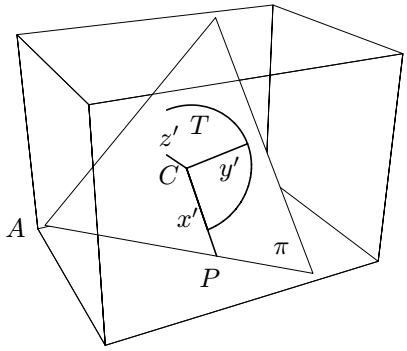


Figura 2.44

Con sólo el cambio `a2=productoVectorial[a1,a3]`: se produciría el resultado de las figuras 2.45 y 2.46.

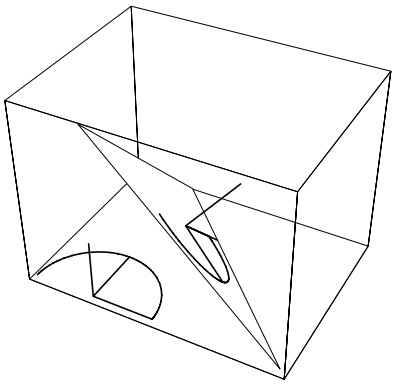


Figura 2.45

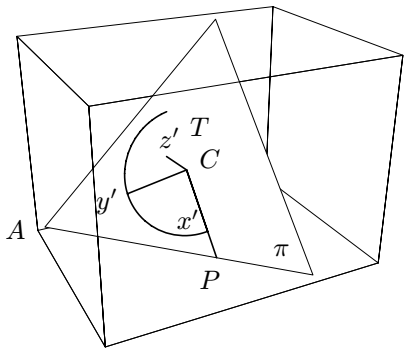


Figura 2.46

Volvamos ahora al ejemplo del cilindro colocado sobre el plano $x + y + z = 3$, ejemplo que se presentó en el capítulo previo. La idea de la construcción es la misma que en los casos anteriores. Consideraremos el objeto generado en la posición estándar (mediante el paquete `Shapes`, por ejemplo) y colocaremos una copia en la posición deseada. Para ello, supongamos el problema resuelto y la copia situada donde se pide. Se trata de construir un sistema de coordenadas cartesianas respecto del cual el cilindro situado sobre el plano tenga la misma codificación o expresión que el cilindro original tiene respecto de los ejes habituales. Posteriormente bastará expresarlo todo en el sistema antiguo (el ordinario en este caso) para obtener la expresión que nos hace falta para representar o calcular. De hecho, el problema también podría resolverse en términos de parametrizaciones, modalidad que volveremos a considerar posteriormente en el capítulo dedicado a superficies.

La figura 2.47 ilustra la idea de la conveniencia de construir una nueva referencia cartesiana adaptada al objecto y a la situación. Hay que escoger este nuevo sistema de referencia, asociado

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

a la posición final que ha de ocupar el cilindro, de tal manera que el código correspondiente en esta referencia sea exactamente igual al código del cilindro generado en una posición cómoda (de eje, el eje Oz) respecto del sistema habitual de coordenadas cartesianas:

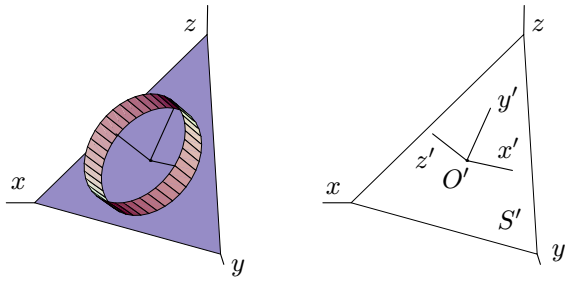


Figura 2.47

Presentamos un posible código (sin elementos auxiliares de ilustración). Hay muchas variantes posibles, ya que tenemos pocas restricciones referidas a la situación exacta.

```
1:  Needs["Graphics`Shapes`"]
2:
3:  cilindro0=Cylinder[1,.25,40] (*base en z=-.25*)
4:  (*base canónica:*)
5:  ee1={1,0,0}; ee2={0,1,0}; ee3={0,0,1}; BC={ee1,ee2,ee3}
6:  (*base en z=0:*)
7:  cilindro1=cambioCoordenadas3D[cilindro0,BC,{0,0,.25}]
8:
9:  nuevoOrigen={1,1,1} (*punto del plano*)
10: (*nueva base:*)
11: u={1,2,1} (*vector director eje r*)
12: a3=u/norma[u] (*unitarización*)
13: u1=productoVectorial[ee3,a3]
14: a1=u1/norma[u1]
15: a2=productoVectorial[a1,a3]
16: (*final obtención de la nueva base*)
17: matrizCambioBase={a1,a2,a3}
18:
19: cilindroSobrePlano=cambioCoordenadas3D[cilindro1,matrizCambioBase,nuevoOrigen]
20:
21: Show[Graphics3D[cilindroSobrePlano]]
```

2.10.1 Ejercicios

1 Dada la recta de ecuación paramétrico-escalar

$$\begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

se plantea el problema de dibujar la circunferencia de centro el punto $C = (2, 1, 0)$, de radio $R = 2$, contenida en un plano que contiene la recta dada y que es perpendicular a la dirección

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$\vec{w} = (0, 1, 1)$. Propóngase una solución al problema por cambio de sistema de coordenadas (parametrícese la circunferencia buscada).

2.11 Algunos problemas resueltos

Problema 2.1

Demostrar que las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares si y sólo si los lados son iguales (en este caso es un rombo).

Resolución

Resolveremos el problema vectorialmente, considerando el esquema de la figura 2.48. Los vectores diagonales se pueden expresar como $\vec{d_1} = \vec{b} - \vec{a}$ y $\vec{d_2} = \vec{a} + \vec{b}$; de esta manera tendremos, utilizando las propiedades de bilinealidad del producto escalar, $\vec{d_1} \cdot \vec{d_2} = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{b}\|^2 - \|\vec{a}\|^2$. Finalmente, $\vec{d_1} \perp \vec{d_2} \iff \vec{d_1} \cdot \vec{d_2} = 0 \iff \|\vec{b}\|^2 - \|\vec{a}\|^2 = 0 \iff \|\vec{a}\| = \|\vec{b}\|$.

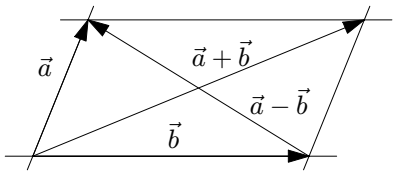


Figura 2.48

Problema 2.2

Considérese el cubo de la figura 2.49. Calcúlese el ángulo formado por la diagonal AG y el lado AB.

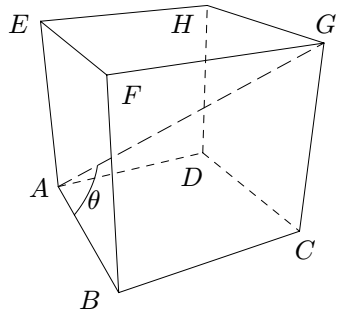


Figura 2.49

Resolución

Sea a la longitud de las aristas del cubo. Si indicamos por θ el ángulo buscado, se cumple, por un lado, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AB} = \|\overrightarrow{AG}\| \cdot \|\overrightarrow{AB}\| \cos\theta$. Ahora bien, podemos expresar $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG}$; entonces tendremos $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AB} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG}) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = a^2$, utilizando las propiedades de bilinealidad del producto escalar y las relaciones de ortogonalidad entre lados del cubo.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Por otro lado, y de forma análoga, resulta $\|\overrightarrow{AG}\|^2 = \overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AG} = (\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CG})\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CG}) = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CG}\cdot\overrightarrow{CG} = 3a^2$, de donde $\|\overrightarrow{AG}\| = a\sqrt{3}$.

Sustituyendo, resulta $a^2 = \|\overrightarrow{AG}\|a\cos\theta = a^2\sqrt{3}\cos\theta$, de donde $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, de donde $\theta = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Problema 2.3

Desde el vértice de un cuadrado se trazan dos rectas que bisecan los lados opuestos. Calcúlese el ángulo que forman dichas rectas.

Resolución

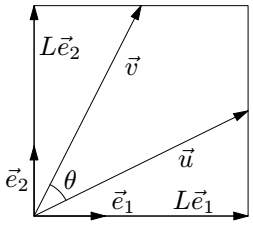


Figura 2.50

De acuerdo con el esquema adjunto, consideremos los vectores unitarios $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ que determinan las direcciones de los dos lados del cuadrado. Sea L la longitud de los lados del cuadrado, cosa que significa que $\vec{a} = L\vec{e}_1$, $\vec{b} = L\vec{e}_2$. Sean $\vec{u}, \vec{v}$ los vectores del esquema, que podemos tomar como vectores directores de las rectas del enunciado, y sea θ el ángulo que forman.

Podemos escribir

$$\vec{u} = L\vec{e}_1 + \frac{1}{2}L\vec{e}_2, \qquad \vec{v} = L\vec{e}_2 + \frac{1}{2}L\vec{e}_1$$

Por otro lado, tenemos $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$ y ahora calculemos separadamente el producto escalar y las normas, teniendo en cuenta que $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ son ortogonales y de norma 1.

En lo que se refiere al producto escalar,

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= (L\vec{e}_1 + \frac{1}{2}L\vec{e}_2)\cdot(L\vec{e}_2 + \frac{1}{2}L\vec{e}_1) = L^2(\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_2)\cdot(\vec{e}_2 + \frac{1}{2}\vec{e}_1)\\ &= L^2(\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2 + \frac{1}{2}\vec{e}_1\cdot\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_2\cdot\vec{e}_2 + \frac{1}{4}\vec{e}_2\cdot\vec{e}_1] = L^2\end{aligned}$$

Referente a las normas,

$$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u}\cdot\vec{u} = (L\vec{e}_1 + \frac{1}{2}L\vec{e}_2)\cdot(L\vec{e}_1 + \frac{1}{2}L\vec{e}_1) = L^2(\vec{e}_1\cdot\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2 + \frac{1}{2}\vec{e}_2\cdot\vec{e}_1 + \frac{1}{4}\vec{e}_2\cdot\vec{e}_2) = L^2\frac{5}{4}$$

y análogamente para $\vec{v}$; de manera que resulta $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \frac{\sqrt{5}}{2}L$. Finalmente, sustituyendo en la primera igualdad, resulta $L^2 = L^2\frac{5}{4}\cos\theta$, es decir, $\theta = \arccos\frac{4}{5}$.

Obsérvese la independencia del resultado respecto de L.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Problema 2.4

Considérese el triángulo rectángulo ABC (en el espacio), con ángulo recto en C, y un punto M que dista $\sqrt{6}$ del plano que contiene el triángulo. Supóngase que M es equidistante de cada uno de los vértices del triángulo. Calcúlese la distancia de M a cualquiera de estos vértices.

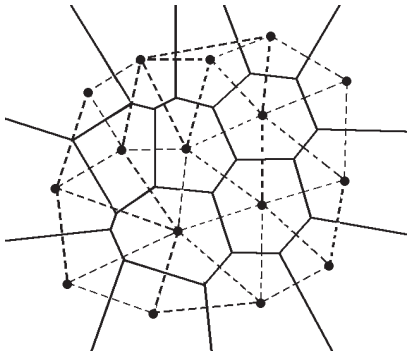
Resolución

Consideremos el sistema de coordenadas cartesianas con C en el origen y con los vértices A, B del triángulo determinando dos ejes de coordenadas, cosa que podemos considerar debida al ángulo recto ACB. El tercer eje se toma perpendicular al plano del triángulo y pasando por C. Entonces en este sistema de coordenadas tenemos $C = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$ y $B = (0, b, 0)$, y el plano del triángulo es el plano $z = 0$. Supongamos que la orientación del eje z es tal que M está en el semiespacio $z > 0$.

Observemos que entonces podemos expresar $M = (p, q, \sqrt{6})$. Imponemos $d(M, C) = d(M, A) = d(M, B)$ o, equivalentmente, $d(M, C)^2 = d(M, A)^2 = d(M, B)^2$, cosa que se expresa como $p^2 + q^2 + 6 = (p - a)^2 + q^2 + 6 = p^2 + (q - b)^2 + 6$, ya que estamos trabajando en base ortonormal. De ahí resulta $p^2 + q^2 = (p - a)^2 + q^2 = p^2 + (q - b)^2$. De la primera de las igualdades deriva $p = \frac{a}{2}$ y de la segunda, $q = \frac{b}{2}$; por tanto, $M = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \sqrt{6})$. Finalmente, la distancia que se busca es $D = d(M, C) = d(M, O) = \sqrt{(\frac{a}{2})^2 + (\frac{b}{2})^2 + 6} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + 24}$.

Obsérvese que, sin ser esencial, la elección de este sistema de coordenadas ha hecho los cálculos especialmente simples.

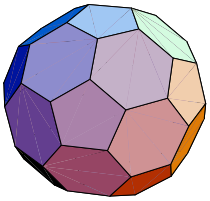
© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Capítulo 3

Objetos geométricos lineales y algoritmos elementales

En este capítulo se tratan los objetos que denominamos *lineales* a causa del hecho que se expresan mediante ecuaciones (o inecuaciones) lineales, o bien que están limitados (como por ejemplo los poliedros) por "trozos" de caras planas, polígonos, que son objetos lineales. No se pretende suplir textos básicos de geometría o de geometría analítica, y es por ello que suponemos conocidos los objetos lineales más usuales, tales como rectas 2D y 3D y planos.



En el caso de rectas, semirectas y segmentos se hace énfasis en el concepto de orientación, se introducen y se caracterizan los semiplanos y semiespacios y, en particular, se formulan tests eficientes de intersección y, en el caso de una recta, semirecta o segmento orientado, de pertenencia a los semiplanos de la derecha o de la izquierda. Más en general, se presentan tests para decidir cuándo dos puntos pertenecen al mismo semiespacio de entre los dos determinados por un hiperplano, operación que conviene saber hacer frecuentemente en informática gráfica.

Se introduce el concepto de convexidad, de la envolvente convexa y se da una caracterització de la misma. Todo ello como preludio de algoritmos de cálculo de la envolvente convexa y de las curvas y superficies de Bézier. Otras estructuras geométricas que se tratan son los polígonos simples (y, en particular, se presentan tests de convexidad de polígonos y de circulación sobre el contorno). Finalmente se presentan los *poliedros*, de importancia básica, ya que en informática gráfica y modelado muchas superficies aproximan, de hecho, por superficies poliédricas.

A través de la proyección estereográfica y la fórmula de Euler para grafos planares, se demuestra la fórmula de Euler para poliedros, cosa que es de la máxima importancia en el análisis del costo computacional de algoritmos geométricos relacionados con estructuras poliédricas. También es de interés en programas de modelado de sólidos, que pueden utilizar la fórmula y otras que de ella se derivan como test de integridad en la construcción de sólidos.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Cierra el capítulo una sección sobre áreas y volúmenes orientados.

Se presentan también algoritmos geométricos sencillos dispersos a lo largo del texto. El lector se puede iniciar en la evaluación de costos computacionales en estos casos no demasiado complejos. Una sección final recoge las nociones mínimas imprescindibles de complejidad para facilitar la comprensión de los enunciados.

3.1 Rectas, semirectas y segmentos orientados

Los objetos de la geometría son conjuntos de puntos. Además de la descripción como conjuntos de puntos, puede interesarnos la manera de recorrerlos, manera derivada de la particular expresión analítica que tengamos del objeto. Por ejemplo, si se trata de un segmento determinado por los puntos A, B, podemos querer recorrerlo de A a B o al revés, aunque en ambos casos sea el mismo conjunto de puntos. Ello nos lleva al concepto de *orientación* de variedades lineales y otros objetos; todo lo que se presenta en este apartado es aplicable al caso 2D y 3D. Estos conceptos vectoriales ya se han introducido en el primer capítulo, y también el de recta orientada, que ahora recordaremos.

Rectas orientadas. Una recta está determinada por un punto P y un subespacio director U de dimensión 1. Eligiendo un vector $\vec{v} \in U$ no nulo estamos eligiendo una orientación de U y, concordantemente, una *orientación* de la recta. Si se expresa como

$$X = P + \lambda\vec{v},\ -\infty < \lambda < +\infty \tag{3.1}$$

entonces, con la variación creciente del parámetro λ en $\mathbb{R}$ se produce un *sentido de recorrido* sobre la recta, como se indica en la figura 3.1:

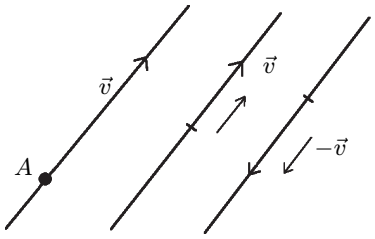


Figura 3.1

La otra orientación posible correspondería a tomar $-\vec{v}$ como vector director; obsérvese que los vectores de la orientación de $\vec{v}$ son los $t\vec{v}$, $t > 0$.

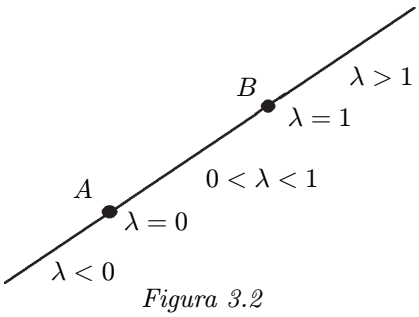


Figura 3.2

Si la recta está determinada por dos puntos A, B, entonces podemos orientar la recta escogiendo $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ o $\vec{v} = -\overrightarrow{AB}$. Podemos escribir en el primer caso $X = A + \lambda(B - A)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, y entonces, con $-\infty < \lambda < +\infty$ y variando λ de manera creciente, se recorrerá la recta de A *a* B, pasando por A cuando $\lambda = 0$ y por B cuando $\lambda = 1$; y al revés en el segundo caso. Con la parametrización $X = B + \lambda(A - B)$ se pasa por B cuando $\lambda = 0$ y por A cuando $\lambda = 1$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

La orientación puede indicarse de diversas maneras. A veces resulta implícita con la expresión de la recta como par ordenado $\{A, B\}$, que debe entenderse como recta determinada por dos puntos y en el orden dado.

Semirectas orientadas. La semirecta de extremo u origen el punto A y vector director $\vec{u}$ es el conjunto de puntos

$$X = A + \lambda\vec{u},\ \lambda \geq 0 \tag{3.2}$$

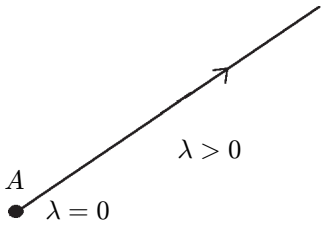


Figura 3.3

Indicaremos por *recta de soporte de la semirecta* la única recta que la contiene, de manera que si la semirecta es la anterior (3.2), la recta de soporte es la de ecuación paramétrico-vectorial

$$X = A + \lambda\vec{u},\ \lambda \in \mathbb{R} \tag{3.3}$$

La semirecta queda orientada por la orientación inducida por el vector $\vec{u}$; hereda la orientación de la recta de soporte que pasa por A y tiene vector director $\vec{u}$, y el recorrido de los puntos sobre la recta que se generan con $X = A + \lambda\vec{u}$, $\lambda \geq 0$, λ creciente, es el que se indica en el esquema anterior (con alejamiento del extremo) de la figura 3.3.

El origen de la semirecta con esta parametrización corresponde al valor $\lambda = 0$.

Segmentos orientados. El segmento orientado determinado por los puntos A, B, $A \neq B$, en este orden, es el conjunto de puntos dado por

$$X = A + \lambda(B - A),\ 0 \leq \lambda \leq 1, \tag{3.4}$$

Indicaremos por *recta de soporte del segmento* la única recta que lo contiene, de manera que si el segmento es el anterior (3.4), la recta de soporte es la recta

$$X = A + \lambda\vec{u},\ \lambda \in \mathbb{R}, \qquad \vec{u} = B - A \tag{3.5}$$

El vector director $\vec{u}$ de la recta de soporte es $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = \overrightarrow{B} - \overrightarrow{A}$. Observemos que el segmento AB hereda la orientación de la recta determinada por los puntos A, B, considerados en este orden. El extremo A se obtiene con $\lambda = 0$, el extremo B con $\lambda = 1$; el punto medio con $\lambda = \frac{1}{2}$. Con la parametrización $X = B + \lambda(A - B)$ y con la misma variación de λ obtenemos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

la orientación contraria; para $\lambda = 0$ obtenemos B y para $\lambda = 1$ obtenemos A (figura 3.4).

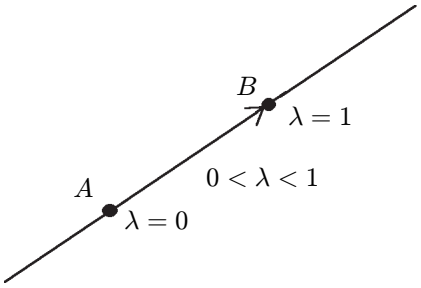


Figura 3.4

El concepto de segmento orientado es importante, ya que muchas veces nos interesa recorrer en un sentido determinado un contorno poligonal o simplemente una poligonal. Ello significa asignar orientaciones coherentes a los diversos segmentos que forman las poligonales correspondientes (figura 3.5).

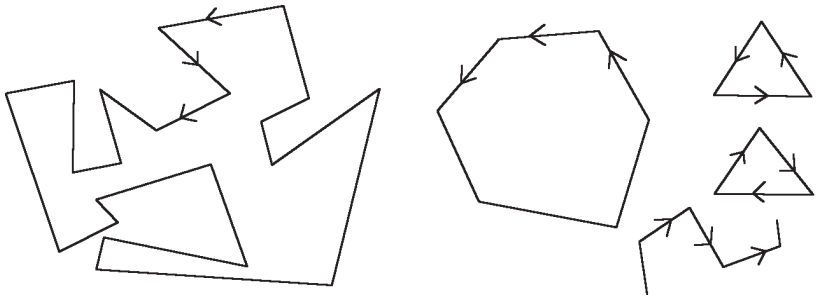


Figura 3.5

Hay otras expresiones para los puntos de un segmento. En efecto, a partir de la expresión anterior (3.4) podemos reescribir

$$X = A + \lambda(B - A),\ 0 \leq \lambda \leq 1 \tag{3.6}$$

$$X = (1 - \lambda)A + \lambda B,\ 0 \leq \lambda \leq 1 \tag{3.7}$$

y es fácil ver que los puntos de un segmento se pueden expresar también como

$$X = \lambda_1 A + \lambda_2 B,\ 0 \leq \lambda_1, \lambda_2;\ \lambda_1 + \lambda_2 = 1 \tag{3.8}$$

La expresión de un segmento, según cualquiera de las ecuaciones anteriores, es válida en dimensiones superiores a 2 y 3.

3.2 Semiespacios y semiplanos

En esta sección se define con precisión el concepto de semiespacio (3D) y de semiplano (2D). En la figura 3.6 se observa una recta que descompone el resto del plano en dos partes disjuntas (de frontera común justamente la recta), denominadas semiplanos: se trata de describirlos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

correctamente y, especialmente en lo que se refiere a las aplicaciones en informática gráfica, de saber distinguir cuándo dos puntos pertenecen al mismo semiplano o son de semiplanos distintos. Si, en vez de una recta en el plano 2D, consideramos un plano en el espacio 3D, se produce una descomposición similar (figura 3.6) que queremos describir. Se trata de poder dar significado preciso a las expresiones informales del tipo: "los puntos que están en éste o aquel lado del plano ...".

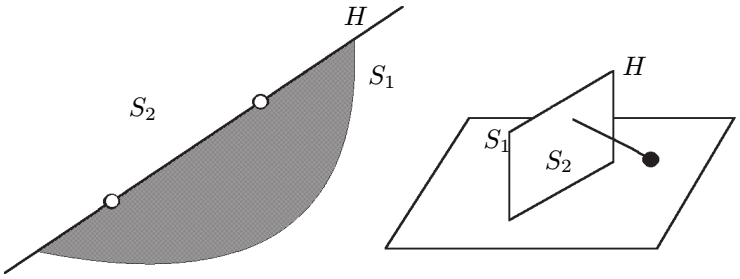


Figura 3.6

Estos objetos geométricos tienen sentido en el contexto de los hiperplanos, que son variedades lineales de una dimensión menos que la del espacio, es decir, rectas en el espacio bidimensional y planos en el espacio tridimensional. De hecho, sólo trataremos estos dos casos y el lector puede limitarse a ellos en el caso que no esté familiarizado con determinados aspectos que se describirán a continuación. Trabajar en el caso general de dimensión n nos permite unificar tratamientos, notaciones y deducciones y no tener que hacer distinciones para los dos casos $n = 2, 3$ (aunque éstos sean los que en definitiva nos interesan aquí).

3.2.1 Hiperplanos

Definición 3.1 *Sea (E, V) un espacio afín real de dimensión n, y sea $H = P+U$ una variedad lineal que pasa por el punto P y es de subespacio director o "dirección" U. Diremos que H es un* hiperplano *si es de dimensión $n-1$, es decir, si* $\dim U = n - 1$.

Por ejemplo, para $n = 2$, los hiperplanos son las rectas; para $n = 3$, los hiperplanos son los planos del espacio (naturalmente, para $n = 1$, los hiperplanos son los puntos).

Ecuaciones de un hiperplano. Obsérvese la similitud entre la ecuación de una recta bidimensional, que es de la forma $a_1x_1 + a_2x_2 + b = 0$ y la ecuación de un plano tridimensional, que es $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b = 0$

En general se puede probar que los hiperplanos tienen ecuaciones de la forma

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + b = 0. \tag{3.9}$$

A continuación damos una prueba formal de este resultado.

Teorema 3.1 *Las ecuaciones de los hiperplanos en dimensión n son de la forma*

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + b = 0. \tag{3.10}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Demostración Fijado un sistema de referencia, las ecuaciones de una variedad lineal son, en general,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n + b_1 = 0 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n + b_2 = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n + b_m = 0 \end{cases}$$

La dimensión de la variedad lineal es $n - rangA$, donde $A = (a_{ij})$. Por tanto, en este caso, si $\dim H = n - 1$, será $rangA = 1$ y, por tanto, el sistema equivale a una sola ecuación. Ello nos dice, pues, que las ecuaciones de un hiperplano se reducen a una sola que, por tanto, en general será de la forma

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + b = 0$$

Para facilitar la manipulación, reescribiremos la ecuación de un hiperplano en términos del producto escalar ordinario en $\mathbb{R}^n$, dado por $\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$, aunque la argumentación podría proseguir sin usar conceptos métricos; de esta forma la ecuación general de un hiperplano $\mathcal{H}$ puede reescribirse como

$$\mathcal{H} : A \cdot X + b = 0,\ A = (a_1, \cdots, a_n),\ X = (x_1, \cdots, x_n)$$

Dado el hiperplano anterior $\mathcal{H}$, denotaremos por

$$H[X] = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + b = A \cdot X + b$$

el resultado de sustituir las coordenadas del punto X en la expresión de la izquierda de la ecuación del hiperplano.

Observemos que $P \in \mathcal{H}$ si y sólo si P satisface su ecuación, es decir, $H[P] = 0$.

3.2.2 Intersección de segmento e hiperplano

Dado un hiperplano y dos puntos del espacio, vamos a obtener un criterio para decidir si el segmento determinado por los puntos corta o no el hiperplano (figura 3.7); ello nos dará un test muy eficiente y al mismo tiempo servirá para definir correctamente y caracterizar los semiespacios. Supongamos que ninguno de los puntos es del hiperplano, ya que en caso contrario la situación no tendría interés.

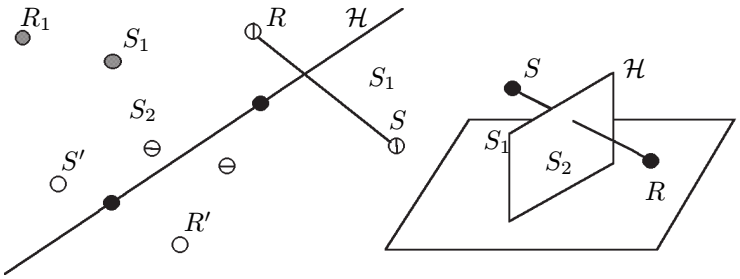


Figura 3.7

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Teorema 3.2 *Sea $\mathcal{H}$ el hiperplano de ecuación $A \cdot X + b = 0$, sea $H[X] = A \cdot X + b$, y sean los puntos $R, S \notin \mathcal{H}$ (de donde $H[R] \neq 0, H[S] \neq 0$ y, en consecuencia, son positivos o negativos). Son equivalentes:*

1. *$\overline{RS} \cap \mathcal{H} \neq \emptyset$ (es decir, hay intersección)*
2. *$H[R]$, $H[S]$ son de signo diferente*
3. *$H[R]H[S] < 0$*

Demostración Las dos últimas afirmaciones son trivialmente equivalentes; sólo hay que probar la equivalencia de las dos primeras.

Tenemos en primer lugar

$$\overline{RS} = \{X \in \mathbb{R}^n | X = (1-t)R + tS,\ t \in [0,1]\}$$

Veamos que 1) $\Longrightarrow$ 2). Si $\overline{RS} \cap \mathcal{H} \neq \emptyset$, existe un punto del segmento que es también de $\mathcal{H}$, es decir, existe $t_0 \in (0,1)$, o sea, $0 < t_0 < 1$ tal que $H[(1-t_0)R + t_0 S] = 0$ (las desigualdades estrictas derivan del hecho de que el punto ha de ser diferente de los extremos del segmento, R, S, que por hipótesis no son del hiperplano. Reescribamos la última igualdad y efectuemos manipulaciones:

$$\begin{aligned}
&A \cdot [(1-t_0)R + t_0 S] + b = 0 \\
&(1-t_0)A \cdot R + t_0 A \cdot S + ((1-t_0) + t_0)b = 0 \\
&(1-t_0)(A \cdot R + b) + t_0(A \cdot S + b) = 0 \\
&(1-t_0)H[R] + t_0 H[S] = 0
\end{aligned}$$

Podemos afirmar que $H[R] \neq H[S]$ (y no nulos), ya que si fueran iguales podríamos sustituir en la última ecuación y resultaría una contradicción. En consecuencia, es $H[R] - H[S] \neq 0$ y podemos obtener $t_0 = \frac{H[R]}{H[R]-H[S]} \in (0,1)$. De hecho sólo nos interesa

$$0 < \frac{H[R]}{H[R] - H[S]} < 1 \tag{3.11}$$

El resto son cálculos de rutina. Si $H[R] - H[S] > 0$, multipliquemos (3.11) por $H[R] - H[S]$ y se obtiene $0 < H[R]$ y $H[S] < 0$, es decir, de signos diferentes. Si $H[R] - H[S] < 0$, multipliquemos (3.11) por $H[R] - H[S]$ y se obtiene $0 < H[S]$ y $H[R] < 0$, es decir, de signos diferentes.

Veamos que 2) $\Longrightarrow$ 1). Si de $H[R]H[S] < 0$ se llega a las desigualdades de (3.11), entonces escogiendo $t_0 = \frac{H[R]}{H[R]-H[S]}$ podemos revertir trivialmente las ecuaciones hasta llegar a 1). Obsérvese que, siendo $H[R], H[S]$ de signos diferentes, en particular son no nulos y diferentes y podemos así considerar $k = \frac{H[R]}{H[R]-H[S]}$. Sólo hay que probar que $0 < k < 1$. Más en general, si $k = \frac{a}{a-b}$, con $ab < 0$, podemos escribir (ya que $a \neq 0$) $\frac{1}{k} = 1 - \frac{b}{a} > 1$, puesto que siendo a, b de signo diferente, es $\frac{b}{a} < 0$, de donde $k < 1$. También se ve que $\frac{1}{k} > 0$, de donde $k > 0$.

Naturalmente, se puede reformular el teorema anterior en los términos siguientes:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Teorema 3.3 *En las condiciones del teorema anterior son equivalentes:*

1. $\overline{RS} \cap \mathcal{H} = \emptyset$
2. $H[R]$, $H[S]$ *son del mismo signo*
3. $H[R]H[S] > 0$

El lector observará que el teorema anterior nos da unos tests simples para la detección de intersección, si existe,

- Entre un segmento 3D y un plano.
- Entre un segmento 2D y una recta 2D.

Bastará sustituir las coordenadas de los puntos extremos del segmento en la ecuación del hiperplano correspondiente y comparar los signos de los valores resultantes.

3.2.3 Semiespacios

La equivalencia de los teoremas anteriores nos permite ahora definir correctamente el concepto de semiespacio y al mismo tiempo disponer de un test cómodo para saber si dos puntos están o no en un mismo semiespacio. Esta operación se realiza con cierta frecuencia en informática gráfica y, en general, en computación geométrica.

Para ello, definimos una relación de equivalencia en el conjunto de los puntos exteriores a un hiperplano dado.

Teorema 3.4 *Dado el hiperplano* $\mathcal{H} : H[X] = 0$*, se define en* $\mathbb{R}^n - \mathcal{H}$ *la relación entre puntos dada por*

$$R \sim S \Longleftrightarrow RS \cap \mathcal{H} = \emptyset \tag{3.12}$$

Es decir, que dos puntos están relacionados por $\sim$ *si y sólo si el segmento que determinan no corta a* $\mathcal{H}$*. Entonces la relación* $\sim$ *es de equivalencia en* $\mathbb{R}^n - \mathcal{H}$*.*

Demostración En efecto, las propiedades reflexiva y simétrica son obvias, y la propiedad transitiva se deriva inmediatamente de la equivalencia

$$\overline{RS} \cap \mathcal{H} = \emptyset \Longleftrightarrow H[R]H[S] > 0$$

Entonces $\sim$ descompone $\mathbb{R}^n - \mathcal{H}$ en dos clases de equivalencia (dada la dicotomía del signo); cada clase es el conjunto de puntos tales que los segmentos que determinan no cortan el hiperplano. Estas clases son los dos *semiespacios* determinados por $\mathcal{H}$.

Dos puntos pertenecen a un mismo semiespacio de entre los dos que determina un hiperplano si y sólo si el segmento que determinan no corta al hiperplano. En términos analíticos (de más fácil comprobación), dos puntos R, S que no son del hiperplano, son del mismo semiespacio si

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y sólo si $H[R], H[S]$ son del mismo signo (de trivial comprobación por sustitución). En caso contrario, pertenecen a semiespacios diferentes.

Los dos semiespacios se describen de la manera siguiente[1]:

- $S_1 = \{X \in \mathbb{R}^n | H[X] > 0\}$ (semiespacio)
- $S_2 = \{X \in \mathbb{R}^n | H[X] < 0\}$ (el otro semiespacio)

De esta manera el espacio resulta descompuesto en reunión de tres partes disjuntas:

- $\mathcal{H} = \{X \in \mathbb{R}^n | A \cdot X + b = 0\}$ (hiperplano)
- $S_1 = \{X \in \mathbb{R}^n | A \cdot X + b > 0\}$ (semiespacio)
- $S_2 = \{X \in \mathbb{R}^n | A \cdot X + b < 0\}$ (semiespacio)

Un semiespacio queda determinado por el hiperplano $\mathcal{H} : H[X] = 0$ y un punto P no contenido en este hiperplano. El semiespacio que contiene el punto P de entre los dos determinados por el hiperplano es el conjunto

$$S(P) = \{Q \in \mathbb{R}^n | H[Q]H[P] > 0\}$$

conjunto de los puntos para los cuales el resultado de sustituir las coordenadas correspondientes a la ecuación del hiperplano es del mismo signo que el correspondiente al punto P. Si el hiperplano no pasa por el origen O, es $H[O] = b$ y entonces el semiespacio que contiene al origen es $S(O) = \{Q \in \mathbb{R}^n | bH[Q] > 0\}$.

En el caso bidimensional, los semiespacios se denominan *semiplanos*.

Los semiespacios determinados por un hiperplano son disjuntos con el hiperplano. Si queremos considerar el conjunto formado por un semiespacio y el hiperplano, entonces se puede expresar como $A \cdot X + b \geq 0$ o $A \cdot X + b \leq 0$.

Dado un hiperplano como conjunto de puntos, los semiespacios están perfectamente determinados, pero no su expresión en la forma $A \cdot X + b > 0$ o $A \cdot X + b < 0$, ya que ello depende de la particular ecuación del hiperplano. Por ejemplo, si consideramos el plano $x + y + z - 3 = 0$, entonces el semiespacio S_1 que contiene el origen se expresa como $x + y + z - 3 < 0$, con menor estricto; en cambio, con la ecuación equivalente $-x - y - z + 3 = 0$, S_1 es $-x - y - z + 3 > 0$.

Trabajando en base ortonormal y con el producto escalar ordinario, ya sabemos que podemos interpretar en términos métricos la ecuación del plano $\pi : a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b = 0$, que podemos reescribir como $N \cdot X + b = 0$, con $N = (a_1, a_2, a_3)$, $X = (x_1, x_2, x_3)$. Entonces N tiene el significado de vector normal al plano. Intuitivamente N "apunta" hacia uno de los dos semiespacios determinados por el plano. El semiespacio hacia el cual "apunta" N puede describirse como el semiespacio que contiene el punto $Q + N$, siendo Q un punto cualquiera del plano (y ésta es la forma rigurosa de describir el semiespacio al cual "apunta" la normal al

[1] También se hubiera podido definir semiespacio así directamente, sin el formalismo de la relación de equivalencia.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

plano, cosa que tiene interés en muchas aplicaciones). Si indicamos este semiespacio por $S(N)$, y $H[X] = N \cdot X + b$, entonces puede describirse como

$$S(N) = \{X \in \mathbb{R}^3 | H[X] > 0\}$$

En efecto, consideremos $Q \in \pi$ (cosa que significa $N \cdot Q + b = 0$) y el punto $P = Q + N$; entonces es $S(N) = \{X \in \mathbb{R}^3 | H[X], H[P]$ son del mismo signo $\}$. Ahora bien, $H[P] = N \cdot (Q + N) + b = N \cdot Q + N \cdot N + b = (N \cdot Q + b) + N \cdot N = N \cdot N = \|N\|^2 > 0$. Esto demuestra la afirmación.

De esta manera, con una simple inspección de la normal al plano podemos saber inmediatamente cuáles son los semiespacios $H[X] > 0$ y $H[X] < 0$. El semiespacio $H[X] > 0$ es aquel al cual "apunta" la normal dada por la ecuación del plano.

En el caso de la ecuación de la recta en el plano 2D, $a_1x_1 + a_2x_2 + b = 0$, tenemos una interpretación similar para el vector $N = (a_1, a_2)$ si trabajamos en referencia ortonormal. En efecto, podemos considerar la recta $a_1x_1 + a_2x_2 = 0$ paralela a la originaria y reescribirla en términos de producto escalar como $N \cdot (x_1, x_2) = 0$, cosa que nos da la interpretación de N como vector normal a la recta en el plano bidimensional.

Análogamente al caso 3D, también se puede afirmar que el semiplano $a_1x_1 + a_2x_2 + b > 0$ es aquel al cual "apunta" el vector normal $N = (a_1, a_2)$.

3.2.4 Test de intersección de dos segmentos del plano

El problema es fundamental en informática gráfica y CAD (eliminación de líneas ocultas, recorte de segmentos, creación de nuevos objetos geométricos, modelado de sólidos). La operación elemental de detectar si dos segmentos en el plano se cortan o no se realiza masivamente en escenas 2D complejas, en las que pueden estar involucradas cantidades importantes de segmentos que hay que procesar.

La intersección de dos segmentos sólo involucra los cuatro puntos extremos, de manera que desde el punto de vista asintótico la detección puede realizarse en tiempo constante $O(1)$. Ahora bien, dada su importancia, conviene analizar bien el método de resolución. De hecho, estamos interesados en un test previo que pueda decidir si existe intersección o no antes de iniciar el cálculo de la misma (para, quizá, acabar decidiendo que existía); de esta manera podemos descartar muchos segmentos y pasar a calcular la intersección solamente para aquellos pares para los cuales exista.

El test se basa en los resultados anteriores. Supongamos los puntos extremos en posiciones relativas generales, es decir, que no son paralelos ni colineales: en estos casos el programador deberá ocuparse de dichos detalles. En la figura 3.8 se ilustran las situaciones posibles:

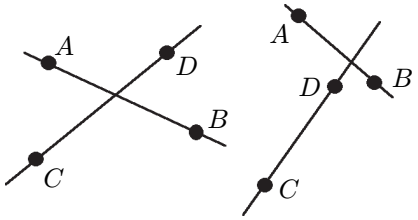


Figura 3.8

Finalmente podemos enunciar el siguiente:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Test de intersección. Los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ se cortan si y sólo si

- A, B pertenecen a semiplanos diferentes, de entre los dos determinados por la recta CD,
- C, D pertenecen a semiplanos diferentes, de entre los dos determinados por la recta AB.

3.2.5 Test de intersección de segmento y semirecta en el plano

Existen muchos algoritmos en los cuales hay que decidir si hay intersección entre una semirecta $s : X = A + \lambda(B - A),\ \lambda \geq 0$ y un segmento $\overline{RS}$ en el plano. Podemos aplicar los tests básicos siguientes:

1. Si los puntos R, S pertenecen al mismo semiespacio de entre los dos determinados por la recta AB, entonces no hay intersección.
2. Si los dos puntos pertenecen a diferentes semiespacios, entonces existe intersección con la recta, pero no necessariamente con la semirecta: se calcula la λ correspondiente y hay intersección efectiva si y sólo si $\lambda \geq 0$.

Hay que completar los tests anteriores teniendo en cuenta que alguno de los extremos del segmento pueden estar sobre la recta (sobre la semirecta o no), o ambos, y entonces todavía pueden ser disjuntos o presentar una superposición parcial o total.

3.3 El test fundamental

Dada una recta 2D orientada por $\overrightarrow{AB}$, se puede recorrer en el sentido dado por la orientación y entonces nos puede interesar poder distinguir los dos semiplanos determinados y poder hablar de *semiplano de la derecha* o $\mathcal{D}$ y de *semiplano de la izquierda* o $\mathcal{E}$. De acuerdo con el teorema anterior, existe una distinción entre los dos semiplanos desde el punto de vista de la orientación. La elección del "semiplano de la derecha" es necesariamente arbitraria, está ligada a la orientación del espacio una vez escogida una base y, en principio, es independiente de conceptos métricos. Por comodidad, aquí se referirá todo a conceptos métricos y a la base ordinaria, ortonormal, del sistema de coordenadas ordinario $S = (O, \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$.

3.3.1 Semiplanos derecha-izquierda

La idea que justifica la definición es la siguiente: en el caso del sistema de ejes ordinarios, considerando la circulación sobre el eje Oy, orientado por el vector $\vec{e}_2$, convendremos en considerar como "semiplano de la derecha" el que corresponde a coordenadas $x > 0$ de los puntos $P = (x, y)$.

En la figura 3.9, de acuerdo con el teorema anterior, tenemos que las bases $\{\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}\}$ y $\{\overrightarrow{AQ}, \overrightarrow{AB}\}$ son de orientación diferente, de entre las dos orientaciones posibles. Para cualquier otro punto P' del mismo semiespacio al cual pertenece P, la orientación de la base correspondiente $\{\overrightarrow{AP'}, \overrightarrow{AB}\}$ es la misma que la de $\{\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}\}$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Todo está preparado ya para la definición formal siguiente.

Definición 3.2 *Dada la recta r orientada por $\overrightarrow{AB}$, definimos como semiplano de la derecha de r el semiplano $\mathcal{D}$ tal que, para todo punto $P \in \mathcal{D}$, las bases $\{\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}\}$ y $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ son de la misma orientación.*

Cuando sea preciso especificar la recta orientada de referencia se indicará el semiplano de la derecha por $\mathcal{D}_{\overrightarrow{AB}} = \mathcal{D}_{AB}$.

La comprobación es trivial; llamaremos al test correspondiente "test fundamental" por la gran cantidad de situaciones en las que se aplica. Es simple, fácilmente programable y por tanto se puede integrar en cualquier programa que deba tener la "capacidad" (normal para los humanos) de distinguir entre derecha e izquierda. No es más que una reformulación de la definición anterior.

El test fundamental. Dada la recta r orientada por $\overrightarrow{AB}$, un punto $P \notin r$ es del semiplano de la derecha de r ($P \in \mathcal{D}$) si y sólo si $\det_e(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}) > 0$, siendo el determinante calculado (es decir, los vectores expresados) en la base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

En resumen, pues,

$$P \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \det_e(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}) > 0 \tag{3.13}$$

y, análogamente,

$$P \in \mathcal{E} \Leftrightarrow \det_e(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}) < 0 \tag{3.14}$$

Naturalmente, este concepto solamente tiene sentido si se considera una orientación sobre la recta; tomar la orientación inversa supone invertir la "derecha" y la "izquierda".

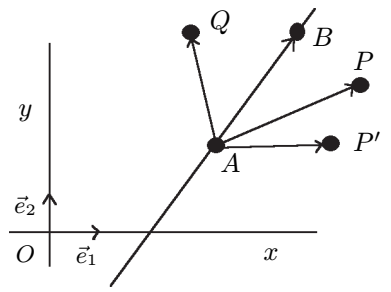


Figura 3.9

Podemos hacer evidente hasta qué punto es natural esta definición. En efecto, tomando como punto de partida el caso de los ejes de coordenadas, con el eje Oy orientado por $\vec{e}_2$, y escogiendo como semiplano de la derecha el de los puntos para los cuales $x > 0$, queremos reproducir exactamente esta situación en el caso de la recta r, orientada por $\overrightarrow{AB}$, como se ve la figura 3.10. Consideremos el nuevo sistema de coordenadas S' de origen en A, vector $\vec{e}_2\,' = \frac{1}{\|\overrightarrow{AB}\|}\overrightarrow{AB} = (a, b)$ y $\vec{e}_1\,'$, de manera que la nueva base sea ortonormal de la misma orientación que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$, es decir, $\det_e(\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,') > 0$ (tomemos $\vec{e}_1\,' = (b, -a)$) y si P en esta referencia es $P = (x', y')$,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

entonces es $P \in \mathcal{D} \Leftrightarrow x' > 0$. Veamos que ello equivale al test fundamental: de la expresión $\overrightarrow{AP} = x'\vec{e}_1\,' + y'\vec{e}_2\,'$ resulta

$$\det_e(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}) = \det_e(\overrightarrow{AP}, \|\overrightarrow{AB}\|\vec{e}_2\,') = \|\overrightarrow{AB}\| \det_e(x'\vec{e}_1\,' + y'\vec{e}_2\,', \vec{e}_2\,') = \|\overrightarrow{AB}\| x' \det_e(\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,')$$

Queda claro, pues, que

$$P \in \mathcal{D} \Leftrightarrow x' > 0 \Leftrightarrow \det_e(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}) > 0 \tag{3.15}$$

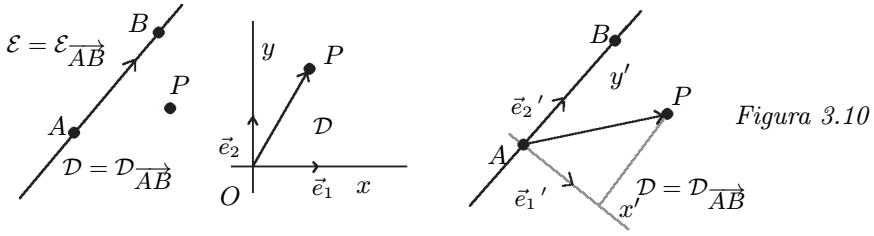


Figura 3.10

Estos tests adoptan diversas formas en la literatura. Si $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$ y $C = (x_3, y_3)$, entonces $C \in \mathcal{D}_{AB}$ si y sólo si $\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) > 0$. Ahora bien, por las propiedades de los determinantes resulta

$$\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = \begin{vmatrix} x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}$$

Entonces,

$$C \in \mathcal{D}_{AB} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} > 0$$

u otras variantes.

Triángulos orientados. El concepto de triángulo orientado es un concepto del plano orientado; es, por tanto, netamente bidimensional y está referido a una orientación dada, que no se especifica si ya queda implícita.

Definición 3.3 *Un triángulo $\triangle ABC$ se dice que está orientado positivamente o "antihorariamente" si el recorrido del contorno dado por la secuencia ABC es antihorario; equivalentemente, el recorrido deja el interior del triángulo a la izquierda. En términos más precisos y más fácilmente formulables, cada vértice está en el semiplano de la izquierda de entre los dos determinados por el lado opuesto orientado por la secuencia dada, es decir:*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

1. *C está a la izquierda de AB, es decir, $C \in \mathcal{E}_{AB}$.*
2. *A está a la izquierda de BC, es decir, $A \in \mathcal{E}_{BC}$.*
3. *B está a la izquierda de CA, es decir, $B \in \mathcal{E}_{CA}$.*

La otra orientación posible es la negativa u "horaria".

Las condiciones anteriores se pueden formular en forma de tests que incluyan determinantes.

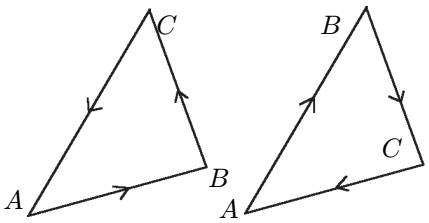


Figura 3.11

Dada una colección de rectas del plano, se pueden identificar los puntos de las diversas regiones o caras de la disección que se produce orientando las rectas y, fijada una orientación, asignando a cada punto el código correspondiente a estar situado a derecha o a izquierda de las rectas orientadas, en el orden que decidamos para las rectas.

Para un polígono diferente del triángulo, no está claro a priori qué significa orientación positiva o antihoraria, y orientación horaria; el problema se tratará más adelante.

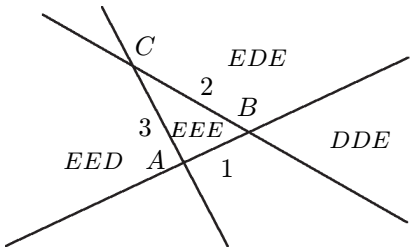


Figura 3.12

Consideremos un triángulo $\triangle ABC$, orientado por la secuencia de vértices dada. Supongamos, como en la figura 3.12, que la orientación es positiva o antihoraria. Orientemos las rectas que contienen los lados por la orientación inducida, y consideremos la disección del plano en regiones producida por estas rectas. Demos un número de orden a estas rectas y asignemos a cada punto de cada región una secuencia, correspondiente al orden de las rectas, formada por D y E, indicativas de si el punto está a la derecha o a la izquierda de la recta. Se observa que todos los puntos de una misma región tienen la misma codificación, como puede verse en la figura 3.12. Se observa que todas las codificaciones son diferentes y pueden, por tanto, utilitzarse para localizar un punto del plano en las regiones creadas mediante la realización de los tests correspondientes en términos de determinantes.

Si la orientación es horaria, entonces se intercambian los símbolos D, E.

Inclusión de un punto en un triángulo. De la discusión anterior se observa que los puntos del interior del triángulo se caracterizan por la secuencia EEE (orientación positiva) o DDD (orientación negativa). Por tanto, un punto es interior al triángulo si y sólo si, con independencia

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

de la orientación (que no es necesario conocer), todos los símbolos de la codificación son iguales. Si se efectúan los tests correspondientes en términos de determinantes, es interior si todos son iguales y exterior si alguno de los tests da resultado diferente de los anteriores previamente calculados; y en este caso ya no hace falta continuar.

Más adelante veremos un test general, también aplicable al caso del triángulo.

Queda para el lector completar estos análisis con los casos de coincidencia con los vértices o posición de los puntos sobre las rectas que contienen los lados de los triángulos.

3.3.2 Giros a la derecha o a la izquierda

En el recorrido de la frontera de un polígono, pasamos de una arista $\overrightarrow{AB}$ a la siguiente $\overrightarrow{BC}$ y puede interesarnos saber si estamos "girando a la derecha o a la izquierda". El problema es equivalente al siguiente: considerando la recta orientada por $\overrightarrow{AB}$, sea $\mathcal{D}$ el semiplano de la derecha y $\mathcal{E}$ el semiplano de la izquierda; entonces *el giro es a la derecha* si y sólo si $C \in \mathcal{D}$. De manera que podemos enunciar el test siguiente: al pasar de $\overline{AB}$ a $\overline{BC}$ el giro es a la derecha si y sólo si $\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) > 0$; en caso contrario, el giro es a la izquierda.

3.4 Ejercicios

1 Sea dado un triángulo $T = ABC$, con $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$, $C = (c_1, c_2)$, y sea $P_0 = (x_0, y_0)$ un punto del plano exterior a T. Diremos que un punto P ve el lado $k = (K_1, K_2)$ del triángulo T, o bien que k es visible desde P, si el triángulo PK_1K_2 no interseca a ninguno de los lados restantes del triángulo T o sus prolongaciones.

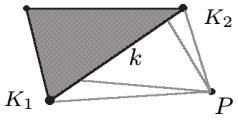


Figura 3.13

Formúlense tests que permitan distinguir los casos seguientes:

a) Desde P_0 se ve sólo el lado a.

b) Desde P_0 se ve sólo el lado b.

c) Desde P_0 se ven los lados a y b.

2 Supongamos dado un triángulo de vértices $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$, $P_3 = (x_3, y_3)$. Sea ahora un punto $Q = (\alpha, \beta)$. Queremos formular un test para detectar si Q es interior al triángulo. Analícese si el test siguiente (las tres comparaciones) es o no correcto:

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ \alpha & \beta & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} < 0, \quad \begin{vmatrix} x_2 & y_2 & 1 \\ \alpha & \beta & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} < 0, \quad \begin{vmatrix} x_3 & y_3 & 1 \\ \alpha & \beta & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \end{vmatrix} < 0$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.5 Poligonales y polígonos

Después de los segmentos, seguramente el objeto geométrico más frecuente en informática gráfica, CAD, modelado de sólidos y, en general, geometría computacional es el polígono. Muchos sistemas gráficos incorporan primitivas geométrico-gráficas para crear, manipular, rellenar polígonos. Los polígonos son piezas constitutivas básicas de muchos sólidos tridimensionales; son los contornos o fronteras de las caras de los mismos. Las poligonales se utilizan también para aproximar gráficas de funciones por parte del *software* de representación gráfica.

3.5.1 Poligonales y polígonos

Una *poligonal* es una secuencia finita ordenada de puntos del plano que llamamos *vértices* de la poligonal, es decir $P = \{P_1, \cdots, P_n\}$. Dada esta secuencia, se definen los lados o aristas como los segmentos de recta determinados por parejas de vértices consecutivos, es decir, de la forma P_iP_{i+1}, para $i = 1, \cdots, n-1$. El conjunto de las aristas resulta correspondientemente ordenado. También podemos dar la poligonal alternativamente como lista de aristas ordenadas. El orden de los vértices define implícitamente un sentido de recorrido sobre la frontera, correspondiente también a escoger orientaciones globalmente coherentes sobre los segmentos aristas. Observemos, pues, que geométricamente una poligonal es una colección finita de vértices $\{P_1, \cdots, P_n\}$, conjuntamente con la colección de aristas, formadas por los segmentos de recta $P_1P_2, \cdots, P_{n-1}P_n$. En términos computacionales, una poligonal queda definida dando la secuencia ordenada de los vértices. Una estructura de datos adecuada es una *lista doblemente encadenada*.

Un *polígono* es una poligonal cerrada, es decir, una poligonal $P = \{P_1, \cdots, P_n\}$ para la cual $P_1 = P_n$.

Desde el punto de vista computacional, dar un polígono es dar la lista ordenada de los vértices, con repetición o no del primero de ellos al final (en caso negativo, hay que interpretar que la poligonal no se cierra). La ordenación de la lista de vértices induce un sentido de recorrido de la poligonal, y hay dos sentidos posibles. Desde el punto de vista de la estructura de datos que mejor implementa la estructura geométrica, se puede utilizar una *lista circular doblemente enlazada* (que permita la circulación sobre el contorno en los dos sentidos posibles).

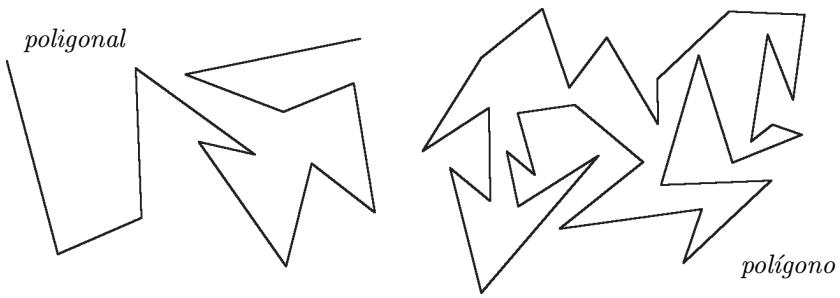


Figura 3.14

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.5.2 Polígonos simples

La forma más clara de definir un polígono simple es a través de las curvas simples o de Jordan y del teorema del mismo nombre, que recordaremos brevemente y sin ningún intento de demostración (no trivial por otro lado).

Curvas. Si Γ es una curva del plano, entonces existe un intervalo $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ y una aplicación $\gamma : y \mapsto \mathbb{R}^2$ continua tal que $\Gamma = \{\gamma(t) | t \in y\}$. En sentido estricto, la curva es la aplicación γ, pero por abuso de lenguaje muchas veces se identifica Γ con γ.

Curvas simples o de Jordan. Una curva plana se dice que es de Jordan si, además de la continuidad, γ satisface la condición de ser inyectiva (también se dice que es una curva *simple*). Esta última propiedad elimina la posibilidad de autointersecciones. Por ejemplo, si consideramos las curvas de la figura 3.15,

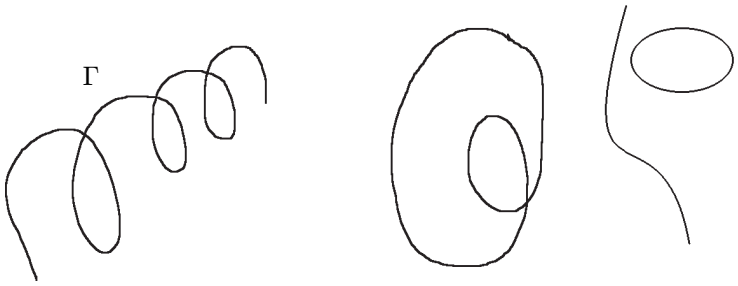


Figura 3.15

las dos primeras no son simples y las dos últimas, en cambio, lo son. Una curva de Jordan es cerrada si $\gamma(a) = \gamma(b)$.

Definición 3.4 *Un polígono es* simple *si corresponde a una curva de Jordan cerrada. La curva está definida por segmentos de recta a trozos; en consecuencia, no hay autointersecciones.*

Podemos dar una definición directa equivalente:

Definición 3.5 *Un polígono* simple *es un conjunto de segmentos de recta tal que:*

1. *Solamente se intersecan en los extremos de los segmentos.*
2. *Un segmento interseca exactamente a 2 segmentos, uno para cada extremo.*

En la figura 3.16 pueden verse algunos polígonos no simples.

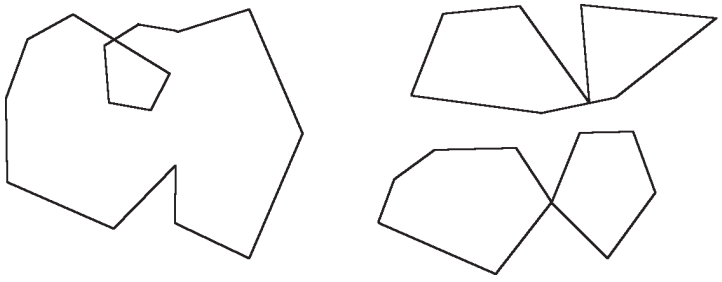


Figura 3.16

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Interior y exterior. Conviene tener presente que, si un polígono es simple, entonces están perfectamente definidos el *interior* y el *exterior*. De entre las dos partes en las cuales se divide el plano salvo el contorno poligonal, el interior es la parte acotada. Obsérvese en la figura 3.17 que, en el caso no simple, no están claros el interior o el exterior del polígono, es decir que hay ambigüedad. Se indicará por $Int(P)$ el interior y por δP la frontera.

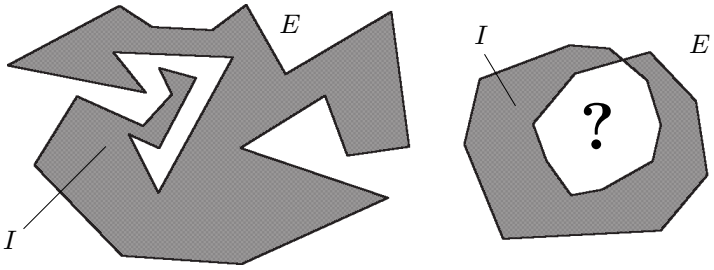


Figura 3.17

De hecho ello es consecuencia del teorema de la curva de Jordan:

Teorema 3.5 (de la curva de Jordan) *Dada una curva de Jordan cerrada* Γ, $\mathbb{R}^2 - \Gamma$ *se descompone en dos partes disjuntas conexas* I, E, *una de ellas acotada y la otra no acotada, con frontera común* Γ *de tal manera que, si* $P \in I$, $Q \in E$, *entonces toda curva de Jordan de extremos* P, Q *corta la curva* Γ.

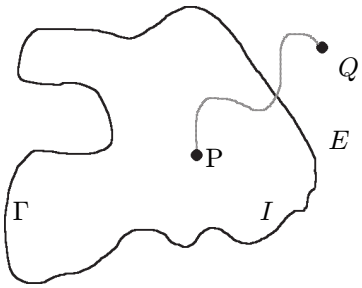


Figura 3.18

A pesar del carácter intuitivo del enunciado, la demostración no es en absoluto sencilla y no se presentará en esta publicación. El lector interesado puede consultar bibliografía más específica: por ejemplo, [APOS77] trata aspectos que están relacionados con el tema, pero no presenta ninguna demostración; [WALL93], en cambio, expone varias de ellas.

De las dos regiones conexas anteriores, llamemos *interior* a la región acotada, y *exterior* a la no acotada. En el caso de polígonos simples tenemos, pues, perfectamente definido el interior y el exterior, y el contorno del polígono es la frontera topológica. Muchas veces se confunden, por abuso de lenguaje, polígono, contorno del polígono, interior e interior más contorno; el contexto suele aclarar a qué nos estamos refiriendo.

A partir de ahora consideraremos usualmente que los polígonos son simples.

Polígonos simples con agujeros. Dado un polígono simple P, un agujero F es un polígono simple contenido en su interior. Análogamente al polígono P, el agujero F está determinado por una cadena de puntos del contorno poligonal. Desde el punto de vista geométrico, el polígono con agujeros es la parte interior a P que es exterior al polígono agujero. La definición puede generalizarse a polígonos con más de un agujero (disjuntos). Véanse los esquemas de la figura

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.19. Este tipo de polígonos aparece con mucha frecuencia: si imaginamos un prisma perforado de arriba a abajo por uno o más prismas, entonces las caras o tapas superior e inferior son polígonos con agujeros; otro ejemplo sería la planta poligonal de un edificio, con los "agujeros" correspondientes a columnas u otros elementos arquitectónicos interiores.

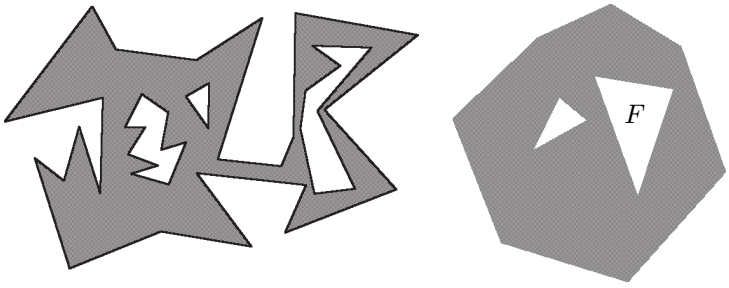


Figura 3.19

En el caso de un polígono, usualmente se considerará que los vértices están en posición general, es decir, que no hay tres alineados. En caso de que no estén en posición general, la simplicidad impide que todos los vértices sean colineales.

3.5.3 Vértices cóncavos y convexos

En geometría computacional resulta de interés distinguir entre dos tipos de vértices de un polígono simple. En este caso, en la medida que está bien definido el interior de un polígono simple, dado un vértice podemos hablar sin ambigüedad del ángulo interior del vértice (y también del ángulo exterior) como ángulo determinado por los lados incidentes a los vértices que queda en el interior del polígono.

Definición 3.6 *Dado un polígono simple, un vértice v es* convexo *si el ángulo interior es $< \pi$; en caso contrario se dice que es* concavo *(o "*reflex*").*

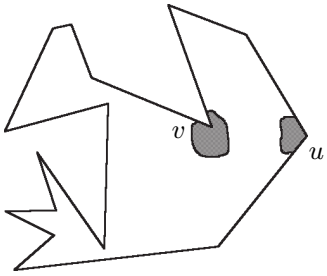


Figura 3.20. El vértice u es convexo y el vértice v es cóncavo.

Si admitimos que puede haber tres vértices alineados consecutivos, entonces consideraremos el vértice intermedio como convexo. En este caso se podría suprimir el vértice intermedio y fusionar las dos aristas en una única.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

No siempre existen vértices cóncavos, como puede verse en cualquier polígono "convexo", donde todos los vértices son convexos. En cambio, siempre está garantizada la existencia de vértices convexos[2], en un mínimo de 2, como veremos a continuación. La obtención de vértices convexos se realiza calculando vértices de coordenadas extremas, como se muestra en el teorema siguiente (y ello demuestra también la existencia de los mismos):

Teorema 3.6 *Dado un polígono simple de n vértices, se puede obtener en tiempo lineal $O(n)$ un mínimo de 2 vértices convexos.*

Demostración Si los vértices son $v_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, \cdots, n$, se trata de calcular vértices de coordenadas extremas. Si consideramos

$$\begin{aligned} xmin &= \min\{x_i | i = 1, \cdots, n\} \\ xmax &= \max\{x_i | i = 1, \cdots, n\} \\ ymin &= \min\{y_i | i = 1, \cdots, n\} \\ ymax &= \max\{y_i | i = 1, \cdots, n\} \end{aligned}$$

entonces los vértices $v = (x, y)$ para los cuales es $x = xmin$ o $x = xmax$ o $y = ymin$ o $y = ymax$ son convexos. En efecto, concretando por ejemplo para el caso de abscisa mínima, si $v = (xmin, y)$ es un vértice de abscisa mínima, entonces el resto de vértices están todos en semiplano de la derecha o bien están alineados verticalmente con v. En ambos casos el ángulo interior es inferior a π. Si no consideramos posición general, entonces en el caso de alineación vertical resolveríamos el problema tomando, de entre los vértices de abscisa mínima, el de ordenada máxima o mínima (véase la figura 3.21).

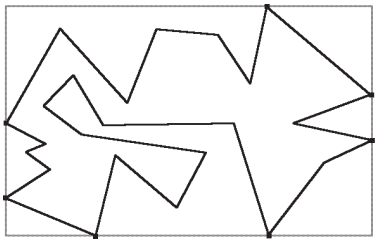


Figura 3.21

Desde el punto de vista algorítmico, esencialmente es trata de inspeccionar cada vértice y calcular simultáneamente el mínimo de las abscisas, cosa que comporta un coste computacional $T(n) = O(n)$.

Véanse en la figura 3.22 varias posibilidades.

Puede parecer garantizada la existencia de 4 vértices convexos, como vértices de coordenadas extremas. Ello no es así, ya que puede haber coincidencia en un mismo vértice y ser de

[2]En un mínimo de 3, como veremos más adelante.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

coordenadas extremas abscisa-ordenada, como puede verse en la figura 3.22:

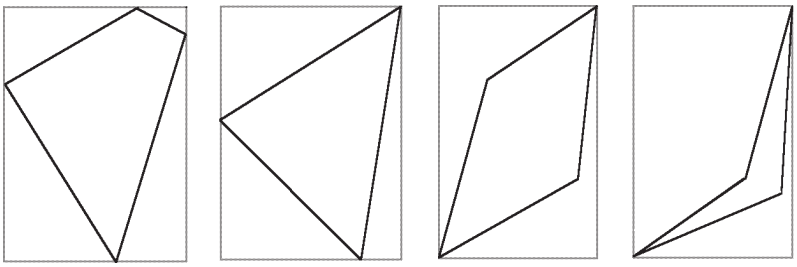


Figura 3.22

3.5.4 Recorrido de la frontera de un polígono

Dado un polígono $P = \{P_1, \cdots, P_n\}$ como secuencia ordenada de vértices, podemos recorrer la frontera de dos maneras diferentes, asignando orientaciones coherentes a las aristas consecutivas, es decir, a las que comparten extremos.

Definición 3.7 *El polígono simple P se recorre en sentido antihorario o positivo si y sólo si el interior del polígono queda a la izquierda de cada arista (en un entorno suficientemente pequeño); en caso contrario, el sentido de recorrido es horario o negativo*[3].

Pueden observarse en la figura 3.23 diferentes posibilidades:

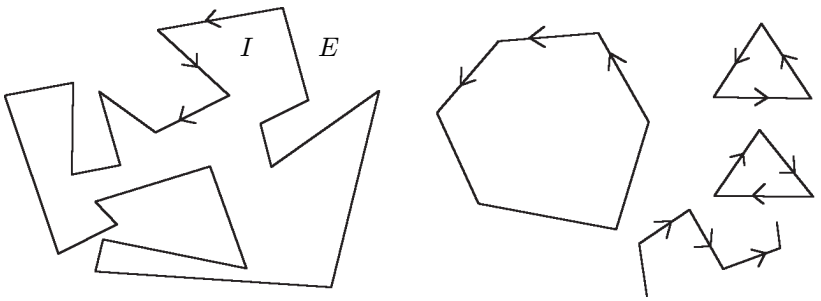


Figura 3.23

Un problema que conviene tener resuelto para diversas aplicaciones es el de decidir si un polígono se está recorriendo de una manera u otra. Esto puede hacerse con diferentes costos computacionales, dependiendo del tipo de problema.

Veamos diversos resultados sencillos.

Teorema 3.7 *Si se conoce el carácter de convexidad o concavidad de un vértice de un polígono simple P, se puede decidir en tiempo constante $O(1)$ si el sentido de recorrido es horario o antihorario.*

[3]Esta definición puede expresarse en términos más rigurosos.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Demostración Sea v_i un vértice cóncavo de P; si el polígono se recorre en sentido antihorario, entonces en el vértice v_i se produce un giro a la derecha del lado $v_{i-1}v_i$, o bien equivalentemente $v_{i+1} \in \mathcal{D}_{v_{i-1},v_i}$, cosa que equivale a decir que $\Delta_i = \det(v_{i-1}v_{i+1}, v_{i-1}v_i) > 0$. Por tanto, si v_i es cóncavo, resulta que el sentido es antihorario si y sólo si $\Delta_i > 0$, cosa que supone decidir en tiempo constante.

Si el vértice v_j es convexo, entonces el test es opuesto, es decir, $\Delta_j < 0$ si y sólo si el sentido de recorrido es antihorario.

Para el caso horario, los tests son opuestos.

Teorema 3.8 *Dado un polígono simple P de n vértices, se puede decidir en tiempo lineal $O(n)$ si está orientado positivamente o negativamente.*

Demostración De acuerdo con el teorema (3.6) podemos obtener en tiempo lineal $O(n)$ un vértice v_i convexo de P; ahora sólo resta aplicar el resultado del teorema (3.7), esencialment consistente en decidir la orientación del triángulo $\triangle v_{i-1}v_iv_{i+1}$ en tiempo constante $O(1)$.

3.5.5 Inclusión en un polígono: algoritmo "de Jordan"

En este apartado se presenta uno de los algoritmos más conocidos y estándares para decidir si un punto dado es o no del interior de un polígono simple del plano. Se expone aquí porque la justificación es de hecho una aplicación del teorema de la curva de Jordan.

> PROBLEMA. *Dado un polígono simple $\mathcal{P}$ del plano y un punto $z \in \mathbb{R}^2$, decidir si el punto es interior o exterior al polígono.*

A continuación se presenta la idea básica, en el caso más simple posible, en el cual no haya complicaciones casuísticas, como algunas que se describen después y que pueden observarse en figuras posteriores.

Teorema 3.9 (método "de Jordan") *Dado un polígono simple, sin agujeros, de n vértices, y un punto $z \in \mathbb{R}^2$, puede decidirse en tiempo lineal $O(n)$ si z es o no interior al polígono.*

La demostración pasa por formular un algoritmo, justificar su corrección y evaluar su costo computacional. Se indican a continuación las etapas sucesivas (en programación podrían quizá simplificarse y hacerse simultáneamente algunos tests, pero ello oscurecería la exposición y, en todo caso, no tendría ningún efecto sobre el coste computacional en términos asintóticos).

ALGORITMO

Paso 1 Test con todos los vértices del contorno del polígono para detectar si hay coincidencia de z con algun vértice P_i. En caso positivo para algún i, hemos terminado; en caso negativo, se continúa en el paso 2[4].

[4]Este paso no es tan trivial: deberá utilitzarse un test "robusto" de identidad de dos puntos.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Paso 2 Test de pertenencia de z a las aristas del contorno. El test se aplica para cada una de las aristas: hay que utilizar un test de inclusión de un punto en un segmento. En caso positivo para algún i, hemos terminado; en caso negativo, se continúa en el paso 3.

Paso 3 Rayo explorador. Consideremos la semirecta de extremo z, paralela al eje Ox y orientada de la misma manera, es decir, por $\vec{e}_1$, de manera que la semirecta es $X = z + \lambda\vec{e}_1,\ \lambda \geq 0$; esta semirecta hará la función de semirecta exploradora. Detectamos si existe o no intersección con todas las aristas del polígono[5], y sea m el número de intersecciones. Se llega a la conclusión de la manera siguiente:

$$\begin{array}{l} m \text{ par } \Rightarrow \text{z exterior} \\ m \text{ impar } \Rightarrow \text{z interior} \end{array} \tag{3.16}$$

El procedimiento puede ilustrarse con la figura 3.24.

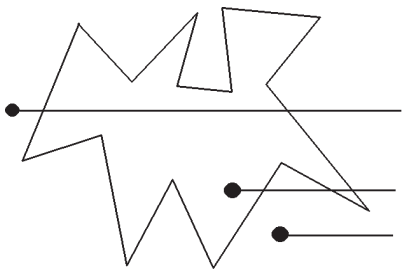


Figura 3.24

ANÁLISIS DEL COSTE COMPUTACIONAL

Paso 1 El coste en el caso peor corresponde a caso negativo en el cual tenemos que comprobar todos los vértices: $O(n)$.

Paso 2 El coste en el caso peor corresponde a caso negativo en el cual hay que comprobar todas las aristas: $O(n)$.

Paso 3 El coste de este paso corresponde a realizar un test de coste constante con cada arista: $O(n)$.

[5]Hay que utilizar el test de detección de intersección de semirecta con segmento. Obsérvese que no interesa la intersección concreta. En el caso de la semirecta horizontal, el test se podrá simplificar.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Justificación del paso 3. El paso 3 es el más importante y el más interesante; la corrección se basa en el teorema de la curva de Jordan. Consideremos la figura 3.25:

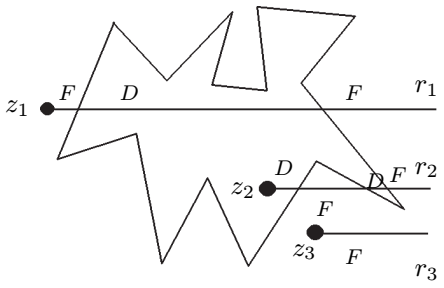


Figura 3.25

Para cada punto z contemos el número k_z de intersecciones de la semirecta r_z con los lados del polígono, suponiendo de momento que no hay casos degenerados como los que veremos más adelante. Indiquemos por F las partes de la semirecta situadas fuera del polígono y por D las partes internas. A cada intersección se produce *por el teorema de Jordan*[6] el paso de fuera (F) hacia dentro (D) o al revés, de D a F, según la situación y, en consecuencia, cada intersección puede codificarse por la secuencia FD o DF, y la situación de z en lo que se refiere a la inclusión o no en el polígono se codificará con alguna de estas secuencias:

Tipo 1: $DFDFDF\cdots DF$ (caso de z_2) (z_2 interior).

Tipo 2: $FDFDFDF\cdots DF$ (caso de z_1) (z_1 exterior).

Tipo 3: F (caso de z_3) (z_3 exterior).

Si m es el número de símbolos de la secuencia, entonces es $k_z = m - 1$ y resulta que podemos distinguir una situación de la otra por la paridad de m:

$$m \text{ par } \Leftrightarrow \text{ secuencia de tipo 1 } \Leftrightarrow \ z \text{ interior}$$

$$m \text{ impar } \Leftrightarrow \text{ secuencia de tipo 2,3 } \Leftrightarrow \ z \text{ exterior}$$

y, en términos del número de intersecciones, resulta:

$$k_z \text{ impar } \Rightarrow m \text{ par } \Rightarrow z \text{ interior}$$

$$k_z \text{ par } \Rightarrow m \text{ impar } \Rightarrow z \text{ exterior}$$

En las figuras siguientes se observan casos especiales o "degenerados", a los que hay que prestar atención para formular un algoritmo completo, y en los cuales la semirecta "exploradora"

[6] Atravesar el contorno implica un paso interior-exterior o viceversa.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

contiene lados del polígono, el punto coincide con un vértice o está sobre un lado o bien la semirecta pasa por uno o más vértices del polígono:

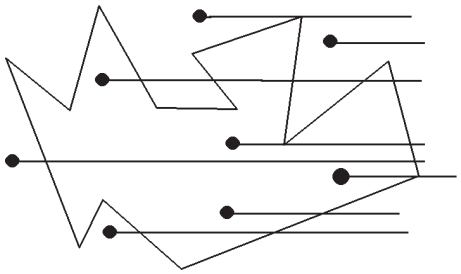


Figura 3.26

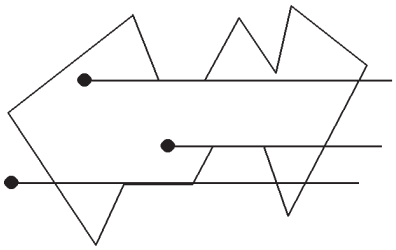


Figura 3.27

Esencialmente son los de la figura 3.28. Se trata de decidir cómo cuentan estos casos especiales. Mediante una perturbación adecuada de la semirecta exploradora de manera que no varíe el número de las otras intersecciones (cosa siempre posible, dado que el número de lados es finito), puede verse cuál ha de ser la contribución de estos casos al cómputo del número de intersecciones. En los casos en que exista más de una posibilidad, lo que cuenta es que no se altera la paridad del número de intersecciones. Sobre la figura se indica la contribución correspondiente:

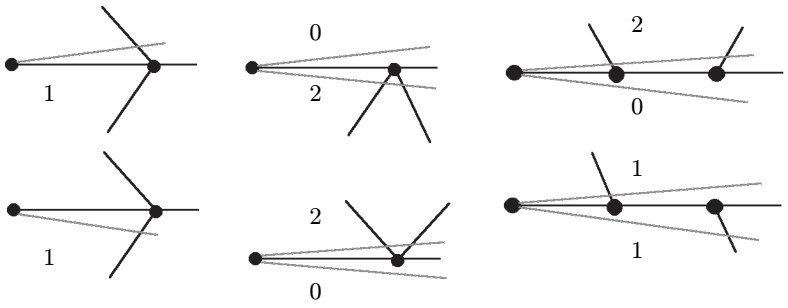


Figura 3.28

Un último truco: las cajas mínimas contenedoras o test del minimax. En informática gráfica y otros contextos de computación geométrica se utiliza un artificio orientado a eliminar gran cantidad de tests (por ejemplo de intersección) que, a la vista de los resultados negativos, se

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

ve a posteriori que eran innecesarios. Esto puede ser útil en este problema si el polígono es el mismo y se consideran mucho puntos z. Una posibilidad en este caso es calcular la mínima caja contenedora, es decir, el rectángulo más pequeño, de lados respectivamente paralelos a los ejes de coordenadas, que contiene el polígono. Ello exige un cálculo del costo $O(n)$ de las coordenadas extremas una única vez. Una vez calculado, para cada punto que fuera apareciendo se realizaría un test de tiempo constante para decidir si el punto es exterior o no a la caja contenedora: si es exterior resulta descartado de entrada y sólo se aplica al algoritmo, de costo lineal, para los puntos del interior de la mínima caja contenedora. Este test pasa a ser el paso 0 del algoritmo, en el caso de tener que utilizar el mismo polígono para muchos puntos. Éste es uno de los primeros ejemplos (simple) de *preproceso*.

3.5.6 Ejercicios

1 En relación con el algoritmo de Jordan, formúlense tests de intersección de segmentos con semirectas horizontales.

2 Pruébese que se puede hallar un punto interior a un polígono simple, sin agujeros, de n lados, en tiempo $O(n)$.

3 Supongamos que se tiene el problema de obtener un punto interior a un polígono simple y se propone el procedimiento siguiente. Analícese si es correcto:

a) Obtener en tiempo lineal un vértice W de abscisa mínima.

b) Considerar la semirrecta s de origen W, orientada por $\vec{e}_1$.

c) Calcular Q, primer punto de intersección sobre s de la semirecta con la frontera del polígono.

d) Solución: el punto medio M del segmento WQ.

3.6 Convexidad

Uno de los conceptos más importantes de la geometría computacional es el de convexidad, concepto que se aplica a objetos 2D y 3D (y también en dimensiones superiores). El concepto es importante porque muchos problemas geométricos algorítmicos resultan más fáciles de resolver o pueden resolverse de manera más eficiente en el caso convexo; es por ello que también son de interés propiedades y algoritmos de descomposición en convexos o el cálculo de la llamada envolvente convexa.

Comencemos por la definición geométrica, aplicable a objetos o conjuntos de $\mathbb{R}^n$, aunque nos interesarán especialmente los casos $n = 2, 3$. La idea es que un conjunto es convexo si con cada pareja de puntos contiene el segmento que determinan, es decir,

Definición 3.8 *Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ es* convexo *si para toda pareja de puntos $x, y \in C$ el segmento $\overline{xy}$ determinado por los puntos está contenido en C.*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

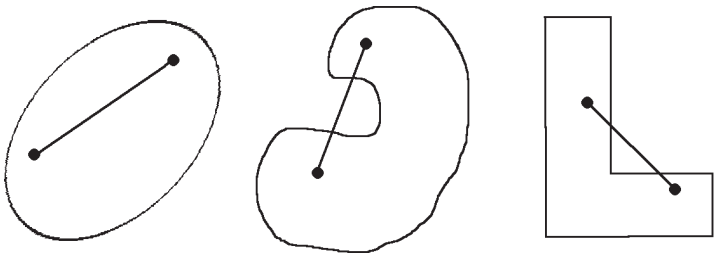


Figura 3.29

Veamos en la figura 3.30 ejemplos de conjuntos convexos y de no convexos:

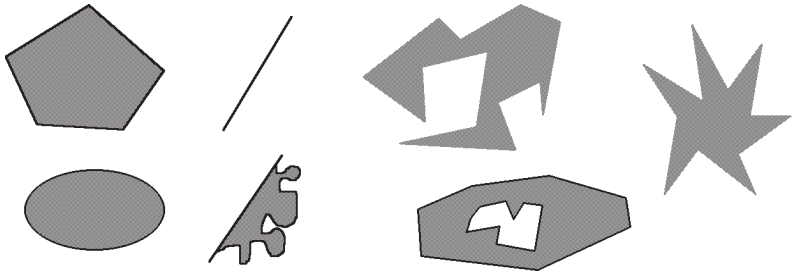


Figura 3.30

Para ciertos aspectos resulta de utilidad disponer de una formulación analítica de la convexidad, obtenida esencialmente a partir de la expresión analítica de los puntos de un segmento:

Teorema 3.10 *Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ es* convexo *si y sólo si*

$$P, Q \in C,\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda, \mu \geq 0, \lambda + \mu = 1 \Rightarrow \lambda P + \mu Q \in C \tag{3.17}$$

Demostración Sea C un conjunto para el cual es cierta la propiedad anterior (3.17) y sean $P, Q \in C$ y X un punto del segmento PQ; ahora bien, esto significa que existe $0 \leq \rho \leq 1$ tal que $X = P + \rho(Q - P)$, expresión que podemos reescribir como $X = (1 - \rho)P + \rho Q$. Ahora, con $\lambda = 1 - \rho, \mu = \rho$ tenemos $\lambda, \mu \geq 0$, $\lambda + \mu = (1 - \rho) + \rho = 1$ y, por tanto, por (3.17), resulta $X \in C$.

Recíprocamente, supongamos que C es convexo, y sean $P, Q \in C$, y $X = \lambda P + \mu Q$, con $\lambda, \mu \geq 0$, $\lambda + \mu = 1$. Hemos de ver $X \in C$. Ahora bien, podemos reescribir $X = \lambda P + \mu Q = (1 - \mu)P + \mu Q = P + \mu(Q - P)$, $0 \leq \mu \leq 1$ y, por tanto, X es del segmento PQ. Aplicando la convexidad resulta $X \in C$.

Ejemplos de conjuntos convexos. Son ejemplos de conjuntos convexos el conjunto vacío y $\mathbb{R}^n$, una recta, una semirecta, un plano, un semiplano (cerrado o abierto), un semiespacio (cerrado o abierto), un segmento (cerrado, abierto o semiabierto), un círculo (pero no una circunferencia), una esfera (pero no la superficie esférica), un cilindro (pero no la superficie o lámina cilín-

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

drica) y los poliedros regulares: cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro, los polígonos "convexos"y los triángulos.

Veamos un par de demostraciones formales de convexidad.

Ejemplo 1. El círculo es convexo. En efecto, los puntos del círculo de centro C y radio R son los puntos del plano que satisfacen $\|X - C\| \leq R$. Sean P, Q dos puntos del círculo, y sea $X = P + \lambda(Q - P)$, $0 \leq \lambda \leq 1$, un punto del segmento determinado por P, Q. Veamos que X es del círculo: $\|X - C\| = \|P + \lambda(Q - P) - C\| = \|(1 - \lambda)P + \lambda Q - ((1 - \lambda) + \lambda)C\| = \|(1-\lambda)(P-C)+\lambda(Q-C)\| \leq \|(1-\lambda)(P-C)\|+\|\lambda(Q-C)\| = |(1-\lambda)|\|(P-C)\|+|\lambda|\|(Q-C)\| \leq (1 - \lambda)R + \lambda R = R$. Con un argumento similar se demostraría que la esfera (es decir, el sólido esférico) y el cilindro (es decir, el sólido cilíndrico) son convexos.

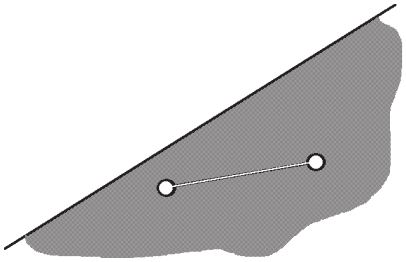


Figura 3.31

Ejemplo 2. Los semiplanos y semiespacios son convexos. Consideremos un semiespacio S, uno de los dos determinados por el plano $ax+by+cz-d = 0$, y supongamos que es por ejemplo el de los puntos que satisfacen $ax+by+cz-d > 0$. Para mayor comodidad expresemos la ecuación en términos del producto escalar ordinario, con lo cual el semiespacio será el conjunto de puntos tal que $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{X} > d$. Sean $P, Q \in S$, y sea $X = \lambda_1 P + \lambda_2 Q$, $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, un punto del segmento determinado por P, Q. Veamos que $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{X} > d$, teniendo en cuenta que por hipótesis es $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{P} > d$ y $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{Q} > d$. En efecto: $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{X} = \overrightarrow{N} \cdot (\lambda_1 P + \lambda_2 Q) = \lambda_1 \overrightarrow{N} \cdot P + \lambda_2 \overrightarrow{N} \cdot Q > (\lambda_1 + \lambda_2)d = d$. La demostración es también válida para semiplanos.

Una primera propiedad básica es la siguiente:

Teorema 3.11 *La intersección de convexos es convexa.*

Demostración Sea $\{C_i\}_{i \in I}$, y sea $C = \cap_{i \in I} C_i$. Sean $a, b \in C$. Hay que ver que $x = \lambda a + \mu b \in C$, con $\lambda, \mu \geq 0$, $\lambda + \mu = 1$. Ahora bien, tenemos $a, b \in C_i$, $\forall y \in I$ y, por tanto, por la convexidad de C_i, $\forall i$, es $x \in C_i$, $\forall i$; en consecuencia, $x \in \cap_{i \in I} C_i = C$.

De acuerdo con el ejemplo, resulta que la intersección de semiplanos es un nuevo conjunto convexo llamado *región poligonal convexa*, como la de la figura 3.32:

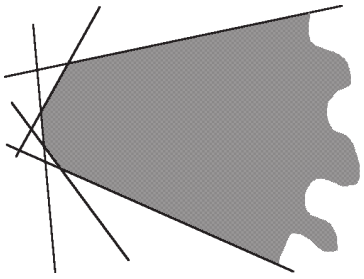


Figura 3.32

En el caso de que la región poligonal convexa esté acotada, entonces obtenemos un polígono

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

convexo, como se ve en la figura 3.33, polígono que se obtiene, por tanto, *como intersección de semiplanos*:

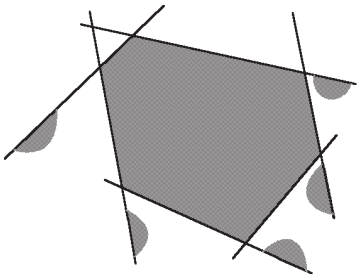


Figura 3.33

3.6.1 Polígonos convexos

Definición 3.9 *Un polígono convexo es un polígono simple que como conjunto es un convexo.*

Descripción de un polígono convexo como intersección de semiplanos. La intersección de un conjunto de semiplanos es un polígono convexo si es no vacía y acotada. Un polígono convexo siempre puede expresarse como intersección de semiplanos: basta considerar las rectas soporte de los lados, como se ve en la figura 3.33; de los dos semiplanos posibles se escoge el que contiene (los) otros vértices del polígono.

Es conveniente disponer de algún criterio que permita efectuar tests eficientes para la detección de la convexidad de un polígono simple.

Teorema 3.12 *Un polígono simple P es convexo si y sólo si todos los vértices son convexos.*

Demostración 1) Veamos en primer lugar que, si todos los vértices son convexos, entonces es convexo. Si no fuera convexo, existirían $x_0, y_0 \in P$ (interior) tales que el segmento $\overline{x_0y_0}$ no estaría incluido en P. Consideremos el contorno, recorrido por ejemplo según se indica en el esquema de la figura 3.34. Por el teorema de Jordan, el segmento anterior debe salir al exterior (no está incluido en P) y debe acabar reentrando, ya que los dos extremos son de P. En consecuencia, $\overline{x_0y_0}$ debe cruzar un mínimo de 2 veces la frontera. Sea u_0u el primer lado atravesado y vv_0 el siguiente; consideremos la cadena $\mathcal{C}$ comprendida entre u y v (eventualmente puede ser $u = v$). Es intuitivo que la cadena $\mathcal{C}$ debe contener algún vértice cóncavo[7], cosa que sería contradictoria.

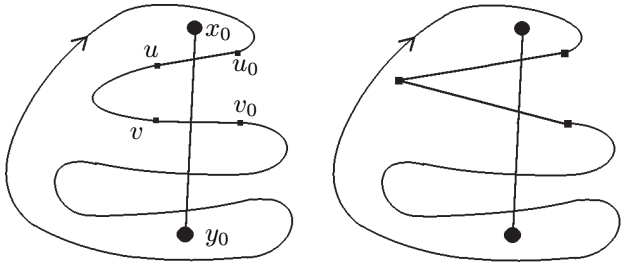


Figura 3.34

[7]Es un excelente ejercicio para el lector proponer un argumento formal justificando esta propiedad.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2) Veamos que, si es convexo, entonces todos los vértices son convexos. Sea v un vértice cualquiera; si no fuese convexo (figura 3.35, izquierda), el segmento determinado por los vértices adyacentes estaría no incluido en P y, en consecuencia, P sería no convexo.

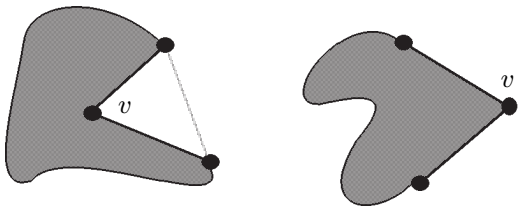


Figura 3.35

Test de detección de convexidad

Un test de detección de convexidad de un polígono simple puede basarse en el resultado anterior, siempre que sepamos formular en términos operativos la condición de ser un vértice convexo. Esto se puede formular en términos de girar a derecha o a izquierda cuando se recorre el contorno poligonal, cosa que se puede comprobar con el "test fundamental". El resultado preciso sería el siguiente:

Teorema 3.13 *El polígono simple P es convexo si y sólo si todos los giros en los vértices son del mismo tipo (todos a la derecha o todos a la izquierda).*

Demostración Si el polígono se recorre en sentido antihorario, entonces se mantiene la convexidad en un vértice v_i, es decir de ángulo interior inferior a π, si y sólo si se efectúa un giro a la izquierda, es decir $\det(v_{i-1}v_{i+1}, v_{i-1}v_i) < 0$. Si, en cambio, se recorre en sentido horario, entonces el vértice es convexo si y sólo si el giro es a la derecha, es decir, si $\det(v_{i-1}v_{i+1}, v_{i-1}v_i) > 0$.

Teorema 3.14 *Se puede decidir si un polígono simple P de n lados es convexo o no en tiempo $O(n)$.*

Demostración Se trata de efectuar una inspección de todos los vértices en el caso peor, cosa que supondría un costo $O(n)$, evaluando los signos de los determinantes anteriores, de acuerdo con el teorema precedente.

No es necesario saber si se recorre en sentido positivo o negativo. Si todos los signos son iguales, es convexo; si aparece un signo diferente a todos los anteriores, hemos cambiado de tipo de vértice, y, por tanto, el polígono no tiene todos los vértices convexos y, en consecuencia, no es convexo (obsérvese que el test siempre funciona, ya que no es posible que todos los vértices de un polígono sean cóncavos pues siempre existen vértices convexos).

En el caso de conclusión negativa el costo será normalmente inferior a cn, ya que no hará falta

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

inspeccionar todos los vértices.

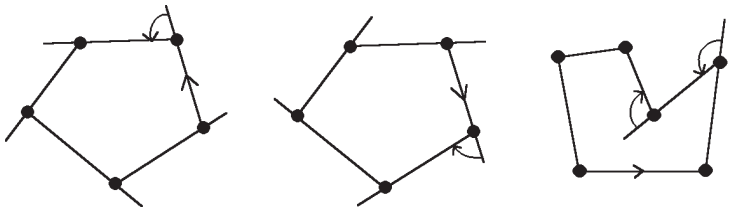


Figura 3.36

Del resultado anterior deriva inmediatamente un algoritmo lineal para la detección de la convexidad de un polígono.

El resultado anterior deja de ser cierto si el polígono no es simple, como se ve en la figura 3.37, donde todos los giros se efectúan a la izquierda y en cambio el "polígono" no es convexo.

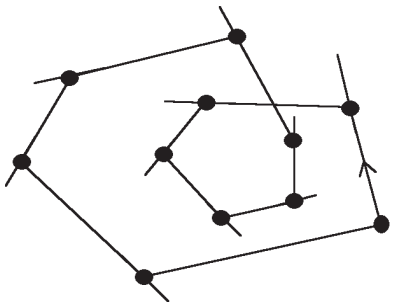


Figura 3.37

Teorema 3.15 *Si P es un polígono convexo, se puede decidir en tiempo constante $O(1)$ si está orientado positivamente o negativamente.*

Demostración Es consecuencia del teorema (3.7) y del hecho de que cualquier vértice es convexo. Se considera un vértice cualquiera, por ejemplo el primero y entonces la orientación es positiva si y sólo si el giro que se efectúa en el vértice es a la izquierda, cosa detectable con el test del determinante.

3.6.2 Inclusión en un polígono convexo: algoritmo de los semiplanos

> PROBLEMA. Dado un polígono convexo del plano y un punto del plano, decidir si el punto es interior al polígono.

Este problema puede resolverse con el algoritmo general que se ha visto anteriormente, válido para polígonos simples, sin agujeros, no necesariamente convexos.

También puede formularse otro algoritmo, de complejidad lineal, que utiliza la convexidad; es el *algoritmo de los semiplanos*. Consideremos el polígono convexo $\{P_1, \cdots, P_n\}$ y supongamos, para fijar ideas, que está orientado positivamente o antihorariamente. Entonces un punto z es interior al polígono si y sólo si está en el semiplano de la izquierda de entre los dos determinados por cada segmento orientado $\overrightarrow{P_iP_{i+1}}$, para $i_1, \cdots, n-1$ (si la orientación fuese inversa estaría en los semiplanos de la derecha); en caso contrario, el punto es exterior al polígono. En consecuencia, y con independencia de la orientación del polígono, *que no hace*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

falta comprobar, para cada lado orientado debe hacerse un test de pertenencia a derecha o a izquierda en términos del signo del determinante correspondiente. Cuando detectemos el primer cambio de signo ya podemos concluir que el punto es exterior; en caso contrario, si llegamos hasta el final sin cambios de signo, el punto es interior (ello correspondría al caso peor en términos de costo computacional, que sería $O(n)$).

El lector formulará de manera precisa este algoritmo. También propondrá ejemplos de polígonos no convexos para los cuales no funcione el método descrito.

En el caso convexo puede formularse un algoritmo más eficiente, especialmente útil cuando el polígono sea el mismo para un número importante de puntos, respecto de los cuales deba decidirse la inclusión o no. No damos la demostración ni el algoritmo explícito, que el lector interesado puede consultar en [PRSH85].

Teorema 3.16 *Se puede decidir si un punto $z \in \mathbb{R}^2$ es interior a un polígono convexo P de n vértices en tiempo $O(\log n)$, con preproceso lineal $O(n)$.*

3.6.3 Combinaciones convexas y convexidad

Podemos generalizar las combinaciones lineales de puntos con propiedades específicas para los escalares, como hemos visto en la expresión paramétrica de los segmentos, a las llamadas combinaciones lineales convexas.

Definición 3.10 *Dados $x_1, \cdots, x_p \in \mathbb{R}^n$, una* combinación lineal convexa *o simplemente* combinación convexa *x de $x_1, \cdots, x_p$ es*

- *una combinación lineal $x = \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p$*
- *con las propiedades*

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_p = 1 \tag{3.18}$$

$$\lambda_1 \geq 0, \cdots, \lambda_p \geq 0 \tag{3.19}$$

Los conjuntos convexos se pueden caracterizar en términos de las combinaciones lineales convexas:

Teorema 3.17 *Dado un subconjunto $C \subset \mathbb{R}^n$, las propiedades siguientes son equivalentes:*

1. *C es convexo*
2. *C es cerrado por combinaciones convexas, es decir que C contiene toda combinación convexa que se pueda formar a partir de puntos de C*

Demostración

(2) $\Longrightarrow$ (1). Trivialmente, ya que si $x, y \in C$ y consideramos $z = \lambda x + \mu y$, $\lambda, \mu \geq 0$, $\lambda + \mu = 1$, entonces z es una combinación convexa de x, y y, por (2), es $z \in C$, que es precisamente lo que se tenía que justificar.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

(1) $\Longrightarrow$ (2). Sea C convexo y sea $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ una combinación convexa arbitraria de puntos $x_1, \cdots, x_n$ de C. Hay que ver que $x \in C$. Demostraremos la propiedad por inducción sobre p.

Paso 1. En el caso $p = 1$, es trivial; en el caso $p = 2$, deriva de la definición.

Paso 2. Supongamos, por tanto, $p \geq 3$ y supongamos como hipótesis de inducción que la propiedad es cierta para toda combinación convexa de $p-1$ puntos de C, es decir que toda combinación convexa de $p-1$ puntos de C es nuevamente de C. Sea, pues, nuestra combinación convexa:

$$x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i,\ x_1, \cdots, x_p \in C,\ \lambda_1, \cdots, \lambda_p \geq 0, \sum_{i=1}^{p} \lambda_i = 1$$

Hay que ver que es de C.

Si para algún i es $\lambda_i = 0$, entonces x sería, de hecho, combinación convexa de $p' = p - 1 < p$ puntos de C y, por hipótesis de inducción, sería $x \in C$. Supongamos, pues, que $\lambda_i \neq 0,\ \forall i$ y, por tanto, $\lambda_i > 0,\ \forall i$. De aquí se deriva que $\lambda_i < 1,\ \forall i$, ya que si fuera para algún i_0, $\lambda_{i_0} = 1$, dado que $\lambda_1 + \cdots + \lambda_p = 1$, el resto de λ serían cero, contradicción. En consecuencia, es $1 - \lambda_i > 0,\ \forall i$ y, en particular, $1 - \lambda_1 > 0$ (cosa que garantiza que podamos dividir por $1 - \lambda_1$).

Ahora efectuamos la descomposición siguiente:

$$x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \sum_{i=2}^{p} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1) \sum_{i=2}^{p} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_1} x_i$$

Si ahora consideramos $y = \sum_{i=2}^{p} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_1} x_i$, entonces haciendo $\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_1}$, resulta $\mu_i \geq 0$ y $\sum_{i=2}^{p} \mu_i = \sum_{i=2}^{p} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_1} = \frac{1}{1-\lambda_1} \sum_{i=2}^{p} \lambda_i = \frac{1}{1-\lambda_1}(1 - \lambda_1) = 1$. Por tanto, y es una combinación convexa de $p' = p - 1 < p$ puntos de C y, por tanto, $y \in C$.

En términos de y es $x = \lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1) y$, nuevamente combinación convexa de x_1, y, puntos de C y, por tanto, $x \in C$.

3.6.4 Envolvente convexa

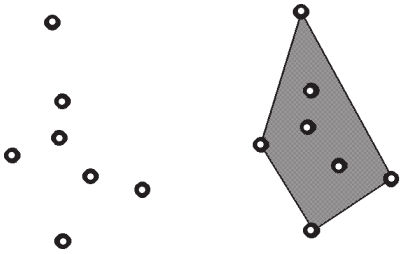


Figura 3.38

Uno de los objetos geométricos más importantes relacionados con la convexidad es el de la envolvente convexa de un conjunto de puntos del plano o del espacio. Intuitivamente, si M es un conjunto finito de puntos del plano, lo podemos imaginar rodeado por una goma elástica cerrada. Cuando la goma se suelta, la forma que toma libremente es la de la frontera de la envolvente convexa, y lo que queda en el interior, juntamente con la frontera o contorno es la envolvente convexa de la colección de puntos. También podemos imaginar una goma elástica anclada en

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

uno de los puntos de máxima ordenada que "da una vuelta completa al conjunto": la forma correspondiente es la de un polígono convexo, que es la envolvente convexa (figura 3.38).

La propiedad correspondiente al teorema (3.11) permite considerar el concepto de mínimo (respecto de la inclusión) convexo que contiene un determinado conjunto, cosa que nos lleva al importante concepto de envolvente convexa de un conjunto.

Definición 3.11 (envolvente convexa) *Dado el conjunto M, se define la* envolvente convexa *de M como el conjunto*

$$EC(M) = \{C \subset \mathbb{R}^n | M \subset C,\ C convexo\}$$

intersección de todos los convexos que contienen a M.

Observemos que el conjunto anterior es no vacío, ya que contiene a todo el espacio $\mathbb{R}^n$ como elemento. Por otro lado, trivialmente tenemos el siguiente teorema:

Teorema 3.18 *Dado el conjunto $M \subset \mathbb{R}^n$, se cumple que:*

1. *$M \subset EC(M)$.*
2. *La envolvente convexa $EC(M)$ es un conjunto convexo.*
3. *La envolvente convexa $EC(M)$ es el conjunto convexo más pequeño que contiene M.*
4. *M es convexo si y sólo si $M = EC(M)$.*
5. *Si $M_1 \subset M_2$, entonces $EC(M_1) \subset EC(M_2)$.*

Demostración La primera propiedad deriva de la definición. La segunda deriva del teorema (3.11). Respecto de la tercera, dadas las anteriores, basta ver que, si C es un convexo que contiene a M, entonces $EC(M) \subset C$. En efecto, justamente $EC(M)$ es la intersección de todos los convexos que contienen a M y está incluido en todos, en particular en C. La cuarta es trivial.

La definición de envolvente convexa se da en términos conjuntistas. Veamos cómo se puede caracterizar la envolvente convexa de un conjunto en términos de combinaciones lineales convexas, cosa que puede ser más cómoda para decidir si un determinado punto pertenece o no a la misma.

Teorema 3.19 *Dado $M \subset \mathbb{R}^n$, la envolvente convexa de M es el conjunto de las combinaciones convexas $C(M)$ de puntos de M, es decir*

$$EC(M) = \{\sum_{i \in I} \lambda_i x_i | \lambda_i \geq 0,\ \forall i, \sum_{i \in I} \lambda_i = 1,\ y\ finito, x_i \in M\}$$

Demostración Veamos las dos inclusiones separadamente.

1) $C(M) \subset EC(M)$? Es prácticamente trivial; como que $M \subset EC(M)$, si $x \in C(M)$, es $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$, con todas las λ positivas o nulas y de suma 1, y además con $x_i \in M \subset EC(M)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Así, los x_i son de EC(M), que es un convexo y, por tanto, contiene a la combinación convexa x, es decir, $x \in EC(M)$.

2) $EC(M) \subset C(M)$? Veremos esto si vemos que

- $M \subset C(M)$
- $C(M)$ convexo

Referente al primer punto, sea $x \in M$, que en la forma $x = 1.x$ podemos reescribir como combinación convexa de elementos de M; por tanto, trivialmente $M \subset C(M)$.

En cuanto al segundo, sean $x_1, x_2 \in C(M),\ \lambda_1, \lambda_2 \geq 0, \lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Queremos probar que $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in C(M)$. Ahora bien, por definición de $C(M)$ es

$$x_1 = \sum_{i=1}^{p} \mu_i y_i,\ \mu_i \geq 0, \sum_{i=1}^{p} \mu_i = 1, \quad x_2 = \sum_{i=p+1}^{q} \mu_i y_i,\ \mu_i \geq 0,\ \sum_{i=p+1}^{q} \mu_i = 1$$

y, por tanto,

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \sum_{i=1}^{p} \lambda_1 \mu_i y_i + \sum_{i=p+1}^{q} \lambda_2 \mu_i y_i$$

Ahora bien, $\lambda_1 \mu_i, \lambda_2 \mu_i \geq 0$ y, además,

$$\sum_{i=1}^{p} \lambda_1 \mu_i + \sum_{i=p+1}^{q} \lambda_2 \mu_i = \lambda_1 \sum_{i=1}^{p} \mu_i + \lambda_2 \sum_{i=p+1}^{q} \mu_i = \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 1 = \lambda_1 + \lambda_2 = 1$$

Ello prueba que $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ es una combinación convexa de puntos de M y, por tanto, $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in C(M)$.

Finalmente, podemos enunciar lo siguiente.

Teorema 3.20 *Son equivalentes, para $M \subset \mathbb{R}^n$, las siguientes propiedades:*

1. *M es convexo.*
2. *$M = EC(M)$.*
3. *M coincide con el conjunto de todas las combinaciones convexas de elementos de M.*

Definición 3.12 *Dado un subconjunto $P = \{P_1, \cdots, P_n\}$ de puntos de $\mathbb{R}^m$, se define el* baricentro *B de P como el punto*

$$B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} P_i \tag{3.20}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Teorema 3.21 *El baricentro de un conjunto de puntos P pertenece a la envolvente convexa $EC(P)$.*

Demostración

Sea $P = \{P_1, \cdots, P_n\}$ y sea $B = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_i$ el baricentro. Veamos que B se expresa como combinación lineal convexa de los puntos de P y entonces, de acuerdo con la caracterización de la envolvente convexa, será $B \in EC(P)$. En efecto, si reescribimos $B = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} P_i$, entonces, tomando $\lambda_i = \frac{1}{n}$, ésta es una combinación lineal convexa, ya que es obviamente $\lambda_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} = 1$, como se quería ver.

Obtención de un punto del plano de una cara de un poliedro.

Supongamos que tenemos un polígono plano en el espacio tridimensional dado por los vértices $\{P_1, \cdots, P_n\}$ y que se trata de obtener un punto del plano π que contiene el polígono.

Desde el punto de vista matemático no hay ningún problema, ya que sirve cualquiera de los P_i; ahora bien, desde el punto de vista práctico puede ser preferible calcular el baricentro de los puntos, $B = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_i$. En la medida que es un "punto promedio", se espera de esta manera contrarestar los posibles errores que pueda haber en los datos $\{P_1, \cdots, P_n\}$. Sólo queda por ver que $B \in \pi$. Puede verse por teoría de convexidad, teniendo en cuenta el resultado anterior, $B \in EC(\{P_1, \cdots, P_n\}) \subset EC(\pi) = \pi$, ya que un plano siempre es convexo. También puede justificarse directamente: si $\overrightarrow{N}$ es un vector normal al plano, entonces $\overrightarrow{N} \cdot (X - P_1) = 0$ es una ecuación del mismo. Veamos que B la satisface: $\overrightarrow{N} \cdot (B - P_1) = \overrightarrow{N} \cdot (\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_i - P_1) = \overrightarrow{N} \cdot (\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_i - \frac{1}{n} n P_1) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{N} \cdot (P_i - P_1) = 0$.

Desde el punto de vista computacional, hallar la envolvente convexa de un conjunto de puntos P del plano es hallar la secuencia ordenada de los puntos del contorno poligonal del polígono $EC(P)$. Muchas veces se identificará abusivamente la envolvente convexa como polígono y su contorno.

El problema del cálculo de la envolvente convexa es uno de los problemas clásicos de la geometría computacional y uno de los más importantes.

En muchas ocasiones calcular la envolvente convexa permite simplificar situaciones geométricas complejas, como por ejemplo en la búsqueda de trayectorias de un robot sin colisión (véase la figura 3.39).

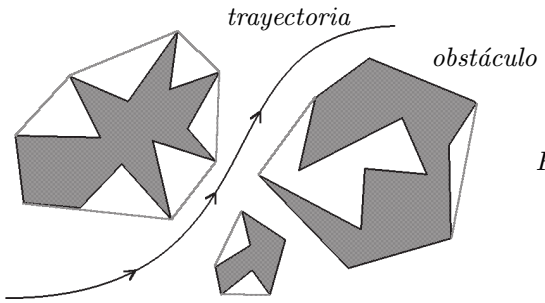


Figura 3.39

En el caso bidimensional, existen algoritmos de cálculo de la envolvente convexa de n puntos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

que son óptimos, con un costo computacional de $O(n \log n)$, como por ejemplo el algoritmo de Graham o el de Shamos (divide y vencerás) (véase [PRSH85]).

3.7 Grafos planares poligonales y fórmula de Euler

Una relación especialmente fructífera para el propósito de contar objetos geométricos es la llamada *fórmula de Euler* para grafos planares poligonales, estructura combinatoria a la cual pueden asimilarse ciertas configuraciones geométricas para obtener información de las mismas; para conceptos de teoría de grafos el lector puede consultar [GOUL88].

Grafos. Un grafo es una estructura combinatoria que nos permite representar y estudiar situaciones en las que hay una colección de objetos, que se representan como puntos del plano o *vértices*, entre los cuales pueden existir determinadas relaciones, que se representan por un enlace gráfico (segmento o arco) o *arista*. Puede verse adjunto un esquema de estas características (figura 3.40).

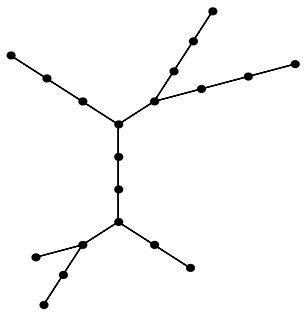


Figura 3.40

En términos formales un *grafo* G es un par ordenado $G = (V, A)$, donde V es el conjunto de vértices y A es el conjunto de aristas, es decir, de parejas de vértices; los vértices correspondientes se dice que son *adyacentes*; son los *extremos* de la arista y también se dice que la arista es *incidente* con los vértices extremos.

Un concepto importante es el de *grado* de un vértice, que es el número de aristas que son incidentes a dicho vértice. Supondremos que los grafos con los que trataremos son todos de "una sola pieza" (técnicamente, *conexos*), es decir, que no existe desconexión y todos los vértices son conectables entre sí a través de algún camino.

Grafos planares. Un grafo es una estructura combinatoria que tiene sentido pleno sin necesidad de representación gráfica. Ahora bien, podemos intentar representarla en el plano de manera que las aristas no se corten (consideramos que las aristes que son incidentes a un vértice no se cortan entre sí); no siempre es posible, como es bien conocido.

Un grafo es *planar* si existe alguna representación del mismo en el plano en la cual no haya aristas que se corten; y en este caso tenemos una *representación plana* del grafo. En la figura

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.41 tenemos un ejemplo de ello. Aparte de los vértices y aristas, podemos hablar de *caras* de la representación plana, entre las cuales se incluye la única no acotada, que indicamos con C_∞.

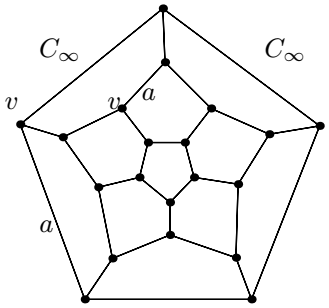


Figura 3.41. Obsérvese cómo la frontera de la cara no acotada C_∞ es también un polígono, concretamente un pentágono.

Caras de un grafo planar. Una rigorización del concepto de cara supone definir curvas de Jordan y utilizar el teorema de la curva de Jordan. Consideremos una representación plana del grafo G, y sea C_G el conjunto de los puntos de la representación. Consideremos $X = \mathbb{R}^2 - C_G$ y definimos en X la relación siguiente:

$$x \sim y \Longleftrightarrow \begin{cases} x = y \\ \text{o bien} \\ x \neq y \text{ y existe en } X \text{ una curva de Jordan de extremos } x, y \end{cases}$$

Como ejemplo, podemos indicar en la figura 3.42 parejas de puntos relacionados por $\sim$. Naturalmente, conviene considerar intuitiva esta afirmación, dado que sería realmente complicado probar la existencia efectiva de una curva de Jordan entre parejas de puntos dados. Obsérvese que los puntos de la representación del grafo no son de X y, por tanto, las curvas de Jordan correspondientes no pueden "atravesar" las aristas del grafo.

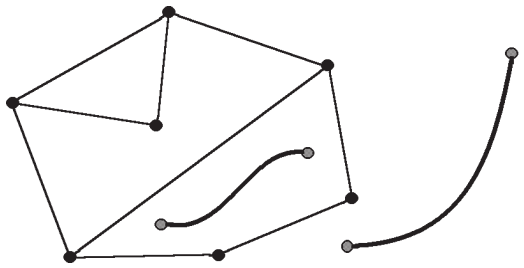


Figura 3.42

Entonces puede comprobarse que $\sim$ es una *relación de equivalencia* en X, y podemos considerar el conjunto $X/\sim$ de las clases de equivalencia, módulo la relación $\sim$; las *caras* de la representación son las clases $X/\sim$, y cada clase $C \in X/\sim$ es una *cara*.

Grafos planares poligonales. Supondremos que las caras (C_∞ incluida) son *polígonos* (de como mínimo tres lados); el grafo es conexo y sin aristas puente, es decir, sin ninguna arista cuya eliminación produzca desconexión. Estos son los *grafos planares poligonales.* No es necesario que las aristas sean segmentos de recta: pueden ser arcos de curva. Algunas disecciones geométricas en el plano, como por ejemplo las determinadas por n circunferencias, son un caso particular de grafo planar poligonal; y también lo son, como veremos, las que proceden de poliedros en el espacio.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Fórmula de Euler y consecuencias

En el contexto de los grafos planares conexos es válida la llamada *fórmula de Euler*, que relaciona el número v de vértices, el número a de aristas y el número c de caras (c incluye la cara C_∞) de un grafo del tipo anterior. Concretamente, podemos enunciar el resultado siguiente (no es necesario, de hecho, que las caras sean polígonos).

Teorema 3.22 (fórmula de Euler) *Sea $G = (V, A)$ un grafo planar conexo, v el número de vértices, a el número de aristas y c el número de caras (contando la cara C_∞ no acotada). Entonces se cumple*

$$c + v = a + 2 \tag{3.21}$$

3.8 Poliedros

3.8.1 Superficies poliédricas

El concepto de poliedro es difícil de formalizar con precisión. De hecho, una definición absolutamente rigurosa que permitiera el tratamiento completo de toda clase de estructuras geométricas, con o sin agujeros, con o sin aperturas, con o sin ciclos en las caras, distribuidos o no por piezas, requeriría conceptos de la *topología de superficies*. Para una exposición más completa el lector puede consultar [HOFF89, MANT88, OROU94].

Superficies poliédricas. Las superficies poliédricas o de tipo poliédrico son reuniones finitas de polígonos acotados en el espacio con ciertas restricciones (véase [OROU94]); los sólidos poliédricos (o volúmenes u objetos poliédricos) son objetos del espacio que están limitados por colecciones finitas de polígonos, con ciertas restricciones (las que corresponden a las superficies poliédricas) y que son cerrados; la frontera correspondiente es una superficie poliédrica o de tipo poliédrico. En estas superficies distinguimos diversos elementos geométricos de diferentes dimensiones: las *caras*, o polígonos, elementos de dimensión 2; los *vértices*, vértices de los polígonos, de dimensión 0; las *aristas*, aristas de los polígonos, de dimensión 1, como puede verse en la figura 3.43. Indicaremos más adelante cuáles son las restricciones a las que se ha hecho referencia.

Importancia de las superficies poliédricas. Las superficies poliédricas son fundamentales en informática gráfica; muchas superficies, como por ejemplo la esfera, el cilindro, el cono, el toro y otras más complejas, se aproximan por superficies poliédricas, es decir, por superficies formadas por polígonos o bien volúmenes sólidos limitados per polígonos. Veamos a continuación aproximaciones poliédricas de algunas de las figuras más conocidas (figura 3.43).

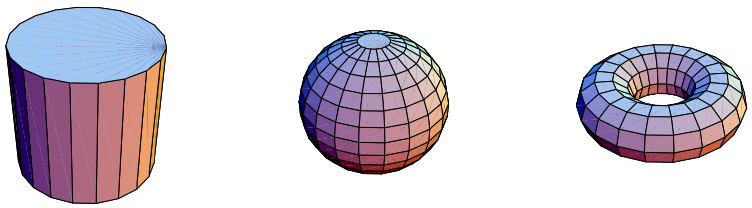


Figura 3.43

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Otro tipo de superficie poliédrica muy importante es la de los *poliedros de revolución*, es decir, los poliedros generados por una rotación completa alrededor de un eje de una poligonal (perfil).

En la figura 3.44 vemos un objeto clásico de la informática gráfica, la tetera, construida también a partir de una malla poliédrica. Sobre este "esqueleto" poliédrico, que es el que da la forma, se pueden efectuar procesos posteriores de representación realista o *rendering*.

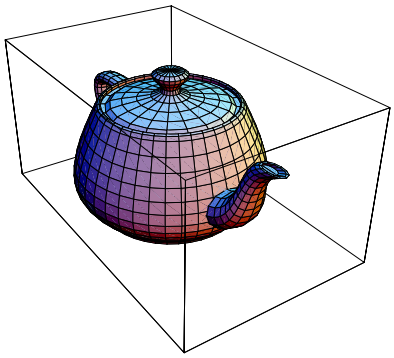


Figura 3.44

Restricciones de estructura geométrica. Indiquemos aquí las restricciones en la estructura de las superficies poliédricas que determinan una "buena" y coherente construcción geométrica. Se trata de eliminar posibles estructuras "degeneradas" (por ejemplo, con aristas o caras "colgantes") para crear objetos que se puedan tratar con los algoritmos geométricos. Ello no significa que no puedan existir estructuras arbitrarias, pero entonces no son fáciles de tratar y en muchas ocasiones puede ser una fuente de fallos de los algoritmos, por lo que a menudo el funcionamento correcto de un algoritmo sólo se garantiza si no hay estructuras degeneradas.

En la descripción siguiente podemos suponer sin pérdida de generalidad que las caras son convexos. Ello facilita la formulación de las condiciones y no es una verdadera restricción, ya que un polígono plano siempre puede descomponerse en reunión de conjuntos convexos (por ejemplo en triángulos).

Más de una vez se utilizará el término *homeomorfismo*. Un homeomorfismo es una biyección que es continua, con inversa continua, en las topologías habituales del plano o del espacio tridimensional, dependiendo del caso de que se trate.

Dos caras son adyacentes si comparten una arista.

Hay tres tipos de condiciones:

- *¿Cómo se intersecan las componentes?* Daremos condiciones sobre las caras; el cumplimiento de estas condiciones ya garantiza que las otras intersecciones cara-arista y arista-arista son correctas. Para cada pareja de caras debe satisfacerse alguna de las condiciones siguientes: a) son disjuntas; b) tienen un único vértice en común; c) tienen dos vértices, y la arista que los une, en común. Esto elimina intersecciones incorrectas, penetrantes, entre caras, y evita también contactos incorrectos entre caras, como por ejemplo el de una arista de una cara en medio de otra cara, o el de una estructura en punta en contacto con una cara, contacto mediante un vértice o una arista.

- *¿Cómo es la topología local en el entorno de un punto?* Consideremos, para cada punto del poliedro, una bola de centro el punto y de radio suficientemente pequeño, y consideremos la intersección de la bola con la superficie poliédrica; un criterio de buena construcción es que exista alguna de estas bolas tal que esta intersección sea "topológicamente equivalente" (homeomorfa) a un disco del plano. Ello excluye caras y aristas "colgantes" (por ejemplo, una caja con la tapa abierta), objetos formados por dos poliedros conectados por una arista

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

(por ejemplo, dos prismas de base triangular conectados con dos generatrices identificadas) o sólo por un vértice (por ejemplo dos pirámides en contacto por el vértice de la pirámide). También se elimina la posibilidad de aristas que formen parte de la frontera de una única cara, ya que entonces tendríamos homeomorfisme a un semidisco para los puntos de la arista; en consecuencia, las aristas son aristas comunes de exactamente dos caras.

- *¿Cómo es la topología global?* La superficie poliédrica ha de ser conexa, cerrada y acotada. Que es conexa implica que podemos ir sobre la superficie de un punto a otro y, en consecuencia, que está formada por una sola pieza y no tiene subestructuras poliédricas "flotando" internamente. De esta manera queda definido también un "interior" (acotado) y un "exterior" (no acotado) del volumen, sólido o superficie poliédrica.

A partir de ahora las superficies poliédricas que consideraremos satisfarán todos estos requerimientos.

En la discusión anterior nada impide que el volumen poliédrico pueda tener agujeros que lo atraviesen de lado a lado, de manera que los admitiremos en las superficies o volúmenes poliédricos. Analicemos a continuación con un cierto detalle esta cuestión.

Sólidos poliédricos con agujeros. En las figuras posteriores observamos un objeto sólido poliédrico de estructura similar a la del toro poliédrico y esencialmente diferente de la esfera poliédrica. La diferencia estructural radica en el hecho que el toro y este objeto presentan un *agujero* que atraviesa el objeto completamente. La esfera no tiene agujeros, el toro tiene uno. Es fácil imaginar objetos con dos agujeros (por ejemplo, un doble toro o doble "donut"). En términos topológicos (admitiendo deformaciones que conserven la estructura), una esfera con un asa (comunicando el interior del asa con el interior de la esfera por las dos aberturas de contacto) es identificable con un toro, una esfera con dos asas se identifica con un doble toro, y así sucesivamente. El *número de agujeros* de un sólido poliédrico se llama *género g*; la esfera es de género 0 y el toro "poliédrico" y las figuras siguientes son de género 1:

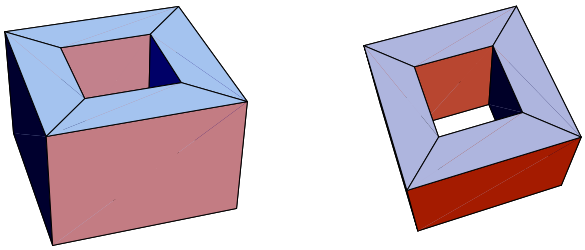


Figura 3.45

La idea intuitiva de agujero se puede reformular de la manera siguiente, en términos de superficies: el *número de conectividad* (o *género*) de la superficie es el máximo número de curvas cerradas que se pueden construir sobre la superficie sin dividirla en dos o más piezas separadas. El número de conectividad es el *doble* del número de "agujeros". Por ejemplo, para el cubo o la esfera es 0; en el caso del toro, con una curva no es posible reducir a piezas la superficie, pero sí con dos.

En el caso en el cual no existan agujeros da lugar a un concepto más restrictivo, el de las superficies o volúmenes poliédricos deformables (homeomorfos) a esfera. Reservamos el nombre de "poliedros" para este tipo de figuras, en coincidencia también con la noción clásica:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Poliedros.

Un sólido poliédrico es un *poliedro* (en sentido estricto) si es un sólido poliédrico "topológicamente equivalente" (homeomorfo) o deformable a esfera (esto quiere decir que se puede deformar a esfera sin destruir la estructura de adyacencias y sin que importe ninguna consideración métrica). A veces, cuando hablamos de poliedros nos referimos sólo a la superficie limitante, que será una superficie poliédrica cerrada.

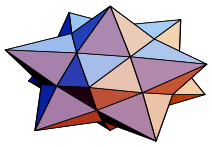


Figura 3.46

Un poliedro es un poliedro *convexo* si como conjunto (volumen) tridimensional es convexo. Existen muchos poliedros que no son convexos, como por ejemplo los *estrellados*, como el que podemos ver en la figura 3.46: los poliedros estrellados se construyen colocando pirámides adecuadas sobre las caras de otro poliedro convexo. En cambio, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro son todos poliedros convexos.

Poliedros regulares y otros poliedros

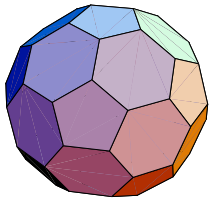


Figura 3.47

Son bien conocidos los poliedros clásicos, los *poliedros regulares*, es decir el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro; podemos verlos en la figura 3.48. En la figura 3.47 puede observarse otro poliedro (llamado icosaedro truncado) que no es un poliedro regular, aunque cumple también determinadas condiciones de regularidad: la estructura de este último poliedro es la que da forma a la "pelota de fútbol". En estas figuras observamos bien claramente elementos geométricos tales como los *vértices*, las *aristas* y las *caras*. Estos elementos definen una estructura de conectividad que sobrepasa las relaciones métricas en las figuras (es decir, las interdistancias entre los puntos de los objetos) y que se mantiene si se realizan determinadas transformaciones, como deformaciones que no impliquen cortar ni romper la estructura.

Diremos que un poliedro es "regular" si todos los vértices son incidentes al mismo número de aristas y todas las caras son polígonos del mismo tipo. Es un concepto topológico de poliedro regular, en el que sólo interesa la forma de las caras y las conectividades entre vértices y, por tanto, se admite deformación. Si además se exige que las caras sean polígonos regulares del mismo tipo, entonces estamos haciendo intervenir aspectos métricos y obtenemos los *poliedros regulares* en sentido clásico, de los cuales puede demostrarse que existen cinco y no más.



Figura 3.48. Los cinco poliedros regulares.

Grafo de una superficie poliédrica.

Dada una superficie o sólido poliédrico, se puede definir el grafo de la superficie poliédrica, que

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

es el grafo que tiene como vértices los vértices de la superficie, y dos vértices son adyacentes en el grafo si y sólo si son extremos de una arista de la superficie.

Superficies poliédricas con borde.

Consideremos un nuevo tipo de objetos que no son sólidos poliédricos ni superficies poliédricas en el sentido preciso anterior; son superficies, derivadas de poliedros o de superficies poliédricas, pero que son abiertas. Por ejemplo, una lámina cilíndrica sin alguna tapa, la esfera poliédrica de la cual hemos eliminado algunas caras, el dodecaedro del qual se ha eliminado una o más caras, o el objeto de la figura 3.49, el cilindro poliédrico con dos tapas pero con alguna cara lateral eliminada. Si a una superficie poliédrica se le elimina una cara, aparecen aristas, pertenecientes a la frontera de la cara eliminada, para los puntos de las cuales no se cumplen las condiciones restrictivas anteriormente indicadas sobre la topología local en el entorno de los puntos de la superficie, ya que la intersección de una bola suficientemente pequeña con la superficie es homeomorfa a un semidisco. Existe una bola con estas características y no existe ninguna con intersección homeomorfa a un disco.



Figura 3.49

En todos estos casos se ha creado lo que técnicamente se denomina un *borde*, y la superficie correspondiente es una *superficie con borde* . Un borde no es un ciclo en medio de una cara: es el resultado de eliminar una cara o más de una ("abrir ventanillas" o crear aberturas en una superficie poliédrica por eliminación de caras completas), y está formado por las aristas que constituían su contorno, aristas comunes con las diversas caras vecinas de las eliminadas. Un borde puede estar formado por una colección de ciclos disjuntos; el número de estos ciclos es el número de *componentes del borde*. En una acepción restrictiva, estos ciclos deben ser disjuntos por vértices, cosa que impide crear borde eliminando caras que sólo tengan en común un vértice; en esta acepción estamos definiendo la topología local para los puntos del borde resultante: las bolas de centro estos puntos y radios suficientemente pequeños intersecan la superficie en un conjunto homeomorfo a un semidisco (obsérvese que esto no pasaría si de una esfera poliédrica eliminásemos dos caras que comparten exactamente un vértice, y no pasaría justamente para este punto). Ahora bien, la fórmula de Euler generalizada que veremos para superficies con borde se mantiene válida también sin estas restricciones.

El resultado no es própiamente una superficie poliédrica en el sentido anterior. Convendremos, no obstante, en llamar a estos nuevos objetos *superficies poliédricas con borde.*

3.8.2 Poliedros y grafos planares

¿Qué relación existe entre poliedros y grafos planares? A primera vista no parece haber mucha, pero esto es sólo aparente, ya que mediante la proyección adecuada (técnicamente, una proyección posible es la *projección estereográfica*) podemos trasladar la estructura de conectividad del poliedro (vértices, aristas y caras) al plano, formar así una disección plana, representación

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

de un grafo planar, y trasladar a propiedades de los poliedros algunas propiedades que se puedan obtener en la disección; en la figura 3.50 podemos ver un esquema relativo a lo que se ha indicado.

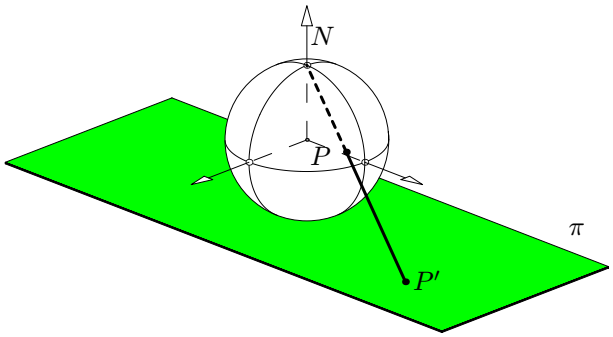


Figura 3.50. Proyección estereográfica. El plano de proyección es tangente a la superficie esférica por un punto que podemos considerar "polo sur". El centro de proyección es el punto diametralmente opuesto o "polo norte" N y la proyección de cualquier punto $P \neq N$ de la esfera es la intersección del plano con la recta NP.

Véase en la figura 3.51 la proyección estereográfica del cubo. Se han proyectado estereográficamente sólo los vértices y, posteriormente, en el plano se han trazado las aristas rectilíneas del grafo.

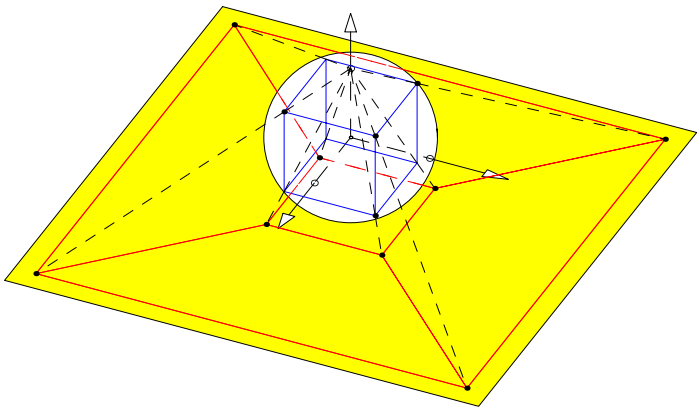


Figura 3.51

3.8.3 Fórmula de Euler para poliedros

Una primera consecuencia de la representación plana como grafo planar de los poliedros en sentido estricto (es decir, topológicamente deformables a esfera), a través de la proyección estereográfica, es la validez de la fórmula de Euler para poliedros en sentido estricto.

Teorema 3.23 *Para poliedros en sentido estricto (deformables a esfera) se cumple*

$$C + V = A + 2 \tag{3.22}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

donde C es el número de caras, V el número de vértices y A el número de aristas.



Figura 3.52

Ejemplo 3.1. Si nos dicen que el icosaedro tiene 12 vértices y 20 caras (figura 3.52), el número de aristas no puede ser otro que $a = c + v - 2 = 30$; y esto también es válido para cualquier deformación "topológica" de la figura.

3.8.4 Extensión de la fórmula de Euler a superficies poliédricas

La fórmula de Euler resulta de utilidad limitada, ya que no es aplicable en los casos de superficies poliédricas no deformables topológicamente a esfera. En modelado de sólidos se construyen rutinariamente objetos sólidos con agujeros que los atraviesan de extremo a extremo (tipo toro, o con más de un agujero, como un doble toro o una esfera con dos asas) o bien con aberturas en las caras (como "ventanillas").

Determinados programas de modelado incorporan tests de construcción correcta que se basan en generalizaciones de la fórmula de Euler.

Puede enunciarse la generalización siguiente. El lector ha de considerar intuitivas muchas afirmaciones; una justificación correcta exigiría herramientas, conceptos precisos y resultados de la teoría de topología de superficies, que aquí estarían fuera de lugar. Se considera un único objeto, formado por una sola pieza.

3.8.4.1 Superficies poliédricas con agujeros

En el caso de un sólido poliédrico con agujeros existe una generalización posible de la fórmula de Euler que tiene en cuenta el número de agujeros.

Teorema 3.24 *Para un sólido poliédrico de una sola pieza con c caras, a aristas, v vértices y g agujeros se cumple*

$$c + v - a = 2 - 2g$$

La demostración queda fuera de los objetivos y la orientación de esta obra; requiere conceptos de topología de superficies.

Obsérvese que, en el caso en que no existan agujeros, recuperamos la fórmula de Euler para poliedros (en sentido estricto). En el caso del objeto sólido horadado de tipo tórico, con un agujero, de la figura 3.42, podemos comprobar que se cumple la fórmula de Euler generalizada; en efecto, en este caso tenemos $c = 16$, $v = 16$, $a = 32$, $g = 1$.

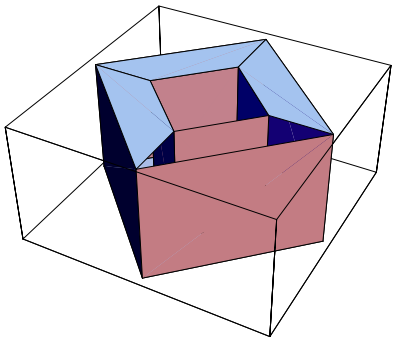
En procesos automatizados de construcción de objetos, en *software* de diseño, el programa podría utilizar esta fórmula para realizar comprobaciones de integridad de los objetos construidos.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.8.4.2 Superficies poliédricas con borde

Se puede generalizar la fórmula de Euler a superficies poliédricas con borde, de acuerdo con el enunciado siguiente. La justificación es clara, ya que la aparición de un componente del borde equivale a la eliminación de una cara.

Figura 3.54



Teorema 3.25 *Si tenemos una superficie poliédrica de una sola pieza con c caras, v vértices, a aristas, g agujeros y borde con b componentes, entonces se cumple*

$$c + v - a = 2 - 2g - b$$

Obsérvese que si no hay borde, entonces $b = 0$ y recuperamos la antigua fórmula.

Por ejemplo, en la figura 3.54 existe borde, con una componente, es decir $b = 1$; el número de caras es ahora $c = 15$. El resto sigue igual y resulta trivial comprobar que se cumple la fórmula.

Consideremos una lámina o superficie poliédrica producida a partir de un cubo o prisma, del cual se ha eliminado la cara superior, con lo cual ha aparecido un borde; en este caso tenemos $c = 5$, $v = 8$, $a = 12$, $g = 0$, $b = 1$. Podemos comprobar la fórmula.

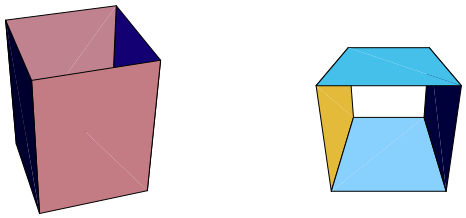


Figura 3.55

Si consideramos una lámina poliédrica cilíndrica, puede verse como el resultado de eliminar del cilindro sólido las dos tapas, superior e inferior, cosa que crea un borde de 2 componentes. Tendríamos, por ejemplo en el caso del prisma al cual se ha aplicado este proceso, $c = 4$, $v = 8$, $a = 12$, $g = 0$, $b = 2$ y, trivialmente, se puede comprobar que la fórmula se cumple.

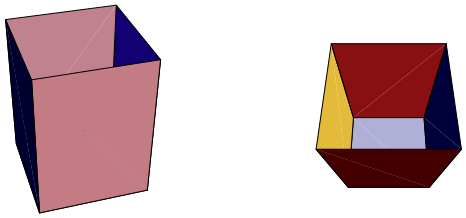


Figura 3.56

El lector puede hallar más información sobre estas cuestiones, y en especial para aspectos relacionados con el modelado de sólidos, en [MANT88].

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.9 Triangulación de polígonos simples

Una disección muy importante y de amplio uso en muchas aplicaciones es cualquier *triangulación* derivada de un polígono, o descomposición en triángulos por añadido de diagonales, como en la figura 3.57.

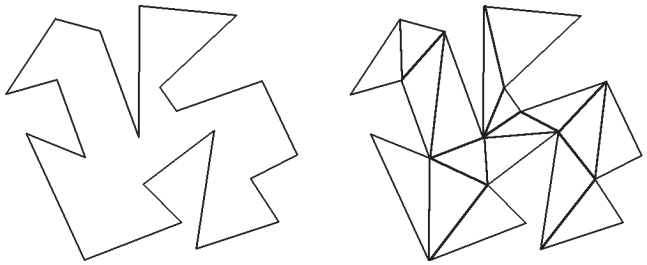


Figura 3.57

Triangulaciones de polígonos simples.

Un problema de importancia fundamental en computación geométrica es el de hallar eficientemente triangulaciones de polígonos simples; muchos algoritmos en informática gráfica dependen de poder realizar triangulaciones o, como mínimo, de tener garantizada su existencia.

Dado un polígono P, una *diagonal interna* es un segmento determinado por dos vértices no consecutivos, contenido en el polígono. Una *triangulación de un polígono* es una descomposición del polígono en reunión de triángulos obtenida mediante diagonales internas (ver la figura 3.58). En particular, ello significa que los triángulos no se superponen salvo quizá en conjuntos de área nula (vértices o aristas).

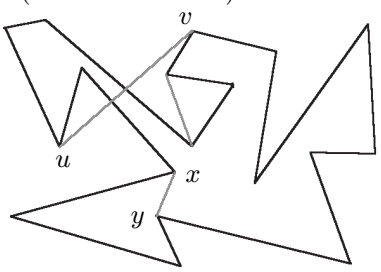


Figura 3.58. uv no es una diagonal interna; en cambio, xy sí es una diagonal interna.

Véase en la figura 3.59 una diagonal interna del polígono:

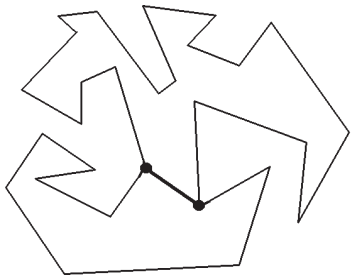


Figura 3.59

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Se supone que *no* se utilizan puntos internos auxiliares, sino sólo los vértices del polígono.

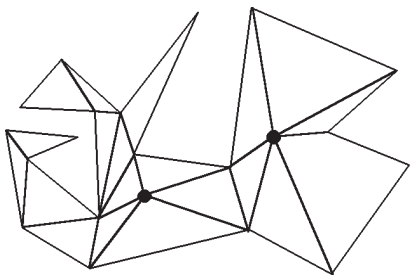


Figura 3.60

Las triangulaciones no son necesariamente únicas, para un polígono dado, como puede verse en el ejemplo de la figura 3.61.

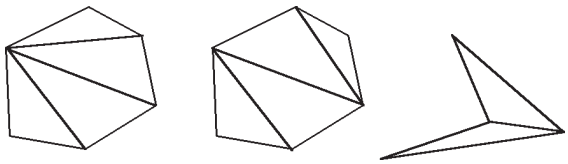


Figura 3.61

Se considerarán aquí dos problemas:

- La existencia de triangulaciones para todo polígono simple. ¿Todo polígono simple es triangulable?
- ¿Podemos afirmar alguna cosa sobre el número de triángulos y de diagonales internas de cualquier triangulación de un polígono simple?

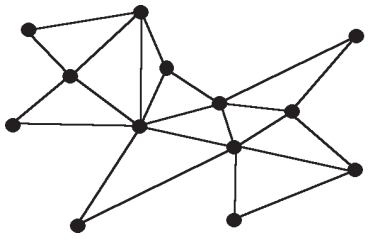


Figura 3.62

El grafo de una triangulación de un polígono simple. Supongamos que tenemos una triangulación del polígono P formada por triángulos y diagonales internas. Esto determina una descomposición planar del plano, es decir, una estructura de grafo planar poligonal (conexo) $\mathcal{T} = (V, A)$ en el que los vértices V son los vértices del polígono, las aristas A del grafo son los lados del polígono y les diagonales internas de la triangulación y las caras $\mathcal{C}$ son los triángulos más el exterior del polígono, que se asimila a la cara no acotada C_∞.

Número de triángulos y diagonales. El enunciado siguiente es sorprendente, ya que afirma que, para un polígono simple fijado, todas las triangulaciones tienen el mismo número de triángulos y de diagonales internas. De otra manera, este número es independiente de las peculiaridades de la forma del polígono, y también de la triangulación concreta (puede existir más de una), y sólo depende del número de vértices.

Teorema 3.26 *Toda triangulación de un polígono simple P de n lados tiene exactamente $n-2$ triángulos y $n-3$ diagonales internas.*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Demostración La idea es aplicar la fórmula de Euler al grafo de la triangulación. Sea una triangulación del polígono P de n lados, formada por t triángulos y m diagonales internas, y sea $\mathcal{T} = (V, A)$ el grafo planar poligonal correspondiente a la triangulación, con $\mathcal{C}$ como conjunto de las caras, incluyendo la no acotada.

Entonces tenemos

$$v = |V| = n, \qquad a = |A| = n + m, \qquad c = |\mathcal{C}| = t + 1$$

Contemos las aristas del grafo como aristas "aportadas" por cada triángulo: cada triángulo aporta al cómputo general 3 aristas, que se contarán repetidamente 2 veces para las que son frontera común de 2 triángulos y sólo una vez para las fronteras con C_∞. Por tanto, si a $3t$ le sumamos las aristas del polígono habremos duplicado el número de aristas, es decir, $2a = 3t+n$, de donde podemos escribir $a = \frac{1}{2}(3t+n)$. Sustituyendo ahora los valores anteriores en la fórmula de Euler $c + v = a + 2$, podemos escribir

$$(t + 1) + n = \frac{3t + n}{2} + 2$$

de donde $t = n - 2$.

Finalmente, sustituyendo por el valor que se acaba de obtener:

$$n + m = a = \frac{3t + n}{2} = \frac{3(n - 2) + n}{2} = 2n - 2$$

resulta lo que queríamos: $m = n - 3$.

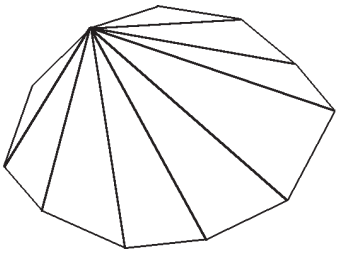


Figura 3.63

Existencia de triangulaciones de un polígono simple. En el caso de un polígono convexo, es trivial obtener una triangulación: simplemente se escoge un vértice y se trazan las diagonales (todas internas) determinadas por este vértice y todos los demás no adyacentes al mismo, como puede verse en la figura 3.63.

El problema no parece tan fácil de resolver en el caso general de un polígono simple cualquiera. Veremos una demostración inductiva cuya idea clave es la construcción de una diagonal interna y posterior partición del polígono original en dos subpolígonos.

Teorema 3.27 (de existencia y obtención de diagonal interna) *En tiempo lineal $O(n)$ puede obtenerse una diagonal interna de un polígono simple P de n lados.*

Demostración La demostración del resultado es constructiva y consiste en dar un procedimiento constructivo para la obtención de una diagonal interna.

Sea v un vértice convexo del polígono P. Siempre existe alguno como consecuencia del teorema (3.6). Consideremos los vértices consecutivos u, v, w en la secuencia ordenada de los vértices del polígono y consideremos el triángulo $Q = \triangle uvw$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Si no hay ningún otro vértice de P en el triángulo Q o en la frontera (o sea, sobre uw), entonces por convexidad de v el triángulo Q es interior a P y lo es también el segmento uw, que podemos escoger como diagonal interna buscada y ya hemos terminado la demostración (observemos que si v fuese cóncavo, entonces el triángulo Q podría ser totalmente exterior y no estaría garantizada la elección de d) (véase la figura 3.64).

En caso contrario hay vértices de P diferentes de los anteriores en el triángulo Q[8]. De entre ellos escogemos como x el vértice[9] interior a uvw que está a distancia máxima del segmento uw; así garantizamos que el área triangular determinada por v y la intersección con uv y wv de la recta que pasa por x y es paralela a uw, no contiene ningún otro vértice del polígono. Ahora simplemente escogemos $d = vx$, diagonal interna (figura 3.64).

Podemos traducir a un procedimiento algorítmico el esquema demostrativo anterior, como se ve a continuación.

Paso 1 . Obtención del vértice de abscisa mínima y, de entre los de abscisa mínima, el de ordenada mínima, si hubiera más de uno. Ello supone una inspección de todos los vértices del polígono y el cálculo del mínimo de las abscisas. En consecuencia, el costo computacional de esta parte es $T_1(n) = O(n)$, tal com se ha descrito en el teorema (3.27). Sea v_i este vértice; lo que utilizamos de este vértice es que está garantizado que es un vértice convexo.

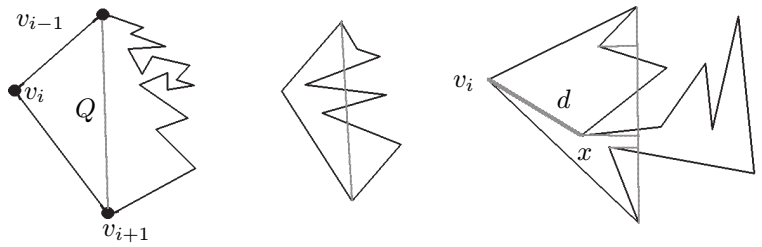


Figura 3.64

Paso 2 . Consideremos los vértices consecutivos v_{i-1}, v_i, v_{i+1} en el sentido de recorrido del polígono. Se realiza una inspección de los vértices siguientes a $v_{i+2}, \cdots, v_n, v_1, v_2, \cdots, v_{i-2}$ hasta encontrar el primer vértice incluido en el triángulo $Q = v_{i-1}, v_i, v_{i+1}$, si existe alguno, o bien se decide al final de la inspección que no hay ninguno y se retorna como diagonal $d = v_{i-1}, v_{i+1}$. En el caso de que no sea así, una vez hallado el primer vértice interior a Q se realiza la inspección del resto de la lista con la obtención simultánea del vértice (el último, por ejemplo, si hay más de uno) que está a la máxima distancia de la recta $Q = v_{i-1}, v_{i+1}$. El número de inspecciones a realizar es de $n - 3$, de manera que el costo computacional de esta parte es de orden lineal, o sea $T_2(n) = O(n)$.

Globalmente, pues, el coste computacional asociado a este procedimento, es $T(n) = T_1(n) + T_2(n) = O(n)$.

Obsérvese que de esta demostración deriva un algoritmo posible para la obtención de una diagonal interna.

[8] La idea es tomar el vértice x "más próximo a v" de entre los que están contenidos en el triángulo uvw y tomar finalmente $d = vx$ como diagonal interior buscada; el problema es cómo escoger x tal que d sea efectivamente interior a P.

[9] Cualquiera, si hay más de uno.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Observemos también que este procedimiento incorpora operaciones elementales que hay que resolver en tiempo constante $O(1)$: decidir si un punto es o no interior a un triángulo o si está sobre un lado.

Teorema 3.28 (de triangulación) *Todo polígono simple, sin agujeros, es triangulable*[10].

Demostración Se hará la demostración por inducción sobre el número n de vértices del polígono.

Paso 1. El resultado es trivialmente cierto para el valor más pequeño posible de n, es decir, en el caso de un triángulo, donde no hay nada a demostrar.

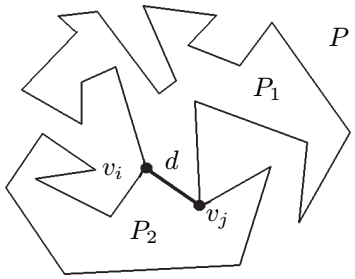


Figura 3.65

Paso 2. Como hipótesis de inducción, supongamos la propiedad cierta para todo polígono simple, sin agujeros de n' vértices, con $n' < n$; y volvamos a nuestro polígono P de n vértices. Sea $d = v_i v_j$ una diagonal interna, que existe por el teorema anterior. Esta diagonal descompone el polígono P en reunión de dos subpolígonos P_1, P_2, simples y sin agujeros, como se ve en la figura 3.65.

Si $n_1 = |V(P_1)|$, $n_2 = |V(P_2)|$, entonces tenemos $n_1 < n$, $n_2 < n$ y podemos aplicar la hipótesis de inducción a P_1, P_2, para los cuales existen, pues, sendas triangulaciones: la reunión de las diagonales correspondientes, con la diagonal d, produce una triangulación de P.

Obsérvese que de esta demostración deriva un posible algoritmo para la obtención de una triangulación.

Se puede justificar que el costo computacional del algoritmo anterior en el caso más desfavorable es cuadrático. En efecto, se producirá un caso peor cuando no se pueda equirepartir el número de vértices de los subpolígonos. De hecho, puede ocurrir que a cada obtención de una diagonal interna sólo se separe un triángulo y queden $i - 3$ puntos en el otro polígono, de manera que, si indicamos por $T(n)$ el coste computacional correspondiente, será $T(3) = a$ constante y podremos escribir $T(n) = T(n-3)+O(n)+b$, donde b será el coste de añadir una nueva diagonal a la lista de diagonales (el objetivo más simple y de más bajo coste) y $O(n) = cn$ sería el coste lineal correspondiente a la obtención de la diagonal para la descomposición. Simplificamos las expresiones si escribimos $T(n) = T(n-3)+cn+b \leq T(n-1)+cn+b$; en cambio, no alteramos nada desde el punto de vista de la evaluación asintótica.

Veamos que el algoritmo de triangulación anterior es cuadrático, es decir $T(n) = O(n^2)$.

De acuerdo con la discusión anterior, nos situamos en el caso en el que en cada etapa sólo se recorte un triángulo y, en consecuencia, es $T(n) \leq T(n-1) + cn + b$. Podemos escribir

[10] También es demostrable para polígonos con agujeros.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$
\begin{aligned}
&T(n) \leq T(n-1) + cn + b \\
&\leq (T(n-2) + c(n-1) + b) + cn + b = T(n-2) + c((n-1) + n) + 2b \\
&\leq ... \\
&\leq T(3) + c(\textstyle\sum_{i=4}^{n} i) + (n-1)b \\
&= O(n^2)
\end{aligned}
$$

Evidentemente no es un buen algoritmo. Existen algoritmos de complejidad $O(n \log n)$ y, de hecho, el problema puede resolverse en tiempo lineal. En contrapartida, la programación es fácil y es un buen primer ejercicio de implementación (a evitar en un programa profesional).

3.10 Área y volumen orientados

En este apartado definiremos los conceptos de área y volumen orientados, los expresarem en términos de determinantes y, finalmente, obtendremos una expresión en términos de determinantes del área de un polígono simple arbitrario.

3.10.1 Área orientada de un paralelogramo en el plano orientado

No estamos especialmente interesados en el área del paralelogramo, pero el análisis que haremos del tema nos servirá para introducir el área orientada del triángulo.

Consideremos un paralelogramo en el plano como el de la figura 3.66, determinado por los dos vectores $\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ linealmente independientes. Sean $a = \|\vec{a}\|$, $b = \|\vec{b}\|$, h la altura, tal como se indica en el esquema, y $\theta \in [0, \pi]$.

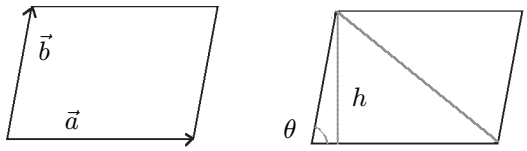


Figura 3.66

Entonces aceptaremos[11] que el área del paralelogramo es

$$A(\vec{a}, \vec{b}) = ah = ab \sin\theta \tag{3.23}$$

En el caso que los vectores sean linealmente dependientes entonces el paralelogramo es degenerado y el área es nula. Las fórmulas también funcionan entonces.

El concepto de área orientada se define a partir de la expresión del área teniendo en cuenta la orientación del polígono, en este caso el paralelogramo, orientación que consideramos dada implícitamente con el orden de los vectores que lo determinen. En efecto, el polígono está orientado positivamente si y sólo si $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ es una base de la misma orientación que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$,

[11] De geometría elemental, o bien por otros métodos como integración, por ejemplo.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

cosa que significa equivalentemente que, si es $\vec{a} = AB$, $\vec{b} = AD$ y $C = A + \vec{a} + \vec{b}$, entonces el sentido de recorrido del paralelogramo dado por los vértices $ABCD$ es antihorario o positivo. En términos de determinantes, pues, el paralelogramo está positivamente orientado si y sólo si $\det_e(\vec{a}, \vec{b}) > 0$.

Podemos dar ahora la definición de área orientada.

Definición 3.13 *El área orientada $A_o(\vec{a}, \vec{b})$ del paralelogramo $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ se define como*

$$A_o(\vec{a}, \vec{b}) = \left\{ \begin{array}{lll} A(\vec{a}, \vec{b}) & si & \det_e(\vec{a}, \vec{b}) > 0 \\ -A(\vec{a}, \vec{b}) & si & \det_e(\vec{a}, \vec{b}) < 0 \end{array} \right\} = signo(\det_e(\vec{a}, \vec{b}))A(\vec{a}, \vec{b}) \tag{3.24}$$

Obsérvese, pues, que el área orientada sólo se diferencia en signo del área en el sentido ordinario, y que $A(\vec{a}, \vec{b}) = |A_o(\vec{a}, \vec{b})|$.

Relación área-determinante. Vamos ahora a establecer la conexión entre el concepto de área y de determinante.

Teorema 3.29 *En las condiciones y notaciones anteriores se cumple:*

1. $A(\vec{a}, \vec{b}) = |\det(\vec{a}, \vec{b})|$
2. $A_o(\vec{a}, \vec{b}) = \det(\vec{a}, \vec{b})$

Demostración Consideremos una inmersión del plano 2D en el espacio tridimensional, identificandolo con el plano $z = 0$, donde estará situado el paralelogramo.

Identifiquemos $\hat{a} = (\vec{a}, 0) = (a_1, a_2, 0)$, $\hat{b} = (\vec{b}, 0) = (b_1, b_2, 0)$ y observemos que entonces resulta $a = \|\hat{a}\|$, $b = \|\hat{b}\|$ y $A(\vec{a}, \vec{b}) = \|\hat{a} \wedge \hat{b}\| = \|\hat{a}\|\|\hat{b}\| \sin\theta$. En la base ordinaria tenemos

$$\hat{a} \wedge \hat{b} = (0, 0, a_1 b_2 - b_1 a_2) = (0, 0, \det_e(\vec{a}, \vec{b})) = \det_e(\vec{a}, \vec{b})\vec{e}_3$$

Ahora bastará tomar normas para llegar a las conclusiones.

Por un cambio adecuado de sistema de coordenadas y reducción al caso $z = 0$, se puede afirmar lo mismo para cualquier paralelogramo en el espacio 3D.

En términos de coordenadas:

Si $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$, $P_3 = (x_3, y_3)$ y $\vec{a} = P_2 - P_1$, $\vec{b} = P_3 - P_1$, resulta

$$A_o(\vec{a}, \vec{b}) = \det(P_2 - P_1, P_3 - P_1) = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.10.2 Área orientada de un triángulo en el plano orientado

Observemos que, de acuerdo con resultados anteriores,

$$\det(\vec{a},\vec{b}) > 0 \Leftrightarrow P_2 \in \mathcal{D}_{P_1P_3} \Leftrightarrow \triangle P_1P_2P_3 \text{ está orientado positivamente.}$$

Ahora es inmediato formular el área orientada del triángulo $P_1P_2P_3$ en términos del área orientada del paralelogramo:

$$\begin{aligned} A_o(\triangle P_1P_2P_3) &= \frac{1}{2}A_o(\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_1P_3}) = \frac{1}{2}\det(\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_1P_3}) \\ &= \frac{1}{2}\det(P_2-P_1,P_3-P_1) = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Muchos resultados y tests que se han expuesto anteriormente se pueden reformular en términos de áreas orientadas de triángulos, cosa que algunos autores prefieren.

3.10.3 Área orientada de un polígono en el plano orientado

Resulta muy útil en informática gráfica saber calcular fácilmente el área de un polígono cualquiera, siempre que sea simple y sin agujeros; también es de importancia para servicios de urbanismo, geográficos y similares.

Dado un polígono simple, sin agujeros, sabemos que es triangulable y entonces podemos calcular su área como suma de las áreas de los triángulos en que se descompone.

El área orientada del polígono es el área afectada de un signo, positivo si la orientación del polígono es positiva y negativo en caso contrario.

Afortunadamente no es necesario triangular primero, ya que disponemos de una fórmula sencilla, fácilmente programable, para el cálculo del área de un polígono arbitrario (y, además, orientada).

Teorema 3.30 *Sea P un polígono simple, sin agujeros, dado por la secuencia ordenada de vértices $P_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, \cdots, n$, por ejemplo en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces el área de P es*

$$A(P) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}\det(P_i,P_{i+1}) + \frac{1}{2}\det(P_n,P_1) \tag{3.25}$$

Intuitivamente, cada uno de los determinantes anteriores (afectados por el factor 0.5) es el área del triángulo orientado $\triangle OP_iP_{i+1}$, identificando los puntos con los vectores posición. La suma de los determinantes es la suma de las áreas orientadas: se producirán las compensaciones correspondientes y finalmente quedará el área buscada.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Preferimos presentar una demostración formal del enunciado[12].

Demostración Se demostrará por inducción sobre $n \geq 3$.

Paso 1. Caso $n = 3$. Dado un triángulo $P_1P_2P_3$, hace falta ver que $A(P) = \frac{1}{2}[\det(P_1, P_2) + \det(P_2, P_3) + \det(P_3, P_1)]$. Esto es prácticamente obvio efectuando una distinción de casos según si el origen O es interior o no al triángulo $P_1P_2P_3$[13].

Paso 2. Supongamos $n \geq 4$ y supongamos la fórmula cierta para polígonos simples sin agujeros de $n' < n$ lados, por hipótesis de inducción. En virtud del teorema (3.27) existe una diagonal interna d del polígono P, de extremos P_1, P_r (reordenando los vértices si hace falta), y sean P', P'' los polígonos en los cuales resulta descompuesto P por la diagonal d, obviamente simples y sin agujeros.

Si los números de lados son respectivamente n', n'', es $n' < n$, $n'' < n$ y podemos aplicar a P', P'' la hipótesis de inducción y escribir

$$A(P') = \tfrac{1}{2}[(\textstyle\sum_{i=1}^{r-1} \det(P_i, P_{i+1})) + \det(P_r, P_1)]$$
$$A(P'') = \tfrac{1}{2}[(\textstyle\sum_{i=r}^{n-1} \det(P_i, P_{i+1})) + \det(P_n, P_1) + \det(P_1, P_r)]$$

Entonces

$$A(P) = A(P') + A(P'') = \frac{1}{2}[(\sum_{i=1}^{n-1} \det(P_i, P_{i+1})) + \det(P_n, P_1)].$$

Observemos que la convexidad no es necesaria. Otra observación es que, si hubiera agujeros, se calcularían independientemente las áreas correspondientes y se restarían.

3.10.4 Volúmenes orientados

Volumen de un paralelepípedo. Dado un paralelepípedo, admitimos[14] que el volumen es el producto del área de la base por la altura; veamos que se puede expresar en términos de determinantes.

Teorema 3.31 *Consideremos los vectores linealmente independientes $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$, y el paralelepípedo "construido" sobre estos vectores. Si V es su volumen, se cumple*

$$V = |\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})| \tag{3.26}$$

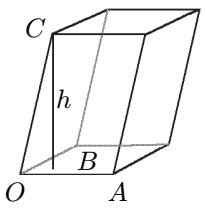


Figura 3.67

[12] También puede demostrarse por el teorema de Green ([APOS77]).
[13] El lector suplirá los detalles.
[14] De geometría elemental.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Demostración El área de la base es $b = \|\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}\|$ y la altura h puede calcularse como la norma de la proyección ortogonal de $\overrightarrow{OC}$ sobre la normal al plano de la base, determinado por $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$, es decir, es

$$h = \left| \left(\frac{\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}}{\|\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}\|} \cdot \overrightarrow{OC} \right) \right| = \frac{|(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}|}{\|\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}\|} = \frac{|\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})|}{\|\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}\|}$$

Finalmente,

$$V = b \frac{|\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})|}{\|\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}\|} = |\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})|$$

A partir de aquí podemos fácilmente definir el volumen orientado en términos del volumen y de la orientación de la base $\{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}\}$, es decir, en términos del signo de $\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$, de manera que el *volumen orientado* es $V_o = \det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$; naturalmente, es $V = |V_o|$.

En términos de coordenadas, si los puntos que determinan el paralelepípedo son $A_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $A_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $A_3 = (x_3, y_3, z_3)$, $A_4 = (x_4, y_4, z_4)$, en el sentido de que el paralelogramo se construye sobre $\vec{a} = \overrightarrow{A_1A_2}$, $\vec{b} = \overrightarrow{A_1A_3}$, $= \overrightarrow{A_1A_4}$, el volumen orientado correspondiente es

$$V_o = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}$$

Volumen del tetraedro Consideremos el tetraedro determinado por $A_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $A_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $A_3 = (x_3, y_3, z_3)$, $A_4 = (x_4, y_4, z_4)$.

Teorema 3.32 *Dado el tetraedro determinado por los puntos $A_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $A_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $A_3 = (x_3, y_3, z_3)$, $A_4 = (x_4, y_4, z_4)$, entonces el volumen está determinado por la fórmula*

$$V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4})| \tag{3.27}$$

Demostración La demostración es inmediata a partir del teorema anterior que nos da el volumen de un paralelepípedo en términos del determinante de los vectores anteriores, y por la construcción, fácil de realizar, en la cual se pone de manifiesto que, efectivamente, el paralelepípedo contiene 6 volúmenes idénticos al tetraedro.

Definiendo ahora el volumen orientado del tetraedro como el volumen según la expresión anterior afectado de signo positivo si la base $\{\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}\}$ define la misma orientación que la canónica, es decir, si $\det_e(\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}) > 0$, y negativo en caso contrario, resulta que el volumen orientado del tetraedro es

$$V_o = \frac{1}{6} \det(\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}) = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} \tag{3.28}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.11 Breves nociones de complejidad

Esta sección es un recordatorio muy resumido e incompleto de nociones de complejidad de algoritmos. Se expone en lo que sigue lo mínimo imprescindible para la comprensión de algunos enunciados del capítulo.

3.11.1 Medida del *input*, coste computacional y espacio de almacenamiento

En algorítmica geométrica nos planteamos resolver de la manera más eficiente posible problemas de geometría, de los cuales damos una muestra muy breve en el capítulo. En muchas ocasiones nos interesará formular algoritmos que resuelvan problemas cuyo *input* sea de una determinada medida N atendiendo dos aspectos, el tiempo de computación y el espacio de almacenamiento. El *tiempo de computación*, $T(N)$, dado por el número de pasos que deben realizarse por el algoritmo; se denomina también tiempo de ejecución o coste computacional. El número de pasos es una medida abstracta de tiempo.

En cuanto a la medida del *input*, ello dependerá del problema. Por ejemplo, si se trata de resolver algún problema relativo a una colección de N puntos del plano, entonces N es la medida correspondiente. Si la entrada es un poliedro de N vértices, N es la medida del *input*. Si se trata de calcular la intersección de N planos, la medida es N.

3.11.2 Complejidad de los algoritmos

Una de les cuestiones que hay que aclarar es qué significan las expresiones "eficiencia" y "complejidad" de un algoritmo. Habrá que proponer un modelo de referencia para asignar costes computacionales a los algoritmos. Estos costes computacionales son independientes de programas y máquinas concretas y no tienen relación con la habilidad del programador: es un aspecto previo a la programación. Conviene tener presente también que nada supera un buen diseño algorítmico. Ni los avances en *hardware* y en *software* pueden superar un buen algoritmo, especialmente cuando la medida del *input* comienza a ser muy grande, que es cuando se nota la diferencia entre un buen diseño y un diseño poco eficiente.

La asignación de costes computacionales a los algoritmos permitirá tener una idea de su comportamiento en cuanto a tiempo de ejecución y permitirá efectuar comparaciones entre algoritmos, cosa que puede ser muy importante tanto teórica como prácticamente. En muchas ocasiones sólo dipondremos de cotas superiores, e incluso en el caso peor, de manera que el comportamiento del algoritmo puede diferir con *inputs* concretos de esta evaluación; pero no deja de ser una medida útil del comportamiento del algoritmo. Es obligado decir también que, en la práctica, inciden muchos factores concretos ligados al entorno donde actúa el algoritmo.

3.11.3 Modelo de computación

Cuando se habla de eficiencia de un algoritmo y de comparación de la eficiencia de diversos algoritmos debe proponerse algún método para asignar los costes computacionales de las diversas

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

operaciones que realiza el algoritmo. Este método debe poder aplicarse de manera uniforme a los diversos algoritmos para garantizar la comparabilidad de los mismos. Con esta finalidad se formula un *modelo de computación*, modelo de máquina ideal que describe los supuestos bajo los cuales se realizan las computaciones y se asignan pesos (a los que corresponden costos computacionales en tiempo de ejecución) a las operaciones básicas que realizan los algoritmos.

El modelo RAM real. Existen diversos modelos possibles, de entre los cuales el llamado *modelo RAM real*, de "Random Access Machine", uno de los más utilizados en algorítmica secuencial. Se describe a continuación, tanto desde el punto de vista de los aspectos "físicos" como por el comportamiento de las operaciones que permite la "máquina":

- Colección de posiciones de memoria con acceso directo (acceso aleatorio) en tiempo constante.
- Almacenamiento de un número real en una unidad de memoria. Esto significa que los números reales se pueden almacenar en forma exacta (correspondería a un modelo físico con memoria no acotada y con medida de cada célula o posición de memoria no acotada) y que el tiempo de acceso es unitario, con independencia de la longitud del real. Ello también significa que se trabaja con números reales con precisión infinita.
- Operaciones primitivas, que se pueden realizar en *tiempo constante unitario*. En este punto los modelos pueden divergir y considerar como primitivas operaciones que no lo serían en otras variantes (son las que se indican como opcionales):
  1. Operaciones aritméticas básicas: $+, -, \times, /$.
  2. Comparación de dos números reales: $=, <, >, \leq, \geq, \neq$.
  3. Acceso a la memoria, es decir, lectura y escritura de cualquier posición de memoria, en tiempo constante unitario con independencia de la posición.
  4. Otras variantes opcionales: exponencial, logaritmo, raíces enésimas, funciones trigonométricas.

Otros modelos. Es una simplificación suponer que las operaciones aritméticas y de comparación con reales pueden realizarse todas en el mismo tiempo unitario independiente de la longitud o medida de los operandos; existen otros modelos posibles.

Inconvenientes y ventajas. Naturalmente, el modelo RAM real es un *modelo teórico*, ya que en un mundo de aritmética real es sabido que los reales generalmente no se pueden almacenar exactamente en un número limitado de posiciones de memoria (salvo determinadas circunstancias en las cuales se realice el almacenamiento en forma simbólica, por ejemplo, o en casos especiales de naturales, enteros, etc.). El hecho de que la aritmética real resulte de precisión infinita elimina los problemas prácticos debidos a errores de redondeo en los cálculos reales. Muchos de los algoritmos se describen de acuerdo con este supuesto, en el bien entendido que en programación real deberá, en la práctica, tenerse en cuenta toda la problemática (que no es poca) derivada de la falta de precisión.

A pesar de no corresponder a la realidad o a las condiciones de trabajo real de los algoritmos y, en consecuencia, ser el modelo RAM real un modelo *simplificado*, resulta útil como marco al que referir el coste de cómputo en tiempo de los algoritmos.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.11.4 Comportamiento en el caso peor

El comportamiento de un algoritmo desde el punto de vista computacional puede medirse según más de un criterio (tanto para el coste en tiempo como en espacio):

- En términos de *comportamiento esperado* o en media.
- En términos de *comportamiento en el caso peor* posible, en el más desfavorable.

Normalmente se considerará la complejidad de un algoritmo *en el caso peor posible*, es decir en el caso de *inputs* que corresponderían a la situación más desfavorable y para los cuales hay que realizar el máximo de operaciones posibles. Éste es el punto de vista pesimista sobre el comportamiento del algoritmo.

Este punto de vista supone el establecimiento de cotas superiores de tiempo de ejecución; aclaramos que esto significará:

- Que el algoritmo puede "correr" en tiempo inferior para ciertos *inputs*.
- Que para cualquier configuración concreta del *input* no se superará la cota dada.

Repetimos que el hecho que se consideren comportamientos en el caso peor no excluye que, para determinadas configuraciones geométricas la complejidad efectiva sea inferior a la máxima prevista, es decir, a la cota superior formulada. Imaginemos por ejemplo que hemos de decidir si un polígono de n vértices contiene o no algún vértice *cóncavo*, es decir, un vértice de ángulo interior estrictamente superior a π. Supongamos que el polígono está estructurado en una lista, de primer vértice v_1, según se indica en cualquiera de los esquemas de la figura 3.68, correspondientes a diferentes configuraciones geométricas posibles.

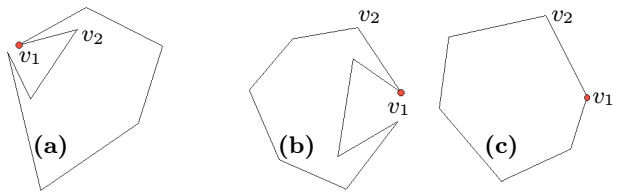


Figura 3.68

La idea es inspeccionar cada vértice uno por uno, analizando si es cóncavo o no (ahora no entramos en detalles de cómo se podría realizar) y acabar el procedimiento una vez hallado el primero que lo sea. En el caso (a) sólo deberá inspeccionarse 1 vértice, en el caso (b) deberán inspeccionarse más vértices, mientras que en el último caso deberán inspeccionarse todos antes de llegar a una decisión negativa, pero es evidente que el coste computacional será en el caso peor de orden n.

Pueden hacerse las mismas consideraciones en el caso del espacio de almacenamiento.

La *complejidad* de un algoritmo se entenderá como complejidad en el caso peor. Es, por tanto, una cota superior del coste computacional para cualquier *input* de la medida correspondiente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3.11.5 Análisis asintótico básico

Coste computacional en orden de magnitud: formas de crecimiento. El coste computacional que nos interesa es en *orden de magnitud*. Por ejemplo, en el caso anterior, la decisión de si un vértice es o no cóncavo puede realizarse en *tiempo constante*, independiente de n, y lo mismo para cada vértice (ya que de hecho puede hacerse mediante un test que sólo involucra los vértices inmediatamente anterior e inmediatamente posterior al que se inspecciona). Si el coste de las operaciones involucradas es c, entonces el coste completo será $T(n) = cn + d$, donde d es otra constante, posiblemente nula. A efectos del análisis, se realiza *grosso modo*, considerando que n es suficientemente grande (análisis asintótico) como para que la influencia de la constante multiplicativa c sea negligible. Así, diremos que en este caso el algoritmo es de orden lineal, o bien que $T(n) = O(n)$ (se precisará a continuación). La constante multiplicativa adquiere su importancia n es pequeño.

Uno de los criterios para la elección de un algoritmo para resolver un determinado problema es el de la eficiencia y el espacio de almacenamiento. Ahora bien, esto no es esencial en el caso de pocos datos. El peso del coste computacional empieza a influir cuando la medida del *input* crece: estamos interesados esencialmente en la *forma* según la cual la complejidad crece en función de la medida de la entrada, es decir, el comportamiento asintótico de esta función cuando n tiende a infinito.

Definiciones y notación asintótica. Existe una notación precisa para el análisis asintótico, muy utilizada en análisis de algoritmos. Esta notación precisa nos permite comparar fácilmente algoritmos desde el punto de vista de su complejidad.

Sean $f(n)$ y $g(n)$ dos funciones reales positivas de variable natural. Entonces diremos que $f(n) = O(g(n))$ si existe una constante $c \in \mathbb{R}^+$ real positiva tal que $f(n) \leq cg(n)$ a partir de un cierto lugar en adelante, es a decir, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq n_0 \Rightarrow f(n) \leq cg(n)$$

Ésta es la notación ideal para expresar *cotas superiores* de complejidad de un algoritmo. En particular, se escribe $f(n) = O(1)$ si está mayorada por una constante.

Cuando se dice que un algoritmo es $O(n \log n)$, ello equivale a decir que tenemos una cota superior de complejidad $T(n) = O(n \log n)$, y la idea es que es un "buen" algoritmo. La situación es todavía mejor si podemos formular una cota superior de complejidadt de orden lineal, es decir si $T(n) = O(n)$. No son muy eficientes los algoritmos "cuadráticos", es decir, aquellos para los cuales $T(n) = O(n^2)$. Por otro lado, escribir $T(n) = O(f(n))$ no impide que no exista una cota superior mejor, es decir, más baja, salvo que realmente hayamos justificado que es la mínima.

En cuanto a nuestros propósitos, analizar un algoritmo significa acotar el término dominante de la complejidad en tiempo de cálculo y en espacio y descartar términos de grado inferior y constantes numéricas multiplicativas, y obtener cotas inferiores. Naturalmente, en una elección práctica de un algoritmo, a igualdad de complejidad asintótica procuramos escoger algoritmos con constantes numéricas las más bajas posibles.

Observemos que, cuando decimos que un algoritmo tiene cota superior de complejidad $O(N)$ no nos preocupamos de si $T(N)$ es menor o igual que N, $2N$, $3N$, $1000N$ 0 o $0.5N$. Lo único que

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

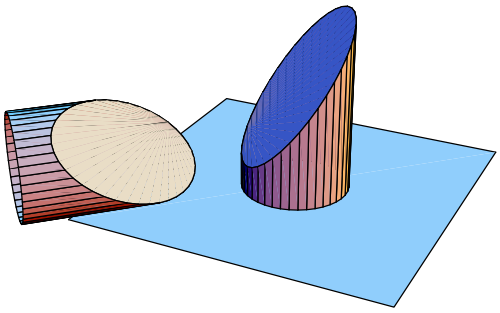
nos importa es que el tiempo de ejecución máximo posible crece linealmente con N. No hace falta decir que siempre debe procurarse mejorar el "factor oculto" de la expresión asintótica $O(N)$; mejorar, en cambio, la función de $O(g(n))$ significa una mejora en "orden de magnitud".

El exacto significado de algunas expresiones. La expresión $T(n) = O(g(n))$, referida al tiempo de ejecución, nos da una idea de cómo puede llegar a crecer como mucho el coste de ejecución del algoritmo.

La afirmación "el tiempo de ejecución del algoritmo de ordenación `mergesort` es $O(n \log n)$" significa lo siguiente: existe una constante $c > 0$ fija tal que, *para cualquier* conjunto de n elementos (a partir de un cierto lugar en adelante) de un conjunto con una relación de orden, se requerirán como máximo $cn \log n$ comparaciones para ordenarlo.

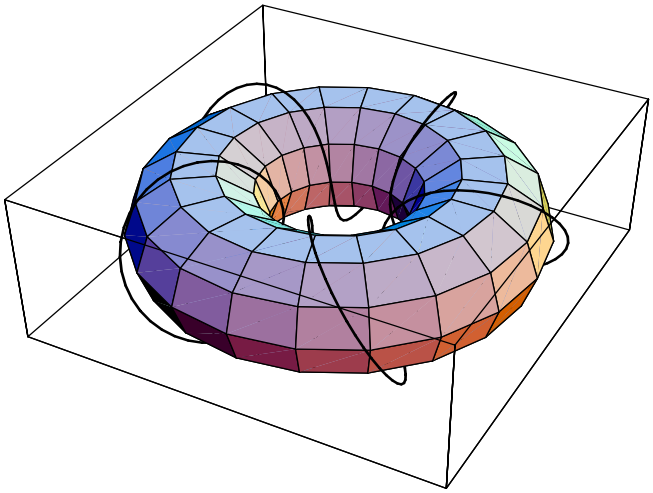
Escalas de comparación usuales. Las funciones usuales $1, \log n, n, n \log n, n^2, n^3, \cdots, 2^n$, cuyos órdenes de magnitud asintóticos correspondientes forman una sucesión creciente, son la escala natural de comparación para la complejidad de los algoritmos. También puede afinarse más y considerar medidas intermedias, pero esto será en casos más especiales. Se intenta que los algoritmos que se formulan para los problemas más usuales en algorítmica geométrica tengan complejidades acotadas superiormente por órdenes de magnitud correspondientes a las funciones $\log n, n, n \log n$ (aunque ello no siempre es posible).

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Capítulo 4

Curvas



En este capítulo se presenta la teoría más elemental de *curvas* y, en especial, de curvas paramétricas, tanto en el plano como en el espacio, pensando en las aplicaciones para la informática gráfica y CAD.

El objetivo prioritario es el de desarrollar métodos para obtener parametrizaciones de curvas situadas en posiciones arbitrarias: uno de los procedimientos que se siguen es el de utilizar la parametrización del tipo de curva en posición estándar favorable y aplicar posteriormente un cambio de sistema de coordenadas.

La necesidad de trabajar con curvas tridimensionales de interés motiva la introducción del tema de las superficies y de la obtención de curvas como intersección de superficies.

Se tratan también las curvas clásicas, en particular las cónicas, y se introducen brevemente, con propósitos de construcción geométrica, los aspectos mínimos de geometría diferencial que permiten la construcción de la tangente y la normal a una curva en un punto.

El tema concluye introduciendo uno de los métodos básicos del diseño de curvas 2D y 3D, el método de las curvas de Bézier.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.1 Motivación

En informática gráfica y diseño de sólidos, es necesario utilizar con frecuencia superficies que se intersecan o que se intersecan con planos que forman parte de una escena (figura 4.1, por ejemplo). Estas intersecciones son curvas o reuniones de curvas y es por este motivo que conviene saber estudiarlas y representarlas.

Considérese, como ejemplo, la intersección de un plano y una esfera; la subfigura izquierda de la figura 4.1 es deficiente; a la derecha se muestra un esquema correctamente ejecutado a partir del cálculo de la curva intersección.

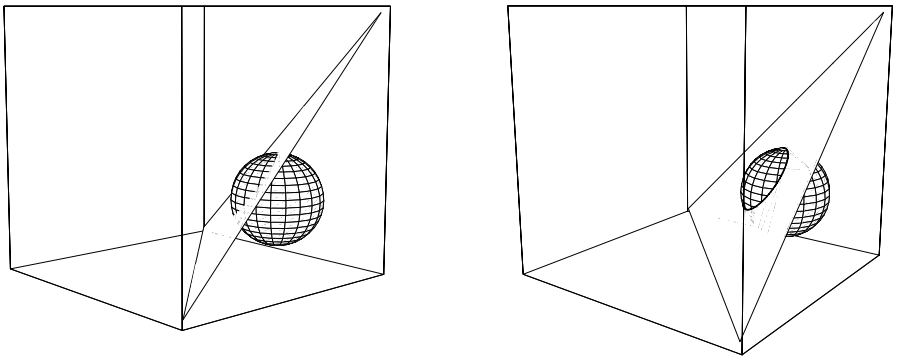


Figura 4.1

Por otro lado, algunas curvas notables constituyen la base o los elementos de diseño de la forma, como ocurre por ejemplo con la hélice circular, elemento geométrico constitutivo de las escaleras de caracol, por ejemplo, o de superficies helicoidales (rampas helicoidales en garajes).

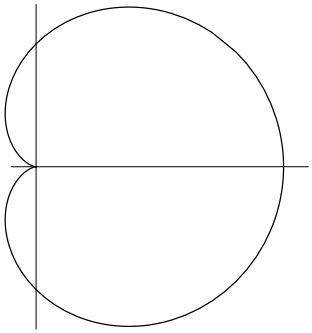


Figura 4.2. Cardioide
Muchas curvas que podemos llamar "clásicas" *aparecen en el análisis del movimiento de mecanismos; por ello es interesante conocer sus expresiones analíticas para su representación o para la simulación mecánica.*

Finalmente, las curvas y superficies constituyen el objeto de un campo de aplicación tan importante como son el CAD (Computer Aided Design) y, más concretamente, el CAGD (Computer Aided Geometric Design), de múltiples usos concretos en áreas tan diversas como el diseño aeronáutico, el diseño naval y el diseño de carrocerias de automóviles.

A causa de las necesidades del diseño y de la producción automatizada, se han desarrollado

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

métodos específicos de construcción de curvas y superficies por ordenador.

No obstante hay que tener previamente un conocimiento básico de las curvas y las superficies desde el punto de vista de la geometría, antes de entrar en cuestiones más específicas de CAD y CAGD. Este estudio podría ser muy extenso, incorporando porciones importantes de la geometría diferencial; pero aquí nos limitaremos a una breve introducción, orientada de manera muy práctica. Esto servirá también para conocer algunas de las curva y superficies más notables. Aunque necesariamente deberán aparecer algunas superficies, ya que el tema de las curvas está íntimamente ligado al mismo en más de un aspecto, reservamos el capítulo siguiente para un estudio más sistemático del tema.

4.2 Métodos de descripción de curvas

Existen diferentes maneras de expresar una curva, dependiendo adicionalmente de si la curva es bidimensional o tridimensional. Algunas de las formas sólo son posibles para curvas bidimensionales (por ejemplo, en forma explícita o polar) o para curvas tridimensionales (como las que aparecen como intersección de superficies).

4.2.1 Curvas (2D) en forma explícita

Ciertas curvas bidimensionales pueden expresarse en la llamada *forma explícita*, es decir en la forma $y = F(x)$, en un determinado intervalo de $\mathbb{R}$. Normalmente, la función F será como mínimo continua, y muchas veces se considerarán propiedades diferenciales adicionales.

En este caso la curva en cuestión es el conjunto de puntos de la forma $(x, F(x))$, o, para decirlo con más precisión:

$$\Gamma = \{(x, F(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in [x_0, x_1] \subset \mathbb{R}\}$$

La representación no suele ofrecer dificultades, ya que podemos generar los diversos puntos de la curva directamente y producir así poligonales que la aproximan en las representaciones:

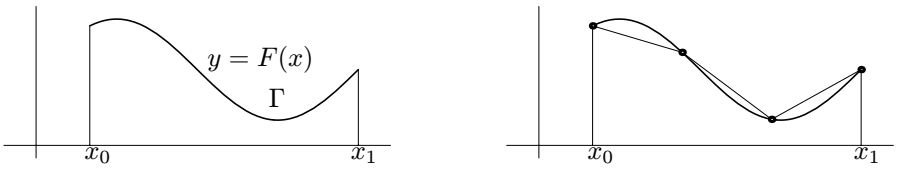


Figura 4.3

Por descontado, esta expresión es ideal para trabajar con curvas, pero desafortunadamente no es la más frecuente o, en todo caso, no siempre está disponible. Por otro lado, muchas curvas no pueden expresarse en forma explícita (por ejemplo, curvas para las cuales a una mismaa abscisa corresponde más de una ordenada, es decir, más de un punto, como es el caso de una circunferencia, por ejemplo).

Naturalmente, también podemos tener expresiones del tipo $x = F(y)$, igualmente expresión explícita de una curva. Por ejemplo, $x = y^2$ corresponde a una parábola de vértice en el origen

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

de coordenadas y de eje el eje Ox.

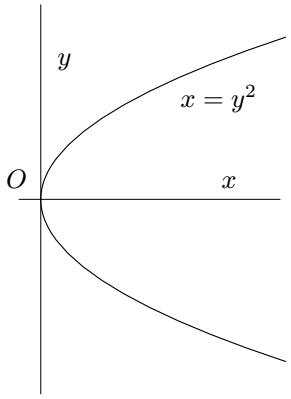


Figura 4.4

4.2.2 Curvas (2D) en forma implícita

Una curva expresada *en forma implícita* es un conjunto de puntos del plano que satisfacen una ecuación del tipo $F(x, y) = 0$, es decir,

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | F(x, y) = 0\}$$

donde F es una función continua, usualmente con propiedades diferenciales adicionales.

Por ejemplo, $x^2 + y^2 = a^2$ es la ecuación (en forma implícita, pues) de la circunferencia de centro el origen de coordenadas y radio a, que podemos reescribir para ajustarla a la definición general como $x^2 + y^2 - a^2 = 0$; y entonces es $F(x, y) = 0$, con $F(x, y) = x^2 + y^2 - a^2$.

El inconveniente de esta representación es que no siempre podemos generar cómodamente los puntos de la curva para representarla como poligonal. Sólo en algunos casos especialmente favorables puede descomponerse el problema de su representación en dos problemas separados: por ejemplo, si la curva es $x^2 + y^2 = 1$, podemos representar separadamente ($\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$):

$$\begin{aligned} \Gamma_1 :\ y &= +\sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1 \\ \Gamma_2 :\ y &= -\sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

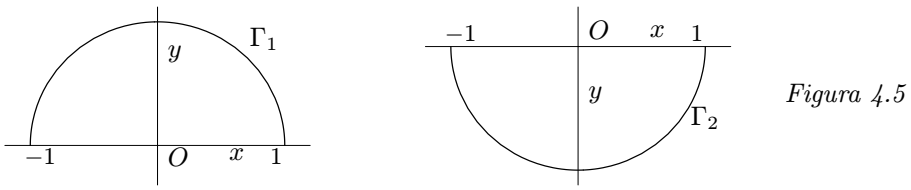


Figura 4.5

No todo son inconvenientes en la forma implícita, ya que resulta muy cómoda para demostrar ciertas propiedades geométricas que puede satisfacer la curva en cuestión, como por ejemplo

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

simetrías respecto de un punto o respecto de una recta. Veamos un ejemplo en el caso de la circunferencia unidad $x^2+y^2=1$, que denotaremos con Γ, para la cual queremos probar que el origen de coordenadas es centro de simetría; hay que ver, pues, que, si $P=(x,y)\in\Gamma$, entonces también $-P=(-x,-y)\in\Gamma$, cosa que es una comprobación rutinaria: $(-x)^2+(-y)^2=x^2+y^2=1$. La expresión en forma implícita también es especialmente útil para decidir si un punto $P=(x,y)$ pertenece o no a la curva, ya que basta comprobar si satisface su ecuación.

La forma explícita siempre puede reducirse a implícita; en efecto, si tenemos $y=f(x)$, podemos describir los puntos de la curva como los que satisfacen la ecuación $y-f(x)=0$, es decir, los que satisfacen $F(x,y)=0$, con $F(x,y)=y-f(x)$.

4.2.3 Curvas (2D y 3D) en forma paramétrica

Definición 4.1 *Una* curva paramétrica *en el espacio es una función continua γ definida en un intervalo $I=[a,b]\subset\mathbb{R}$, y a valores vectoriales en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$. Una curva es plana si la función vectorial γ es a valores en $\mathbb{R}^2$, es decir*

$$\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \gamma(t) = (x(t), y(t))$$

En caso alternativo la curva es una curva del espacio tridimensional y está dada por

$$\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto \gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

Con frecuencia se identifica la curva γ como función con el conjunto de puntos imagen Γ:

$$\Gamma = \{\gamma(t) | t \in I = [a,b] \subset \mathbb{R}\}$$

Esta identificación puede no ser conveniente porque puede ocurrir que diferentes funciones γ produzcan el mismo conjunto imagen Γ.

En relación con esta definición tenemos:

- I es el *intervalo de parámetros* ($I=[a,b]\subset\mathbb{R}$).
- t es el *parámetro* con el que describimos los diversos puntos de la curva; la variación de t de a a b en I produce el recorrido del punto $\gamma(t)$ a lo largo de la curva:

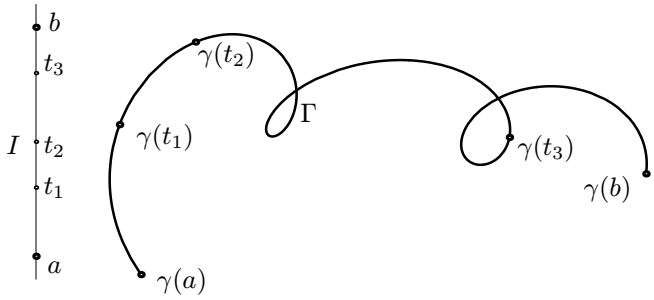


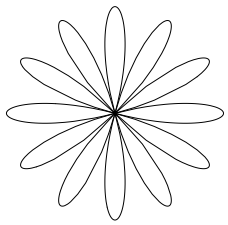
Figura 4.6

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

- La curva está descrita *paramétricamente* por γ, que es una *parametrización* de la misma; la descripción mediante γ es una descripción *en forma paramétrica*.

A continuación damos un ejemplo de curva paramétrica, que corresponde a una curva clásica, la *rodonea*:

$$\begin{cases} x(t) = a\cos mt\cos t \\ y(t) = a\cos mt\sin t \end{cases} \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$



Desde el punto de vista computacional la expresión de una curva en forma paramétrica es, dejando aparte la forma explícita, la más conveniente, ya que permite un cálculo cómodo y su representación por una aproximación poligonal (figura 4.7).

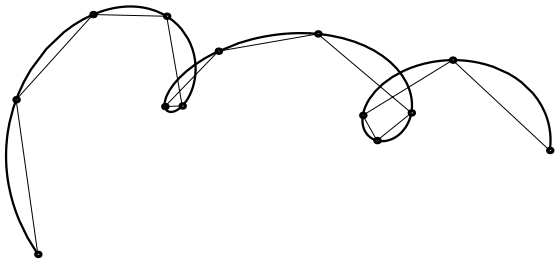


Figura 4.7

Conversión de forma explícita a forma paramétrica. Las curvas bidimensionales dadas en forma explícita $y = f(x)$ son siempre expresables en forma paramétrica. En efecto, podemos escoger $t = x$ como parámetro y considerar la parametrización de la curva $x(t) = t$, $y(t) = f(t)$. Por ejemplo, la parábola $y = x^2$ se expresa en forma paramétrica como $\gamma(x) = (x, x^2)$. En particular esto significa que siempre podremos representar curvas dadas en forma explícita mediante *software* de representación de curvas en forma paramétrica.

Dado que si tenemos una parametrización de una curva ya podemos estudiarla y representarla, *nuestra principal preocupación es la de obtener parametrizaciones de las curvas.* Ello significa escoger un parámetro adecuado con el cual se pueda describir con cierta comodidad la curva y obtener las fórmulas que permiten expresar los puntos de la curva en función del parámetro; procuraremos elegir algún parámetro natural asociado a la curva.

Podemos también expresar las curvas parametrizadas en forma vectorial compacta. Por ejemplo, para una curva bidimensional, si consideramos la base usual de coordenadas cartesianas $\vec{e}_1, \vec{e}_2$, podemos escribir $\gamma(t) = x(t)\vec{e}_1 + y(t)\vec{e}_2$. En el caso tridimensional, en términos de la base usual de coordenadas cartesianas $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, tendremos $\gamma(t) = x(t)\vec{e}_1 + y(t)\vec{e}_2 + z(t)\vec{e}_3$.

Primeros ejemplos

Ejemplo 4.1. El segmento como curva paramétrica. Un primer ejemplo, seguramente el más simple, es el de un *segmento* en el plano o en el espacio. En efecto, si consideramos el segmento determinado por los puntos A, B, entonces los puntos del segmento pueden describirse por la ecuación paramétrico-vectorial de la recta determinada por A, B, es decir, por $P(t) = A + t(B - A)$, limitando la variación del parámetro de manera que se describan sólo los puntos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

comprendidos entre A y B, de forma que el segmento en cuestión se expresa como

$$P(t) = A + t(B - A), \quad 0 \leq t \leq 1$$

Utilizando ahora la expresión paramétrico-escalar podemos escribir, si estamos en $\mathbb{R}^3$ y $A = (a_1, a_2, a_3)$ y $B = (b_1, b_2, b_3)$,

$$\begin{cases} x(t) = a_1 + t(b_1 - a_1) \\ y(t) = a_2 + t(b_2 - a_2) \\ z(t) = a_3 + t(b_3 - a_3) \end{cases}$$

con $0 \leq t \leq 1$.

Ejemplo 4.2. La circunferencia como curva paramétrica. Un ejemplo simple pero importante es el de la circunferencia, que trataremos seguidamente.

La parametrización usual. Consideremos la circunferencia de centro el origen O y radio R, de ecuación $x^2 + y^2 = R^2$.

Expresar paramétricamente una curva exige determinar un parámetro en términos del cual sea fácil o factible expresar los diversos puntos de la curva, y después, o simultáneamente, formular la expresión de los mismos. En este caso, un parámetro natural de descripción de un punto cualquiera $P = (x, y)$ de la circunferencia es el ángulo polar del punto, medido con el origen habitual del sistema de coordenadas polares. Podemos enunciar, pues, el resultado siguiente:

Teorema 4.1 *Una parametrización de la circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$ es la siguiente:*

$$\begin{cases} x(t) = R\cos t \\ y(t) = R\sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

donde t es el ángulo polar del punto (x, y) de la circunferencia.

Demostración

Hemos de ver dos cosas: que todo punto de la circunferencia puede expresarse en la forma anterior, es decir, como $(R\cos t, R\sin t)$, para un t conveniente, y recíprocamente, es decir, que todos los puntos de la forma $(R\cos t, R\sin t)$ pertenecen a la circunferencia.

En cuanto a la primera parte, basta considerar el esquema de la figura 4.9, de la qual se deriva trivialmente:

$$\begin{cases} x(t) = R\cos t \\ y(t) = R\sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

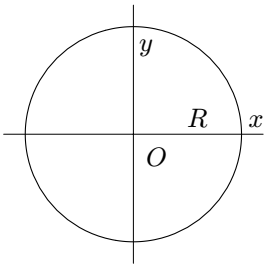


Figura 4.8

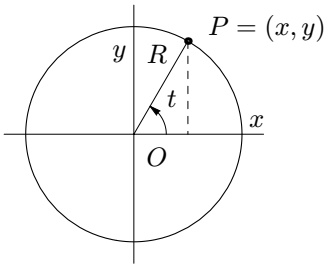


Figura 4.9

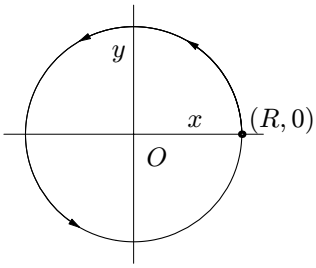


Figura 4.10

Respecto de la segunda, basta ver que los puntos de la forma $(R\cos t, R\sin t)$ son de la curva, es decir, satisfacen la ecuación de la misma, cosa que se comprueba rutinariamente:

$$(R\cos t)^2 + (R\sin t)^2 = R^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = R^2$$

y con esto se termina la demostración.∎

En otros términos, tenemos que

$$\gamma(t) = (R\cos t, R\sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

es una parametrización de la circunferencia. En términos de la base de coordenadas cartesianas podemos escribir también $\gamma(t) = R\cos t\vec{e}_1 + R\sin t\vec{e}_2$.

Obsérvese que en este caso el parámetro escogido tiene un significado geométrico claro e intuitivo; no siempre puede ser así.

La variación del parámetro en sentido creciente en el intervalo $I = [0, 2\pi]$ produce un sentido de recorrido de la curva que es antihorario, con inicio en el punto $(R, 0)$ (figura 4.10).

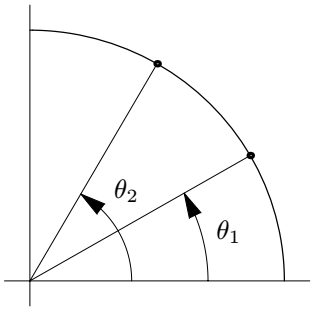


Figura 4.11

Arcos de circunferencia. Podemos describir arcos de circunferencia limitando convenientemente la variación del parámetro. Así, por ejemplo, el primer cuadrante de la circunferencia anterior se describiría con la parametrización dada con la variación $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$. Más en general, el arco correspondiente entre θ_1 y θ_2 se obtendrá con $\theta_1 \leq t \leq \theta_2$.

Parametrización de una circunferencia arbitraria.

Consideremos la circunferencia de centro $C = (a, b)$ y de radio R, es decir, de ecuación $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$; en este caso, utilizar como parámetro el ángulo polar de los puntos de la circunferencia sería complicado y por este motivo descartamos dicha posibilidad. Consideremos el nuevo sistema de coordenadas $S' = (C; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$, con nuevo origen C y ejes paralelos,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

respectivamente, a los habituales:

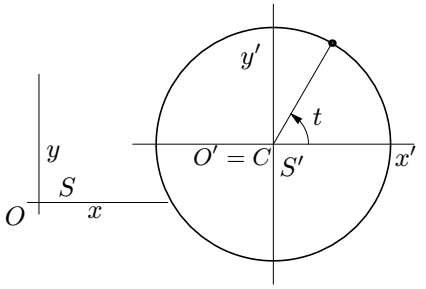


Figura 4.12

En S' la circunferencia tiene ecuación $x'^2 + y'^2 = R^2$; podemos utilizar la parametrización anterior, con t ángulo polar en el sistema S', y escribir la parametrización correspondiente:

$$\begin{cases} x'(t) = R\cos t \\ y'(t) = R\sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

La expresión en el antiguo (y original) sistema de coordenadas nos dará la parametrización buscada:

$$\begin{cases} x(t) = a + R\cos t \\ y(t) = b + R\sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Consideremos ahora algunos ejemplos de circunferencias en el espacio, en planos paralelos a los de coordenadas.

La circunferencia de centro el origen y radio R situada en el plano de coordenadas xy admite la parametrización

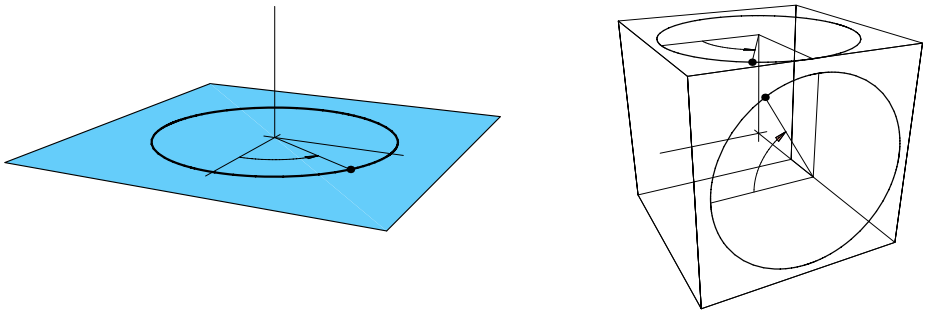
$$\begin{cases} x(t) = R\cos t \\ y(t) = R\sin t \\ z(t) = 0 \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

La curva se recorre a partir de $(R, 0, 0)$ en sentido antihorario (del eje Ox^+ hacia el eje Oy^+ por el camino más corto) vista desde el eje Oz positivo.

La circunferencia de centro sobre el eje Oy y radio R situada en el plano $y = 3$ admite la parametrización

$$\begin{cases} x(t) = R\cos t \\ y(t) = 3 \\ z(t) = R\sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



No unicidad de la parametrización.

Podemos ver a continuación que la parametrización de una curva no es necesariamente única, tanto en lo que se refiere a la expresión paramétrica como al dominio de parámetros. En efecto, cambiando el dominio de parámetros a $I = [0, \pi]$, la expresión paramétrica $\gamma(t) = (R\cos 2t, R\sin 2t)$ describe el mismo conjunto de puntos, los de la circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$, pero de una forma diferente.

También podemos parametrizar la circunferencia anterior mediante $\gamma(t) = (R\cos(t + \frac{\pi}{4}), R\sin(t + \frac{\pi}{4}))$, con $0 \leq t \leq 2\pi$. En este caso la curva se describe también en sentido antihorario, a partir del inicio en el punto correspondiente de la bisectriz del primer cuadrante.

También $y = y(x) = \sqrt{1 - x^2}$, para $-1 \leq x \leq 1$, es una parametrización de la semicircunferencia unidad correspondiente al semiplano de ordenadas positivas o nulas. Formalmente sería $\gamma(x) = (x, \sqrt{1 - x^2})$, $-1 \leq x \leq 1$.

4.2.4 Curvas (2D) en forma polar

Existen curvas que se describen de manera natural en términos de las coordenadas polares (r, θ) de los puntos correspondientes, mediante una relación $r = f(\theta)$, $\theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$ (véase un esquema en la figura 4.13).

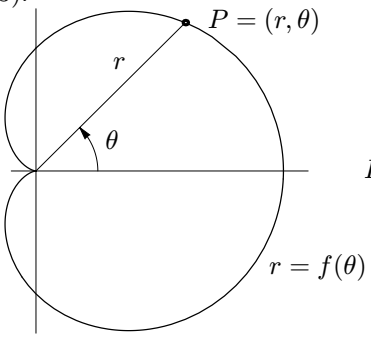


Figura 4.13

Serían ejemplos de este tipo $r = R$ (circunferencia de centro el origen y radio R), $r = a\theta$, $r = ae^{b\theta}$ y otros similares.

Parametrización de curvas en forma polar. En este caso se puede escribir le ecuación de la

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

curva en forma paramétrica tomando como parámetro el ángulo polar:

$$\begin{cases} x(\theta) = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta \\ y(\theta) = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta \end{cases}, \qquad \theta \in [\theta_0, \theta_1]$$

Un ejemplo interesante es el de la *espiral de Arquímedes*, que es la curva de ecuación polar $r = a\theta$ (observemos que la ecuación corresponde a la de los puntos que se alejan del origen proporcionalmente al ángulo polar).

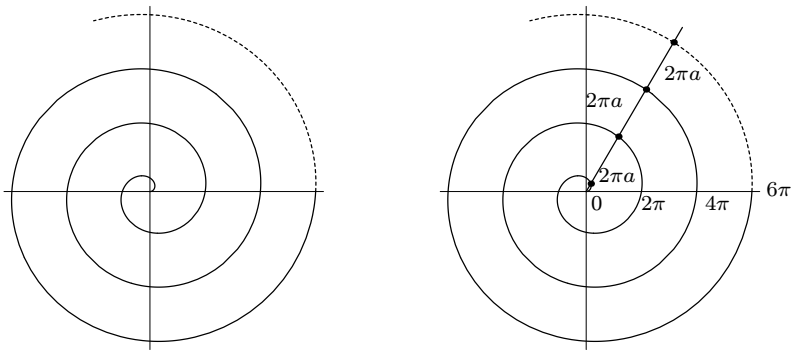


Figura 4.14

Una parametrización de la espiral de Arquímedes $r = a\theta$, con $a > 0$ es, pues,

$$\begin{cases} x(\theta) = a\theta\cos\theta \\ y(\theta) = a\theta\sin\theta \end{cases}, \qquad \theta \in [\theta_0, \theta_1]$$

Si deseamos dar 6 vueltas, por ejemplo, deberemos considerar el intervalo de variación del parámetro $\theta \in [0, 12\pi]$.

La expresión de la circunferencia de centro el origen y radio R en forma polar es sencillamente $r = R$, con $\theta \in [0, 2\pi]$.

Otra curva interesante es la *cardioide*, dada por

$$r = a(1 + \cos\theta), \quad a > 0, \quad 0 \le \theta \le 2\pi$$

que se parametriza por

$$\begin{cases} x(\theta) = a(1 + \cos\theta)\cos\theta \\ y(\theta) = a(1 + \cos\theta)\sin\theta \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi]$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

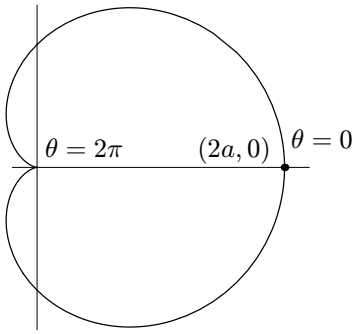


Figura 4.15.
Para propósitos de referencia, en la posición estándar de la cardioide, dada por la parametrización anterior en el sistema de coordenadas cartesianas, el *vértice de la cardioide* es el punto que corresponde a $\theta = 2\pi$, en este caso el origen de coordenadas, y el *eje de la cardioide* es la semirecta de origen el vértice V orientada por el vector $\overrightarrow{VP}$, donde P es el punto de la cardioide que corresponde a $\theta = 0$ en la parametrización dada; en este caso es el semieje orientado Ox.

4.2.5 Curvas (3D) como intersección de superficies

Algunas curvas tridimensionales aparecen de manera natural como intersección de superficies; por ejemplo, podemos considerar la curva intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y el plano $x + y + z = 1$ (para R suficientemente grande para que exista intersección), como se ve en la figura 4.16 (las dos subfiguras de la izquierda); es el conjunto de puntos que satisfacen el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Estas ecuaciones se llaman *ecuaciones cartesianas de la curva*.

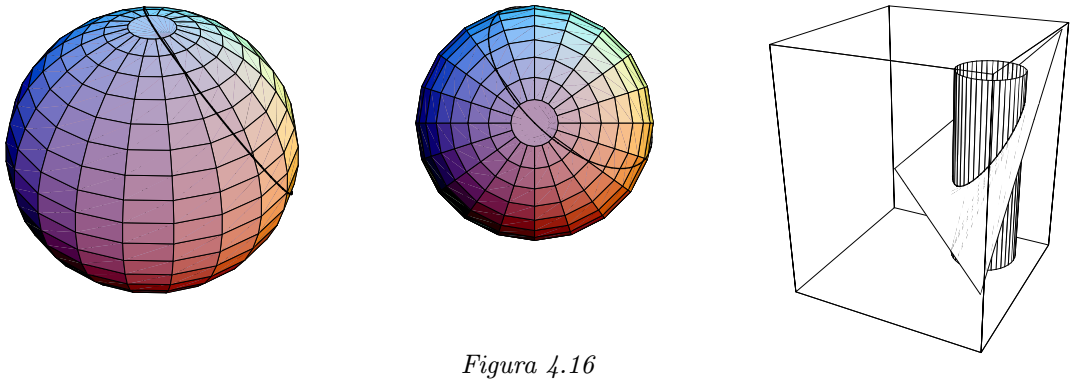


Figura 4.16

Representar la curva exige disponer de algún método para obtener los puntos de una poligonal de aproximación, cosa que normalmente nos lleva al problema de hallar una parametrización de la misma, problema no siempre fácil de resolver. El tema planteado en general es bastante difícil; sólo se tratará en algunos de los casos particulares más habituales.

Hay casos más sencillos que muchas veces nos permiten expresar cómodamente determinadas curvas en el espacio situadas en planos paralelos a los de coordenadas; para ello hemos de ver cuál es *la ecuación cartesiana de un cilindro* en una posición favorable. Consideremos el cilindro

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

recto, de eje el eje de coordenadas Oz y de base la circunferencia sobre el plano $z = 0$, centro el origen y radio a. Entonces los puntos (x, y, z) del cilindro se proyectan perpendicularmente sobre la citada circunferencia, en los puntos $(x, y, 0)$, y, por tanto, las coordenadas x, y satisfacen la ecuación de los puntos de la circunferencia en dimensión 2, es decir, $x^2 + y^2 = a^2$ y, en cuanto a la tercera coordenada z, varía libremente desde $-\infty$ hasta $+\infty$. Finalmente, pues, el cilindro es el conjunto

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = a^2\}$$

Por este motivo, la ecuación del cilindro es

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Una observación importante es que la ecuación $x^2 + y^2 = a^2$ no tiene un significado unívoco, ya que depende de la dimensión considerada: en dimensión 2, es la ecuación de una circunferencia; en dimensión 3, es la ecuación de un cilindro.

La ecuación del cilindro recto de base la circunferencia del plano $z = 0$, de radio R y centro $(a, b, 0)$ o, equivalentemente, el cilindro recto de eje paralelo al eje Oz y de radio R, es

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Ello es interesante para la descripción de ciertas curvas. Por ejemplo, la circunferencia en el plano $z = 0$, de centro O y radio a es la intersección de dos superficies, el plano $z = 0$ y el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$ y por este motivo

$$\begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 - a^2 = 0 \end{cases}$$

es una expresión de la misma como intersección de dos superficies.

El cilindro recto de eje Oy y radio a tiene ecuación $x^2 + z^2 = a^2$, y el cilindro recto de eje Ox y radio a es de ecuación $y^2 + z^2 = a^2$; entonces la circunferencia situada en el plano $y = 3$, de centro en el eje Oy y de radio R, se puede expresar como intersección de dos superficies, es decir como solución del sistema

$$\begin{cases} y = 3 \\ x^2 + z^2 - R^2 = 0 \end{cases}$$

Finalmente, conviene tener presente que la intersección de dos superficies no siempre es una única curva (es decir, conexa), incluso en casos muy sencillos; a veces la intersección es la reunión de dos o más curvas: por ejemplo, la intersección de una esfera de radio R y un cilindro de eje

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

que pasa por el centro de la esfera y es de radio $r < R$, está formada de dos circunferencias.

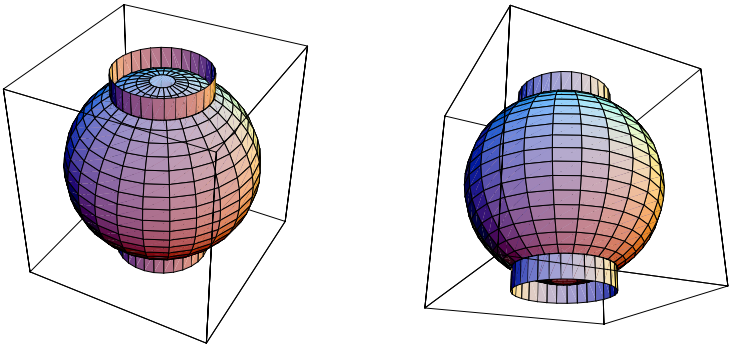


Figura 4.17

4.3 Algunas parametrizaciones notables

Veremos en esta sección algunas parametrizaciones muy útiles de algunas de las curvas más habituales, las que aparecen con más frecuencia en problemas geométrico-gráficos; todas ellas son cónicas en el plano. También veremos algunas curvas ("clásicas") que aparecen en el análisis de mecanismos.

4.3.1 Parametrización de la elipse

4.3.1.1 Elipse reducida en posición canónica

La ecuación en el sistema de coordenadas cartesianas habitual del plano

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

corresponde a la elipse de centro el origen $O = (0, 0)$, semiejes $a, b > 0$ y ejes principales coincidentes con los ejes de coordenadas (figura 4.18):

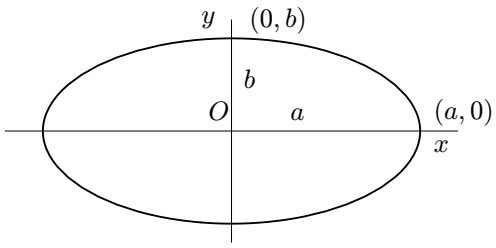


Figura 4.18

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Teorema 4.2 *Una parametrización de la elipse*

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a,b>0) \text{ es } \begin{cases} x(\theta)=a\cos\theta \\ y(\theta)=b\sin\theta \end{cases}, \quad 0\le\theta\le 2\pi$$

Demostración

Veamos en primer lugar que los puntos de la forma anterior son de la elipse, es decir, que satisfacen su ecuación, cosa que es una comprobación de rutina:

$$\frac{x(\theta)^2}{a^2}+\frac{y(\theta)^2}{b^2}=\frac{(a\cos\theta)^2}{a^2}+\frac{(b\cos\theta)^2}{b^2}=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$$

Veamos ahora que todos los puntos de la elipse son de esta forma, es decir, para cada $P=(x,y)$ de la elipse existe $\theta\in[0,2\pi]$ tal que

$$\begin{cases} x=a\cos\theta \\ y=b\sin\theta \end{cases}, \quad 0\le\theta\le 2\pi$$

Al mismo tiempo daremos un significado geométrico al parámetro θ, que es un ángulo, pero *no el ángulo polar* de P.

Consideremos la construcción de la figura 4.19, suponiendo, por ejemplo, $a>b$.

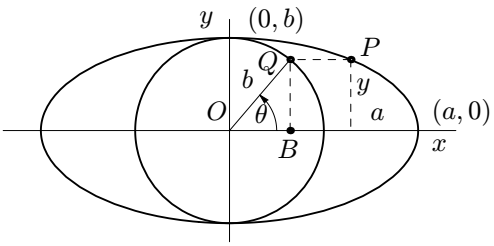


Figura 4.19

Sea Γ la circunferencia de centro el origen de coordenadas O y de radio b, y sea $P=(x,y)$ un punto de la elipse. Tracemos desde de P una semirecta paralela al eje Ox hasta que corte la circunferencia Γ en el punto Q, y sea B la proyección ortogonal de Q sobre Ox. Consideremos ahora el ángulo polar θ del punto Q en el sistema usual de coordenadas polares: éste es el parámetro escogido para formular una parametrización de la elipse. Veamos ahora cómo podemos expresar $P=(x,y)$ en función de θ.

Considerando el triángulo rectángulo OQB tenemos $y=QB=OQ\sin\theta=b\sin\theta$.

Ahora, sustituyendo a $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, resulta finalmente, y para todos los cuadrantes, que $x=a\cos\theta$, como se puede comprobar fácilmente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En el caso $a < b$ consideraríamos el gráfico de la figura 4.20.
Se toma la circunferencia Γ de centro O y radio a. Si $P = (x, y)$ es un punto de la elipse, se traza la paralela desde P al eje Oy hasta que se interseque con Γ, en el punto Q. Con θ ángulo polar de Q podemos escribir $x = a\cos\theta$ e, imponiendo que el punto sea de la elipse, resultará $y = b\sin\theta$ para todos los cuadrantes. Con ello se termina la demostración.∎

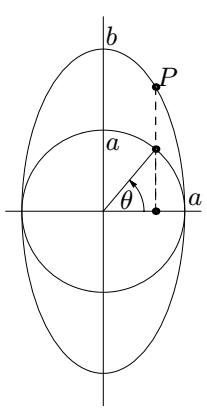


Figura 4.20

El parámetro anterior se denomina *ángulo excéntrico* y tiene el significado de ángulo polar; pero no del punto P de la elipse, sino del punto Q de la construcción auxiliar anterior.

Arcos de elipse. En el intervalo $I = [0, 2\pi]$ se genera la elipse completa; restringiendo la variación del parámetro a un subintervalo podemos generar arcos de elipse.

Naturalmente, la parametrización que hemos visto de la circunferencia puede derivarse de la parametrización de la elipse como caso particular.

4.3.1.2 Elipses en posición general

Elipse en el plano de centro arbitrario. De manera similar al caso de la circunferencia de centro diferente del origen, podemos también escribir fácilmente, utilizando un cambio de sistema de coordenadas por cambio de origen, la ecuación de la elipse de centro $C = (\alpha, \beta)$ y semiejes de longitudes a, b y ejes principales respectivamente paralelos a los ejes de coordenadas cartesianas.

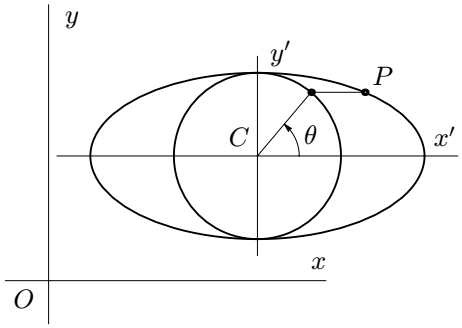


Figura 4.21

La ecuación y la parametrización son, respectivamente,

$$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1, \qquad \begin{cases} x = \alpha + a\cos\theta \\ y = \beta + b\sin\theta \end{cases}, \quad 0 \le \theta \le 2\pi$$

Una parametrización de la elipse de centro el origen de coordenadas, situada en el plano $z = 0$, de ejes principales los de coordenadas de xy y de semiejes $a, b > 0$, es la siguiente:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x(\theta) = a\cos\theta \\ y(\theta) = b\sin\theta \\ z(\theta) = 0 \end{cases} , \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Elipse en el plano en posición arbitraria. Veamos simplemente un ejemplo de parametrización de una elipse de centro $C = (\alpha, \beta)$, semiejes a, b, y tal que el eje principal correspondiente al semieje a forma con el eje de coordenadas Ox un ángulo $\gamma = 45°$, según la figura adjunta:

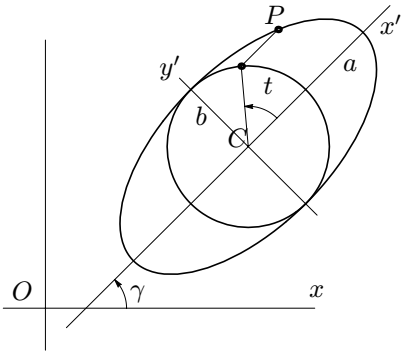


Figura 4.22

Consideremos el nuevo sistema de coordenadas cartesianas $S' = (C, x', y')$ (véase la figura 4.22). En este sistema la ecuación de la elipse es la de una elipse reducida en posición canónica y es, por tanto,

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

y la parametrización usual correspondiente es

$$\begin{cases} x'(t) = a\cos t \\ y'(t) = b\sin t \end{cases} , \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Hemos de efectuar, pues, el cambio de coordenadas correspondiente a cambio de origen y rotación de ejes. La matriz de cambio de base es

$$A = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma \\ \sin\gamma & \cos\gamma \end{pmatrix}$$

y, por tanto, la parametrización buscada es

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} + C = A \begin{pmatrix} a\cos t \\ b\sin t \end{pmatrix} + C$$

de donde finalmente resulta

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t\cos\gamma - b\sin t\sin\gamma + \alpha \\ y(t) = a\cos t\sin\gamma + b\sin t\cos\gamma + \beta \end{cases} , \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y de esta forma podemos representar elipses o arcos de elipse en posición general. Por ejemplo, el arco correspondiente al primer cuadrante se obtendría con $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$, y la semielipse correspondiente al primer y segundo cuadrantes se obtendría con $0 \leq t \leq \pi$.

Se podría expresar equivalentemente en forma vectorial directamente utilizando la base ortonormal $\vec{e}_1\,' = (\cos\gamma, \sin\gamma)$, $\vec{e}_2\,' = (-\sin\gamma, \cos\gamma)$:

$$\vec{r}(t) = a\cos t\vec{e}_1\,' + b\sin t\vec{e}_2' + C$$

Elipse sobre un plano Se trata de obtener una parametrización de la elipse sobre el plano $\pi : x + y + z = 3$, de centro $C = (1,1,1) \in \pi$ y de semiejes a, b, de manera que la dirección determinada por el eje principal correspondiente al semieje a sea $\overrightarrow{CD}$, con $D = (1,2,0)$.

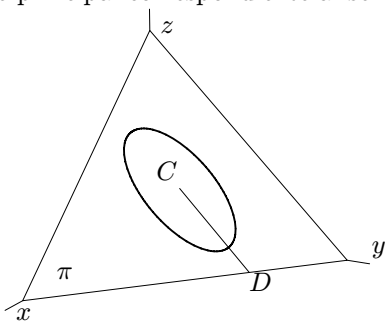


Figura 4.23

La obtendremos por cambio de base: se trata de construir un nuevo sistema de coordenadas cartesianas, ligado al plano del enunciado, sistema en el cual tengamos una parametrización cómoda de la curva (referencia adaptada). La idea es "plantar" un sistema cartesiano con origen en C y ejes dados por la dirección $\overrightarrow{CD}$ (el primero), la dirección normal al plano (el tercero) y un segundo eje perpendicular a los dos anteriores, escogido adecuadamente para controlar el sentido de recorrido sobre la curva.

Concretamente, consideremos $\overrightarrow{CD} = D - C = (1,2,0) - (1,1,1) = (0,1,-1)$, $\|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{2}$, y tomemos

$$\vec{e}_1\,' = \frac{1}{\|\overrightarrow{CD}\|}\overrightarrow{CD} = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}) = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

Para el tercer vector $\vec{e}_3\,'$, consideremos $\overrightarrow{N} = (1,1,1)$, $\|\overrightarrow{N}\| = \sqrt{3}$ y tomemos

$$\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\overrightarrow{N}\|}\overrightarrow{N} = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) = (\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$$

Para obtener $\vec{e}_2\,'$ calcularemos el producto vectorial de los dos anteriores (ya resultará unitario, por ser producto vectorial de ortogonales unitarios), en el orden adecuado si queremos mantener la orientación, cosa que afectará el sentido de recorrido sobre la elipse. Podemos tomar, pues,

$$\vec{e}_2\,' = \vec{e}_3\,' \wedge \vec{e}_1\,' = (-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6})$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

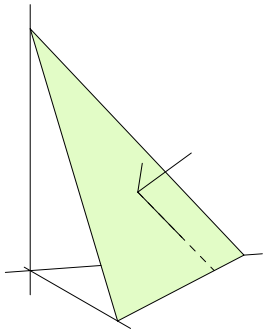


Figura 4.24

Consideremos el nuevo sistema $S' = (C; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$, en el cual el plano π pasa a ser el plano de coordenadas $z' = 0$, si las coordenadas respectivas, relativas a los ejes correspondientes, son x', y', z'. En este nuevo sistema de coordenadas la elipse buscada se expresa paramétricamente mediante

$$\begin{cases} x'(t) = a\cos t \\ y'(t) = b\sin t \\ z'(t) = 0 \end{cases} , \quad 0 \le t \le 2\pi$$

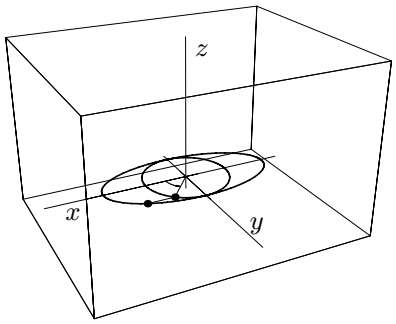


Figura 4.25

El inicio de la elipse está en el punto $C + a\vec{e}_1\,'$. El recorrido se realizará en sentido antihorario "observando" la elipse desde el semiespacio que no contiene el origen de entre los dos determinados por π:

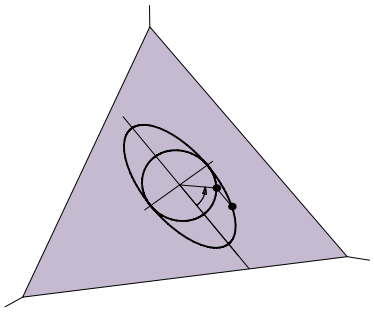


Figura 4.26

La matriz de cambio de base es

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$

Aplicando finalmente $X = AX' + C$, resulta la parametrización correspondiente de la elipse (observemos que $\vec{e}_3\,'$ interviene de manera indirecta en el cálculo de $\vec{e}_2\,'$):

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{\sqrt{6}}{3} b \sin t + 1 \\ y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} a \cos t + \frac{\sqrt{6}}{6} b \sin t + 1 \\ z(t) = -\frac{\sqrt{2}}{2} a \cos t + \frac{\sqrt{6}}{6} b \sin t + 1 \end{cases} , \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

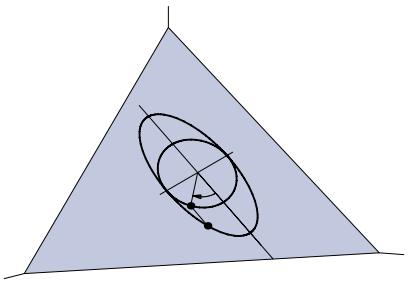


Figura 4.27.
Un simple cambio de signo en el segundo vector de la nueva base producirá la misma elipse como conjunto de puntos, pero se generará de otra forma, como puede verse en el gráfico de la figura.

Alternativamente, podemos escribir la expresión vectorial de la elipse:

$$\gamma(t) = a \cos t \vec{e}_1\,' + b \sin t \vec{e}_2\,' + C$$

4.3.2 Parametrización de la hipérbola

Dada la hipérbola

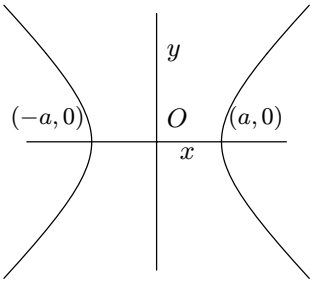


Figura 4.28

de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (a, b > 0)$$

se pueden considerar diversas parametrizaciones de la curva, dos de las cuales se describen a continuación.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.3.2.1 Parametrización con funciones trigonométricas

Teorema 4.3 *La hipérbola*

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (a, b > 0)$$

admite la parametrización para $x > 0$, $y \geq 0$ *dada por*

$$\begin{cases} x(t) = a \sec t \\ y(t) = b \operatorname{tg} t \end{cases}, \quad 0 \leq t < \frac{\pi}{2}$$

Demostración

Es inmediato ver que los puntos del plano de la forma anterior satisfacen la ecuación de la hipérbola y, en consecuencia, pertenecen a la misma; hay que ver, por tanto, que todo punto de la hipérbola del primer cuadrante puede expresarse de esta forma para un t adecuado. Para el resto de cuadrantes, utilizando la simetría, son válidas expresiones parecidas, como se puede comprobar fácilmente:

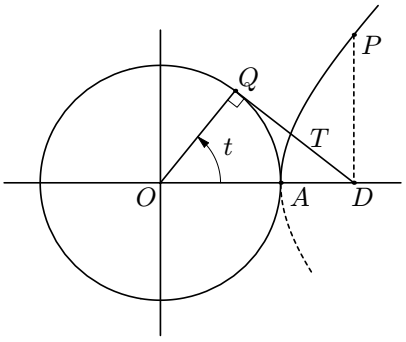


Figura 4.29

Consideremos la circunferencia C de centro el origen y radio a. Sea $P = (x, y)$ un punto de la hipérbola perteneciente a la rama correspondiente a $x \geq 0$ y, dentro de ésta, a $y \geq 0$. Sea $D = (x, 0)$, proyección ortogonal de P sobre Ox. Tracemos por D la tangente T a la circunferencia, que la corta en el punto Q del primer cuadrante, y sea t el ángulo polar de Q: éste será el parámetro que utilizaremos para parametrizar la hipérbola. Ahora consideremos el triángulo OQD, que es rectángulo por tangencia, y podemos escribir

$$\begin{aligned} OQ &= OD \cos t \\ a &= x \cos t \\ x &= a \sec t \end{aligned}$$

Impongamos ahora que el punto satisfaga la ecuación de la hipérbola y así obtendremos y en función de t:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$y^2 = b^2(\frac{x^2}{a^2} - 1) = b^2(\sec^2 t - 1) = b^2 \operatorname{tg}^2 t$$

Entonces tenemos $y = b \operatorname{tg} t$. Observemos que variando t desde 0 hasta $\frac{\pi}{2}$ (excluido) se obtiene toda la rama superior derecha. Efectuando construcciones análogas podemos extender la parametrización a todos los cuadrantes.∎

La misma parametrización se mantiene para el resto de la hipérbola, aunque también pueden formularse variantes alternativas; para $x > 0$ es válida la parametrización anterior haciendo variar el parámetro en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

En el esquema siguiente puede verse cómo se obtienen las ramas de la hipérbola sin cambiar la parametrización:

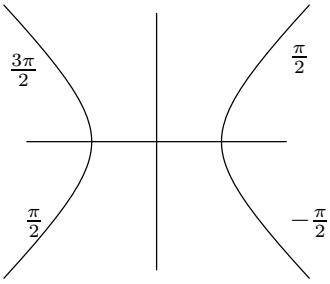


Figura 4.30

Por simetrización se puede formular una parametrización de la rama izquierda

$$\begin{cases} x(t) = -a \sec t \\ y(t) = b \operatorname{tg} t \end{cases}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

Una observación es que el parámetro t tiene significado de ángulo polar, pero no es el ángulo polar del punto de la hipérbola.

4.3.2.2 Parametrización con funciones hiperbólicas

Otra parametrización importante y conocida de la hipérbola está dada en términos de las llamadas funciones hiperbólicas, es decir,

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

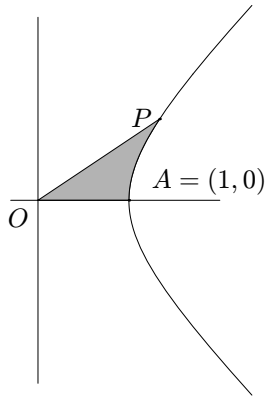


Figura 4.31

Interpretación geométrica. Consideremos la rama $x > 0, y \geq 0$ de la hipérbola, y sean O el origen y $A = (a, 0)$, $a = 1$. Sea ahora $P = (x, y)$ un punto de esta parte de la hipérbola y α el área signada de la zona con trama del esquema adjunto. Con $\theta = 2\alpha$ puede demostrarse que el punto P se expresa en el caso $a = b = 1$, es decir, $x^2 - y^2 = 1$, como

$$\begin{cases} x(\theta) = a \operatorname{ch} \theta \\ y(\theta) = b \operatorname{sh} \theta \end{cases}$$

No presentaremos aquí la demostración. Simplemente nos limitaremos a comprobar que todos los puntos de la forma anterior son de la hipérbola:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \operatorname{ch}^2 \theta - \operatorname{sh}^2 \theta = 1$$

Finalmente, la parametrización completa, por ramas, será:

- Rama derecha ($x > 0$):

$$\begin{cases} x(\theta) = a \operatorname{ch} \theta \\ y(\theta) = b \operatorname{sh} \theta \end{cases}, \quad -\infty < \theta < +\infty$$

que se recorre según indica el esquema de la figura 4.32 (derecha).

- Rama izquierda ($x < 0$):

$$\begin{cases} x(\theta) = -a \operatorname{ch} \theta \\ y(\theta) = b \operatorname{sh} \theta \end{cases}, \quad -\infty < \theta + \infty$$

que se recorre según indica el esquema de la figura 4.32 (izquierda).

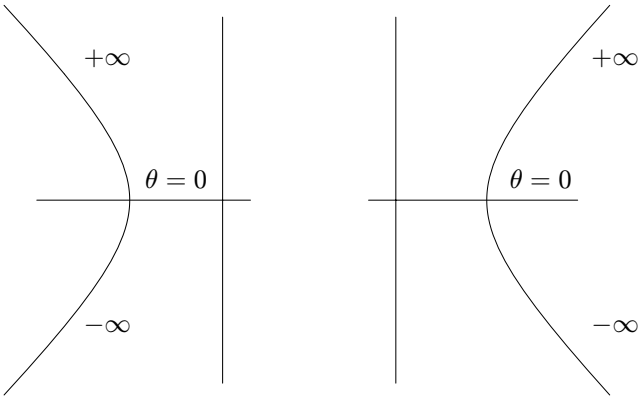


Figura 4.32

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.3.3 Curvas especiales

En esta sección presentaremos, sin ningún propósito de completitud, algunas de las curvas que aparecen en el análisis de ciertos mecanismos; se aprovecharán esencialmente como ejemplos de cómo resolver en determinadas circunstancias el problema de la obtención de parametrizaciones de curvas.

Veamos como ejemplos dos curvas: la cicloide y la epicicloide.

La cicloide. Consideremos un punto de una rueda de bicicleta que gira sin resbalar sobre una línea recta; la trayectoria que sigue este punto es una cicloide. Se trata de obtener una parametrización de la misma.

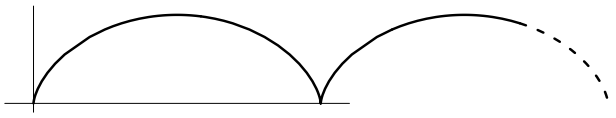


Figura 4.33

Concretando, consideremos una circunferencia C de radio R tangente en el origen al eje Ox; sea P el punto que inicialmente está en el origen. Supongamos que la circunferencia comienza a girar, se desplaza en el sentido del eje Ox positivo y se mantiene tangencial al eje de abscisas. Queremos describir la posición del punto $P = (x, y)$ en función del parámetro angular t, correspondiente al esquema de la figura 4.34:

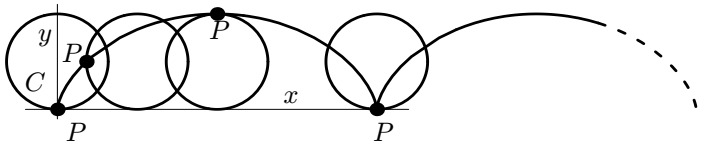


Figura 4.34

Precisando el esquema en la figura 4.35, si s es la distancia recorrida sobre el eje Ox, ha de igualar el arco recorrido sobre la circunferencia, de manera que $s = tR$. Dado que

$$\begin{cases} x = s - \bar{x} \\ y = R + \bar{y} \end{cases} \text{, resulta } \begin{cases} x(t) = tR - \bar{x}(t) \\ y(t) = R + \bar{y}(t) \end{cases}$$

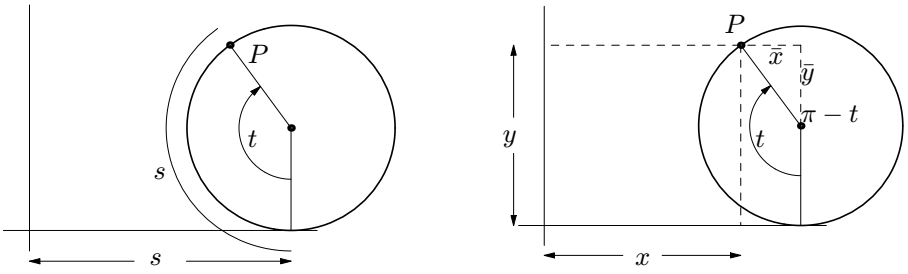


Figura 4.35

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Será

$$\begin{cases} \bar{x}(t) = R\sin(\pi - t) = R\sin t \\ \bar{y}(t) = R\cos(\pi - t) = -R\cos t \end{cases} \text{ y, por tanto, } \begin{cases} x(t) = R(t - \sin t) \\ y(t) = R(1 - \cos t) \end{cases}$$

Si queremos describir la parte de trayectoria correspondiente a la primera vuelta, entonces habrá que tomar $0 \leq t \leq 2\pi$.

La epicicloide. Consideremos C_R una circunferencia fija de centro el origen y radio R y una circunferencia móvil C_r de radio r que está situada en el mismo plano que C_R y respecto de la cual es tangente exterior, y supongamos que C_r gira sin deslizar en torno a la circunferencia fija en sentido antihorario a partir de una posición inicial, que supondremos que es aquella en la cual el centro de C_r está situado sobre el semieje positivo Ox. Un punto fijo P de C_r genera de esta manera una curva plana llamada epicicloide (véase el esquema de la figura 4.36). Supongamos que el punto fijo escogido en la posición inicial es $P = (R, 0)$.

Vamos a obtener una parametrización de la epicicloide en términos del ángulo polar α del esquema. Sea M_0 el centro de la circunferencia fija, r_0 su radio, y sean M el centro instantáneo de la circunferencia móvil y r su radio.

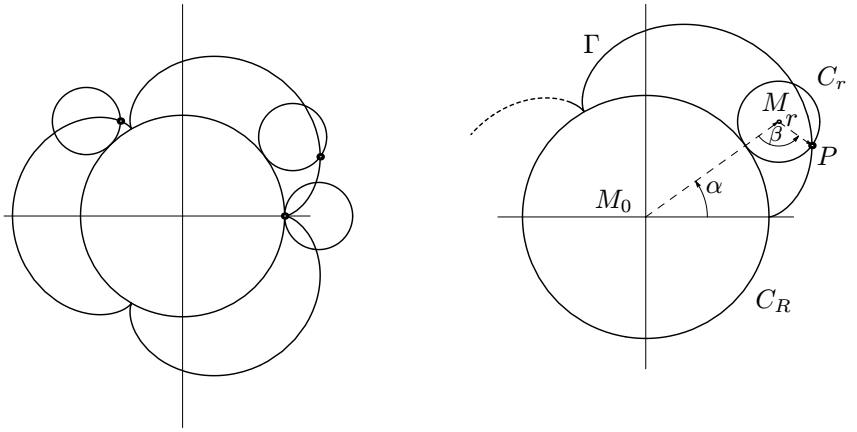


Figura 4.36

Consideremos el esquema auxiliar siguiente:

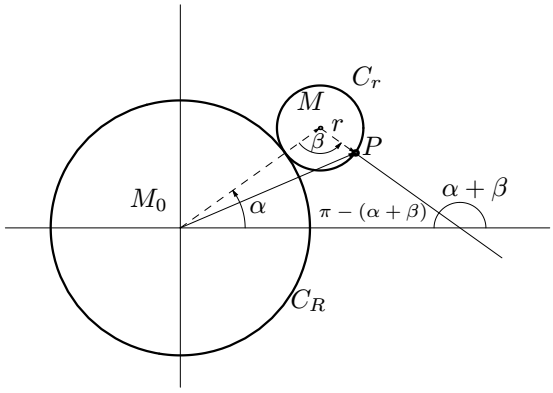


Figura 4.37

Sea $P = (x, y)$ un punto genérico de la circunferencia móvil. Se trata de obtener el vector

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$\overrightarrow{M_0P}$. En primer lugar, tenemos $\overrightarrow{M_0P} = \overrightarrow{M_0M} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{M_0M} - \overrightarrow{PM}$, y trivialmente $\overrightarrow{M_0M} = ((r + r_0)\cos\alpha, (r + r_0)\sin\alpha)$ y $\overrightarrow{PM} = (r\cos(\alpha + \beta), r\sin(\alpha + \beta))$; por tanto,

$$\overrightarrow{M_0M} = ((r + r_0)\cos\alpha, (r + r_0)\sin\alpha) - (r\cos(\alpha + \beta), r\sin(\alpha + \beta))$$

Podemos escribir una relación entre β y α derivada del hecho de que las longitudes recorridas sobre las circunferencias respectivas coinciden y, en consecuencia, $r_0\alpha = r\beta$, de donde $\beta = \frac{r_0}{r}\alpha$. Por tanto, $\alpha + \beta = \alpha + \frac{r_0}{r}\alpha = \alpha(1 + \frac{r_0}{r})$ y, finalmente,

$$\begin{cases} x(\alpha) = (r_0 + r)\cos\alpha - r\cos\alpha(1 + \frac{r_0}{r}) \\ y(\alpha) = (r_0 + r)\sin\alpha - r\sin\alpha(1 + \frac{r_0}{r}) \end{cases}$$

Véanse diversas epicicloides en la figura 4.38 obtenidas haciendo variar las relaciones entre los dos radios.

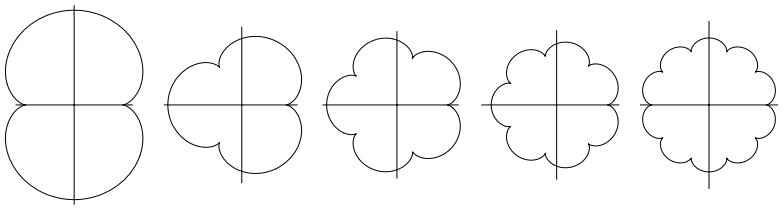


Figura 4.38

4.3.4 Ejercicios

1 Hállese una representación paramétrica de las curvas siguientes:

a) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{8} = 4$

b) $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 4$

2 Hállese una representación paramétrica de las curvas dadas en coordenadas polares por

a) $r = e^{a\theta}$

b) $r = a(1 + \cos\theta)$ (cardioide)

c) $r = 2\cos\theta$

3 Reparametrícese la elipse en función del ángulo polar.

4 Parametrícese la epicicloide, suponiendo que las circunferencias anteriores están situadas sobre el plano $x + y + z = 3$, con el centro de la circunferencia fija en el punto $P_0 = (1, 1, 1)$, y con origen de ángulos polares la semirecta orientada P_0P_1, donde $P_1 = (0, 0, 3)$.

5 Parametrícese la elipse de centro $C = (2, 1, 2)$, con semiejes $a = 2$, $b = 3$, situada en un plano perpendicular a la recta $(2, 1, 2) + t(3, 4, 2)$, de tal manera que el eje principal correspondiente al semieje $a = 2$ pase por $Q = (\frac{4}{3}, 1, 3)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.4 Hélices

4.4.1 La hélice circular o cilíndrica

La hélice circular es uno de los ejemplos més notables de curva paramétrica en el espacio. Desde el punto de vista geométrico, la hélice circular de eje Oz, radio $a > 0$ y *paso* (o paso de rosca) $b \neq 0$ es la curva del espacio para la que:

- los puntos se proyectan ortogonalmente sobre el plano $z = 0$ en la circunferencia de centro el origen y radio a contenida sobre este plano, cosa que es equivalente a decir que están sobre el cilindro recto $x^2 + y^2 = a^2$ de base esta circunferencia, y

- las alturas de los puntos son proporcionales (con el factor de proporcionalidad b) al ángulo polar girado medido de la manera habitual en el plano de coordenadas xy (es decir, con origen de ángulos en el semieje x^+ y creciendo antihorariamente visto desde z^+).

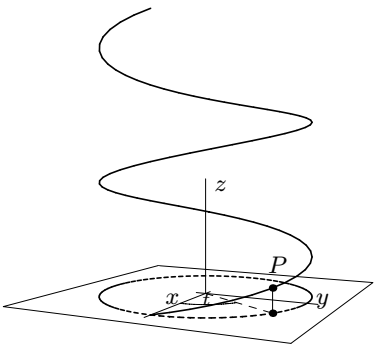


Figura 4.39

Precisando, en el plano xy los puntos se proyectan sobre la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = a^2$, que podemos parametrizar en función del ángulo polar t de la manera habitual y expresar así:

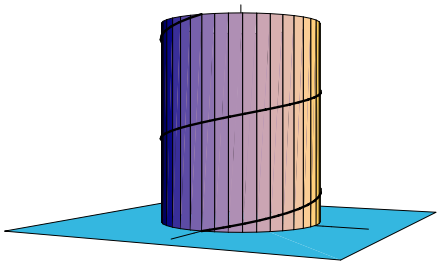
$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \end{cases}$$

De esta forma, el inicio de la curva será el punto $(a, 0, 0)$.

Finalmente completamos la parametrización de la hélice expresando el crecimiemto de la altura proporcionalmente a t:

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = bt \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Si $b > 0$, la hélice que se obtiene se denomina *dextrógira* (también se dice que "gira a la derecha"); si $b < 0$, la hélice es *levógira* (o "gira a la izquierda"); se llama también *hélice cilíndrica* por razones obvias.

El intervalo de variación del parámetro depende de las vueltas que deba realizar la hélice; una vuelta corresponde a $0 \leq t \leq 2\pi$, 6 vueltas corresponden a $0 \leq t \leq 12\pi$; naturalmente, también pueden describirse arcos de hélice circular.

Veamos algunos ejemplos relacionados con la parametrización de las hélices.

Ejemplo 4.1. Podemos ver cuál es la altura recorrida por una vuelta completa:

$$\begin{aligned} z_1 &= bt_1 \\ z_2 &= bt_2, \quad t_2 = t_1 + 2\pi \\ z_2 - z_1 &= bt_2 - bt_1 = 2\pi b \end{aligned}$$

Ejemplo 4.2. Dar la parametrización de la hélice circular de eje que pasa por $(x_0, y_0, 0)$ y es paralelo a Oz, de radio $a > 0$ y paso b:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + a\cos t \\ y(t) = y_0 + a\sin t \\ z(t) = bt \end{cases}$$

Ejemplo 4.3. Parametrización de la hélice circular de eje Oz, radio a, paso de rosca $b > 0$ que se inicia en el punto $(a, 0, -z_0)$. Simplemente es la hélice circular habitual desplazada en la dirección del eje Oz negativo; la parametrización correspondiente será

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = bt - z_0 \end{cases}$$

Ejemplo 4.4. Finalmente, la parametrización de la hélice circular de eje el eje Ox, radio a y paso de rosca b:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x(t) = bt \\ y(t) = a\cos t \\ z(t) = a\sin t \end{cases}$$

4.4.2 Otros tipos de hélices

Con este esquema descriptivo podemos considerar otros tipos de hélices, como por ejemplo la *hélice elíptica*, formada por puntos cuya proyección ortogonal sobre $z = 0$ recorre la elipse dada por

$$\begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}, \text{ que se parametrizará por } \begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = b\sin t \\ z(t) = ct \end{cases}$$

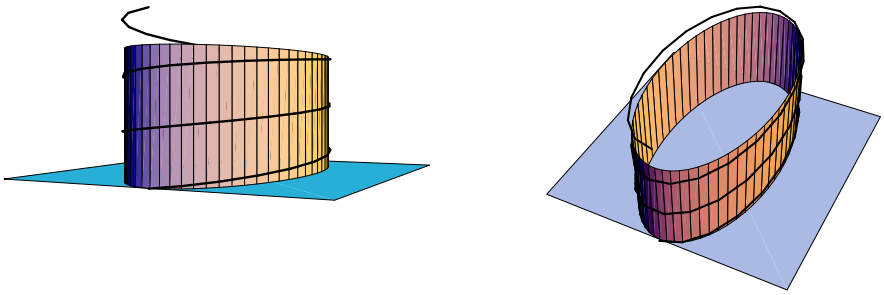


Figura 4.40

También podemos considerar una *hélice espiral* que se proyecte perpendicularmente sobre una espiral de Arquímedes $r = a\theta$ en el plano $z = 0$ y que sea tal que la altura de los puntos crezca proporcionalmente al ángulo polar de las proyecciones. La parametrización correspondiente es

$$\begin{cases} x(\theta) = a\theta\cos\theta \\ y(\theta) = a\theta\sin\theta \\ z(\theta) = b\theta \end{cases}$$

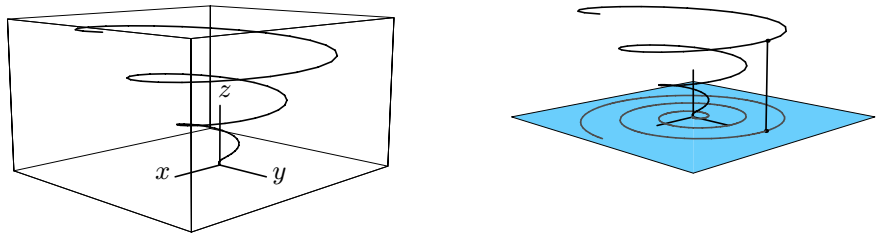


Figura 4.41

La hélice anterior se denominará *hélice espiral de Arquímedes, de eje Oz, y paso b*. Observemos que la hélice espiral se inicia en el origen de coordenadas. En la figura 4.41 es $a = 3$, $b = 2$ y $0 \leq \theta \leq 6\pi$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.4.3 Parametrizaciones de hélices en posiciones arbitrarias

La parametrización de una hélice de eje diferente de los ejes de coordenadas puede obtenerse a partir de la parametrización estándar y un cambio de sistema de coordenadas desde un sistema que convierta el eje de la hélice en el nuevo eje z' del nuevo sistema de coordenadas; veremos diversos ejemplos de ello en esta sección. La estrategia de resolución general de estos ejemplos también puede adoptarse para otras curvas diferentes de la hélice.

Ejemplo 4.5. Consideremos en el sistema habitual de coordenadas cartesianas la recta $r : x = y = z$ y una hélice circular dextrógira H de eje r, radio $a > 0$ y paso de rosca $b > 0$. Debe parametritzarse la hélice según una parametrización $H(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [0, 2\pi]$ tal que $H(0) = P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ sea un punto del plano $z = 0$, con coordenadas $x_0 > 0$, $y_0 < 0$.

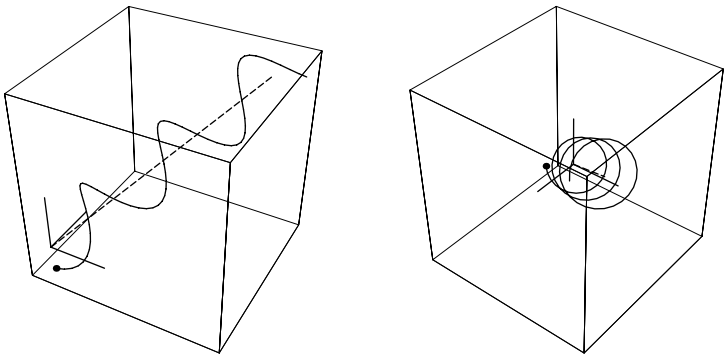


Figura 4.42

Supongamos que estamos trabajando en la referencia cartesiana habitual $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\})$; en una referencia de este tipo la parametrización de la hélice dextrógira de radio $a > 0$, paso $b > 0$ y eje Oz es la siguiente:

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = bt \end{cases} , \quad 0 \le t \le 2\pi$$

Para $t = 0$ la hélice circular pasa por $P_1 = (a, 0, 0)$. La recta r pasa por el origen y es de vector director $\vec{w} = (1, 1, 1)$ (o cualquier múltiplo escalar no nulo). Construiremos una referencia cartesiana cómoda, de origen $O' = O$ y de ejes mutuamente perpendiculares tales que el tercer eje de coordenadas $\bar{z}$ sea la recta r, que queremos que cumpla el mismo papel que el eje Oz en lo que se refiere a nuestro problema.

Observada desde el semieje z positivo vemos recorrer la proyección ortogonal de la hélice sobre el plano xy sobre una circunferencia en sentido positivo o antihorario, es decir, de x^+ a y^+ (del primer eje de coordenadas al segundo en el plano xy por el camino más corto). Con el fin de reproducir esta situación, orientemos r por $\vec{w} = (1, 1, 1)$ (observemos que se hubiera podido escoger $\vec{w}' = -(1, 1, 1)$).

Por tanto, el tercer vector unitario de la nueva referencia es

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\bar{e}_3 = \frac{1}{\|\vec{w}\|}\vec{w} = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$$

El inicio de la hélice buscada es $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ para $t = 0$. En consecuencia, nuevamente para reproducir la situación habitual, con la finalidad de poder utilizar la parametrización anterior, escogemos como dirección y orientación del primer vector de la nueva base $\overrightarrow{OP_0}$ y ahora precisaremos cuál sería $\bar{e}_1$: consideremos $\bar{u}_1 = (\alpha, \beta, \gamma) = \lambda\overrightarrow{OP_0}$. Por tanto, $\gamma = 0$, por una de las condiciones (P_0 es del plano $z = 0$). Por otro lado $\bar{u}_1$ ha de ser ortogonal a $\bar{e}_3$ y, en consecuencia, $\bar{u}_1 \cdot \bar{e}_3 = 0$, cosa que se traduce en $\alpha + \beta = 0$ y podemos escoger, por ejemplo, $\beta = -1$ y, entonces, $\alpha = 1$. Es decir, $\bar{u}_1 = (1, -1, 0)$.

De entre las dos orientaciones posibles de la misma dirección, ésta se ajusta a las condiciones dadas $x_0 > 0$,$y_0 < 0$.

Normalizando,

$$\bar{e}_1 = \frac{1}{\|\bar{u}_1\|}\bar{u}_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$$

El segundo vector $\vec{e}_2$ ha de ser ortogonal a $\bar{e}_1$ y a $\bar{e}_3$ y tendrá, por tanto, la dirección del producto vectorial de $\bar{e}_1$ y $\bar{e}_3$. El orden debe elegirse adecuadamente para que $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ sea una base de la misma orientación que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ (si queremos tener una copia de lo que pasa con S), cosa que aquí es esencial para mantener el sentido de giro dextrógiro de la hélice. Se podría calcular el vector que nos falta, comprobar después la orientación mediante el signo del determinante y, en caso negativo, considerar el vector opuesto. También podría hacerse visualmente. Se resolverá de manera más sistemática siguiendo los cambios de orientación que se producen, de acuerdo con un resultado previamente demostrado en relación con el tema del producto vectorial. En efecto, $\{\bar{e}_1, \bar{e}_3, \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_3\}$ es de la misma orientación que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, $\{\bar{e}_1, \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_3, \bar{e}_3\}$ es de diferente orientación que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, y, en consecuencia $\{\bar{e}_1, \bar{e}_3 \wedge \bar{e}_1, \bar{e}_3\}$ es de la misma orientación que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

Tomamos, pues,

$$\bar{e}_2 = \bar{e}_3 \wedge \bar{e}_1 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}})$$

ya unitario, porque es producto vectorial de dos vectores ortogonales y unitarios.

Finalmente, la nueva referencia es

$$\bar{S} = (O; \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\})$$

y la matriz de cambio de base es

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

En la referencia $\bar{S}$, la hélice buscada se expresa paramétricamente mediante

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} \bar{x}(t) = a\cos t \\ \bar{y}(t) = a\sin t \\ \bar{z}(t) = bt \end{cases}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

En consecuencia, en la referencia original tendremos la parametrización dada por

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \bar{x}(t) \\ \bar{y}(t) \\ \bar{z}(t) \end{pmatrix}, \qquad 0 \le t \le 2\pi$$

y, por tanto,

$$\begin{cases} x(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos t + \frac{a}{\sqrt{6}}\sin t + \frac{b}{\sqrt{3}}t \\ y(t) = -\frac{a}{\sqrt{2}}\cos t + \frac{a}{\sqrt{6}}\sin t + \frac{b}{\sqrt{3}}t \\ z(t) = -\frac{2a}{\sqrt{6}}\sin t + \frac{b}{\sqrt{3}}t \end{cases}, \qquad 0 \le t \le 2\pi$$

es la parametrización buscada.

Observemos que la hélice empieza en el punto $P_0 = (\frac{a\sqrt{2}}{2}, -\frac{a\sqrt{2}}{2}, 0)$.

4.4.4 Ejercicios

1 Parametrícese la cardioide de parámetro a, vértice situado en el punto $A = (1, 1/2)$ y semieje en la dirección del vector $\vec{u} = (2, 1)$ (figura 4.43).

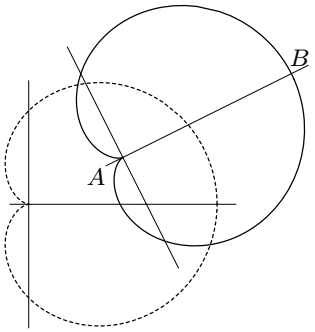


Figura 4.43

2 ¿Podemos expresar la hélice circular como intersección de dos superficies?

3 Escríbanse parametrizaciones de hélices circulares de radio a, paso de rosca b y eje los que se indican a continuación, respectivamente:

a) Eje paralelo al eje Oz pasando por el punto $(1, 1, 0)$.

b) Eje paralelo al eje Ox que pasa por el punto $(0, 1, 2)$.

c) Eje dado por la recta que pasa por el punto $P_0 = (1, 0, 0)$ y dirección dada por $\vec{u} = (1, 1, 1)$.

4 Propóngase una parametrización de la hélice circular de eje Oz, de radio a y paso de rosca b, con el dominio de parámetros $t \in [0, \pi]$, cuyo inicio sea el punto $(-a, 0, 0)$ para $t = 0$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.5 Clasificación de cónicas

No podemos tratar el tema en toda su generalidad ni tampoco amplitud, ya que ello correspondería más bien a un capítulo de formas cuadráticas y reducción de formas cuadráticas. Realizaremos sólo una exposición restringida (y resumida) al caso especial de las cónicas con el objetivo de parametrizar determinadas curvas. Se supone que el lector conoce los aspectos básicos de las cónicas.

4.5.1 Ecuaciones de segundo orden

Una ecuación de segundo orden en n variables es una ecuación del tipo

$$\sum_{i,j}^{n} a_{ij}x_ix_j + \sum_{i}^{n} b_ix_i + f = 0, \qquad a_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i, j = 1, \cdots, n$$

Un caso particular de este tipo de ecuación es el correspondiente a dos variables

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

Ya hemos visto anteriormente ecuaciones de este tipo. Recordémoslo brevemente:

- $x^2 + y^2 - 1 = 0$ (circunferencia)
- $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ (circunferencia)
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ (elipse)
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ (hipérbola)
- $y - x^2 + 2 = 0$ (parábola)

En relación con estos ejemplos, en el segundo caso, ¿cómo se puede distingir que efectivamente es una circunferencia? Por ejemplo, por un proceso de completación de cuadrados:

$$\begin{aligned} &x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 \\ &(x^2 - 2x) + (y^2 - 2y) + 1 = 0 \\ &((x-1)^2 - 1) + ((y-1)^2 - 1) + 1 = 0 \\ &(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1 \end{aligned}$$

y ahora ya podemos identificar que, efectivamente, es la circunferencia de centro $(1, 1)$ y radio 1. Hubiésemos obtenido el mismo resultado de simplificación de la ecuación por un cambio de coordenadas pasando el nuevo origen de coordenadas a $(1, 1)$. Podemos ver todavía un ejemplo adicional (que utilizaremos a lo largo del texto) de completación de cuadrados en el caso de que la ecuación sea la siguiente:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - \sqrt{2}x = 0 \tag{4.1}$$

Agrupando los términos en x podemos reescribir la parte correspondiente como

$$\frac{3}{2}x^2 - \sqrt{2}x = \frac{3}{2}(x^2 - \frac{2\sqrt{2}}{3}x) = \frac{3}{2}((x - \frac{\sqrt{2}}{3})^2 - \frac{2}{9}) = \frac{3}{2}(x - \frac{\sqrt{2}}{3})^2 - \frac{1}{3}$$

Sustituyendo en la ecuación resulta

$$\frac{3}{2}(x - \frac{\sqrt{2}}{3})^2 + \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{3}$$

que puede reescribirse como

$$\frac{(x - \frac{\sqrt{2}}{3})^2}{(\frac{\sqrt{2}}{3})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{\frac{2}{3}})^2} = 1 \tag{4.2}$$

que identificamos como la elipse de centro $C = (\frac{\sqrt{2}}{3}, 0)$, semiejes $a = \frac{\sqrt{2}}{3}$, $b = \sqrt{\frac{2}{3}}$ y ejes principales respectivamente paralelos a los ejes de coordenadas y con las mismas orientaciones.

También pueden formularse ecuaciones como $x^2 = 1$, $x^2 - y^2 = 0$, $x^2 = 0$, $x^2 = -1$, igualmente ecuaciones de segundo grado pero que no corresponden a las cónicas habituales, sino a casos degenerados, las cónicas degeneradas. Los ejemplos anteriores corresponden, respectivamente, a dos rectas paralelas, dos rectas que se cortan, dos rectas coincidentes y el conjunto vacío.

Otros casos no son tan fáciles de reconocer, sobre todo cuando aparecen productos cruzados xy de las variables: toda la estrategia consiste en encontrar un cambio adecuado de coordenadas que nos permita eliminar los productos cruzados e identificar la curva. Puede demostrarse que este problema siempre tiene solución, en un nuevo sistema de coordenadas cartesianas; además, el resultado final es siempre una cónica, salvo casos degenerados: por tanto, puede verse que las ecuaciones de segundo grado en dos variables siempre corresponden a cónicas, es decir, a

- elipses
- hipérbolas
- parábolas
- cónicas degeneradas

Observando la estructura de la ecuación general de segundo orden podemos distinguir:

- Una parte *cuadrática*, polinomio de segundo grado en las variables, de la forma $Q(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$; en el caso de dos variables la parte cuadrática sería de la forma $Q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

- Una parte *lineal*, polinomio de primer grado en las variables, de la forma $L(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} b_i x_i$; en el caso de dos variables la parte lineal sería $L(x, y) = dx + ey$.
- Un término independiente f.

de manera que podemos reescribir la ecuación general de segundo orden como

$$Q(x_1, \cdots, x_n) + L(x_1, \cdots, x_n) + f = 0$$

Se tratará de reducir en primer lugar la parte cuadrática.

Consideremos, como ejemplo, el problema de reducir y clasificar la ecuación siguiente:

$$x^2 + y^2 + xy - x - y = 0 \tag{4.3}$$

Seguiremos tratando este ejemplo a lo largo de la exposición siguiente.

4.5.2 Formas cuadráticas

Definición 4.2 *Una* forma cuadrática en n variables *es una expresión del tipo*

$$Q(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$$

donde los coeficientes escalares satisfacen la propiedad $a_{ij} = a_{ji}$, para todo i, j.

Un ejemplo en dos variables, correspondiente a la ecuación 4.3, sería el siguiente:

$$Q(x, y) = x^2 + y^2 + xy, \qquad (a_{11} = a_{22} = 1, a_{12} = a_{21} = \frac{1}{2})$$

4.5.3 Expresión matricial de una forma cuadrática

Dada una forma cuadrática, consideremos en primer lugar la *matriz asociada a la forma cuadrática*, que es la matriz $M = (a_{ij})$, formada por los coeficientes de la forma cuadrática, y que es *simétrica*, es decir, es tal que $M = M^T$ por la condición $a_{ij} = a_{ji}$. En el caso del ejemplo anterior, $Q(x, y) = x^2 + y^2 + xy$, es

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz de la forma cuadrática es útil para expresarla en términos matriciales; concretamente, es una comprobación rutinaria justificar que

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$Q(x_1,\cdots,x_n) = (x_1\ \cdots\ x_n)M\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = X^T M X,\ \text{si } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

En nuestro ejemplo,

$$Q(x,y) = x^2 + y^2 + xy = (x\ y)\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

4.5.4 Cambio de una forma cuadrática por cambio de base

Sea A la matriz de un cambio de base; se cumple, por tanto, $X = AX'$. Sea $X^T M X$ una forma cuadrática. Entonces podemos escribir

$$X^T M X = (AX')^T M (AX') = (X'^T A^T) M (AX') = X'^T (A^T M A) X' = X'^T C X'$$

con $C = A^T M A$. La expresión obtenida tendrá la estructura de una forma cuadrática si se cumple la condición de simetría $C^T = C$, cosa que podemos comprobar inmediatamente:

$$C^T = (A^T M A)^T = A^T M^T (A^T)^T = A^T M A = C$$

Si el cambio se realiza entre bases ortonormales, entonces es $A^T = A^{-1}$ y, en consecuencia, es

$$Q(x'_1,\cdots,x'_n) = X'^T C X', \qquad C = A^{-1} M A$$

4.5.5 Reducción métrica de una forma cuadrática

Suponemos que se está trabajando en base ortonormal. Estamos interesados en reducir una forma cuadrática en n variables a otra simplificada en la cual sólo figuren los cuadrados de las variables, posiblemente afectados por algunos coeficientes (algunos eventualmente nulos), pero que hayan desaparecido los productos cruzados de variables, y ello por cambio de base entre bases ortonormales, es decir, que nos interesa pasar a unas nuevas coordenadas en las que la forma cuadrática se exprese como

$$Q(x'_1,\cdots,x'_n) = \lambda_1 x'^2_1 + \cdots + \lambda_n x'^2_n$$

Esperemos poder identificar (como así será) la curva expresada en esta forma, para $n = 2$.

Si diagonalizamos el endomorfismo dado por M en base ortonormal (es decir, si podemos hallar una base ortonormal de vectores propios de M), siendo $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ los valores propios correspondientes, y si A es la matriz de cambio de base, tendremos que será, teniendo en cuenta cómo cambia la matriz de un endomorfismo por cambio de base,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$A^{-1}MA = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ & \vdots & \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = A^T MA$$

Siendo un cambio entre bases ortonormales, por lo que antes se ha dicho tendríamos que, efectivamente, la forma cuadrática se reduciría a suma de cuadrados de las nuevas variables (afectados de los escalares correspondientes) y habrían desaparecido los productos cruzados de variables diferentes, como podemos ver a continuación:

$$Q(x'_1, \cdots, x'_n) = X'^T(A^{-1}MA)X' = X'^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ & \vdots & \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} X' = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i'^2$$

Por tanto, se trata de ver si esta diagonalización en base ortonormal siempre es posible. Afortunadamente, la respuesta es afirmativa para endomorfismos *simétricos*, que son los que se caracterizan por tener matriz *simétrica* en base ortonormal, como ocurre en nuestro caso. Ello es consecuencia del siguiente teorema, que no demostraremos:

Teorema 4.4 *Todo endomorfismo simétrico es diagonalizable en alguna base ortonormal.*

A efectos prácticos necesitamos calcular:

- Los valores propios de M. De este modo ya tenemos la expresión reducida de la forma cuadrática en las nuevas coordenadas, y, por tanto, de la parte cuadrática de la ecuación de segundo grado. Para ello habrá que calcular las raíces del polinomio característico $P(\lambda) = \det(M - \lambda I)$, es decir, las soluciones de $P(\lambda) = 0$.

  Siguiendo con el ejemplo anterior de la forma cuadrática $Q(x, y) = x^2 + y^2 + xy$, el polinomio característico correspondiente es

  $$P(\lambda) = \det(M - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1-\lambda \end{vmatrix} = 4\lambda^2 - 8\lambda + 3.$$

  Las raíces del polinomio son $\lambda_1 = \frac{3}{2}$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ y, por tanto, ya sabemos que, en las nuevas coordenadas que se puedan tomar correspondientes a la base ortonormal de diagonalización, la forma cuadrática queda reducida a

  $$Q(x', y') = \frac{3}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2$$

- Una base ortonormal de vectores propios. Nos es necesario para concretar el cambio de base y, eventualmente, poder transformar también la parte lineal de las ecuaciones generales de segundo grado. Ello significa que, como es habitual, tenemos que hallar bases de los núcleos $Ker(M - \lambda_i I)$, y que la reunión es una base de diagonalización. Ahora bien, esto todavía no garantizaría la ortonormalidad de la base: hallemos dentro de cada núcleo una base ortonormal, por ortonormalización de una base ya obtenida (el resultado,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

como se vio, sigue siendo del subespacio y, en consecuencia, los vectores correspondientes siguen siendo vectores propios del valor propio correspondiente). Utilicemos finalmente que vectores propios de un endomorfismo simétrico correspondientes a valores propios diferentes son ortogonales para garantizar que vectores propios de núcleos diferentes son ortogonales. Daremos una justificación de esta afirmación en el caso bidimensional.

Continuando con el ejemplo anterior, vamos a obtener una base ortonormal de vectores propios:

- Calculemos el núcleo de $M - \lambda_1 I$. Es

$$M - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

  de donde podemos escribir

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \end{pmatrix}$$

  y resolver el sistema correspondiente, cosa que nos lleva a obtener una base del núcleo; en este caso, tomemos $\bar{u}_1 = (1, 1)$, que unitarizamos a $\vec{u}_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.
- Calculemos el núcleo de $M - \lambda_2 I$. Se procede de manera similar al caso anterior y se obtiene $\bar{u}_1 = (-1, 1)$. Unitarizando, $\vec{u}_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$. Observemos que $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ son ortogonales y que, para esta elección, $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ es una base de la misma orientación que el original.
- Tenemos, por tanto, una base ortonormal de vectores propios de la misma orientación que el original, de matriz de cambio dada por

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

  que corresponde geométricamente a una rotación de los ejes cartesianos de 45°.
- En las nuevas coordenadas, es decir, en el nuevo sistema de coordenadas $S' = (O; \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\})$, la ecuación que hemos estado considerando queda convertida en

$$\frac{3}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - \sqrt{2}x' = 0 \tag{4.4}$$

  como puede comprobarse expresando x, y en función de x', y' por la fórmula del cambio de base y sustituyendo.

Anteriormente se han enunciado resultados generales referentes a la reducción de formas cuadráticas y endomorfismos simétricos, que no demostramos aquí. Ahora bien, en el caso bidimensional y, por tanto, de una forma cuadrática en dos variables $Q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$, donde se supone que $b \neq 0$, podemos efectuar demostraciones *ad hoc* de las afirmaciones anteriores (aunque podrían hacerse en dimensión arbitraria, siguiendo otros desarrollos). En efecto, considerando la matriz de la forma cuadrática $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, las raíces del polinomio característico $P(\lambda) = \lambda^2 - (a + c)\lambda + ac - b^2$ son

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\lambda_1 = \frac{(a+c)+\sqrt{(a-c)^2+4b^2}}{2}$$
$$\lambda_2 = \frac{(a+c)-\sqrt{(a-c)^2+4b^2}}{2}$$

Obsérvese que $\lambda_1+\lambda_2 = a+c$ (cosa que utilizaremos más adelante en la forma $\lambda_1 - a = c - \lambda_2$). Ahora bien, si $b \neq 0$, es $\Delta = (a-c)^2 + 4b^2 > 0$ y, en consecuencia, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ y $\lambda_1 \neq \lambda_2$; por tanto, M es diagonalizable. Veamos que vectores propios de valores propios diferentes de M son ortogonales: sea $\vec{w} = (w_1, w_2)$ vector propio de valor propio λ_i, cosa que significa que $(M - \lambda_i I)\vec{w} = \vec{0}$ o, equivalentemente, que

$$\begin{pmatrix} a-\lambda_i & b \\ b & c-\lambda_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

o bien

$$\begin{cases} (a-\lambda_i)w_1 + bw_2 = 0 \\ bw_1 + (c-\lambda_i)w_2 = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación, si $b \neq 0$, resulta

$$\frac{w_2}{w_1} = \frac{\lambda_i - a}{b}, \qquad i = 1, 2$$

y de la segunda, teniendo en cuenta que $\lambda_i \neq c$ (ya que en caso contrario serían $a = b = c = 0$), se deriva

$$\frac{w_2}{w_1} = \frac{b}{\lambda_i - c}, \qquad i = 1, 2$$

Sean ahora los vectores propios $\vec{u}, \vec{v}$, es decir $M\vec{u} = \lambda_1\vec{u}$ y $M\vec{v} = \lambda_2\vec{v}$. Entonces tenemos, por lo obtenido anteriormente,

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{\lambda_1 - a}{b}$$
$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{b}{\lambda_2 - c}$$

de donde

$$\frac{u_1 v_1}{u_2 v_2} = \frac{\lambda_1 - a}{\lambda_2 - c} = \frac{c - \lambda_2}{\lambda_2 - c} = -1$$

de donde $u_1v_1 + u_2v_2 = 0$, es decir $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, como se tenía que ver.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.5.6 Simplificación de la parte lineal

En general, la parte lineal se simplificará por completación de cuadrados agrupando las variables correspondientes siempre que sea posible; el ejemplo anterior (4.4):

$$\frac{3}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - \sqrt{2}x' = 0$$

ya ha sido estudiado anteriormente (4.1) y puede reescribirse en la forma

$$\frac{3}{2}(x' - \frac{\sqrt{2}}{3})^2 + \frac{1}{2}y'^2 = \frac{1}{3}$$

Considerando ahora el cambio de origen *en la referencia* S' dado por

$$\left\{ \begin{array}{l} x'' = x' - \frac{\sqrt{2}}{3} \\ y'' = y' \end{array} \right. \quad \text{resulta} \quad \left\{ \begin{array}{l} x' = x'' + \frac{\sqrt{2}}{3} \\ y' = y'' \end{array} \right.$$

El nuevo origen es, por tanto, en el sistema S', $O' = (\frac{\sqrt{2}}{3}, 0)$. Cambiando de origen y pasando al sistema $S'' = (O'; \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\})$, la ecuación resulta simplificada a

$$\frac{x''^2}{(\frac{\sqrt{2}}{3})^2} + \frac{y''^2}{(\sqrt{\frac{2}{3}})^2} = 1$$

que ya sabemos identificar como elipse y sabemos parametrizar:

$$\left\{ \begin{array}{l} x''(t) = \frac{\sqrt{2}}{3}\cos t \\ y''(t) = \sqrt{\frac{2}{3}}\sin t \end{array} \right. , \qquad t \in [0, 2\pi]$$

Finalmente, pasaremos al antiguo sistema de coordenadas. Queda por expresar el nuevo origen O' en el sistema S, cosa que resulta inmediatamente de $W = AO' = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ y ahora, aplicando $X = AX'' + W$,

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Finalmente obtenemos

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = \frac{1}{3}\cos t - \frac{1}{\sqrt{3}}\sin t + \frac{1}{3} \\ y(t) = \frac{1}{3}\cos t + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin t + \frac{1}{3} \end{array} \right. , \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Puede sistematizarse la simplificación de la parte lineal de una ecuación de segundo orden en dos variables. La parte lineal, que podemos expresar matricialmente como $L(x, y) = NX$,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

donde $N = (d\ e)$, se transforma en parte lineal por un cambio de coordenadas, ya que $L(x, y) = N(CX') = (NC)X' = (d'\ e') \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

En consecuencia, el problema de simplificación de la parte lineal se plantea de la misma manera que antes de efectuar la reducción de la parte cuadrática.

La ecuación de la cónica ha quedado transformada en

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + d'x' + e'y' + f = 0$$

y como mínimo uno de los λ_1, λ_2 es no nulo, ya que en caso contrario sería $C^T MC = 0$, y también sería $C^{-1}MC = 0$, de donde $M = C0C^{-1} = 0$, contrario a la hipótesis de que no todos los a, b, c son nulos.

Si $\lambda_1 \neq 0$, por ejemplo, podemos completar cuadrados absorbiendo el término d':

$$\lambda_1 x'^2 + d'x' = \lambda_1(x'^2 + \frac{d'}{\lambda_1}x') = \lambda_1(x' + \frac{d'}{2\lambda_1})^2 - \frac{d'^2}{4\lambda_1}.$$

Similarmente, si $\lambda_2 \neq 0$, podemos hacer lo mismo; si $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0$, reducimos la cónica a

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + f'' = 0$$

efectuando el cambio de origen

$$\begin{cases} x' = x'' - \frac{d'}{2\lambda_1} \\ y' = y'' - \frac{e'}{2\lambda_2} \end{cases}$$

y entonces $f'' = f - \frac{d'^2}{4\lambda_1} - \frac{e'^2}{4\lambda_2}$.

Queda el problema de qué hacer si algún λ_i es nulo. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = 0$. Sólo podemos completar un cuadrado, y podemos escribir $\lambda_1 x''^2 + e'y' + f' = 0$, con $x' = x'' - \frac{d'}{2\lambda_1}$, y $f' = f - \frac{d'^2}{4\lambda_1}$ (y ello significa pasar a un nuevo origen). Para terminar, si $e' = 0$, tenemos un caso degenerado, y si $e' \neq 0$, hacemos finalmente $y' = y'' - \frac{f'}{e'}$ y la ecuación queda reducida a $\lambda_1 x''^2 + e'y'' = 0$, que es una parábola.

4.6 Ejemplos de curvas intersección de superficies

El tema se tratará de forma más sistemática en el capítulo dedicado a las superficies. Aquí veremos sólo algunos ejemplos. Previamente hace falta saber proyectar sobre los planos de coordenadas e introducir algunos ejemplos simples de superficies.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.6.1 Proyección de curvas 3D sobre los planos de coordenadas

Puede ser de interés para el estudio de curvas en el espacio saber proyectar las curvas ortogonalmente sobre los planos de coordenadas, cosa que equivale a proyectar paralelamente al eje de coordenadas perpendicular al plano de proyección. Interesa especialmente obtener la ecuación de la curva proyección y, además, si es posible, parametrizarla.

Por ejemplo, la proyección ortogonal sobre el plano $z = 0$ es la proyección paralela sobre $z = 0$ según la dirección del eje Oz, cosa que significa simplemente hacer corresponder a $P = (x, y, z)$ el punto $P' = (x, y, 0)$. Análogamente para los demás planos de coordenadas; si proyectamos sobre el plano de coordenadas xz el punto $P = (x, y, z)$ obtendremos $P' = (x, 0, z)$. Normalmente nos interesará hallar la ecuación de la curva proyección, es decir, una relación entre las coordenadas del plano de proyección que sea satisfecha por los puntos de la proyección. Hallar una relación de este tipo puede significar obtener exactamente la curva o bien un conjunto más amplio que la contenga (por ejemplo, podría ocurrir que nuestra proyección fuese un arco de circunferencia y que lo que obtuviésemos fuera la circunferencia completa: por tanto, habrá que afinar posteriormente con el dominio de variación del parámetro.

Consideremos, por ejemplo, la hélice circular

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = bt \end{cases}$$

Si no tuviéramos información geométrica sobre la figura podríamos deducir que se proyecta sobre $z = 0$ en una circunferencia, ya que para los puntos de la curva podemos escribir la relación $(x(t))^2 + (y(t))^2 = a^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = a^2$.

Respecto de la proyección sobre el plano xz, eliminaremos el parámetro t para obtener una relación entre x y z satisfecha por los puntos de la curva: a partir de $z(t) = bt$ podemos escribir $t = \frac{1}{b}z$ y, ahora, sustituyendo en $x = a\cos t$, obtenemos la relación en el plano xz dada por $x = a\cos\frac{z}{b}; y = 0$, cosenoide sobre la cual se proyecta la hélice. En cuanto a la proyección sobre el plano yz, procedemos de la misma manera y obtenemos que la curva se proyecta sobre la sinusoide $y = a\sin\frac{z}{b}$.

Veamos ahora un caso diferente, en el cual la curva está dada como intersección de superficies, como sería el caso de la intersección de un cilindro y un plano:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Supongamos que queremos hallar la proyección sobre el plano de coordenadas xz. Hemos de obtener a partir de las ecuaciones alguna relación entre las variables x, z que cumplan, por tanto, todos los puntos de la curva y, en consecuencia, también de la proyección. Tratemos de eliminar y: a partir de la segunda ecuación resulta $y = 1 - x - z$ y, sustituyendo en la primera, obtenemos la relación buscada $x^2+(1-x-z)^2 = 1$, de donde resulta $2x^2+z^2+2xz-2x-2z = 0$, curva en el plano xz que contiene la curva proyección. Se puede justificar que coincide con ella completamente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.6.2 Cilindros generalizados

Para describir correctamente algunas curvas en el espacio es conveniente *generalizar* el concepto de cilindro. Consideremos una curva Γ en el plano xy. Definimos *cilindro recto de directriz* Γ como la superficie generada por las rectas que pasan por la curva Γ y son paralelas al eje Oz (las rectas generadoras se denominan *generatrices* del cilindro) (análogamente respecto de los demás planos de coordenadas).

Por ejemplo, si consideramos la sinusoide $y = \sin x$ como directriz del cilindro generalizado correspondiente, entonces este cilindro es el conjunto de puntos del espacio dado por

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | y = \sin x, z \in \mathbb{R}\}$$

y, por tanto, la ecuación de este cilindro de directriz sinusoidal, colección de puntos de $\mathbb{R}^3$ que satisfacen $y = \sin x$, es justamente $y = \sin x$.

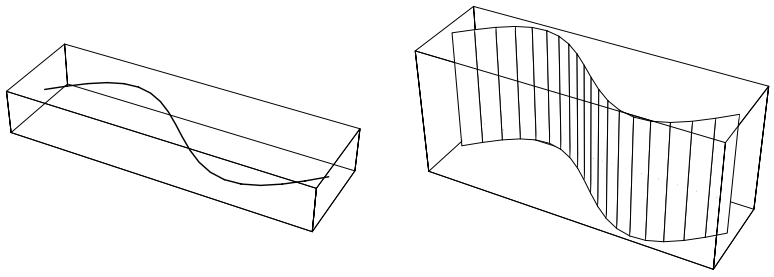


Figura 4.44

En las figuras 4.45 y 4.46 podemos ver ejemplos adicionales.

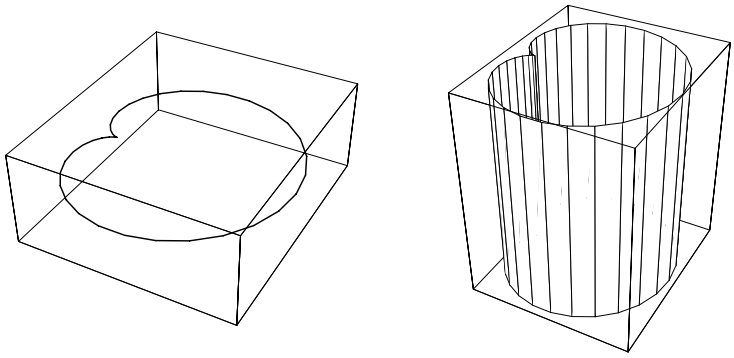


Figura 4.45

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

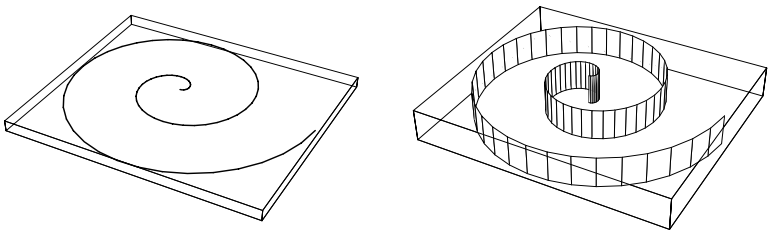


Figura 4.46

El cilindro circular recto corresponde a esta descripción con directriz una circunferencia, pero ahora nada nos obliga a restringirnos a este caso particular. Podemos considerar directrices elípticas (cilindro elíptico), parabólicas (cilindro parabólico), hiperbólicas (cilindro hiperbólico) y otras curvas, como por ejemplo la sinusoide, como puede verse en las figuras anteriores y posteriores. Obsérvese nuevamente que $y = x^2$ es la ecuación de una parábola en $\mathbb{R}^2$, pero en cambio es la ecuación de un cilindro parabólico en $\mathbb{R}^3$.

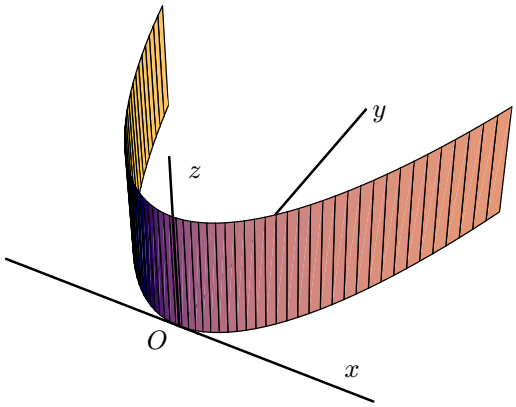


Figura 4.47. Cilindro parabólico $y = x^2$.

En los ejemplos anteriores, la proyección de la hélice circular sobre el plano yz es una sinusoide, intersección del plano $x = 0$ y el cilindro generalizado de directriz sinusoidal, que podemos expresar como

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = a \sin \frac{z}{b} \end{cases}$$

La proyección sobre el plano xz es

$$\begin{cases} y = 0 \\ x = a \cos \frac{z}{b} \end{cases}$$

Ello significa también que la hélice circular está contenida en estos cilindros y, en consecuencia,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

en su intersección.

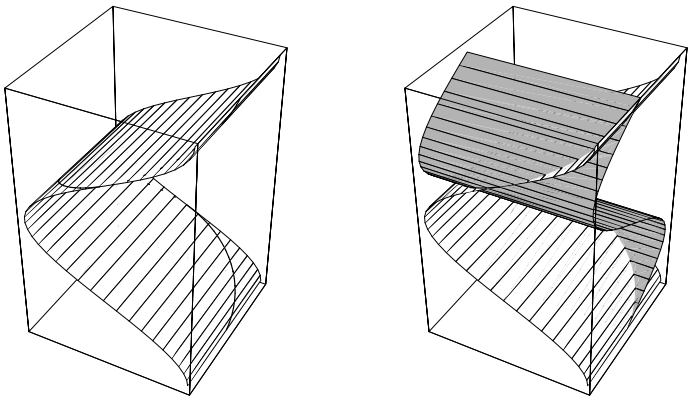


Figura 4.48

4.6.3 Ejemplos de intersección

Ejemplo 4.1. Parametrización de la intersección del cilindro $x^2+y^2=1$ con el plano $x+y+z=1$.

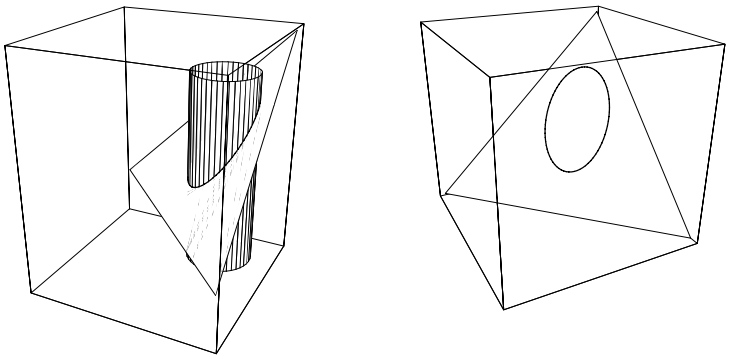


Figura 4.49

Sea Γ la curva intersección. La idea básica es la de proyectar ortogonalmente la curva sobre el plano $z=0$, parametrizar la curva proyección (si es factible) y después obtener a partir de aquí la parametrización de Γ, "dando altura" utilizando la ecuación del plano.

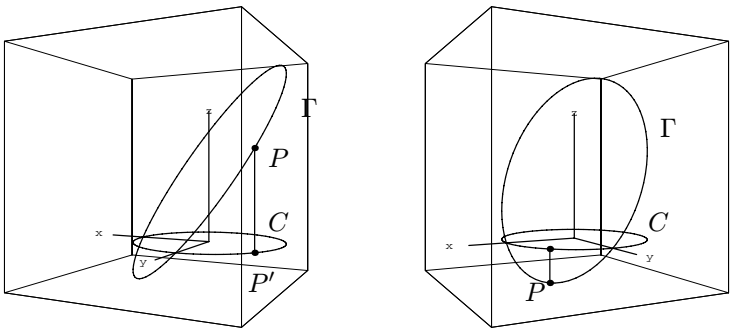


Figura 4.50

La proyección es en este caso trivial, ya que la curva intersección está en particular sobre el

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

cilindro y se proyectará sobre la base del cilindro, interseccción de $z = 0$ con el cilindro; por tanto, la proyección Γ' es la circunferencia completa

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ahora bien, esta circunferencia admite la parametrización

$$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \\ z(t) = 0 \end{cases}, \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Éste es el parámetro que tomamos para parametrizar la curva Γ, que ha de ser también del plano, es decir que debe de cumplirse $z(t) = 1 - x(t) - y(t)$. En consecuencia, la parametrización buscada es

$$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \\ z(t) = 1 - \cos t - \sin t \end{cases}, \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Limitando el intervalo de variación del parámetro podemos describir sólo arcos de la curva en cuestión.

La proyección hubiera podido realizarse sobre otro plano de coordenadas; ello dependerá en general de cuál sea la curva proyección más fácil de parametrizar.

Ejemplo 4.2. Parametrización de la curva intersección de la esfera unidad y el plano $x+y+z = 1$ (véase la figura 4.16). La curva Γ tiene ecuaciones cartesianas

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Proyectemos la curva sobre el plano de coordenadas $z = 0$. Hallemos alguna relación entre las variables x, y que se cumpla para todos los puntos de la curva y, por tanto, para todos los de la proyección: a partir de la ecuación del plano podemos escribir $z = 1 - x - y$ y ahora, sustityendo en la ecuación de la esfera, $x^2 + y^2 + (1 - x - y)^2 = 1$, resulta finalmente la relación $x^2 + y^2 + xy - x - y = 0$. Así, pues, la proyección Γ' puede expresarse como

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy - x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Observemos que también queda expresada como intersección del plano $z = 0$ y el cilindro $x^2 + y^2 + xy - x - y = 0$ (también tenemos que este cilindro produce una intersección con la

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

esfera formada por dos curvas, una de las cuales es la curva Γ).

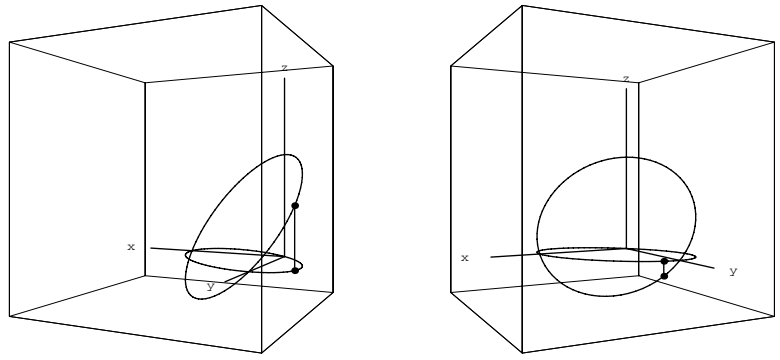


Figura 4.51

Situémonos ahora en $\mathbb{R}^2$ en el plano xy y parametricemos la curva $x^2+y^2+xy-x-y=0$. Esta curva es una cónica y hay que clasificarla para saber qué es, conocer sus elementos y su posición en el plano para poder parametrizarla. Pero observemos que este ejemplo ya ha sido resuelto en la sección dedicada a las cónicas y, en consecuencia, podemos escribir la parametrización correspondiente a la elipse de semiejes $a=\frac{\sqrt{2}}{3}$ y $b=\sqrt{\frac{2}{3}}$, centro en el punto $(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ y eje principal correspondiente a a, que forma un ángulo de 45° con el eje Ox.

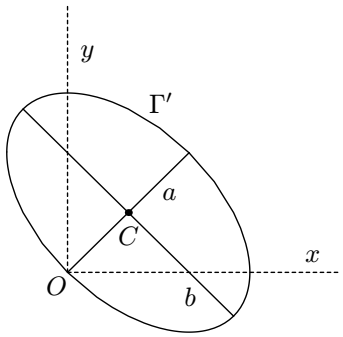


Figura 4.52

Como se ha visto anteriormente, una parametrización es

$$\begin{cases} x(t)=\frac{1}{3}\cos t-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin t+\frac{1}{3} \\ y(t)=\frac{1}{3}\cos t+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin t+\frac{1}{3} \end{cases}, \qquad 0\le t\le 2\pi$$

Finalmente, la curva Γ se parametriza como

$$\begin{cases} x(t)=\frac{1}{3}\cos t-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin t+\frac{1}{3} \\ y(t)=\frac{1}{3}\cos t+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin t+\frac{1}{3} \\ z(t)=1-x(t)-y(t)=-\frac{2}{3}\cos t+\frac{1}{3} \end{cases}, \qquad 0\le t\le 2\pi$$

Ejemplo 4.3.

Consideremos la esfera de centro el origen de coordenadas y radio 1, y el cilindro circular recto de radio $\frac{1}{2}$ y de eje que pasa por el punto $(\frac{1}{2},0,0)$ y que es paralelo al eje Oz. Se trata de

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

obtener una parametrización de la curva Γ intersección de ambas superficies en el semiespacio $z \geq 0$.

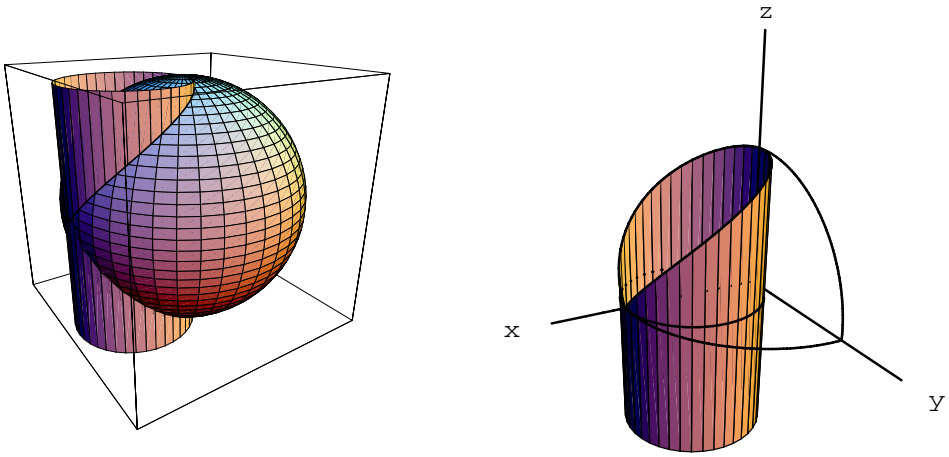


Figura 4.53

La ecuación de la esfera es $S : x^2+y^2+z^2 = 1$; la ecuación del cilindro es $C : (x-\frac{1}{2})^2+y^2 = (\frac{1}{2})^2$, cilindro recto de directriz la circunferencia

$$\Gamma' : \begin{cases} (x-\frac{1}{2})^2 + y^2 = (\frac{1}{2})^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

Sea $\Gamma_0 = S \cap C$ la intersección de las superficies; de hecho buscamos $\Gamma = \Gamma_0 \cap \{z \geq 0\}$. La proyección paralela al eje Oz de la curva Γ sobre el plano $z = 0$ es Γ', coincidiendo con la intersección del cilindro con el plano $z = 0$.

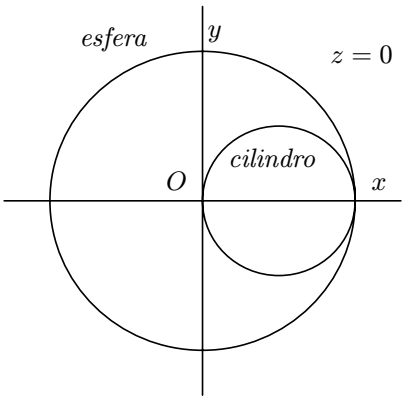


Figura 4.54

La idea es parametrizar en el plano xy la circunferencia de ecuación

$$(x-\frac{1}{2})^2 + y^2 = (\frac{1}{2})^2$$

y después calcular el punto correspondiente sobre la esfera, es decir, la coordenada z correspon-

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

diente a $P = (x, y, z)$.

La circunferencia base del cilindro se expresa según la parametrización trigonométrica usual:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos t \\ y(t) = \frac{1}{2}\sin t \end{cases}, \qquad 0 \le t \le 2\pi$$

Todo punto de Γ se proyecta sobre Γ'; recíprocamente, para todo punto P' de Γ' existe un único punto P de Γ que se proyecta sobre P, como seguidamente veremos.

A partir de la ecuación de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y considerando el hemisferio superior $z \ge 0$ podemos escribir $z = +\sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Ahora, utilizando la expresión de x, y en función de t:

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} = \sqrt{1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos t)^2 - (\frac{1}{2}\sin t)^2} = \sqrt{\frac{1 - \cos t}{2}} = \sin\frac{t}{2}$$

Por tanto, una parametrización de Γ es

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos t \\ y(t) = \frac{1}{2}\sin t \\ z(t) = \sin\frac{t}{2} \end{cases}, \qquad 0 \le t \le 2\pi$$

El recorrido completo de P sobre Γ se produce con un recorrido completo de P' sobre Γ'. En consecuencia, el dominio de variación del parámetro t es el indicado: $[0, 2\pi]$. Observemos que del hecho que Γ se proyecte sobre Γ' se deduce que el dominio I de variación de t cumple $I \subset [0, 2\pi]$, y que del hecho de que para cada $P' \in \Gamma'$ existe un único $P = (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos t, \frac{1}{2}\sin t, \sin\frac{t}{2})$ de Γ se deriva la igualdad $I = [0, 2\pi]$. Si sólo hiciera falta representar la curva en el octante definido por los tres semiejes de coordenadas positivas, entonces deberíamos tomar $I = [0, \pi]$.

4.6.4 Ejercicios

1 Considérese la curva Γ intersección de la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \ge 0$ y el cilindro $(x - 1/2)^2 + y^2 = (1/2)^2$. ¿Cuáles son las proyecciones de Γ sobre los diversos planos de coordenadas, en las direcciones dadas por los ejes de coordenadas?

2 Consideremos la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 4 = 0$$

Se corta por el plano $x + y - z = 1$ y después se proyecta la intersección sobre el plano $x = 0$, paralelamente al eje Ox.

a) Hállese y estúdiese esta proyección.

b) Parametrícese la curva intersección.

3 Parametrícese la circunferencia intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $x + 2y - z = 1$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.7 Tangente y normal a una curva

4.7.1 Derivada de una función vectorial de variable real

Una *función vectorial de variable real* es una función definida en un intervalo $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ y a valores vectoriales de $\mathbb{R}^n$, es decir, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Evidentemente, las parametrizaciones de las curvas corresponden a funciones de este tipo

$$\begin{aligned} f &: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2, f(\theta) = (R\cos\theta, R\sin\theta) \\ g &: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3, g(\theta) = (R\cos\theta, R\sin\theta, b\theta) \end{aligned}$$

Les funciones anteriores son funciones de componentes escalares $f = (f_1, \cdots, f_n)$, con $f_i : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \cdots, n$. Podemos dar ahora la definición siguiente:

Definición 4.3 *Si las funciones $\{f_1, \cdots, f_n\}$ son funciones derivables en un intervalo, entonces definimos* derivada *de la función vectorial f como*

$$\frac{df}{dt} = f'(t) = (f_1'(t), \cdots, f_n'(t)) \tag{4.5}$$

en el intervalo en cuestión.

Una propiedad interesante es la de cómo se comporta la derivación de funciones vectoriales respecto del producto escalar ordinario en $\mathbb{R}^n$. El resultado es que se comporta de forma análoga a como lo hace respecto del producto de funciones reales, como se precisa en el enunciado siguiente.

Lema 4.1 *Sean $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ funciones vectoriales derivables. Entonces se cumple*

$$\frac{d}{dt}[f(t) \cdot g(t)] = (\frac{d}{dt}f(t)) \cdot g(t) + f(t) \cdot (\frac{d}{dt}g(t))$$

donde el producto escalar de $\mathbb{R}^n$ es el ordinario.

Demostración

Supongamos la expresión en términos de componentes

$$f = (f_1, \cdots, f_n), \qquad g = (g_1, \cdots, g_n)$$

Entonces tenemos

$$f(t) \cdot g(t) = \sum_{i=1}^{n} f_i(t) g_i(t)$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y ahora podemos aplicar las propiedades usuales:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}[f(t)\cdot g(t)] &= \sum_{i=1}^{n}\frac{d}{dt}[f_i(t)g_i(t)] = \sum_{i=1}^{n}(f_i'(t)g_i(t)+f_i(t)g_i'(t)) \\ &= \sum_{i=1}^{n}f_i'(t)g_i(t)+\sum_{i=1}^{n}f_i(t)g_i'(t) = \frac{df}{dt}\cdot g + f\cdot\frac{dg}{dt}\end{aligned}$$

Lema 4.2 *Si $\vec{u}(t)$ es un vector derivable unitario, es decir, $\|\vec{u}(t)\| = 1$ para todo t, entonces $\vec{u}(t)$ y $\frac{d}{dt}\vec{u}(t)$ son ortogonales para todo t.*

Demostración

En efecto, tenemos $\vec{u}(t)\cdot\vec{u}(t) = 1$ y ahora, derivando, resulta

$$\frac{d}{dt}[\vec{u}(t)\cdot\vec{u}(t)] = 0$$

Por tanto,

$$\vec{u}(t)\cdot\frac{d}{dt}\vec{u}(t) + [\frac{d}{dt}\vec{u}(t)]\cdot\vec{u}(t) = 0,$$

es decir,

$$\vec{u}(t)\cdot\vec{u}'(t) = 0$$

como se tenía que ver.

Observación. De hecho no hace falta que $\vec{u}(t)$ sea unitario: basta con que sea $\|\vec{u}(t)\| = k$, para todo t; ello ocurre, por ejemplo, para curvas situadas sobre la esfera.

4.7.2 Tangente a una curva

Supongamos que tenemos una curva Γ dada por la parametrización $\gamma(t)$ derivable en el intervalo de definición.

La dirección de la tangente a la curva $\gamma(t)$ en el punto correspondiente al parámetro t_0 está dada por el vector derivada vectorial

$$\gamma'(t) = \lim_{h\to 0}\frac{\gamma(t_0+h)-\gamma(t_0)}{h}$$

Definición 4.4 *Sea Γ una curva parametrizada por una función vectorial continua $\gamma(t)$. Si existe la derivada $\gamma'(t)$ y es $\gamma'(t)\neq 0$, entonces la recta*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$r : X = \gamma(t) + \lambda\gamma'(t), \lambda \in \mathbb{R}$$

es la tangente *a* Γ *en* $\gamma(t)$. *El vector* $\gamma'(t)$ *se denomina* vector tangente *a* Γ *en* $\gamma(t)$.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 4.1. En el caso de la elipse $\gamma(t) = (a\cos t, b\sin t)$ existe tangente a todos los puntos de la curva y el vector tangente está dado por $\gamma'(t) = (-a\sin t, b\cos t)$; en particular, para la circunferencia $\gamma(t) = (R\cos t, R\sin t)$ el vector tangente es $\gamma'(t) = (-R\sin t, R\cos t)$.

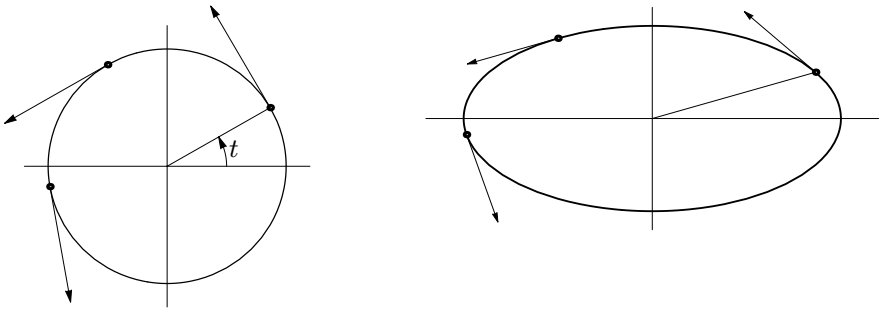


Figura 4.55

Ejemplo 4.2. En el caso de la hélice circular $\gamma(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ existe tangente a todos los puntos de la curva y el vector tangente está dado por $\gamma'(t) = (-a\sin t, a\cos t, b)$.

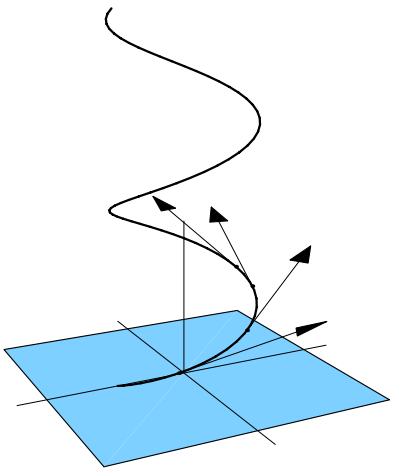


Figura 4.56

Ejemplo 4.3. Consideremos la espiral de Arquímedes $r = a\theta$, parametrizada por $\gamma(\theta) = (a\theta\cos\theta, a\theta\sin\theta)$. El vector tangente a cualquier punto de la curva es $\gamma'(\theta) = (a(\cos\theta - \theta\sin\theta), a(\sin\theta + \theta\cos\theta))$. El origen de la curva, correspondiente a $\theta = 0$, es el origen de coordenadas y en este punto el vector tangente es $\gamma'(0) = (a, 0) = a(1, 0)$, es decir, que en el origen la espiral de Arquímedes es tangente al eje Ox.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

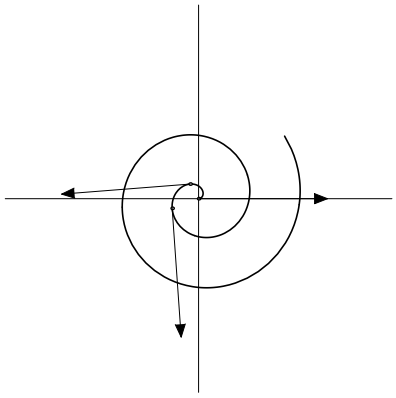


Figura 4.57

4.7.3 Normal a una curva

Dada una curva en el plano parametrizada por $\gamma(t)$, con tangente $\gamma'(t) \neq 0$ en todos los puntos, se define la *normal* a la curva en el punto $\gamma(t)$ como la recta perpendicular a la recta tangente en el punto en cuestión.

Puede calcularse de la manera siguiente: siendo $\gamma'(t) \neq 0$, podemos considerar el vector unitario que define la misma dirección que la tangente (tangente unitaria) dado por

$$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$

Obviamente, $\|T(t)\| = 1,\ \forall t$, y entonces, por el lema anterior, resulta $T'(t)$ ortogonal a $T(t)$ para todo t; en consecuencia, $T'(t)$ nos proporciona la dirección normal a la curva en el punto $\gamma(t)$ si $T'(t) \neq 0$. En este caso la recta normal es

$$r : X = \gamma(t) + \lambda T'(t),\ \lambda \in \mathbb{R}$$

Si $T'(t) \neq 0$, se define el vector *normal unitario* como

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}.$$

4.7.4 Ejercicios

1 Pruébese que para la hélice circular las tangentes forman un ángulo constante con el eje Oz.

2 Obténganse les ecuaciones de la tangente y la normal a la curva $\gamma(t) = (t^2, t^3)$ en el punto $(0, 0)$.

3 Dada la curva $\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$, calcúlese el vector tangente y normal unitarios en el punto $(1, 1, 1)$.

4 Dada la curva $\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$, calcúlese la tangente y la normal en el punto $\gamma(t)$.

5 Parametrícese la circunferencia Γ intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $x + y = 1$. Calcúlese la recta tangente a Γ en un punto genérico de la curva, en función del parámetro

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

escogido en la parametrización anterior. Parametrícese la circunferencia de radio R, centro un punto genérico de la curva situada en un plano perpendicular a la curva en el centro (es decir, perpendicular a la tangente en el punto).

6 Dada la hélice circular de eje Oz, radio a y paso de rosca b, con la parametrización habitual, considérese la parte de la misma correspondiente a la variación del parámetro $\theta \in [0, 2Pi]$. Obténgase una parametrización de la circunferencia de radio R, centro un punto de la hélice correspondiente al valor θ_0 del parámetro y contenida en un plano perpendicular a la tangente en el punto.

7 Parametrícese la elipse intersección de un cilindro recto de eje Ox con un plano no paralelo al eje Ox.

8 Dibújense las dos superficies

$$z = x^2 + y^2$$
$$x = y$$

y estúdiese la curva intersección.

4.8 Introducción al diseño de curvas 2D y 3D

Las curvas de Bézier fueron inventadas por el ingeniero de la empresa Renault P. Bézier, el cual las desarrolló, conjuntamente con otros métodos, para el diseño asistido por ordenador de curvas y superficies en el trabajo práctico de diseño de carrocerías de automóviles.

Las curvas de Bézier son las más sencillas posibles, pero constituyen un buen primer ejemplo de diseño de curvas adaptado a las necesidades de diseñadores de curvas libres, y muy adecuado para la su incorporación a *software* especializado de CAD geométrico.

Este tipo de curvas no sólo se utilizan en CAD geométrico (automóvil, mecánico, aeronáutico) sino también en una amplia variedad de *software* de dibujo, de diseño gráfico, de producción de material gráfico 3D y de diseño de tipos de caracteres (tipografía digital), en el lenguage PostScript, en procesadores de textos científicos especializados como por ejemplo LaTeX.

Existen otros métodos más complejos y sofisticados, que el lector puede consultar en la bibliografía ([FARI92]).

Las curvas de Bézier se ajustan a la manera de trabajar siguiente:

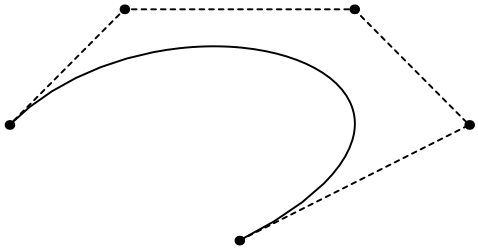
- Se considera una poligonal formada por $n+1$ puntos llamada *poligonal de control*, ya que en principio la forma de la poligonal ha de controlar la forma de la curva. Esta poligonal puede introducirse de manera interactiva por parte del usuario, y también puede ser modificada interactivamente a la vista del resultado.

- Seguidamente, el sistema genera una curva que satisface determinadas propiedades analíticas; en particular la forma generada puede no satisfacer al usuario, que entonces podrá variar interactivamente la poligonal de control.

  Veamos ejemplos de ello en la figura 4.58: en el plano (izquierda) y en el espacio (derecha)

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

si la poligonal es tridimensional.



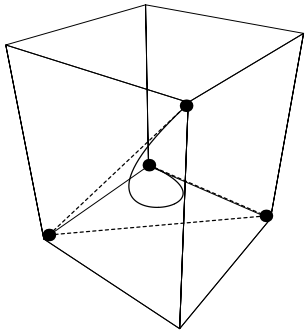


Figura 4.58

Es conveniente que la curva generada tenga determinadas propiedades "razonables":

- Que esté dada en forma paramétrica, cosa que facilita su análisis y su representación.
- Que sea continua y "suave" (derivable con derivada continua).
- Que pase por los puntos inicial y final, con ciertas propiedades de tangencia en estos puntos.
- Que no "se aleje excesivamente" de la poligonal de control.
- Que un cambio en un punto de la poligonal permita ver la modificación inducida de manera fácilmente apreciable.

4.8.1 Método de Bézier

Sean dados $n+1$ puntos en secuencia ordenada formando así una poligonal que llamaremos *poligonal de control* $P_0, P_1, \cdots, P_n$. Se define la *curva de Bézier* asociada a la poligonal de control anterior como la curva paramétrica dada por

$$P(u) = \sum_{i=0}^{n} B_{i,n}(u) P_i, \quad 0 \leq u \leq 1$$

con $B_{i,n}(u)$ *polinomios de Berstein* dados por la expresión

$$B_{i,n}(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}, \quad 0 \leq y \leq n$$

con variación del parámetro dada por $0 \leq u \leq 1$.

Por ejemplo, si la poligonal de control es de puntos tridimensionales, es $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ y se tiene la curva de Bézier correspondiente $P(u) = (x(u), y(u), z(u))$, con

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x(u) = \sum_{i=0}^{n} B_{i,n}(u)x_i \\ y(u) = \sum_{i=0}^{n} B_{i,n}(u)y_i \\ z(u) = \sum_{i=0}^{n} B_{i,n}(u)z_i \end{cases}$$

Véase qué curvas de Bézier se generan con diversas poligonales bidimensionales sencillas, abiertas (figura 4.59) y cerradas (figura 4.60):

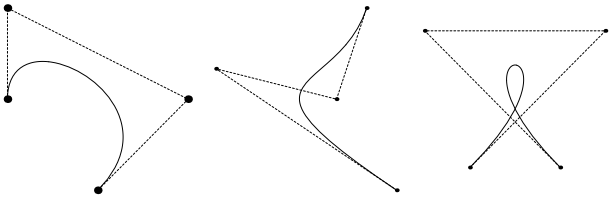


Figura 4.59

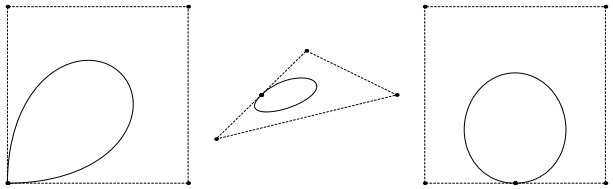


Figura 4.60

Veamos el resultado de elegir diversas poligonales tridimensionales sencillas, abiertas y cerradas (figuras 4.61 y 4.62):

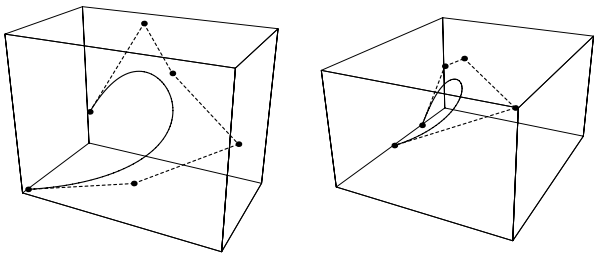


Figura 4.61

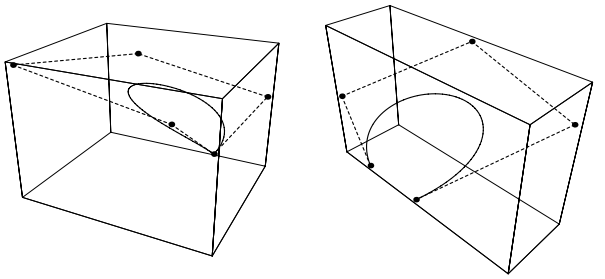


Figura 4.62

Veamos un ejemplo concreto en el caso bidimensional y con una poligonal de 4 puntos ($n = 3$). Sea la poligonal de control dada por $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = (1, 1)$, $P_2 = (2, -1)$, $P_3 = (1, -2)$ y calculemos los diversos polinomios de Bernstein $B_{i,n}$:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} i=0: \ B_{0,3}(u) = \binom{3}{0}u^0(1-u)^3 = (1-u)^3 \\ i=1: \ B_{1,3}(u) = \binom{3}{1}u^1(1-u)^{3-1} = 3u(1-u)^2 \\ i=2: \ B_{2,3}(u) = \binom{3}{2}u^2(1-u)^{3-2} = 3u^2(1-u) \\ i=3: \ B_{3,3}(u) = \binom{3}{3}u^3(1-u)^{3-3} = u^3 \end{cases}$$

Por tanto,

$$P(u) = \sum_{i=0}^{3} B_{i,3}P_i = (1-u)^3P_0 + 3u(1-u)^2P_1 + 3u^2(1-u)P_2 + u^3P_3$$

Tomando coordenadas,

$$\begin{cases} x(u) = (1-u)^3x_0 + 3u(1-u)^2x_1 + 3u^2(1-u)x_2 + u^3x_3 \\ y(u) = (1-u)^3y_0 + 3u(1-u)^2y_1 + 3u^2(1-u)y_2 + u^3y_3 \end{cases}$$

Y concretando a este ejemplo,

$$\begin{cases} x(u) = 3u(1-u)^2 + 6u^2(1-u) + u^3 \\ y(u) = 3u(1-u)^2 - 3u^2(1-u) - 2u^3 \end{cases} \qquad 0 \leq u \leq 1$$

4.8.2 Propiedades de las curvas de Bézier

Teorema 4.5 *Dada la poligonal $P_0, \cdots, P_n$ y la curva $P(u)$ de Bézier asociada, entonces se cumple:*

1. *$P(u)$ es derivable con derivada continua.*
2. *$P(u)$ se inicia y acaba en los extremos P_0, P_n*
3. *$P(u)$ es tangente a las aristas extremas de la poligonal de control, es decir, en P_0 es tangente a P_0P_1 y en P_n es tangente a $P_{n-1}P_n$.*
4. *$P(u)$ está contenida en la envolvente convexa del conjunto de puntos $\{P_0, \cdots, P_n\}$ (con lo cual es concreta la propiedad de no "alejarse" de la poligonal de control).*

Demostración

1. La propiedad es cierta trivialmente, ya que las funciones (por ejemplo en el caso 3D) $x(u), y(u), z(u)$ son funciones polinómicas en u de grado igual al número de lados de la poligonal de control, es decir $(n+1)-1 = n$; de hecho, la curva es C^∞.
2. La curva de Bézier comienza y acaba en los extremos de la poligonal, ya que $P(0) = P_0$ y $P(1) = P_n$, como puede comprobarse trivialmente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

3. Reescribimos desglosadamente $P(u)$ en la forma siguiente:

$$\begin{aligned} P(u) &= (1-u)^n P_0 + nu(1-u)^{n-1}P_1 + \sum_{i=2}^{n-2}\binom{n}{i}u^i(1-u)^{n-i}P_i \\ &\quad +\binom{n}{n-1}u^{n-1}(1-u)P_{n-1} + u^n P_n \\ &= (1-u)^n P_0 + nu(1-u)^{n-1}P_1 + \sum_{i=2}^{n-2}\binom{n}{i}u^i(1-u)^{n-i}P_i \\ &\quad +nu^{n-1}(1-u)P_{n-1} + u^n P_n \end{aligned}$$

Ahora podemos derivar:

$$\begin{aligned} P'(u) &= -n(1-u)^{n-1}P_0 + n[(1-u)^{n-1} - (n-1)u(1-u)^{n-2}]P_1 \\ &\quad +\sum_{i=2}^{n-2}\binom{n}{i}[iu^{i-1}(1-u)^{n-i} - u^i(n-i)(1-u)^{n-i-1}]P_i \\ &\quad +n[(n-1)u^{n-2}(1-u) - u^{n-1}]P_{n-1} + nu^{n-1}P_n \end{aligned}$$

Ahora, sustituyendo:

$$\begin{aligned} P'(0) &= -nP_0 + nP_1 = n(P_1 - P_0) = n\overrightarrow{P_0P_1} \\ P'(1) &= -nP_{n-1} + nP_n = n(P_n - P_{n-1}) = n\overrightarrow{P_{n-1}P_n} \end{aligned}$$

4. Consideremos *fijado* $u \in [0,1]$; el punto $P(u)$ se expresa como combinación lineal de los puntos de la poligonal

$$P(u) = \sum_{i=0}^{n} B_{i,n}(u)P_i$$

donde los escalares correspondientes a la combinación lineal son $\lambda_i = B_{i,n}(u)$, $i = 0, \cdots, n$ (fijado u). Sólo habrá que ver, teniendo en cuenta la caracterización analítica de los puntos de la envolvente convexa, que $\lambda_i \geq 0, \forall i$ y $\sum_{i=0}^{n}\lambda_i = 1$. Ahora bien, $\lambda_i = \binom{n}{i}u^i(1-u)^{n-1} \geq 0$, ya que $u \in [0,1]$, y también tenemos, por la fórmula binomial, $\sum_{i=0}^{n}\lambda_i = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}u^i(1-u)^{n-i} = [u+(1-u)]^n = 1^n = 1$.

Otra propiedad importante es la llamada *invariancia afín*, que significa que si se quiere aplicar una transformación afín de una curva de Bézier (ver capítulos siguientes) basta con aplicar la transformación sólo a los puntos de control.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4.8.3 Control de la forma

El teorema anterior es una colección de propiedades que controlan la forma de la curva a partir de los puntos de la poligonal de control.

En particular, la propiedad de inclusión en la envolvente convexa traduce la idea de que la curva no se aleja de la poligonal, que controla su forma. Pueden derivarse consecuencias inmediatas de esta propiedad; por ejemplo, si la poligonal de control es de puntos tridimensionales que están en un plano, entonces la curva de Bézier $\mathcal{B}$ asociada está contenida en este plano: en efecto, la curva de Bézier está contenida en la envolvente convexa de los puntos de la poligonal de control, envolvente convexa que está contenida en la envolvente convexa del plano, que es el plano, por convexidad: $\mathcal{B} \subset EC(\{P_0, \cdots, P_n\}) \subset EC(\Pi) \subset \Pi$.

La propiedad de inclusión de la curva de Bézier en la envolvente convexa tiene importancia adicional para "tests de interferencia": supongamos que queremos saber si dos curvas de Bézier se intersecan o no (problema que puede interesar resolver en informática gráfica o CAD). Si las envolventes convexas no se intersecan, ya podemos afirmar que las curvas de Bézier correspondientes no se intersecan. Puede ser útil realizar un test de este tipo cuando un test minimax se haya descartado por no concluyente: en todo caso la caja minimax es relativa al conjunto de puntos de la poligonal de control. Ello permite una decisión rápida en los casos negativos, de los que puede haber muchos, y así deberá dedicarse un esfuerzo computacional sólo a los casos en los cuales el primer test elemental minimax no permita llegar a conclusiones.

Un aspecto de interés es el efecto de la variación de un punto de la poligonal sobre la forma de la curva; como ahora veremos, en curvas de Bézier *no es posible el control local*, ya que la modificación de un punto repercute sobre la forma global. Para ello habrá que analizar los factores de forma dados por los polinomios de Bernstein.

A continuación presentamos un análisis gráfico, que permita observar que los diversos puntos tienen zonas de influencia más intensas que otras, sin que dejen de controlar la forma de toda la curva.

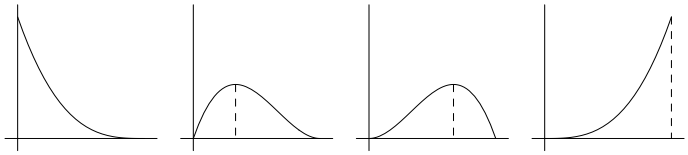


Figura 4.63

Todas las funciones $B_{i,n}$ son no nulas en el interior de $[0,1]$ y, en consecuencia, el sumando correspondiente a P_i es no nulo para todos los $u \in (0,1)$, cosa que implica que el punto P_i ejerce su influencia a lo largo de toda la curva. En particular, pues, no hay control local.

La ausencia de control local implica la necesidad de otros métodos de diseño de curvas en CAD. Existe una amplia oferta de posibilidades sobre las cuales no podemos extendernos en este texto general. El lector interesado puede consultar [FARI92].

Un cálculo elemental de extremos nos permite hallar los extremos absolutos y relativos de los polinomios de Bernstein, tal como se indica en el esquema; puede verse inmediatamente que, para $B_{i,n}$, $1 < i < n$, se alcanzan máximos para $u = \frac{i}{n}$. En el entorno del punto correspondiente de la curva se produce la máxima influencia del punto P_i.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

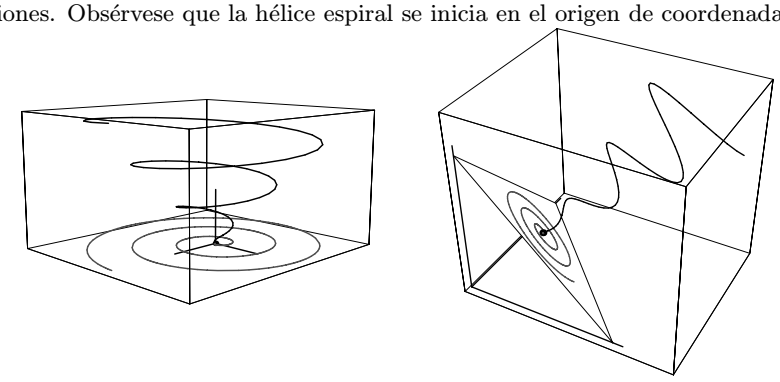
4.9 Ejercicios adicionales

1 Considérese la espiral de Arquímedes de ecuación polar $r = \theta$ que da seis vueltas en torno al origen O. En esta situación diremos que O es *el origen de la curva*. Sitúese una copia de la espiral en el espacio, en el plano que pasa por el punto $(1, 1, 0)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $(1, 1, 0)$ y es de vector director $(1, 1, 1)$. La espiral debe colocarse de tal manera que su origen esté sobre la recta y sea tangente en este origen a la dirección dada por $(-1, 1, 0)$. Dése alguna de las posibles soluciones al problema.

2 La espiral de Arquímedes de centro el origen es la curva plana que se parametriza como

$$\begin{cases} x(\theta) = a\theta\cos\theta \\ y(\theta) = a\theta\sin\theta \end{cases}$$

donde θ es el ángulo polar del sistema usual de coordenadas polares y a una constante característica de la espiral concreta. Consideremos una espiral de Arquímedes con $a = 3$ y $0 \leq \theta \leq 6\pi$. Se define como *hélice espiral* de eje Oz y "paso de rosca" $b > 0$ la curva del espacio que se proyecta perpendicularmente al plano $z = 0$ sobre una espiral de Arquímedes y tal que $z = b\theta$ para los puntos de la curva, es decir que la altura crece proporcionalmente al ángulo polar de las proyecciones. Obsérvese que la hélice espiral se inicia en el origen de coordenadas.



3 Considérese el plano $p : x + y + z = 3$, los puntos $P = (3, 0, 0)$, $Q = (0, 3, 0)$, $R = (0, 0, 3)$, el baricentro B del triángulo PQR y la recta r que pasa por B y es perpendicular al plano p. Dibújese una hélice espiral (en el sentido anterior) de eje la recta r, que se inicia en B, es de paso de rosca $b = 2$ y que se proyecta perpendicularmente a p sobre la espiral de Arquímedes que corresponde a la descripción siguiente: $a = 3$ y está situada de manera que el origen de ángulos polares sea dado por el semieje de origen B orientado por BP. La hélice espiral está incluida en el semiespacio que no contiene al origen, de entre los dos que determina el plano p.

4 *Rodoneas atravesando el plano.* Considérese la parametrización de la rodonea

$$\begin{cases} x(t) = a\cos mt\cos t \\ y(t) = a\cos mt\sin t \end{cases} \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Denominemos *centro* de la rodonea al origen de los pétalos, correspondiente a $t = \pi/2m$, que coincide con el origen de coordenadas para la parametrización anterior. Llamemos *inicio* de la rodonea al punto de la curva correspondiente al valor $t = 0$ del parámetro, en este caso $(a, 0)$.

Dibújese la rodonea de *centro* en el punto $C = (1, 1, 1)$ del plano $\pi : x + y + z = 3$, contenida en el plano perpendicular a π que pasa por C y por $D = (1, 2, 0)$ y con *inicio* en el segmento CD.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

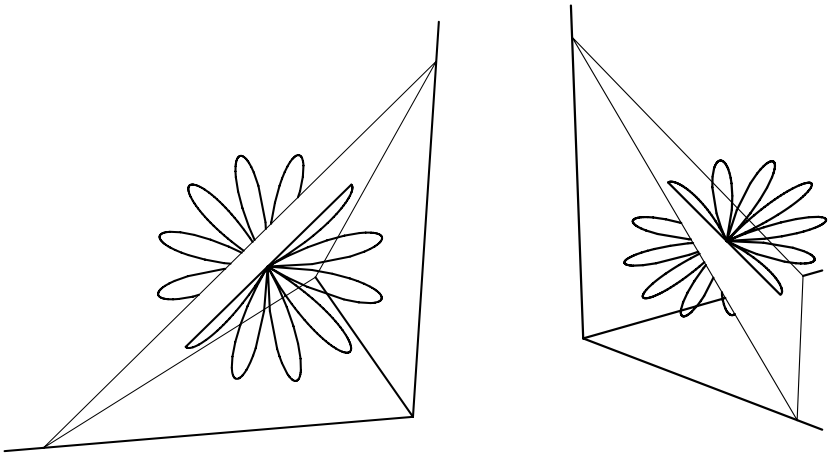
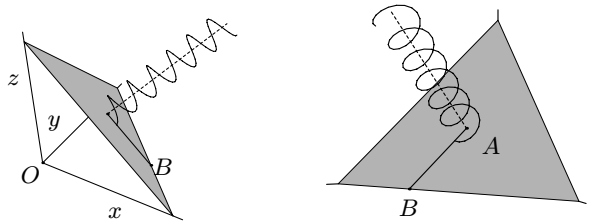


Figura 4.64

5 *Muelle vertical sobre plano.* Consideremos el caso de la figura 4.65, caso en el cual se trata de construir una hélice circular en el espacio, de eje perpendicular al plano $x+y+z-3=0$, de tal forma que el eje pase por el punto del plano $A=(1,1,1)$ y que el inicio de la curva esté situado en un punto del segmento AB, con $B=(2,1,0)$ también del plano.



6 Considérese la espiral de Arquímedes de ecuación polar $r=\theta$ que da seis vueltas en torno al origen O. En esta situación diremos que O es *el origen de la curva*. Queremos situar una copia de la espiral en el espacio, en el plano que pasa por el punto $(1,1,0)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $(1,1,0)$ y es de vector director $(1,1,1)$. La espiral debe estar colocada de tal manera que su origen esté sobre la recta y sea tangente en este origen a la dirección dada por $(-1,1,0)$. Dése alguna parametrización de una de las posibles soluciones al problema.

7 Considérese el plano $\pi_0 : x+y+z-3=0$ y los puntos del plano π_0: $A=(0,3/2,3/2)$, $B=(1,2,0)$. Sea π el plano perpendicular a π_0 que pasa por A,B. Sea C el punto medio del segmento AB.

Considérese la circunferencia Γ de radio R, situada sobre el plano π y tangente en C al plano π_0. Obténgase una parametrización de Γ de manera que el recorrido sobre la curva empiece en el punto C.

4.10 Algunos ejercicios resueltos

Problema 4.5

Muelle sobre plano. Deposítese sobre el plano $\pi : x+y+z-3=0$ una hélice circular de radio a, paso de rosca $b>0$ y con las propiedades (figura posterior):

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

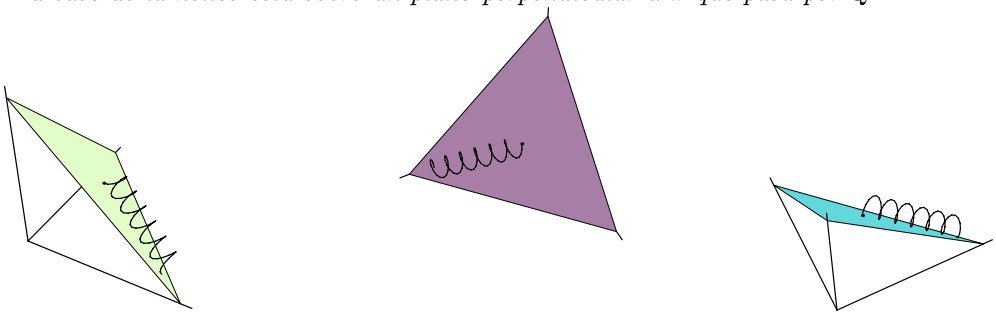
a) La hélice está en el semiespacio que no contiene al origen, de entre los dos que determina el plano π.

b) El eje de la hélice es paralelo a la recta situada sobre el plano y determinada por los puntos $Q = (1, 1, 1)$ y $P = (3, 0, 0)$ y se proyecta perpendicularmente al plano sobre esta recta.

c) El inicio de la hélice está sobre el plano π.

d) La hélice da 6 vueltas sobre su eje.

e) La base de la hélice está sobre un plano perpendicular a π que pasa por Q.



Resolución

Es posible más de una estrategia de resolución.

Consideremos la hélice circular en posición estándar en un sistema de coordenadas cartesianas, de eje el eje Oz, con inicio en el punto $(a, 0, 0)$, y de "radio" a y paso de rosca b. La parametrización correspondiente es

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = bt \end{cases}, \qquad 0 \le t \le 12\pi \qquad \text{(6 vueltas), (condición (d))}$$

Para colocar una copia de la misma en la posición pedida hace falta escoger un nuevo sistema de coordenadas cartesianas adeuado, en el cual el muelle buscado tenga la misma codificación o, en este caso, parametrización que la hélice en posición estándar, suponer el problema resuelto, es decir el muelle construido, y pasar la parametrización a las coordenadas antiguas.

La condición (b), primera parte, establece o sugiere la dirección del tercer nuevo eje de coordenadas, que orientamos por $\overrightarrow{QP}$ (pero esto no se exige explícitamente en el enunciado, aunque resulta implícito por el dibujo). Por tanto, consideremos $\vec{u}_3 = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{Q} = (3, 0, 0) - (1, 1, 1) = (2, -1, -1)$, de norma $\|\vec{u}_3\| = \sqrt{6}$, vector que unitarizamos a $\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\vec{u}_3\|}\vec{u}_3 = (\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}})$.

Las condiciones (b), segunda, y (e) nos indican que el nuevo origen de coordenadas O' que hay que tomar se proyecta perpendicularmente al plano π sobre Q o, equivalentemente, está sobre la recta que pasa por O y Q, y dista a de Q. Será, por tanto (veamos dos métodos posibles para obtenerlo):

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Método 1. $O' = \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OQ} + a\frac{1}{\|\overrightarrow{OQ}\|}\overrightarrow{OQ} = (1,1,1) + a(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) = (1+\frac{a}{\sqrt{3}}, 1+\frac{a}{\sqrt{3}}, 1+\frac{a}{\sqrt{3}})$. En esta formulación actúa implícitamente (a), ya que en caso contrario habríamos tomado $O' = \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OQ} - a\frac{1}{\|\overrightarrow{OQ}\|}\overrightarrow{OQ}$.

Método 2. $Q' = O + \lambda\overrightarrow{OQ} = \lambda(1,1,1)$, y ha de ser tal que $a = \|\lambda(1,1,1) - (1,1,1)\| = \|(\lambda-1, \lambda-1, \lambda-1)\| = \sqrt{3}|\lambda - 1|$, de donde $|\lambda - 1| = \frac{a}{\sqrt{3}}$, de donde o bien $\lambda - 1 = \frac{a}{\sqrt{3}}$ o bien $\lambda - 1 = -\frac{a}{\sqrt{3}}$. La elección de semiespacio (condición (a)) nos lleva a escoger $\lambda - 1 = \frac{a}{\sqrt{3}}$, de donde $\lambda = 1 + \frac{a}{\sqrt{3}}$. Por tanto, $O' = (1+\frac{a}{\sqrt{3}}, 1+\frac{a}{\sqrt{3}}, 1+\frac{a}{\sqrt{3}})$.

Ahora hay que establecer $\vec{e}_1\,'$ con el fin de de garantizar que el inicio de la hélice esté sobre el plano π; las diversas condiciones indican que el punto inicial es justamente Q. El eje $\vec{e}_1\,'$ ha de ser normal al plano y orientado convenientemente: $\vec{u}_1 = (1,1,1)$, $\bar{u}_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ y, finalmente, $\vec{e}_1\,' = (-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$.

Por último, se calcula el producto vectorial $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_1\,' \wedge \vec{e}_3\,' = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$, ya unitario, por ser producto vectorial de unitarios ortogonales. Sobre el orden, que se traduce en el "sentido" de giro de la hélice, no se ha indicado ninguna condición, de manera que es libre.

Los ingredientes del cambio de sistema de coordenadas son la matriz de cambio de base y el nuevo origen:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 1+\frac{a}{\sqrt{3}} \\ 1+\frac{a}{\sqrt{3}} \\ 1+\frac{a}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

y la parametrización buscada será

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a\cos t \\ a\sin t \\ bt \end{pmatrix} + W, \qquad 0 \le t \le 12\pi$$

Problema 4.6

Curvas paralelas. *Dada una curva paramétrica plana $\gamma(t)$, una curva paralela es una curva que "está a distancia" constante s de la curva dada. Propóngase una posible parametrización $P_s(t)$ de la misma. Puede suponerse que $\gamma'(t) \neq 0$ para todo punto de la curva.*

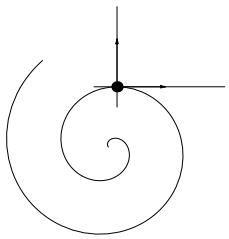
Resolución

Se considera el sistema de coordenadas cartesianas local $\{\gamma(t); \{T(t), N(t)\}\}$, con los ejes determinados por las direcciones tangente y normal. Concretamente, $T(t) = \frac{1}{\|\gamma'(t)\|}\gamma'(t)$ es el vector tangente unitario de la curva en el punto $\gamma(t)$. Si $T(t) = (t_1(t), t_2(t))$, escogemos $N(t) = (-t_2(t), t_1(t))$, vector unitario en la dirección normal, perpendicular a la tangente. Finalmente, $P_s(t) = \gamma(t) + sN(t)$ es una posible parametrización de la curva buscada.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Problema 4.7

Considérese la espiral de Arquímedes de ecuación polar $r = \theta$ que da cuatro vueltas en torno al origen O. Utilícense cambios de sistemas de coordenadas para situar una copia Γ de la curva de tal manera que sea tangente al eje Ox, en el origen de coordenadas, en el punto de la espiral correspondiente al parámetro $\theta = \theta_0$ de la curva original, de forma similar al esquema adjunto. Obténgase una parametrización de Γ.

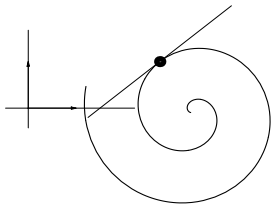


Resolución

Consideremos $P(\theta) = (\theta\cos\theta, \theta\sin\theta)$, la parametrización usual de la espiral de Arquímedes. Consideremos el punto $Q_0 = P(\theta_0)$. Vamos a constuir un sistema de coordenadas cartesianas local, de origen este punto Q_0 y de ejes en las direcciones de la tangente y la normal; en cuanto a estos últimos, hay diversas combinaciones para escoger, correspondientes a tomar diferentes orientaciones de las direcciones mencionadas, y que darían lugar a diferentes posiciones de la curva final, todas ellas copia de la curva original. Calculamos, pues, $P'(\theta) = (\cos\theta - \theta\sin\theta, \sin\theta + \theta\cos\theta)$. Sustituimos $\theta = \theta_0$ y dividimos por la norma para obtener, finalmente, un vector tangente unitario $T(\theta_0)$. Si $T_0 = T(\theta_0) = (T_1, T_2)$, podemos tomar, por ejemplo, $N_0 = N(\theta_0) = (-T_2, T_1)$. Consideremos el nuevo sistema de coordenadas $S_0 = (Q_0; \{T_0, N_0\})$, sistema de coordenadas cartesianas, al cual corresponde la matriz de cambio de coordenadas $M = (T_0 \quad N_0) = \begin{pmatrix} T_1 & -T_2 \\ T_2 & T_1 \end{pmatrix}$. Expresemos la curva en este sistema de coordenadas; dado que la tenemos parametrizada en el sistema antiguo, para pasar al nuevo, tiene que efectuarse un cambio inverso de coordenadas. Por tanto, será $\bar{P}(\theta) = M^T(P(\theta) - Q_0)$. Ello equivale a hacer "activo" el nuevo sistema de coordenadas; cuando pasa a ser el sistema activo, entonces $\bar{P}(\theta) = M^{-1}(P(\theta) - Q_0) = M^T(P(\theta) - Q_0)$ corresponde a un objeto que se representa como en el gráfico que acompaña al enunciado; de esta forma tenemos un copia del objeto o de la curva en esta posición. Las 4 vueltas corresponden a hacer variar θ en el intervalo $[0, 8\pi]$.

Problema 4.8

Considerérese la espiral de Arquímedes de ecuación polar $r = \theta$ que da cuatro vueltas en torno al origen O. Utilícense cambios de sistemas de coordenadas para situar una copia Γ de la curva de tal manera que sea tangente a la recta determinada por A, B, en el punto $P_0 = A + t_0(B - A)$, en el punto de la espiral correspondiente al parámetro $\theta = \theta_0$ de la curva original, de forma similar al esquema adjunto. Obténgase una parametrización de Γ.



© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Resolución

Podemos aprovechar lo que se ha hecho en el ejercicio anterior. Tenemos, pues, una copia del objeto en la posición indicada en el gráfico del problema anterior parametrizada por $\bar{P}(\theta) = M^T(P(\theta) - Q_0)$.

Haremos jugar a la recta dada el papel del eje de las "x" y al punto P_0, el papel del origen, de manera que se reproduzca "allí arriba" una copia del objeto en la posición del gráfico del ejercicio anterior, caso en el cual tendremos tangencia, como se pide.

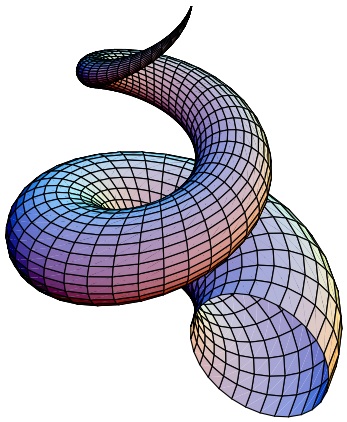
Construimos un sistema de coordenadas S' auxiliar adaptado a la construcción que se quiere hacer, sistema de coordenadas cartesianas, con origen P_0, con primer eje de coordenadas dado por la recta y con segundo nuevo eje de coordenadas, perpendicular a la recta (hay diversas posibilidades de orientación, que se pueden materializar escogiendo unos vectores directores o sus opuestos, cosa que se traducirá en diferentes colocaciones para la curva).

Consideremos $\vec{a}_1\,' = B - A$ y el correspondiente unitarizado $\vec{e}_1\,' = \frac{1}{\|\vec{a}_1\,'\|}\vec{a}_1\,'$. Si $\vec{e}_1\,' = (p, q)$, escogemos $\vec{e}_2\,' = (-q, p)$, unitario y ortogonal al primero. Consideremos, pues, el nuevo sistema de coordenadas $S' = (P_0, \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,'\})$, al cual corresponde la matriz de cambio de base $L = (\vec{e}_1\,' \quad \vec{e}_2\,')$ (columnas).

En el sistema de coordenadas nuevo S' la curva se expresa según $M^T(P(\theta) - Q_0)$; tenemos que expresarla en el sistema "antiguo", es decir el original, mediante un cambio de base (de "nuevas" a "antiguas"):

$$\hat{P}(\theta) = L(M^T(P(\theta) - Q_0)) + P_0$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

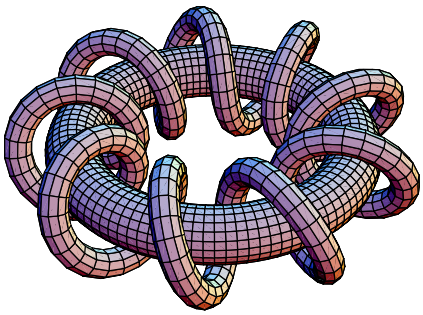


Capítulo 5

Superficies

Algunos de los objetos geométricos ("no lineales") que aparecen con mucha frecuencia en informática gráfica y CAD son las *superficies*, y es por este motivo que parece conveniente efectuar un estudio *descriptivo* de los mismos que complemente el estudio realizado anteriormente con las curvas. *La finalidad es poder disponer de objetos suficientes* con los cuales construir escenas tridimensionales de suficiente riqueza y complejidad.

Se hará énfasis sobre los aspectos de construcción y representación. Se presentarán algunas superficies notables, como las cuádricas, y tipos especiales de superficies, como las de revolución.



Una vez tratados los aspectos generales, se realiza un estudio descriptivo de las cuádricas, dada su enorme importancia en CAD y en informática gráfica, y se insiste en la obtención de parametrizaciones que nos permitan construir superficies con comodidad. Se estudian las curvas que se observan con mucha frecuencia en nuestro entorno geométrico, como son las intersecciones de planos con las cuádricas más usuales, como el cilindro, el cono y la esfera, y las curvas intersección de algunas cuádricas en posiciones especiales. Son de especial interés en CAD e informática gráfica las superficies de revolución, que también se tratan aquí, sobre todo desde el punto de vista de la parametrización. Finalmente, el cálculo de la normal a una superficie ha de permitir al alumno resolver problemas geométricos de tangencia y de posicionamiento tangente y, posteriormente, problemas de visualización realista.

No trataremos aquí en general el problema de los métodos especiales de diseño de superficies por ordenador. Se verá sólo un método básico de diseño de superficies por ordenador (superficies de Bézier).

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.1 Aspectos generales

Veamos en primer lugar las diferentes formas mediante las cuales podemos expresar analíticamente una superficie, conjunto de puntos en el espacio tridimensional que satisfacen determinadas relaciones.

5.1.1 Superficies en forma explícita

Ecuación

Una superficie S está dada *en forma explícita* si la ecuación que la define o caracteriza es del tipo

$$z = F(x, y)$$

donde $x \in [x_0, x_1]$, $y \in [y_0, y_1]$; entonces los puntos de la superficie son los de la forma $(x, y, F(x, y))$ o bien, equivalentemente,

$$S = \{(x, y, z) | z = F(x, y),\ x \in [x_0, x_1], y \in [y_0, y_1]\}$$

o bien $S = \{(x, y, F(x, y)) | x \in [x_0, x_1], y \in [y_0, y_1]\}$.

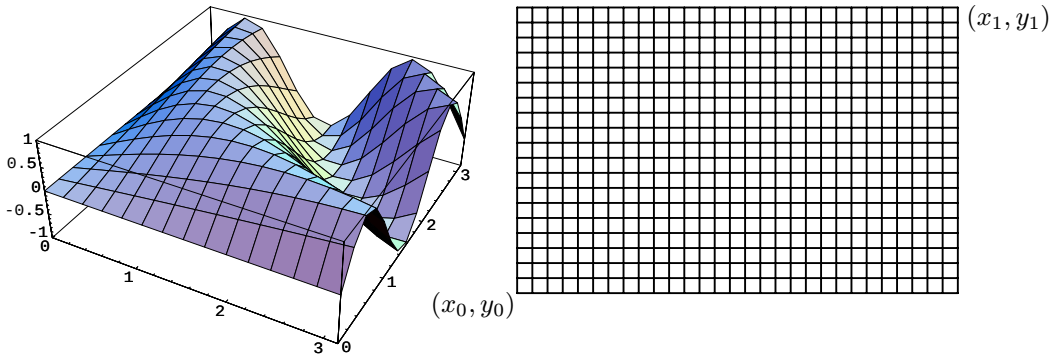


Figura 5.1

Algunos ejemplos: $z = xy$; $z = \sin xy$; $z = x^2 + y^2$.

Esta expresión es la ideal para la representación y el estudio, ya que permite representar fácilmente los puntos $(x, y, F(x, y))$ de la superficie, variando (x, y) en el plano de coordenadas xy sobre el rectángulo $[x_0, x_1] \times [y_0, y_1]$.

Representación de una superficie en forma explícita

La idea es obtener una cierta representación de la superficie S a partir de las secciones producidas sobre S por planos que son paralelos a los de coordenadas xz y yz o, equivalentemente, perpendiculares a los ejes de coordenadas Oy y Ox, respectivamente (como se ve en la figura 5.1). En cuanto a los paralelos al plano de coordenadas xz, estos planos son de la forma $y = c$, con $y_0 \leq c \leq y_1$ y cortan a S en una curva o sección curva que puede parametrizarse por $\gamma_c(x) = (x, c, F(x, c))$, $x_0 \leq x \leq x_1$,y análogamente si son del segundo tipo.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Considerar diversos planos de la forma $y = c_i$, a intervalos equiespaciados sobre $[y_0, y_1]$, produce una colección de curvas, secciones de la superficie con dichos planos, que dan una cierta idea de la forma de la superficie. Esto puede completarse con la colección de secciones

$$\rho_d(y) = (d, y, F(d, y)),\ y_0 \leq y \leq y_1$$

producidas por los cortes de los planos $x = d$, $x_0 \leq d \leq x_1$ sobre la superficie S a representar.

En conjunto se crea una *malla* que, debidamente estructurada, da lugar a una colección de *polígonos* y, en consecuencia, a una superficie poliédrica con la cual se aproxima y se representa la superficie. Los polígonos son usualmente, en realidad, cuadriláteros alabeados en el espacio (es decir, no contenidos en un plano); muchas veces se refina el procedimiento triangulando los cuadriláteros citados.

5.1.2 Superficies en forma implícita

En la forma implícita tenemos la superficie S dada como el conjunto de puntos del espacio que satisfacen una relación del tipo $F(x, y, z) = 0$, y entonces es $S = \{(x, y, z) | F(x, y, z) = 0\}$.

Algunos ejemplos:

$$\begin{aligned} &x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ &z^2 = x^2 + y^2 \\ &e^{\sin zx \log y} - \cos(zx^2 + y^2) - 2 = 0 \end{aligned}$$

A partir de la forma implícita a veces podremos reescribir las ecuaciones de la superficie en forma explícita, o al menos para algunas partes de esta superficie. Por ejemplo, en el primer caso, de la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, podemos escribir $z = \pm\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y, de hecho, efectuamos una descomposición de la superficie original S en reunión de dos superficies, dadas explícitamente por

$$\begin{aligned} S_1 &: \ z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \\ S_2 &: \ z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{aligned}$$

en el dominio máximo del plano donde tengan sentido las expresiones, es decir, en el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$; entonces es $S = S_1 \cup S_2$. Observemos que la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ es la expresión del conjunto de los puntos del espacio que distan 1 del origen y es, por tanto, la *esfera* de centro el origen y radio 1. Las superficies S_1 y S_2 son, respectivamente, los hemisferios

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

superior e inferior de la esfera dada. Recordemos que $d((x,y,z),(0,0,0)) = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = 1$.

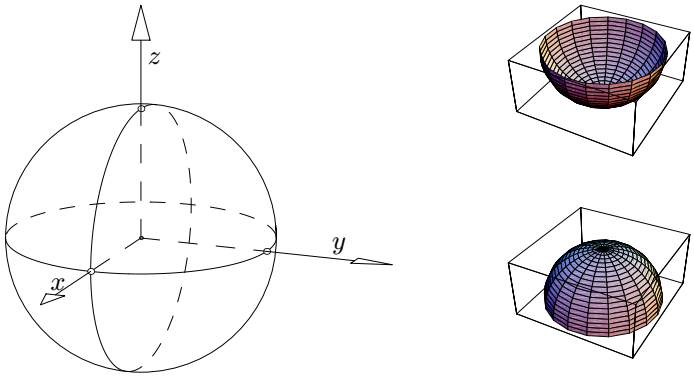


Figura 5.2

No siempre se podrá efectuar en la práctica esta reducción a forma explícita, como puede comprobarse en el último ejemplo de la lista anterior:

$$e^{\sin zx \log y} - \cos(zx^2 + y^2) - 2 = 0$$

La expresión implícita es la menos indicada para propósitos de representació, ya que resulta difícil obtener puntos que sean de la superficie, y es, por tanto, complicado efectuar una representación de la misma con mallas poligonales que aproximen la superficie dada por una superficie poliédrica.

Pero no todo son inconvenientes con la ecuación implícita de una superficie. Para algunos problemas es la mejor forma disponible. Veamos algunos ejemplos de esta situación:

1. Si hay que comprobar si un punto pertenece o no a una superficie. Por ejemplo, es fácil ver que el punto $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ es de la esfera $x^2+y^2+z^2 = 1$, ya que satisface su ecuación.

2. Si tenemos que estudiar alguna propiedad geométrica, como podría ser la simetría respecto de un punto o respecto de un plano. Por ejemplo, consideremos la superficie dada por $x^2+y^2+z^2 = 1$ y analicemos si es simétrica respecto del origen. Para ello hay que ver que para todo punto $P = (x,y,z)$ de la superficie, es decir, para todo punto que satisfaga su ecuación, el simétrico P' respecto del origen, es decir el punto $P' = (-x,-y,-z)$, también es de la superficie, cosa que podemos comprobar inmediatamente: $(-x)^2+(-y)^2+(-z)^2 = x^2+y^2+z^2 = 1$.

3. Si queremos obtener la intersección de una superficie y una curva, entonces una situación favorable para ello es aquella en la cual la superficie está en forma implícita y la curva en forma paramétrica, ya que sustituyendo podemos obtener los parámetros para los cuales se produce intersección. Por ejemplo, nos puede interesar obtener la intersección de la recta

$$r : \begin{cases} x = x_0 + \lambda a \\ y = y_0 + \lambda b \\ z = z_0 + \lambda c \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y la superficie en $\mathbb{R}^3$ de ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Sustituimos en la ecuación de la superficie para obtener el valor de λ correspondiente al punto de intersección, si existe.

Conversión de la forma explícita en implícita

Una superficie en forma explícita siempre puede escribirse trivialmente en forma implícita. En efecto, podem reescribir $z = F(x, y)$ en la forma $G(x, y, z) = 0$ si hacemos $G(x, y, z) = F(x, y) - z$. Por ejemplo, $z = xy$ puede reescribirse como $G(x, y, z) = 0$ si $G(x, y, z) = xy - z$.

5.1.3 Superficies en forma paramétrica

Una superficie S está *en forma paramétrica* si existen funciones continuas f, g, h y parámetros u, v tales que los puntos (x, y, z) de S se pueden expresar en la forma

$$\begin{cases} x = f(u, v) \\ y = g(u, v) \\ z = h(u, v) \end{cases}$$

siendo el dominio de variación de los parámetros u, v sendos intervalos de $\mathbb{R}$: $u_0 \leq u \leq u_1$, $v_0 \leq v \leq v_1$, es decir $(u, v) \in [u_0, u_1] \times [v_0, v_1]$.

Podemos explicitar la dependencia respecto de los parámetros con la notación siguiente:

$$\begin{cases} x(u, v) = f(u, v) \\ y(u, v) = g(u, v) \\ z(u, v) = h(u, v), \end{cases}$$

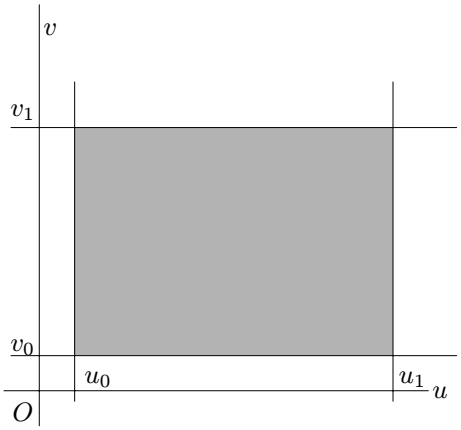


Figura 5.3

Entonces podemos describir la superficie en forma paramétrico-vectorial:

$$\vec{r}(u, v) = (f(u, v), g(u, v), h(u, v))$$

o bien

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$S = \{(f(u,v), g(u,v), h(u,v)) | (u,v) \in [u_0, u_1] \times [v_0, v_1]\}$$

No imponemos de momento ninguna propiedad diferencial a las funciones f, g, h. Se considerarán hipótesis en este sentido más adelante, cuando se trate el concepto de normal a una superficie y plano tangente.

Ejemplos

Ejemplo 5.1. El primer ejemplo, ya conocido, es el de un *plano*. Si el plano pasa por el punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene subespacio director U generado por $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, entonces podemos expresar el plano en forma paramétrico-escalar:

$$\begin{cases} x(\lambda, \mu) = x_0 + \lambda u_1 + \mu v_1 \\ y(\lambda, \mu) = y_0 + \lambda u_2 + \mu v_2 \\ z(\lambda, \mu) = z_0 + \lambda u_3 + \mu v_3 \end{cases}$$

expresión que facilita la obtención de representaciones de planos como superficies paramétricas.

Ejemplo 5.2. Consideremos la *esfera* de centro $(0,0,0)$ y de radio R, es decir, $x^2+y^2+z^2 = R^2$.

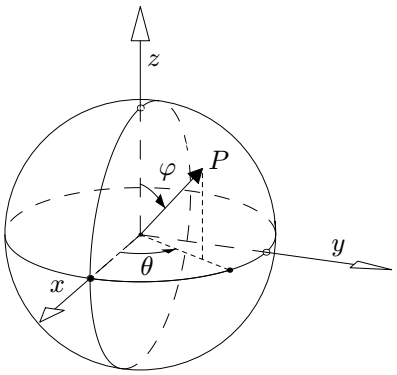


Figura 5.4

Entonces los puntos de la esfera pueden describirse utilizando los parámetros de la figura 5.4 y resulta

$$\begin{cases} x(\theta, \varphi) = R \sin\varphi \cos\theta \\ y(\theta, \varphi) = R \sin\varphi \sin\theta \\ z(\theta, \varphi) = R \cos\varphi, \end{cases}$$

con $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, o bien

$$\vec{r}(\theta, \varphi) = (\sin\varphi \cos\theta, \sin\varphi \sin\theta, \cos\varphi)$$

Observemos que haciendo $\theta = \theta_0$ describimos un *meridiano* de la esfera; con $\varphi = \varphi_0$ describimos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

un *paralelo* (figura 5.5):

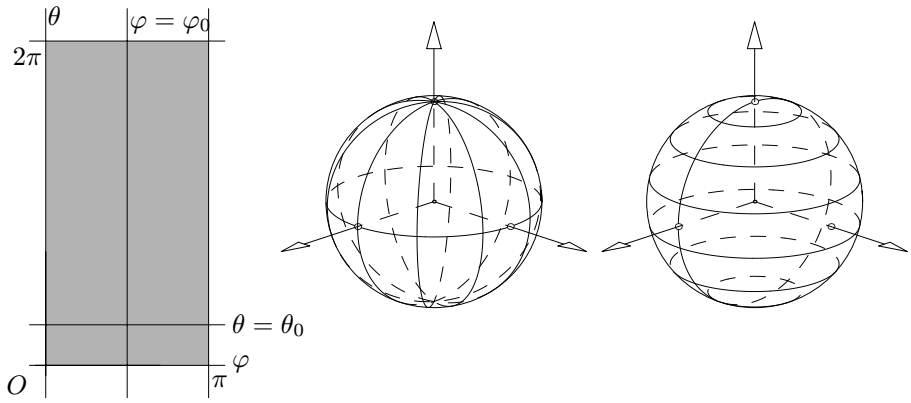


Figura 5.5

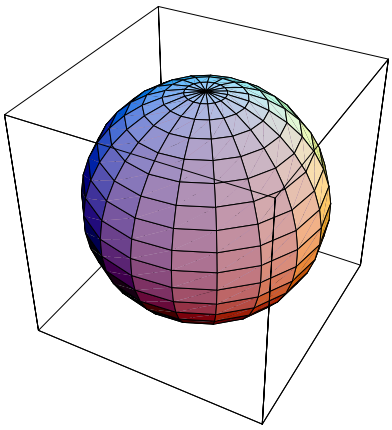


Figura 5.6

Ambos sistemas, de paralelos y meridianos, generan una malla sobre la superficie que da lugar a una colección de cuadriláteros alabeados con los que la representamos aproximándola por la superficie poliédrica correspondiente. Esta idea de generar una lista de polígonos 3D a partir de la malla de meridianos y paralelos puede utilizarse, aunque sea en un contexto lejano del símil cartográfico, para la representación de superficies paramétricas.

Normalmente, poder representar una superficie exige obtener alguna parametrización de la misma.

Conversión de la forma explícita a forma paramétrica

Con una función de representación de superficies en forma paramétrica también se pueden representar las que tenemos en forma explícita $z = f(x, y)$, ya que es suficiente tomar x, y como parámetros; entonces la parametrización será $(x, y, f(x, y))$.

La única conversión que no es sencilla es el paso de implícita a paramétrica y a al revés.

Otra situación en la que se pone de manifiesto el interés de disponer de la forma implícita de una superficie: si queremos estudiar la intersección de dos superficies, puede ser útil tener una de ellas en forma implícita y la otra parametrizada. Por ejemplo, consideremos la superficie $x^2+y^2+z^2 = 1$ (esfera) y la superficie $x^2+y^2 = a^2$, $a > 0$ (cilindro), que parametrizamos como $r(t, z) = (a\cos t, a\sin t, z)$. Sustituimos en la ecuación de la primera: $1 = x^2+y^2+z^2 = a^2+z^2$; entonces resulta la relación $z^2 = 1 - a^2$ y, en consecuencia, para $0 < a \leq 1$ existe intersección. Puede verse fácilmente que la intersección es el conjunto formado por las dos circunferencias

$$\Gamma_1 : \begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = \sqrt{1-a^2} \end{cases}, \qquad \Gamma_2 : \begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = -\sqrt{1-a^2} \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

ambas para $t \in [0, 2\pi]$ (eventualmente coincidentes si $a = 1$).

5.1.4 Curvas como intersección de superficies

Una posible manera de expresar una curva en el espacio tridimensional es en la forma de intersección de dos superficies, como por ejemplo: curva de intersección de una esfera y un plano, curva de intersección de dos cilindros, curva de intersección de una esfera y un cono, y otros.

Si $F_1(x, y, z) = 0$ y $F_2(x, y, z) = 0$ son, respectivamente, ecuaciones de las superficies S_1, S_2 en forma implícita, entonces la curva $\Gamma = S_1 \cap S_2$ es el conjunto de los puntos del espacio que satisfacen el sistema correspondiente

$$\Gamma : \begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Por ejemplo,

$$\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

sería la curva intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ con el plano $x + y + z = 1$, como se ve en la figura 5.7:

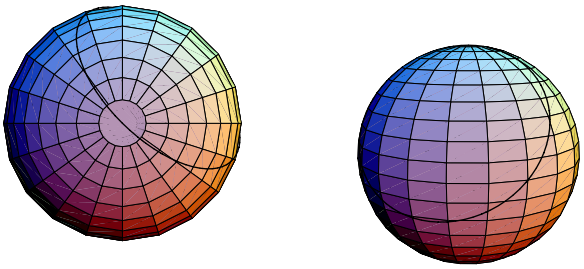


Figura 5.7

De hecho, la situación puede ser más complicada, ya que la intersección de dos superficies puede estar formada por más de una curva.

La expresión anterior de Γ como intersección de dos superficies en forma implícita constituye lo que se llaman *ecuaciones cartesianas* de la curva.

En el tema anterior dedicado a las curvas ya vimos algunos ejemplos de parametrización de curvas en el espacio, expresadas como intersección de superficies.

Se estudió el ejemplo anterior y, además, el de la curva intersección del plano $x + y + z - 1 = 0$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ (figura 5.8):

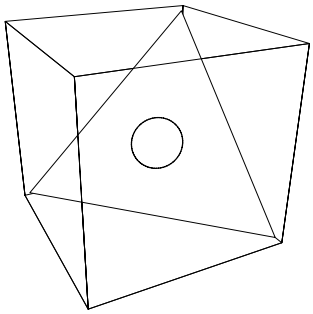


Figura 5.8

5.2 Las figuras básicas

Veamos a continuación algunas *superficies muy importantes* que aparecen de forma repetida en informática gráfica y CAD. De hecho, nuestro entorno geométrico no poliédrico está constituido muchas veces por partes de estas superficies: se trata de la *esfera*, el *cilindro* (circular) recto y el *cono* (circular) recto. En realidad son constituyentes fundamentales en el diseño de piezas mecánicas en CAD, y su presencia es ubicua en una gran cantidad de los entornos geométricos que nos rodean: tubos, componentes de piezas mecánicas, conducciones de fluidos y otros numerosos y variados objetos. También pueden verse componentes cilíndricos y esféricos en edificios. Ello no agota la lista, ya que existen otras superficies notables que también aparecen en situaciones similares, como por ejemplo el *toro* o superficies tóricas, que pueden estar formadas por parte de un toro (como por ejemplo en los codos que permiten empalmar cilindros en combinaciones de tubos) u otros. Se verán más adelante.

5.2.1 La esfera

Aunque la superficie esférica ya ha aparecido en apartados anteriores, aquí detallaremos y sistematizaremos algunos aspectos de la misma.

Definición

La esfera S de *centro* el punto $C = (a, b, c)$ y de *radio* $R > 0$ es el conjunto de puntos del espacio tridimensional que están a distancia R de C. Considerando la distancia ordinaria de $\mathbb{R}^3$, es decir,

$$d((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

entonces es $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | d((x, y, z), (a, b, c)) = R\}$

Ecuaciones

Teorema 5.1 *La ecuación de la esfera de centro $C = (a, b, c)$ y radio R es $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$.*

Demostración Es un simple desarrollo:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$d((x,y,z),(a,b,c)) = R,$$
$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2} = R,$$
$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = R^2$$

Hay que tener presente que $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = R^2$ es la ecuación de la *superficie* esférica en forma implícita. El volumen interior a la superficie se describe mediante $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 < R^2$, el volumen interior con la superficie incluida es $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 \leq R^2$ y el exterior de la esfera es $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 > R^2$, cosa que puede verse inmediatamente si expresamos estos conjuntos en términos de distancias al centro de la esfera.

En el caso particular de que el centro sea el origen de coordenadas $C = (0,0,0)$, entonces la ecuación de la esfera es $x^2+y^2+z^2 = R^2$. Nos referiremos a la *esfera unidad* como a la esfera de centro el origen y radio 1, es decir, $x^2+y^2+z^2 = 1$.

Parametrización de la esfera

Para poder representar la esfera es conveniente tenerla parametrizada.

Coordenadas esféricas

Además del sistema de coordenadas cartesianas se utilizan en el espacio otros sistemas de coordenadas, de entre los cuales destaca el sistema de coordenadas esféricas. En este sistema, dados tres ejes ortogonales orientados de origen O, la posición de un punto del espacio $P = (x,y,z)$ puede determinarse por:

- La distancia ρ de P al origen.
- El ángulo θ que forma el plano xz con el plano determinado por P y el eje Oz, ángulo que se mide positivamente (en sentido antihorario, visto desde z^+) en el plano xy, con origen de ángulos el semieje Ox^+.
- El ángulo φ formado por el semieje positivo Oz con la recta orientada por el vector $\overrightarrow{OP}$, es decir, se mide positivamente del semieje positivo hacia el vector indicado.

Realizando una analogía geográfica o cartográfica, θ es la *longitud* y φ es la *colatitud*; la coordenada ρ se denomina *radio vector* de P.

Las coordenadas (ρ,θ,φ) se llaman *coordenadas esféricas* del punto P.

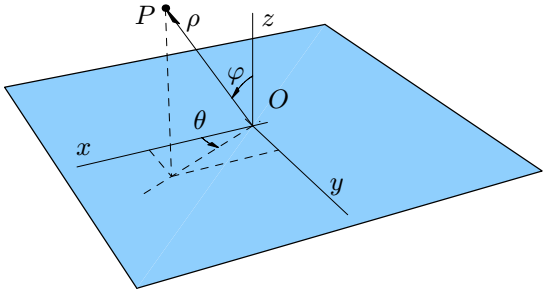


Figura 5.9

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

El paso a coordenadas cartesianas se realiza mediante

$$\begin{cases} x = \rho \sin\varphi \cos\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\varphi \end{cases}$$

Las coordenadas esféricas están muy bien adaptadas a la descripción de la esfera y, en general, a las figuras que presentan simetría esférica o simetría respecto de un punto. Por ejemplo, la ecuación de la esfera de centro el origen y radio R en coordenadas esféricas es $\rho = R$.

También resultan cómodas para generar los paralalelos y meridianos que hacen falta para la representación de la esfera como lista de polígonos, construidos precisamente a partir de la malla citada. Así, por ejemplo, generamos un meridiano con $\theta = \theta_0$ y un paralelo con $\varphi = \varphi_0$.

Teorema 5.2 *Una parametrización de la esfera de centro el origen y radio R es la siguiente:*

$$\begin{array}{l} x(\theta,\varphi) = R \sin\varphi \cos\theta \\ y(\theta,\varphi) = R \sin\varphi \sin\theta \quad \theta \in [0, 2\pi],\ \varphi \in [0, \pi] \\ z(\theta,\varphi) = R \cos\varphi \end{array}$$

Demostración Utilizando como parámetros la longitud θ y la colatitud φ (coordenadas esféricas)

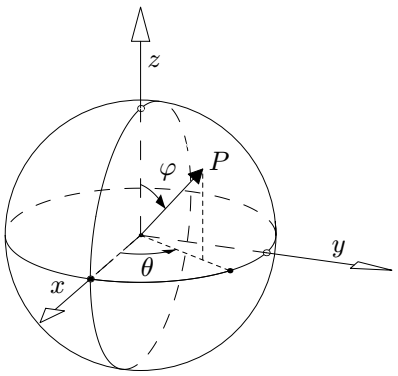


Figura 5.10

tendremos la parametrización siguiente:

$$\begin{array}{l} x(\theta,\varphi) = R \sin\varphi \cos\theta \\ y(\theta,\varphi) = R \sin\varphi \sin\theta \\ z(\theta,\varphi) = R \cos\varphi \end{array}$$

con $\theta \in [0, 2\pi]$, $\varphi \in [0, \pi]$. Hemos visto que todo punto de la esfera dada se expresa en la forma

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

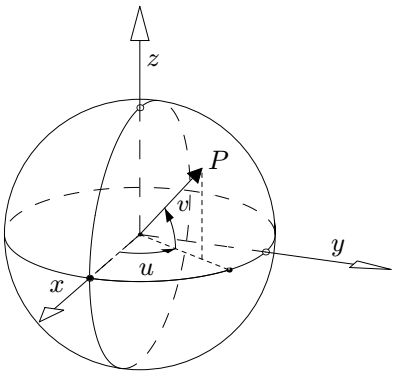
anterior. Inmediatamente puede comprobarse que todo punto de la forma anterior satisface la ecuación de la esfera y, por tanto, es de la esfera, ya que

$$(R\sin\varphi\cos\theta)^2 + (R\sin\varphi\sin\theta)^2 + (R\cos\varphi)^2 = R^2$$

Si la esfera es de centro (a, b, c), entonces es inmediato ver, utilizando las ecuaciones de cambio de origen, que la parametrización correspondiente es

$$\begin{aligned} x(\theta,\varphi) &= R\sin\varphi\cos\theta + a \\ y(\theta,\varphi) &= R\sin\varphi\sin\theta + b \\ z(\theta,\varphi) &= R\cos\varphi + c \end{aligned}$$

Si, en vez de los parámetros anteriores, escogemos la *longitud* u y la *latitud* v, la parametrización correspondiente de la esfera de centro $(0, 0, 0)$ y radio R es la siguiente:



$$\begin{aligned} x(u,v) &= R\cos v\cos u \\ y(u,v) &= R\cos v\sin u \\ z(u,v) &= R\sin v \end{aligned}$$

con $0 \le u \le 2\pi$, $-\pi/2 \le v \le \pi/2$.

Podemos generar toda la esfera o sólo una parte seleccionando adecuadamente el dominio de variación de los parámetros (véase una muestra en la figura 5.11). Por ejemplo:

- Esfera completa: $0 \le u \le 2\pi$, $-\frac{\pi}{2} \le v \le \frac{\pi}{2}$.
- Hemisferio superior: $0 \le u \le 2\pi$, $0 \le v \le \frac{\pi}{2}$.
- Hemisferio inferior: $0 \le u \le 2\pi$, $-\frac{\pi}{2} \le v \le 0$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

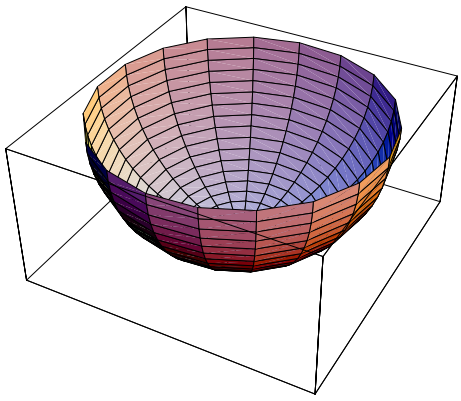


Figura 5.11

5.2.2 Ejercicios

1 Parametrícense los meridianos y paralelos de una esfera considerados como curvas en el espacio.

2 Determínese el centro y el radio de la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 4 = 0$$

5.2.3 El cilindro

El cilindro circular recto: definición y ecuaciones

El *cilindro circular recto* S de *eje* la recta r y de *radio* $R > 0$ es el conjunto de puntos del espacio que distan R de la recta r. También es la superficie generada por una recta (generatriz) paralela a r a distancia R de r, al girar en torno de r un ángulo 2π.

Teorema 5.3 *La ecuación del cilindro circular recto de eje Oz y radio R es $x^2 + y^2 = R^2$.*

Demostración Si el eje del cilindro es el eje de coordenadas Oz, entonces los puntos del cilindro se proyectan sobre el plano $z = 0$, paralelamente a Oz, sobre la circunferencia contenida en el plano bidimensional xy, de centro $(0, 0)$ y radio R, de ecuación $x^2 + y^2 = 1$ en este plano. En consecuencia, el cilindro indicado es precisamente $S = \{(x, y, z)|x^2 + y^2 = R^2,\ z \text{ arbitrario}\}$ y, por este motivo, la ecuación (en $\mathbb{R}^3$) del cilindro citado es $x^2 + y^2 = R^2$.∎

Observemos que en $\mathbb{R}^2$, $x^2 + y^2 = R^2$ es la ecuación de una circunferencia y que, en cambio, en $\mathbb{R}^3$, es la ecuación de un cilindro.

Como en el caso de la esfera, la ecuación que satisfacen los puntos de la lámina o superficie cilíndrica es de la forma $x^2+y^2 = R^2$, los puntos del interior son los que satisfacen $x^2+y^2 < R^2$, los del interior juntamente con la superficie cilíndrica están determinados por $x^2 + y^2 \leq R^2$ y los del exterior al cilindro, por $x^2 + y^2 > R^2$. Esto puede justificarse a partir de la expresión de los puntos interiores y exteriores de una circunferencia en el plano xy.

Permutando las variables, podemos escribir las ecuaciones de los cilindros de eje los otros ejes de coordenadas:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$y^2 + z^2 = R^2 \quad (\text{ cilindro de eje } Ox)$$
$$x^2 + z^2 = R^2 \quad (\text{ cilindro de eje } Oy)$$

Parametrizaciones del cilindro

Coordenadas cilíndricas. Un punto $P = (x, y, z)$ del espacio queda determinado por:

- La "altura" z (positiva o negativa) sobre el plano de coordenadas xy.
- Las coordenadas polares (r, θ) de la proyección $P' = (x, y, 0)$ sobre el plano xy, tomando como origen de ángulos el semieje orientado x^+, siendo el sentido positivo el que se ve antihorariamente desde z^+.

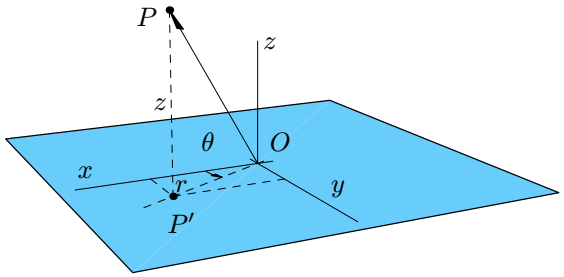


Figura 5.12

Las coordenadas (r, θ, z) se denominan *coordenadas cilíndricas* de P y son idóneas para la descripción del cilindro o de figuras con simetría cilíndrica, es decir, simetría respecto del eje Oz. Así, por ejemplo, el cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ tiene ecuación en coordenadas cilíndricas $r = R$. La conversión a coordenadas cartesianas está dada por:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

De aquí resulta rápidamente una parametrización del cilindro $x^2 + y^2 = R^2$:

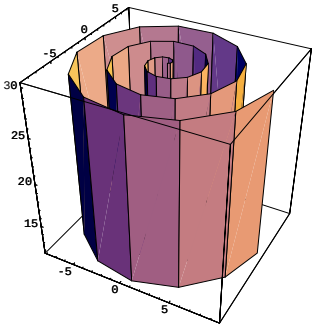
$$\begin{cases} x(\theta, z) = R\cos\theta \\ y(\theta, z) = R\sin\theta \\ z(\theta, z) = z \end{cases}$$

con $\theta \in [0, 2\pi]$, z arbitrario. De esta manera pueden generarse partes de la lámina cilíndrica. Las generatrices del cilindro pueden describirse por $\theta = \theta_0, r = R$.

Las parametrizaciones de los cilindros en posiciones arbitrarias pueden obtenerse por cambio de sistemas de coordenadas a partir de la parametrización en la posición considerada anteriormente (véase el ejemplo del capítulo de geometría métrica).

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Generalización de las superficies cilíndricas



El cilindro circular es de hecho un caso muy particular de superficie cilíndrica (o lámina cilíndrica). Podemos considerar el cilindro circular recto como la superficie generada por una recta (generatriz) que se mueve paralelamente al eje Oz y recorre todos los puntos de la circunferencia C del plano xy, de centro el origen y de radio R. En este caso, hablamos de la circunferencia C como *directriz* del cilindro. La circunferencia puede sustituirse en general por otras curvas *directrices*, como por ejemplo la elipse, una parábola o hipérbola o una sinusoide. Entonces se hablará de *cilindro recto de directriz* la elipse dada (o la sinusoide o la parábola). La figura adjunta muestra un cilindro generalizado de directriz una espiral de Arquímedes generada por el conjunto de rectas que pasan por la espiral y son perpendiculares al plano que la contiene $z = 0$.

Una de las generalizaciones más importante es la que denominaremos *cilindro elíptico* de eje Oz, definido como el conjunto de los puntos del espacio que se proyectan sobre el plano xy, paralelamente a Oz, sobre la elipse del plano de ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, es decir el conjunto de puntos

$$S = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ z \text{ arbitrario}\}$$

Por tanto, la ecuación del cilindro elíptico (en $\mathbb{R}^3$) es de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Una parametrización posible es la que deriva de una parametrización de la elipse, proyección en planta del cilindro:

$$\begin{cases} x(t, z) = a \cos t \\ y(t, z) = b \sin t \\ z(t, z) = z \end{cases}$$

con $t \in [0, 2\pi]$ y z arbitrario.

Cilindro "pergamino". Dada la espiral de Arquímedes $r = a\theta$ (en el plano xy), se construye el cilindro recto generalizado de directriz la espiral. Dado H, consideremos sólo la parte correspondiente al intervalo $0 \leq z \leq H$. Una parametrización de esta superficie sería la derivada de la parametrización de la espiral de Arquímedes:

$$\begin{cases} x(\theta, z) = a\theta \cos \theta \\ y(\theta, z) = a\theta \sin \theta \\ z(\theta, z) = z \end{cases}, \qquad \theta \geq 0, 0 \leq z \leq H$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Cilindros proyectantes

Resulta muy útil la ecuación del cilindro para expresar las ecuaciones de cónicas en el espacio en ciertas circunstancias. Por ejemplo, la circunferencia situada en el plano $z = 0$, de centro situado en el eje z y de radio R, se puede describir como *intersección* del plano $z = 0$ y el cilindro $x^2 + y^2 = R^2$, es decir, que es el conjunto de puntos que satisfacen el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

Podemos sistematizar esta idea. Supongamos que tenemos una curva Γ dada como intersección de dos superficies, por ejemplo en forma implícita:

$$\Gamma : \begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Si de las ecuaciones anteriores podemos eliminar alguna variable (por ejemplo, z) y podemos obtener una relación que satisfagan x, y para todos los puntos de la curva, como por ejemplo $F(x, y) = 0$, entonces tendremos definido el conjunto de puntos del espacio $C = \{(x, y, z)|F(x, y) = 0,\ z \text{ arbitrario}\}$; esto es un cilindro recto, justamente de directriz

$$\Gamma' : \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

De hecho, Γ' no es otra cosa que la proyección de γ sobre el plano de coordenadas xy. Este cilindro se denomina *cilindro proyectante* de Γ sobre el plano de coordenadas xy. Análogamente, hipotéticas relaciones que puedan obtenerse, como por ejemplo $G(y, z) = 0$, $H(x, z)=0$, serían otros cilindros proyectantes de Γ sobre los planos de coordenadas yz, xz, respectivamente. Ello puede ser útil para expresar una curva como intersección de superficies más sencillas.

5.2.4 Ejercicios

1 Escríbase una parametrización del cilindro situado sobre el plano de coordenadas xy, de altura $h = 10$, de radio $R = 2$ y de eje que pasa por $(1, 1, 0)$ y es paralelo al eje Oz.

2 Parametrícese el cilindro $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

3 Escríbase la parametrización de las generatrices del cilindro.

4 Parametrícese la superficie $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0$, $-1 \leq z \leq 1$.

5 Parametrícese la superficie $x^2 + 2y^2 - 4xy - 2x - 2y = 0$.

6 Obténgase una parametrización del cilindro circular de radio R y eje la recta que pasa por el origen y tiene vector director $(1, 1, 1)$.

5.2.5 El cono

Definición

El *cono circular recto* de *vértice* un punto dado V y de *eje* la recta e que pasa por V es el conjunto de rectas del espacio que pasan por V y que forman un ángulo constante con la

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

recta e; estas rectas son las *generatrices* del cono. También puede definirse como la superficie generada por la rotación completa de una recta que corta al eje e, rotación alrededor de la recta a e. En la figura 5.13 se muestran conos (de dos hojas):

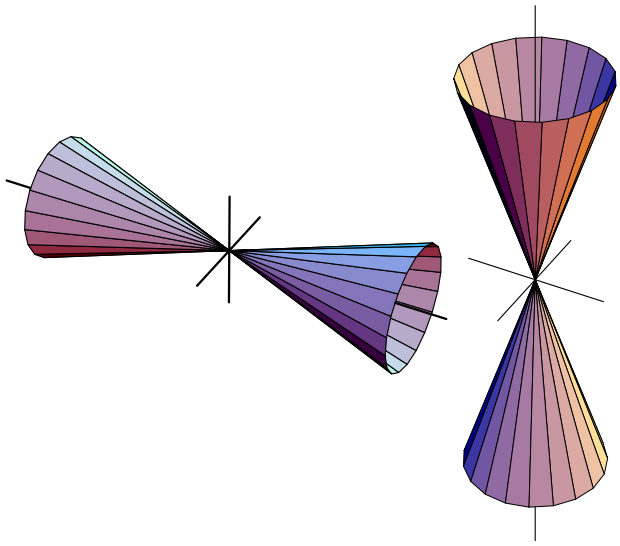


Figura 5.13

Ecuación cartesiana

Consideremos ahora el caso en el que $V = (0, 0, 0)$, el eje e es el eje de coordenadas Oz y α es el ángulo constante, ángulo de semiabertura, que forman las generatrices con el eje (podemos suponer $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$):

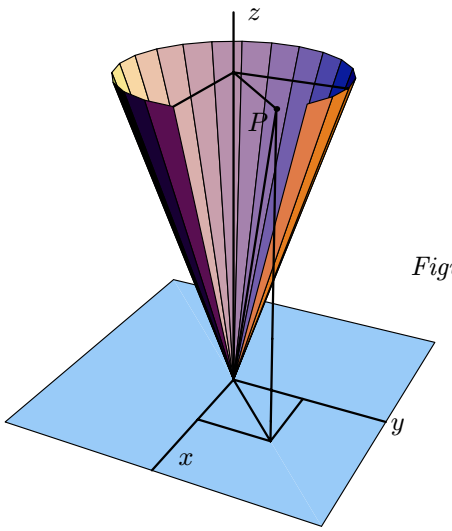


Figura 5.14

Podemos obtener fácilmente la ecuación cartesiana del cono. En efecto, si $P = (x, y, z)$ es un punto arbitrario del mismo, y si r es la distancia de P al eje Oz, tendremos

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{r}{z} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$$

de donde

$$x^2 + y^2 = \operatorname{tg}^2\alpha \; z^2$$

ecuación cartesiana del cono recto circular de vértice el origen, de eje el eje z y semiángulo (de abertura) en el vértice α. La ecuación del cono $x^2+y^2 = z^2$, corresponde al caso particular α =45°.

Parametrización del cono

El cono circular recto anterior puede parametrizarse, utilizando como parámetros la distancia v de un punto al vértice (origen) y el ángulo polar u de la proyección del punto al plano xy

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

de la manera siguiente; es fácil ver que podemos escribir (de hecho es en coordenadas esféricas, con colatitud constantemente igual a α):

$$\begin{cases} x(u,v) = v\sin\alpha\cos u \\ y(u,v) = v\sin\alpha\sin u \\ z(u,v) = v\cos\alpha \end{cases} \qquad \text{con } 0 \le v,\ 0 \le u \le 2\pi$$

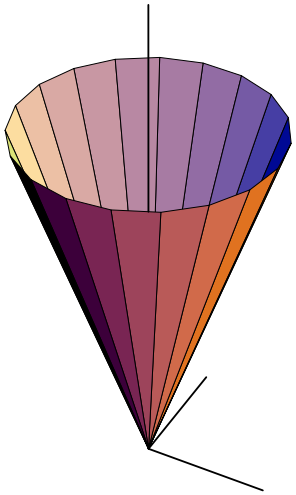


Figura 5.15

Esta parametrización sólo describe la hoja superior del cono.

Los conos de eje rectas diferentes de la considerada anteriormente pueden parametrizarse utilizando cambio de sistemas de coordenadas y la parametrización anterior.

5.2.6 Ejercicios

1 Propóngase una parametrización de la hoja inferior del cono.

2 Propóngase una parametrización que utilice los parámetros u, z (ángulo polar y altura, respectivamente).

3 Parametrícense las generatrices del cono.

4 Parametrícense las secciones del cono por planos perpendiculares al eje del cono.

5 Considérese la curva representada paramétricamente por $r(t) = (e^t\cos t, e^t\sin t, e^t),\ t \in [0,\pi]$. Determínese una superficie que la contenga y dibújese la curva.

6 Demuéstrese que la curva

$$\begin{cases} x = t\cos t \\ y = t\sin t \\ z = bt \end{cases}$$

está sobre un cono y hállese la ecuación de la misma.

5.2.7 El toro

El *toro* es la superficie generada por la revolución completa de una circunferencia en torno a una recta de su plano que no la corte. La recta se llama *eje del toro* y denominaremos *plano*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

diametral del toro al plano perpendicular al eje que pasa por el centro de la circunferencia generadora.

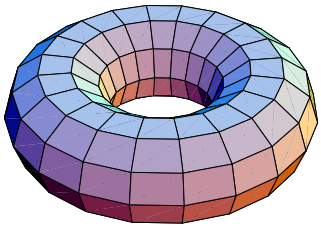
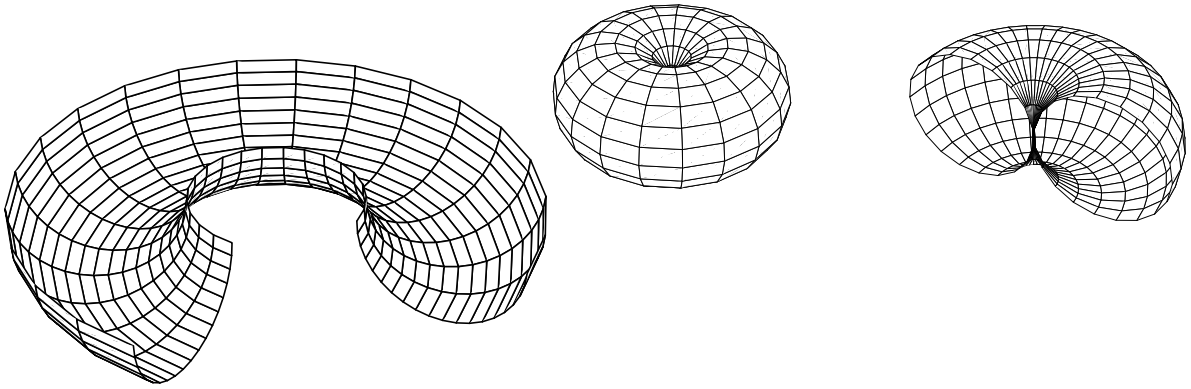


Figura 5.16

El toro (o parte del toro) es una superficie que aparece con frecuencia en piezas mecánicas e instalaciones de conducción de fluidos (codos conectando dos secciones cilíndricas).



Para fijar ideas, para obtener una parametrización del mismo, supongamos que la circunferencia generadora está en el plano xz, es de centro $(R,0,0)$ y es de radio r, es decir, es de ecuación

$$\begin{cases} y = 0 \\ (x-R)^2 + z^2 = r^2 \end{cases}$$

y supongamos que efectuamos un giro respecto del eje Oz en sentido positivo (es decir, el sentido que pasa del semieje Ox^+ al semieje Oy^+ por el camino más corto). Consideremos una instantánea intermedia, como la de la figura 5.17. Entonces podemos especificar la posición del punto $P = (x,y,z)$ mediante las constantes r, R y los ángulos θ, α, que utilizaremos como parámetros:

$$\begin{aligned} x &= R\cos\theta + (r\cos\alpha)\cos\theta \\ y &= R\sin\theta + (r\cos\alpha)\sin\theta \\ z &= r\sin\alpha \end{aligned}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Por tanto, una posible parametrización del toro sería

$$\begin{cases} x(\theta,\alpha) = (R + r\cos\alpha)\cos\theta \\ y(\theta,\alpha) = (R + r\cos\alpha)\sin\theta \\ z(\theta,\alpha) = r\sin\alpha \end{cases}, \qquad \text{con } 0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le \alpha \le 2\pi$$

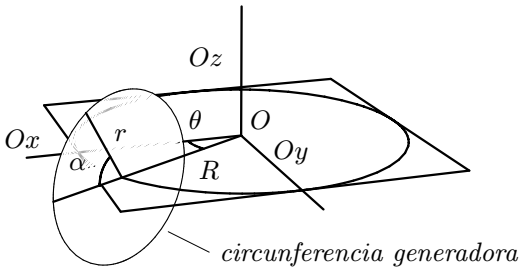


Figura 5.17

5.3 Las cuádricas

Existe un tipo especial de superficies, que tiene mucha importancia en gráficos por ordenador y CAD, al cual pertenecen superficies tan conocidas y de aparición tan frecuente como el cilindro, el cono o la esfera, que parcialmente hemos analizado anteriormente. Son las *superficies de segundo orden* o *cuádricas*.

5.3.1 Definición de cuádrica

La *ecuación general de segundo orden* es

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$$

Las *superficies de segundo orden* o *cuádricas* son las superficies formadas por los puntos del espacio que satisfacen ecuaciones del tipo anterior, es decir, ecuaciones generales de segundo orden.

Recordemos nuevamente la ecuación de la esfera de centro (a, b, c) y de radio R:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

Si desarrollamos la ecuación obtenida anteriormente, resulta

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + (a^2 + b^2 + c^2 - R^2) = 0$$

y éste no es más que un caso particular de un tipo más general de superficie, *las superficies de segundo orden*, ya que la ecuación corresponde a una ecuación de segundo orden (grado 2) en

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

las variables x, y, z. También son ejemplos del mismo tipo el *cono* y el *cilindro*, que ya hemos visto.

Serían ejemplos adicionales las ecuaciones siguientes:

$$x^2 - 2y^2 + 4z^2 - 3xy + 2z - 1 = 0$$
$$x^2 + y^2 = 1$$
$$xy - z = 0$$
$$z - x^2 - y^2 = 2$$

5.3.2 El problema de la clasificación de cuádricas

Dada la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, resulta simple conocer su forma, entre otros motivos porque sabemos el origen de la ecuación en términos de distancia a un punto, el centro de la esfera, y también es relativamente fácil obtener una representació de la misma. Esto no resulta tan fácil con otras ecuaciones. Si tenemos, por ejemplo, $7x^2+6y^2+5z^2-4xy-4yz-6x-24y+18z+18 = 0$, no sabemos de qué tipo de cuádrica se trata, ni cuál es la forma del objeto geométrico que representa, ni cómo está situada en el espacio, ni cómo se puede parametrizar para obtener una representación de la misma. Ahora bien, efectuando el cambio de origen dado por $x = \bar{x} + 1$, $y = \bar{y} + 2$, $z = \bar{z} - 1$ (es decir, pasando al nuevo origen $O' = (1, 2, -1)$), la ecuación de la cuádrica resulta ser $7\bar{x}^2 + 6\bar{y}^2 + 5\bar{z}^2 - 4\bar{x}\bar{y} - 4\bar{y}\bar{z} - 18 = 0$.

Consideremos la nueva base

$$\vec{e}_1\,' = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}), \vec{e}_2\,' = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}), \vec{e}_3\,' = (\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$$

que da lugar a la matriz de cambio

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

y, en consecuencia, al cambio de coordenadas

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{1}{3}x' + \frac{2}{3}y' + \frac{2}{3}z' \\ \bar{y} = \frac{2}{3}x' + \frac{1}{3}y' - \frac{2}{3}z' \\ \bar{z} = \frac{2}{3}x' - \frac{2}{3}y' + \frac{1}{3}z' \end{cases}$$

Puede comprobarse que los nuevos ejes (primas) son mutuamente perpendiculares.

La ecuación de la cuádrica en estas nuevas coordenadas es $3x'^2 + 6y'^2 + 9z'^2 = 18$, es decir,

$$\frac{x'^2}{6} + \frac{y'^2}{3} + \frac{z'^2}{2} = 1$$

que podremos identificar dentro de poco como un elipsoide de semiejes $a = \sqrt{6}$, $b = \sqrt{3}$, $c = \sqrt{2}$. Si supiéramos cómo parametrizarlo, escribiríamos dicha parametrización, obtendríamos una

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

parametrización en las coordenadas originales y lo representaríamos mediante alguna función disponible de representación de superficies paramétricas.

¿Cómo hallar las ecuaciones del cambio de coordenadas, como en el ejemplo anterior?

La pregunta que puede plantearse es la siguiente: dada una cuádrica, ¿existe alguna transformación de coordenadas similar a la anterior (y de la cual deberíamos precisar las propiedades) que reduzca la ecuación de la cuádrica a una forma más simple? La respuesta es afirmativa y, además, afortunadamente, existe un catálogo finito de tipos de cuádricas esencialmente diferentes (ya precisaríamos el significado de ello), que seguidamente estudiaremos. Se trata, pues, de estudiar los diversos tipos de cuádricas desde un punto de vista descriptivo con el objetivo de disponer de nuevos objetos geométricos muy importantes, de sus ecuaciones y parametrizaciones y de poder representarlos. De estas cuádricas en forma simplificada se dice que están en *forma canónica o reducida*; el proceso de simplificación mediante un cambio de sistema de coordenadas se denomina *reducción a forma canónica*; y, en general, la identificación de la cuádrica mediante la reducción a la forma canónica y la consideración de ciertas cuantidades que resultan invariantes es el proceso de *clasificación*. Hay que decir que existe teoría que resuelve completamente el problema de la clasificación de cuádricas, como se verá más adelante. Aquí nos limitaremos a realizar un estudio geométrico sencillo de las cuádricas más importantes, y no nos dedicaremos a estudiar las cuádricas en general de manera sistemática.

5.3.3 Estudio descriptivo de las cuádricas

A continuación analizaremos las cuádricas siguientes desde el punto de vista geométrico:

1. El elipsoide.
2. Los hiperboloides: de una hoja y de dos hojas.
3. Los paraboloides: elíptico e hiperbólico.
4. El cono (de segundo orden).
5. Los cilindros (de segundo orden): elíptico, hiperbólico y parabólico.

El sistema de coordenadas es el habitual del espacio de dimensión 3, es decir, es el de coordenadas cartesianas correspondiente a una referencia ortonormal.

De hecho existen 17 formas canónicas, entre las cuales hay que contar las anteriores. ¿Dónde están las demás? Las demás pueden generarse de la consideración de todas las posibilidades de asignar valores a los coeficientes a_{ij}, cosa que eventualmente puede llevar formalmente al conjunto vacío (en los reales) o bien a parejas de rectas, planos paralelos u otros, como por ejemplo el caso de la cuádrica $x^2 - y^2 = 0$, que es una pareja de dos planos, $x + y = 0$ y $x - y = 0$.

Lo que más información puede dar sobre la forma de la superficie es considerar secciones por planos paralelos a los de coordenadas, método que utilizaremos sistemáticamente en lo que sigue, juntamente con otros aspectos. Los nombres de las cuádricas anteriores hacen referencia a los tipos de secciones cónicas que se obtienen al intersecar la figura con diversos planos, en especial planos paralelos a los planos de coordenadas.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.4 El elipsoide

La ecuación del elipsoide en forma reducida es

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,$$

donde podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a,b,c>0$, ya que figuran en la misma como cuadrados. Los coeficientes a,b,c se denominan *semiejes principales* del elipsoide (en las direcciones de los ejes principales).

En la figura 5.18 podemos ver un ejemplo de elipsoide:

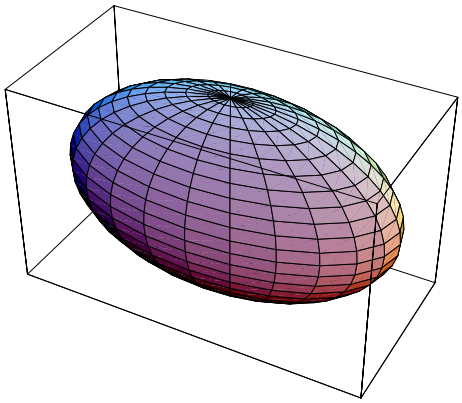


Figura 5.18

5.4.1 Aspectos generales de la geometría del elipsoide

- El origen es centro de simetría del elipsoide, y esto puede justificarse probando que, si $P=(x,y,z)$ satisface la ecuación del elipsoide, también la satisface $P'=(-x,-y,-z)$, simétrico respecto del origen, cosa que es inmediata sustituyendo en la ecuación.
- Los planos de coordenadas xy, xz, yz son planos de simetría del elipsoide. Por ejemplo, en el primer caso el simétrico de un punto $P=(x,y,z)$ es $P'=(x,y,-z)$ y se puede comprobar que si P satisface la ecuación del elipsoide, también la satisface P'.
- Intersecciones con los ejes de coordenadas. La ecuación del eje Oz es

  $$\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

  Sustituyendo en la ecuación del elipsoide, resulta $x=\pm a$ y, en consecuencia, los puntos de intersección son $(\pm a,0,0)$. De forma análoga calculemos las intersecciones con los demás ejes: con el eje Oy es $(0,\pm b,0)$ y con el eje Oz es $(0,0,\pm c)$, y ello da el significado geométrico a las cuantidades a,b,c, denominadas semiejes principales en las tres direcciones de coordenadas.
- En el caso especial en el cual $a=b=c=R$, resulta la esfera de centro el origen $(0,0,0)$ y radio R:

  $$x^2+y^2+z^2=R^2$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Hay un caso especial "intermedio" entre el general y la esfera, que es aquel en el cual dos de los semiejes coinciden: en este caso tenemos el *elipsoide de revolución*, generado por la rotación completa de una semielipse en torno a un eje de coordenadas, como sería el caso del giro completo en torno al eje Ox de la semielipse

$$\begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ y \geq 0 \end{cases}$$

5.4.2 Intersección del elipsoide con planos paralelos a los de coordenadas

Veamos cómo son las intersecciones con planos paralelos a los de coordenadas. Consideremos, por ejemplo, planos paralelos al plano de coordenadas xy, es decir, planos del tipo $z = \gamma$. Nos aproximaremos al elipsoide desde el infinito sobre el eje Oz e iremos obteniendo secciones. La intersección es la curva de ecuación cartesiana

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ z = \gamma \end{cases}$$

Con el fin de aclarar cuál es su forma, proyectémosla paralelamente a Oz sobre el plano de coordenadas xy; para ello obtenemos a partir de las ecuaciones cartesianas una relación que satisfacen las variables x, y; simplemente sustituyendo se obtiene

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{\gamma^2}{c^2}$$

Si $|\gamma| > |c|$, entonces no hay intersección, y ello significa, por tanto, que el elipsoide está comprendido entre el plano $z = c$ y el plano $z = -c$. Si $|\gamma| = |c|$, entonces se cumple $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$, de donde $x = y = 0$ y, por tanto, las intersecciones son $(0, 0, \pm c)$. Supongamos finalmente $|\gamma| < |c|$, o sea $-c < \gamma < c$; de hecho, por la simetría respecto del plano de coordenadas xy, podemos suponer $0 \leq \gamma < c$. En este caso la intersección no se reduce a un punto y si $\alpha = a\sqrt{1 - (\frac{\gamma}{c})^2}$, $\beta = b\sqrt{1 - (\frac{\gamma}{c})^2}$, es la curva

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \\ z = \gamma \end{cases}$$

La proyección sobre el plano xy es la elipse (en xy)

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

de semiejes α, β, de ejes los ejes de coordenadas Ox, Oy y de centro el origen $(0, 0)$. Por tanto, la curva intersección es una elipse ya que está contenida en un plano paralelo al de proyección y se proyecta ortogonalmente sobre el mismo en una elipse.

Podemos analizar con más detalle cómo son las elipses intersección: la expresión $1 - (\frac{\gamma}{c})^2$ es creciente a medida que γ decrece de c a 0 y, en consecuencia, los semiejes crecen a medida que γ decrece hacia 0 desde c.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

El valor máximo se alcanza cuando γ es mínimo, es decir $\gamma = 0$, caso en el cual la proyección (e intersección) está en el plano xy

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Para $-c < \gamma < 0$ obtenemos un comportamiento simétrico.

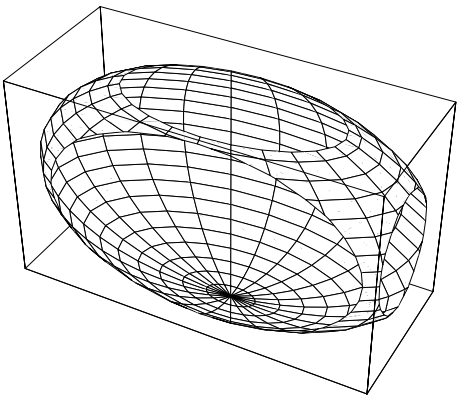


Figura 5.19

La situación es la misma para intersecciones por planos paralelos a los demás planos de coordenadas: las secciones son elipses, y ello ya nos permite tener una idea bastante clara de la forma del objeto. El hecho que todas las intersecciones sean elípticas es lo que motiva el nombre de *elipsoide*. La figura 5.19 resume lo que se ha dicho respecto de las secciones. Más adelante veremos que también son elípticas las intersecciones con cualquier plano (siempre que exista intersección efectiva).

Como consecuencia de este análisis resulta que el elipsoide es una figura geométrica *acotada*, contenida en el prisma $[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$.

La ecuación del elipsoide de centro (α, β, γ) y de ejes respectivamente paralelos a los de coordenadas es

$$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} + \frac{(z-\gamma)^2}{c^2} = 1$$

5.4.3 El elipsoide como deformación (afín) de la esfera unidad

Teorema 5.4 *La transformación φ dada por*

$$\begin{cases} x' = ax \\ y' = by \\ z' = cz \end{cases}$$

es decir, $\varphi(x, y, z) = (ax, by, cz)$, transforma la esfera S

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

en el elipsoide E

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Demostración En efecto, sea $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$, es decir, se cumple $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1$. Veamos que $\varphi(x_0, y_0, z_0) = (ax_0, by_0, cz_0)$ es del elipsoide; para ello hay que probar que satisface su ecuación, cosa que puede verse a continuación:

$$\frac{(ax_0)^2}{a^2} + \frac{(by_0)^2}{b^2} + \frac{(cz_0)^2}{c^2} = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1$$

Por tanto, los puntos de la esfera se transforman en puntos del elipsoide, es decir, $\varphi(S) \subset E$. Recíprocamente, sea $Q = (x_1, y_1, z_1) \in E$. Veamos que existe $\bar{Q} \in S$ tal que $\varphi(\bar{Q}) = Q$. En efecto, de $Q \in E$ se deriva

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} = 1$$

de donde

$$(\frac{x_1}{a})^2 + (\frac{y_1}{b})^2 + (\frac{z_1}{c})^2 = 1$$

es decir que $\bar{Q} = (\frac{x_1}{a}, \frac{y_1}{b}, \frac{z_1}{c}) \in S$ y claramente tenemos que $\varphi(\bar{Q}) = Q$; en consecuencia, $E \subset \varphi(\bar{Q}) = Q$ y, en resumen, $\varphi(S) = E$.

Este resultado (y otros análogos para otras cuádricas) tiene consecuencias interesantes, como se verá a continuación.

Una posible aplicación práctica podría consistir en la obtención de elipsoides por deformación de la esfera unidad.

Teniendo en cuenta ahora la descripción del interior de una esfera, y las propiedades de la aplicación de deformación anterior, podemos describir fácilmente el interior de un elipsoide de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

En efecto, el interior sin la superficie, el interior con la superficie y el exterior están dados, respectivamente, por

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} > 1$$

5.4.4 Parametrización del elipsoide

Podemos obtener de dos maneras (como mínimo) parametrizaciones del elipsoide en forma canónica.

Método 1. Utilizaremos la propiedad por la cual el elipsoide se puede obtener como deformación de la esfera unidad por la transformación biyectiva φ

$$(x, y, z) \mapsto (\frac{x}{a}, \frac{y}{b}, \frac{z}{c})$$

como se ha visto anteriormente. Si $P = (x, y, z)$ es un punto del elipsoide, entonces $Q = (\frac{x}{a}, \frac{y}{b}, \frac{z}{c})$ es el punto de la esfera unidad $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que se transforma en P. Podemos ahora

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

expresar Q en términos de la parametrización de la esfera unidad en coordenadas de tipo esférico (longitud y latitud) y, en consecuencia, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{x}{a} &= \cos u \cos v\\ \frac{y}{b} &= \sin u \cos v\\ \frac{z}{c} &= \sin v\end{aligned}$$

y de ahí una parametrización del elipsoide,

$$\begin{aligned}x(u,v) &= a\cos u\cos v\\ y(u,v) &= b\sin u\cos v\\ z(u,v) &= c\sin v\end{aligned}$$

con $u \in [0, 2\pi]$ ("longitud"), $v \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ("latitud"), pero no del punto P, sino de Q. Naturalmente, restringir la variación de los parámetros a determinados subintervalos da lugar a partes del elipsoide (hemisferios superior, inferior, octantes, husos, etc., análogamente al caso de la esfera). Podríamos proponer también otra parametrización en términos de la longitud y de la latitud (no de P).

Método 2. También podemos utilizar el hecho de que las secciones por planos paralelos al plano de coordenadas xy son elipses y sabemos cómo parametrizar una elipse. Consideremos el plano $z = \gamma$, con $|\gamma| \leq c$, es decir, que existe intersección con el elipsoide, y esta intersección es una elipse, que se proyecta ortogonalmente sobre el plano de coordenadas xy en la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{\gamma^2}{c^2},$$

que podemos reescribir como (en xy)

$$\frac{x^2}{(a\sqrt{1-\frac{\gamma^2}{c^2}})^2} + \frac{y^2}{(b\sqrt{1-\frac{\gamma^2}{c^2}})^2} = 1$$

y que podemos parametrizar como (en xy)

$$\begin{cases} x = a\sqrt{1-\frac{\gamma^2}{c^2}}\cos u \\ y = b\sqrt{1-\frac{\gamma^2}{c^2}}\sin u \end{cases} \quad u \in [0, 2\pi]$$

Ahora para el elipsoide es $-c \leq z \leq c$ y, en consecuencia, $-1 \leq \frac{z}{c} \leq 1$. Sabemos que existe un único $v \in [0, \pi]$ tal que $\cos v = \frac{z}{c}$, o bien $v = \arccos \frac{z}{c}$. Podemos escribir, por tanto, $z = c\cos v$ y entonces tenemos

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\sqrt{1-\frac{z^2}{c^2}} = \sqrt{1-\cos^2 v} = \sqrt{\sin^2 v} = |\sin v| = \sin v$$

ya que $\sin v \geq 0$ en el intervalo $[0, \pi]$. Podemos ahora escribir la parametrización correspondiente al elipsoide:

$$\begin{aligned} x(u,v) &= a\cos u \sin v \\ y(u,v) &= b\sin u \sin v \\ z(u,v) &= c\cos v \end{aligned}$$

con $0 \leq u \leq 2\pi$, $0 \leq v \leq \pi$.

Para las demás cuádricas podrían obtenerse parametrizaciones con métodos basados en los dos anteriores.

Ahora con cualquiera de las parametrizaciones no constituye ningún problema representar el elipsoide o parte de la figura geométrica mediante cualquier función de representación de superficies paramétricas.

5.4.5 Ejercicios

1 Parametrícense las elipses intersección del elipsoide con planos paralelos a los planos de coordenadas.

2 Indíquense cuáles son los puntos del espacio para los cuales se cumple

a) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$

b) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 1$

c) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} > 1$

5.5 El paraboloide elíptico

5.5.1 Ecuaciones

La ecuación reducida del paraboloide elíptico es

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

y también las que puedan obtenerse por permutacion de las tres variables, es decir,

$$x = \frac{z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \qquad y = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

La ecuación que consideraremos en lo que sigue es

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

En la figura 5.20 puede verse una representación parcial de la superficie:

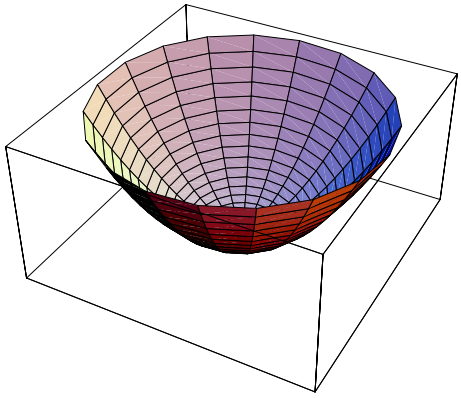


Figura 5.20

5.5.2 Análisis geométrico del paraboloide elíptico

Tenemos como propiedades generales que los planos xz e yz son planos de simetría de las figuras geométricas. El eje Oz se denomina *eje del paraboloide* y la intersección de este eje con la superficie es el *vértice*.

Obtengamos información sobre la forma de la figura geométrica considerando secciones según planos paralelos a los de coordenadas. Es fácil comprobar que las intersecciones son elipses y parábolas, de donde se deriva el nombre de la figura: las secciones por planos de la forma $x = h$ e $y = h$ son parábolas, mientras que las secciones por planos de la forma $z = h$ son elipses. También podemos ver a partir de aquí que la figura correspondiente no es acotada.

Si como caso particular $a = b$, entonces resulta el paraboloide circular o de revolución, para el cual las intersecciones con planos $z = \gamma$ son circunferencias.

5.5.3 Parametrización del paraboloide elíptico

A partir de la expresión explícita del paraboloide elíptico podemos derivar inmediatamente una parametrización. Puede ocurrir que no nos interese a efectos de representación, ya que el dominio de variación de parámetros deberá ser un rectángulo en coordenadas cartesianas del plano xy, cosa que impide representaciones simétricas respecto del eje Oz. Por este motivo propondremos una parametrización alternativa.

Consideremos el paraboloide elíptico

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2},\ a, b > 0$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Consideremos la sección por un plano $z = \gamma > 0$. La sección es una elipse que se proyecta perpendicularmente sobre el plano xy sobre la elipse de ecuación (en xy)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \gamma$$

que podemos reescribir como

$$\frac{x^2}{(a\sqrt{\gamma})^2} + \frac{y^2}{(b\sqrt{\gamma})^2} = 1$$

y que podemos parametrizar inmediatamente como

$$\begin{cases} x = a\sqrt{\gamma}\cos v \\ y = b\sqrt{\gamma}\sin v \end{cases}, \; v \in [0, 2\pi]$$

Obtenemos, por tanto, una parametrización de la superficie:

$$\begin{cases} x(v,z) = a\sqrt{\gamma}\cos v = a\sqrt{z}\cos v \\ y(v,z) = b\sqrt{\gamma}\sin v = b\sqrt{z}\sin v \\ z(v,z) = z \end{cases} \qquad 0 \le v \le 2\pi; 0 \le z$$

Podemos considerar opcionalmente $u = \sqrt{z}$, es decir $z = u^2$; entonces tenemos

$$\begin{aligned} x(v,u) &= au\cos v \\ y(v,u) &= bu\sin v \\ z(v,u) &= u^2 \end{aligned}$$

con $u \ge 0$, $v \in [0, 2\pi]$.

5.6 El paraboloide hiperbólico

5.6.1 Ecuaciones

El paraboloide hiperbólico es la figura de ecuación reducida

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

y también las que puedan obtenerse por permutación de las tres variables, es decir

$$z = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}, \qquad x = \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2}, \qquad x = \frac{z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y las demás posibles. La forma es la misma: lo que varía es la situación en el espacio.

A partir de aquí, consideremos el paraboloide hiperbólico dado por

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Véase en la figura 5.21 una representación del paraboloide hiperbólico.

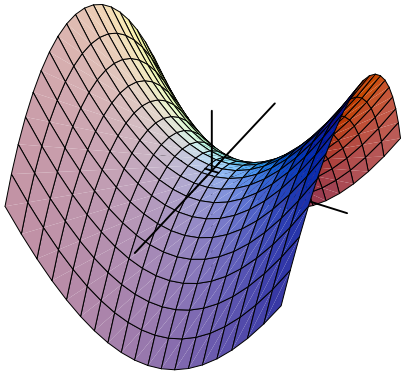


Figura 5.21

5.6.2 Análisis geométrico del paraboloide hiperbólico

Tenemos como propiedades generales que los planos xz e yz son planos de simetría de la figura geométrica. El eje Oz se denomina *eje del paraboloide*, y la intersección de este eje con la superficie es el *vértice*.

El paraboloide hiperbólico ("silla de montar") da lugar a las intersecciones siguientes:

- Los planos paralelos al plano de coordenadas xy cortan la superficie según hipérbolas (con la excepción del plano $z = 0$), como puede verse en la figura 5.22:

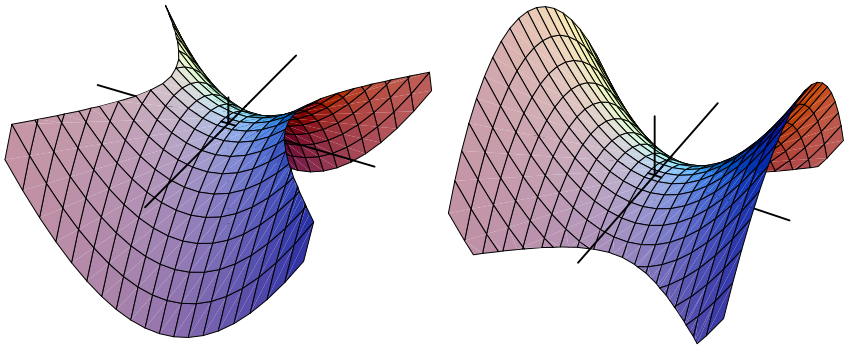


Figura 5.22

- El plano $z = 0$ produce como sección un par de rectas. En efecto, de $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ se deriva $(\frac{x}{a} + \frac{y}{b})(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) = 0$; entonces la intersección es el par de rectas dadas como intersección de planos:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} z = 0 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 \end{cases}, \qquad \begin{cases} z = 0 \\ \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \end{cases}$$

En consecuencia, el paraboloide hiperbólico contiene rectas. De hecho, podría verse que está generado por rectas. Esta propiedad hace que sea una superficie fácil de construir; por esto es posible utilizar esta forma en la construcción (se utiliza, de hecho, en algunas construcciones especiales).

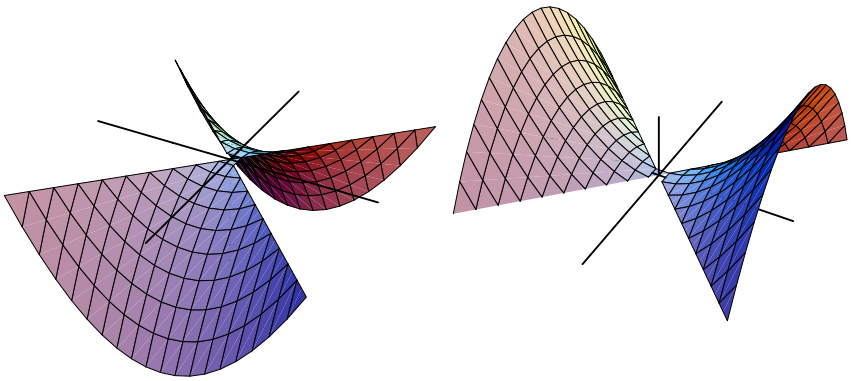


Figura 5.23

– Las intersecciones por planos paralelos a los demás planos de coordenadas producen secciones parabólicas.

Un ejemplo de paraboloide hiperbólico es $z = xy$, cosa que podría verse clasificando la cuádrica. Con el cambio de coordenadas siguiente podemos ver que es efectivamente un paraboloide hiperbólico. Consideremos el cambio dado por

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z' \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{2}}z' \\ z = x' \end{cases}$$

La ecuación queda transformada en

$$2x' = y'^2 - z'^2$$

que ya podemos identificar como paraboloide hiperbólico.

Veamos las intersecciones rectas con el plano $z = 0$ en la figura 5.23.

5.6.3 Parametrización del paraboloide hiperbólico

Damos sin demostración una posible parametrización del paraboloide hiperbólico ($z \geq 0$):

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$x = au \operatorname{ch} v$$
$$y = bu \operatorname{sh} v$$
$$z = u^2$$

con $v \in \mathbb{R}$, $u \geq 0$.

5.6.4 Ejercicios

1 Estúdiense más detalladamente y en forma analítica las secciones por planos paralelos a los de coordenadas y parametrícense estas secciones en el caso del paraboloide hiperbólico.

5.7 El hiperboloide de una hoja

5.7.1 Ecuaciones

La ecuación reducida del hiperboloide de una hoja es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,\ a, b, c > 0$$

y también las que puedan obtenerse del mismo tipo por permutación de las variables, como por ejemplo,

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,\ a, b, c > 0; \qquad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,\ a, b, c > 0$$

A partir de ahora consideraremos hiperboloides de una hoja de ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.

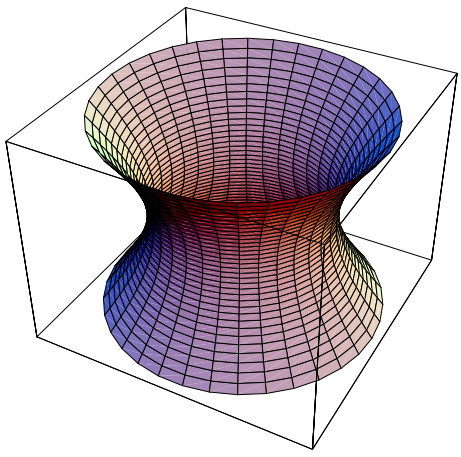


Figura 5.24

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.7.2 Análisis geométrico por secciones

Tenemos que el origen de coordenadas es centro de simetría, y que los planos de coordenadas son planos de simetría.

Las intersecciones con los planos paralelos a los de coordenadas pueden utilizarse para adquirir información sobre la forma de la figura.

- Consideremos planos de la forma $z = \gamma$, paralelos al de coordenadas xy. La intersección es una elipse:

$$\begin{aligned} &z = \gamma \\ &\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{\gamma^2}{c^2} \end{aligned}$$

  A partir de esta última expresión se ve claramente que la figura no es acotada, puesto que para cada γ existe una intersección efectiva, dado que $1 + \frac{\gamma^2}{c^2} > 0$.

- Los planos $y = \gamma$, con $|\gamma| \neq b$ cortan la superficie según hipérbolas

$$\begin{cases} y = \gamma \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{\gamma^2}{b^2} \end{cases}$$

  Obsérvese cómo varía el eje de las hipérbolas intersección dependiendo de si es $b < |\gamma|$ o $|\gamma| < b$.

- En el caso del plano $y = b$ (y análogamente $y = -b$), la intersección es un par de rectas. Por tanto, es una superficie reglada en el sentido que contiene rectas: de hecho, puede demostrarse que está generada por rectas.

Veamos en la figura 5.25 algunas secciones.

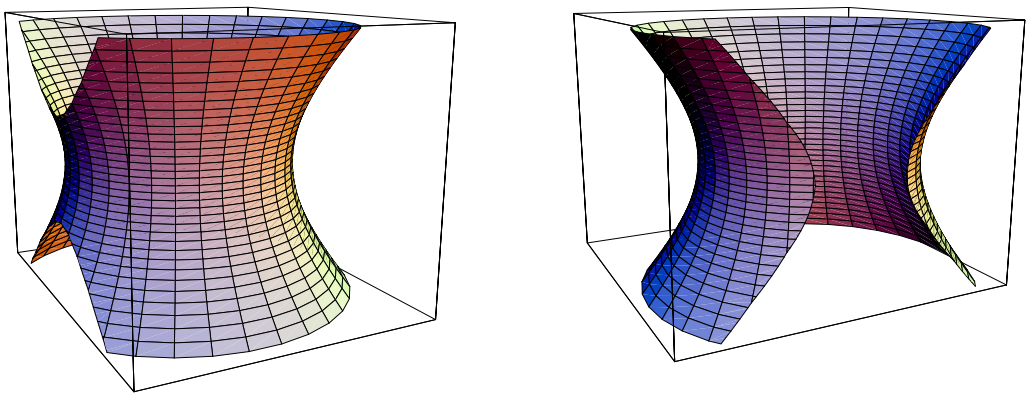


Figura 5.25

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.7.3 Parametrizaciones del hiperboloide de una hoja

Indiquemos sin demostración una posible parametrización:

$$\left.\begin{array}{l} x = a\cos u\,\mathrm{ch}\,v \\ y = b\sin u\,\mathrm{ch}\,v \\ z = c\,\mathrm{sh}\,v \end{array}\right\};\ 0 \le u \le 2\pi,\ -\infty < v < \infty$$

Podría deducirse por métodos similares a los anteriores.

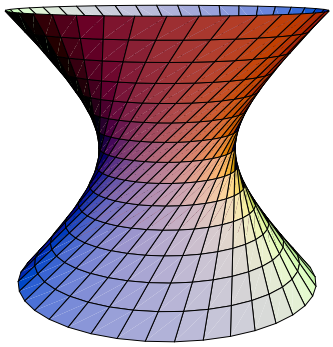


Figura 5.26. El hiperboloide de una hoja como superficie reglada

5.8 El hiperboloide de dos hojas

5.8.1 Ecuaciones

La ecuación reducida del hiperboloide de dos hojas es

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,\ a, b, c > 0$$

y también las que puedan obtenerse del mismo tipo por permutación de las variables

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,\ a, b, c > 0; \qquad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,\ a, b, c > 0$$

El hiperboloide que consideraremos es el de ecuación $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,\ a, b, c > 0$.

5.8.2 Análisis geométrico por secciones

Tenemos que el origen de coordenadas es centro de simetría y que los planos de coordenadas son planos de simetría.

Podemos ver fácilmente que:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

– No hay intersección con $z = \gamma$ en la zona del espacio determinada por $-c < z < c$.

– La intersección por planos $z = \gamma$ es una elipse.

– Las intersecciones por planos paralelos a los demás planos de coordenadas són hipérbolas.

5.8.3 Parametrizaciones del hiperboloide de dos hojas

Una posible parametrización es la siguiente:

$$\left.\begin{array}{l} x = a\cos u\,\mathrm{sh}\,v \\ y = b\sin u\,\mathrm{sh}\,v \\ z = \pm c\,\mathrm{ch}\,v \end{array}\right\};\ 0 \le u < 2\pi,\ -\infty < v < +\infty$$

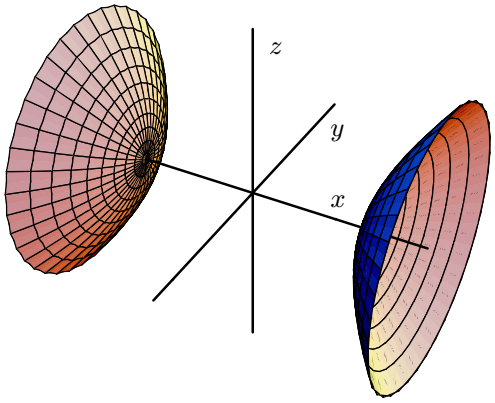


Figura 5.27

5.9 Los cilindros de segundo orden

5.9.1 Ecuaciones

Los cilindros en forma canónica son cilindros rectos, cuyo eje es el eje Oz y de directriz la intersección del cilindro con el plano de coordenadas xy, intersección que es una cónica. Dependiendo del tipo de cónica intersección tendremos las posibilidades siguientes:

1. *Cilindro elíptico*, de ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ a, b > 0$, de sección elíptica (directriz), justamente la elipse $\left\{\begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{array}\right.$. Un caso especial en el cual $a = b$ es el del cilindro circular.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2. *Cilindro hiperbólico*, de ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,\ a, b > 0$, de directriz hiperbólica.

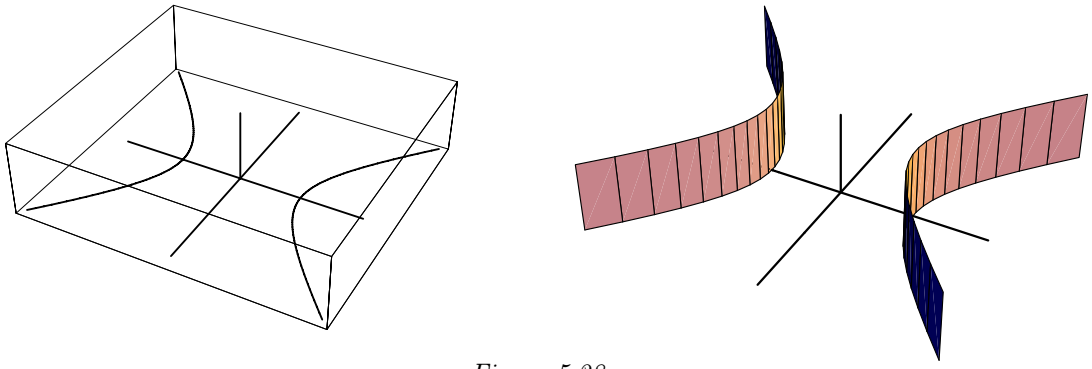


Figura 5.28

3. *Cilindro parabólico*, de ecuación $\frac{x^2}{a^2} - 2py = 1$, de directriz parabólica.

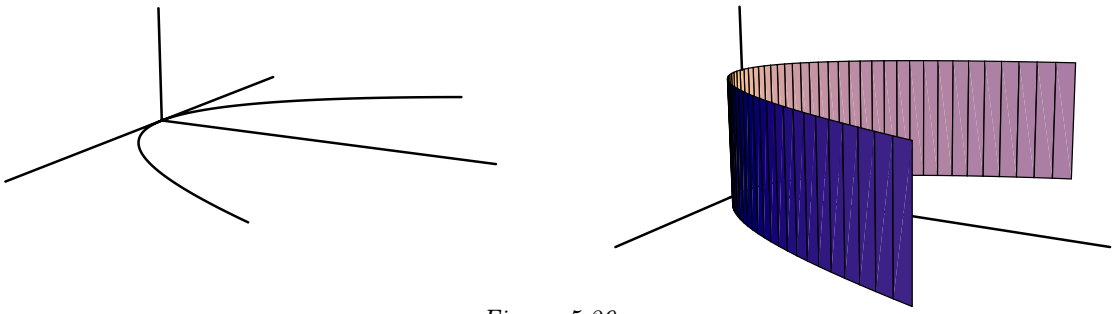


Figura 5.29

Podemos considerar también las ecuaciones que se obtienen a partir de las anteriores por permutación de variables.

La referencia "de segundo orden" es debida al hecho que estos cilindros son cuádricas, con lo que se distinguen de otros tipos de cilindros generalizados (cilindroides) que no son superficies cuadráticas.

5.9.2 Ejercicios

1 Propónganse parametrizaciones de los cilindros elíptico, parabólico e hiperbólico, en especial para láminas de "altura" finita h.

2 Estúdiese la intersección del cilindro parabólico con un plano.

3 Estúdiese la intersección del cilindro hiperbólico con un plano.

4 Estúdiese la intersección del cilindro elíptico con un plano.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.10 Los conos de segundo orden

La ecuación reducida del cono elíptico de eje Oz y vértice el origen es

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$$

y también las que puedan obtenerse por permutación de variables.

Las secciones por planos $z=\gamma$ son elipses, y ello da la idea de la forma del cono de segundo orden. En efecto, la intersección es en concreto la elipse

$$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{\gamma^2}{c^2}\\ z=\gamma\end{cases}$$

de semiejes $a\frac{\gamma}{c}$, $b\frac{\gamma}{c}$, simétrica respecto de los planos de coordenadas xz, yz. Éste es el motivo por el cual se denomina cono elíptico.

Consideremos ahora el plano $x=\alpha$. La intersección es la hipérbola

$$\begin{cases}\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{\alpha^2}{a^2}\\ x=\alpha\end{cases}$$

El cono es circular si $a=b$.

De hecho, las intersecciones de un plano con un cono dan lugar a las secciones cónicas, es decir, a las cónicas.

La referencia "de segundo orden" indica que se trata de una cuádrica, ya que existen superficies cónicas generalizadas que no lo son, es decir, que no corresponden a ecuaciones de segundo orden.

5.11 Intersecciones

En informática gráfica y en CAD se plantea con mucha frecuencia la necesidad de hallar de manera efectiva intersecciones de objetos diversos: rectas, semirectas, segmentos o planos con las cuádricas más usuales, e intersecciones de cuádricas con cuádricas. Las intersecciones de rectas, segmentos o semirectas con cuádricas pueden resolverse de manera rutinaria con la expresión paramétrica de dichos objetos y la expresión implícita de la cuádrica. Las intersecciones de cuádricas con planos se analizan con cierto detalle en el caso de las cuádricas más frecuentes, y las intersecciones de dos cuádricas son mucho más complicadas de tratar. No nos preocuparemos de las cuestiones de detalle que garantizan la existencia de intersección efectiva, que se presupondrá. Ya hemos visto anteriormente algunos resultados referentes a intersecciones, que nos han permitido estudiar la forma geométrica de las cuádricas.

5.11.1 Intersección de una cuádrica con un plano

En informática gráfica y en CAD, y en particular en diseño de superficies, conviene saber hallar la intersección de dos superficies. Uno de los casos más simples y frecuentes es aquel en el cual una de las superficies es una cuádrica y la otra un plano con el cual exista intersección efectiva.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Tenemos el resultado siguiente:

Teorema 5.5 *La intersección de una cuádrica con un plano es una cónica. Por tanto, no se pueden producir más que elipses (eventualmente circunferencias), hipérbolas o parábolas (o también cónicas degeneradas).*

Demostración Consideremos la ecuación general de segundo grado

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0.$$

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el plano de intersección es alguno de los planos de coordenadas, por ejemplo $z = 0$. En este caso, sustituyendo se obtiene la ecuación de la intersección en el plano xy:

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{14}x + 2a_{24}y + a_{44} = 0$$

Ésta es una ecuación de segundo grado en dos variables: es, por tanto, una cónica. En $\mathbb{R}^3$, la ecuación cartesiana de la intersección es

$$\begin{cases} a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{14}x + 2a_{24}y + a_{44} = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Si inicialmente el plano no era el plano de coordenadas indicado, habrá que efectuar el cambio de coordenadas conveniente que convierta el plano de intersección en el plano de coordenadas $z = 0$. Ello comporta un cambio en la ecuación de la cuádrica, pero es sabido que por un cambio de coordenadas, toda cuádrica se transforma en otra cuádrica, y satisface una ecuación del mismo tipo.∎

Veamos una aplicación inmediata de ello. Anteriormente se ha analizado cuál es la intersección de los planos paralelos a algún plano de coordenadas con un elipsoide; pero puede interesarnos saber cuál es la intersección de la figura con planos arbitrarios con los cuales exista intersección efectiva: la intersección de una cuádrica con un plano es una cónica. Dado que el elipsoide es una figura acotada, también debe serlo esta cónica y, en consecuencia, es una elipse.

Consideraremos ahora determinados casos especiales que tienen mucho interés por la frecuencia con que aparecen. Son los de la intersección de una esfera, un cilindro y un cono con un plano.

5.11.1.1 Intersección cilindro-plano

Teorema 5.6 *La intersección de un cilindro recto circular y un plano que corte al eje (sin contenerlo) es una elipse; sólo es una circunferencia si el plano es perpendicular al eje.*

Demostración Consideremos aquí sólo el caso del cilindro recto circular, que sin pérdida de generalidad podemos suponer de ecuación $x^2 + y^2 = 1$, ya que en caso contrario podríamos efectuar una reducción a forma canónica. Si el plano es paralelo al eje del cilindro y la intersección

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

es efectiva, entonces se reduce a un par de generatrices paralelas. Supongamos, pues, que la ecuación del plano es $ax + by + cz = d$, con $c \neq 0$; por el teorema general, la intersección debe ser una cónica y, dado que es una cónica acotada, es una elipse, que podemos parametrizar inmediatamente a partir de la parametrización de la elipse (circunferencia, en este caso), que es la proyección en planta y la ecuación del plano:

$$\left.\begin{array}{l} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \\ z(t) = \frac{1}{c}(d - a\cos t - b\sin t) \end{array}\right\}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Estudiemos ahora en qué situación esta elipse intersección será una circunferencia. Sin perder generalidad podemos suponer que $d = 0$; entonces el plano pasa por el origen, que resulta ser el centro de la elipse intersección. Sean (x, y, z) los puntos de la elipse, que en particular satisfacen la ecuación del cilindro, es decir $x^2 + y^2 = 1$. Será una circunferencia si y sólo si $d((x, y, z), (0, 0, 0))$ es constante, es decir si y sólo si $x^2 + y^2 + z^2$ es constante. Pero $x^2 + y^2 = 1$, de donde $1 + z^2$ ha de ser constante y, por tanto, $z = constante$. Es decir, que la elipse intersección será circunferencia sólo en el caso en que esté contenida en un plano paralelo al plano xy.∎

Observemos cómo en este caso la proyección de una elipse es una circunferencia.

5.11.1.2 Intersección esfera-plano

La intersección de una esfera y un plano es muy simple:

Teorema 5.7 *La intersección de una esfera y un plano es una circunferencia.*

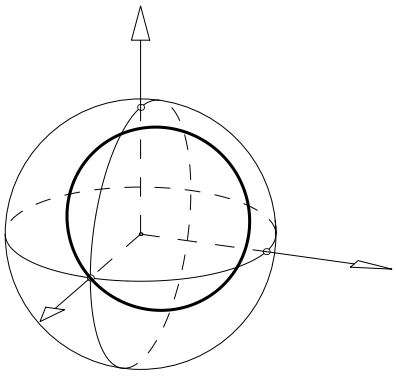


Figura 5.30

Demostración Por razones de simetría de la figura esférica podemos suponer que el plano es de la forma $z = c$ y no hay pérdida de generalidad si suponemos que la esfera es la esfera unidad $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Entonces sustituimos $z = c$ en la ecuación de la esfera y obtenemos un cilindro proyectante:

$$x^2 + y^2 = 1 - c^2$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

(naturalmente, existirá solución si y sólo si $-1 \leq c \leq 1$) y, en consecuencia, la curva intersección de la esfera con el plano $z = c$ es la curva de intersección del plano $z = c$ con el cilindro $x^2 + y^2 = 1 - c^2$ y es, por tanto, una *circunferencia*. Si no queremos utilizar argumentos de simetría podemos efectuar un cambio de coordenadas de manera que el plano dado se convierta en un plano de ecuación $z = c$; entonces, por este cambio de coordenadas, la ecuación de la esfera se convierte en una ecuación del mismo tipo, como podría verse fácilmente en este caso o bien utilizando un argumento general.

En general, de la ecuación del plano $ax + by + cz = d$, donde suponemos, por ejemplo, $c \neq 0$, y de la ecuación de la esfera $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 + (z-\gamma)^2 = R^2$, obtenemos la relación $F(x, y) = 0$ que nos da el cilindro proyectante. Parametrizamos la cónica proyección (en general una elipse) y, después, a partir de la ecuación del plano obtenemos z en función del parámetro.

5.11.1.3 Intersección cono-plano

Las intersecciones de un cono con planos son cónicas.

5.11.2 Intersecciones entre cuádricas

Es fundamental saber representar la intersección de dos cuádricas, ya que existen muchas situaciones de la geometría ordinaria en las cuales se producen intersecciones de cilindros (conducciones de fluidos, tubos que forman parte de una bicicleta, y muchas otras y variadísimas situaciones).

5.11.2.1 Intersección de dos esferas

Este problema resulta muy fácil de tratar, también de manera efectiva.

Teorema 5.8 *La intersección de dos esferas es una circunferencia.*

Demostración Supongamos que las esferas son de ecuaciones respectivas

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$$
$$x^2 + y^2 + z^2 - 2a'x - 2b'y - 2c'z + d' = 0$$

Restando ambas ecuaciones obtenemos que la curva intersección, en caso que exista, ha de satisfacer la ecuación del plano $\pi : 2(a-a')x + 2(b-b')y + 2(c-c')z + (d+d')$ y, en consecuencia, es la intersección de cualquiera de las esferas con el plano π. Es, por tanto, una circunferencia, que podemos parametrizar como intersección de una esfera con un plano: se proyecta la curva intersección ortogonalmente sobre el plano xy, se parametriza la proyección, con la clasificación previa (y análisis de posición) como cónica, y se obtiene z en términos del parámetro a partir de la ecuación del plano. Habrá que tener cuidado con la variación del parámetro.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Como ejemplo, consideremos la intersección de las esferas $x^2+y^2+z^2=4$ y $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=1$. Desarrollando la última ecuación resulta $x^2+y^2+z^2-2x-2y=-1$, restando de la primera resulta que la intersección debe ser del plano $x+y=\frac{5}{2}$, y, por tanto, es la intersección del plano con una cualquiera de las esferas, por ejemplo la segunda; de ambas ecuaciones obtenemos la ecuación del cilindro proyectante $2(x-1)^2+z^2=3$, que corta al plano xz según la elipse que podemos parametrizar mediante

$$\left.\begin{array}{l} x(t)=\sqrt{\frac{3}{2}}\cos t+1 \\ z(t)=\sqrt{3}\sin t \end{array}\right\}, \quad 0\le t\le 2\pi$$

y de aquí obtenemos una parametrización de la curva intersección

$$\left.\begin{array}{l} x(t)=\sqrt{\frac{3}{2}}\cos t+1 \\ y(t)=1-x(t)=\sqrt{\frac{3}{2}}\cos t \\ z(t)=\sqrt{3}\sin t \end{array}\right\}, \quad 0\le t\le 2\pi$$

Observemos que en este caso la proyección de una circunferencia es una elipse.

5.11.2.2 Otros ejemplos de intersección de cuádricas

Las intersecciones entre cuádricas en general pueden ser más complicades, y no siempre son cónicas. Veamos un ejemplo en el cual la intersección de dos cuádricas es una reunión de cónicas y un ejemplo en el cual la intersección no es ninguna cónica ni ninguna reunión de cónicas.

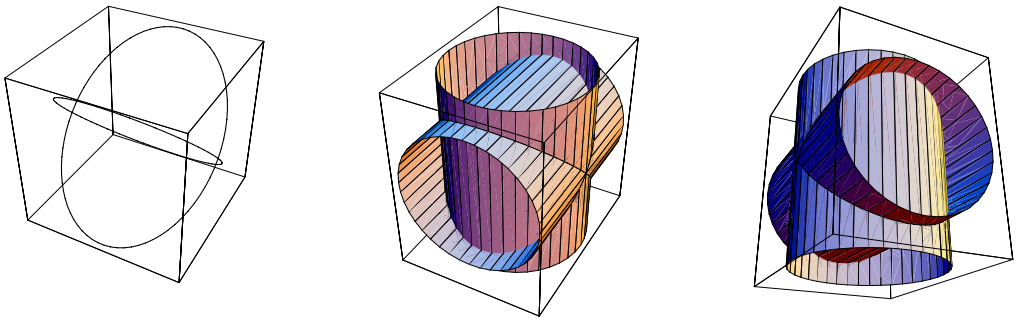


Figura 5.31

Ejemplo 5.3. Consideremos dos cilindros circulares rectos del mismo radio que se cortan formando ángulo recto (es decir, los ejes respectivos), como sería, por ejemplo, en los casos de los cilindros de radio 1 y de ejes, respectivamente, los ejes de coordenadas Ox y Oy. Las ecuaciones respectivas son $y^2+z^2=1$ y $x^2+y^2=1$. Hallemos cilindros proyectantes: restando las dos ecuaciones obtendremos la relación entre x, z dada por $x^2-z^2=0$, que podemos reescribir como $(x-z)(x+z)=0$, par de planos perpendiculares. La intersección estará formada por las curvas que son, respectivamente, soluciones de los sistemas

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}, \qquad \begin{cases} x + z = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Ahora bien, cada una de éstas es intersección de un cilindro con un plano que no es paralelo al su eje y, en consecuencia, es una elipse. La intersección es, pues, un par de elipses. Podemos parametrizarlas inmediatamente con propósitos de representación: por ejemplo, si consideramos la primera, la proyección ortogonal de la curva intersección sobre el plano xy es la circunferencia $x^2+y^2=1$, que parametrizamos por $x(t)=\cos t$, $y(t)=\sin t$, y ahora, de $x-z=0$, obtenemos $z(t)=\cos t$. Por tanto, la parametrización es

$$\left.\begin{array}{l} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \\ z(t) = \cos t \end{array}\right\}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Por la discusión anterior, está claro que esta intersección no es una circunferencia, dado que el plano no es perpendicular al eje del cilindro.

Ejemplo 5.4. Consideremos los cilindros $x^2+y^2=1$, $(y-1)^2+z^2=\frac{1}{4}$. La curva intersección no es plana y, en consecuencia, no puede ser una cónica.

5.11.3 Ejercicios

1 Consideremos la curva intersección de los cilindros $x^2+y^2=1$, $(y-1)^2+z^2=\frac{1}{4}$. Obténgase una parametrización de la misma.

2 Demuéstrese que la curva intersección de las superficies

$$\begin{array}{l} f(x,y,z) + a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ f(x,y,z) + a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{array}$$

es una curva plana.

Aplíquese este resultado para calcular la ecuación del plano que contiene la circunferencia intersección de las esferas

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 + a'x + b'y + c'z + d' &= 0 \end{aligned}$$

3 Hállese una representación paramétrica de la curva intersección del cilindro $x^2+y^2-4x-y=1$ con el plano $x+y+2z=1$.

4 Pruébese que $r(t)=(1+\cos t, \sin t, 2\sin\frac{1}{2}t)$, $t\in[-2\pi,2\pi]$, es una representación paramétrica de la curva obtenida como intersección de la esfera de radio 2 centrada en el origen con el cilindro $x^2+y^2=2x$.

5 Pruébese que la curva

$$\begin{cases} x(t) = 5\sin t \\ y(t) = 5\cos t \\ z(t) = 5\cos t \end{cases} \quad t\in[0,2\pi]$$

es una elipse y hállese la ecuación del plano que la contiene.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.12 Superficies de revolución

5.12.1 Definición

Se denomina *superficie de revolución* a la superficie generada por una curva que gira en torno a una recta fija. Entonces se tiene que:

- la recta fija, que es el eje de giro, es el *eje de revolución* o bien el eje de la superficie,
- la curva móvil es la *generatriz* de la superficie de revolución.

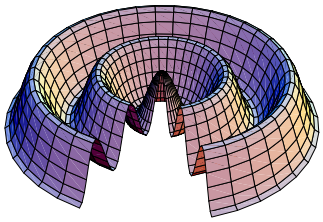


Figura 5.32

Todo punto de la generatriz describe una circunferencia contenida en un plano normal al eje, con centro sobre el eje: denominamos "paralelo" a esta circunferencia. Los planos que pasan por el eje cortan a la superficie de revolución en curvas que denominamos "meridianos".

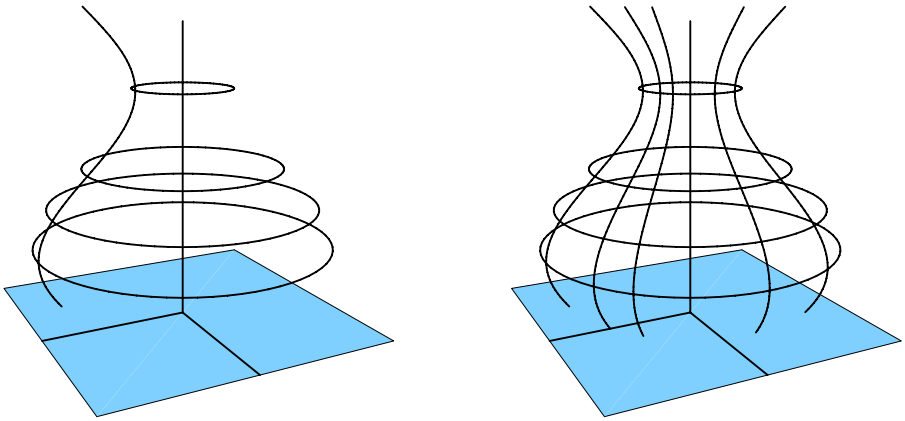


Figura 5.33

Por ejemplo, la rotación de una semicircunferencia en torno al diámetro que la determina (en un plano dado) produce una esfera. La rotación de una recta paralela al eje Oz, en torno a dicho eje, genera una superficie cilíndrica. Podemos generar un cono con una rotación completa en torno al eje Oz de una recta que lo corta y no es perpendicular al mismo. Veamos la superficie

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

de revolución generada por la curva de la figura 5.33:

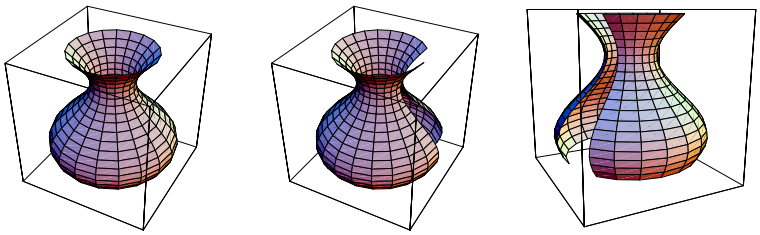


Figura 5.34

5.12.2 Parametrización

Para la representación y estudio es conveniente disponer de una parametrización de una superficie de revolución.

Consideremos la curva Γ en el plano de coordenadas xz y supongámosla parametrizada por

$$\gamma(t) = (x(t), z(t)), \quad t \in [t_0, t_1]$$

Considerada como curva en el espacio tridimensional, la parametrización es

$$\gamma(t) = (x(t), 0, z(t)), \quad t \in [t_0, t_1]$$

Consideremos la superficie S generada por la rotación positiva (es decir, de "x^+" a "y^+ por el camino más corto") respecto del eje Oz. Sea $Q = (x, y, z) \in S$ un punto genérico de la superficie; entonces Q proviene de un punto $P \in \Gamma$ por rotación de ángulo θ según el procedimiento descrito, es decir, existe algún $t \in [t_0, t_1]$ tal que $P = (x(t), 0, z(t))$, y Q se ha obtenido por rotación de P; en coordenadas cilíndricas tenemos $Q = (r\cos\theta, r\sin\theta, z(t))$ y es $r = d(P, Oz) = d(Q, Oz) = x(t)$, de donde $Q = (x(t)\cos\theta, x(t)\sin\theta, z(t))$. En consecuencia, una parametrización de la superficie de revolución generada es

$$s(t, \theta) = (x(t)\cos\theta, x(t)\sin\theta, z(t)),$$

con $t_0 \leq t \leq t_1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. La variación del parámetro t produce un recorrido a lo largo de la curva o de un "meridiano", mientras que la variación del parámetro θ produce un recorrido sobre el "paralelo" correspondiente. Podemos naturalmente generar partes de esta superficie estableciendo limitaciones adicionales para la variación de los parámetros t, θ. De esta manera podemos, por ejemplo, obtener partes de la superficie que no correspondan a una rotación completa en torno del eje. Observemos que tomando t constante generamos un paralelo de la superficie, y tomando θ constante obtenemos el meridiano correspondiente.

5.12.3 Ejemplos

Ejemplo 5.5. Superficie de revolución generada por la rotación en torno al eje Oz del segmento determinado por los puntos $(1, 0, 0)$ y $(2, 0, 1)$. Parametricemos el segmento dado como

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x(t) = 2 + t \\ y(t) = 0 \qquad 0 \leq t \leq 1 \\ z(t) = t \end{cases}$$

La superficie generada es un cono truncado que se puede parametrizar por

$$\begin{cases} x(t) = (2+t)\cos\theta \\ y(t) = (2+t)\sin\theta \ , \ \text{con } t \in [0,1],\ \theta \in [0, 2\pi] \\ z(t) = t \end{cases}$$

Observemos que la superficie está contenida en un cono: $x^2 + y^2 = (2+t)^2 = (2+z)^2$.

Ejemplo 5.6. Superficie de revolución generada por la recta que pasa por $(0,0,0)$ y tiene vector director $(1,0,1)$. La superficie correspondiente es un cono. La parametrización de la recta es

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = 0 \ , \\ z(t) = t \end{cases} \text{ y, por tanto, la superficie es } \begin{cases} x(t,\theta) = t\cos\theta \\ y(t,\theta) = t\sin\theta \ , \\ z(t,\theta) = t \end{cases}$$

con $t \in \mathbb{R}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Observemos que es el cono: $x^2 + y^2 = z^2$.

5.12.4 Interés de las superficies de revolución

En CAD geométrico (mecánico, por ejemplo) la generación de superficies de revolución se utiliza de manera sistemática para producir objetos 3D a partir de perfiles dados por una curva o, eventualmente, una poligonal. Observemos que, en este último caso, cada segmento de la poligonal genera una superficie de revolución y se puede parametrizar fácilmente a partir de la expresión paramétrico-escalar de los segmentos. En el caso de las poligonales se producen los llamados *poliedros de revolución*, superficies poliédricas, y éste es uno de los procedimientos estándares para la obtención de nuevas formas geométricas 3D a partir de formas sencillas 2D.

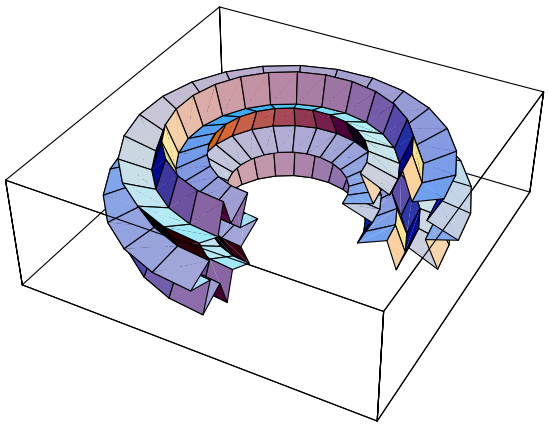
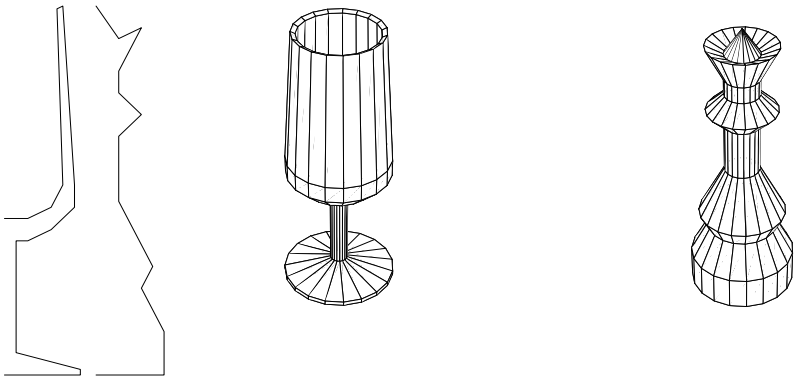


Figura 5.35

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Obsérvese cómo a partir de los perfiles poligonales de la subfigura de la izquierda se obtienen los poliedros de revolución de la subfigura de la derecha.



El toro es una superficie de revolución. Antes hemos obtenido una parametrización del mismo directamente. Esta parametrización es la que se obtendría como consecuencia de lo que se ha dicho en general sobre la parametrización de superficies de revolución a partir de la parametrización de la curva generadora de la superficie, que en este caso sería

$$\begin{cases} x(\alpha) = R + r\cos\alpha \\ y(\alpha) = 0 \\ z(\alpha) = r\sin\alpha \end{cases}$$

5.12.5 Caso general

En el caso de que la curva generatriz no sea plana, si tenemos su parametrización resulta fácil escribir una parametrización de la superficie de revolución obtenida al girar en torno al eje Oz. Supongamos que la parametrización es $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$, con t variando en el intervalo adecuado $[t_0, t_1]$. Entonces la circunferencia de la superficie de revolución que está a altura $z(t)$, es de centro $(0, 0, z(t))$ (sobre el eje de rotación) y de radio $r = d(\gamma(t), Oz) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$. Argumentando de manera similar al caso especial de curva plana, resulta una posible parametrización de la superficie:

$$\left.\begin{array}{l} x(t,\theta) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}\cos\theta \\ y(t,\theta) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}\sin\theta \\ z(t,\theta) = z(t) \end{array}\right\}, \qquad t \in [t_0, t_1], \theta \in [0, 2\pi]$$

Si el eje de la superficie de revolución es una recta cualquiera, entonces se utiliza la parametrización anterior, previo cambio de sistema de coordenadas que convierta el eje de rotación en el nuevo eje Oz' del nuevo sistema. También podría efectuarse simplemente una rotación respecto del nuevo eje (capítulos posteriores).

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.12.6 Cuádricas de revolución

El elipsoide de revolución

Si dos semiejes del elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \quad a,b,c>0$$

son iguales, entonces se denomina *elipsoide de revolución*. Por ejemplo, si $a=b$, entonces la ecuación se reduce a

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

y el elipsoide es cortado por cualquier plano $z=\gamma$, paralelo al plano xy, con el que existe intersección efectiva, en la circunferencia

$$\Gamma : \begin{cases} x^2+y^2=a^2(1-\frac{\gamma^2}{c^2}) \\ z=\gamma \end{cases}$$

circunferencia del plano $z=\gamma$, centro $(0,0,\gamma)$ y radio $r=a\sqrt{1-\frac{\gamma^2}{c^2}}$.

En este caso, girando la elipse

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

del plano xz en torno al eje Oz, se genera el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

como superficie de revolución. De hecho, sería suficiente con una semielipse.

Un caso particular de elipsoide de revolución es la esfera, caso en el cual $a=b=c$. Por tanto, la esfera puede generarse como superficie de revolución girando la circunferencia

$$x^2+z^2=a^2$$

del plano xz en torno al eje Oz.

El hiperboloide de revolución

Consideremos el hiperboloide de una hoja:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

Si $a=b$ entonces tenemos un hiperboloide de revolución

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

que se obtiene girando la hipérbola (una rama)

$$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1\\ y=0\end{cases}$$

en torno al eje Oz.

En el caso de un hiperboloide de dos hojas:

$$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

con $a=b$, la figura puede obtenerse como superficie de revolución girando la hipérbola

$$\begin{cases}-\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\\ y=0\end{cases}$$

en torno a Oz.

Paraboloide de revolución

El paraboloide elíptico

$$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$

es de revolución si $a=b$; puede generarse girando la parábola

$$\begin{cases}y=0\\ z=\frac{x^2}{a^2}\end{cases}$$

alrededor del eje Oz. El paraboloide de revolución se denomina también paraboloide circular.

Cilindro de revolución

Es el cilindro generado por una recta paralela al eje: el cilindro circular, de ecuación

$$x^2+y^2=a^2$$

Cono de revolución

Es el cono generado por una recta que corta al eje y que efectúa una vuelta completa en torno al eje.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.12.7 Ejercicios

1 Parametrícese la superficie de revolución generada por una elipse

$$\frac{(x-R)^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$$

que no corte al eje Oz, generada por una rotación completa alrededor del eje Oz. El resultado es un "toro" o superficie "tórica" de sección elíptica.

2 *Parametrización del hiperboloide de una hoja*

a) Obténgase una parametrización del hiperboloide de una hoja de revolución según la parametrización general de cualquier superficie de revolución.

b) Demuéstrese que el hiperboloide de una hoja puede obtenerse por deformación (afín) del hiperboloide de revolución de una hoja.

c) Obténgase a partir de los apartados anteriores una parametrización del hiperboloide de una hoja.

3 *Parametrización del hiperboloide de dos hojas*

a) Obténgase una parametrización del hiperboloide de dos hojas de revolución según la parametrización general de cualquier superficie de revolución.

b) Demuéstrese que el hiperboloide de dos hojas puede obtenerse por deformación (afín) del hiperboloide de revolución de dos hojas.

c) Obténgase a partir de los apartados anteriores una parametrización del hiperboloide de dos hojas.

4 *Parametrización del paraboloide elíptico*

a) Obtengase una parametrización del paraboloide de revolución según la parametrización general de cualquier superficie de revolución.

b) Demuéstrese que el paraboloide elíptico puede obtenerse por deformación (afín) del paraboloide de revolución.

c) Obténgase a partir de los apartados anteriores una parametrización del paraboloide elíptico.

5 Parametrícense los toros de la figura 5.36. El de la subfigura de la izquierda tiene el eje coincidente con el eje Ox y el plano diametral es el plano de coordenadas yz; el de la subfigura derecha tiene el eje coincidente con Oy y el plano diametral es el plano de coordenadas xz.

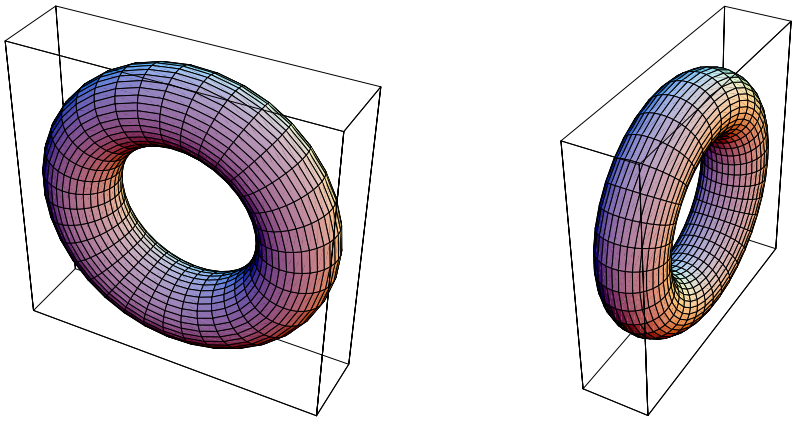


Figura 5.36

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.13 Normal a una superficie

5.13.1 Producto vectorial fundamental

Consideremos la superficie representada por la ecuación vectorial

$$\vec{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)),\ (u,v) \in I_1 \times I_2 = T$$

Si $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, $z = z(u,v)$ son derivables parcialmente en $T = I_1 \times I_2$, definamos

$$\begin{array}{l} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = (\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}) \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = (\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}) \end{array} \text{ y consideremos el producto vectorial } \overrightarrow{N} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}.$$

El producto vectorial anterior se denomina *producto vectorial fundamental* de la representación $\vec{r}$ de la superficie en los parámetros (u,v). Veamos algunos ejemplos.

5.13.2 Ejemplos

Ejemplo 5.1. Superficies con representación explícita $z = F(x,y)$. Consideremos la parametrización

$$\vec{r}(x,y) = (x, y, F(x,y))$$

Entonces tendremos

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{r}}{\partial x} &= (1, 0, \frac{\partial F}{\partial x}) \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} &= (0, 1, \frac{\partial F}{\partial y}) \\ \overrightarrow{N} &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial x} \wedge \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} = (-\frac{\partial F}{\partial x}, -\frac{\partial F}{\partial y}, 1) \end{aligned}$$

Ejemplo 5.2. La esfera. Consideremos la esfera de centro el origen y radio R. Utilizando como parámetros la longitud θ y la latitud φ, resulta la conocida parametrización

$$\vec{r}(\theta,\varphi) = (R\cos\varphi\cos\theta, R\cos\varphi\sin\theta, R\sin\theta)$$

para la que tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} &= (-R\sin\theta\cos\varphi, R\cos\theta\cos\varphi, 0) \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} &= (-R\cos\theta\sin\varphi, -R\sin\theta\sin\varphi, R\cos\varphi) \end{aligned}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y, por tanto,

$$\overrightarrow{N} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \wedge \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = R \cos \varphi \vec{r}(\theta, \varphi)$$

Una superficie parametrizada $\vec{r}(u, v),\ (u, v) \in T$ es *regular* si en T las funciones $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$, $\frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ son continuas y el producto vectorial fundamental $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ es *no nulo*.

Observemos que este concepto está ligado a la parametrización concreta.

5.13.3 Normal a una superficie

Diremos que una curva plana $\gamma(t)$ es *regular* si $\gamma'(t) \neq \vec{0}$, para todo t. Se dice que una curva C sobre una superficie S, parametrizada por $\vec{r}(u, v),\ (u, v) \in T$, es *regular* si es imagen $C = \vec{r}(C_0)$ de una curva C_0 regular en T. Sea ahora $\alpha(t) = \vec{r}(\gamma(t))$ la parametrización correspondiente de la curva C sobre la superficie S; la tangente en el punto correspondiente al valor t del parámetro es $\alpha'(t)$. Aplicando la regla de la cadena podemos probar que $\alpha(t)$ y $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ son ortogonales y, en consecuencia, el producto vectorial fundamental es ortogonal en cada punto de $\alpha(t)$ al vector tangente a la curva C; y ello para cada curva como la anterior.

Si *normal* a una superficie en un punto es la dirección perpendicular en el punto a las tangentes de todas las curvas regulares que están sobre la superficie y pasan por el punto en cuestión, entonces el producto vectorial fundamental

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$$

es normal a S en el punto donde se hayan calculado las derivadas parciales. Con este vector podemos calcular inmediatamente el plano tangente a la superficie en cada punto donde

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \neq \vec{0}$$

Saber calcular la normal a una superficie es de primerísima importancia para diversos algoritmos de obtención de imágenes realistas de escenas tridimensionales.

También es útil para construir superficies tangentes en un punto determinado, para colocar superficies en posiciones especiales, tangentes a alguno de los planos de coordenadas, y para obtener superficies paralelas a una superficie dada. Veamos, por ejemplo, la construcción de

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

dos toros tangentes en la figura 5.37:

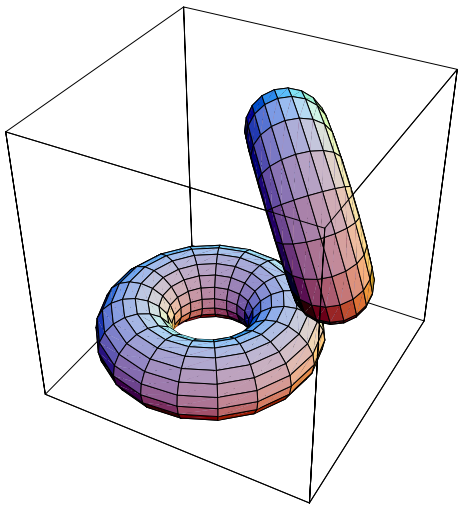


Figura 5.37

El punto clave es que la normal permite la obtención de sistemas locales cartesianos, como se ve en la figura 5.38, que después pueden utilizarse para construcción geométrica.

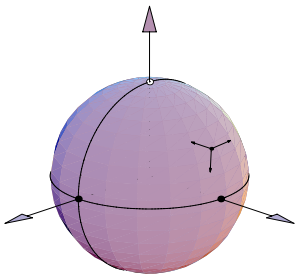


Figura 5.38

En la figura 5.39 puede verse un ejempo de construcción mediante cambio de sistemas de coordenadas utilizando el sistema cartesiano local en un punto del toro, derivado del cálculo de la normal a la superficie en el punto:



Figura 5.39

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

5.13.4 Ejercicios

1 Calcúlese la normal y el plano tangente a la esfera en un punto arbitrario de la superficie.

2 Calcúlese la normal y el plano tangente al elipsoide en un punto genérico de la superficie.

3 Calcúlese la normal al cilindro de eje Oz y radio a en un punto arbitrario de la superficie.

4 Dése una parametrización del toro y calcúlese la normal en un punto arbitrario de la superficie.

5 Consideremos el cilindro $x^2 + y^2 = a^2, a > 0$, y consideremos la generatriz formada por todos los puntos que tienen un mismo ángulo polar θ_0. Demuéstrese que el plano tangente al cilindro en todos los puntos de la generatriz es el mismo para todos los puntos. Obténgase la expresión del mismo en función del parámetro θ_0.

5.14 Introducción al diseño de superficies

Los métodos de diseño de superficies en informática gráfica y CAD conforman una vasta disciplina de la cual en esta obra general sólo podemos dar una breve noticia. El lector que esté interesado el tema puede consultar, entre otros, [FARI92].

5.14.1 Superficies de Bézier

El método análogo al de las curvas de Bézier, pero para superficies, es el método de Bézier para el diseño de superficies. En este caso se considera una malla de puntos del espacio, normalmente elegidos con programas interactivos de edición tridimensional, puntos que indicaremos por P_{ij}, con $i = 0, \cdots, n$ y $j = 0, \cdots, m$, y que forman la llamada *malla de control* que da forma a la superficie, y la parametrización

$$S(u,v) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} B_{n,i}(u) B_{m,j}(v) P_{ij}, \qquad 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1$$

donde

$$B_{n,i}(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}$$

es el polinomio de Bernstein.

A continuación se presentan algunos ejemplos de superficies de Bézier con la malla de control

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

visible (figuras 5.40 y 5.41):

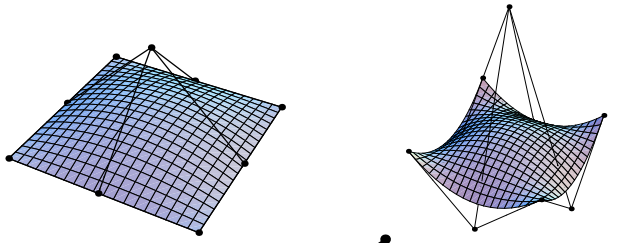


Figura 5.40

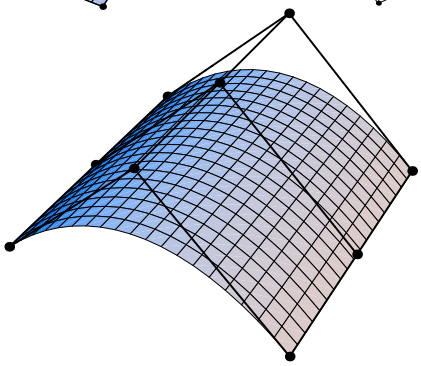


Figura 5.41

En las figuras 5.42 y 5.43 se experimenta con diversas mallas:

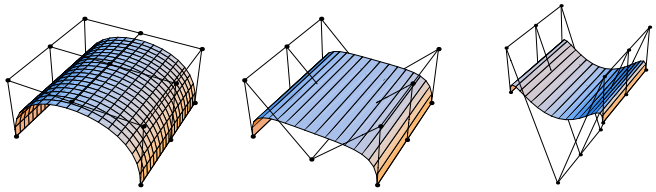


Figura 5.42

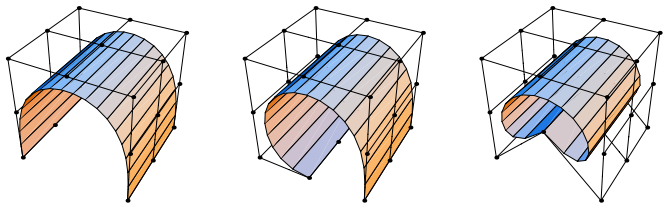


Figura 5.43

5.15 Obtención de parametrizaciones por cambio de sistema de coordenadas

A partir de las parametrizaciones de las figuras en la posición canónica, posición en la cual es más fácil formular parametrizaciones, es posible obtener parametrizaciones en posiciones arbitrarias mediante el uso de cambios de sistemas de coordenadas.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Veamos un ejemplo de ello. Imaginemos que queremos parametrizar el cilindro de radio R y de eje la recta $r : x = y; z = 0$, es decir, la bisectriz del primer cuadrante del plano $z = 0$. Supongamos el problema resuelto y el cilindro construido o colocado tal como se desea. Consideremos el nuevo sistema de coordenadas cartesianas cuyo origen es el mismo O, y la base tiene como tercer vector el eje que ha de ser del cilindro, es decir, es vector director de r. Entonces podemos tomar $\vec{e}_3\,' = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, $\vec{e}_1\,' = \vec{e}_3 = (0, 0, 1)$ y $e_2\,' = \vec{e}_3\,' \wedge \vec{e}_1\,' = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$. Ahora, de $X = AX' + W$, obtenemos una parametrización:

$$\begin{pmatrix} \bar{x}(\theta, z) \\ \bar{y}(\theta, z) \\ \bar{z}(\theta, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R\cos\theta \\ R\sin\theta \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}R\sin\theta + \frac{\sqrt{2}}{2}z \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}R\sin\theta + \frac{\sqrt{2}}{2}z \\ R\cos\theta \end{pmatrix}$$

5.16 Ejercicios

1 *Helicoide de plano director.* Un helicoide de plano director es la la superficie generada por la familia de rectas que se apoyan en una hélice circular y en su eje, y son paralelas al plano de la base del cilindro al cual pertenece dicha hélice. Podemos suponer para el ejercicio que el eje de la hélice es el eje Oz y que la hélice es directa. Obténgase una parametrización del helicoide.

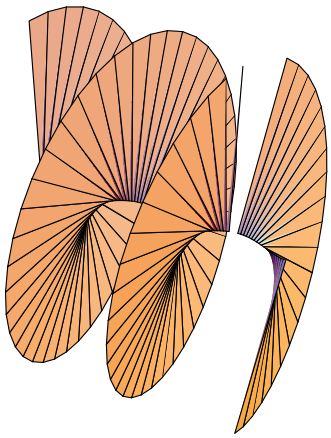


Figura 5.44

2 *Superficie cilíndrica generalizada.* Se denomina superficie cilíndrica de *directriz* una curva dada y de *dirección* una recta o dirección dada a la superficie generada por las rectas (*generatrices*) que se apoyan sobre la curva y son paralelas a la dirección dada. Tenemos como casos particulares los cilindros de segundo orden y los planos (caso en el cual la directriz es una recta y la dirección no coincide con la directriz). Dada una parametrización de la directriz, escríbase una parametrización de la superficie cilíndrica.

3 *Superficie cónica generalizada.* Es la superficie generada por las rectas (*generatrices*) que pasan por un punto fijo (*vértice del cono*) y por los puntos de una curva fija, la *directriz del cono*. En algunos casos particulares obtenemos conos de segundo orden. Suponiendo la directriz parametrizada, obténgase una parametrización del cono de directriz y vértice dados.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

4 Un *conoide* es una superficie generada por una recta que se apoya sobre una curva y una recta fijas, manteniéndose paralela a un plano fijo. La curva es la directriz del conoide, la recta es su eje y el plano es su plano director.

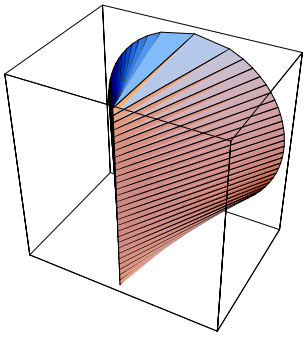


Figura 5.45

Dada una parametrización de la curva directriz, escríbase una parametrización del conoide correspondiente, suponiendo que sólo se considera la parte de la superficie generada por los segmentos determinados por el eje y la directriz.

5 Obténgase una parametrización de la curva intersección del paraboloide circular $z = x^2 + y^2$ y el plano $2x + 2y + z = 0$. ¿Qué es esta curva? ¿Es una circunferencia?

6 Sea C un cono circular recto, de altura h, semiángulo de apertura α, con el vértice en el origen O, "depositado" sobre el plano $z = 0$, es decir, tangente a $z = 0$ por una generatriz, contenido en el semiespacio $z \geq 0$ y situado de tal manera que el segmento que une el vértice con el centro de la base se proyecta ortogonalmente sobre $z = 0$ en la recta $x = y$, $z = 0$. Obténgase una parametrización del cono en el sistema de coordenadas habitual.

7 Parametrícese la curva intersección del paraboloide elíptico $z = x^2 + y^2$ con el plano $2x + 2y + z - 2 = 0$. ¿Qué es esta curva?

8 Considérese el cono de vértice el origen O, de eje el eje de coordenadas Oz y de ángulo de semiapertura de 45°.

a) Obténgase la ecuación cartesiana de la superficie.

b) Considérese la curva espiral Γ del espacio que se proyecta sobre el plano $z = 0$, paralelamente a Oz, sobre la espiral de Arquímedes $r = \theta$. Supóngase que Γ está parametrizada en función de θ por $x = x(\theta), y = y(\theta), z = z(\theta) = \theta$. Complétese la parametrización de Γ y pruébese que está contenida en el cono anterior.

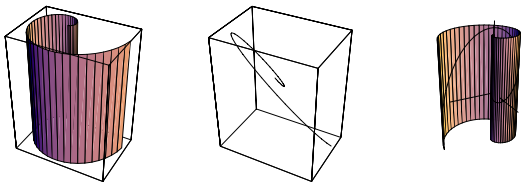
c) Considérese la parte del cono correspondiente a $0 \leq z \leq 6\pi$ y escójanse sobre la curva espiral n puntos $P_1, P_2, \cdots, P_n$, correspondientes a valores diferentes de los parámetros $\theta_i \in [0, 6\pi], \forall i = 1 \cdots, n$, y considérese la curva de Bézier $\mathcal{B}$ de poligonal de control $P_1, \cdots, P_n$. ¿Será visible esta curva $\mathcal{B}$ para un observador exterior al cono, situado en el semiespacio $z < 6\pi$?

9 Consideremos la esfera de centro el origen O y radio R y dos puntos P, Q tales que el segmento PQ sea exterior a la esfera. Obténgase una parametrización de la curva intersección de la esfera y el triángulo OPQ.

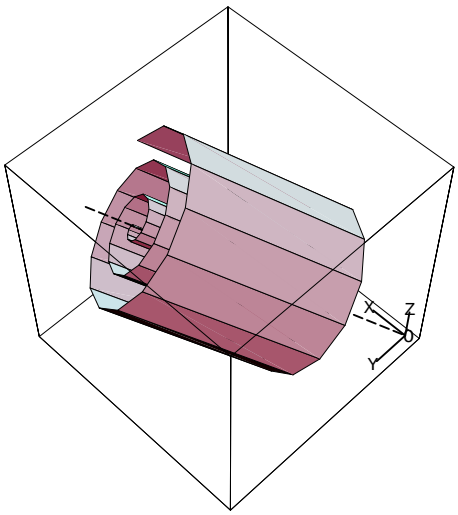
10 Obténgase una parametrización de la superficie generada por las rectas que son paralelas al plano $z = 0$ y pasan por el eje Oz y la recta $r: \ X = (1, 1, 0) + \lambda(1, 1, 1), \ \lambda \in \mathbb{R}$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

11 Considérese el cilindro (generalizado) recto de directriz la espiral de Arquímedes $r = a\theta$, $a > 0$. Parametrícese la curva intersección del cilindro con el plano $x + y + z - 1 = 0$.



12 Dada la espiral de Arquímedes $r = a\theta$ (en el plano xy), se construye el cilindro recto generalizado de directriz la espiral. Dada H se considerará sólo la parte correspondiente al intervalo $0 \leq z \leq H$.



Se trata de situar una copia de la figura anterior en el espacio de manera que el papel que cumplía el eje Oz en la figura original ahora lo cumpla la recta que pasa por el origen y tiene vector director $(1, 1, 1)$, como puede verse en la figura. Supongamos que el plano que contiene la directriz dista $\sqrt{3}$ del origen. Se dejan a libre elección el resto de elementos requeridos para una colocación precisa. Dése una parametrización de esta superficie.

13 Considérese el plano $\pi : x + y + z - 3 = 0$, y sean A, B, C los puntos de intersección del plano con los ejes de coordenadas Ox, Oy, Oz, respectivamente. Sean P el punto medio del segmento AC y Q el punto medio del segmento AB. Considérese el cilindro de radio R depositado sobre el plano, de manera que la generatriz de contacto coincida con la recta PQ, y que esté situado en el semiespacio que no contiene el origen, de entre los dos determinados por π. Obténgase una parametrización de la parte del cilindro limitada por "tapas" o bases que contienen, respectivamente, los puntos P, Q.

5.17 Algunos ejercicios resueltos

Problema 5.9

Propóngase un método para obtener una parametrización de la intersección de una esfera y un plano, sabiendo que la intersección es una circunferencia (supongamos que existe intersección efectiva). Particularícese al caso de la esfera unidad $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$ *y el plano* $\Pi : x + y + z = 1$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Resolución

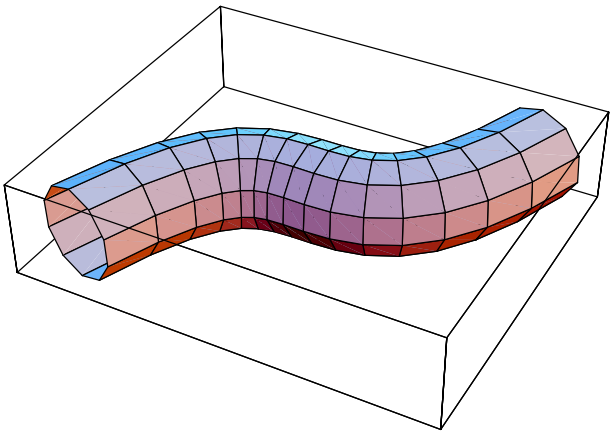
Tal como se ha procedido en casos anteriores, si tenemos una circunferencia de radio R, centro $C = (x_c, y_c, z_c)$, situada sobre el plano Π, resulta fácil obtener una parametrización de la misma por cambio de sistema de coordenadas. En efecto, se establece un nuevo sistema de coordenadas cartesianas con nuevo origen O' coincidiendo con el centro de la circunferencia C y con una base tal que el eje z' sea perpendicular al plano Π (por ejemplo, $\vec{e}_3\,'$ puede obtenerse por unitarización del vector normal al plano $\overrightarrow{N} = (1,1,1)$ y el resto, por productos vectoriales convenientes). De esta manera tenemos la matriz de cambio de base $A = (\vec{e}_1\,' \quad \vec{e}_2\,' \quad \vec{e}_3\,')$ (vectores en columna) y posteriormente podemos obtener la parametrización mediante

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} R\cos t \\ R\sin t \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{pmatrix}, \qquad 0 \le t \le 2\pi$$

Por tanto, el problema es determinar C, R.

Es fácil ver la propiedad siguiente: la perpendicular a Π por O, centro de la esfera, pasa por C o, equivalentemente, C es la proyección ortogonal del centro O sobre Π. Directamente, o bien utilizando fórmulas del capítulo sobre geometría métrica que resuelven este problema, se obtiene inmediatamente $C = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Ahora bien, en cuanto al radio R de la circunferencia, si R' es el radio de la esfera y $\bar{d}$ es la distancia del centro de la esfera O a C, por el teorema de Pitágoras podemos escribir $R = \sqrt{R'^2 - \bar{d}^2}$. En este caso concreto tendremos $\bar{d} = \|C - O\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$ y, por tanto, $R = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$.

Problema 5.10



Superficies tubulares. *Consideremos el "tubo" de radio R y "eje" la curva paramétrica $\gamma(t)$ del espacio tridimensional, superficie generada por las circunferencias de radio R, de centro los puntos de $\gamma(t)$, situadas en los planos perpendiculares a las direcciones tangentes a la curva en sus diversos puntos. Algunas superficies conocidas, como el cilindro o el toro, pueden obtenerse de esta manera. Hállese una parametrización de la superficie generada de esta forma. Supóngase que $\gamma'(t) \neq 0$ para todos los puntos de la curva.*

Resolución

La idea es construir *para cada punto* $\gamma(t)$ de la curva un nuevo sistema de coordenadas cartesianas local S_t con origen $O'_t = \gamma(t)$ y de eje $\vec{e}_3\,'$, determinado por el vector $\gamma(t)$, tangente a la curva, para los puntos para los cuales $\gamma'(t) \neq 0$, que podemos suponer que son todos. De hecho, $\vec{e}_3\,'$ depende de t, es decir, es $\vec{e}_3\,' = \vec{e}_3\,'(t)$ y análogamente los vectores que de él deriven.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Escojamos $\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\gamma'(t)\|}\gamma'(t)$, vector con no todas las componentes nulas. Si $\vec{e}_3\,' = (a_1(t), a_2(t), a_3(t)$, buscando la ortogonalidad con este vector, podemos tomar $q_1 = (a_2(t), -a_1(t), 0)$, o bien alguna combinación de tipo similar, si hubiera componentes nulas, y resultara nulo el vector q_1. Pasamos a unitario: $\vec{e}_1\,' = \frac{1}{\|q_1\|}q_1$. Finalmente tomamos $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_3\,' \wedge \vec{e}_1\,'$, ya unitario.

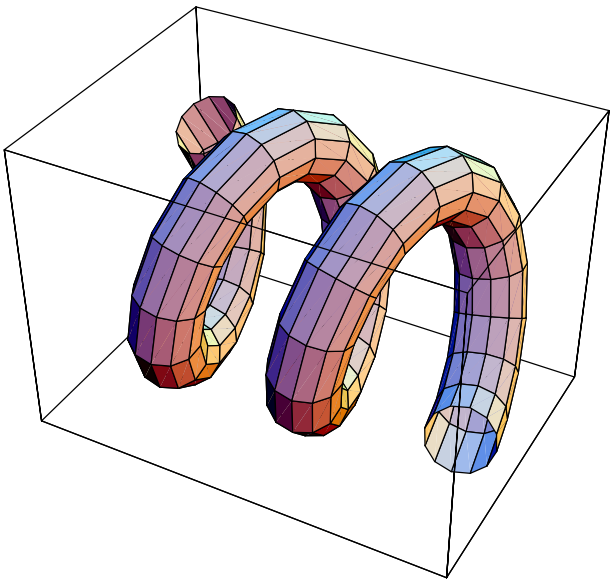
Fijado el parámetro t, cosa que es lo mismo que fijar el punto $\gamma(t)$ de la curva, la circunferencia correspondiente a la descripción anterior está en el plano de coordenadas $x'y'$ y se parametriza por la parametrización habitual: $(R\cos\theta, R\sin\theta, 0)$. En consecuencia, en el sistema original podemos escribir la parametrización derivada de esta construcción; la parametrización buscada es

$$S(t,\theta) = \gamma(t) + (R\cos\theta)\vec{e}_1\,' + (R\sin\theta)\vec{e}_2\,' + 0\vec{e}_3\,' = \gamma(t) + (R\cos\theta)\vec{e}_1\,' + (R\sin\theta)\vec{e}_2\,'$$

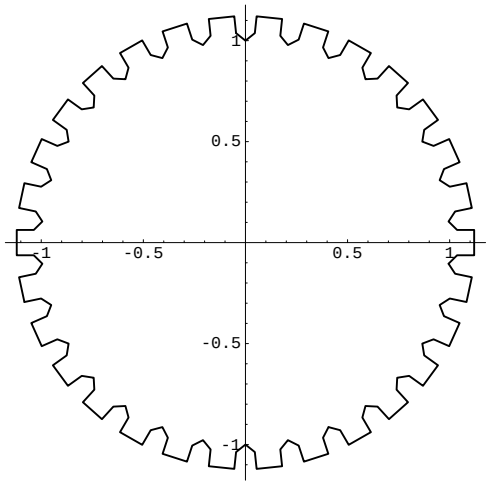
Una expresión de este tipo puede pasarse directamente a la función `ParametricPlot3D` de `Mathematica`. Si quisiéramos la expresión explícita deberíamos sustituir los nuevos vectores en términos de su expresión en función de t.

Existen muchas maneras de construir bases auxiliares como la anterior. Por ejemplo, podría utilizarse el llamado triedro de Frénet ([APOS77, COFG95]). Conviene tener presente que la elección de la base del plano perpendicular a la tangente a la curva puede producir efectos de torsión, que se pondrán de manifiesto si representamos la superficie como malla poliédrica.

La figura que acompaña el enunciado es un tubo de eje una cúbica; concretamente, $\gamma(t) = (t, t^3, 0)$. Podemos ver a continuación una superficie tubular de eje una hélice circular:

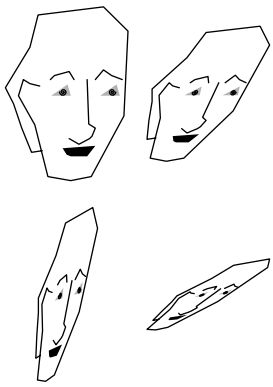


© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

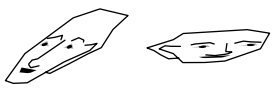


Capítulo 6

Transformaciones afines 2D



Después de los capítulos anteriores en los cuales se han presentado herramientas básicas de construcción de escenas geométricas y disponiendo ya de un amplio abanico de objetos geométricos (poliedros, curvas y superficies), en este capítulo y el siguiente se tratan las transformaciones afines bidimensionales y tridimensionales, con lo que el lector puede aprender un *nuevo lenguage*, el de las *transformaciones geométricas*, y replantear en términos de concatenación de transformaciones la resolución de los problemas constructivos que anteriormente se habían propuesto y que se habían resuelto directamente por cambio de sistemas de coordenadas. Esta manera alternativa de ver las cosas es especialmente importante porque es el enfoque usual en los textos de informática gráfica y muchas veces es la única herramienta disponible para usuarios de determinado *software* gráfico o geométrico con programabilidad nula o limitada, especialmente si es *software* interactivo.



En este capítulo se estudian las *afinidades en dimensión 2*, después de efectuar un estudio en general en dimensión n y de considerar algunas propiedades generales de las isometrías.

Se estudian las *traslaciones*, los *cambios de escala*, y se aplican estas transformaciones a la formulación de las llamadas *transformaciones de visualización* en informática gráfica, para el paso de coordenadas de la ventana del espacio de usuario a la ventana del espacio de representación. Posteriormente se estudian las *rotaciones* en el plano y las *simetrías axiales y centrales*, y se efectúa de todo ello la descripción en forma operativa en términos de matrices ampliadas y también en términos de concatenación de afinidades más simples, si procede.

Transformaciones geométricas en informática gráfica y CAD

En informática gráfica y CAD se utilizan con mucha frecuencia transformaciones geométricas del espacio de puntos, tanto en el plano bidimensional como en el espacio tridimensional. Se utilizan

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

extensamente para generar formas y objetos geométricos a partir de los existentes. Muchas posibilidades de transformaciones geométricas suelen estar incorporadas al *software* de dibujo, diseño y representación gráfica y CAD. Pueden considerarse infinitas transformaciones posibles, pero, en la práctica, las más utilizadas corresponden a una gran familia de transformaciones de estructura relativamente sencilla: las *afinidades o transformaciones afines*; en muchas ocasiones utilizamos subconjuntos de las mismas, como por ejemplo las isometrías bidimensionales o tridimensionales. De entre las afinidades 2D, las más utilizadas son las traslaciones, los cambios de escala, los giros, las simetrías centrales y axiales y las deformaciones especiales. En la figura de la cabecera del capítulo puede verse el uso de diversas transformaciones (cambio de escala, traslación y rotación) para construir un objeto, la rueda dentada, a partir de una pieza básica, el diente.

6.1 Transformaciones afines

Las transformaciones que estudiaremos son transformaciones de puntos en el espacio afín, de manera que suponemos que (E, V) es un espacio afín de dimensión n (recordemos que V es un espacio vectorial real de dimensión n y que E es el espacio de puntos). Consideraremos aplicaciones $f : E \longrightarrow E$. Dada una referencia $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$, identificaremos los puntos P con los vectores posición $\overrightarrow{P}$ en la referencia.

A diferencia del caso de los cambios de coordenadas, donde los puntos no se mueven y lo que cambia es el sistema de coordenadas en el cual se expresan, ahora los sistemas de coordenadas permanecen donde estaban y los que se transforman son los puntos (ello no significa que no se puedan utilizar los cambios de sistemas de coordenadas para obtener las ecuaciones de algunas transformaciones).

Aquí realizaremos una presentación esencialmente *descriptiva* de las afinidades, sin entrar en ningún momento en propiedades muy específicas o en aspectos de clasificación, y sin ninguna pretensión de completitud.

A partir de ahora se considerará una referencia afín $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$ (eventualmente cartesiana).

6.1.1 Traslaciones

Definición 6.1 *Dado un vector $\vec{w} = (w_1, \cdots, w_n)$, se define la* traslación $T_{\vec{w}}$ de vector $\vec{w}$ *como la transformación dada por*

$$T_{\vec{w}} : E \longrightarrow E \qquad T_{\vec{w}}(P) = P + \vec{w}$$

Veamos un par de ejemplos en las figuras 6.1 y 6.2:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

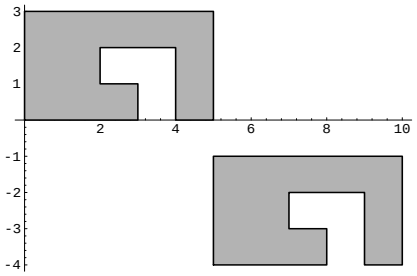


Figura 6.1. Podemos ver un ejemplo del resultado de aplicar una traslación de vector $\vec{w} = (5, -4)$ al polígono superior izquierda, a partir del cual se obtiene el inferior derecho.

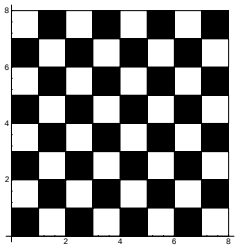


Figura 6.2. Puede aplicarse repetidamente la traslación de unos cuadrados primitivos para construir un mosaico como el de la figura.

Ecuaciones de una traslación

Teorema 6.1 *Si P' es el transformado (trasladado) de P por la traslación $T_{\vec{w}}$, si $P = (x_1, \cdots, x_n)$ y si $P' = (x'_1, \cdots, x'_n)$, en el sistema de coordenadas S (ambos en el mismo), entonces las ecuaciones de la traslación son las siguientes:*

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 + w_1 \\ \cdots \\ x'_n = x_n + w_n \end{cases}$$

Demostración Identificando los puntos con los vectores posición y "tomando componentes" a partir de $\overrightarrow{P}' = \overrightarrow{P} + \vec{w}$, se obtienen las ecuaciones de la traslación $T_{\vec{w}}$ de vector $\vec{w}$.

El proceso de obtención de la expresión en coordenadas puede efectuarse de forma más rigurosa, tal como se expone a continuación.

Supongamos dada la referencia $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$. Si las coordenadas de X son $(x_1, \cdots, x_n)$ y $X' = T_{\vec{w}}(X) = (x'_1, \cdots, x'_n)$, entonces es $\overrightarrow{X'} = X' - O = \sum_{i=1}^{n} x'_i \vec{e}_i$ por un lado, y, por otro,

$$X' = T_{\vec{w}}(X) = O + \sum_{i=1}^{n} x_i \vec{e}_i + \vec{w} = O + \sum_{i=1}^{n} x_i \vec{e}_i + \sum_{i=1}^{n} w_i \vec{e}_i = O + \sum_{i=1}^{n} (x_i + w_i)\vec{e}_i$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^{n} x'_i \vec{e}_i = X' - O = \sum_{i=1}^{n} (x_i + w_i)\vec{e}_i$$

y, por la unicidad de la expresión en componentes de un vector en una base, podemos finalmente escribir $x'_i = x_i + w_i, \ \forall i$ ∎

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Matriz ampliada de una traslación. También podemos escribir la expresión de la traslación en formalismo de matrices ampliadas, en el bien entendido de que no se trata de ninguna aplicación lineal. A la derecha está en forma condensada, con I la matriz identidad $n \times n$ y W la matriz columna correspondiente al vector $\vec{w}$:

$$\bar{T}_{\vec{w}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \cdots & 0 & w_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & w_n \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \bar{T}_{\vec{w}} = \left(\begin{array}{c|c} y & W \\ \hline 0 \cdots 0 & 1 \end{array}\right)$$

Puede probarse fácilmente el resultado siguiente, que resume las propiedades más importantes de las traslaciones.

Teorema 6.2 *Con la composición las traslaciones satisfacen las propiedades siguientes:*

1. $T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{w}} = T_{\vec{v}+\vec{w}} = T_{\vec{w}+\vec{v}} = T_{\vec{w}} \circ T_{\vec{v}}$ *(conmutatividad)*
2. $T_{\vec{v}} \circ (T_{\vec{w}} \circ T_{\vec{u}}) = (T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{w}}) \circ T_{\vec{u}}$ *(asociatividad)*
3. $T_{\vec{0}} = I$ *(elemento neutro)*
4. $(T_{\vec{w}})^{-1} = T_{-\vec{w}}$ *(inverso)*

En particular, la última propiedad permite "deshacer" cualquier operación de traslación aplicando una traslación de vector opuesto.

Obsérvese que, de la discusión general anterior en el caso n-dimensional, se deriva la expresión en coordenadas de las traslaciones en el plano y en el espacio tridimensional; así tendremos

$$\begin{cases} x' = x + w_1 \\ y' = y + w_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x' = x + w_1 \\ y' = y + w_2 \\ z' = z + w_3 \end{cases}$$

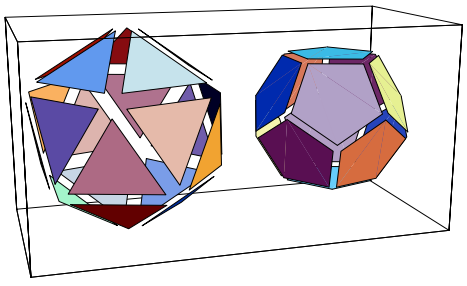


Figura 6.3. Un último ejemplo de uso de las traslaciones para crear objetos y escenas tridimensionales. Se muestra una instantánea de una "explosión" de caras de un poliedro (aplicando traslaciones de vectores perpendiculares a las caras y hacia fuera del poliedro).

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

6.1.2 Estructura de una transformación afín

Concepto de transformación afín

Consideremos dado un espacio afín (E, V) para el resto de la sección, y supongamos dada una referencia $S = (O; \{\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n\})$.

Una aplicación $f : E \longrightarrow E,\ P \mapsto f(P)$ induce una aplicación entre vectores $\varphi : V \longrightarrow V,\ \overrightarrow{PQ} \mapsto \overrightarrow{f(P)f(Q)}$. Nos interesan las aplicaciones f para las cuales la aplicación inducida φ tenga "buenas" propiedades, y una de las "buenas" propiedades que se deben considerar es la de la *linealidad*, con lo cual podemos pasar ya a una definición formal.

Definición 6.2 *Diremos que $f : E \longrightarrow E$ es una* afinidad *si, para algún $P \in E$, la aplicación asociada $\varphi_P : V \longrightarrow V,\ \overrightarrow{PQ} \mapsto \overrightarrow{f(P)f(Q)}$ es una aplicación* lineal.

Convendría que la aplicación lineal φ_P asociada no dependiera de P y que, por tanto, pudiéramos hacer abstracción de ello y hablar sólo de $\varphi : V \longrightarrow V$, con $\varphi(\overrightarrow{PQ}) = \varphi_P(\overrightarrow{PQ})$. El resultado siguiente es el que necesitamos.

Teorema 6.3 *Si φ_P (definida anteriormente) es una aplicació lineal, entonces $\varphi_P = \varphi_Q$, $\forall Q \in E$.*

Demostración La demostración es trivial. Supongamos fijados $P, Q \in E$ y sea $T \in E$ un punto cualquiera. Entonces podemos escribir $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QT} = \overrightarrow{PT}$, o bien $\overrightarrow{QT} = \overrightarrow{PT} - \overrightarrow{PQ}$. También tenemos $\overrightarrow{f(P)f(Q)} + \overrightarrow{f(Q)f(T)} = \overrightarrow{f(P)f(T)}$ o bien $\overrightarrow{f(Q)f(T)} = \overrightarrow{f(P)f(T)} - \overrightarrow{f(P)f(Q)}$. Ahora, siendo φ_P lineal, podemos escribir

$$\begin{aligned} \varphi_P(\overrightarrow{QT}) &= \varphi_P(\overrightarrow{PT} - \overrightarrow{PQ}) = \varphi_P(\overrightarrow{PT}) - \varphi_P(\overrightarrow{PQ}) \\ &= \overrightarrow{f(P)f(T)} - \overrightarrow{f(P)f(Q)} = \overrightarrow{f(Q)f(T)} = \varphi_Q(\overrightarrow{QT}) \end{aligned}$$

Consideremos la transformación afín $f : E \longrightarrow E$ y sea $\varphi : V \longrightarrow V$ la aplicación lineal asociada. Consideremos la referencia afín S con origen O. Sea $O' = f(O)$; entonces podemos escribir $O' = O + \overrightarrow{OO'} = O + \vec{w}$, adoptando la notación $\vec{w} = \vec{w}_f = \overrightarrow{OO'}$. Pongamos ahora $X' = f(X)$ e identifiquemos puntos con vectores posición en la referencia dada, es decir $X = \overrightarrow{X} = \overrightarrow{OX}$, $X' = \overrightarrow{X'} = \overrightarrow{OX'}$. Tenemos $\varphi(\overrightarrow{X}) = \varphi(\overrightarrow{OX}) = \overrightarrow{f(O)f(X)} = \overrightarrow{O'X'}$, es decir, $X' = O' + \varphi(\overrightarrow{OX}) = O' + \varphi(\overrightarrow{X}) = O + \overrightarrow{OO'} + \varphi(\overrightarrow{X})$. Por tanto, $X' = \overrightarrow{OX'} = \varphi(\overrightarrow{X}) + \overrightarrow{OO'} = \varphi(\overrightarrow{X}) + \vec{w}$.

En consecuencia, pues, la afinidad puede expresarse como

$$\overrightarrow{X'} = \varphi(\overrightarrow{X}) + \vec{w}$$

La aplicación φ se denomina la *parte lineal* de la afinidad. Efectuar una transformación afín es aplicar una transformación lineal seguida de una *traslación*. Observemos que podemos expresar $f = T_w \circ \varphi$.

Dados los resultados anteriores, tenemos que las afinidades son las transformaciones que tienen la estructura dada por la descripción o redefinición siguiente, que es la descripción más operativa

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y es, de hecho, la que puede tomarse incluso como *punto de partida*. El lector observará que se realizan identificaciones entre puntos y vectores posición una vez escogida una referencia.

Dado un espacio afín (E, V) diremos que la aplicación $f : E \longrightarrow E$ es una afinidad *si existen una aplicación lineal $\varphi : V \longrightarrow V$ y un vector $w \in V$ tales que $f(P) = \varphi(P) + w$. Una notación más precisa tendría en cuenta esta dependencia y, de hecho, deberíamos escribir $f = f_{\varphi,w}$, cosa que usualmente no haremos ya que se dará por sobreentendido.*

Dar una afinidad en la práctica significa dar un vector de traslación y las imágenes de los vectores de la base, cosa que define la aplicación lineal.

Expresión de una afinidad en coordenadas

Considerando la matriz A de φ en la base del sistema de referencia, podemos expresar las afinidades como las transformaciones de la forma

$$X' = AX + W$$

donde X', X, W son las matrices columna correspondientes.

En términos de coordenadas sería

$$\begin{cases} x'_1 = \sum_{i=1}^{n} a_{1i}x_i + w_1 \\ \cdots \\ x'_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i + w_j \\ \cdots \\ x'_n = \sum_{i=1}^{n} a_{ni}x_i + w_n \end{cases}$$

Podría efectuarse una demostración formal rigurosa siguiendo el esquema similar al que hemos utilizado para las traslaciones.

Ahora resulta fácil dar ejemplos de afinidades:

$$\begin{cases} x' = 2x + 4z + 2 \\ y' = x - 2y - 3z - 4 \\ z' = 3x + 2y - 5z - 2 \end{cases}$$

sería un ejemplo posible.

Consideremos el ejemplo de la figura 6.4. La subfigura de la izquierda es la figura original, la de la derecha es la transformada por la afinidad de vector de traslación nulo y matriz (en la base canónica) dada por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Corresponde a las ecuaciones

$$\begin{cases} x' = x + 0.5y \\ y' = y \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y a escoger $\varphi(\vec{e}_1) = \vec{e}_1$ y $\varphi(\vec{e}_2) = .5\vec{e}_1 + \vec{e}_2$.

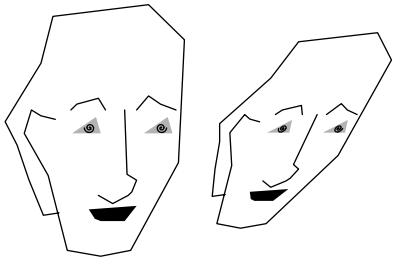


Figura 6.4

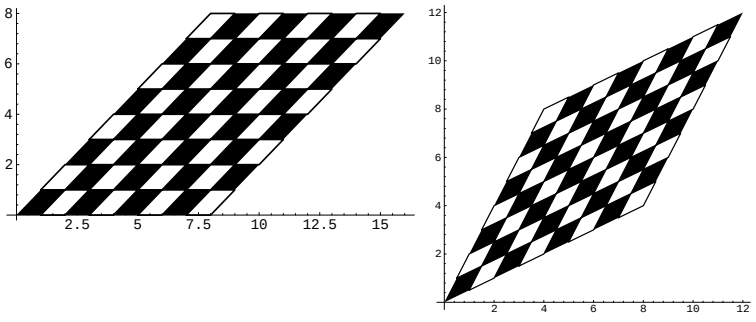


Figura 6.5. Escogiendo adecuadamente las imágenes de los vectores de la base canónica se obtienen deformaciones como las de las figuras, mediante transformaciones afines, a partir del tablero de ajedrez anteriormente producido por traslación.

Las traslaciones son casos especiales de transformaciones afines; corresponden a las afinidades para las cuales la parte lineal es la identidad $\varphi = I = A$.

Dado que la parte de traslación es trivial, las propiedades específicas de las afinidades provendrán de las propiedades de la matriz A. En consecuencia, el estudio de los tipos posibles (que resulten de interés geométrico) para las matrices de la parte lineal es lo que dará lugar a las transformaciones afines más interesantes. Así, por ejemplo, consideraremos los cambios de escala y los movimientos rígidos.

6.1.3 Afinidades y matrices ampliadas

Fijada una referencia, una afinidad se expresa matricialmente en la forma

$$X' = AX + W$$

o bien, en forma desarrollada, como

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \vdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En términos de matrices ampliadas podemos escribir

$$\left(\begin{array}{c} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \\ \hline 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & w_1 \\ & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & w_n \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ \hline 1 \end{array}\right)$$

y la matriz ampliada correspondiente a la afinidad es

$$\left(\begin{array}{c|c} A & W \\ \hline 0 \cdots 0 & 1 \end{array}\right)$$

Podemos concatenar y operar con afinidades con las mismas reglas del capítulo 1 correspondientes a matrices ampliadas. Ésta sería la manera de *programar eficientemente* la concatenación de transformaciones afines. El lector completará el estudio correspondiente.

Ejemplo 6.1. Escríbanse las ecuaciones de la afinidad que se define en la base canónica del plano mediante la traslación de vector $\vec{w} = (2, 1)$ y la parte lineal dada por $\varphi(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_1$, $\varphi(\vec{e}_2) = \frac{1}{2}\vec{e}_2$.

La expresión de la afinidad es $f(X) = \varphi(X) + \vec{w} = \varphi(x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2) + \vec{w} = x_1\varphi(\vec{e}_1) + x_2\varphi(\vec{e}_2) + \vec{w} = 2x_1\vec{e}_1 + \frac{1}{2}x_2\vec{e}_2 + \vec{w}$. Matricialmente, y en términos de ecuaciones, será

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \left\{\begin{array}{l} x' = 2x + 2 \\ y' = \frac{1}{2}y + 1 \end{array}\right.$$

Ejemplo 6.2. ¿Cuál es la expresión matricial de la afinidad siguiente?

$$\left\{\begin{array}{l} x' = 2x + 3y + 12 \\ y' = 4x + y - z + 1 \\ z' = x - y + 2z - 3 \end{array}\right.$$

La matriz ampliada correspondiente es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 12 \\ 4 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Ejemplo 6.3. Obténgase una transformación afín que transforme la figura de la izquierda en la figura de la derecha (figura 6.6), con $A = (0,0), B = (1,0), C = (.5,1)$ y $A' = (0,0), B' = (1,0), C' = (0.5+\alpha, 1)$.

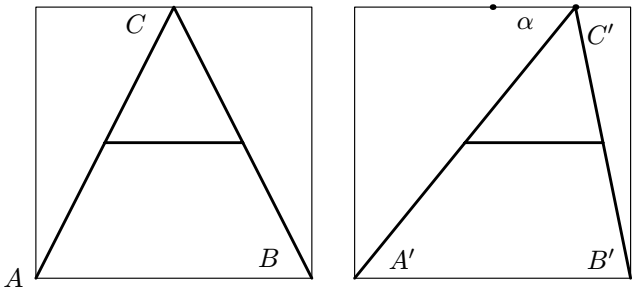


Figura 6.6

Es una afinidad sin componente de traslación, ya que el origen se transforma en sí mismo y entonces podemos escribir $O = f(O) = \varphi(O) + \vec{w} = O + \vec{w} = \vec{w}$. En cuanto a la parte lineal, hemos de dar las imágenes de los vectores de la base canónica, imágenes que determinaremos a continuación. En primer lugar, trivialmente $\vec{e}_1\,' = \vec{e}_1$. Consideremos ahora el vector $\vec{u} = \overrightarrow{AC} = (\frac{1}{2}, 1)$, que se convierte por la transformación a realizar en $\vec{u}\,' = \overrightarrow{A'C'} = (\frac{1}{2} + \alpha, 1)$, es decir, $(\frac{1}{2} + \alpha)\vec{e}_1 + \vec{e}_2 = \vec{u}\,' = \varphi(\vec{u}) = \varphi(\frac{1}{2}\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$, y de aquí obtenemos $\vec{e}_2\,' = \alpha\vec{e}_1 + \vec{e}_2$. Por tanto, matricialmente y en términos de coordenadas, es

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \alpha & 0 \\ & & \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \left\{\begin{array}{l} x' = x + \alpha y \\ y' = y \end{array}\right.$$

Variando α obtenemos diferentes distorsiones del mismo tipo de la figura. Estas transformaciones se utilizan en tipografía para obtener tipos diferentes (por ejemplo, cursiva) a partir de los tipos de caracteres básicos. En particular, pueden utilizarse trivialmente en `PostScript` para obtener nuevos tipos derivados de juegos de caracteres aplicando matrices de transformaciones afines.

6.1.4 Algunas propiedades de las transformaciones afines

Dada la simplicidad de la estructura de las transformaciones afines, resulta especialmente fácil estudiar su *estructura* y deducir propiedades de las mismas. Aquí no haremos un estudio sistemático de ellas, sólo presentaremos aquellos aspectos que más nos interesan para los objetivos de la obra.

Composición de afinidades. Podemos ver fácilmente que la composición de afinidades es una nueva afinidad, y podemos estudiar cuál es su parte lineal y el vector de traslación asociado, directamente o a través del cálculo con matrices ampliadas. En efecto, podemos escribir $f_1(X) = \varphi_1(X) + w_1$, $f_2(X) = \varphi_2(X) + w_2$, y el resultado de la composición es $(f_2 \circ f_1)(X) = f_2(f_1(X)) = \varphi_2(f_1(X)) + w_2 = \varphi_2(\varphi_1(X) + w_1) + w_2 = \varphi_2(\varphi_1(X)) + \varphi_2(w_1) + w_2 = (\varphi_2 \circ \varphi_1)(X)) + (\varphi_2(w_1) + w_2)$. Puede observarse que se obtiene una nueva afinidad; la parte lineal es la composición de

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

partes lineales, en el orden correspondiente. En general la composición no es conmutativa.

La composición de afinidades es asociativa, existe elemento neutro, que es la afinidad de traslación nula y parte lineal la identidad.

En cuanto a la existencia de inversa, es fácil ver que una afinidad f es invertible si y sólo si la parte lineal asociada φ es isomorfismo o, equivalentemente, $\det A \neq 0$ (A matriz inversible). En este caso, la inversa de f es nuevamente una afinidad (podemos escribir exactamente cuál es la inversa a partir de la inversa de la matriz ampliada, en el caso de que esto tenga sentido).

Una afinidad de matriz A es *regular* si y sólo si $\det A \neq 0$. No sería regular, por ejemplo, la proyección sobre el plano xy paralelamente al eje Oz, es decir, la aplicación $(x, y, z) \to (x, y, 0)$. En efecto, esta transformación de puntos es claramente una afinidad, de ecuaciones

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = 0 \end{cases}$$

de vector de traslación cero y de matriz de la parte lineal dada por

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La *proyección paralela* según una dirección dada es un ejemplo de afinidad que se estudiará en el capítulo posterior dedicado a la perspectiva.

Veamos a continuación algunas propiedades útiles de las afinidades en general.

Teorema 6.4 *La imagen de un segmento por una afinidad es el segmento determinado por las imágenes de los extremos.*

Demostración Expresemos la afinidad en la forma $X' = AX + W$ y consideremos el segmento P_1P_2. Sea Q un punto del segmento; entonces es $Q = (1-\lambda)P_1 + \lambda P_2,\ 0 \leq \lambda \leq 1$. Podemos escribir

$$\begin{aligned} Q' &= AQ + W = A[(1-\lambda)P_1 + \lambda P_2] + W = (1-\lambda)AP_1 + \lambda AP_2 + W \\ &= (1-\lambda)AP_1 + \lambda AP_2 + [(1-\lambda) + \lambda]W \\ &= (1-\lambda)[AP_1 + W] + \lambda[AP_2 + W] = (1-\lambda)P_1' + \lambda P_2' \end{aligned}$$

Este resultado es de *enorme importancia práctica para la programación*, ya que en las transformaciones de objetos complejos, formados por una gran cantidad de segmentos, poligonales o polígonos, *sólo hará falta transformar los extremos* de los segmentos, y se mantendrá la estructura del objeto.

Analizando el resultado anterior y su demostración, resulta que las afinidades conservan la alineación, es decir, que puntos alineados se transforman en puntos alineados y, además, se

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

conserva la razón simple de tres puntos alineados (de hecho, esta propiedad caracteriza las afinidades, conjuntamente con la propiedad implícita de conservar la alineación).

Observemos que se mantiene la misma λ por la afinidad. En particular, por ejemplo, ello implica que el punto medio de un segmento se transforma en el punto medio del segmento transformado.

Las afinidades conservan el paralelismo entre variedades, es decir, transforman variedades paralelas en variedades paralelas. Veamos la demostración en el caso especial de segmentos, que es el caso que necesitamos.

En efecto, supongamos que los segmentos PQ, RS son paralelos y veamos que las imágenes $P'Q', R'S'$ (según el resultado anterior) son segmentos paralelos. Que los segmentos PQ, RS sean paralelos significa que los vectores $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{RS}$ son linealmente dependientes, es decir, que para algún $\lambda \in \mathbb{R}$ es $\overrightarrow{PQ} = \lambda\overrightarrow{RS}$. Entonces podemos escribir $\overrightarrow{P'Q'} = Q' - P' = (AQ + W) - (AP + W) = (AQ - AP) = A(Q - P) = A\overrightarrow{PQ} = A(\lambda\overrightarrow{RS}) = \lambda A\overrightarrow{RS} = \lambda A(S - R) = \lambda(AS - SR) = \lambda[(AS + W) - (AR + W)] = \lambda(S' - R') = \lambda\overrightarrow{R'S'}$.

Las variedades lineales se transforman en variedades lineales por una afinidad, no necesariamente de la misma dimensión, que puede disminuir.

6.1.5 Ejercicios

1 Descríbanse en términos de matrices ampliadas las operaciones entre afinidades.

6.2 Cambios de escala y homotecias

Con mucha frecuencia, en informática gráfica y CAD se han de modificar las escalas o proporciones de los objetos para ajustarlos a necesidades que puedan haber o bien para producir nuevos objetos.

Esencialmente se trata de modificar las proporciones de los objetos en las direcciones de los ejes de coordenadas, cosa que implica la utilización de factores de escala, uno para cada eje de coordenadas independientemente (o bien uniformemente, un factor de escala común para todos los ejes de coordenadas).

Podemos, pues, en una primera aproximación, considerar un cambio de escala vectorial, que tiene lugar en el espacio vectorial.

Cambio de escala vectorial

Definición 6.3 *Fijada una base $\{\vec{e}_1, \cdots \vec{e}_n\}$ del espacio vectorial, se define como* cambio de escala vectorial *de factores de escala $(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$, ordenados según los vectores de la base, la aplicación lineal φ dada por $\varphi(\vec{e}_i) = \lambda_i\vec{e}_i$. En el caso en que todos los factores de escala coincidan y sean iguales a λ entonces el cambio de escala correspondiente $\varphi(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$ es una* homotecia vectorial *de razón λ.*

Por ejemplo, en el caso bidimensional, si

- λ es el factor de cambio de escala según el eje x $(\vec{e}_1)$, y

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

- μ es el factor de cambio de escala según el eje y ($\vec{e}_2$),

la aplicación lineal correspondiente es

$$\begin{cases} \varphi(\vec{e}_1) = \lambda\vec{e}_1 \\ \varphi(\vec{e}_2) = \mu\vec{e}_2 \end{cases}$$

Obsérvese que, si $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2$, entonces $\varphi(\vec{x}) = \lambda x_1\vec{e}_1 + \mu x_2\vec{e}_2$. Podemos ver en la figura 6.7 el efecto de un cambio de escala vectorial con $\lambda = 2$, $\mu = 0.5$.

La matriz correspondiente y la expresión en componentes son, respectivamente,

$$E^{\lambda\mu} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} x' = \lambda x \\ y' = \mu y \end{cases}$$

Esto produce incrementos o reducciones en los valores de las componentes según el eje x dependiendo de si $|\lambda| \geq 1$ o $|\lambda| < 1$ (y análogamente para el eje y). Nada impide tomar factores de escala negativos: esto produce efectos de simetría, además de cambios en las dimensiones. En general los factores de escala serán no nulos, pero nuevament nada impide que alguno de ellos pueda serlo para producir degeneraciones al objeto sobre el cual se aplican (por ejemplo, "aplastar" sobre el plano de la base – y reescalar – un prisma). En el caso de las homotecias, la razón debe ser no nula.

Obsérvese el efecto de un cambio de escala vectorial uniforme (izquierda) y de un cambio de escala vectorial de factores diferentes (derecha) en la figura 6.7:

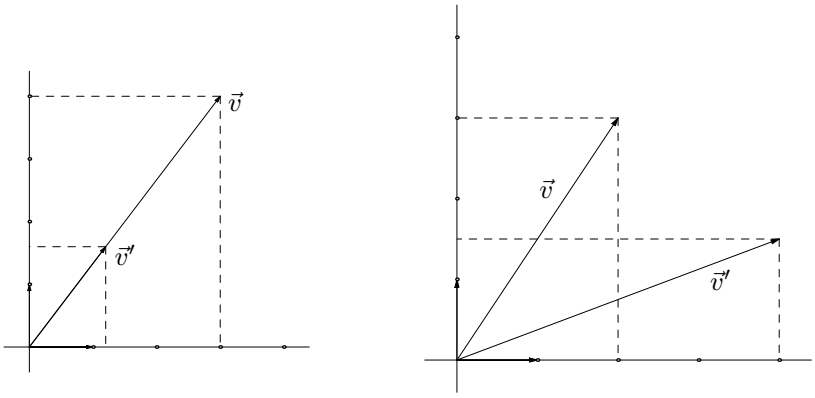


Figura 6.7

Cambio de escala respecto del origen.

Tratamos el problema en dimensión 2, pero todo ello se generaliza trivialmente a dimensión 3 (esencialmente supone añadir una tercera coordenada).

Un cambio de escala vectorial de factores de escala (λ, μ) (ordenados por ejes) induce una transformación afín entre puntos del espacio afín en la forma siguiente (la idea es aplicar el cambio de escala vectorial al vector posición de cada punto).

Definición 6.4 *El* cambio de escala $E_O^{\lambda\mu}$ respecto del origen, de factores de escala (λ, μ) *es la transformación afín sin parte de traslación y con parte lineal dada por el cambio de escala vectorial de los factores dados.*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

La expresión matricial ampliada y la expresión en coordenadas en el sistema de coordenadas en el cual se está trabajando son, respectivamente,

$$\bar{E}_O^{\lambda\mu} = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \left\{\begin{array}{l} x' = \lambda x \\ y' = \mu y \end{array}\right.$$

Esta afinidad produce un cambio de escala a lo largo de los dos ejes de coordenadas independientemente y también un "desplazamiento" respecto del origen, como puede verse en la figura 6.8:

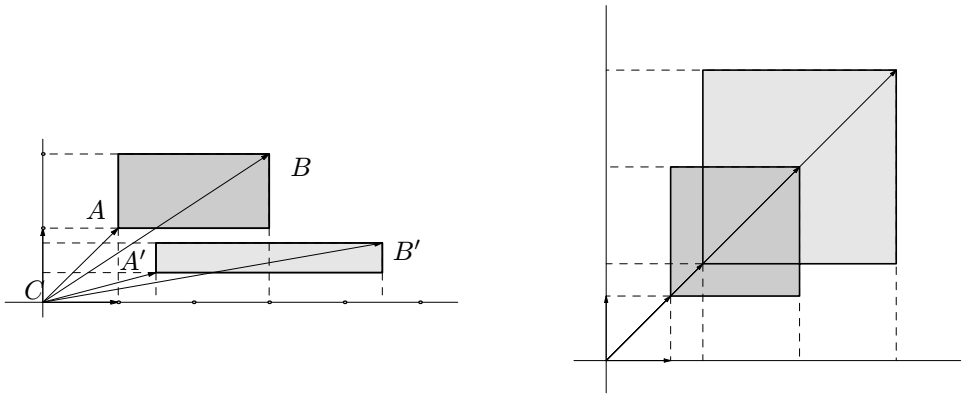


Figura 6.8

Puede interesarnos efectuar cambios de escala de forma que, además de producir un cambio en las dimensiones, pueda controlarse el efecto de desplazamiento del objeto, como se ve por ejemplo en las figuras adjuntas.:

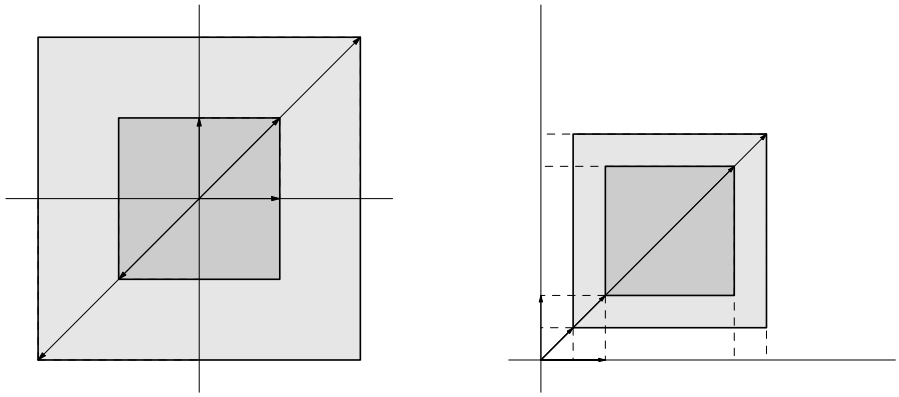


Figura 6.9

De la misma manera que el origen queda fijo, puede interesarnos que algún punto destacado ligado al objeto quede fijo; algunos de estos puntos pueden ser el baricentro, el centro de simetría (si existe), un vértice del contorno poligonal o algún otro punto interior o exterior, dependiendo del efecto que se quiera producir con la transformación. En estos casos convendría que el punto

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

destacado tuviera el paper que el origen tiene en el cambio de escala respecto del origen. Todas estas consideraciones sugieren la conveniencia de generalizar el cambio de escala.

Para indicar la transformación aplicada a puntos usaremos la notación $E_O^{\lambda\mu}$, de manera que será $P' = E_O^{\lambda\mu}(P)$. La matriz ampliada correspondiente es $\bar{E}_O^{\lambda\mu}$.

Cambio de escala respecto de un centro arbitrario

Supongamos que estamos trabajando en el sistema de coordenadas cartesianas $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$.

Dado un punto $C = (a, b)$ y los factores de escala (ordenados) (λ, μ), consideremos el nuevo sistema de coordenadas por cambio de origen $S_1 = (C; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$ y sea P un punto arbitrario. Apliquemos el procedimiento siguiente: expresemos el punto en el nuevo sistema de coordenadas y apliquemos la transformación de cambio de escala respecto del nuevo origen en el nuevo sistema, respecto del nuevo origen C. Obtenemos el resultado de la transformación y, finalmente, lo expresamos en el sistema antiguo, que es el que nos interesa:

- $P_1 = P - C$ (expresión de P en el sistema S_1)
- $P'_1 = E_O^{\lambda\mu}(P_1)$ (transformado expresado en el sistema S_1)
- $P' = P'_1 + C$ (transformado expresado en el sistema antiguo)

En consecuencia,

$$P' = P'_1 + C = E_O^{\lambda\mu}(P_1) + C = E_O^{\lambda\mu}(P - C) + C$$

A partir de la última expresión puede escribirse $P' = E_O^{\lambda\mu}(P) + (C - E_O^{\lambda\mu}(C))$. De este modo se ha obtenido una afinidad de parte lineal dada por $E_O^{\lambda\mu}$, cambio de escala respecto del origen, y parte de traslación dada por el vector $C - E_O^{\lambda\mu}(C) = (a(1-\lambda), b(1-\mu))$.

En la figura 6.10 puede verse el efecto de reescalar el cuadrado (de color oscuro) tomando como centro del cambio de escala, respectivamente, el vértice inferior izquierdo y el vértice superior derecho (en la figura 6.9 se ha visto el efecto de tomar como centro de cambio de escala el centro geométrico del cuadrado).

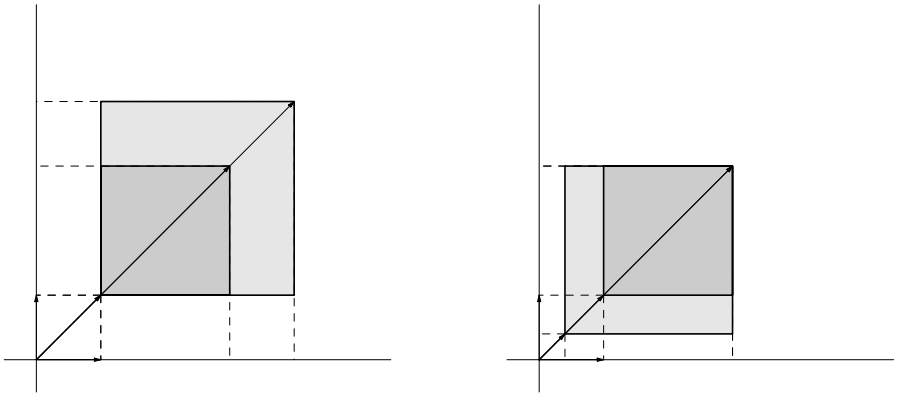


Figura 6.10

Definición 6.5 *La afinidad anterior se define como el* cambio de escala de factores de escala (λ, μ) y de centro $C = (a, b)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Se denota por $E_C^{\lambda\mu}$; la matriz ampliada correspondiente y su expresión en coordenadas son, respectivamente,

$$\bar{E}_C^{\lambda\mu} = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & a(1-\lambda) \\ 0 & \mu & b(1-\mu) \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \left\{\begin{array}{l} x' = \lambda x + a(1-\lambda) \\ y' = \mu y + b(1-\mu) \end{array}\right.$$

Se observa que cuando el centro es el origen entonces recuperamos el cambio de escala respecto del origen.

Como transformación puede expresarse también en la forma $E_C^{\lambda\mu} = T_{(C-E_O^{\lambda\mu}(C))} \circ E_O^{\lambda\mu}$.

Existe todavía un procedimiento alternativo, otra manera de enfocar la resolución, que suele ser muy frecuente en los textos de informática gráfica y que consiste en la *concatenación de transformaciones básicas* o ya conocidas. Para extender el cambio de escala respecto de un centro cualquiera, se procede de la forma siguiente:

- En primer lugar, se aplica una traslación a todo el objeto, de manera que el centro de cambio de escala pase a coincidir con el origen de coordenadas y sea ahora equivalente aplicar la transformación al objeto trasladado, respecto del origen (cosa que ya "sabemos hacer").
- Se reescala el trasladado.
- Se restablece la situación deshaciendo la traslación efectuada inicialmente.

Esto corresponde a la composición siguiente (comenzando la lectura por la derecha):

$$E_C^{\lambda\mu} = T_C \circ E_O^{\lambda\mu} \circ T_{-C}$$

que coincide plenamente con el que se obtiene por cambio de coordenadas, ya que

$$\begin{aligned} E_C^{\lambda\mu}(P) &= E_O^{\lambda\mu}(P-C) + C = E_O^{\lambda\mu}(T_{-C}(P)) + C \\ &= T_C(E_O^{\lambda\mu}(T_{-C}(P))) = (T_C \circ E_O^{\lambda\mu} \circ T_{-C})(P) \end{aligned}$$

De acuerdo con esta concatenación de transformaciones podemos reobtener la matriz ampliada correspondiente, con resultado final coincidente con el que ya habíamos obtenido por cambio de sistema de coordenadas:

$$\bar{E}_C^{\lambda\mu} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & -b \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & a(1-\lambda) \\ 0 & \mu & b(1-\mu) \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Esta manera de "pensar" la resolución por *concatenación de transformaciones* es especialmente cómoda y la utilizaremos en otras situaciones. En todo caso, es útil para utilizar *software* que sólo tenga incorporadas las transformaciones más básicas.

Tanto para el caso del origen como para el de un centro arbitrario, si los factores de escala coinciden, entonces la transformación afín correspondiente se denomina *homotecia* de centro el centro del cambio de escala y de razón el factor de escala común.

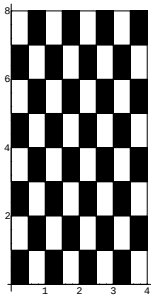


Figura 6.11. La figura se ha obtenido por cambio de escala a partir del tablero de ajedrez construido anteriormente con traslaciones.

6.2.1 Ejercicios

1 Considérese el rectángulo del plano $ABCD$, de vértice inferior izquierdo A y vértice superior derecho C, con los lados respectivamente paralelos a los ejes de coordenadas. Estúdiese cuál es la transformación de cambio de escala que modifica la figura según las especificaciones:

- Dobla la dimensión horizontal.
- Cuadruplica la dimensión vertical.
- Deja fijo el vértice inferior izquierda A.

Resuélvase directamente y por concatenación de transformaciones.

2 Transfórmese la circunferencia unidad $x^2 + y^2 = 1$ en la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ por cambio de escala.

6.2.2 Transformaciones de visualización en informática gráfica

Como aplicación de los cambios de escala y las traslaciones tratamos aquí un aspecto muy simple de la visualización limitado a los aspectos bidimensionales. Los aspectos más complejos, tridimensionales, se tratarán más adelante y en otro contexto, el de la producción de perspectivas.

Lo que tratamos ahora sólo incluye transformaciones afines sencillas: cambios de escala y traslaciones. Se trata de formular las ecuaciones que permiten pasar de objetos bidimensionales en el plano de coordenadas a su representación en algún medio de representación, por ejemplo una pantalla.

6.2.2.1 Ventanas de usuario y de representación

¿Qué queremos ver? Supongamos que tenemos un objeto 2D del cual queremos representar o visualitzar sólo *una parte*. El objeto puede ser, por ejemplo, la gráfica de una función $y = f(x)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Establecer una *ventana de usuario* para la visualización es decidir *lo que se quiere ver*; la ventana de usuario normalmente es un rectángulo de lados paralelos a los ejes de coordenadas:

$$F_U = [xmin, xmax] \times [ymin, ymax]$$

De hecho, la ventana de usuario anterior está determinada por dos puntos que pasan a ser de coordenadas extremas del rectángulo, que son precisamente $P = (xmin, ymin)$, $Q = (xmax, ymax)$.

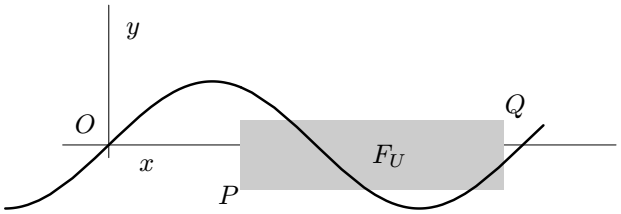


Figura 6.12

Las coordenadas utilizadas son las usuales del sistema de coordenadas cartesianes del plano o "mundo real" donde "residen" los objetos que se van a representar. Lo que representaremos de los objetos es lo que queda dentro del rectángulo, es decir, las partes de los objetos con las propiedades

$$xmin \leq x \leq xmax$$
$$ymin \leq y \leq ymax$$

¿Dónde queremos verlo? Una vez elegido qué queremos ver, hay que decidir *dónde queremos verlo* dentro del medio de representación escogido (pantalla, *plotter*, impresora). El medio de representación está dotado normalmente de un sistema de coordenadas propio $(O; u, v)$. Definimos una *ventana de representación* contestando a la pregunta *dónde queremos realizar la representación.* La ventana de representación es un rectángulo

$$F_R = [umin, umax] \times [vmin, vmax]$$

determinado por los puntos de coordenadas extremas $R = (umin, vmin)$, $S = (umax, vmax)$, de lados respectivamente paralelos a los ejes de coordenadas, de la misma forma que la ventana de usuario. Con esta ventana, además de indicar dónde queremos representar el objeto seleccionado por la ventana de usuario, podemos determinar con qué medidas queremos representarlo (reescalado con mantenimiento de la proporción o con distorsión).

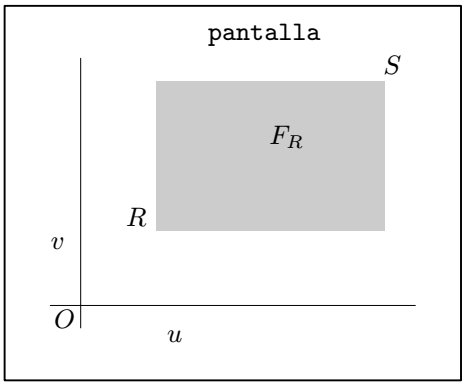


Figura 6.13

Existe la posibilidad de ventanas más complicadas, pero aquí no se considerará.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

6.2.2.2 La transformación de visualización

En cualquier sistema gráfico hay que pasar finalmente del "mundo real" al mundo de la representación. La *transformación de visualización* es la que convierte la ventana de usuario en ventana de representación, es decir F_U en F_R. Con esta finalidad podemos interpretar que estamos en un único plano 2D y que realizamos la identificación $u = x', v = y'$, o bien que resolvemos un problema equivalente en el plano xy. Podemos obtener la expresión matricial correspondiente (o las ecuaciones) concatenando transformaciones:

Paso 1. Trasladamos la ventana F_U, determinada por P, Q, tal como se ha descrito anteriormente hasta llevar P, extremo de coordenadas mínimas, al origen de coordenadas, es decir, aplicamos T_{-P}, con $P = (xmin, ymin)$. En términos de matrices ampliadas, resulta

$$T_{-P} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -xmin \\ 0 & 1 & -ymin \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 2. Reescalamos la última ventana hasta convertirla en una con las mismas dimensiones que la ventana de representación, con los factores de cambio de escala

$$\lambda = \frac{umax - umin}{xmax - xmin}, \qquad \mu = \frac{vmax - vmin}{ymax - ymin}$$

por un cambio de escala respecto del origen de coordenadas. La matriz ampliada correspondiente es

$$E_O^{\lambda\mu} = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 3. Finalmente, una traslación T_R de vector R colocará una ventana idéntica a la de representación en una posición equiparada a la que ha de tener en pantalla, pero todavía en el plano de coordenadas x, y (después realizaremos la identificación correspondiente a coordenadas u, v). Matricialmente es

$$T_R = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & umin \\ 0 & 1 & vmin \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

La concatenación de las transformaciones, $TV = T_R \circ E_O^{\lambda\mu} \circ T_{-P}$ o, en términos matriciales,

$$TV = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & umin - \lambda\ xmin \\ 0 & \mu & vmin - \mu\ ymin \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

produce el resultado definitivo, es decir,

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \hline 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & umin - \lambda\ xmin \\ 0 & \mu & vmin - \mu\ ymin \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{pmatrix} x \\ y \\ \hline 1 \end{pmatrix}$$

o bien, identificando convenientemente $u = x', v = y'$:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ \hline 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda & 0 & umin - \lambda\ xmin \\ 0 & \mu & vmin - \mu\ ymin \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{pmatrix} x \\ y \\ \hline 1 \end{pmatrix}$$

La expresión matricial puede ser la más conveniente en muchas circunstancias, sobre todo para la programación eficiente y para la concatenació con otras transformaciones, previas o posteriores.

También puede escribirse directamente en coordenadas, siguiendo en coordenadas cada uno de los pasos anteriormente indicados:

$$\begin{cases} u = (x - xmin)\frac{umax - umin}{xmax - xmin} + umin \\ v = (y - ymin)\frac{vmax - vmin}{ymax - ymin} + vmin \end{cases}$$

La mayoría de sistemas gráficos y librerías gráficas tienen órdenes específicas para establecer ambos tipos de ventanas (con órdenes como por ejemplo `ViewPort` u otros similares). Muchas veces la transformación de visualización funciona automáticamente. En `Mathematica` es automática, pero se pueden controlar diversos aspectos relativos a esta cuestión con las opciones `PlotRange` y `AspectRatio`.

6.2.3 Ejercicios

1 Indíquese cuál sería la transformación de visualización si el sistema de coordenadas de pantalla tuviera el origen en el extremo superior izquierdo, el eje Ox estuviera orientado de la manera habitual y el eje Oy estuviera orientado hacia abajo. Observación: esta situación es muy frecuente en equipos informáticos, y en algunos lenguajes de programación.

6.3 Isometrías

Nos situamos en el marco de los espacios (afines) euclídeos, donde tenemos una norma en el espacio vectorial asociado definida a partir del producto escalar $\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}$. Aunque pueden efectuarse razonamientos más generales, finalmente se aplicará todo en los espacios euclídeos $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$, con el producto escalar ordinario.

Un tipo de transformación afín especialmente interesante es el que conserva la distancia euclídea entre puntos. Llamaremos *movimiento rígido* o *desplazamiento* a una transformación afín de

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

estas características, es decir, una transformación $f = T_{\vec{w}} \circ \varphi$ tal que $d(f(P), f(Q)) = d(P, Q)$. Lo que, de hecho, determina esta propiedad es la parte lineal φ de la afinidad. De manera general estamos interesados en transformaciones que conserven los ángulos, la ortogonalidad y que *no produzcan deformaciones en los objetos.*

Observemos que $\|\overrightarrow{PQ}\| = \|Q - P\| = \|Q' - P'\| = \|(\varphi(Q) + \vec{w}) - (\varphi(P) + \vec{w})\| = \|\varphi(Q) - \varphi(P)\| = \|\varphi(Q - P)\| = \|\varphi(\overrightarrow{PQ})\|$; por tanto, las afinidades que conservan la distancia entre puntos se corresponden con las aplicaciones lineales del espacio vectorial que conservan la norma euclídea. De esta manera trasladamos el problema de la geometría al álgebra y podemos empezar estudiando estos tipos de aplicaciones. Dejaremos de lado aspectos de estructura algebraica o propiedades que no sean necesarias para la programación gráfica y geométrica.

¿Cuáles son las aplicaciones de un espacio vectorial euclídeo que conservan la norma euclídea?

Definición 6.6 *Se dice que una aplicación lineal $\varphi : V \longrightarrow V$ es una* isometría *o* transformación ortogonal *si conserva la norma, es decir, $\|\vec{x}\| = \|\varphi(\vec{x})\|, \forall\ \vec{x} \in V$.*

Definición 6.7 *Un* movimiento rígido *o* desplazamiento *es una afinidad que tiene como parte lineal una isometría*[1]*.*

Las isometrías que nos interesarán más adelante son las rotaciones, las simetrías especulares, las simetrías axiales; todo ello en los casos del plano y del espacio tridimensional. Las propiedades generales que ahora veremos se podrán aplicar a cada uno de los tipos de isometrías.

En primer lugar, es fácil ver que las isometrías en dimensión finita son isomorfismos (por tanto, biyectivas). Ello significa que el determinante es no nulo, que se transforman bases en bases y que se conserva o no la orientación de las bases dependiendo del signo del determinante, cosa que tendrá interés más adelante.

Veamos ahora la relación con la propiedad de conservación del producto escalar.

Teorema 6.5 *Sea $\varphi : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal. Entonces*

1. *Si φ es isometría, conserva el producto escalar.*
2. *Si φ conserva el producto escalar, es isometría.*

Por tanto, en un espacio vectorial euclídeo existe equivalencia entre la conservación de la norma y del producto escalar para aplicaciones lineales.

Demostración 1) Vamos a establecer una expresión del producto escalar en términos de la norma euclídea. Escribamos, por las propiedades de bilinealidad y simetría del producto escalar, $\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y}) \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{x} + 2\vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{y} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\vec{x} \cdot \vec{y}$, de donde $\vec{x} \cdot \vec{y} = \frac{1}{2}[\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 - \|\vec{x}\|^2 - \|\vec{y}\|^2]$.

Por tanto, utilizando la identidad anterior, la linealidad y la conservación de la norma, podemos escribir:

[1] La nomenclatura puede variar en otros textos.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$\varphi(\vec{x}) \cdot \varphi(\vec{y}) = \frac{1}{2}[\|\varphi(\vec{x}) + \varphi(\vec{y})\|^2 - \|\varphi(\vec{x})\|^2 - \|\varphi(\vec{y})\|^2] = \frac{1}{2}[\|\varphi(\vec{x} + \vec{y})\|^2 - \|\varphi(\vec{x})\|^2 - \|\varphi(\vec{y})\|^2] = \frac{1}{2}[\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 - \|\vec{x}\|^2 - \|\vec{y}\|^2] = \vec{x} \cdot \vec{y}$.

2) $\|\varphi(\vec{x})\| = \sqrt{\varphi(\vec{x}) \cdot \varphi(\vec{x})} = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}} = \|\vec{x}\|$

Teorema 6.6 *Toda isometría φ conserva los ángulos (en particular, la ortogonalidad).*

Demostración Sean $\vec{x}, \vec{y} \in V$ vectores no nulos formando un ángulo α, y sea β el ángulo formado por las imágenes.

Por el resultado anterior, es $\varphi(\vec{x}) \cdot \varphi(\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}$. Ahora bien, podemos escribir $\vec{x} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\| \|\vec{y}\| \cos\alpha$ y $\varphi(\vec{x}) \cdot \varphi(\vec{y}) = \|\varphi(\vec{x})\| \|\varphi(\vec{y})\| \cos\beta$.

También tenemos $\|\varphi(\vec{x})\| = \|\vec{x}\|$, $\|\varphi(\vec{y})\| = \|\vec{y}\|$ y, por tanto, siendo los vectores no nulos, $\cos\alpha = \cos\beta$. Dado que $\alpha, \beta \in [0, \pi]$, de la igualdad anterior resulta $\alpha = \beta$.

Observación. En el plano 2D orientado, los ángulos se conservan en valor absoluto, pero no los ángulos orientados: se conservan en el caso de determinante positivo.

¿Cuál es la expresión matricial de una isometría? ¿Qué propiedades matriciales específicas caracterizan la propiedad de isometría?

Teorema 6.7 *Una aplicación lineal φ es una isometría si y sólo si transforma bases ortonormales en ortonormales.*

Demostración

Sea φ isometría y sea $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$ una base ortonormal. Consideremos el conjunto de las imágenes $\varphi\vec{e}_1, \cdots, \varphi\vec{e}_n$, base por consideraciones generales, por el hecho de que es isomorfismo. Por el teorema de conservación del producto escalar es

$$\varphi(\vec{e}_i) \cdot \varphi(\vec{e}_j) = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}, \ \forall\ i, j = 1, \cdots, n,$$

cosa que prueba que $\varphi\vec{e}_1, \cdots, \varphi\vec{e}_n$ es una base ortonormal.

Sea ahora φ lineal y supongamos que existe una base ortonormal $\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n$ tal que $\varphi\vec{e}_1, \cdots, \varphi\vec{e}_n$ es también una base ortonormal. Veamos que $\|\varphi(\vec{x})\| = \|\vec{x}\|$, $\forall\ \vec{x}$. Por la expresión de la norma en base ortonormal, si $\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i\vec{e}_i$, entonces por un lado tenemos $\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ y, por otro, podemos escribir $\varphi(\vec{x}) = \varphi(\sum_{i=1}^n x_i\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_i\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n x_i\varphi(\vec{e}_i)$; en consecuencia, $\|\varphi(\vec{x})\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ ■.

De hecho, demostramos más: si transforma una base ortonormal en una base ortonormal, lo hará con todas las bases ortonormales.

Como consecuencia de la propiedad anterior y la forma de las matrices de cambio de base entre bases ortonormales resulta lo siguiente.

Teorema 6.8 *Las isometrías son las aplicaciones lineales que en base ortonormal tienen matriz ortogonal.*

Recordemos que una matriz es ortogonal si la inversa y la traspuesta coinciden. Una consecuencia que se deriva de ello es que el determinante es ± 1. Las isometrías *propias* son las de

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

determinante 1 (conservan la orientación); las demás, las de determinante -1, son las *impropias*.

Puede verse (sólo se verá parcialmente, dado el carácter eminentemente práctico y limitado de esta obra) que las propias son exactamente las rotaciones vectoriales y que las impropias son exactamente las simetrías axiales vectoriales, cosa que constituye una caracterización de las isometrías en dimensión 2.

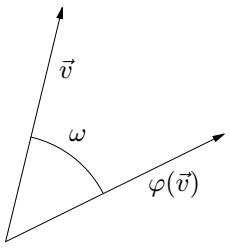
6.4 Rotaciones 2D

6.4.1 Rotaciones vectoriales

Sea V un espacio vectorial euclídeo de dimensión 2, con base ortonormal $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$, que podemos pensar como $\mathbb{R}^2$ con el producto escalar ordinario y la base canónica. Se supone el espacio vectorial orientado por esta base. Definimos en este contexto el concepto de rotación vectorial de ángulo $\omega \in [0, \pi]$.

Definición 6.8 *Una rotación vectorial R^ω de ángulo $\omega \in [0, \pi]$ es una aplicación lineal $\varphi : V \longrightarrow V$ tal que para todo $\vec{v} \neq 0$ se cumple*

- $\|\vec{v}\| = \|\varphi(\vec{v})\|$
- *El ángulo que forman $\vec{v}, \varphi(\vec{v})$ es ω*



Observemos que, si $\vec{v} \neq 0$, de la conservación de la norma resulta que $\varphi(\vec{v}) \neq 0$ y tiene sentido hablar del ángulo anterior. Si $\vec{v} = 0$, es $\varphi(\vec{v}) = 0$. Esta definición contiene el aspecto conceptual más importante en una rotación, pero no corresponde a una transformación única y no es suficiente para obtener la expresión matricial de la misma. Para ello hay que hacer intervenir el concepto de orientación del plano orientado y hay que definir las rotaciones vectoriales positivas y negativas como se indica a continuación.

Definición 6.9 *La rotación vectorial* positiva *R^ω de ángulo $\omega \in (0, \pi)$ es una aplicación lineal $\varphi : V \longrightarrow V$ tal que para todo $\vec{v} \neq 0$ se cumple*

- $\|\vec{v}\| = \|\varphi(\vec{v})\|$.
- *El ángulo que forman $\vec{v}, \varphi(\vec{v})$ es ω.*
- *El ángulo orientado del par ordenado de vectores no nulos $\{\vec{v}, \varphi(\vec{v})\}$ es positivo, es decir, la base $\{\vec{v}, \varphi(\vec{v})\}$ define la misma orientación que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ o, equivalentemente,* $\det_e(\vec{v}, \varphi(\vec{v})) > 0$.

Las rotaciones de ángulos $0, \pi$ se consideran positivas.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

En caso contrario, es decir, si el ángulo orientado del par ordenado de vectores no nulos $\vec{v}, \varphi(\vec{v})$ es negativo, es decir, las bases $\{\vec{v}, \varphi(\vec{v})\}$, $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ son de orientación diferente o, equivalentemente, $\det_e(\vec{v}, \varphi(\vec{v})) < 0$*, entonces la rotación vectorial es* negativa.

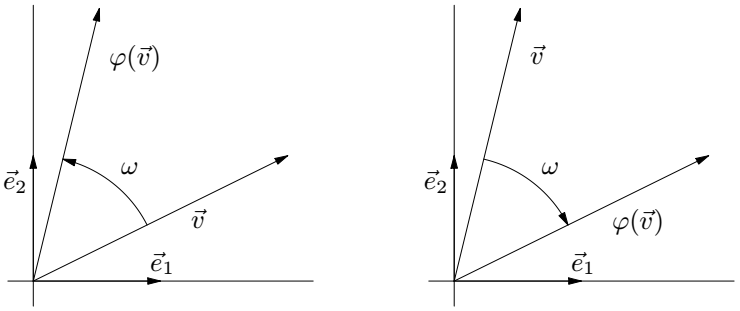


Figura 6.14

Con la orientación habitual, las rotaciones positivas son rotaciones "antihorarias", de sentido contrario al de las agujas del reloj. En otras palabras, "van del vector $\vec{e}_1$ al $\vec{e}_2$ por el camino más corto". Las rotaciones negativas son rotaciones "horarias", en el sentido de las agujas del reloj, que "van del segundo vector de la base al primero por el camino más corto".

Esta descripción en términos de sentido de las agujas del reloj es dependiente de la orientación del espacio. La situación se invierte si se invierte la orientación; entonces las rotaciones positivas en el sentido de la orientación serían las horarias.

Matrices

Resulta fácil obtener la matriz de las rotaciones positivas y negativas (con ángulo positivo), ya que sólo hace falta obtener las imágenes de los vectores de la base: $\varphi(\vec{e}_1), \varphi(\vec{e}_2)$. En el caso de la rotación positiva, y por trigonometría elemental resulta $\varphi(\vec{e}_1) = (\cos\omega, \sin\omega)$, $\varphi(\vec{e}_2) = (-\sin\omega, \cos\omega)$; en el caso de la rotación negativa, tenemos que $\varphi(\vec{e}_1) = (\cos\omega, -\sin\omega)$, $\varphi(\vec{e}_2) = (\sin\omega, \cos\omega)$. Las matrices resultantes son

$$\begin{pmatrix} \cos\omega & -\sin\omega \\ \sin\omega & \cos\omega \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \cos\omega & \sin\omega \\ -\sin\omega & \cos\omega \end{pmatrix}$$

Las isometrías propias en dimensión 2 son las *rotaciones vectoriales* del espacio vectorial de dimensión 2.

Ambas matrices corresponden a *rotaciones vectoriales* de ángulo $\omega \geq 0$. La matriz de la izquierda es una *rotación positiva* o antihoraria, ya que produce un giro en sentido contrario al de las agujas del reloj (obsérvese que esto está ligado a la orientación del plano: la misma matriz, con el mismo ángulo positivo, produciría un giro horario si la orientación fuese diferente). La matriz de la derecha es una *rotación negativa* u horaria, ya que produce un giro contrario al de las agujas del reloj.

Observemos que, si aceptamos trabajar con ángulos negativos, las matrices que para ángulos positivos producen rotaciones horarias, con ángulos negativos las producen horarias, cosa que deriva de relaciones trigonométricas elementales. De esta manera, a efectos de la programación podemos programar un solo tipo de matriz de rotación y obtener giros horarios y antihorarios con la misma matriz:

$$\begin{pmatrix} \cos\omega & \sin\omega \\ -\sin\omega & \cos\omega \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \cos(-\omega) & -\sin(-\omega) \\ \sin(-\omega) & \cos(-\omega) \end{pmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Observación sobre la rotación de ángulo $\pm\pi$: el resultado final de una rotación de estos ángulos es el mismo, pero en determinadas aplicaciones puede ser relevante cómo se efectúa la rotación. Por ejemplo, en robótica puede interesar hacer girar un brazo robótico hacia un lado, pero no hacia el otro, ya que puede haber un obstáculo o puede no ser conveniente (por ejemplo puede ser peligroso para un operario). Esto puede resolverse eligiendo adecuadamente el ángulo π o $-\pi$ en las rotaciones positivas.

Observación. Las rotaciones, tanto si son positivas como si son negativas, conservan siempre la orientación, como puede verse comprobando que el determinante es positivo.

Algunas propiedades de las rotaciones vectoriales *en el plano.*

Teorema 6.9 *Las rotaciones vectoriales en dimensión 2 satisfacen las propiedades siguientes:*

1. *Las rotaciones conmutan.*
2. *Si φ es una rotación de ángulo α, entonces φ^{-1} es una rotación de ángulo $-\alpha$.*
3. *La composición de rotaciones es una rotación de ángulo la suma de los ángulos.*
4. *La identidad es la rotación de ángulo $\alpha = 0$.*

Demostración Se obtienen todas trivialmente a partir de la estructura matricial.

6.4.2 Caracterización de las isometrías propias en dimensión 2

Aunque no se demostrará de manera completa, en dimensión 2 existen dos tipos diferentes de isometrías: las rotaciones (vectoriales) y las simetrías axiales (vectoriales). Las rotaciones son las que conservan la orientación (determinante positivo) y las simetrías axiales son las que no la conservan (determinante negativo).

Efectuaremos un estudio de las matrices ortogonales de determinante 1, cosa que dará lugar a las rotaciones vectoriales. También podría estudiarse el caso de las matrices ortogonales de determinante -1, que dan lugar a las simetrías axiales vectoriales; no efectuaremos aquí este estudio.

Vamos a estudiar las isometrías propias de $V = \mathbb{R}^2$, es decir, aquellas para las cuales $\det\varphi > 0$, que son también las que conservan la orientación. Se supone que se está trabajando en la base ortonormal usual y se considera el plano orientado por esta base en la forma usual.

Veamos cuál es la estructura de una matriz ortogonal 2×2 de determinante 1. Sea $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ matriz ortogonal con $\det A = 1$; impongamos que la inversa sea la traspuesta.

Calculemos la inversa por el bien conocido procedimiento de calcular la traspuesta, sustituir cada elemento de la misma por el adjunto con signo y, finalmente, dividir por el determinante:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Impongamos ahora la igualdad con la traspuesta $A^{-1} = A^T$, es decir,

$$\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Igualando término a término, resulta $a = d, c = -b$, con $a^2 + b^2 = \det A = 1$.

Tenemos, por tanto, dos tipos de matrices, con la condición común $a^2 + b^2 = 1$. Supongamos que $b \geq 0$:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

De la condición $a^2 + b^2 = 1$, suponiendo $b \geq 0$, se deriva de ello que existe un único $\omega \in [0, \pi]$ tal que $a = \cos\omega$ y $b = \sin\omega$ (en el caso que $b < 0$, sería de $[-\pi, 0]$) y, en consecuencia, existen dos tipos de matrices con $\omega \geq 0$:

$$\begin{pmatrix} \cos\omega & -\sin\omega \\ \sin\omega & \cos\omega \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \cos\omega & \sin\omega \\ -\sin\omega & \cos\omega \end{pmatrix}$$

Las isometrías propias en dimensión 2 son las *rotaciones vectoriales* del espacio vectorial de dimensión 2.

Ambas matrices corresponden a *rotaciones vectoriales* de ángulo $\omega \geq 0$. La matriz de la izquierda es una *rotación positiva* o antihoraria, como se ha visto anteriormente.

Podemos todavía precisar con otros términos las rotaciones positivas y negativas. Volvamos a la expresión matricial no trigonométrica y supongamos $b > 0$.

En el caso de las matrices $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, si consideramos un vector $\vec{u}$ unitario (para simplificar, ya que sólo haría falta que fuera no nulo), efectuando los cálculos pertinentes podemos escribir $\det(\vec{u}, A\vec{u}) = b > 0$. Resulta que la rotación es positiva si y sólo si $\det(\vec{u}, A\vec{u}) > 0$, el ángulo orientado que forman $\{\vec{u}, A\vec{u}\}$ es positivo, y esto pasa si y sólo si $\{\vec{u}, A\vec{u}\}$ es una base de la misma orientación que la base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

En el caso de las matrices $B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, si consideramos un vector $\vec{u}$ unitario, entonces $\det(\vec{u}, B\vec{u}) = -b < 0$, resulta que la rotación es negativa si y sólo si $\det(\vec{u}, B\vec{u}) < 0$, el ángulo orientado que forman $\{\vec{u}, B\vec{u}\}$ es negativo, y ello pasa si y sólo si $\{\vec{u}, B\vec{u}\}$ y $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ son bases de orientación diferente.

6.4.3 Los giros en el plano

Las rotaciones vectoriales bidimensionales que hemos visto anteriormente dan lugar a rotaciones o giros en el espacio de puntos del espacio afín bidimensional.

Supongamos fijado el sistema de coordenadas cartesianas habituales con la orientación asociada.

Giro respecto del origen

Una rotación vectorial R^ω, de ángulo $\omega \geq 0$, positiva, induce una afinidad en el plano con vector de traslación nulo y parte lineal dada por la rotación R^ω. Esta transformación afín es

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

el *giro positivo de ángulo* $\omega \geq 0$ *respecto del origen*; la notación correspondiente es G_O^ω o R_O^ω. Puede considerarse una definición análoga para giros negativos. Es igualmente usual utilizar el término *rotación*.

La matriz ampliada y la expresión en coordenadas son, respectivamente,

$$\bar{G}_O^\omega = \left(\begin{array}{cc|c} \cos\omega & -\sin\omega & 0 \\ \sin\omega & \cos\omega & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \begin{cases} x' = x\cos\omega - y\sin\omega \\ y' = x\sin\omega + y\cos\omega \end{cases}$$

En la figura 6.15 se observa el efecto de una rotación de ángulo $\pi/4$, de centro el origen, en sentido contrario a las agujas del reloj respecto del origen, del cuadrado dado por la poligonal $(1,0),(3,0),(3,2),(1,2)$.

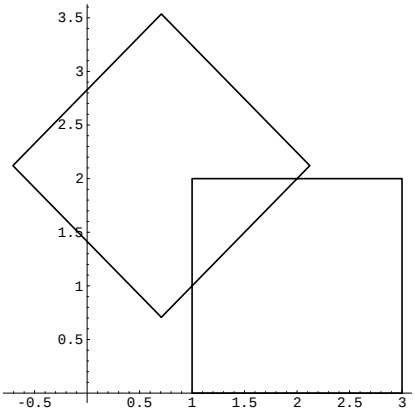


Figura 6.15

Análogamente, tenemos los giros negativos respecto del origen. La matriz ampliada correspondiente es

$$\left(\begin{array}{cc|c} \cos\omega & \sin\omega & 0 \\ -\sin\omega & \cos\omega & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Obsérvese que heredan el carácter de positividad o negatividad de la aplicación lineal.

Giro respecto de un punto o centro

Consideremos dado un punto $C = (a, b)$. Vamos a definir *giro positivo de centro* C *y ángulo* $\omega \geq 0$ de dos maneras alternativas, ambas equivalentes. Análogamente, tendríamos los *giros negativos*.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

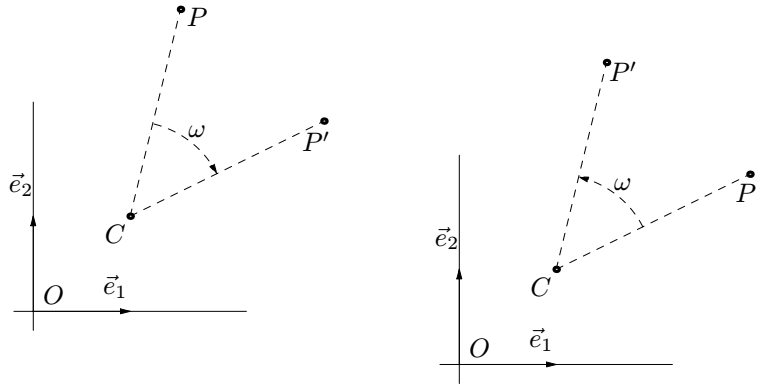


Figura 6.16

Método 1. Por cambio de sistema de coordenadas

Consideremos el nuevo sistema de coordenadas $S_1 = (C; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\})$ (cambio de origen). Expresemos las coordenadas de un punto genérico P en el nuevo sistema de coordenadas, efectuemos el giro respecto del nuevo origen y, finalmente, expresemos el resultado en el sistema antiguo: $G_C^\omega(P) = G_O^\omega(P - C) + C = G_O^\omega(P) + (C - G_O^\omega(C))$, que es finalmente un giro positivo respecto del origen seguido de una traslación de vector $\vec{w} = C - G_O^\omega(C) = (a - a\cos\alpha + b\sin\alpha, b - a\sin\alpha - b\cos\alpha)$.

La matriz ampliada correspondiente sería

$$\bar{G}_C^\omega = \left(\begin{array}{cc|c} \cos\omega & -\sin\omega & a - a\cos\alpha + b\sin\alpha \\ \sin\omega & \cos\omega & b - a\sin\alpha - b\cos\alpha \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Las ecuaciones también se pueden formular inmediatamente; consideremos por ejemplo la variante que deriva de ir siguiendo en coordenadas, paso a paso, las concatenaciones

$$\left\{\begin{array}{l} x' = (x-a)\cos\omega - (y-b)\sin\omega + a \\ y' = (x-a)\sin\omega - (y-b)\cos\omega + b \end{array}\right.$$

Método 2. Por concatenación de transformaciones

La idea ya está sugerida por $G_C^\omega(P) = G_O^\omega(P - C) + C$, que podemos reescribir como

$$G_C^\omega = T_C \circ G_O^\omega \circ T_{-C}$$

La concatenación sería:

1. Pasamos "al origen", es decir, efectuamos una traslación del objeto de manera que el centro de giro pase al origen; concretamente, T_{-C}.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

2. Efectuamos un giro positivo de ángulo $\omega \geq 0$ respecto del origen.

3. Restablecemos la situación, deshaciendo la traslación inicial, es decir, aplicando la traslación T_C.

Se podría ahora obtener la matriz ampliada correspondiente multiplicando en el mismo orden las matrices ampliadas de cada una de las transformaciones. El resultado, lógicamente, coincide con la ya obtenida.

Si el centro de giro es el origen, entonces recuperamos la expresión del giro respecto del origen.

6.4.4 Ejercicios

1 Hállense las ecuaciones de la rotación positiva en el plano de centro $A = (1, 2)$ y ángulo $\alpha = \pi/3$.

2 Calcúlense las ecuaciones resultantes de efectuar, con el orden indicado, las transformaciones 2D siguientes:

a) Rotación de 30° alrededor del punto $(2, 4)$ y de sentido antihorario.

b) Traslación de vector $(5, -2)$.

3 Dado un pentágono regular de centro $(0, 0)$, radio 1 y con un vértice en el punto $(1, 0)$, ¿cómo se obtendría a partir de este pentágono otro regular con un lado determinado por los puntos $(1, 0)$ y $(0, 1)$?

6.5 Las simetrías axiales en el plano

Podríamos efectuar también un estudio vectorial de la simetría axial respecto de un vector no nulo, que se definiría o bien por cambio de base o bien directamente por proyección ortogonal sobre el vector. Dado que un estudio para la simetría axial respecto de una recta del plano es totalmente similar, pasamos directamente a esta situación.

Las simetrías axiales son las simetrías respecto de una recta. Dada una recta r del plano, la simetría S_r respecto de la recta r es la transformación que hace corresponder a cada punto P el punto P' (llamado simétrico de P respecto de la recta r) con las condiciones siguientes:

- El segmento PP' es perpendicular a r.

- El punto medio $M = \frac{1}{2}(P + P')$ del segmento PP' es de la recta r.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

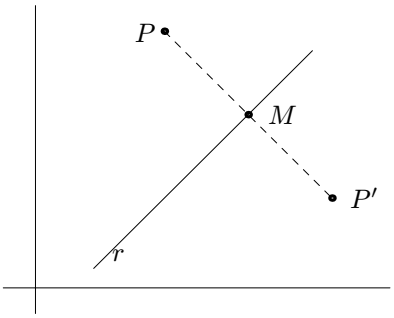


Figura 6.17

En la figura 6.18 se aplica al hexágono regular la simetría axial respecto del eje determinado por los puntos $(2,0)$, $(3,1)$.

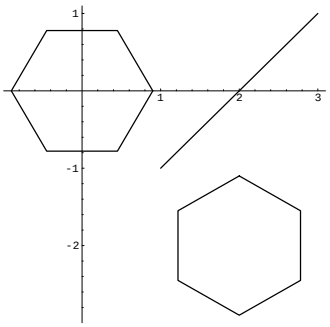


Figura 6.18

La simetría axial respecto de cualquiera de los ejes de coordenadas puede obtenerse trivialmente. Por ejemplo, si consideramos el eje Ox e indicamos por S_1 la simetría axial correspondiente, entonces es $S_1(x,y) = (x,-y)$; la matriz de la transformación es $S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Análogamente escribiríamos S_2, simetría axial respecto del eje Oy. Puede verse un esquema de la misma en la figura 6.19.

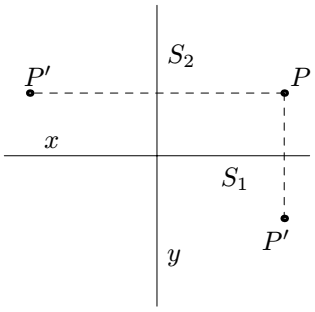


Figura 6.19

La simetría axial respecto de una recta puede calcularse de diversas maneras.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Método 1. Directamente a partir de la definición

Sólo daremos la idea de la misma: calculemos M como proyección ortogonal de P sobre r (del capítulo de geometría métrica). Entonces debe ser $\overrightarrow{PP'} = 2\overrightarrow{PM}$ y, por tanto, $P' = P + 2\overrightarrow{PM}$. A partir de aquí podrían obtenerse las ecuaciones de la misma tomando coordenadas. En la figura 6.20 se ilustra esta idea.

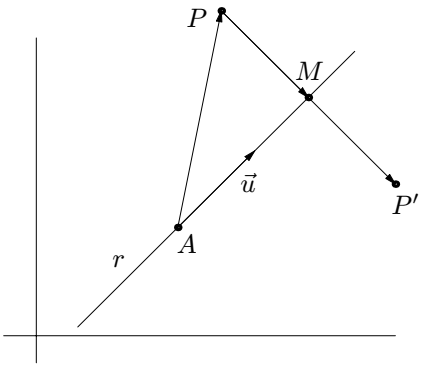


Figura 6.20

Método 2. Por cambio de sistema de coordenadas

Utilizaremos el hecho de que conocemos la forma de las simetrías axiales respecto de los ejes de coordenadas, de matrices S_1, S_2.

Se trata de construir un nuevo sistema de coordenadas respecto del cual la recta r sea el primer eje de coordenadas x'. Posteriormente expresaríamos en el nuevo sistema las coordenadas del punto P (inicialmente expresado en el sistema original o antiguo), calcularíamos el transformado por la simetría y, finalmente, le expresaríamos en el sistema antiguo original.

Supongamos que la recta pasa por Q y tiene vector director $\vec{u}$; unitarizando obtenemos $\vec{e}_1\,' = \frac{1}{\|\vec{u}\|}\vec{u} = (a, b)$, y ahora podemos escoger el vector ortogonal, ya unitario, $\vec{e}_2\,' = (-b, a)$ (manteniendo la orientación, aunque en este caso no es necesario). Consideremos el nuevo sistema de coordenadas $\bar{S} = (Q; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,'\})$ y sea A la matriz de cambio de base, matriz ortogonal ya que es un cambio entre bases ortonormales. Las relaciones entre las coordenadas nuevas y antiguas son $X = A\bar{X} + Q$ y $\bar{X} = A^T(X - Q)$. Entonces, podemos finalmente concretar el cálculo del simétrico: $P' = A(S_1(A^T(P - Q))) + Q = (AS_1A^T)(P) + (Q - (AS_1A^T)Q)$.

A partir de aquí tenemos claramente especificadas la parte lineal y de traslación de la afinidad y podemos escribir la matriz ampliada correspondiente.

Método 3. Por concatenación de transformaciones

Supongamos el eje de simetría como recta que pasa por el punto A y tiene vector director $\vec{u}$ (figura 6.21). Entonces lo que haremos será la concatenación de transformaciones que se describe a continuación:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

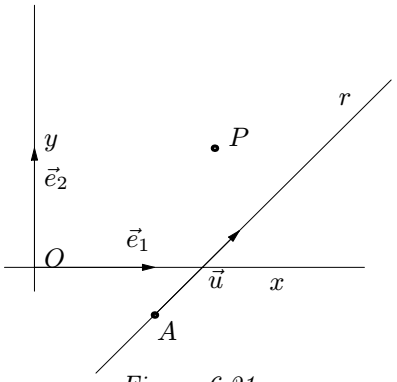


Figura 6.21

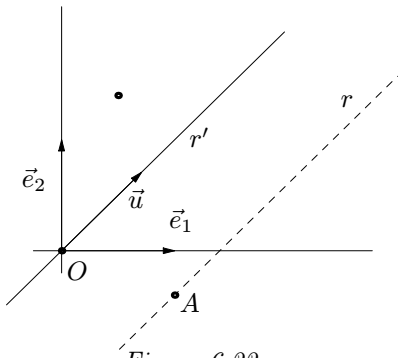


Figura 6.22

En primer lugar una traslación para reducir el problema al de obtener la simetría axial respecto de un eje que pasa por el origen. Ello puede realizarse con la traslación T_{-A} (iría bien cualquier punto de la recta) (figura 6.22).

En segundo lugar, se trata de aprovechar que las simetrías axiales son triviales respecto de cualquier eje de coordenadas, de manera que abatiremos el eje (trasladado) sobre (por ejemplo) el eje Ox mediante la rotación adecuada, de centro el origen de coordenadas. El ángulo se calculará como el ángulo orientado que forman $\vec{u}, \vec{e}_1$. Sea $\alpha = anguloOr2D[\vec{u}, \vec{e}_1]$. La rotación que se deberá afectuar es G_O^α (figura 6.23).

En tercer lugar, "convertido" el eje de simetría en el eje Ox, efectuemos la simetría correspondiente con la transformación S_1 (figura 6.24).

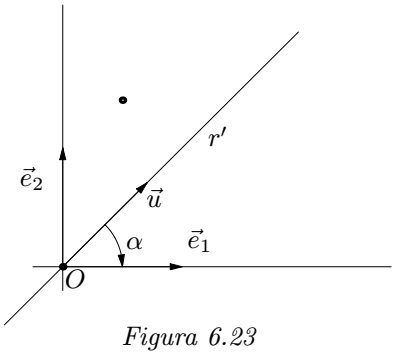


Figura 6.23

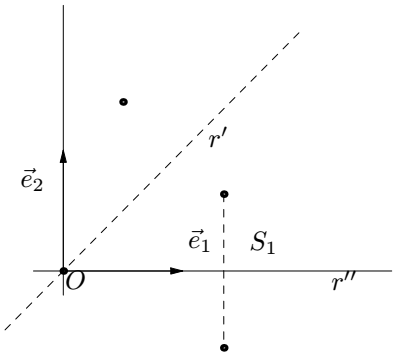


Figura 6.24

Finalmente deshacemos todas las transformaciones auxiliares anteriores en el orden inverso.

Así, pues, resultará

$$S_r = T_A \circ G_O^{-\alpha} \circ S_1 \circ G_O^\alpha \circ T_{-A}$$

En realidad, la descripción anterior es una posible manera de hablar; de hecho todas las transformaciones se están aplicando a la figura a transformar. Pero esto es sólo conceptual. En la práctica, calcularíamos la matriz final correspondiente a la concatenación y sólo la aplicaríamos una vez a la figura a transformar.

Las ecuaciones de la simetría axial en el plano respecto de la recta $ax + by + c = 0$ son las

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

siguientes:

$$\begin{cases} x' = x - \frac{2a(ax+by+c)}{a^2+b^2} \\ y' = y - \frac{2b(ax+by+c)}{a^2+b^2} \end{cases}$$

Podemos obtener a partir de aquí la matriz ampliada:

$$\bar{S}_r = \left(\begin{array}{cc|c} \frac{b^2-a^2}{a^2+b^2} & -\frac{2ab}{a^2+b^2} & -\frac{2ac}{a^2+b^2} \\ -\frac{2ab}{a^2+b^2} & \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2} & -\frac{2bc}{a^2+b^2} \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

6.5.1 Ejercicios

1 Obténgase la expresión de la simetría axial, a partir de la definición, correspondiente al método 1 descrito anteriormente.

2 Obténgase la simetría axial por concatenación de transformaciones utilizando la simetría axial respecto del eje Oy.

3 Obténganse las ecuaciones de la simetría axial en el plano respecto de la recta determinada por $A = (1, 1)$ y $B = (3, 2)$. Resuélvase el problema mediante cambio de sistema de coordenadas.

6.6 Las simetrías centrales en el plano

La idea de la simetría central es la de simetría respecto de un punto.

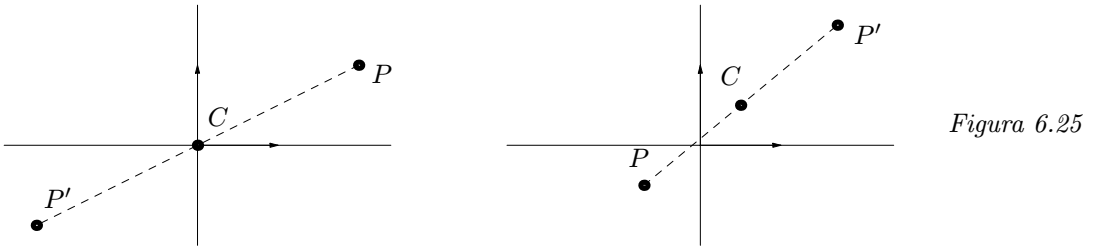


Figura 6.25

Se define la *simetría central vectorial* como la aplicación $\varphi(\vec{u}) = -\vec{u}$, que corresponde a una rotación vectorial de ángulo π y, en consecuencia, es trivialmente expresable y programable como tal. Matricialmente es $S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$.

La simetría central vectorial induce una transformación afín en el espacio de puntos que es la *simetría central respecto del origen*, que es la afinidad sin parte de traslación y con parte

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

lineal la matriz S. Esta afinidad se indicará por S_O. Si P es un punto del plano, entonces $S_O(P) = -P$.

Se define la *simetría central* S_C *respecto del punto* $C = (a, b)$ como $S_C = T_C \circ S_O \circ T_{-C}$. Aplicado a puntos, es $S_C(P) = -(P-C)+C = -P+2C$. La matriz ampliada correspondiente y la expresión de la transformación en coordenadas es:

$$\bar{S}_C = \left(\begin{array}{c|c} -I & 2C \\ \hline 0\ 0 & 1 \end{array}\right) \qquad \left\{\begin{array}{l} x' = -x + 2a \\ y' = -y + 2b \end{array}\right.$$

Veamos un ejemplo concreto de simetría central o simetría respecto de un punto del plano. La simetría central respecto de un punto C del plano es un giro de ángulo π radianes de centro C.

En la figura 6.26 se efectúa una simetría central respecto de $(2, 0)$ del triángulo dado por $(0.5, 0.5), (0.5, -0.5), (-1, -1)$.

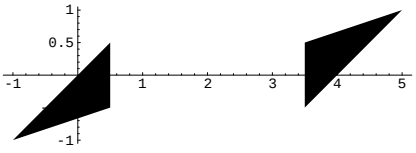


Figura 6.26

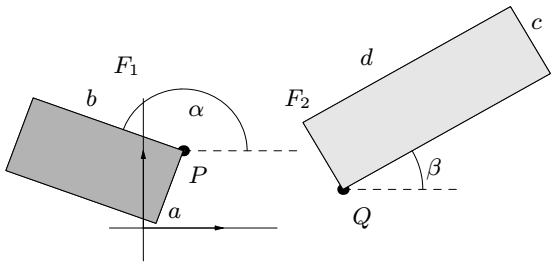
6.6.1 Ejercicios

1 Obténganse las ecuaciones de una simetría central por cambio de sistema de coordenadas.

2 Calcúlense las ecuaciones de la simetría central respecto del punto $A = (3, 2)$.

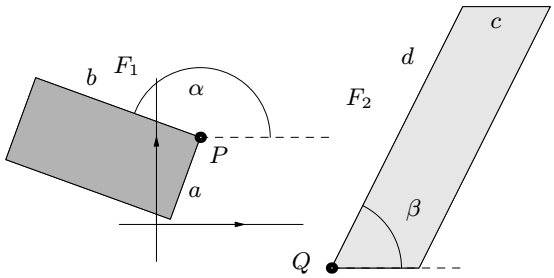
6.7 Ejercicios adicionales

1 Consideremos el esquema de la figura adjunta. Propóngase diversas secuencias de transformaciones afines que conviertan la figura F_1 en la figura F_2. Las soluciones han de expresarse en términos de $a, b, c, d, P, Q, \alpha, \beta$.

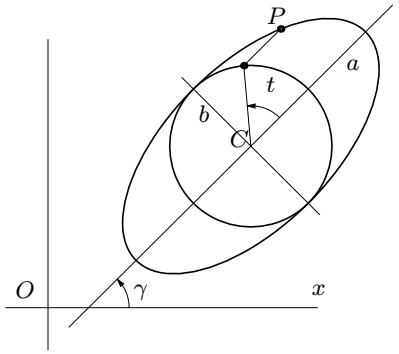


© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

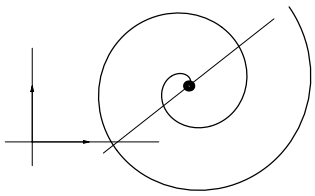
2 Consideremos el esquema de la figura adjunta. Propónganse diversas secuencias de transformaciones afines que conviertan el rectángulo F_1 en el paralelogramo F_2. Las soluciones han de expresarse en términos de $a, b, c, d, P, Q, \alpha, \beta$. Escríbanse las ecuaciones de la afinidad que transforma F_1 en F_2.



3 Consideremos la elipse de centro $C = (\alpha, \beta)$, semiejes a, b, tal que el eje principal correspondiente al semieje a forma con el eje de coordenadas Ox un ángulo γ según la figura adjunta. Obténgase una parametrización de la curva mediante concatenación de transformaciones afines.



4 Consideremos una espiral de Arquímedes de parámetro a, de origen en el punto del plano $(3, 2)$ y tal que la tangente al origen tenga la dirección del vector $\vec{u} = (1, 1)$ (similar al esquema adjunto). Supongamos que se dan 4 vueltas alrededor del origen de la espiral. Obténgase una parametrización de la curva descrita utilizando concatenación de transformaciones afines. Propóngase más de una solución.



6.8 Algunos problemas resueltos

En esta sección se resuelven algunos problemas específicos de la temática del capítulo y también reformulamos en términos de transformaciones afines algunos problemas que previamente se habían resuelto por cambio de sistema de coordenadas, por ejemplo la obtención de parametrizaciones de curvas.

Problema 6.11

Tenemos la circunferencia $\mathcal{C} : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ y la elipse $\mathcal{E}$ de centro $D = (4, 5)$, de semiejes $a = 5, b = 1$ y tal que el semieje positivo Ox^+ forma un ángulo de 45° con el semieje mayor de la elipse. Indíquese una posible concatenación de transformaciones afines que convierta $\mathcal{C}$ en $\mathcal{E}$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Resolución

Obsérvese que la circunferencia es de centro $Q = (2, 3)$ y radio $R = 1$.

Existe más de una posibilidad de resolución.

Veamos una primera variante. La idea es trasladar la circunferencia al origen, transformarla por cambio de escala en una elipse idéntica métricamente a $\mathcal{E}$ y efectuar una rotación y una traslación final:

$$T_D \circ G_O^{\frac{\pi}{4}} \circ E_O^{\frac{a}{R},\frac{b}{R}} \circ T_{-Q}$$

En una segunda variante, podemos trasladar directamente la circunferencia de manera que su centro pase a la posición D:

$$G_D^{\frac{\pi}{4}} \circ E_D^{\frac{a}{R},\frac{b}{R}} \circ T_{D-Q}$$

Todavía es posible una tercera variante, transformando *in situ* la circunferencia en una elipse métricamente idéntica a la requerida, colocándola en posición por rotación y, finalmente, situándola en la localización definitiva:

$$T_{D-Q} \circ G_Q^{\frac{\pi}{4}} \circ E_Q^{\frac{a}{R},\frac{b}{R}}$$

Problema 6.12

Considérese el esquema adjunto, donde F_1 es un cuadrado de lado c y F_2 es un rectángulo de lados a, b.

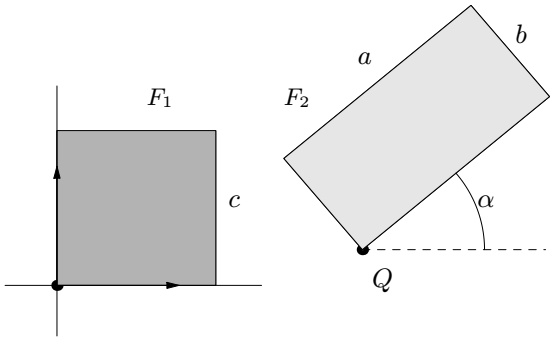


Figura 6.27

En función de a, b, c, Q, α, propóngase una concatenación de transformaciones afines que conviertan la figura F_1 en la F_2.

Resolución

Hay diversas variantes posibles de resolución:

$$G_Q^{\alpha} \circ T_Q \circ E_O^{\frac{a}{c},\frac{b}{c}}$$
$$T_Q \circ G_O^{\alpha} \circ E_O^{\frac{a}{c},\frac{b}{c}}$$
$$G_Q^{\alpha} \circ E_Q^{\frac{a}{c},\frac{b}{c}} \circ T_Q$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Problema 6.13

Parametrícese la cardioide de parámetro a, vértice situado en el punto $A = (1, 1/2)$ *y semieje en la dirección del vector* $\vec{u} = (2, 1)$ *(figura 6.28).*

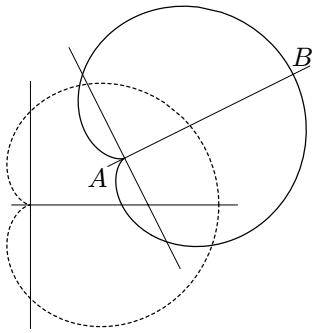


Figura 6.28. Ejercicio planteado anteriormente al capítulo de curvas para ser resuelto por cambio de sistema de coordenadas. En este capítulo se resuelve por concatenación de transformaciones.

Resolución

La parametrización de la curva en posición estándar (en línea discontinua) es $\gamma(t) = (a(1 + \cos t)\cos t, a(1 + \cos t)\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Sea α el ángulo orientado que $\vec{e}_1 = (1, 0)$ forma con $\vec{u} = (2, 1)$. Podemos ahora considerar dos variantes de resolución:

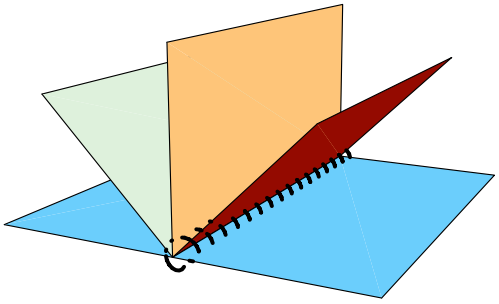
$$\Gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = G_O^\alpha \begin{pmatrix} a(1 + \cos t)\cos t \\ a(1 + \cos t)\sin t \end{pmatrix} + A$$

Equivalentemente, podemos efectuar la concatenación $\Gamma(t) = (T_A \circ G_O^\alpha)\gamma(t)$.

Es posible otra manera de proceder: $\Gamma(t) = (G_A^\alpha \circ T_A)\gamma(t)$.

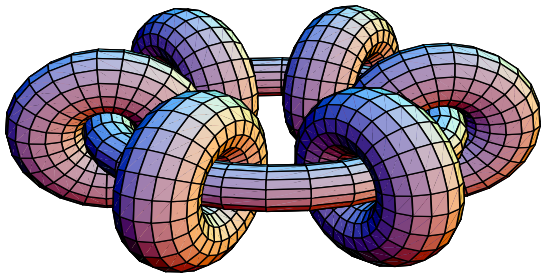
Podemos interpretar el parámetro t como el ángulo polar de la cardioide nueva en su sistema natural y local de ejes, o bien el ángulo polar de los puntos homólogos en la cardioide punteada. No es, en cambio, el ángulo polar de los puntos de la cardioide nueva en el sistema de coordenadas universal.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Capítulo 7

Transformaciones afines 3D



Siguiendo con el lenguaje de las transformaciones, en este capítulo se tratan las *afinidades tridimensionales*.

Se estudian las isometrías en dimensión 3 y se dedica especial atención al tema de las rotaciones y las simetrías especulares.

En particular, se presentan diversos métodos pensados para la programación eficiente de las citadas transformaciones: por métodos directos, por cambios de sistemas de coordenadas y por concatenación de transformaciones más simples (por ejemplo, la rotación respecto de un eje arbitrario se puede formular como concatenación de traslaciones y rotaciones respecto de los ejes de coordenadas).

En la ilustración adjunta se observa el resultado de aplicar iteradamente una rotación respecto del eje Oz sobre un toro de plano diametral vertical.

En el estudio de las transformaciones propondremos el máximo de métodos de resolución de los problemas para que el lector pueda adquirir destreza en estos aspectos de la geometría, como corresponde a una obra de estudio.

También llegaremos, sin embargo, al desarrollo final en el cual se ofrecen fórmulas listas para utilizar directamente en la programación.

7.1 Transformaciones afines tridimensionales

Las transformaciones afines tridimensionales tienen en coordenadas la expresión que se indica seguidamente. Damos también la matriz ampliada correspondiente:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + t_1 \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + t_2 \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + t_3 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & t_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & t_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & t_3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

7.2 Traslaciones tridimensionales

Las ecuaciones y la matriz ampliada correspondiente a una traslación tridimensional de vector $\vec{w} = (a, b, c)$ son totalmente análogas a las del caso bidimensional:

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \\ z' = z + c \end{cases} \qquad \bar{T}_{\vec{w}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

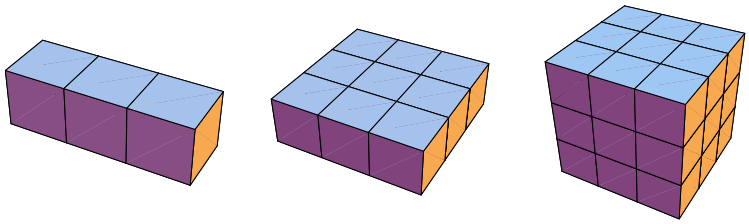


Figura 7.1.
Una vez más, obsérvese cómo las transformaciones, en este caso las traslaciones tridimensionales, pueden ser *herramientas de construcción geométrica*. A partir de una figura primitiva, como el cubo, puede construirse un objeto similar al cubo de Rubik.

7.3 Cambios de escala tridimensionales

Los cambios de escala tridimensionales son similares en todo a los cambios de escala en el plano. Por analogía al caso bidimensional, podemos escribir inmediatamente las ecuaciones y la matriz ampliada del cambio de escala de factores de escala (ordenados según los ejes) (λ, μ, ρ) y de centro $C = (a, b, c)$:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x' = \lambda\, x + a(1-\lambda) \\ y' = \mu\, y + b(1-\mu) \\ z' = \rho\, z + c(1-\rho) \end{cases} \qquad \bar{E}_C^{\lambda\mu\rho} = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 0 & 0 & a(1-\lambda) \\ 0 & \mu & 0 & b(1-\mu) \\ 0 & 0 & \rho & c(1-\rho) \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

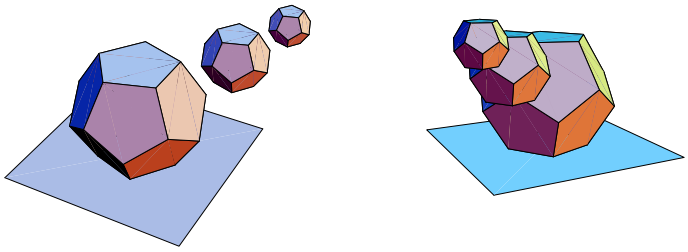


Figura 7.2.
Obsérvese una aplicación del cambio de escala (homotecia) en la figura (combinada con traslación).

7.4 Rotaciones 3D

Demos en primer lugar la definición de giro respecto de una recta (llamada eje de giro) en el espacio.

Definición 7.1 *Dada una recta r en el espacio tridimensional y considerando para cada punto $P \in \mathbb{R}^3$ el plano π_P que pasa por P y es perpendicular a r, el* giro G_r^ω *de eje la recta r y ángulo ω es la transformación del espacio que hace corresponder a cada punto $P \in \mathbb{R}^3$ el punto $P' = G_r^\omega(P)$ determinado por las condiciones siguientes:*

- $P' \in \pi_P$.
- *Si* $R = \pi_P \cap r$, *entonces* $d(R,P) = d(R,P')$.
- *El ángulo entre los vectores* $\overrightarrow{RP}$, $\overrightarrow{RP'}$ *es* ω.

Observemos que, aunque incorpora lo que es esencial en el concepto de rotación, esta definición no determina completamente la transformación, ya que pueden haber dos posibilidades, excepto en el caso en que el ángulo sea 0 o π. Por este motivo definimos el concepto más preciso de giro o rotación *positiva* respecto de un eje *orientado* (y, análogamente, de rotación *negativa*).

Definición 7.2 *Dado $\vec{u} \neq 0$ y $\omega \in (0,\pi)$, la* rotación vectorial positiva $R_{\vec{u}}^\omega$ *de ángulo ω y eje $\vec{u}$ es la aplicación lineal $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ tal que deja invariantes los vectores de la misma dirección que $\vec{u}$ y si $\vec{v}$ es un vector ortogonal a $\vec{u}$, entonces $\varphi(\vec{v})$ es tal que*

- $\varphi(\vec{v})$ *es ortogonal a* $\vec{u}$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

- $\|\varphi(\vec{v})\| = \|\vec{v}\|$.
- *El ángulo que forman* $\vec{v}, \varphi(\vec{v})$ *es* ω.
- $\det_e(\{\vec{v}, \varphi(\vec{v}), \vec{u}\}) > 0$, *es decir, que* $\{\vec{v}, \varphi(\vec{v}), \vec{u}\}$ *es una base de la misma orientación que* $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

En caso contrario referente a la última condición, es decir, si $\det_e(\{\vec{v}, \varphi(\vec{v}), \vec{u}\}) < 0$, *tendremos una* rotación vectorial negativa *de ángulo* $\omega \geq 0$. *Obsérvese que ésta es la condición que controla cómo se gira en una rotación, es decir, "hacia qué lado".*

Consideramos positivas las rotaciones de ángulos $0, \pi$.

En este caso la rotación tridimensional positiva induce otra positiva, en el subespacio ortogonal a $\vec{u}$ orientado por $\vec{u}$ de la manera habitual.

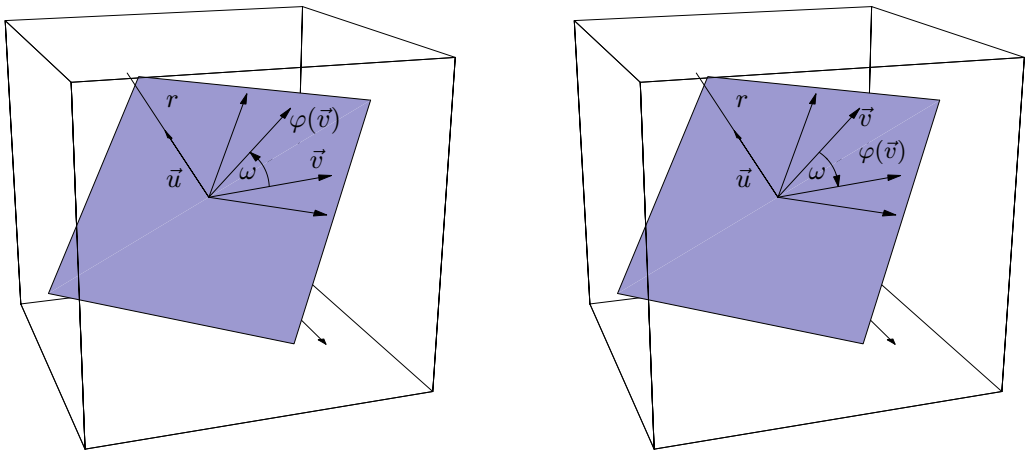


Figura 7.3

Obsérvese que la definición anterior es correcta, es decir la aplicación queda efectivamente definida, ya que por el teorema de la proyección ortogonal resulta la descomposición de un vector $\vec{x}$ cualquiera en suma de un vector en la dirección de $\vec{u}$ y otro ortogonal: $\vec{x} = proj_{\vec{u}}\vec{x} + (\vec{x} - proj_{\vec{u}}\vec{x})$.

Podríamos ahora proseguir (siguiendo esquemas del capítulo anterior) dando la definición de rotación positiva y negativa respecto de un eje orientado que pase por el origen y después respecto de una recta orientada cualquiera.

Procedemos directamente, con las notaciones anteriores:

Definición 7.3 *Dada una* recta r orientada *por el vector* $\vec{u}$ *y* $\omega \in (0, \pi)$, *el* giro positivo $G_{\vec{u}}^{\omega}$ de ángulo ω de eje orientado r *es la transformación que hace corresponder a cada punto* $P \in \mathbb{R}^3$ *el punto* $P' \in \mathbb{R}^3$ *tal que, si* $R = \pi_P \cap r$ *(donde* π_P *es el plano perpendicular a* r *que pasa por* P*), entonces: (1)* $P' \in \pi_P$*; (2)* $d(R, P) = d(R, P')$*; (3) el ángulo entre* $\overrightarrow{RP}$, $\overrightarrow{RP'}$ *es*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

ω; (4) la base $\{\overrightarrow{RP}, \overrightarrow{RP'}, \vec{u}\}$ es de la misma orientación que la canónica $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, es decir $\det_e(\overrightarrow{RP}, \overrightarrow{RP'}, \vec{u}) > 0$. *En caso contrario tendremos un* giro negativo *de ángulo $\omega \geq 0$. En el caso $\omega = 0, \pi$ el giro se considera positivo.*

Comentarios. Estas definiciones merecen algunos comentarios informales.

1. La definición dada equivale a decir que una rotación positiva induce sobre los planos perpendiculares al eje orientado rotaciones que se "ven" como antihorarias desde el eje de rotación "positivo" o, equivalentemente, desde el semiespacio hacia donde "apunta" $\vec{u}$ de entre los dos posibles determinados por un plano (recuérdese que en el espacio tridimensional no tiene sentido hablar de giros antihorarios o recorridos antihorarios sobre un plano -en el espacio- intrínsecamente, ya que sólo tiene sentido "vistos desde" y depende, por tanto, del semiespacio desde donde "miramos"el plano).

La situación es radicalmente diferente respecto del caso 2D, "donde no hay detrás desde dónde mirar ..."!

2. Consideremos la recta r y, asociado al punto P, el plano π_P, que orientamos por el vector $\vec{u}$ normal al plano según el procedimiento habitual, consistente en escoger una base $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ del subespacio director del plano de manera que $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{u}\}$ y la base canónica determinen la misma orientación.

El procedimiento puede semiautomatizarse escogiendo un vector $\vec{v}$ que pueda interesarnos para una aplicación determinada, por ejemplo, y después tomando la base $\{\vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{u}\}$, o incluso se puede automatizar más tomando $\vec{v} = \vec{e}_3 \wedge \vec{u}$ si los vectores $\vec{e}_3, \vec{u}$ son linealmente independientes (en el caso de que sean dependientes podemos simplemente escoger $\vec{v} = \vec{e}_1$ o similar). Al final del proceso tenemos el plano orientado con una orientación relativa a $\vec{u}$ ($\vec{u}$-orientado). Podemos partir de $\vec{u}$ unitarizado y entonces obtenemos una base ortonormal directa. Las rotaciones 2D inducidas por la rotación 3D positiva sobre el plano perpendicular coordenado y orientado según el procedimiento descrito son rotaciones positivas 2D (podríamos justificarlo convirtiendo el plano en el plano $z' = 0$ correspondiente al nuevo sistema de coordenadas que hemos construido en él, eliminar la tercera componente 0 y convertir la rotación inducida en una rotación auténticamente 2D), es decir "van desde el primer semieje positivo de coordenadas hacia el segundo semieje positivo de coordenadas por un camino más corto".

3. Todos estos conceptos de positividad son dependientes de la orientación global escogida en el espacio; al cambiar de orientación los giros "positivos" producen el efecto opuesto. Puede programarse la rotación positiva y obtenerse el efecto de la rotación negativa correspondiente tomando ángulos negativos.

7.4.1 Rotaciones respecto de los ejes de coordenadas

Vamos a describir matricialmente en esta sección las rotaciones positivas respecto de los ejes de coordenadas cartesianas orientados según la orientación habitual. Se considera la base canónica usual de $\mathbb{R}^3$, $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, con los vectores orientando los ejes que determinan.

Se considerarán rotaciones positivas respecto de los ejes de coordenadas orientados a las rotaciones que son positivss según la definición general de rotación positiva respecto de un eje

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

orientado. Ello significará para cada uno de los ejes lo que se muestra en la figura 7.4:

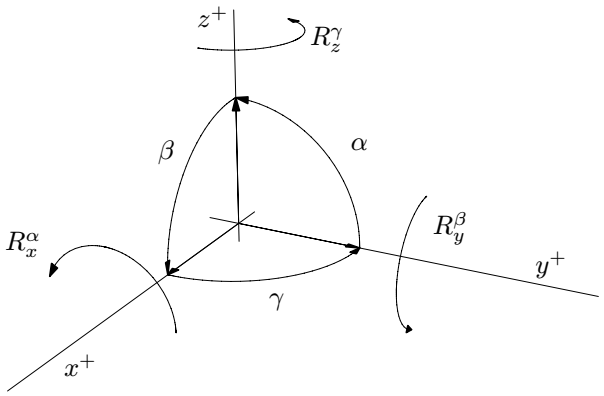


Figura 7.4

Rotación positiva respecto del eje Ox. Con ángulo $\alpha \geq 0$, la rotación positiva correspondiente induce una rotación sobre el plano de coordenadas yz que es positiva, que se "ve" como antihoraria desde el semieje x^+ y que, equivalentemente, va del ahora *primer* eje positivo de coordenadas y^+ (en el plano orientado por $\{\vec{e}_2, \vec{e}_3\}$) al *segundo* semieje positivo de coordenadas z^+. La rotación en el plano bidimensional yz tendría la matriz que corresponde a las rotaciones 2D positivas (con ángulo positivo), es decir,

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

Vamos a obtener la matriz correspondiente. Si indicamos por φ la rotación vectorial correspondiente, entonces simplemente hemos de calcular las imágenes de la base $\varphi(\vec{e}_1), \varphi(\vec{e}_2), \varphi(\vec{e}_3)$. Por las propiedades de la rotación, los vectores del eje de rotación son invariantes y, por tanto, es $\varphi(\vec{e}_1) = \vec{e}_1$. Sea ahora $\varphi(\vec{e}_2) = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3$, expresión de la imagen en la base canónica. Por la conservación del producto escalar, tenemos $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0 \Longrightarrow 0 = \varphi(\vec{e}_1) \cdot \varphi(\vec{e}_2) = \vec{e}_1 \cdot \varphi(\vec{e}_2) = \vec{e}_1 \cdot (a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3) = a$. Análogamente probaríamos que, si $\varphi(\vec{e}_2) = a'\vec{e}_1 + b'\vec{e}_2 + c'\vec{e}_3$, entonces $a' = 0$. En consecuencia, la matriz correspondiente es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & a' \\ 0 & b & b' \end{pmatrix}$$

donde la "caja" de las a, b, a', b' es justamente una rotación 2D positiva de ángulo α. Por tanto, y finalmente, podemos escribir (con notaciones equivalentes, que usaremos indistintamente)

$$R_x^\alpha = R_1^\alpha = R_{\vec{e}_1}^\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

Rotación positiva respecto del eje Oz

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

El razonamiento en este caso es similar al del eje Ox. La matriz del giro positivo de ángulo $\gamma \geq 0$ respecto del eje Oz orientado por $\vec{e}_3$ es (indicamos para el mismo notaciones que usaremos indistintamente)

$$R_z^\gamma = R_3^\gamma = R_{\vec{e}_3}^\gamma = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

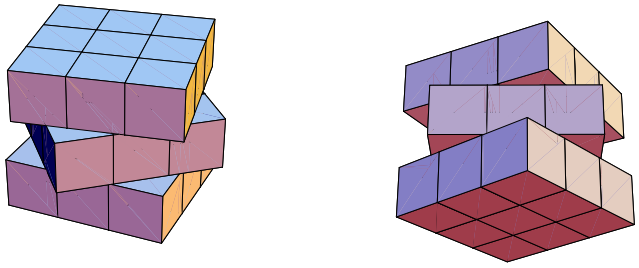


Figura 7.5.
En la figura se efectúa una rotación de algunas de las piezas del cubo de Rubik respecto del eje Oz.

Rotación positiva respecto del eje Oy

La rotación positiva respecto del eje Oy orientado por $\vec{e}_2$ de ángulo $\beta \geq 0$ induce una rotación positiva en el plano perpendicular orientado por $\vec{e}_2$, es decir, considerando la base $\{\vec{e}_3, \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ (orientando el plano por estos vectores, en el orden indicado), que da lugar a una orientación sobre el plano que es opuesta a la orientación derivada de la orientación originaria, dada por $\{\vec{e}_1, \vec{e}_3\}$. Por tanto, la rotación positiva 3D induce sobre el plano de coordenadas perpendicular (o equivalentemente sobre el subespacio $\{\vec{e}_1, \vec{e}_3\}$) una rotación negativa bidimensional, que va del ahora segundo eje de coordenadas positivo z^+ al primer eje de coordenadas positivo x^+. Ahora bien, la matriz que en el plano bidimensional produce una rotación 2D negativa utilizando un ángulo $\beta \geq 0$ tiene la forma

$$\begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ -\sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}$$

Una vez esto establecido, ya resulta fácil, por razonamientos similares a los demás casos, escribir la matriz de la rotación vectorial correspondiente:

$$R_y^\beta = R_2^\beta = R_{\vec{e}_2}^\beta = \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix}$$

Pueden finalmente formularse las matrices ampliadas de las rotaciones positivas respecto de los ejes de coordenadas:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Observación. Las rotaciones 3D en general no conmutan. El lector pueden comprobar, efectuando el producto matricial, que $R_z^{\pi/2} R_y^{\pi/2} \neq R_y^{\pi/2} R_z^{\pi/2}$.

7.4.2 Rotación respecto de un eje arbitrario

Existen diversos métodos para tratar el tema. Expondremos diversas soluciones posibles para que el lector disponga de herramientas diversificadas, dependiendo de las situaciones. Por ejemplo, si es usuario de *software* con nula programabilidad pero que lleva incorporadas las traslaciones y las rotaciones respecto de los ejes de coordenadas, puede utilizar el método de concatenación de transformaciones para obtener un giro respecto de un eje arbitrario. Si dispone de un lenguage matemático de muy alto nivel, que acepte expresiones vectoriales y simbólicas, puede estar interesado en utilizar la fórmula de Euler (que se verá posteriormente) para la obtención de un giro arbitrario. Si, finalmente, ha de programar la rotación respecto de un eje arbitrario, entonces es preferible usar directamente la matriz de rotación que desarrollaremos.

En la figura 7.6 se aplica una *rotación respecto del eje de coordenadas Oy* de ángulo $\pi/2$ a la figura del cilindro $x^2 + y^2 = 1,\ -1 \leq z \leq 1$ y se representa conjuntamente la figura original y la transformada.

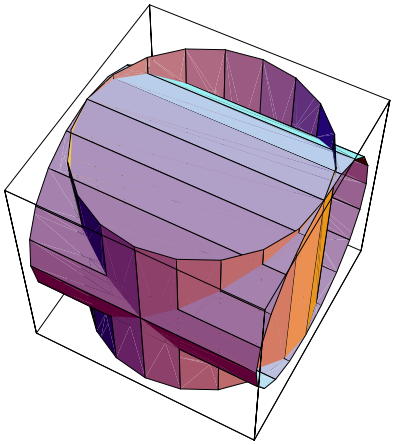


Figura 7.6

7.4.2.1 Programación por cambio de sistema de coordenadas

Las ecuaciones de una rotación respecto de un eje pueden obtenerse por cambio de sistema de coordenadas. La idea es construir una referencia cartesiana adaptada para la cual el eje de rotación sea el tercer eje de coordenadas z' (o x' o y' si quisiéramos considerar otras variantes), con lo que efectuar una rotación respecto de este eje es efectuar una rotación respecto del tercer eje de coordenadas de una referencia; la expresión matricial, la tenemos ya disponible. En concreto, se producirá una rotación positiva utilizando en una referencia positiva (de la misma orientación que la base usual) la matriz de la forma

$$G_3^\gamma = R_3^\gamma = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Como ya se ha dicho antes, cuando se considera un giro respecto de un eje en realidad es respecto de un eje o una recta *orientada*. Escogida una orientación (de entre dos posibles), la rotación positiva lo es respecto de esta orientación y es la que se obtiene aplicando la matriz anterior, para $\gamma \geq 0$, cosa que significa que el eje orientado está jugando el mismo papel que juega el eje Oz orientado por $\vec{e}_3$; si cambiamos la orientación el efecto será un giro de ángulo opuesto.

En consecuencia, pues, supongamos que tenemos la recta del eje dada por un punto Q y un vector director $\vec{u}$. Escogeremos $\vec{e}_3\,'$ unitario y determinando la *misma orientación* que $\vec{u}$, es decir, $\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\vec{u}\|}\vec{u}$.

Entonces procederemos de la manera siguiente:

- Se construye la base *adaptada* en la que el tercer vector determina la misma orientación del eje que el vector director que nos interesa. Por productos vectoriales adecuados puede construirse una base ortonormal de la misma orientación que la usual y, en conjunto, el sistema de coordenadas $S' = (Q; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$. Expresaremos con X' las coordenadas en este sistema y con $\bar{X}$ el transformado de X por la rotación. Sea A la matriz de cambio de base correspondiente, matriz ortogonal, ya que corresponde a un cambio entre bases ortonormales y, por tanto, de inversa igual a la traspuesta.
- Se expresa el punto P (que hay que rotar) en el nuevo sistema de coordenadas, es decir, es $P' = A^T(P - Q)$.
- Se aplica la transformación de rotación en el nuevo sistema de coordenadas, que será, por tanto, una rotación respecto del tercer (nuevo) eje de cordenadas, es decir $\bar{P}' = R_3^\gamma P'$.
- Finalmente, se expresa el resultado en el sistema original: $\bar{P} = A\bar{P}' + Q$.

Resumiendo, resulta

$$G_r^\gamma(P) = A(G_3^\gamma(A^T(P - Q))) + Q$$

Veamos un ejemplo concreto en el cual se aplica este método.

Ejemplo 7.1. Obténgase por cambio de sistema de coordenadas las ecuaciones de un giro positivo de ángulo γ y de eje la recta $r : x = y,\ z = 1$.

El problema no está bien definido ya que tenemos que especificar una orientación de la recta, cosa que haremos en el curso de la resolución.

Sea $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\})$ el sistema de coordenadas original, con coordenadas x, y, z. Observemos que el eje pasa por el punto $Q = (0, 0, 1)$ y que un vector director es $\vec{u} = (1, 1, 0)$, que adoptamos como determinación de la orientación del eje. Definimos ahora una nueva base ortonormal positiva, de acuerdo con el esquema indicado anteriormente. Entonces tendremos $\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\vec{u}\|}\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$. Resulta cómodo tomar ahora $\vec{e}_1\,' = e_3 = (0, 0, 1)$, ya unitario, y finalmente tomaremos $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_3\,' \wedge \vec{e}_1\,' = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.

Tenemos, pues, en resumen,

$$\begin{cases} \vec{e}_1\,' = (0, 0, 1) \\ \vec{e}_2\,' = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \\ \vec{e}_3\,' = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

La matriz de cambio de base A correspondiente (y la traspuesta) es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad A^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

En el sistema $S' = (Q; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$ la matriz de giro buscada es la matriz de giro respecto del tercer eje de coordenadas:

$$G_3^\gamma = R_3^\gamma = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalmente, si calculamos $B = AG_3^\gamma A^T$, la rotación es

$$\bar{P} = G_r^\gamma(P) = BP + (Q - BQ)$$

Obsérvese que la matriz ampliada correspondiente es

$$\left(\begin{array}{c|c} B & Q - BQ \\ \hline 0\ 0\ 0 & 1 \end{array}\right)$$

7.4.2.2 Programación por concatenación de transformaciones afines

En primer lugar, podemos suponer que el eje r pasa por el origen, ya que si no fuera así, primero podríamos efectuar una traslación T_{-P}, donde $P \in r$, que convertiría el problema en uno equivalente de rotación respecto de un eje r_0 que pasa por el origen y es paralelo a r. Se efectuaría la rotación de la figura y después se restituiría la situació deshaciendo la traslación. El esquema sería

$$R_r^\omega = T_P \circ R_{r_0}^\omega \circ T_{-P}$$

Supongamos, pues, que queremos resolver el problema de efectuar un giro positivo de ángulo ω respecto de un eje e orientado por el vector director $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, que podemos suponer unitario (aunque no es imprescindible para lo que ahora vamos a hacer). Supongamos que el eje pasa por el origen de coordenadas (si no fuera así aplicaríamos lo que se ha dicho antes).

La idea es efectuar una concatenación de rotaciones respecto de los ejes de coordenadas hasta convertir nuestro eje de rotación en el eje Oz, con orientaciones coincidentes, caso para el cual ya tenemos resuelto el problema. Se efectúa la rotación y después se deshacen, en orden inverso, las rotaciones auxiliares realizadas. *Se supone que disponemos de las rotaciones respecto de los ejes en las formas matriciales descritas anteriormente, de manera que con ángulos positivos se producen rotaciones positivas, y negativas con ángulos negativos.* De entre diversas variantes posibles, exponemos una de ellas únicamente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

- Sea $\vec{q} = (0, u_2, u_3)$ la proyección ortogonal de $\vec{u}$ sobre el plano de coordenadas yz y consideremos el ángulo que forman $\vec{q}, \vec{e}_3$, ángulo que será el de la rotación R_x^α respecto del eje Ox que situará $\vec{q}$ sobre $\vec{e}_3$ y, por tanto, abatirá el plano $\vec{q}, e$ sobre el plano $y = 0$; obtendremos así el resultado que realmente nos interesa, que es situar el eje e sobre el plano de coordenadas xz, transformando el vector $\vec{u}$ en $\vec{u}' = R_x^\alpha(\vec{u})$. El problema consiste en saber si la rotación (dependiente de la posición del vector $\vec{u}$) debe ser positiva o negativa, es decir, si a efectos prácticos (estando formulada positivamente) debe pasársele un ángulo positivo o negativo. Existen dos procedimientos posibles:

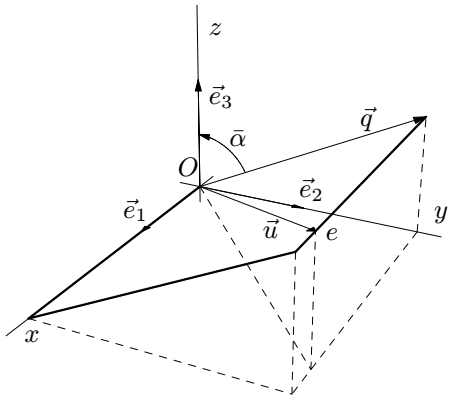


Figura 7.7

  - Calculando el ángulo orientado en el plano bidimensional correspondiente al yz por proyección de los vectores, proyección dada por $p(x, y, z) = (y, z)$. Indicaremos por $\hat{w}$ la proyección de un vector genérico $\vec{w}$ y, de esta manera, tenemos $\hat{q} = (u_2, u_3)$, $\hat{e}_3 = (0, 1)$, vectores 2D para los cuales tiene sentido hablar del ángulo orientado α que forman, por este orden, $\hat{q}, \hat{e}_3$, o que $\hat{q}$ forma con $\hat{e}_3$ en el plano orientado por $\{\hat{e}_2, \hat{e}_3\}$.
  - Calculemos el ángulo entre los dos vectores de la manera habitual, es decir, $\bar{\alpha} = \arccos \frac{\vec{q} \cdot \vec{e}_3}{\|\vec{q}\| \|e_3\|}$ y ahora veamos si la rotación debe ser positiva o no (en el caso de ángulo diferente de 0 o π): es positiva si y sólo si $\det_e(\vec{q}, R(\vec{q}), \vec{e}_1) > 0$, es decir, si y sólo si $\det_e(\vec{q}, \vec{e}_3, \vec{e}_1) > 0$ (ya que el transformado de $\vec{q}$ ha de ser múltiplo escalar de $\vec{e}_3$, con independencia de cómo sea la rotación). Entonces escogemos $\alpha = \bar{\alpha}$ si la rotación es positiva y $\alpha = -\bar{\alpha}$ en el caso contrario. Obsérvese que el valor del determinante es precisamente u_2, de manera que en la práctica podemos escribir simplemente $\alpha = signo(u_2)\bar{\alpha}$.

  Con cualquiera de los dos métodos se llega a la rotación R_x^α.

- Sea $\vec{u}' = R_x^\alpha(\vec{u}) = (a, 0, b)$, resultado de efectuar la rotación respecto del eje x para situar el eje de rotación sobre el plano xz. Ahora hará falta finalmente efectuar una rotación respecto del eje Oy con el fin de superponer $\vec{u}'$ sobre $\vec{e}_3$. Recordemos que, con ángulos positivos, la matriz de rotación positiva respecto del eje Oy induce una rotación negativa en el plano xz, orientado por $\{\vec{e}_1, \vec{e}_3\}$, ya que va del segundo eje positivo, ahora z^+, hacia el primer eje positivo, x^+, por el camino más corto. Como en el caso anterior, hay que saber qué ángulo utilizaremos en la matriz de la rotación correspondiente o bien, equivalentemente, si la rotación a realizar ha de ser positiva o negativa. Podemos ahora

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

aplicar los mismos razonamientos que en el caso anterior. Puede procederse mediante un test de determinante o bien calculando $\bar{\beta}$, el ángulo orientado 2D que en el plano bidimensional orientado (orientación heredada del espacio 3D, congruente con la global del espacio tridimensional) forma $\vec{u}\,'$ con $\vec{e}_3$: como vemos, si $\bar{\beta} > 0$, entonces nos interesa un giro 3D negativo respecto del eje de las y y, en consecuencia, dado el tipo de matriz que utilizamos para las rotaciones positivas respecto de Oy (que producen rotaciones positivas con angulos positivos), tendremos que cambiarlo de signo (y análogamente si fuera $\bar{\beta} < 0$); de manera que finalmente tendremos que tomar $\beta = -\bar{\beta}$. Si el ángulo se hubiera calculado como ángulo entre vectores 3D, entonces se decidiría cuál es el tipo de rotación que hay que efectuar y se tomaría el signo correspondiente.

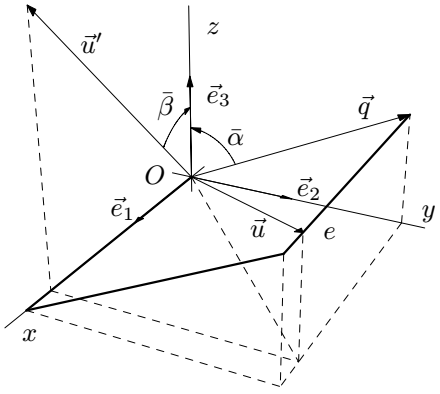


Figura 7.8

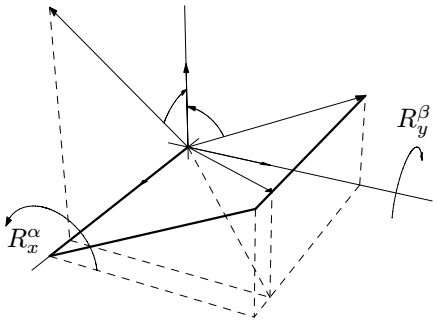


Figura 7.9

Finalmente, pues, si seguimos este esquema de resolución deberá efectuarse la concatenación siguiente:

$$G_e^\omega = G_x^{-\alpha} \circ G_y^{-\beta} \circ G_z^\omega \circ G_y^\beta \circ G_x^\alpha$$

Si calcular los ángulos no fuera realmente necesario y sólo hiciera falta obtener las matrices de las rotaciones auxiliares, estonces bastaría con obtener las razones trigonométricas sin, cos correspondientes, sin necesidad de calcular los ángulos, cosa que puede hacerse por trigonometría elemental.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

7.4.2.3 Fórmula de Euler

Supongamos que queremos obtener una fórmula vectorial, compacta, para la rotación positiva de un vector respecto de un eje orientado por el vector unitario $\vec{u}$, de ángulo ω y que pasa por el origen.

Teorema 7.1 *En las condiciones anteriores es*

$$G^{\omega}_{\vec{u}}\vec{v} = (\vec{v}\cdot\vec{u})\vec{u} + \cos\omega[\vec{v} - (\vec{v}\cdot\vec{u})\vec{u}] + \sin\omega(\vec{u}\wedge\vec{v})$$

Demostración

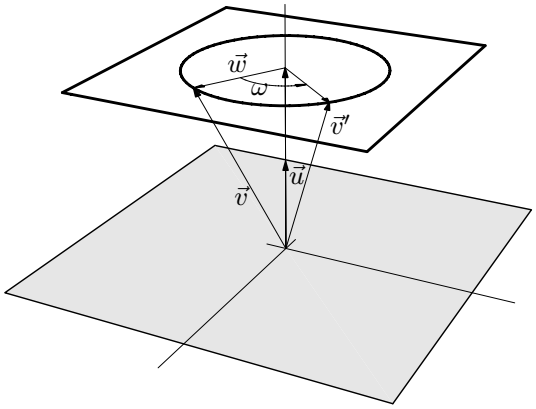
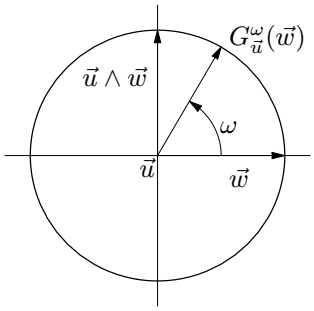


Figura 7.10



Consideremos la proyección ortogonal de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$, que es $(\vec{v}\cdot\vec{u})\vec{u}$, y ahora el vector diferencia $\vec{w} = \vec{v} - (\vec{v}\cdot\vec{u})\vec{u}$, que gira un ángulo ω en el plano que lo contiene y que es perpendicular a $\vec{u}$. Tendremos entonces que $G^{\omega}_{\vec{u}}(\vec{v}) = (\vec{v}\cdot\vec{u})\vec{u} + G^{\omega}_{\vec{u}}(\vec{w})$. Por la fórmula del triple producto vectorial y utilizando que $\vec{u}$ es unitario podemos escribir $\vec{w} = \vec{v} - (\vec{v}\cdot\vec{u})\vec{u} = \vec{u}\wedge(\vec{v}\wedge\vec{u})$. Ahora consideremos la base ortogonal $\{\vec{w}, \vec{u}\wedge\vec{w}\}$ del plano. Por el desarrollo del triple producto vectorial podemos escribir $\vec{u}\wedge\vec{w} = \vec{u}\wedge\vec{v}$ y podemos considerar, por tanto, la base ortogonal expresada como $\{\vec{w}, \vec{u}\wedge\vec{v}\}$ y ver que estos vectores tienen la misma norma: por la ortogonalidad de $\vec{u}, \vec{v}\wedge\vec{u}$ resulta $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\wedge(\vec{v}\wedge\vec{u})\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\wedge\vec{u}\| = \|\vec{u}\wedge\vec{w}\|$ por la igualdad anterior. Veamos finalmente que $G^{\omega}_{\vec{u}}(\vec{w}) = \cos\omega\vec{w} + \sin\omega(\vec{u}\wedge\vec{v})$. En efecto, si $\vec{q}_1$ es el resultado de unitarizar $\vec{w}$ y $\vec{q}_2$ es el resultado de unitarizar $\vec{u}\wedge\vec{v}$ podemos escribir $G^{\omega}(\vec{w}) = G^{\omega}(\|\vec{w}\|\vec{q}_1) = \|\vec{w}\|G^{\omega}(\vec{q}_1) = \|\vec{w}\|(\cos\omega\vec{q}_1 + \sin\omega\vec{q}_2) = \cos\omega\|\vec{w}\|\vec{q}_1 + \sin\omega\|\vec{w}\|\vec{q}_2 = \cos\omega\vec{w} + \sin\omega\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|\vec{q}_2 = \cos\omega\vec{w} + \sin\omega\vec{u}\wedge\vec{v}$, como queríamos demostrar∎.

De hecho, puede reformularse la fórmula anterior para expresar la rotación de un vector $\vec{v}$ repecto de un eje que pasa por el origen y es de vector director unitario $\vec{u}$ y de ángulo ω, utilizando el desarrollo del triple producto vectorial:

$$R^{\omega}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \vec{v} + (1-\cos\omega)(\vec{u}\wedge(\vec{u}\wedge\vec{v})) + \sin\omega(\vec{u}\wedge\vec{v})$$

Una variante obtenida como consecuencia del desarrollo del triple producto vectorial es

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$R_{\vec{u}}^{\omega}(\vec{v}) = \vec{v} + (1-\cos\omega)(\vec{u}\wedge(\vec{u}\wedge\vec{v})) + \sin\omega(\vec{u}\wedge\vec{v})$$

Éstas son las llamadas *fórmulas de Euler* para la rotación alrededor de eje. Pueden utilizarse directamente en sistemas de cálculo de tipo simbólico en los que se puedan escribir fórmulas matemáticas a alto nivel, como `Mathematica` o `Maple`.

Podemos obtener la matriz de la rotación positiva de ángulo ω de eje que pasa por el origen y es de vector director unitario $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ relativa a la orientación dada por $\vec{u}$ en forma directamente utilizable para la programación.

Teorema 7.2 *La matriz de la rotación es*

$$\begin{pmatrix} u_1^2+\cos\omega(1-u_1^2) & u_1u_2(1-\cos\omega)-u_3\sin\omega & u_3u_1(1-\cos\omega)+u_2\sin\omega \\ u_1u_2(1-\cos\omega)+u_3\sin\omega & u_2^2+\cos\omega(1-u_2^2) & u_2u_3(1-\cos\omega)-u_1\sin\omega \\ u_3u_1(1-\cos\omega)-u_2\sin\omega & u_2u_3(1-\cos\omega)+u_1\sin\omega & u_3^2+\cos\omega(1-u_3^2) \end{pmatrix}$$

Demostración No es más que una comprobación. Sólo falta aplicar $G_{\vec{u}}^{\omega}$ (según cualquiera de las variantes de la fórmula de Euler) a los vectores de la base canónica $\vec{v} = \vec{e}_1 = (1,0,0)$, $\vec{v} = \vec{e}_2 = (0,1,0)$ $\vec{v} = \vec{e}_3 = (0,0,1)$ y comprobar que se obtienen las tres columnas de la matriz.

En la figura 7.11 se efectúa una secuencia de giros del cubo truncado de múltiples de 40° respecto del eje que pasa por el punto $(0,0,8)$ y que es paralelo a la mediana del triángulo del cubo truncado que corresponde al vértice de altura mínima.

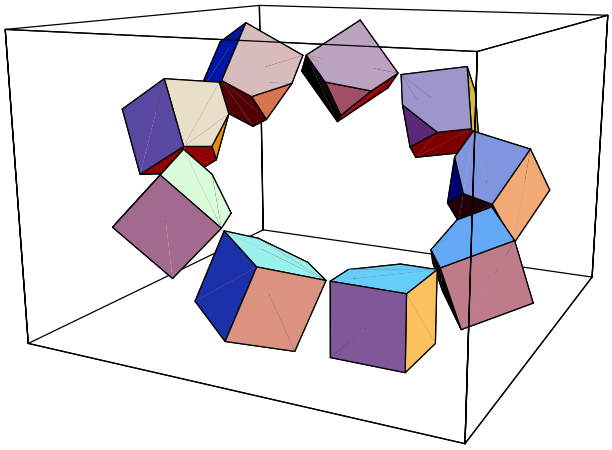


Figura 7.11

Aplicación a la parametrización de las superficies de revolución. En el capítulo de superficies se obtenía de manera explícita la parametrización de la superficie de revolución generada a partir de una curva plana, en el plano xz, por una rotación completa alrededor del eje Oz. La situación planteada es limitada; las parametrizaciones en casos más generales podrían obtenerse por cambios de sistemas de coordenadas.

Ahora que disponemos de las expresiones de las rotaciones respecto de cualquier eje podemos obtener la parametrización de una superficie de revolución en un caso general. Veamos cómo podemos volver a obtener por este método la parametrización que se obtuvo en el capítulo

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

dedicado al estudio de las superficies. Consideremos la curva paramétrica $\gamma(t) = (x(t), 0, z(t))$; la parametrización de la superficie de revolución respecto del eje Oz se obtiene simplemente aplicando la matriz de rotación correspondiente:

$$\begin{pmatrix} \bar{x}(t,\theta) \\ \bar{y}(t,\theta) \\ \bar{z}(t,\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ 0 \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t)\cos\theta \\ x(t)\sin\theta \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Para ejes arbitrarios debería efectuarse la rotación correspondiente.

7.5 Simetrías axiales

A diferencia del caso bidimensional, las simetrías axiales tridimensionales conservan la orientación y no son más que casos particulares de rotaciones de 180° respecto del eje de la simetría. En este caso, el resultado final de la transformación no depende de si la rotación es positiva o negativa y, en consecuencia, la orientación del eje es irrelevante. Este aspecto del problema debería tenerse en cuenta, en cambio, si nos interesara la manera concreta de efectuar (por rotación) la simetría axial, cosa que podría convenir, por ejemplo, para controlar un brazo robótico o en una animación.

Para obtener la expresión explícita sólo hace falta sustituir en la matriz de la rotación general anterior el ángulo por π en caso que el eje pase por el origen; en el caso general deberá realizarse una reducción a este caso por traslación. En concreto resulta

$$\begin{pmatrix} 2u_1^2 - 1 & 2u_1u_2 & 2u_3u_1 \\ 2u_1u_2 & 2u_2^2 - 1 & 2u_2u_3 \\ 2u_3u_1 & 2u_2u_3 & 2u_3^2 - 1 \end{pmatrix}$$

A partir de una de las variantes de la fórmula de Euler, también podemos escribir

$$S_{\vec{u}}(\vec{v}) = \vec{v} + 2(\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}))$$

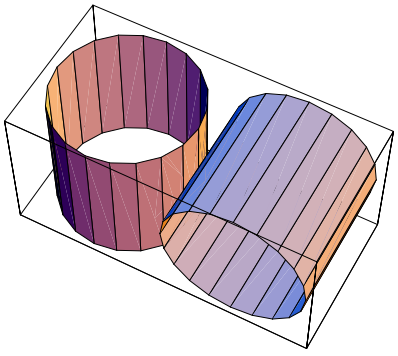


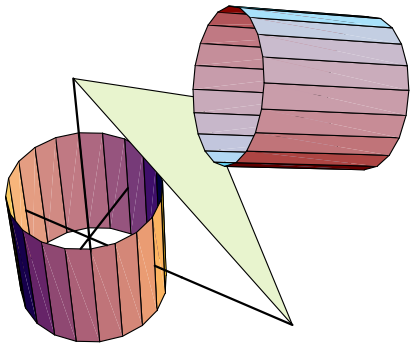
Figura 7.12.
En la figura se muestra el transformado del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ por la *simetría axial* de eje determinado por los puntos $p_1 = (1, 0, 0)$ y $p_2 = (1, 1, 1)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

7.6 Simetría especular

La transformación de simetría especular es la simetría respecto de un plano. Dado un plano π, la simetría especular respecto de este plano es la transformación que hace corresponder a cada punto P el llamado simétrico P' respecto de P, que es el punto para el cual se cumplen las dos condiciones siguientes:

- $PP' \perp \pi$ (el segmento PP' es perpendicular al plano)
- $M = \frac{P+P'}{2} \in \pi$ (el punto medio del segmento es del plano)



En la figura se muestra el transformado del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ por la *simetría especular* respecto del plano $x + y + z = 3$; se representa en un mismo gráfico el objeto original, el transformado, los ejes de coordenadas y el plano de simetría especular.

La expresión de la simetría especular puede obtenerse de diversas maneras. Indicaremos algunas muy brevemente; desarrollaremos otras con mayor detalle. Supongamos que estamos trabajando con la referencia cartesiana habitual del espacio tridimensional y que el plano π está dado por $\overrightarrow{N} \cdot X - d = 0$, con $N = (a, b, c)$ vector normal al plano, que también podemos describir como $ax + by + cz - d = 0$.

Método 1. De acuerdo con la definición, calculamos M como proyección ortogonal de P sobre el plano π y entonces es $P' = P + 2\overrightarrow{PM}$.

Método 2. Directamente a partir de la definición. Sea P_0 un punto arbitrario pero fijo y sea P_0' el simétrico de P_0 respecto de π. Consideremos la recta que pasa por P_0 y es perpendicular al plano π; esta recta es $X = P_0 + \lambda N$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Por la primera condición, P_0' es un punto de esta recta y se expresará, por tanto, como $P_0' = P_0 + \lambda_0 \overrightarrow{N}$. Ahora calculemos λ_0 para que el punto medio del segmento P_0P_0' sea del plano, es decir, satisfaga su ecuación, cosa que es lo mismo que decir que $\overrightarrow{N} \cdot \frac{P_0+P_0'}{2} - d = 0$ o, equivalentemente, $\frac{1}{2}\overrightarrow{N} \cdot (2P_0 + \lambda_0 \overrightarrow{N}) - d = 0$. Ello nos dará el escalar λ_0 que corresponde al simétrico P_0', que es, como se comprueba fácilmente, $\lambda_0 = 2\frac{d - \overrightarrow{N} \cdot P_0}{\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{N}}$. Ahora simplemente podemos escribir $P_0' = P_0 + \lambda_0 \overrightarrow{N}$, que es la ecuación de la transformación.

A partir de aquí puede obtenerse la expresión en coordenadas:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\begin{cases} x' = x + 2\frac{d-\overrightarrow{N}\cdot(x,y,z)}{\overrightarrow{N}\cdot\overrightarrow{N}}a \\ y' = y + 2\frac{d-\overrightarrow{N}\cdot(x,y,z)}{\overrightarrow{N}\cdot\overrightarrow{N}}b \\ z' = z + 2\frac{d-\overrightarrow{N}\cdot(x,y,z)}{\overrightarrow{N}\cdot\overrightarrow{N}}c \end{cases}$$

y, desarrollando, la matriz ampliada correspondiente:

$$\left(\begin{array}{cccc} \frac{-a^2+b^2+c^2}{a^2+b^2+c^2} & \frac{-2ab}{a^2+b^2+c^2} & \frac{-2ac}{a^2+b^2+c^2} & \frac{2da}{a^2+b^2+c^2} \\ \frac{-2ab}{a^2+b^2+c^2} & \frac{a^2-b^2+c^2}{a^2+b^2+c^2} & \frac{-2bc}{a^2+b^2+c^2} & \frac{2db}{a^2+b^2+c^2} \\ \frac{-2ac}{a^2+b^2+c^2} & \frac{-2bc}{a^2+b^2+c^2} & \frac{a^2+b^2-c^2}{a^2+b^2+c^2} & \frac{2dc}{a^2+b^2+c^2} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

La matriz se simplifica notablemente si se tiene la precaución de unitarizar el vector normal, ya que entonces tenemos $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Método 3. Por cambio de sistema de coordenadas. La idea en este caso es observar que las simetrías especulares resultan especialmente sencillas de obtener en caso que el plano de simetría sea alguno de los planos de coordenadas. Por ejemplo, si consideramos el plano de coordenadas xy, entonces la simetría especular correspondiente es $S_{12}(x, y, z) = (x, y, -z)$ y la matriz correspondiente es

$$S_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Pasa lo mismo para las simetrías especulares respecto de los demás planos de coordenadas. La idea es construir una referencia cartesiana adaptada al plano π respecto de la cual el plano pase a ser el de coordenadas $z' = 0$, es decir $x'y'$, y en este sistema de referencia la simetría especular sea simplemente aplicar la matriz anterior.

En consecuencia, pues, puede procederse de la manera que se indica a continuación para obtener el simétrico del punto P respecto del plano $\overrightarrow{N} \cdot X - d = 0$:

- Construcción de la referencia adaptada. En primer lugar hay que tomar como nuevo origen un punto cualquiera del plano, Q por ejemplo. En segundo lugar, hay que tomar $\vec{e}_3\,' = \frac{1}{\|\overrightarrow{N}\|}\overrightarrow{N}$ y, posteriormente, por productos vectoriales convenientes, completar la construcción de una base ortonormal $\{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\}$. Ahora consideremos el nuevo sistema de coordenadas $S' = (Q; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$. Expresaremos con X' las coordenadas en este sistema y con $\bar{X}$ el transformado o simétrico de X respecto del plano. Sea A la matriz de cambio de base correspondiente, matriz ortogonal, ya que corresponde a un cambio entre bases ortonormales.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

- Expresemos el punto P en el nuevo sistema de coordenadas, es decir, $P' = A^T(P - Q)$.
- Calculamos su simétrico, es decir, $\bar{P}' = S_{12}(P')$, todavía expresado en el nuevo sistema de coordenadas.
- Expresamos el simétrico en el antiguo sistema de coordenadas: $\bar{P} = A\bar{P}' + Q$.

Por tanto, resultará

$$S_\pi(P) = A(S_{12}(A^T(P - Q))) + Q = (AS_{12}A^T)(P) + (Q - (AS_{12}A^T)(Q))$$

Se identifican claramente la parte lineal y la parte de traslación de la afinidad.

También puede resolverse el problema por concatenación de transformaciones.

7.7 Simetría central

El caso de la simetría central o simetría respecto de un punto C es totalmente análogo a lo que se vio en el caso bidimensional, de manera que puede reproducirse (en contexto tridimensional) la línea argumental que se utilizó. Puede comprobarse que se llega a las mismas fórmulas: $P' = -P + 2C$. Por tanto, la simetría central S_C también se puede expresar como $S_C = T_{2C} \circ (-I)$. Todavía puede verse de otra forma: considerando en primer lugar la simetría central S_O respecto del origen. En este caso es $S_C = T_C \circ S_O \circ T_{-C}$. Además, la simetría central respecto del origen puede expresarse como composición de tres simetrías especulares respecto de los planos de coordenadas, ya que de la secuencia

$$(x, y, z) \mapsto (-x, y, z) \mapsto (-x, -y, z) \mapsto (-x, -y, -z)$$

se deriva $S_O = S_{12} \circ S_{13} \circ S_{23}$.

7.8 Estrategia de resolución de problemas por concatenación de transformaciones

Veamos cómo las transformaciones geométricas pueden utilizarse como herramientas para obtener parametrizaciones de curvas o de superficies.

Ejemplo 7.2. Parametrícese el cilindro de radio R y eje la recta $r : x = y, z = 0$. El procedimiento estándar utilizado hasta ahora es el de obtener parametrizaciones de superficies o curvas por cambio de sistema de coordenadas. Ahora bien, se observa que el cilindro puede obtenerse por la rotación positiva respecto del eje Oz de 45° sobre el cilindro $\mathcal{C}_0$ de radio R y de eje Ox, es decir $y^2 + z^2 = R^2$. La idea es parametrizar $\mathcal{C}_0$ y, posteriormente, efectuar la rotación indicada. Para parametrizar $\mathcal{C}_0$, escogeremos los parámetros naturales, es decir x y el ángulo polar θ de la circunferencia intersección del cilindro y el plano $x = 0$, con origen y^+ y con recorrido antihorario visto desde x^+. Entonces la parametrización correspondiente de $\mathcal{C}_0$ es

$$\mathcal{C}_0 : \begin{cases} x(\theta, x) = x \\ y(\theta, x) = R\cos\theta \\ z(\theta, x) = R\sin\theta \end{cases}, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < x < \infty$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Ahora apliquemos la rotación de ángulo $\alpha = 45°$:

$$\begin{pmatrix} \bar{x}(\theta,x) \\ \bar{y}(\theta,x) \\ \bar{z}(\theta,x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(\theta,x) \\ y(\theta,x) \\ z(\theta,x) \end{pmatrix}$$

de donde resulta una parametrización (con parámetros x, θ):

$$\left.\begin{array}{l} \bar{x}(\theta,x) = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}R\cos\theta \\ \bar{y}(\theta,x) = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}R\cos\theta \\ \bar{z}(\theta,x) = R\sin\theta \end{array}\right\}, \quad \theta \in [0,2\pi], x \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 7.3. Supongamos que se trata de construir el cilindro de radio R y de eje la recta r que pasa por el origen y es de vector director $\vec{e} = (1,1,1)$. Se tratará de resolver el problema concatenando transformaciones, concretamente giros respecto de los ejes de coordenadas, que conviertan el cilindro de las mismas características, pero de eje Oz, en el cilindro que nos interesa. Esencialmente se trata de saber convertir el eje Oz en el eje r. Hay más de una posibilidad. Un esquema adecuado nos permite ver que si calculamos el ángulo β que forman los vectores $\vec{e}_3, \vec{e}$ y si α es el ángulo que forma con $\vec{e}_1$ la proyección de e sobre el plano $z = 0$, es decir, el ángulo α que forman $\vec{e}_1, (1,1,0)$, que resulta ser $45°$, entonces puede efectuarse la concatenación de rotaciones siguiente: en primer lugar, la rotación R_y^β transforma Oz en la recta r', que está sobre el plano xz y que formará un ángulo β con Oz. Cualquier rotación posterior de r' respecto de Oz transformará r' en una recta r'' que, por conservación de ángulos, seguirá formando ángulo β con Oz; sólo hay que efectuar la rotación adecuada para que r'' sea r, es decir, R_z^α. Por tanto, la concatenación $R_z^\alpha \circ R_y^\beta$ resuelve el problema.

Si el cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ está dado como colección de polígonos, aplicaremos la concatenación anterior y obtendremos un nuevo objeto como lista de polígonos. Si estamos interesados en obtener una parametrización, podemos hacerlo a partir de una parametrización del cilindro $x^2 + y^2 = R^2$:

$$\begin{pmatrix} x(\theta,z) \\ y(\theta,z) \\ z(\theta,z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R\cos\theta \\ R\sin\theta \\ z \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{R}; 0 \le \theta \le 2\pi$$

7.9 Ejercicios

1 Obténganse las ecuaciones de la simetría respecto del plano $x + y + z = 0$.

2 Hállense las ecuaciones de la rotación positiva de ángulo $\pi/3$ respecto de la recta $x = y = z$. Precísense las diversas posibilidades.

3 Hállense las ecuaciones de la simetría respecto del plano $x + y = 0$, seguida de una rotación de ángulo $\pi/4$ respecto del eje perpendicular al plano y que pasa por el origen de coordenadas.

4 En una referencia cartesiana, obténganse las ecuaciones de la simetría respecto de la recta $x = 0, x = z$.

5 Calcúlense las ecuaciones de la simetría central respecto del punto $A = (1,0,-1)$.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

6 Dada la simetría central respecto del punto $(1, 4, -2)$, hállese la imagen de

a) la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 4y + 6z + 4 = 0$

b) la recta $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{2}$

c) el plano $2x - 3y + 4z = 5$

7 Obténganse las ecuaciones del giro (positivo) de ángulo $\pi/4$ y de eje la recta $x - 1 = y - 1 = z$.

8 Considérese el cilindro circular recto, de radio R, altura h, depositado por una de les bases sobre el plano $\pi : x + y + z - 3 = 0$, contenido en el semiespacio que no contiene el origen, de entre los dos determinados por el plano, y de eje perpendicular al plano pasando por el punto $(1, 1, 1)$. Obténgase una parametrización del mismo por dos métodos diferentes:

a) Por cambio de sistema de coordenadas.

b) Por concatenación de transformaciones afines.

9 Obténganse por cambio de sistema de coordenadas las ecuaciones de la rotación

a) de ángulo $\pi/4$

b) respecto del eje que pasa por $P_0 = (1, 0, 0)$ y es de dirección $u = (1, 2, 2)$

c) que transforma el origen en un punto del semiespacio $z \geq 0$

10 Obténganse, por cambio de sistema de coordenadas, las ecuaciones de la simetría especular respecto del plano $x + y + z - 3 = 0$.

11 Parametrícese la superficie de revolución generada al girar alrededor del eje Oz la curva (generatriz) dada por

$$\begin{cases} x = y \\ z = \sin x \end{cases}$$

para $0 \leq x \leq 2\pi$.

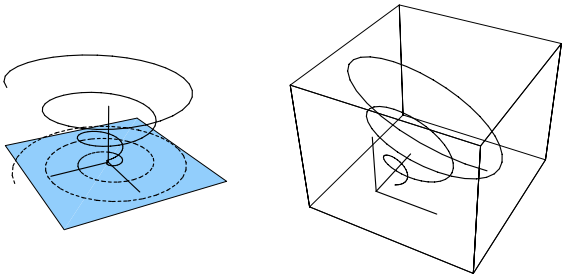
12 Sea Γ_0 la curva espiral situada en $z \geq 0$, sobre el cono $x^2 + y^2 = z^2$, que se proyecta perpendicularmente a $z = 0$ sobre una espiral de Arquímedes ($r = a\theta$, $a > 0$). En esta posición llamamos "eje" de la espiral al eje Oz, e "inicio" el origen de coordenadas. Consideremos una copia Γ de Γ_0 en la posición siguiente:

a) el "inicio" de la espiral Γ está en el punto $A = (2, 3, 0)$,

b) la espiral Γ está contenida en el semiespacio $z \geq 0$,

c) el "eje" de la espiral Γ es la recta r que pasa por A y está situada como indica la figura.

Obténgase una parametrización de Γ; el problema debe resolverse por concatenación de transformaciones afines.



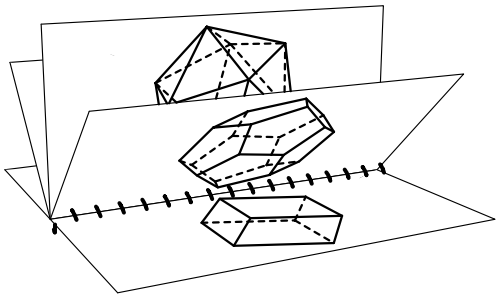
© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

13 Consideremos los cilindros $C_1 : x^2 + y^2 = R^2$ y C_2, resultante de aplicar al cilindro $y^2 + z^2 = R^2$ una rotación positiva de 45° alrededor del eje Oz. Obténgase una parametrización de las curvas de intersección de los cilindros C_1, C_2.

14 Consideremos el cilindro de radio R, altura h, de eje el eje de coordenadas Oz, con la base en $z = 0$ y contenido en el semiespacio $z \geq 0$. Sea P el punto del cilindro de altura h_0 y ángulo polar (en $z = 0$) $\theta = \theta_0$. Se considera el plano tangente Π al cilindro por este punto y se quiere construir una cardioide C_1 de centro P, copia de la cardioide C_0 en el plano dada por $r = a(1 + \cos t)$, de tal manera que la generatriz por P cumpla el mismo papel para C_1 que el eje Oy en el plano cumple para C_0. Obténgase una parametrización de C_1; si existe más de una solución, indíquese claramente cuál se elige. Resuélvase el problema por composición de transformaciones afines.

15 Se considera el cilindro C_0 de altura h, radio R, eje Oz, con la base sobre $z = 0$ y contenido en $z \geq 0$. Transfórmese C_0 por concatenación de transformaciones afines en un cilindro C_1 depositado tangencialmente sobre el plano $x + y + z = 3$, contenido en el semiespacio que no contiene al origen y de tal manera que el centro de la base inferior se proyecte ortogonalmente al plano sobre el centro D del triángulo $A = (3, 0, 0), B = (0, 3, 0), C = (0, 0, 3)$, y que el eje del nuevo cilindro sea paralelo a la recta que pasa por D, B. Formúlese una secuencia de transformaciones afines que resuelva el problema; si existe más de una solución, indíquese cuál se escoge.

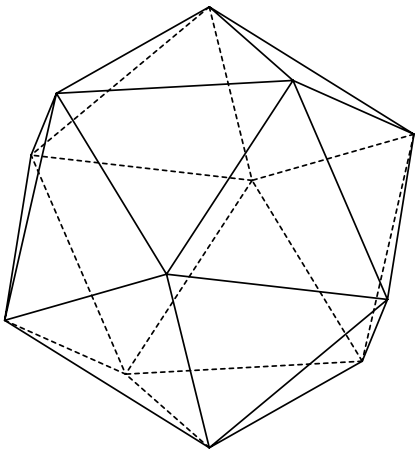
© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.



Capítulo 8

Perspectiva

8.1 Introducción



Un tema fundamental para obtener representaciones gráficas tridimensionales es el de la proyección de una escena 3D sobre el espacio 2D de representación.
En este capítulo nos ocupamos de la producción de *perspectivas*.
La parte fundamental del capítulo se dedica a obtener las ecuaciones usuales de la perspectiva lineal por proyección sobre pantalla plana: la perspectiva cilíndrica (correspondiente a projección paralela o visión desde el infinito) y la perspectiva cónica (correspondiente a proyección central o a visión desde un punto).

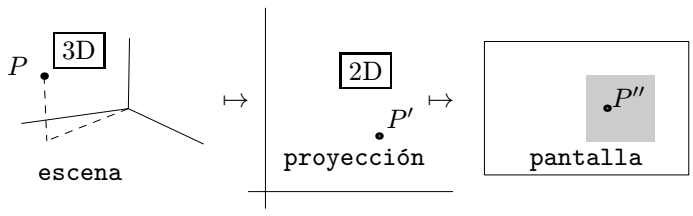


Figura 8.1.

En este capítulo nos ocupamos del primer paso (izquierda). Del segundo se ocupan las transformaciones de visualización, vistas anteriormente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Se tratan también los temas de la estructuración de la información geométrica para la resolución del problema de la *eliminación de partes ocultas*, sólo a nivel muy introductorio, y se considera este último problema en casos simples (ya que es más bien uno de los temas específicos de los textos de informática gráfica).

8.1.1 Idea general de la representación 3D

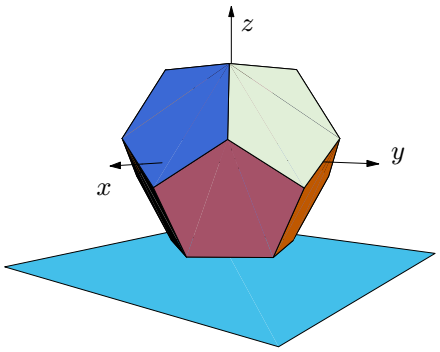


Figura 8.2

Uno de los objetivos de los métodos gráficos de *representación*, tanto si son manuales como computerizados, es el de producir representaciones *2D* de escenas *3D*.

Supongamos, pues, que tenemos un objeto o una escena tridimensionales, descritos según una determinada estructura de datos y referidos a un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio, como en la figura 8.2.

La representación de un objeto 3D en un espacio 2D se realiza por *proyección* del objeto sobre una *pantalla de proyección*, *normalmente un plano*, que llamaremos *plano de proyección* y que es seleccionado por parte del programador. Una vez proyectada la escena sobre el plano de proyección hay que representarla en el medio de representación disponible (pantalla u otro medio), mediante la *transformación de visualización* correspondiente, ya estudiada en el capítulo dedicado a transformaciones afines en el plano.

El aspecto de la representación 3D que queremos tratar aquí es el de la *proyección* para obtener representaciones en perspectiva de las escenas tridimensionales. En una proyección plana de una escena tridimensional pueden intervenir diversos elementos y, además, hay diversos tipos de proyección posibles que hacen que se pueda hablar de diferentes tipos de perspectiva.

Hemos de decidir *cómo* proyectamos y *sobre dónde* (sobre qué superficie) lo hacemos. Atendiendo a los tipos de proyección, las dos modalidades de perspectiva o de representación en perspectiva más usuales son la *perspectiva cilíndrica* (correspondiente a proyección paralela) y la *perspectiva cónica* (correspondiente a la proyección central). Si nos atenemos al tipo de pantalla o superficie de proyección, la perspectiva será *lineal* (pantalla plana) o *curvilínea* (pantalla no plana). Sólo trataremos la perspectiva lineal, de manera que sin que sea necesario explicitarlo, la pantalla de proyección será plana.

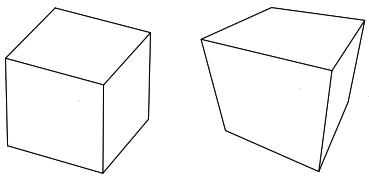


Figura 8.3

En la figura 8.3 podemos apreciar el aspecto que presentan las perspectivas de un mismo objeto, el cubo, y la diferencia entre los dos tipos de perspectiva. La subfigura de la izquierda es una perspectiva cilíndrica del cubo y la de la derecha es una perspectiva cónica del mismo. Obsérvese que en el caso de la perspectiva cilíndrica hay conservación del paralelismo, mientras que en la

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

perspectiva cónica el paralelismo no se conserva en general. De hecho, hay grupos de rectas que en el objeto son paralelas y que en la representación confluyen en un punto (*puntos de fuga*).

En este capítulo se trata muy brevemente el tema de la perspectiva: exponemos sólo el mínimo necesario que nos permita programar una perspectiva. Otras cuestiones geométricas quedan excluidas, y también quedan excluidos los aspectos de representación realista asociados al tema de la producción de perspectivas, ya que son temas que corresponden más a obras específicas de gráficos por computador. Se tratará muy brevemente la eliminación de partes ocultas en el caso más simple de una escena compuesta por un solo objeto convexo; el tratamiento completo de este aspecto se deja para las obras de informática gráfica.

8.1.2 Tipos de representación en perspectiva

Se trata de escoger el *tipo de proyección*. Maneras diferentes de proyectar los objetos dan lugar a modalidades diferentes de perspectiva. En cualquiera de los casos hay que escoger un *plano de proyección* (*pantalla de proyección*), que es el plano geométrico (2D) donde se proyectará la escena 3D.

En cuanto al tipo de proyección consideraremos:

- La *proyección paralela* según una dirección preestablecida, que será la *dirección de proyección*, y sobre el plano de proyección. La perspectiva asociada es la *perspectiva cilíndrica* y corresponde a suponer que el observador está situado en "el infinito", desde donde mira la escena. Habrá que especificar, no obstante, hacia donde "miramos".

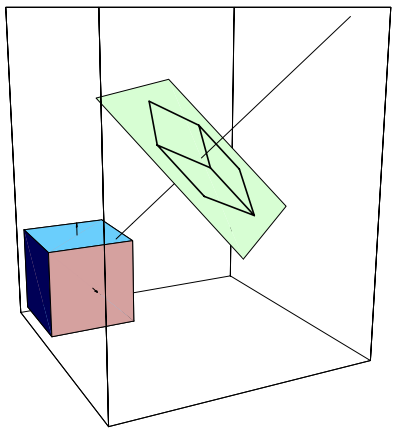


Figura 8.4

- La *proyección central* o proyección desde un punto o *centro de proyección* C, sobre el plano de proyección. Podemos suponer que el observador está situado en el centro de proyección (el ojo del observador); corresponde a la *perspectiva cónica*. Diremos también que C es el *punto de vista*. Esta perspectiva corresponde a mirar la escena desde C (figura 8.5). Por

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

tanto, "miramos" desde C, pero todavía habrá que especificar "hacia donde miramos".

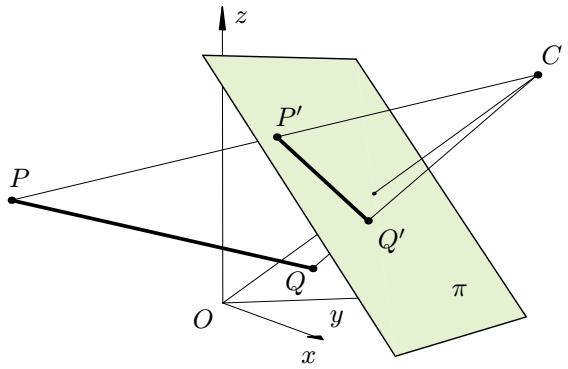


Figura 8.5

Cada una de estas modalidades admite variantes. Ambas se utilizan en CAD, CAGD y dibujo técnico en la ingeniería y en la arquitectura. La perpectiva cónica es la que nos ofrece visiones más realistas de las escenas 3D, más cercanas al sistema visual humano (pero con visión monocular o "ciclópea").

Resumiendo, será necesario escoger:

- En la perspectiva cilíndrica:
  - Un plano de proyección π.
  - Una dirección de proyección $\vec{u}$.
- En la perspectiva cónica:
  - Un plano de proyección π.
  - Un centro de proyección $C = (x_c, y_c, z_c)$ o punto de vista.

8.2 Perspectiva cilíndrica

8.2.1 La proyección paralela

Consideremos la referencia cartesiana usual (base ortonormal) del espacio tridimensional, $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\})$.

Definición 8.1 *La* proyección paralela *de*

- *dirección* $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, *y*
- *plano de proyección* $\pi: \ ax + by + cz + d = 0$

con dirección $\vec{u}$ *no paralela a* π, *es la transformación*

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

que hace corresponder a un punto $P = (x, y, z)$ un punto $P' = (x', y', z')$, proyección de P sobre π según la dirección $\vec{u}$, con $P' = \pi \cap r$, con r recta que pasa por P y tiene vector director $\vec{u}$, es decir, $X = P + \lambda\vec{u}$.

Observemos que la condición de ser la recta r no paralela al plano π se expresa con la condición $\vec{u} \cdot \overrightarrow{N} \neq 0$, con $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$. Se dice que los puntos se proyectan paralelamente a la dirección dada por $\vec{u}$ sobre el plano π. La proyección no es biyectiva, ya que por ejemplo todos los puntos de la recta $r = r_{P,\vec{u}}$ se proyectan sobre el mismo punto. Los puntos del plano de proyección son los únicos puntos invariantes por la transformación.

8.2.2 Ecuaciones de la proyección paralela

Vamos a obtener las ecuaciones de la proyección paralela general en las condiciones de la definición. Sólo se incluyen aquí por completitud, ya que en nuestro contexto necesitaremos proyectar únicamente en los casos particulares del próximo apartado.

Consideremos la dirección de proyección $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y sea $ax+by+cz+d = 0$ la ecuación del plano de proyección π, que también podemos escribir como $\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{X} + d = 0$, con $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$. Sea P_0 el punto genérico que queremos proyectar sobre el plano π paralelamente a $\vec{u}$. Consideremos la recta que pasa por P_0 y tiene vector director $\vec{u}$, es decir $r : \ X = P_0 + \lambda\overrightarrow{N}$. Se trata de calcular la intersección $P_0' = \pi \cap r$, cosa que tiene sentido (y podrá realizarse) si y sólo si r no es paralela a π, es decir si y sólo si $\overrightarrow{N} \cdot \vec{u} \neq 0$. Calculemos P_0' imponiendo que el punto de la recta sea del plano, es decir, que satisfaga su ecuación $\overrightarrow{N} \cdot P_0 + \lambda_0(\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}) + d = 0$. Por ser r y π no paralelos, es $\overrightarrow{N} \cdot \vec{u} \neq 0$ y, por tanto, podemos escribir

$$\lambda_0 = -\frac{d + \overrightarrow{N} \cdot P_0}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}}$$

Sustituyendo en la ecuación de la recta r obtenemos la proyección P_0', que escribimos ya para un punto genérico:

$$P' = P - \frac{d + \overrightarrow{N} \cdot P}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}}\vec{u}$$

Tomando coordenadas se obtiene la expresión en coordenadas de la proyección paralela. Efectuando los desarrollos pertinentes en la ecuación vectorial anterior, se llega a la conclusión de que la proyección paralela es una afinidad, de parte lineal dada por la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 - \frac{au_1}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} & -\frac{bu_1}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} & -\frac{cu_1}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} \\ -\frac{au_2}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} & 1 - \frac{bu_2}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} & -\frac{cu_2}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} \\ -\frac{au_3}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} & -\frac{bu_3}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} & 1 - \frac{cu_3}{\overrightarrow{N} \cdot \vec{u}} \end{pmatrix}$$

y de parte de translación dada por

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$W = -\frac{d}{\overrightarrow{N}\cdot\vec{u}}\vec{u} = \begin{pmatrix} -\frac{u_1 d}{\overrightarrow{N}\cdot\vec{u}} \\ -\frac{u_2 d}{\overrightarrow{N}\cdot\vec{u}} \\ -\frac{u_3 d}{\overrightarrow{N}\cdot\vec{u}} \end{pmatrix}$$

A partir de esta expresión general pueden obtenerse propiedades de la proyección paralela y obtener también la particularización a casos especiales. En particular, como consecuencia de ser afinidad, se conserva el paralelismo.

8.2.3 Casos particulares importantes

Las ecuaciones de la proyección paralela de proyección sobre un plano de coordenadas, paralelamente al eje perpendicular al plano de proyección, son muy sencillas. Las ecuaciones pueden obtenerse como caso particular del apartado anterior o directamente, ya que son triviales. Consideremos por ejemplo lo siguiente.

Proyección paralela al eje Oz sobre el plano xy ($z = 0$)

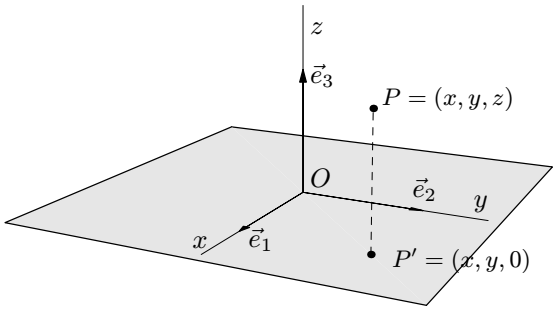


Figura 8.6

En este caso es $\vec{u} = \vec{e}_3$, $\pi : z = 0$. Se indican las ecuaciones de la proyección, la expresión matricial y la matriz ampliada correspondientes:

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = 0 \end{cases} \qquad P_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Como es de esperar, la idea básica es la de reducir a este caso simple, en el cual tenemos el problema resuelto, el problema de la proyección paralela sobre un plano dado (mediante un cambio de sistema de coordenadas).

Las proyecciones paralelas en la dirección de los otros ejes de coordenadas y sobre los planos de coordenadas perpendiculares correspondientes se formulan análogamente.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

8.2.4 Cómo dar la dirección de proyección

Podemos dar la dirección de proyección de diversas maneras, entre las cuales:

- Dando un vector director de la dirección de proyección $u = (u_1, u_2, u_3)$.
- Dando los ángulos orientados que definen la dirección de proyección; por ejemplo, es usual dar la longitud y la latitud correspondientes a la dirección de proyección, como se ve en la figura 8.7.

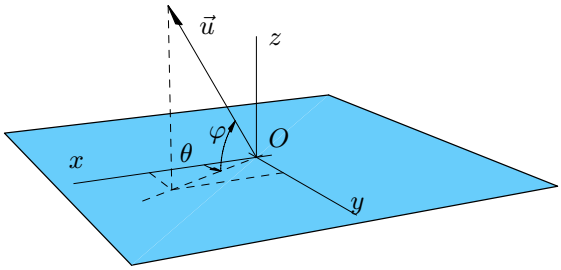


Figura 8.7

Preferiremos, salvo casos especiales, la segunda modalidad. Diremos que θ, φ son *parámetros* de la proyección o de visualización.

8.2.5 El sistema "cámara" de perspectiva cilíndrica

8.2.5.1 Idea del sistema de proyección

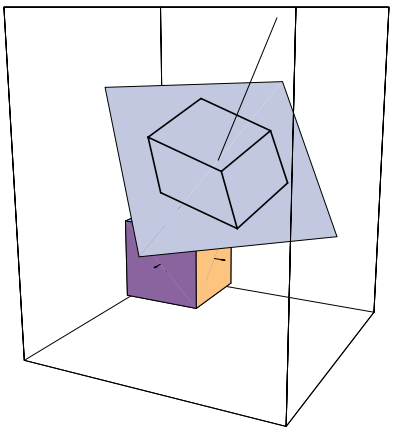


Figura 8.8

En vez de tratar el tema de manera general, supondremos un *método o caso especial* que es el que utilizaremos para la proyección paralela. Este sistema sería como observar la escena desde una cámara en el infinito, proyectando sobre un plano *perpendicular* a la dirección de proyección. En consecuencia, escogeremos una dirección de proyección y un plano π de proyección perpendicular a la dirección de proyección. En este caso, la proyección paralela sobre π es al mismo tiempo la proyección ortogonal sobre π.

Concretaremos el plano π al plano perpendicular a la dirección de proyección que pasa por el origen de coordenadas, aunque posteriormente veremos que esto último es irrelevante. *La perpendicularidad del plano de proyección respecto de la dirección de proyección es una de las características de este sistema.*

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

8.2.5.2 Cambio de sistema de coordenadas

Otra de las características de este sistema "cámara" es la elección de un sistema de coordenadas concreto como nuevo sistema para un cambio de sistema de coordenadas.

Dada la simplicidad de la expresión en coordenadas de la proyección según el eje Oz sobre el plano $z = 0$, realizaremos un cambio de base de manera que la dirección $\vec{u}$, que es ahora normal al plano de proyección, sea el eje $\vec{e}_3\,'$ de un nuevo sistema de referencia ortonormal para el cual π sea el plano de ecuación $z' = 0$. El punto del espacio 3D se proyectará sobre el plano $x'y'$ y posteriormente se aplicarán las transformaciones de visualización.

Supongamos que tenemos dada la dirección de proyección mediante los parámetros θ, φ. Escogemos como tercer vector de la base

$$\vec{e}_3\,' = (\cos\varphi\cos\theta, \cos\varphi\sin\theta, \sin\varphi)$$

ya unitario de entrada; al mismo tiempo escogemos la "orientación" correspondiente.

Miraremos el objeto "desde el infinito" en la dirección dada. Los otros dos vectores que se deberán determinar serán unitarios y ortogonales y determinarán el subespacio generador del plano de proyección. Si no deseamos inversiones (derecha-izquierda) de la imagen representada, deberán escogerse de manera que se conserve la orientación (es decir, $\det_e(\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,') > 0$) y, además, con el fin de poder ver las imágenes "derechas" en el plano de proyección $x'y'$, convendrá escoger el eje y' como intersección del plano de proyección y el plano perpendicular a xy que contiene a la visual que pasa por el origen. En cuanto al sentido, será necesario que, cuando las visuales estén contenidas en el plano xy, el semieje positivo del eje y' esté contenido en el semiplano $z \geq 0$.

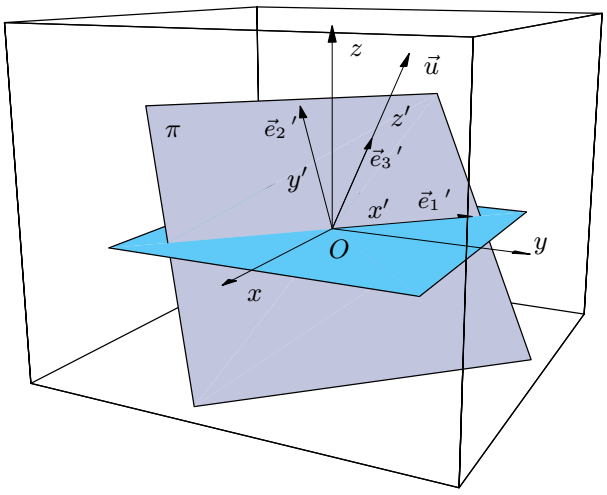


Figura 8.9

El procedimiento siguiente resuelve todos estos problemas.

Si $\vec{e}_3\,', \vec{e}_3$ no son linealmente dependientes, es decir si $\varphi \neq \pm\pi/2$, consideremos

$$\vec{e}_1\,'' = \vec{e}_3 \wedge \vec{e}_3\,' = (-\cos\varphi\sin\theta, \cos\varphi\cos\theta, 0) = \cos\varphi(-\sin\theta, \cos\theta, 0)$$

Habrá que unitarizar. Es $\|\vec{e}_1\,''\| = |\cos\varphi|$. Si $\varphi \neq \pm\frac{\pi}{2}$, es $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ y, en consecuencia,

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$\cos\varphi > 0$; por tanto, $\|\vec{e}_1\,''\| = \cos\varphi$. Tomemos, por tanto,

$$\vec{e}_1\,' = \frac{1}{\|\vec{e}_1\,''\|}\vec{e}_1\,'' = (-\sin\theta, \cos\theta, 0)$$

Si $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$, entonces tomemos directamente $\vec{e}_1\,' = (-\sin\theta, \cos\theta, 0)$.

Finalmente, $\vec{e}_2\,' = \vec{e}_3\,' \wedge \vec{e}_1\,' = (-\sin\varphi\cos\theta, -\sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi)$.

Resumiendo, consideremos el nuevo sistema de referencia cartesiano $S' = (O; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$, en el que la nueva base ortonormal es

$$\begin{aligned}
\vec{e}_1\,' &= (-\sin\theta, \cos\theta, 0)\\
\vec{e}_2\,' &= (-\sin\varphi\cos\theta, -\sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi)\\
\vec{e}_3\,' &= (\cos\varphi\cos\theta, \cos\varphi\sin\theta, \sin\varphi)
\end{aligned}$$

8.2.5.3 Ecuaciones de la perspectiva cilíndrica (sistema "cámara")

La matriz del cambio de base anterior es

$$M = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\sin\varphi\cos\theta & \cos\varphi\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\varphi\sin\theta & \cos\varphi\sin\theta \\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi \end{pmatrix}$$

y las ecuaciones matriciales del cambio, teniendo en cuenta que M es la matriz de un cambio de base entre bases ortonormales, son

$$\begin{aligned}
X &= MX',\\
X' &= M^{-1}X = M^TX
\end{aligned}$$

Siendo

$$M^T = \begin{pmatrix} -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ -\sin\varphi\cos\theta & -\sin\varphi\sin\theta & \cos\varphi \\ \cos\varphi\cos\theta & \cos\varphi\sin\theta & \sin\varphi \end{pmatrix}$$

podemos pasar las coordenadas de $P = (x, y, z)$ al nuevo sistema de referencia (para proyectar posteriormente):

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ -\sin\varphi\cos\theta & -\sin\varphi\sin\theta & \cos\varphi \\ \cos\varphi\cos\theta & \cos\varphi\sin\theta & \sin\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x' = -x\sin\theta + y\cos\theta \\ y' = -x\sin\varphi\cos\theta - y\sin\varphi\sin\theta + z\cos\varphi \\ z' = x\cos\varphi\cos\theta + y\cos\varphi\sin\theta + z\sin\varphi \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

La proyección de $P = (x', y', z')$ según la dirección paralela a Oz' sobre el plano π (ahora $z' = 0$) será en el nuevo sistema de coordenadas:

$$\begin{cases} x' = -x\sin\theta + y\cos\theta \\ y' = -x\sin\varphi\cos\theta - y\sin\varphi\sin\theta + z\cos\varphi \\ z' = 0 \end{cases}$$

La matriz ampliada correspondiente es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -\sin\theta & \cos\varphi & 0 & 0 \\ -\sin\varphi\cos\theta & -\sin\varphi\sin\theta & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Dado que el "plano de proyección" se identifica con el plano matemático bidimensional donde de hecho tenemos los objetos para representar o enviar a la ventana de representación, sólo nos interesará x', y' y, en consecuencia, las *ecuaciones de la perspectiva cilíndrica* serán

$$\begin{cases} x' = -x\sin\theta + y\cos\theta \\ y' = -x\sin\varphi\cos\theta - y\sin\varphi\sin\theta + z\cos\varphi \end{cases}$$

En este tipo de proyección puede probarse que la posición del plano de proyección, perpendicular a la dirección de proyección, es irrelevante y que puede deslizar libremente manteniéndose perpendicular a dicha dirección. El paralelismo se conserva y no se producen distorsiones de forma, como en el caso de la perspectiva cónica.

8.3 Perspectiva cónica

8.3.1 La proyección central

Los parámetros correspondientes a la proyección central son:

- Un centro $C = (x_c, y_c, z_c)$ de proyección, "desde donde se trazan rayos de proyección".
- Un plano de proyección π sobre el cual se proyectan los puntos $P = (x, y, z)$ desde C.

Definición. Proyectar $P \in \mathbb{R}^3$ desde C sobre π es hacer corresponder a P el punto $P' = \pi \cap \vec{r}_P$, donde r_P es la recta CP.

Las restricciones sobre (C, π) son las siguientes:

- $C \notin \pi$.
- Los puntos del plano π' paralelo a π y que pasa por C no tienen imagen por esta proyección.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

8.3.1.1 Ecuaciones de la proyección central

Es un problema simple de geometría analítica. Sean $C = (x_c, y_c, z_c)$, $P = (x_1, y_1, z_1)$ (arbitrario, pero fijo) y la proyección $P' = (x'_1, y'_1, z'_1)$. Sea $\pi : ax + by + cz - d = 0$, de normal $\overrightarrow{N} = (a, b, c)$, y sea

$$r_P : \begin{cases} x = x_c + \lambda(x_1 - x_c) \\ y = y_c + \lambda(y_1 - y_c) \\ z = z_c + \lambda(z_1 - z_c) \end{cases}$$

la recta CP.

Calculemos la intersección P': sustituimos la expresión de $(x, y, z) \in r_P$ en función de λ en la ecuación del plano, es decir,

$$a(x_c + \lambda(x_1 - x_c)) + b(y_c + \lambda(y_1 - y_c)) + c(z_c + \lambda(z_1 - z_c)) = d$$

Si $P \notin \pi'$, tenemos

$$a(x_1 - x_c) + b(y_1 - y_c) + c(z_1 - z_c) = \overrightarrow{N} \cdot (P - C) \neq 0$$

y podemos obtener el valor de $\lambda = \lambda_P$ correspondiente a la intersección:

$$\lambda_P = \frac{d - \overrightarrow{N} \cdot C}{\overrightarrow{N} \cdot (P - C)}$$

Por tanto, las ecuaciones serán finalmente

$$\begin{cases} x' = x_c + \lambda_P(x - x_c) \\ y' = y_c + \lambda_P(y - y_c) \\ z' = z_c + \lambda_P(z - z_c) \end{cases}$$

Desarrollando, puede verse que la transformación no tiene estructura de afinidad.

8.3.2 Cómo dar el centro de proyección

Existen varias maneras de dar el centro de proyección:

- Directamente, dando las coordenadas cartesianas del centro de proyección $C = (x_c, y_c, z_c)$. Así debe de hacerse, por ejemplo, en `Mathematica`, mediante `ViewPoint`.
- Indicando la "longitud" θ y la "latitud" φ que definen la *visual principal* OC

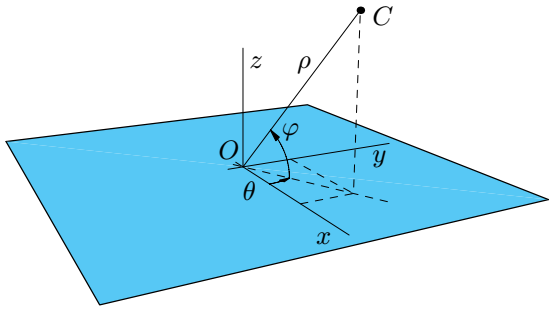


Figura 8.10

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

y la distancia $\rho = d(C, O)$ de C al origen, es decir, las coordenadas de tipo "esférico" del centro de proyección C (o bien las esféricas, sustituyendo latitud por colatitud).

- Indicando la dirección de la visual principal OC mediante la longitud y la latitud y la "altura" z de C.

Los parámetros anteriores son *parámetros de visualización*. Normalmente preferiremos la segunda modalidad, aunque ello también depende de los usos y costumbres ligados a determinadas profesiones: por ejemplo, en representación arquitectónica podría ser más natural la tercera opción u otra.

Contestar a la pregunta sobre cuál es el centro de proyección es contestar donde está situado el observador. Contestar "hacia dónde miramos" significa definir la visual principal. Si es OC, entonces estamos "mirando" hacia el origen. En este capítulo deducimos todas las fórmulas de la perspectiva desde este supuesto; si ello no fuera así, un simple cambio de origen resolvería el problema. En general lo más lógico es "mirar" hacia algún punto que ocupe una posición de centralidad respecto de la escena, y una buena elección para este punto es el centro de la mínima caja contenedora de la escena.

8.3.3 El sistema "cámara" de perspectiva cónica

Supongamos dados:

- La posición del observador o punto de vista o, técnicamente, el centro de proyección C mediante los parámetros de posición de tipo esférico θ, φ, ρ, donde

  θ: longitud

  φ: latitud

  ρ: distancia de C al origen O

  Se denomina OC *visual principal*.

- El plano π de proyección, con $C \notin \pi$, que escogemos:

  - Perpendicular a la visual principal.
  - A distancia $D \neq 0$ de C.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

El esquema (en perfil) es el de la figura 8.11.

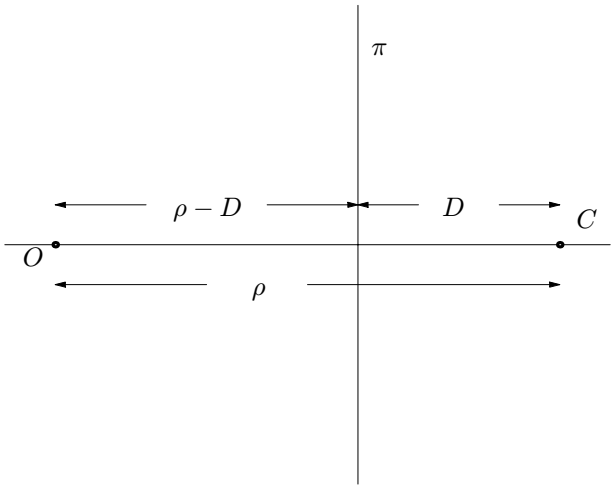


Figura 8.11

A continuación presentamos esquemas más completos que ilustran el sistema (figura 8.12).

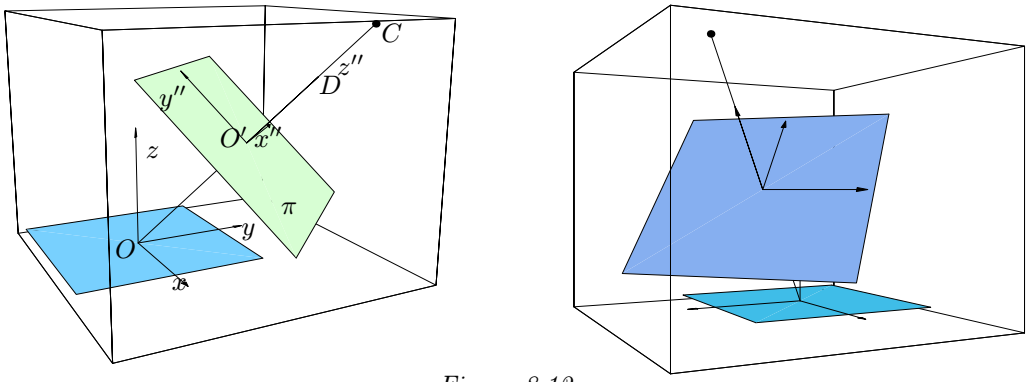


Figura 8.12

Las ecuaciones de la perpectiva cónica se obtienen concatenando diversos cambios de sistemas de coordenadas, que van reduciendo el problema a situaciones triviales. Se maniobrará de la manera que se describe a continuación.

Primera maniobra

En primer lugar suponemos de partida el sistema de coordenadas cartesiano habitual $S = (O; \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\})$, con coordenadas x, y, z. Consideremos el nuevo sistema de coordenadas $S' = (O; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$ definido de manera análoga al del caso de la perspectiva cilíndrica, con el eje z' identificado a la visual principal. La nueva base es, pues,

$$\begin{aligned} \vec{e}_1\,' &= (-\sin\theta, \cos\theta, 0) \\ \vec{e}_2\,' &= (-\sin\varphi\cos\theta, -\sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi) \end{aligned}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

$$\vec{e}_3\,' \quad = \quad (\cos\varphi\cos\theta, \cos\varphi\sin\theta, \sin\varphi)$$

y las coordenadas en este nuevo sistema son x', y', z'. La matriz de cambio correspondiente es

$$M = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\sin\varphi\cos\theta & \cos\varphi\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\varphi\sin\theta & \cos\varphi\sin\theta \\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi \end{pmatrix}$$

Segunda maniobra

Manteniendo los nuevos ejes $x'y'z'$ cambiemos el origen a O', con $O' = \pi \cap OC$. En el sistema S' es $O' = (0, 0, \rho - D)$. Consideremos ahora el nuevo sistema de coordenadas $S'' = (O'; \{\vec{e}_1\,', \vec{e}_2\,', \vec{e}_3\,'\})$, con nuevas coordenadas $x''y''z''$. Tendremos

$$\begin{cases} x' = x'' \\ y' = y'' \\ z' = z'' + \rho - D \end{cases} \quad \text{y, por tanto,} \quad \begin{cases} x'' = x' \\ y'' = y' \\ z'' = z' + D - \rho \end{cases}$$

Naturalmente estos dos apartados anteriores hubieran podido condensar en un único cambio directo de sistema de coordenadas con ecuaciones del cambio $X = MX'' + W$, con $W = MO'$ y, en consecuencia, $X'' = M^T(X - MO') = M^TX - O'$.

Tercera maniobra

Ahora el plano de proyección es $z'' = 0$ en el sistema S'' y el centro de proyección es en el sistema S'' $C = (0, 0, D)$, y hay que proyectar sobre el plano de coordenadas $z'' = 0$:

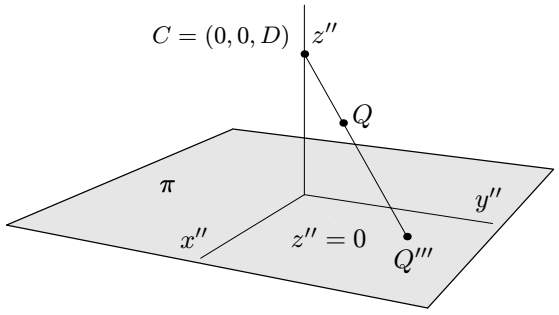


Figura 8.13

Si tenemos un punto $Q = (x'', y'', z'') \neq C$, la proyección buscada $Q''' = (x''', y''', z''')$ es la intersección con $z'' = 0$ de la recta CQ. Si la recta es $X = C + \lambda(Q - C)$, podemos escribir

$$\begin{cases} x''' = \lambda x'' \\ y''' = \lambda y'' \\ z''' = D + \lambda(z'' - D) \end{cases}$$

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Haciendo $z''' = 0$ obtenemos el valor de λ correspondiente a la proyección buscada, es decir, $\lambda = \frac{-D}{z''-D}$ y, en consecuencia, la proyección es

$$\begin{cases} x''' = -D\frac{x''}{z''-D} \\ y''' = -D\frac{y''}{z''-D} \\ z''' = 0 \end{cases}$$

También hubiera podido obtenerse la proyección como caso particular de las ecuaciones generales obtenidas anteriormente haciendo $a = b = 0$, $c = 1$, $d = 0$, $x_c = y_c = 0$, $z_c = D$. Entonces resulta $\lambda_P = \frac{-D}{z''-D}$.

8.3.3.1 Las ecuaciones de la perspectiva cónica

Las ecuaciones de la perspectiva cónica son

$$\begin{cases} x''' = -D\frac{x''}{z''-D} \\ y''' = -D\frac{y''}{z''-D} \end{cases} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad \begin{cases} x''' = -D\frac{x'}{z'-\rho} \\ y''' = -D\frac{y'}{z'-\rho} \end{cases}$$

Finalmente, en términos de las coordenadas originales del punto (x, y, z), resultará

$$\begin{cases} x''' = -D\frac{-x\sin\theta + y\cos\theta}{x\cos\varphi\cos\theta + y\cos\varphi\sin\theta + z\sin\varphi - \rho} \\ y''' = -D\frac{-x\sin\varphi\cos\theta - y\sin\varphi\sin\theta + z\cos\varphi}{x\cos\varphi\cos\theta + y\cos\varphi\sin\theta + z\sin\varphi - \rho} \end{cases}$$

Está claro, a la vista de las ecuaciones, que la distancia D sólo produce un efecto de escalado uniforme, pero que no produce distorsión de forma.

8.3.4 Deformación perspectiva

En algunos programas, como por ejemplo `Mathematica`, se obtienen por defecto perspectivas cónicas con puntos de vista dados por `ViewPoint`. En dicho *software*, si queremos obtener aproximaciones a la perspectiva cilíndrica hemos de alejar el punto de vista suficientemente, de manera que a efectos prácticos pueda considerarse que el observador está en "el infinito"; de esta forma se obtienen perspectivas cónicas que son "prácticamente" perspectivas cilíndricas (aunque realmente no lo son, ya que las ecuaciones son esencialmente diferentes).

Esto puede verse en la secuencia de alejamiento de las figuras 8.14 y 8.15, donde, además, se observa el efecto de distorsión de las imágenes perspectivas a medida que nos acercamos al objeto.

En la proyección central no se conserva en general el paralelismo y se producen distorsiones de forma, más acusadas cuanto más nos acercamos al objeto (figura 8.13). Las medidas de la representación aumentan a medida que el plano de proyección se aleja del punto de vista. Si el punto de vista está situado entre el objeto y el plano de proyección se obtienen imágenes invertidas. La demostración de todas estas afirmaciones sería complicada: esperemos que los

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

esquemas siguientes aporten evidencia suficiente.

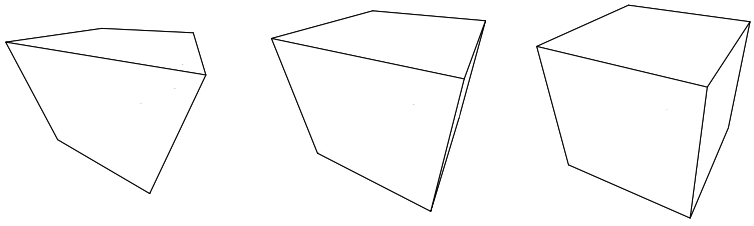


Figura 8.14

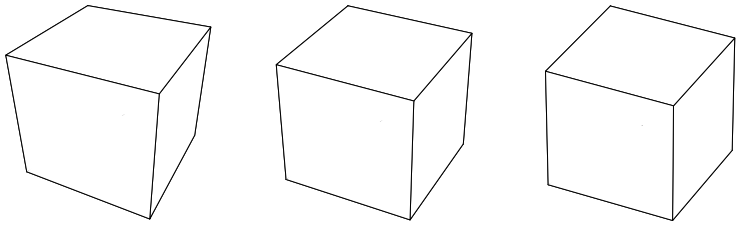


Figura 8.15

8.4 Estructura del objeto

Uno de los problemas importantes es decidir cuál es el modelo y cuál es la estructura de datos que se utilizan para representar el objeto geométrico. Influyen en la decisión aspectos de eficiencia algorítmica, facilidad de programación y también los objetivos que se quieren alcanzar. Aquí no tratamos esta cuestión tan importante, que queda reservada a otros contextos (obras de informática gráfica); sólo propondremos una estructura rudimentaria que sea suficiente para nuestro objetivo inmediato.

Consideraremos la codificación para un objeto, como por ejemplo el cubo, como lista de tres listas, la de los vértices, la de las caras y la de las aristas:

```
cubo={listaVertices,listaCaras,listaAristas}
```

Esto es sólo un ejemplo de codificación elemental, claramente redundante. En aplicaciones más avanzadas se utilizan modelos y estructuras más eficientes.

Ahora podemos describir cada una de las listas anteriores. La idea es poder acceder a la información necesaria para dibujar el cubo o el objeto como colección de aristas y distinguir las aristas visibles de las no visibles y, en este último caso, poder omitirlas o bien poder darles un tratamiento gráfico diferenciado, como por ejemplo otro color o tonalidad de gris u otro tipo de trazo, como puede verse en las figuras 8.16 y 8.17.

Para fijar ideas, supongamos que queremos describir el cubo definido anteriormente. Consideremos el esquema de la figura 8.16, en el cual se han etiquetado los vértices, las aristas y las caras. En el dibujo de la derecha, que muestra con trazo discontinuo las aristas no visibles desde el observador, se han añadido las etiquetas de las aristas, las caras y los vértices no visibles.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

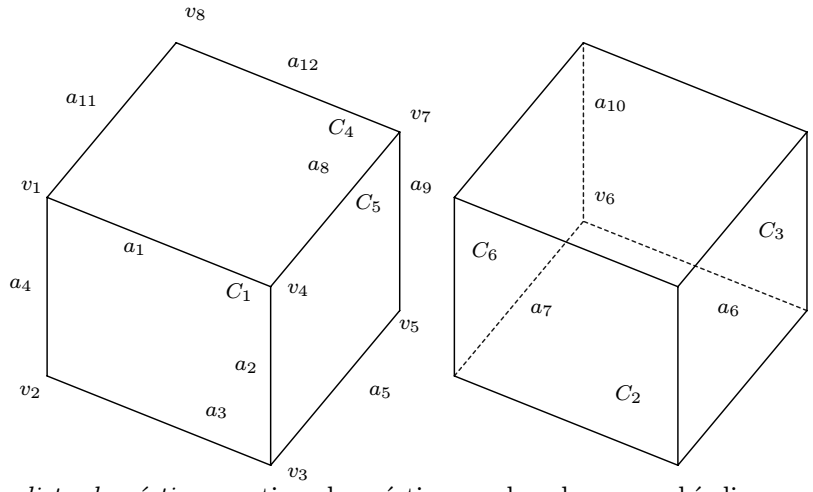


Figura 8.16

La *lista de vértices* contiene los vértices, ordenados por subíndice, y esto significa que sencillamente tenemos las coordenadas de los puntos correspondientes; por ejemplo, el vértice v_1 se codifica con la lista `{1,-1,1}`, y de forma parecida para los demás. La lista de vértices del cubo de la figura 8.16 es (usando sintaxis de `Mathematica`)

```
listaVertices={ (*de v1 a v8 por orden:*)
 {1,-1,1}, {1,-1,-1}, {1,1,-1}, {1,1,1}, {-1,1,-1}, {-1,-1,-1}, {-1,1,1}, {-1,-1,1}}
```

La *lista de caras* está formada por listas, cada una de las cuales es la colección ordenada de los vértices que forman la frontera de la cara correspondiente. Estos contornos han de recorrerse todos en el mismo sentido, vistos desde fuera del objeto, es decir, todos en sentido horario o antihorario (relativo al observador). Por ejemplo, la cara 1 (C_1) sería codificada por `{3,4,1,2}`, lista de los subíndices de los vértices de la frontera recorrida en sentido antihorario, vista la cara desde fuera del objeto (de hecho sería igualmente correcto escribir `{4,1,2,3}`). Proceder de esta manera es útil para obtener vectores normales exteriores a las caras (todos exteriores o todos interiores), de forma automatizada, mediante producto vectorial. La lista de caras del cubo de la figura 8.16 es

```
listaCaras={ (*de c1 a c6 por orden:*)
 {1,2,3,4}, {6,5,3,2}, {5,6,8,7}, {1,4,7,8}, {3,5,7,4}, {8,6,2,1}}
```

Para cada cara la lista de vértices está en secuencia antihoraria observando directamente la cara desde fuera del cubo.

La *lista de aristas.* Con las dos listas anteriores ya sería suficiente para obtener una descripción del cubo como lista de `Polygon` (en `Mathematica`). Pero necesitamos más información para poder distinguir las aristas visibles de las que no lo son. Cada arista está determinada por dos vértices, que se indican en la codificación; además, recogemos las dos caras que comparten la arista. Así, por ejemplo, la arista a_2 está determinada por los vértices v_3 y v_4 (subíndices 3,4) y es arista frontera común de las caras C_1 y C_5 (subíndices 1,5). Por este motivo representamos la arista mediante la lista `{3,4,1,5}`. Siguiendo este criterio tendremos para el cubo descrito anteriormente:

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

```
llistaArestes={ (*de a1 a a12 per ordre:*)
 {1,4,1,4}, {3,4,1,5}, {2,3,1,2}, {1,2,1,6}, {3,5,2,5}, {5,6,2,3},
 {2,6,2,6}, {4,7,4,5}, {5,7,3,5}, {6,8,3,6}, {1,8,4,6}, {7,8,3,4}}
```

Esta información es útil si queremos aplicar el criterio de visibilidad de aristas: una arista es visible si y sólo si pertenece a alguna cara visible desde el observador, criterio válido para un único objeto convexo. El interés del criterio es que reduce la visibilidad de aristas a visibilidad de caras, a las que podemos acceder inmediatamente con esta codificación. El resto consiste en aplicar un test de visibilidad de caras (en un único convexo) que utiliza la normal exterior y se formula en términos del producto escalar, como se describe a continuación.

8.5 Test de visibilidad

De la convexidad resulta que las caras son o totalmente visibles o totalmente invisibles y, por tanto, también las aristas. Una arista es invisible (totalmente) si y sólo si es arista común de dos caras invisibles. Por tanto, el programa debe considerar para cada arista las caras a cuyas fronteras pertenece y decidir sobre su visibilidad desde el punto de vista adoptado: si ambas caras son invisibles, la arista también lo es; en caso contrario, es visible.

Describimos brevemente el test de visibilidad en el caso de la perspectiva cilíndrica. Consideremos la cara C, de normal exterior $\overrightarrow{N}$, y sea $\vec{u}$ un vector director de la dirección de proyección, adecuadamente orientada. Si α es el ángulo que $\vec{u}$ forma con $\overrightarrow{N}$, por la convexidad y por ser un único objeto, la cara es totalmente visible si y sólo si $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, o, equivalentemente, si y sólo si $0 < \cos\alpha$. Ahora bien, de la expresión $\vec{u} \cdot \overrightarrow{N} = \|\overrightarrow{N}\| \|\vec{u}\| \cos\alpha$ deducimos que la cara C es visible si y sólo si $\vec{u} \cdot \overrightarrow{N} > 0$. Si $\overrightarrow{N}$ fuera interior, entonces el test sería el opuesto: $\vec{u} \cdot \overrightarrow{N} < 0$.

Una de las maneras de obtener una normal exterior de una cara $C := v_1, v_2, \cdots, v_k$ es utilizando el producto vectorial de, por ejemplo, $w_1 = v_2 - v_1$, $w_2 = v_3 - v_1$. En efecto, si el sentido del recorrido sobre la frontera de la cara es antihorario, vista desde el exterior, entonces $w_1 \wedge w_2$ produce una normal exterior. Si el sentido del recorrido fuera horario, vista la cara desde el exterior, entonces podríamos tomar $\overrightarrow{N} = w_2 \wedge w_1$.

En el caso de la perspectiva cónica, con centro de proyección U, puede justificarse que se puede tomar $\vec{q} = \overrightarrow{v_1 U}$ y aplicar el test $\vec{q} \cdot \overrightarrow{N} > 0$.

En la figura 8.17 puede verse cómo se han detectado las aristas no visibles desde el punto de vista y cómo se les ha dado tratamiento gráfico diferenciado de las visibles.

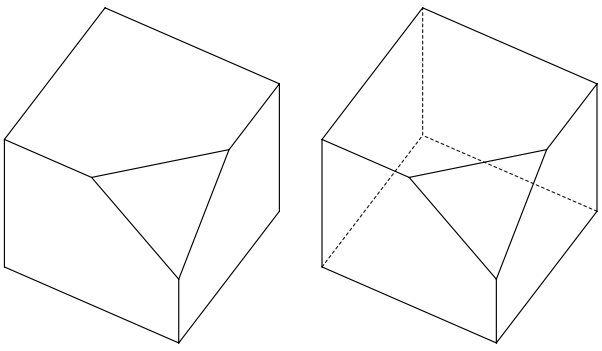
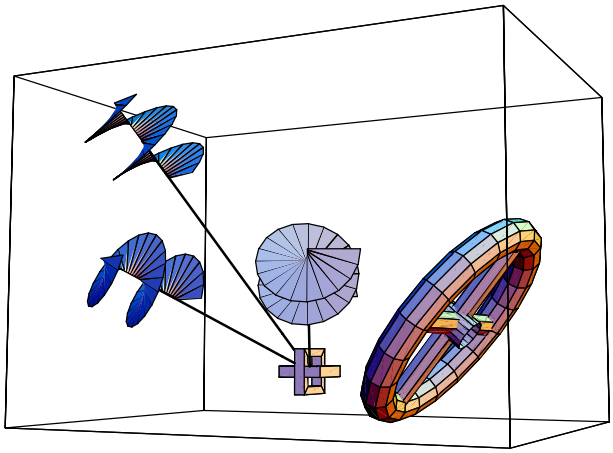


Figura 8.17

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

Bibliografía



[ADOB93] ADOBE: *PostScript Language. Programm Design.* Adobe Systems Inc, 1993.

[APOS77] APOSTOL, T. *Calculus.* Reverté, 1991.

[BUGI89] BURGER, P.; GILLIES, D. *Interactive Computer Graphics.* Addison-Wesley, 1989.

[CHAS78] CHASEN, S. *Geometric Principles and Procedures for Computer Graphic Applications.* Prentice-Hall, 1978.

[COFG95] CORDERO, L.A.; FERNÁNDEZ, M.; GRAY, A. *Geometría diferencial de curvas y superficies con* `Mathematica`. Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.

[COLR91] CORMEN, T.H.; LEISERSON, C.E; RIVEST, R.L. *Introduction to Algorithms.* The MIT Press, Mc Graw-Hill, 1991.

[FARI92] FARIN, G. *Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design*. Academic Press, 1993.

[FAPR79] FAUX, I.D.; PRATT, M.J. *Computational Geometry for Design and Manufacture*. Ellis-Horwood, 1987.

[FODA90] FOLEY, J.D.; VAN DAM, A.; FEINER; HUGUES. *Computer Graphics. Principles and Practice*. Addison-Wesley, 1990.

[GASS83] GASSON, P.C. *Geometry of Spatial Forms.* Ellis Horwood, 1983.

[GLAE94] GLAESER, G. *Fast Algorithms for 3D-Graphics.* Springer, 1994.

[GOUL88] GOULD, R. *Graph Theory.* The Benjamin/Cummings, 1984.

[JENN94] JENNINGS, G. *Modern Geometry with Applications.* Springer, 1994.

[HAWE97] HARTMAN, J.; WERNECKE, J. *The VRML 2.0 Handbook.* Addison Wesley, 1996.

[HEBA94] HEARN, D.; BAKER, P. *Gráficas por computadora.* Prentice-Hall, 1995.

[HOFF89] HOFFMAN, C. M. *Geometric and Solid Modeling, an Introduction*, Morgan Kaufmann, 1989.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.

[KAUF94] KAUFMANN, S. `Mathematica` *as a Tool, an Introduction with Practical Examples*. Birkhäuser, 1994.

[LAWR72] LAWRENCE, J. D. *A Catalog of Special Plane Curves*. Dover, 1972.

[MANT88] MANTYLA, M. *An Introduction to Solid Modeling*. Computer Science Press, 1988.

[MORT90] MORTENSON, M. *Computer Graphics Handbook. Geometry and Mathematics*. Industrial Press Inc., 1990.

[OROU94] O'ROURKE, J. *Computational Geometry in C*. Cambridge University Press, 1994.

[POGO77] POGORELOV, A.V. *Geometría diferencial*. Mir, 1977.

[POGO80] POGORELOV, A.V. *Analytical Geometry*. Mir, 1980.

[PRSH85] PREPARATA, F.P.; SHAMOS, M.I. *Computational geometry, an introduction*. Springer, 1985.

[ROGE85] ROGERS, D. F. *Procedural Elements for Computer Graphics*. McGraw-Hill, 1999.

[ROAD89] ROGERS, D.F.; ADAMS, J.A. *Mathematical Elements for Computer Graphics*. McGraw-Hill, 1989.

[SELI92] SELIG, J. M. *Introductory Robotics*. Prentice-Hall, 1992.

[TR96/2] TRIAS, J. *Laboratori de geometria computacional*. Edicions UPC, Barcelona, 1996.

[VONSE93] VON SEGGERN *CRC Standard: Curves and Surfaces*. CRC, 1993.

[WATT93] WATT, A. *3D Computer Graphics*. Addison-Wesley, 1993.

[WALL93] WALL, C.T.C. *A Geometric Introduction to Topology*. Dover, 1993.

[ZIEG95] ZIEGLER, G. M. *Lectures on Polytopes*. Springer, 1995.

© Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003.